Manuel de programmation Edition 03/2004

sinumerik

Notions de base
SINUMERIK 840D/840Di/810D

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Notions de base

Manuel de programmation

Valable pour :

Commande	*Version de logiciel*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante export)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante export)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (variante export)	7

Edition 03.04

Notions géométriques de base 1

Bases de la programmation CN 2

Instructions de déplacement préliminaires 3

Programmation des instructions de déplacement 4

Modes de déplacement 5

Frames 6

Avance et déplacements des broches 7

Corrections d'outils 8

Fonctions supplémentaires 9

Paramètres de calcul et sauts 10

Sous-programmes et répétition de parties de programme 11

Tables 12

Documentation SINUMERIK®

Récapitulatif des éditions

Les éditions mentionnées ci-dessous ont paru avant la présente édition.

La colonne "Observations" comporte des lettres majuscules caractérisant la nature des éditions parues jusqu'ici.

Désignation de l'état dans la colonne "Observations":

A .... Nouvelle documentation

B .... Réimpression inchangée portant le nouveau numéro de référence.

C .... Version modifiée avec nouvelle date de publication
Si l'exposé figurant sur une page a été modifié sur le plan technique par rapport à l'édition précédente, la date de publication de la nouvelle édition figure dans l'en-tête de la page concernée.

Edition	N° de réf.	Remarque
02.95	6FC5298-2AB00-0DP0	A
08.97	6FC5298-4AB00-0DP0	A
12.95	6FC5298-3AB00-0DP0	C
03.96	6FC5298-3AB00-0DP1	C
08.97	6FC5298-4AB00-0DP0	C
12.97	6FC5298-4AB00-0DP1	C
12.98	6FC5298-5AB00-0DP0	C
08.99	6FC5298-5AB00-0DP1	C
04.00	6FC5298-5AB00-0DP2	C
10.00	6FC5298-6AB00-0DP0	C
09.01	6FC5298-6AB00-0DP1	C
11.02	6FC5298-6AB00-0DP2	C
03.04	6FC5298-7AB00-0DP0	C

Marques

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® und SIMODRIVE® sont des marques de Siemens. Les autres produits mentionnés dans cet imprimé peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers pour leur propre compte peut porter atteinte aux droits des propriétaires.

Notre site Internet vous offre des informations supplémentaires à l'adresse suivante :
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Cette documentation a été établie avec WinWord V 9.0
und Designer V 7.0.

Toute reproduction de ce support d'information, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. La non-observation rend passible de dommages-intérêts. Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

La commande numérique peut posséder des fonctions qui dépassent le cadre de la présente description. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

Nous avons vérifié que le contenu de la présente documentation correspondait bien au matériel et logiciel décrits. Or, des divergences n'étant pas exclues, nous ne pouvons pas nous porter garants pour la conformité intégrale. Le contenu de cette documentation est cependant contrôlé régulièrement et les corrections nécessaires sont intégrées aux éditions ultérieures. Nous sommes reconnaissants pour des suggestions visant à améliorer la présente documentation.

Sous réserve de modifications.

N° de réf. 6FC5298-7AB00-0DP0
Printed in the Federal Republic of Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Avant-propos

Organisation de la documentation

La documentation SINUMERIK comporte 3 volets :

- Documentation générale
- Documentation utilisateur
- Documentation constructeur/SAV

Destinataire

La présente documentation s'adresse aux utilisateurs de machines-outils. Cette documentation décrit en détail toutes les procédures que l'utilisateur doit connaître pour programmer la commande SINUMERIK 840D/810D.

Version standard

Ce manuel de programmation décrit les fonctionnalités de la version standard. Les options complémentaires ou les modifications apportées par le constructeur de la machine-outil ont été documentées par celui-ci.

Auprès de votre agence SIEMENS, vous obtiendrez un complément d'informations au sujet de la documentation de SINUMERIK 840D/810D, ainsi qu'au sujet des documentations valables pour toutes les commandes SINUMERIK (notamment pour l'interface universelle, les cycles de mesure etc.).

Il est possible qu'il existe d'autres fonctions pouvant fonctionner dans cette commande, mais qui ne sont pas dans la présente documentation. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Validité

Ce manuel de programmation est valable pour les commandes:

SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante export)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante export)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (variante export)	7

avec les platines avant des tableaux de commande OP 010, OP 010C, OP 010S,
OP 12 oder OP 15 (PCU 20 oder PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

En septembre 2001,

- SINUMERIK 840D powerline et
- SINUMERIK 840DE powerline

ont été lancées sur le marché avec des fonctionnalités améliorées. Une liste des modules **powerline** disponibles est jointe à la description du matériel /PHD/ au chapitre 1.1

SINUMERIK 840D powerline

En septembre 2001,

- SINUMERIK 810D powerline et
- SINUMERIK 810DE powerline

ont été lancées sur le marché avec des fonctionnalités améliorées. Une liste des modules **powerline** disponibles est jointe à la description du matériel /PHC/ au chapitre 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assistance téléphonique

Pour toute question, la ligne directe suivante est à votre disposition :
A&D Technical Support Tél.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
e-mail: adsupport@siemens.com

Pour toutes vos questions concernant la documentation (suggestions, corrections), envoyez-nous un fax ou un courriel aux adresses suivantes:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
e-mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Formulaire de fax: voir la fiche de réponse jointe à la fin de la documentation.

Adresse Internet

http://www.ad.siemens.com/sinumerik

Version export

Les fonctions suivantes ne figurent pas dans la version export:

Fonction	810DE	840DE
Progiciel d'usinage 5 axes	–	–
Progiciel de transformation Manipulation (5 axes)	–	–
Interpolation multiaxiale (> 4 axes)	–	–
Interpolation hélicoïdale 2D+6	–	–
Actions synchrones de niveau 2	–	O1)
Mesures de niveau 2	–	O1)
Commande adaptative	–	O1)
Dressage continuel	–	O1)
Exploitation des cycles de compilation (OEM)	–	–
Compensation multidimensionnelle de la flèche	–	O1)

– Fonction non exécutable
1) fonctions limitées

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notions de base

Le **présent** Manuel de programmation “Bases” est destiné à l'ouvrier spécialisé opérant sur la machine et présuppose des connaissances en matière de perçage/alésage/taraudage, fraisage et tournage.
Les instructions et commandes que l'on pourrait connaître de la norme DIN 66025 sont expliquées avec des exemples de programmation simples.

Notions complémentaires

Le manuel de programmation “Notions complémentaires” est destiné aux techniciens connaissant l'ensemble des possibilités de programmation. À l'aide d'un langage de programmation spécial, la SINUMERIK 840D/810D permet de programmer un programme pièce complexe (p. ex. surfaces de formes libres, coordination de canaux etc.) et facilite les programmations complexes.
Les instructions et commandes décrites dans ce manuel de programmation ne dépendent pas d'une technologie donnée.
Elles peuvent notamment être utilisées pour:

- la rectification
- les machines cycliques (emballage, travail du bois)
- les commandes laser

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Structure de la description

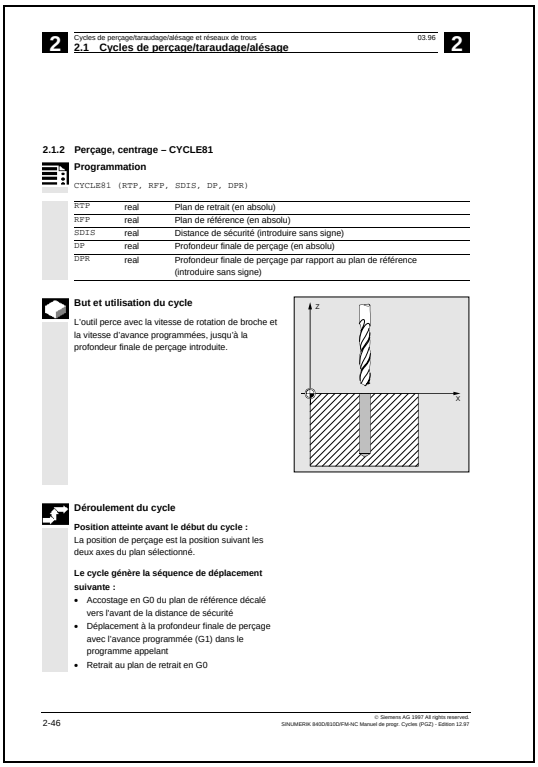
Tous les cycles et toutes les possibilités de programmation ont été décrites selon une structure interne identique, dans la mesure où cela était possible et judicieux. La structuration en différents niveaux d'information vous permet d'accéder de manière ciblée aux informations dont vous avez besoin.

1. Aperçu rapide

Si vous voulez trouver rapidement une information concernant une instruction rarement utilisée ou la signification d'un paramètre, vous pouvez voir d'un coup d'œil comment la fonction est programmée et trouver les explications sur les instructions et les paramètres recherchés.

Ces informations figurent toujours en début de page.

Remarque:
Pour des raisons de place, il n'est pas possible de faire figurer, pour les différents paramètres et instructions, tous les modes de représentation autorisés par le langage de programmation. C'est la raison pour laquelle la programmation des instructions est toujours indiquée de la manière la plus fréquemment rencontrée en atelier.



2 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous 03.96 2
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage

2.1.2 Perçage, centrage – CYCLE81

Programmation

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale de perçage (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale de perçage par rapport au plan de référence (introduire sans signe)

But et utilisation du cycle

L'outil perce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées, jusqu'à la profondeur finale de perçage introduite.

Z
X

Déroulement du cycle

Position atteinte avant le début du cycle :
La position de perçage est la position suivant les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacement suivante :

- Accostage en G0 du plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité
- Déplacement à la profondeur finale de perçage avec l'avance programmée (G1) dans le programme appelant
- Retrait au plan de retrait en G0

2-46

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuel de progr. Cycles (FC2) - Edition 12.97

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Explications détaillées

Dans la partie théorique, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

Pourquoi a-t-on besoin de cette instruction?

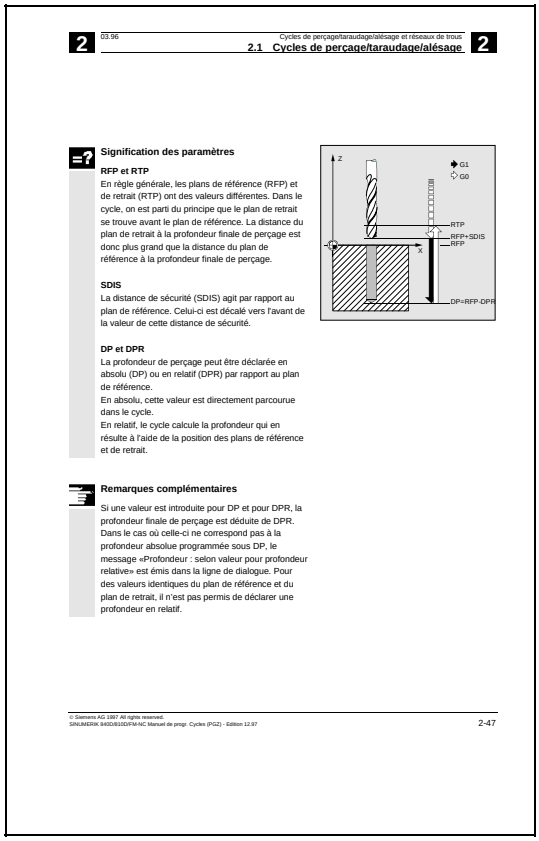
À quoi sert-elle?

Comment se présente la séquence des opérations?

À quoi servent les paramètres?

Quels sont les autres points auxquels il faut encore veiller?

Les parties théoriques serviront avant tout à l'apprentissage des utilisateurs débutants de CN. Nous leur recommandons de lire intégralement le manuel au moins une fois pour avoir une idée des - possibilités et des performances de leur commande SINUMERIK.



2 03.96 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2

Signification des paramètres

RFP et RTP
En règle générale, les plans de référence (RFP) et de retrait (RTP) ont des valeurs différentes. Dans le cycle, on est parti du principe que le plan de retrait se trouve avant le plan de référence. La distance du plan de retrait à la profondeur finale de perçage est donc plus grand que la distance du plan de référence à la profondeur finale de perçage.

SDIS
La distance de sécurité (SDIS) agit par rapport au plan de référence. Celui-ci est décalé vers l'avant de la valeur de cette distance de sécurité.

DP et DPR
La profondeur de perçage peut être déclarée en absolu (DP) ou en relatif (DPR) par rapport au plan de référence.
En absolu, cette valeur est directement parcourue dans le cycle.
En relatif, le cycle calcule la profondeur qui en résulte à l'aide de la position des plans de référence et de retrait.

Remarques complémentaires

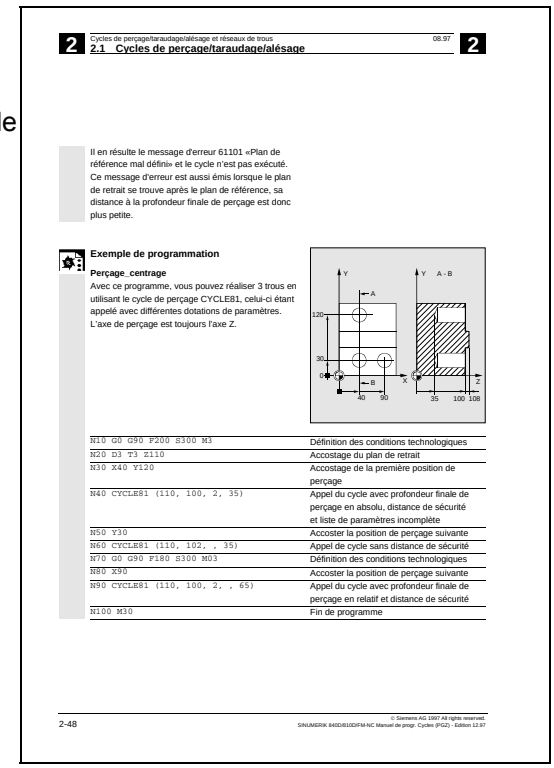
Si une valeur est introduite pour DP et pour DPR, la profondeur finale de perçage est déduite de DPR. Dans le cas où celle-ci ne correspond pas à la profondeur absolue programmée sous DP, le message «Profondeur : selon valeur pour profondeur relative» est émis dans la ligne de dialogue. Pour des valeurs identiques du plan de référence et du plan de retrait, il n'est pas permis de déclarer une profondeur en relatif.

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuel de progr. Cycles (PGZ) - Edition 12.97
2-47

3. De la théorie à la pratique

Pour l'application concrète de l'instruction dans le - contexte de séquence, veuillez vous référer à l'exemple de programmation.

Pratiquement pour toutes les instructions, la partie théorique est suivie d'un exemple de programmation.



2 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous 08.97
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2

Il en résulte le message d'erreur 61101 «Plan de référence mal défini» et le cycle n'est pas exécuté. Ce message d'erreur est aussi émis lorsque le plan de retrait se trouve après le plan de référence, sa distance à la profondeur finale de perçage est donc plus petite.

Exemple de programmation

Perçage_centrage
Avec ce programme, vous pouvez réaliser 3 trous en utilisant le cycle de perçage CYCLE81, celui-ci étant appelé avec différentes dotations de paramètres.
L'axe de perçage est toujours l'axe Z.

N10 G0 G90 F200 S300 M3	Définition des conditions technologiques
N20 D3 T3 Z110	Accostage du plan de retrait
N30 X40 Y120	Accostage de la première position de perçage
N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)	Appel du cycle avec profondeur finale de perçage en absolu, distance de sécurité et liste de paramètres incomplète
N50 Y30	Accoster la position de perçage suivante
N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)	Appel de cycle sans distance de sécurité
N70 G0 G90 F180 S300 M03	Définition des conditions technologiques
N80 X90	Accoster la position de perçage suivante
N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)	Appel du cycle avec profondeur finale de perçage en relatif et distance de sécurité
N100 M30	Fin de programme

2-48
© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuel de progr. Cycles (PGZ) - Edition 12.97

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des symboles



Procédure



Signification



Fonction



Paramètres



Exemple de programmation



Programmation



remarques complémentaires



Renvoi à d'autres documentations ou chapitres



Dangers ou sources d'erreur





Constructeur de machines (MH n)

n= numéro de la remarque à laquelle le constructeur de machines peut se référer (numérotation par chapitre)



Complément des données de commande

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Principe

Votre SIEMENS 840D/810D a été construite conformément aux techniques les plus récentes et dans le respect des réglementations, normes et directives en vigueur en matière de sécurité.

Equipements supplémentaires

Des appareils et équipements supplémentaires ainsi que des extensions proposés par SIEMENS permettent d'élargir le domaine d'application des commandes numériques SIEMENS.

Personnel

Seules des **personnes , dûment formées, habilitées et dignes de confiance** peuvent utiliser la commande. Sans la formation requise, personne ne doit travailler avec la commande, même pour une courte durée.

Les **compétences** du personnel chargé du réglage, de l'utilisation et de la maintenance, doivent être clairement **définies** et le respect de ces compétences doit être **contrôlé**.

Comportement

Avant la mise en service de la commande, s'assurer que les manuels de mise en œuvre ont été lus et compris par le personnel compétent. D'autre part, l'entreprise a un **devoir d'observation permanent** quant à l'état technique global de la commande (vices et dégâts apparents ainsi que modifications du comportement en fonctionnement).

Maintenance

Les réparations ne doivent être effectuées que par du **personnel qualifié, ayant reçu la formation spécifique correspondante**, en conformité avec le manuel d'entretien et de maintenance. Il convient d'observer toutes les règles de sécurité applicables.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques

Cas d'utilisation non conformes, excluant toute responsabilité du constructeur :

Toute utilisation s'écartant des points précités ou s'effectuant à d'autres fins.

L'utilisation de la commande lorsqu'**elle n'est pas dans un état technique parfait**, dans le non-respect des consignes de sécurité et des risques et sans tenir compte des instructions mentionnées dans le manuel de mise en œuvre.

Le fait de ne pas remédier aux défauts compromettant la sécurité **avant** la mise en service de la commande.

Toute **modification**, **tout pontage** ou **mise hors service** de dispositifs de la commande assurant le parfait fonctionnement et l'utilisation sans restriction de la commande ou servant à assurer la sécurité de manière active ou passive.

Des **risques imprévisibles** peuvent survenir pour :

- l'intégrité corporelle et la vie de personnes,
- la commande, la machine et d'autres biens matériels de l'exploitant et de l'utilisateur.

Les remarques suivantes sont utilisées dans la documentation:

Remarques

Ce symbole apparaît toujours dans la documentation quand des informations plus détaillées sont fournies et quand il est important de tenir compte d'un contexte bien défini.

Vous trouverez ce symbole dans la documentation en regard d'un complément des données de commande. La fonction décrite fonctionne uniquement si la commande est équipée de l'option indiquée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avertissements
Les remarques suivantes sont utilisées dans la documentation avec une gradation dans l'importance de l'avertissement signalé.



Danger
Au sens de la présente documentation et des marques d'avertissement sur les produits, ”Danger” signifie que la non--application des mesures de précaution appropriées conduit **à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un dommage matériel important.**



Avertissement
Cet avertissement est destiné à attirer votre attention sur un danger de mort, de blessures graves ou de dommages matériels importants **probables**, si les prescriptions appropriées ne sont pas prises.



Attention
Cet avertissement (avec triangle de signalisation) est destiné à attirer votre attention sur un risque de blessures légères ou de dommages matériels **éventuels** , si les précautions appropriées ne sont pas prises.

Attention
Au sens de la présente documentation et des marques d'avertissement sur les produits, ”Attention” (sans triangle de signalisation) signifie que la non--application des mesures de précaution appropriées **peut conduire** à des dégâts matériels.

Attention
Cette remarque signifie que la non observation des remarques correspondantes **peut entraîner** un résultat ou un effet indésirable.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sommaire

Bases géométriques 1-21

1.1 Description des points pièce ... 1-22
1.1.1 Systèmes de coordonnées pièce ... 1-22
1.1.2 Détermination des positions pièce ... 1-23
1.1.3 Coordonnées polaires ... 1-25
1.1.4 Cote absolue ... 1-26
1.1.5 Cote relative ... 1-27
1.1.6 Désignation des plans ... 1-28
1.2 Position des origines ... 1-29
1.3 Position des systèmes de coordonnées ... 1-29
1.3.1 Vue d'ensemble des différents systèmes de coordonnées ... 1-29
1.3.2 Systèmes de coordonnées machine ... 1-31
1.3.3 Système de coordonnées de base ... 1-33
1.3.4 Système de coordonnées pièce ... 1-34
1.3.5 Concept de frame ... 1-34
1.3.6 Position du système de coordonnées pièce par rapport aux axes machine ... 1-36
1.3.7 Système de coordonnées pièce courant ... 1-36
1.4 Axes ... 1-37
1.4.1 Axes principaux / Axes géométriques ... 1-38
1.4.2 Axes supplémentaires ... 1-39
1.4.3 Broche principale, broche maître ... 1-39
1.4.4 Axes machine ... 1-39
1.4.5 Axes de canal ... 1-39
1.4.6 Axes à interpolation ... 1-40
1.4.7 Axes de positionnement ... 1-40
1.4.8 Axes synchrones ... 1-42
1.4.9 Axes de commande ... 1-42
1.4.10 Axes AP ... 1-42
1.4.11 Axes Link (à partir de la version de logiciel 5) ... 1-43
1.4.12 Axes Link-Lead (à partir de la version de logiciel 6) ... 1-45
1.5 Systèmes de coordonnées et usinage ... 1-48

Bases de la programmation CN 2-51

2.1 Structure et contenu d'un programme CN ... 2-52
2.2 Eléments du langage de programmation ... 2-53
2.3 Programmation d'une pièce échantillon ... 2-74
2.4 Premier exemple de programmation : fraisage ... 2-76
2.5 Deuxième exemple de programmation : fraisage ... 2-77
2.6 Exemple de programmation : tournage ... 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instructions de déplacement 3-83

3.1 Remarques générales ... 3-84
3.2 Indications de cotes absolues / relatives, G90/G91 ... 3-85
3.2.1 Extension G91 (à partir de la version de logiciel 4.3) ... 3-88
3.3 Indications de cotes absolues pour axes rotatifs DC, ACP, ACN ... 3-89
3.4 Indications de cotes en inch / métrique, G70/G700, G71/G710 ... 3-91
3.5 Décalage d'origine (frame), G54 à G57, G505 à G599, G53, G500/SUPA ... 3-94
3.6 Choix du plan de travail, G17 à G19 ... 3-98
3.7 Limitation programmable de la zone de travail, G25/G26 ... 3-101
3.8 Prise de référence, G74 ... 3-104

Programmation des instructions de déplacement 4-107

4.1 Remarques générales ... 4-108
4.2 Instructions de déplacement en coordonnées polaires, G110, G111, G112, AP, RP ... 4-110
4.3 Déplacement à vitesse rapide, G0, RTLION, RTLIOF (à partir de la version 6.1) ... 4-114
4.4 Interpolation linéaire, G1 ... 4-118
4.5 Interpolation circulaire, G2/G3, CIP ... 4-121
4.6 Interpolation hélicoïdale, G2/G3, TURN ... 4-134
4.7 Interpolation de développante, INVCW, INVCCW ... 4-136
4.8 Eléments de contour ... 4-140
4.8.1 Droite avec angle ... 4-140
4.8.2 Deux droites ... 4-141
4.8.3 Trois droites ... 4-142
4.8.4 Programmation de point final avec angle ... 4-143
4.9 Filetage avec pas constant, G33 ... 4-144
4.9.1 Courses d'accélération et de freinage programmables (à partir de la version de logiciel 5) ... 4-150
4.10 Variation linéaire progressive / dégressive du pas de filetage, G34, G35 (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 4-152
4.11 Taraudage sans porte-taraud compensateur, G331, G332 ... 4-154
4.12 Taraudage avec porte-taraud compensateur, G63 ... 4-156
4.13 Arrêt en filetage à l'outil, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS ... 4-158
4.14 Accostage d'un point fixe, G75 ... 4-162
4.15 Accostage d'une butée, FXS, FXST, FXSW ... 4-163
4.16 Fonctions spéciales de tournage ... 4-169
4.16.1 Position de la pièce ... 4-169

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16.2 Indication de cotes : rayon, diamètre, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 4-170
4.17 Chanfrein, arrondi 4-172

Modes de déplacement 5-177

5.1 Arrêt précis, G60, G9, G601, G602, G603 5-178
5.2 Contournage, G64, G641, G642, G643, G644 5-180
5.3 Comportement à l'accélération, BRISK, SOFT, DRIVE 5-189
5.3.1 Modes d'accélération 5-189
5.3.2 Influence des modes d'accélération sur les axes asservis 5-190
5.4 Aperçu des divers modes de pilotage de la vitesse 5-193
5.5 Lissage de la vitesse tangentielle 5-194
5.6 Déplacement avec commande anticipatrice, FFWON, FFWOF 5-195
5.7 Précision de contour programmable, CPRECON, CPRECOF 5-196
5.8 Arrêt temporisé, G4 5-197
5.9 Exécution du programme : arrêt interne du prétraitement des blocs 5-198

Frames 6-199

6.1 Généralités 6-200
6.2 Instructions frame 6-201
6.3 Décalage d'origine programmable 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS 6-203
6.3.2 G58, G59. DO axial programmable (à partir de la version de logiciel 5) 6-207
6.4 Rotation programmable : ROT, AROT 6-210
6.5 Programmation de rotations de frames avec des angles solides : ROTS, AROTS, CROTS 6-218
6.6 Facteur d'échelle programmable, SCALE, ASCALE 6-219
6.7 Fonction miroir programmable, MIRROR, AMIRROR 6-222
6.8 Génération d'un frame selon l'orientation de l'outil, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226
6.9 Désactiver un frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF 6-229

Avance et déplacement des broches 7-233

7.1 Avance G93, G94, G95 ou F..., FGROUP, FGREF 7-234
7.2 Déplacement des axes de positionnement, POS, POSA, POSP 7-242
7.3 Broche en asservissement de position, SPCON, SPCOF 7-245
7.4 Positionnement de broches (mode axe en asservissement de position) : SPOS, M19 et SPOSA 7-246
7.5 Opérations de fraisage sur des pièces de tournage : TRANSMIT 7-252

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.6 Transformation de la surface latérale d'un cylindre : TRACYL 7-254
7.7 Avance pour axes de positionnement et broches : FA, FPR, FPRAON, FPRAOF 7-255
7.8 Correction de l'avance en pourcentage, OVR, OVRA 7-258
7.9 Avance avec correction par manivelle, FD, FDA 7-259
7.10 Correction de l'accélération en pourcentage : ACC (option) 7-263
7.11 Optimisation de l'avance sur contours courbes, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
7.12 Vitesse de rotation de broche S, sens de rotation M3, M4, M5 7-267
7.13 Vitesse de coupe constante, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270
7.14 Vitesse périphérique de meule constante, GWPSON, GWPSOF 7-272
7.15 Vitesse de rotation de pièce constante pour rectification sans centres, CLGON, CLGOF 7-275
7.16 Limitation programmable de la vitesse de rotation de broche, G25/G26 7-277
7.17 Plusieurs avances dans un bloc : F.., FMA 7-278
7.18 Avance non modale : FB (à partir de la version de logiciel 5.3) 7-280

Corrections d'outil 8-283

8.1 Remarques générales 8-284
8.2 Liste des types d'outils 8-287
8.3 Sélection / appel d'outil T 8-291
8.3.1 Changement d'outil avec M06 (fraiseuse) 8-291
8.3.2 Changement d'outil avec fonction T (tours) 8-293
8.4 Correcteur d'outil D 8-294
8.5 Sélection d'outil T avec gestion d'outils 8-296
8.5.1 Tour à tourelle revolver 8-296
8.5.2 Fraiseuse avec magasin à chaîne 8-297
8.6 Appel du correcteur d'outil D avec gestion d'outils 8-299
8.6.1 Tour à tourelle revolver 8-299
8.6.2 Fraiseuse avec magasin à chaîne 8-300
8.7 Appliquer immédiatement une correction d'outil 8-301
8.8 Correction du rayon d'outil, G40, G41, G42 8-302
8.9 Accostage et retrait du contour, NORM, KONT, KONTC, KONTT 8-309
8.10 Correction aux angles saillants, G450, G451 8-315
8.11 Accostage et retrait en douceur G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 8-318
8.11.1 Comportement à l'accostage et au retrait, G460 et extension (à partir de la version de logiciel 5) G461, G462 8-326

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.12 Détection des violations du contour, CDON, CDOF et CDOF2 ... 8-330
8.13 Correction d'outil 2 D 1/2 , CUT2D, CUT2DF ... 8-333
8.14 Correction de longueur d'outil pour outils orientables : TCARR, TCOABS, TCOFR ... 8-335
8.15 Surveillance d'outil spécifique à la rectification dans le programme pièce TMON, TMOF ... 8-338
8.16 Corrections additives (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-340
8.16.1 Sélectionner les corrections (avec des numéros DL) ... 8-340
8.16.2 Déterminer les valeurs d'usure et de réglage ... 8-341
8.16.3 Effacer des corrections additives (DELDL) ... 8-343
8.17 Correction d'outil – réglages particuliers (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-344
8.17.1 Application de la fonction miroir aux longueurs d'outil ... 8-345
8.17.2 Exploitation du signe de l'usure ... 8-345
8.17.3 Déterminer le système de coordonnées pour les valeurs d'usure, TOWSTD, TOWMCS/WCS ... 8-346
8.17.4 Longueurs d'outil et changement de plan ... 8-349
8.18 Outils à position de tranchant définie (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-352

Fonctions supplémentaires 9-355

9.1 Sorties de fonctions auxiliaires ... 9-356
9.1.1 Fonctions M ... 9-361
9.1.2 Fonctions H ... 9-364

Paramètres de calcul et sauts 10-365

10.1 Paramètres de calcul R ... 10-366
10.2 Sauts inconditionnels ... 10-369
10.3 Sauts de programme conditionnels ... 10-371

Sous-programmes et répétition de parties de programme 11-373

11.1 Utilisation des sous-programmes ... 11-374
11.2 Appel d'un sous-programme ... 11-377
11.3 Répétition de sous-programmes ... 11-379
11.4 Répétition de parties de programme (à partir de la version de logiciel 4.3) ... 11-380

Tableaux 12-389

12.1 Liste des instructions ... 12-390
12.2 Liste des adresses ... 12-406
12.2.1 Lettres adresses ... 12-406
12.2.2 Adresses fixes ... 12-407
12.2.3 Adresses fixes avec extension axiale ... 12-408

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.4 Adresses réglables....12-410
12.3 Liste des fonctions G / fonctions préparatoires....12-413
12.4 Liste des sous-programmes prédéfinis....12-425
12.4.1 Appels de sous-programmes prédéfinis....12-426
12.4.2 Appels de sous-programmes prédéfinis dans des actions synchrones au déplacement....12-436
12.4.3 Fonctions prédéfinies....12-437
12.4.4 Types de données....12-441

Annexe A-443

A Abréviations....A-444
B Glossaire....A-453
C Bibliographie....A-477
D Index....I-485
E Instructions, descripteurs....I-492

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bases géométriques

1.1 Description des points pièce ... 1-22
1.1.1 Systèmes de coordonnées pièce ... 1-22
1.1.2 Détermination des positions pièce ... 1-23
1.1.3 Coordonnées polaires ... 1-25
1.1.4 Cote absolue ... 1-26
1.1.5 Cote relative ... 1-27
1.1.6 Désignation des plans ... 1-28

1.2 Position des origines ... 1-29

1.3 Position des systèmes de coordonnées ... 1-29
1.3.1 Vue d'ensemble des différents systèmes de coordonnées ... 1-29
1.3.2 Systèmes de coordonnées machine ... 1-31
1.3.3 Système de coordonnées de base ... 1-33
1.3.4 Système de coordonnées pièce ... 1-34
1.3.5 Concept de frame ... 1-34
1.3.6 Position du système de coordonnées pièce par rapport aux axes machine ... 1-36
1.3.7 Système de coordonnées pièce courant ... 1-36

1.4 Axes ... 1-37
1.4.1 Axes principaux / Axes géométriques ... 1-38
1.4.2 Axes supplémentaires ... 1-39
1.4.3 Broche principale, broche maître ... 1-39
1.4.4 Axes machine ... 1-39
1.4.5 Axes de canal ... 1-39
1.4.6 Axes à interpolation ... 1-40
1.4.7 Axes de positionnement ... 1-40
1.4.8 Axes synchrones ... 1-42
1.4.9 Axes de commande ... 1-42
1.4.10 Axes AP ... 1-42
1.4.11 Axes Link (à partir de la version de logiciel 5) ... 1-43
1.4.12 Axes Link-Lead (à partir de la version de logiciel 6) ... 1-45

1.5 Systèmes de coordonnées et usinage ... 1-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

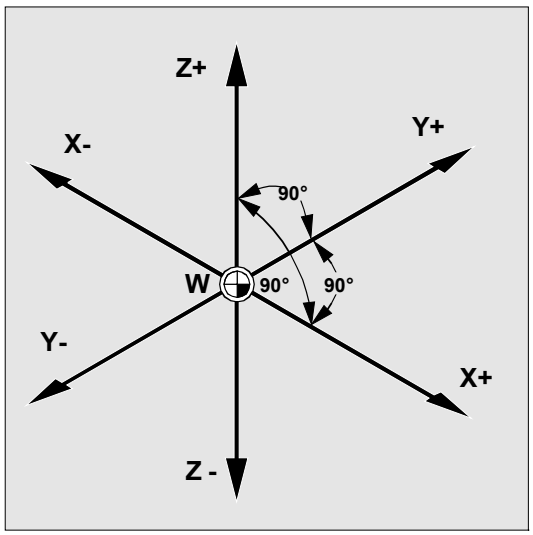
1.1 Description des points pièce

1.1.1 Systèmes de coordonnées pièce

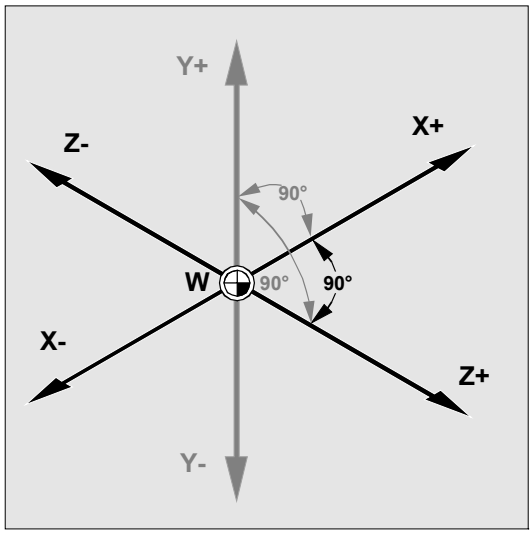
Pour permettre à la machine, c'est-à-dire à la commande, d'exploiter les positions indiquées, celles-ci doivent être précisées par rapport à un système de référence correspondant aux axes de déplacement de la machine. Dans ce but, on utilise un système de coordonnées avec les axes X, Y et Z.
Selon la norme DIN 66217, on utilise, pour les machines-outils, des systèmes de coordonnées orthogonaux dextrogyres (coordonnées cartésiennes).

L'origine pièce (W) est confondue avec l'origine du système de coordonnées. Dans certains cas d'utilisation, il est utile, voire indispensable, de faire des indications de position négatives. C'est pourquoi les positions situées à gauche de l'origine sont affectées d'un signe négatif (–).

Fraisage :



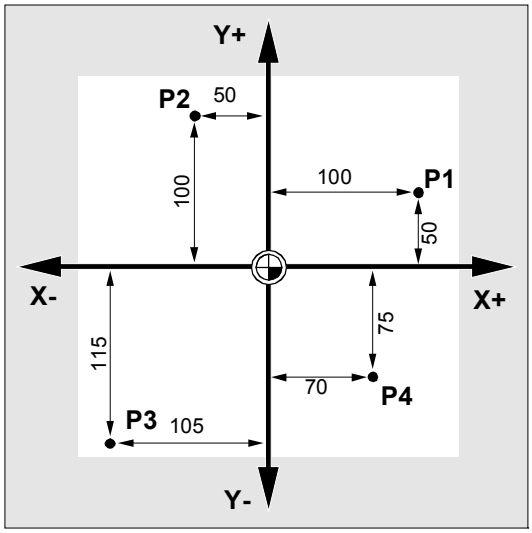
Tournage :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.2 Détermination des positions pièce

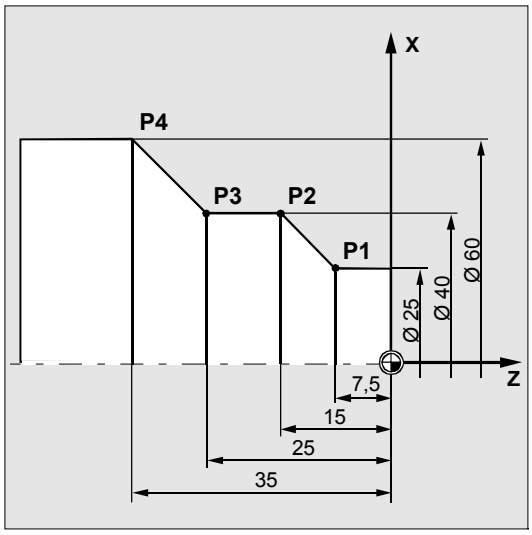
Il vous suffit de poser (mentalement) une règle sur les axes de coordonnées. Ainsi, vous pouvez définir chaque point sans ambiguïté, dans le système de coordonnées, par la direction (X, Y et Z) et par trois valeurs numériques. L'origine pièce a toujours les coordonnées X0, Y0 et Z0.



Exemple :
Pour des raisons de simplification, nous considérerons, dans cet exemple, un seul plan du système de coordonnées, à savoir le plan X/Y. Les points P1 à P4 ont alors les coordonnées suivantes :

```
P1    correspond à      X100 Y50
P2    correspond à      X-50 Y100
P3    correspond à      X-105 Y-115
P4    correspond à      X70 Y-75
```

Dans le cas des **tours**, un seul plan suffit pour décrire le contour.



Exemple :

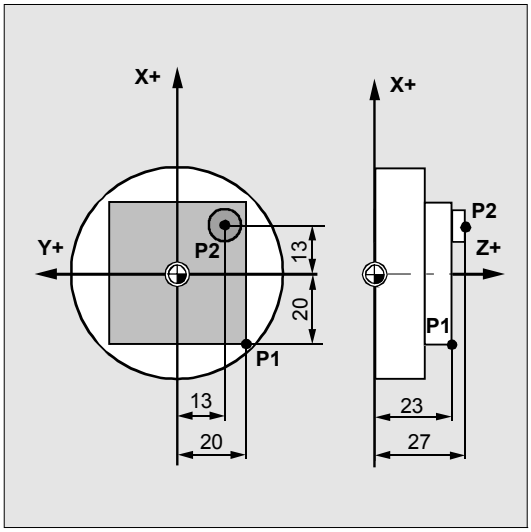
Les points P1 à P4 sont définis par les coordonnées suivantes :

```
P1    correspond à      X25 Z-7.5
P2    correspond à      X40 Z-15
P3    correspond à      X40 Z-25
P4    correspond à      X60 Z-35
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
Les points P1 et P2 sont définis par les coordonnées suivantes :

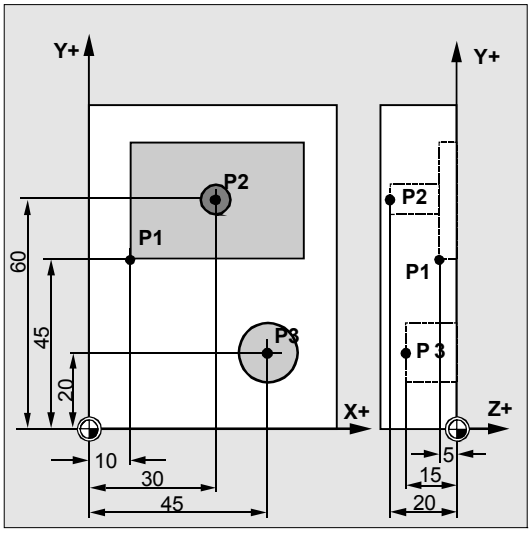
```
P1    correspond à      X-20 Y-20 Z23
P2    correspond à      X13  Y-13 Z27
```



Dans le cas du **fraisage**, il faut aussi indiquer la profondeur de pénétration. Pour cela, il faut également attribuer une valeur numérique à la troisième coordonnée (dans ce cas Z).

Exemple :
Les points P1 à P3 sont définis par les coordonnées suivantes :

```
P1    correspond à      X10 Y45 Z-5
P2    correspond à      X30 Y60 Z-20
P3    correspond à      X45 Y20 Z-15
```



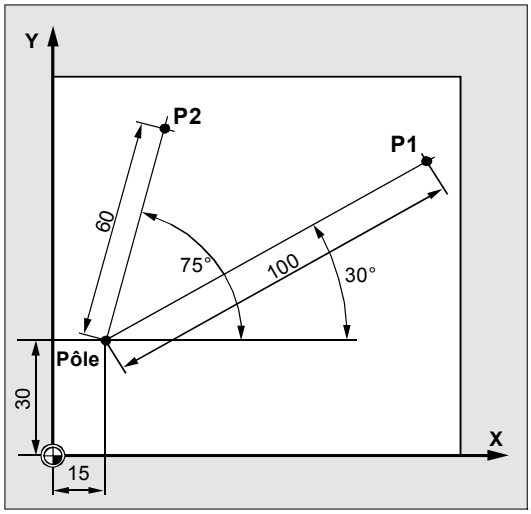
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.3 Coordonnées polaires

La manière de définir des points dans un système de coordonnées telle que nous l'avons décrite jusqu'à présent est appelée "en coordonnées cartésiennes".

Il existe encore une autre possibilité pour indiquer des coordonnées, à savoir "en coordonnées polaires".

Les coordonnées polaires sont intéressantes lorsqu'une pièce ou une partie de pièce est cotée avec des rayons et des angles. Le point qui sert d'origine pour la cotation s'appelle "pôle".



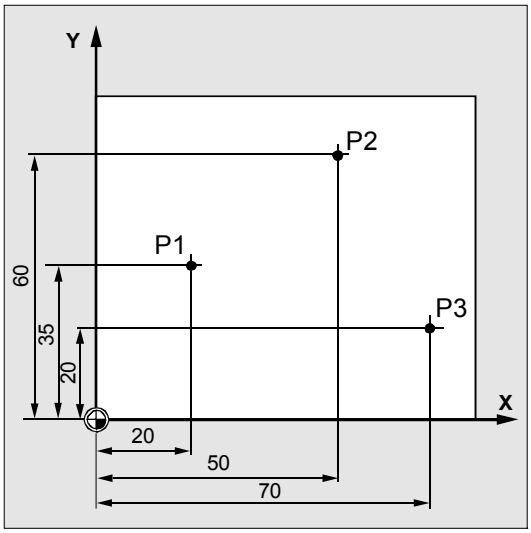
Exemple :
La description des points P1 et P2 pourrait se faire de la façon suivante – par rapport au **pôle** :
`P1 correspond à` rayon = 100 plus angle = 30°
`P2 correspond à` rayon = 60 plus angle = 75°

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.4 Cote absolue

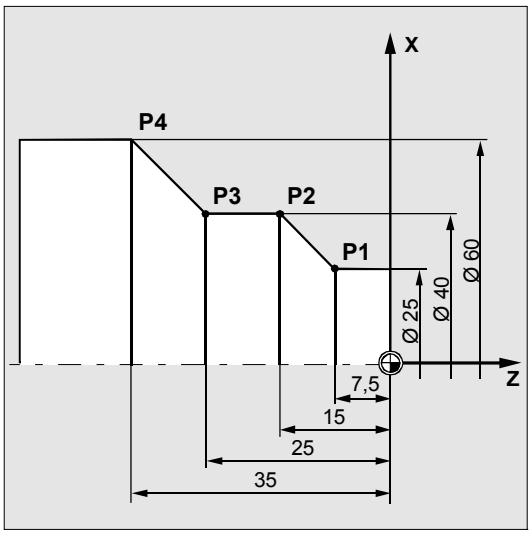
Dans le cas de la programmation en cotes absolues, toutes les indications de position se rapportent à l'origine du système de coordonnées. Pour le déplacement de l'outil, cela signifie que :

La cote absolue décrit la position vers laquelle l'outil doit être déplacé.



Exemple pour le fraisage :
Les indications de position pour les points P1 à P3 en cotes absolues, **rapportées à l'origine**, sont les suivantes :

```
P1 correspond à   X20 Y35
P2correspond à    X50 Y60
P3correspond à    X70 Y20
```



Exemple pour le tournage :
Les indications de position pour les points P1 à P4 en cotes absolues, **rapportées à l'origine**, sont les suivantes :

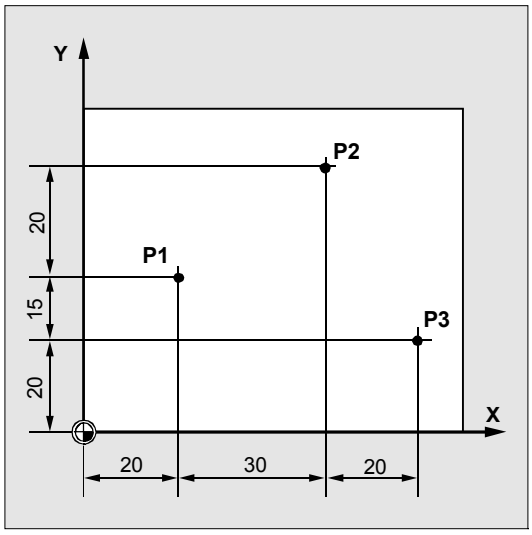
```
P1 correspond à   X25 Z-7,5
P2 correspond à   X40 Z-15
P3 correspond à   X40 Z-25
P4 correspond à   X60 Z-35
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.5 Cote relative

Il existe cependant un grand nombre de dessins de pièce dans lesquels la cotation n'est pas faite par rapport à l'origine, mais par rapport à un autre point de la pièce.

Afin de ne pas être obligé de recalculer toutes les cotes, il est possible d'utiliser les cotes relatives (dites aussi cotes incrémentales).



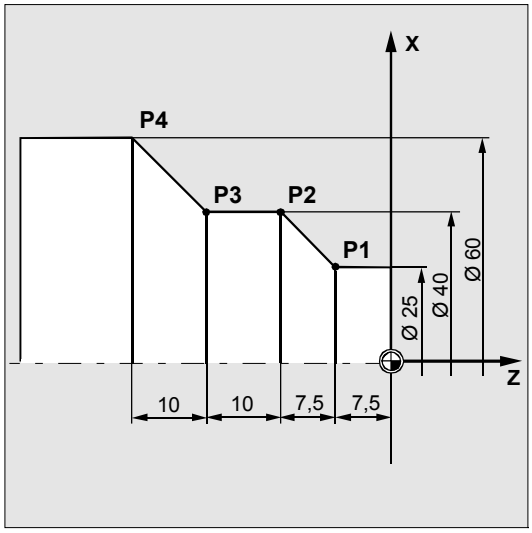
Dans la cotation en cotes relatives, une cote se rapporte au point précédent. Pour le déplacement de l'outil, cela signifie que :

La cote relative décrit la valeur du déplacement que doit réaliser l'outil.

Exemple pour le fraisage :
Les indications de position pour les points P1 à P3 seront, en cotes relatives :

```
P1 correspond à X20 Y35  ; (par rapport à
                           l'origine)
P2 correspond à X30 Y20  ; par rapport à P1)
P3 correspond à X20 Y-35 ;(par rapport à P2)
```

Exemple pour le tournage :
Les indications de position pour les points P1 à P4 seront, en cotes relatives :




```
G90 P1 correspond à X25 Z-7,5
                   ; (par rapport à l'origine)
G91 P2 correspond à X15 Z-7,5
                   ; (par rapport à P1)
G91 P3 correspond à Z-10
                   ; (par rapport à P2)
G91 P4 correspond à X20 Z-10
                   ; (par rapport à P3)
```

Lorsque l´instructionDIAMOF ou DIAM90 a été activée, la programmation de la consigne de déplacement avec G91 s'effectue au rayon.

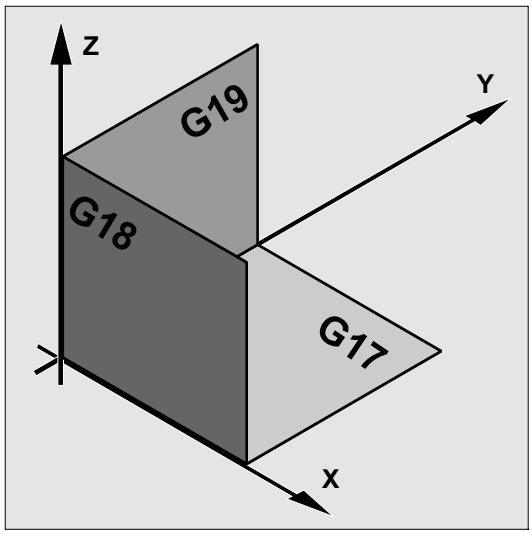
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.6 Désignation des plans

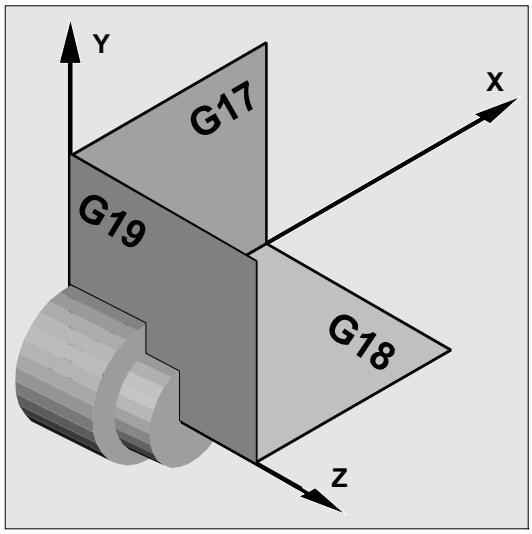
Un plan est défini par deux axes de coordonnées. Le troisième axe est perpendiculaire à ce plan et définit la direction de pénétration de l'outil (pour un usinage en 2 D ½ par exemple).

Lors de la programmation, il est nécessaire de préciser à la commande numérique quel est le plan de travail, afin que les valeurs de correction d'outil soient prises en compte correctement. De même, le plan a une signification pour certains types de programmation circulaire et dans le cas de coordonnées polaires.

Fraisage :



Tournage :



Les plans de travail, désignés par G17, G18 et G19 en programmation CN, sont définis comme suit :

Plan	*Désignation*	*Direction de pénétration*
X/Y	G17	Z
Z/X	G18	Y
Y/Z	G19	X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.2 Position des origines

Sur la machine-outil à CN, on définit les origines et les différents points de référence. Il s'agit de points de référence qui :

- sont à accoster par la machine et
- auxquels se réfère la programmation des cotes de la pièce.

Ce sont :

M = Origine machine

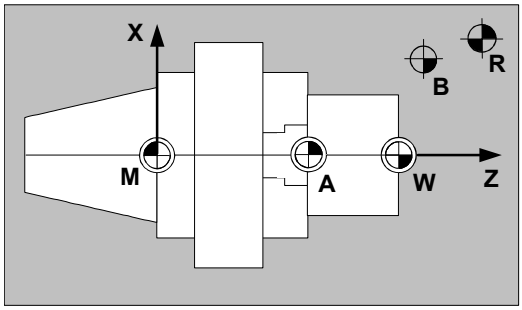
A = Point de butée. Peut coïncider avec l'origine de la pièce (sur tours uniquement)

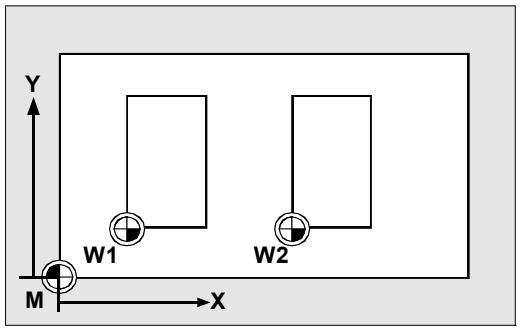
W = Origine pièce = Origine programme

B = Point de départ. Définissable dans le programme. C'est à partir de ce point que le premier outil commence l'usinage.

R = Point de référence. Position définie par des cames et le système de mesure. La distance jusqu'au point d'origine M de la machine doit être connu pour que la position d'axe puisse être **réglée** avec précision sur cette valeur.

Les croquis ci-contre montrent les origines et les points de référence pour les tours et les perceuses/fraiseuses.





1.3 Position des systèmes de coordonnées

1.3.1 Vue d'ensemble des différents systèmes de coordonnées

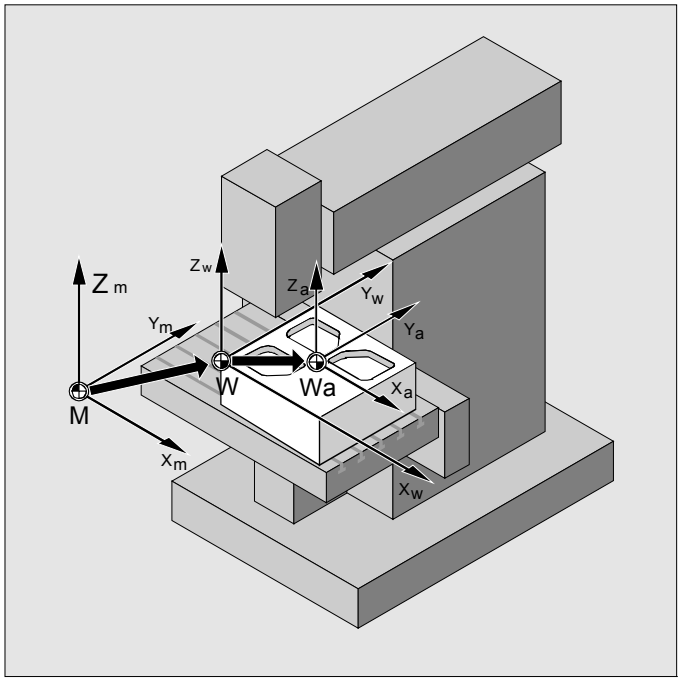
On distingue les systèmes de coordonnées suivants :

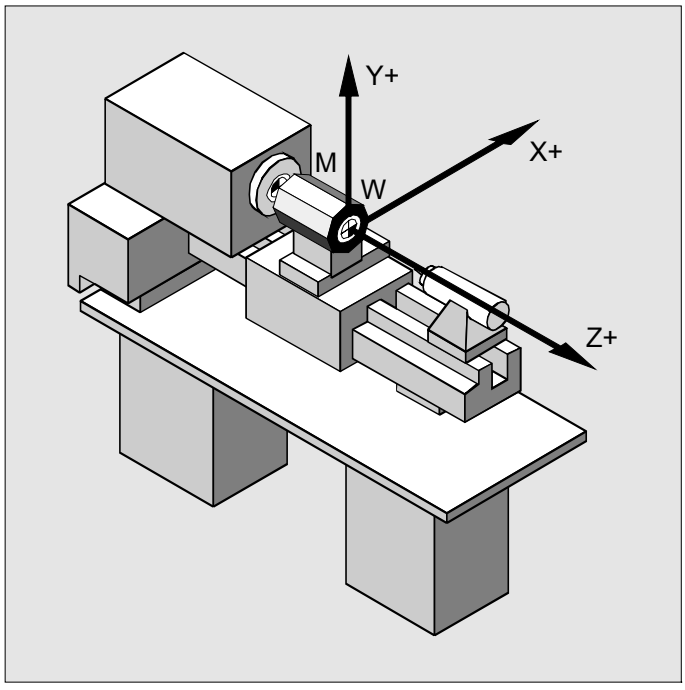
- le système de coordonnées des machines avec l" origine machine **M**
- le système de coordonnées de base (qui peut être aussi le système de coordonnées pièce W)
- le système de coordonnées pièce avec l" origine pièce **W**
- le système de coordonnées actuel de la pièce à usiner avec l'origine pièce décalée **Wa**.

S'il existe différents systèmes de coordonnées machine (par ex. transformation 5 axes), la cinématique de la machine est reproduite, par le biais d'une transformation interne, sur le système de coordonnées dans lequel est effectuée la programmation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les explications relatives aux différentes désignations d'axe se trouvent dans la section "Types d'axes" de ce chapitre.





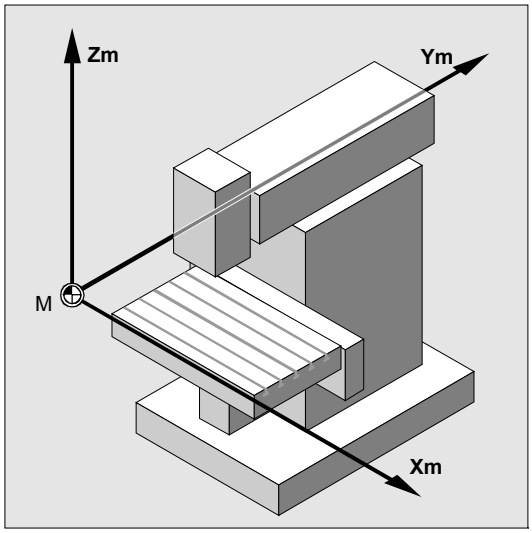
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.2 Systèmes de coordonnées machine

Le système de coordonnées machine est formé par tous les axes physiques de la machine.

Dans le système de coordonnées machine sont définis des points de référence, des points de changement d'outil et de palette (points fixes machine).

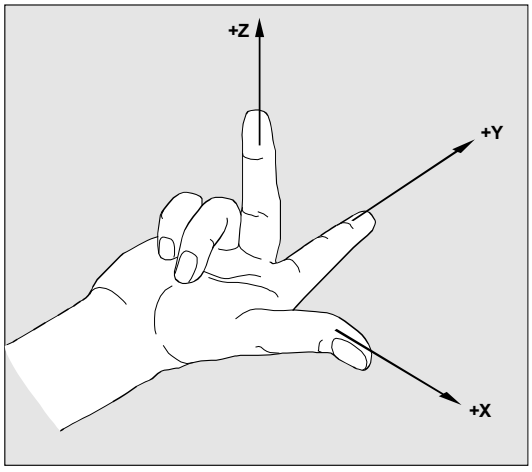
Quand on programme directement dans le système de coordonnées machine (c'est possible pour quelques fonctions G), les axes physiques de la machine sont concernés directement. L'existence d'un éventuel dispositif d'ablocage de pièce n'est pas prise en compte dans ce cas.



L'orientation relative du système de coordonnées sur la machine dépend du type de machine. L'orientation des axes correspond à la "règle des trois doigts" de la main droite (selon DIN 66217).

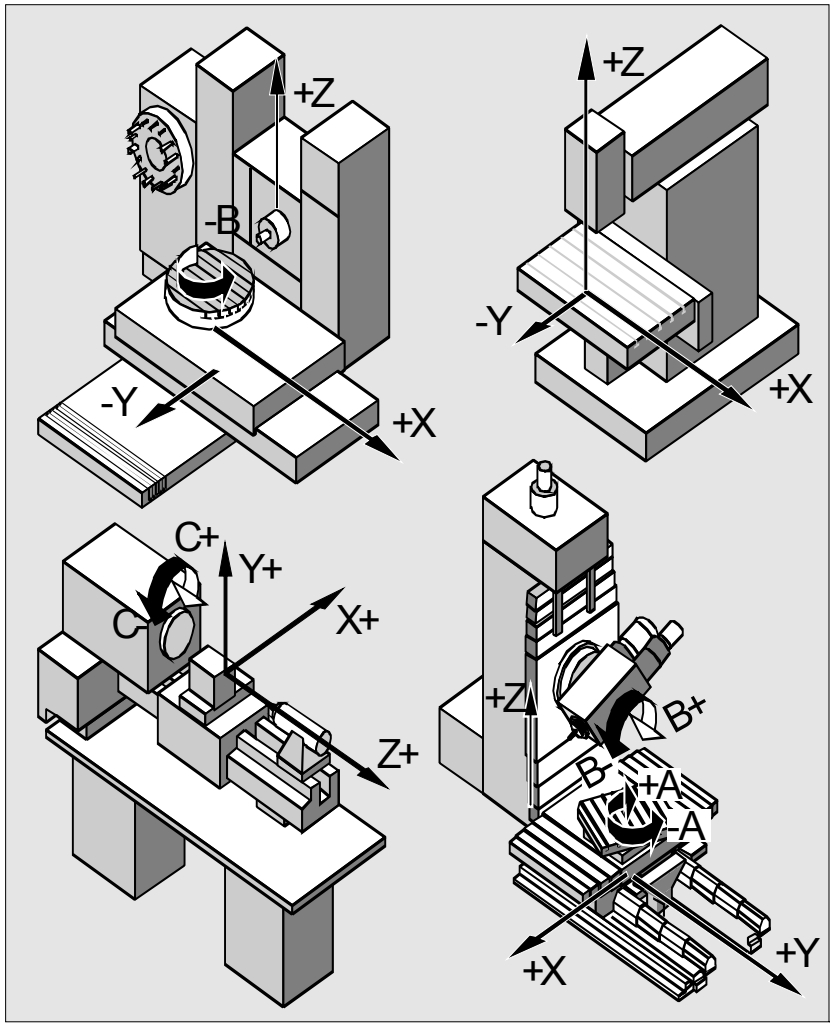
Si l'on se place devant la machine, le majeur de la main droite pointé dans le sens opposé à l'axe de pénétration de la broche principale, on a alors :

- le pouce dans le sens +X
- l'index dans le sens +Y
- le majeur dans le sens +Z



Ceci peut pourtant avoir un aspect notablement différent suivant les différents types de machine. Voici quelques exemples de systèmes de coordonnées machine pour des machines différentes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.3 Système de coordonnées de base

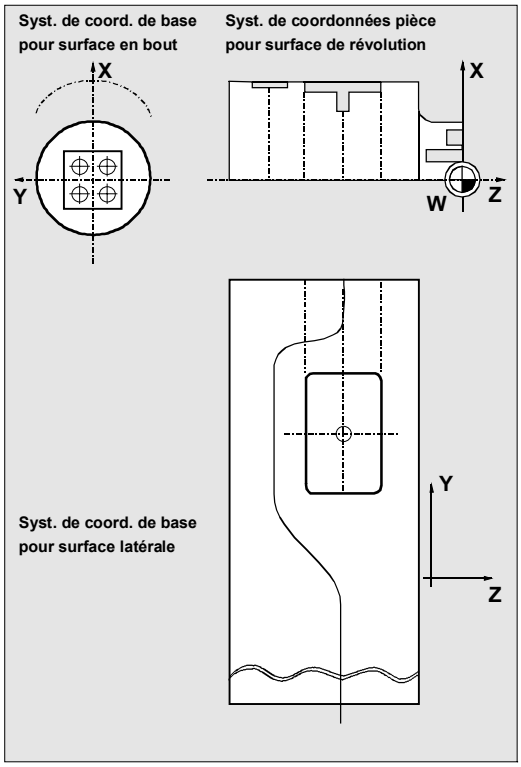
Le système de coordonnées de base est un système de coordonnées cartésiennes qui est reproduit sur le système de coordonnées machine par le biais d'une transformation cinématique (par ex. une transformation à 5 axes ou Transmit dans le cas des surfaces latérales).

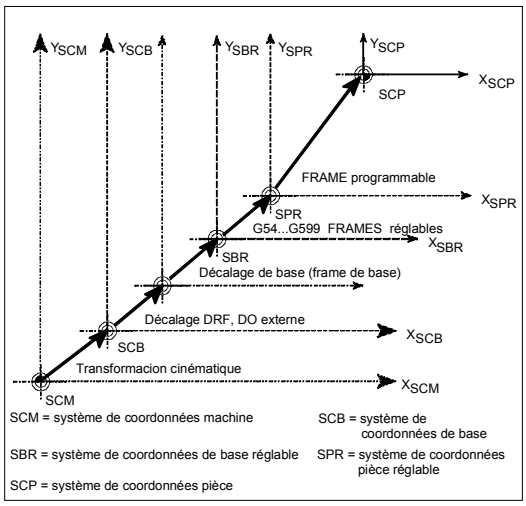
Quand il n'existe aucune transformation cinématique, le système de coordonnées de base diffère du système de coordonnées machine uniquement par la désignation de ses axes.

Quand on active une transformation, des écarts de parallélisme axial peuvent se présenter. Le système de coordonnées n'est pas obligatoirement orthogonal.

Les décalages d'origine, les homothéties etc. sont toujours effectués dans le système de coordonnées de base.

De même, quand on détermine la limitation de la zone de travail, les coordonnées se rapportent au système de coordonnées de base.



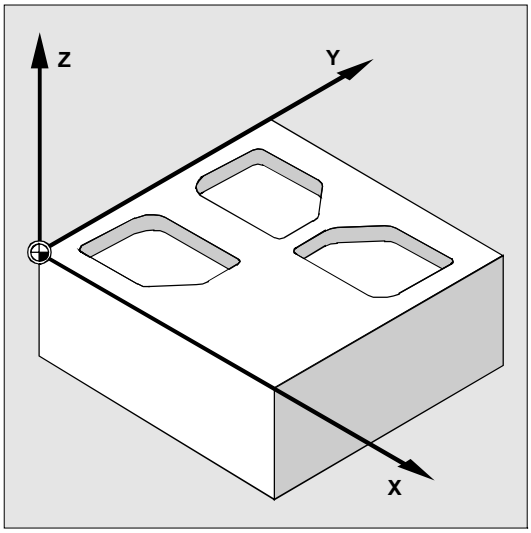


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.4 Système de coordonnées pièce

La géométrie d'une pièce est décrite dans le système de coordonnées pièce. En d'autres termes : les indications contenues dans le programme CN se rapportent au système de coordonnées pièce.

Le système de coordonnées pièce est toujours un système de coordonnées cartésiennes et toujours affecté à une pièce bien définie.



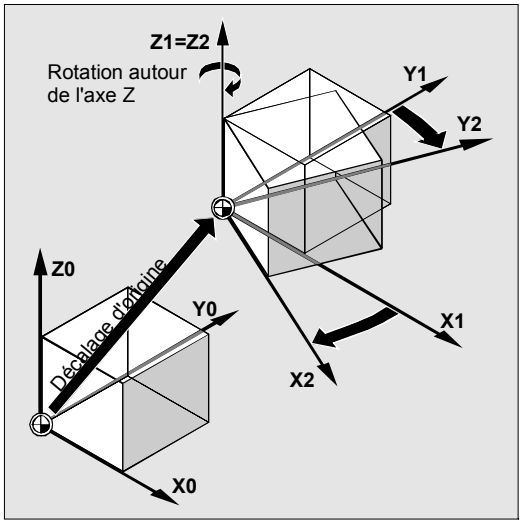
1.3.5 Concept de frame

Un frame est une règle opératoire qui transpose un système de coordonnées cartésiennes en un autre système de coordonnées cartésiennes.
Il s'agit d'une :
description spatiale du système de coordonnées pièce

Au sein d'un frame, les composantes suivantes sont à disposition :

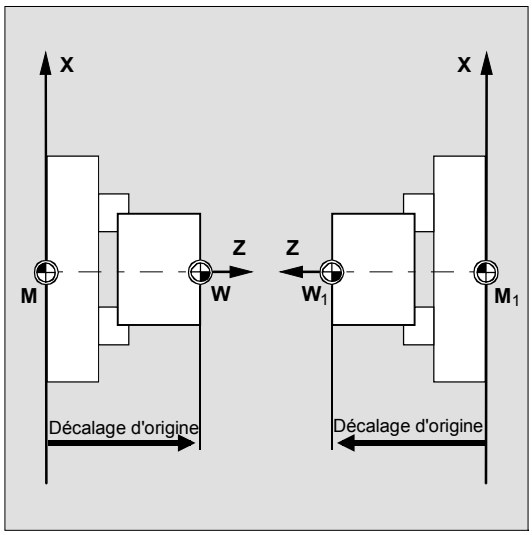
- le décalage d'origine,
- la rotation,
- la fonction miroir,
- le changement d'échelle.

Ces composantes sont utilisables isolément ou en combinaison, selon les besoins.

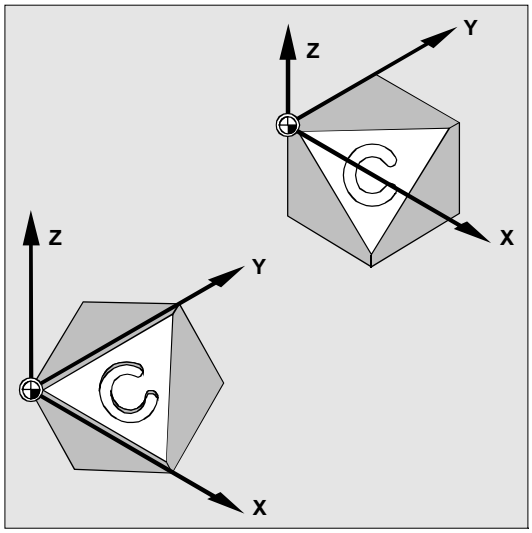


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction miroir appliquée à l'axe Z



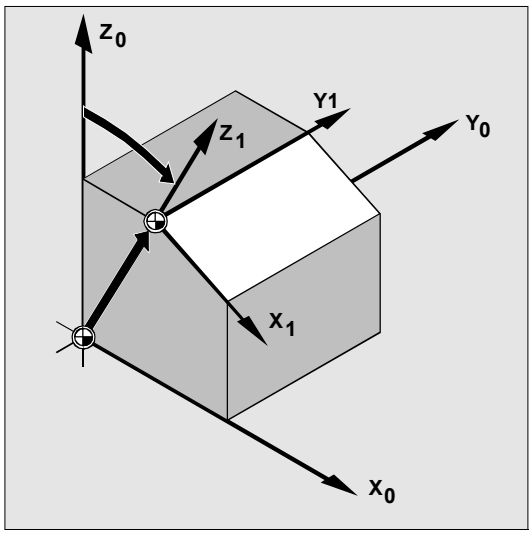
Pour usiner des contours se trouvant dans des plans inclinés, vous pouvez orienter la pièce avec des montages d'usinage appropriés de façon à l'aligner avec les axes machine ...



... ou inversement, créer un système de coordonnées, qui se rapporte à la pièce. Les frames programmables permettent de décaler et/ou de pivoter le système de coordonnées pièce.

Vous pouvez ainsi :

- décaler l'origine pour l'amener en tout point de la pièce et
- par rotation, orienter les axes de coordonnées parallèlement au plan d'usinage souhaité.
- pour pouvoir ainsi, en un seul bridage, usiner des surfaces situées dans des plans inclinés, percer suivant différents angles ou
- procéder à un usinage multiface.



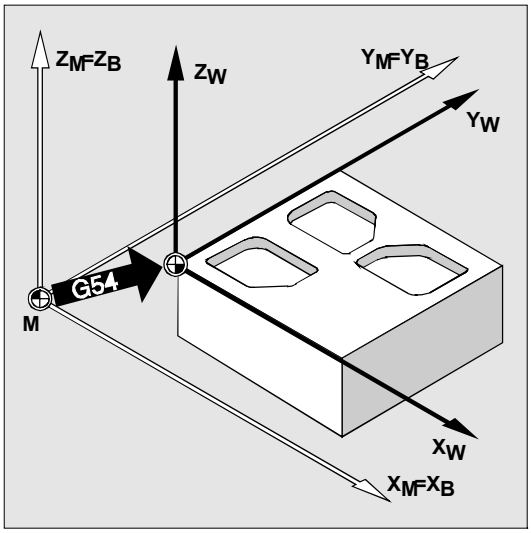
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Plan de travail, corrections d'outil
Pour usiner dans des plans inclinés, il est nécessaire d'observer – en fonction de la cinématique de la machine– les conventions pour le plan de travail et les corrections d'outil. Vous trouverez plus d'informations sur ce point dans le chapitre 3.6 "Choix du plan de travail, G17 à G19".

1.3.6 Position du système de coordonnées pièce par rapport aux axes machine

La position du système de coordonnées pièce par rapport au système de coordonnées de base (ou au système de coordonnées machine) est déterminée par un frame réglable.

Dans le programme CN, ces frames réglables sont activés avec des instructions appropriées, par ex. avec G54.

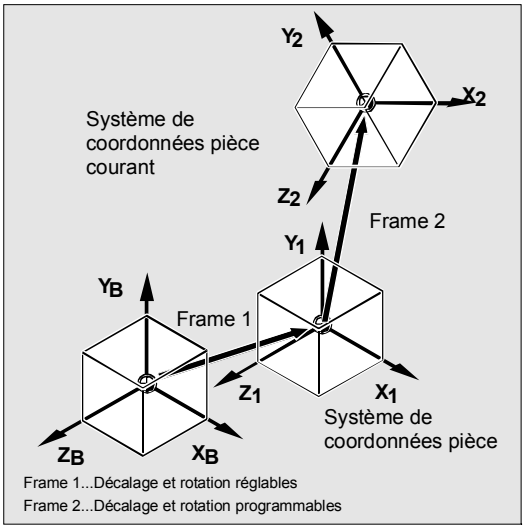


1.3.7 Système de coordonnées pièce courant

Dans certains cas, il peut s'avérer préférable, voire nécessaire, de procéder à l'intérieur d'un programme à un déplacement ou à une rotation de l'origine pièce choisie initialement, voire d'appliquer une fonction miroir ou un changement d'échelle.

Avec les frames programmables, on peut déplacer l'origine courante en un autre point mieux approprié du système de coordonnées pièce (rotation, fonction miroir, changement d'échelle) et on obtient alors ce qu'on appelle le système de coordonnées pièce courant.

A l'intérieur d'un même programme, vous pouvez réaliser plusieurs décalages d'origine.



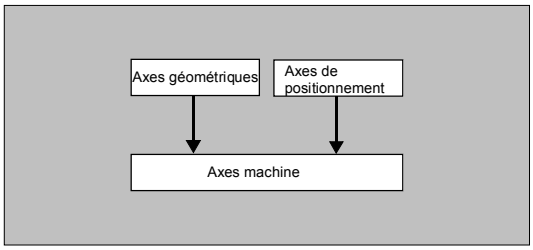
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Axes

En programmation, on fait la distinction entre les axes suivants :

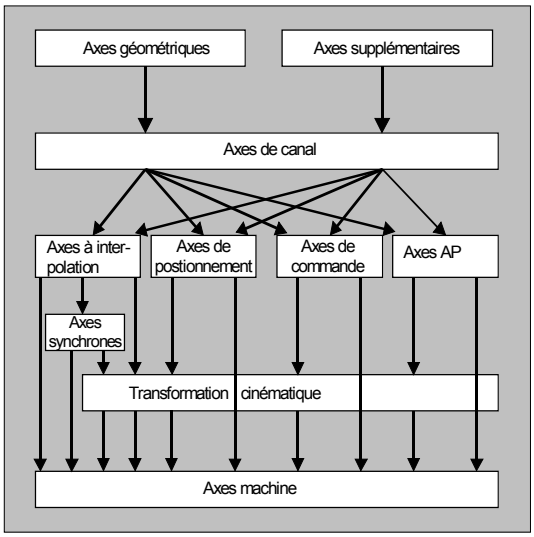
- Axes machine
- Axes de canal
- Axes géométriques
- Axes supplémentaires
- Axes à interpolation
- Axes synchrones
- Axes de positionnement
- Axes de commande (synchronisations des déplacements)
- Axes AP
- Axes Link
- Axes Lead-Link

La programmation concerne les axes géométriques, synchrones et de positionnement.



Les axes à interpolation se déplacent avec une avance F en fonction des instructions de déplacement programmées.

Les axes synchrones opèrent un déplacement synchronisé avec celui des axes à interpolation et atteignent leurs points finaux en même temps que les axes à interpolation.



Les axes de positionnement se déplacent de façon asynchrone avec tous les autres axes. Leurs déplacements sont complètement indépendants des déplacements des axes synchrones et à interpolation.

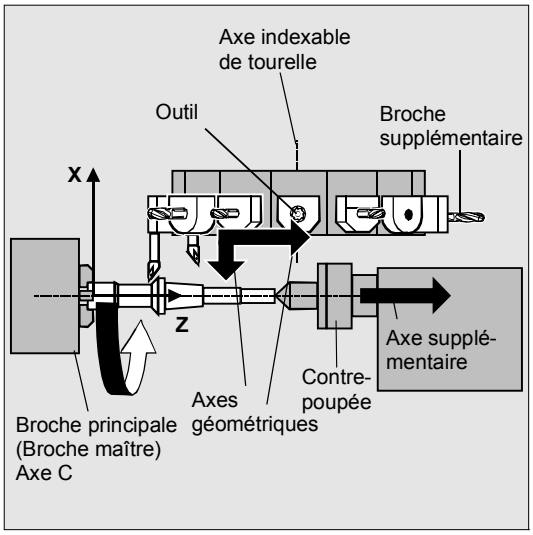
Les axes de commande se déplacent de façon asynchrone à tous les autres axes. Leurs déplacements sont complètement indépendants des déplacements des axes synchrones et à interpolation.

Les axes AP sont pilotés par l'AP et peuvent être déplacés de façon asynchrone avec tous les autres axes. Les déplacements sont exécutés indépendamment des axes synchrones et des axes à interpolation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.1 Axes principaux / Axes géométriques

Les axes principaux définissent un système de coordonnées orthogonal dextrogyre. C'est dans ce système de coordonnées que les déplacements d'outil seront programmés.



En commande numérique, les axes principaux sont appelés axes géométriques. Cette expression est également utilisée dans ce manuel.

Dans le cas des tours :
les axes géométriques sont X et Z, éventuellement Y.

Dans le cas des fraiseuses :
les axes géométriques sont X, Y et Z.

On utilise au maximum trois axes géométriques pour programmer les frames et la géométrie de la pièce (contour).

Désignation : X, Y, Z

Les descripteurs des axes géométriques et des axes de canal peuvent être identiques, dans la mesure où une transformation cinématique est possible.

Les axes géométriques et les axes de canal peuvent avoir les mêmes noms dans tous les canaux, de sorte que le même programme peut être exécuté dans tous les canaux.
La fonction "**Axes géométriques permutables**" (voir Notions complémentaires) permet de modifier, dans le programme pièce, le groupe d'axes géométriques configuré avec un paramètre machine. Un axe de canal défini comme axe supplémentaire synchrone peut remplacer un axe géométrique quelconque.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.2 Axes supplémentaires

Contrairement aux axes géométriques, aucun lien géométrique n'existe entre les axes supplémentaires.
Exemple :
position tourelle revolver U, contre-poupée V

1.4.3 Broche principale, broche maître

La broche considérée comme broche principale est déterminée par la cinématique de la machine. Cette broche est déclarée broche maître dans les paramètres machine. En règle générale, c'est la broche principale qui est déclarée broche maître.



Cette affectation peut être modifiée à l'aide de l'instruction SETMS (numéro de broche) (voir chapitre 7).
Pour les broches maîtres s'appliquent des fonctions spéciales, comme le filetage par exemple.
Désignation : S ou S0

1.4.4 Axes machine

Les descripteurs d'axes sont réglables avec des paramètres machine.

Désignation des axes en réglage standard :
X1, Y1, Z1, A1, B1, C1, U1, V1

En outre, il existe des descripteurs fixes qui peuvent toujours être utilisés :
AX1, AX2, …, AXn

1.4.5 Axes de canal

Ce sont tous les axes dont les déplacements se font dans un canal.

Désignation : X, Y, Z, A, B, C, U, V

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.6 Axes à interpolation

Les axes à interpolation décrivent la trajectoire et, par conséquent, le déplacement de l'outil dans l'espace.

L'avance programmée est appliquée sur cette trajectoire.

Les axes qui participent à la trajectoire atteignent leur position finale simultanément. En règle générale, il s'agit des axes géométriques.

Cependant, les axes qui deviendront axes à interpolation et qui détermineront ainsi la vitesse, sont définis lors du préréglage de la machine. Dans le programme CN, les axes à interpolation peuvent être définis par FGROUP (voir chapitre 5).

1.4.7 Axes de positionnement

Les axes de positionnement sont interpolés isolément, c'est à dire que chaque axe de positionnement possède son propre interpolateur d'axe et sa propre avance.

Il y a lieu de faire la distinction entre les axes de positionnement avec synchronisation en fin de bloc et ceux avec synchronisation après plusieurs blocs :

Axes POS : le changement de bloc a lieu en fin de bloc, lorsque tous les axes à interpolation et de positionnement programmés dans ce bloc ont atteint le point final programmé.

Axes POSA : les déplacements des axes de positionnement peuvent se dérouler sur plusieurs blocs.

Axes POSP : le déplacement de ces axes de positionnement pour accoster la position finale se fait en plusieurs parties.



Vous trouverez plus d'informations sur POS, POSA et POSP dans le chapitre "Déplacement des axes de positionnement, POS, POSA, POSP".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Les axes de positionnement deviennent des axes synchrones quand ils sont déplacés sans l'identificateur spécifique POS/POSA.

Le contournage (G64) n'est possible pour les axes à interpolation que si les axes de positionnement (POS) atteignent leur position finale avant les axes à interpolation.

Les axes à interpolation programmés avec POS/POSA, sont extraits du groupe des axes à interpolation, mais seulement pour la durée de ce bloc.

Les axes de positionnement sont pilotés par le programme CN ou par l'AP.

Quand un axe est appelé à être piloté simultanément par la CN et l'AP, un message d'erreur apparaît.

Axes typiques de positionnement :
- le dispositif de chargement des pièces
- le dispositif d'évacuation des pièces
- le magasin d'outils / la tourelle revolver

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.8 Axes synchrones

Les axes synchrones se déplacent de façon synchrone avec les axes à interpolation depuis la position de départ jusqu'à la position finale programmée.

La valeur d'avance programmée sous F est valable pour tous les axes à interpolation programmés dans le bloc, mais pas pour les axes synchrones. Pour effectuer leur course, les axes synchrones ont besoin du même temps que les axes à interpolation.

Un axe synchrone peut être, par exemple, un axe rotatif qui est déplacé en synchronisme avec l'interpolation d'un contour.

1.4.9 Axes de commande

Les axes de commande sont démarrés par des actions synchrones à la suite d'un événement (commandes). Ils peuvent être positionnés, activés et arrêtés de façon totalement asynchrone avec le programme pièce. Il n'est pas possible de déplacer un axe simultanément à partir du programme pièce et d'une action synchrone.
L'interpolation des axes de commande se fait de façon séparée, autrement dit, chaque axe de commande a son propre interpolateur et une avance qui lui est propre.
Bibliographie : /FBSY/, Actions synchrones

1.4.10 Axes AP

Le déplacement des axes AP est piloté par l'AP, par le biais de blocs fonctionnels spécifiques dans le programme de base et peut être exécuté de façon asynchrone avec tous les autres axes. Les déplacements sont exécutés indépendamment des axes synchrones et des axes à interpolation.

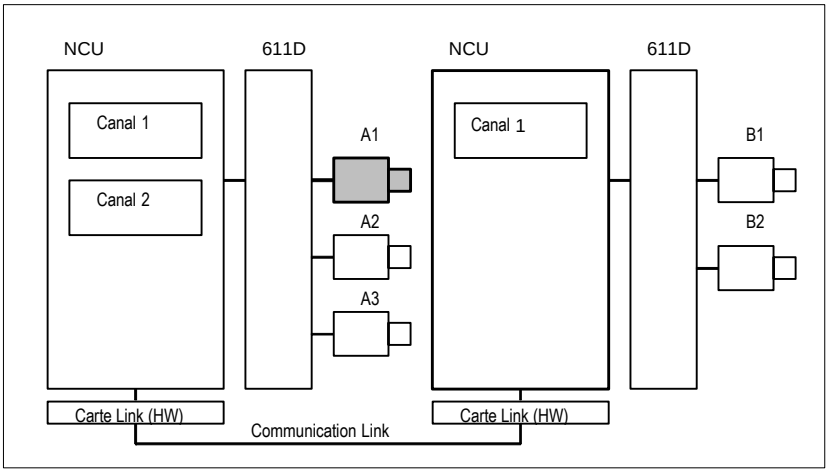
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.11 Axes Link (à partir de la version de logiciel 5)

Les axes Link sont des axes raccordés physiquement à une autre NCU qui assure leur asservissement de position. Ils peuvent être affectés dynamiquement à des canaux **d'une autre** NCU. Pour une NCU déterminée, ce ne sont pas des axes locaux.
Le concept de **conteneur d'axes** sert à la modification dynamique de l'affectation à une NCU. Les instructions GET et RELEASE, permettant la permutation d'axes dans le programme pièce, ne sont pas disponibles pour des axes Link.

Conditions :

- Les NCU concernées, NCU1 et NCU2, doivent être reliées par l'intermédiaire de cartes Link à communication Link rapide.
  Bibliographie :
  /PHD/, Manuel Configuration NCU 571-573.2, Carte Link
- L'axe doit être configuré de façon adéquate par des paramètres machine.
- L'option "Axe Link" doit être activée.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

L'asservissement de position a lieu dans la NCU sur laquelle l'axe est raccordé physiquement à l'entraînement. Dans cette NCU se trouve l'interface VDI d'axe correspondante. Dans le cas des axes Link, les consignes de position sont générées sur une autre NCU puis transférées par l'intermédiaire de cartes NCU-Link.
La communication Link doit assurer la coordination entre les interpolateurs et le régulateur de position ou l'interface AP. Les consignes calculées par les interpolateurs doivent être transmises à la boucle d'asservissement de position se trouvant sur la NCU de résidence et les valeurs réelles doivent être transmises en retour.

Pour davantage de détails sur les axes Link, veuillez vous reporter à la section
Bibliographie : /FB/ B3, Plusieurs tableaux de commande et plusieurs NCU.

Conteneur d'axes (à partir du logiciel 5)
Un conteneur d'axes est une mémoire en anneau dans laquelle a lieu l'affectation d'axes locaux et/ou d'axes Link à des canaux. Les enregistrements figurant dans cette mémoire en anneau peuvent faire l'objet d'un **décalage cyclique**.
La configuration des axes Link autorise, outre le renvoi direct à des axes locaux ou Link, le renvoi à des conteneurs d'axes dans la table d'affectation des axes machine. Un tel renvoi comprend :

- le numéro du conteneur et
- le slot (emplacement de mémoire cyclique à l'intérieur du conteneur correspondant).

Une inscription de conteneur d'axe peut être :

- un axe local **ou**
- un axe Link

Les enregistrements de conteneur d'axes contiennent des axes machine locaux ou des axes Link du point de vue d'une NCU donnée. Les i enregistrements figurant dans la table d'affectation des axes machine MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB d'une NCU donnée sont fixes.
La fonction "Conteneur d'axes" est décrite dans :
Bibliographie : /FB/ B3, Plusieurs tableaux de commande et plusieurs NCU.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.12 Axes Link-Lead (à partir de la version de logiciel 6)

Un axe Link-Lead est un axe qui est interpolé par une NCU, mais qui est utilisé par une ou plusieurs autres NCU comme axe pilote pour la commande d'axes asservis.
Un signal d'alarme axial du régulateur de position est envoyé à toutes les autres NCU qui ont un rapport avec l'axe concerné au travers d'un axe Link-Lead.

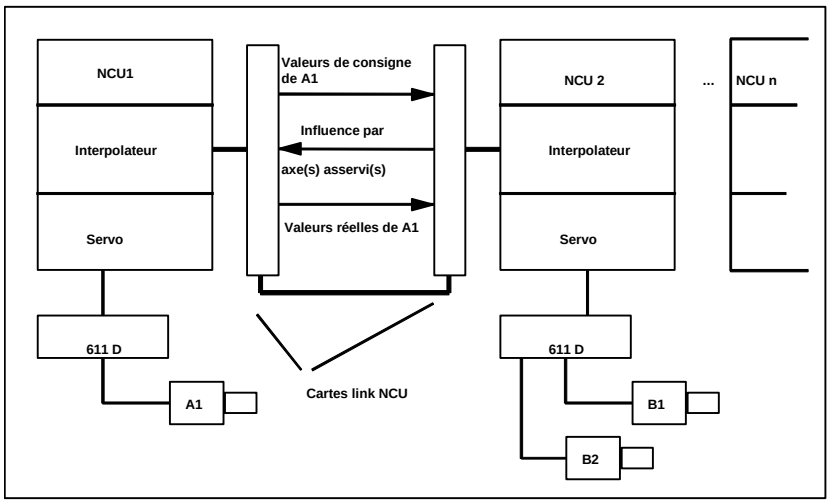
Les NCU qui utilisent l'axe Lead-Link peuvent lui être couplées de la manière suivante :

- par valeur pilote (de consigne, réelle ou simulée)
- par déplacements conjugués
- par asservissement tangentiel
- par réducteur électronique (ELG)
- par broche synchrone

Conditions :

- Les NCU concernées, NCU1 à NCUn (n = 8 maximum), doivent être reliées par l'intermédiaire de cartes Link à communication Link rapide.
  Bibliographie :
  /PHD/, Manuel Configuration NCU 571-573.2, Carte Link
- L'axe doit être configuré de façon adéquate par paramètre machine.
- L'option "Axe Link" doit être activée.
- Les NCU concernées doivent toutes être configurées avec la même période d'interpolation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Restrictions :

- Un axe pilote faisant office d'axe Lead-Link ne peut pas être axe Link, en d'autres termes, il ne peut pas être déplacé par d'autres NCU considérées comme ses NCU de résidence.
- Un axe pilote faisant office d'axe Lead-Link ne peut pas être axe de conteneur, en d'autres termes il ne peut pas être sollicité alternativement par différentes NCU.
- Un axe Lead-Link ne peut pas être un axe directeur programmé appartenant à une association d'axes Gantry.
- Les couplages avec des axes Lead-Link ne peuvent pas être cascadés.
- La permutation d'axes n'est possible qu'au sein de la NCU de résidence de l'axe Lead-Link.

Programmation :

NCU pilote :

Le déplacement de l'axe pilote ne peut être programmé que par la seule NCU qui lui est raccordée physiquement. Aucune mesure particulière n'est à observer pour la programmation.

NCU des axes asservis :

La programmation dans la NCU des axes asservis ne doit contenir aucune instruction de déplacement destinée à l'axe Lead-Link (axe pilote). Tout manquement à cette régle entraîne l'émission d'une alarme.

L'axe Lead-Link est interpelé de la manière habituelle par le biais du descripteur d'axe de canal. Les états de l'axe Lead-Link sont fournis par des variables système bien définies.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

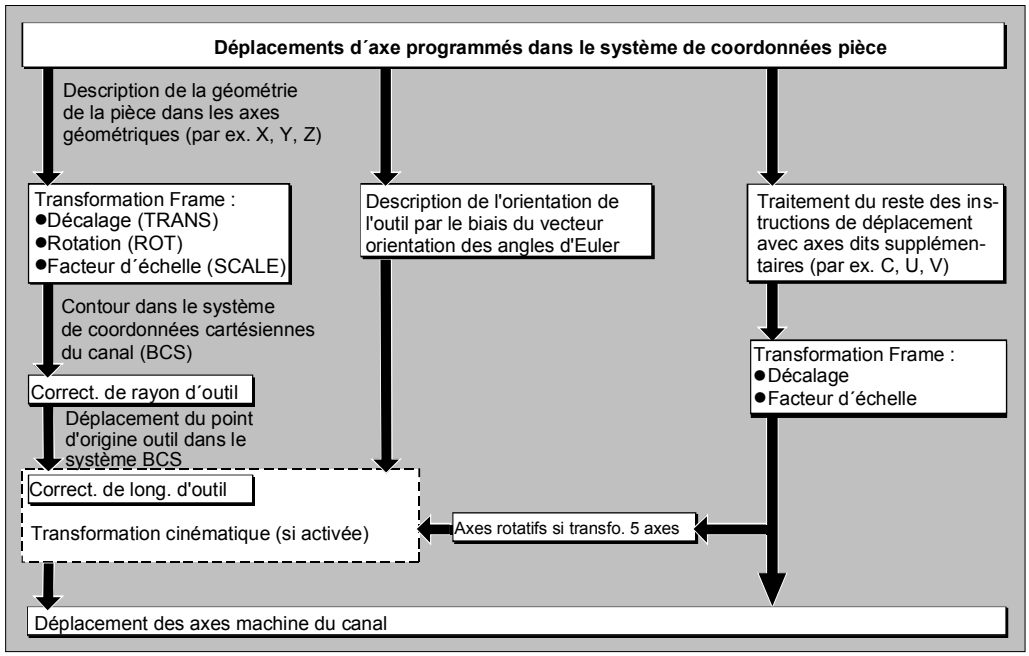
Variables système

Variables système pouvant être utilisées avec le descripteur d'axe de canal de l'axe Lead-Link :
$AA_LEAD_SP ; valeur pilote simulée - position
SAA_LEAD_SV; valeur pilote simulée - vitesse
Quand ces variables système sont actualisées par la NCU de l'axe pilote, les nouvelles valeurs sont transmises aux NCU qui sont appelées à déplacer les axes asservis à cet axe pilote.
Bibliographie : /FB/ B3, Plusieurs tableaux de commande et plusieurs NCU.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

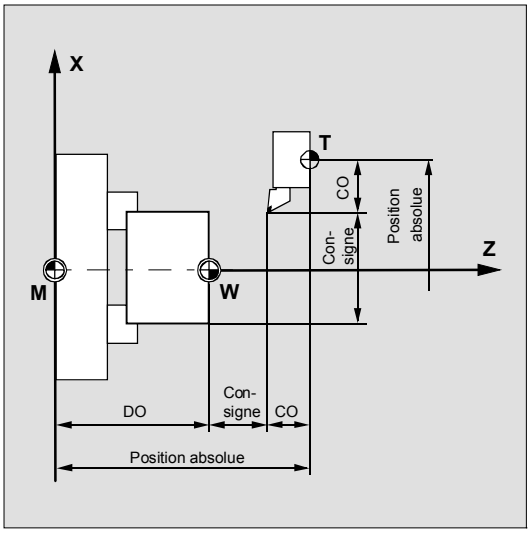
1.5 Systèmes de coordonnées et usinage

Relation entre les instructions de déplacement résultant des coordonnées de la pièce et les déplacements correspondants des axes machine



Calcul de la distance à parcourir

Le calcul de la distance à parcourir fournit le trajet à effectuer dans un bloc en tenant compte de tous les décalages et de toutes les corrections.



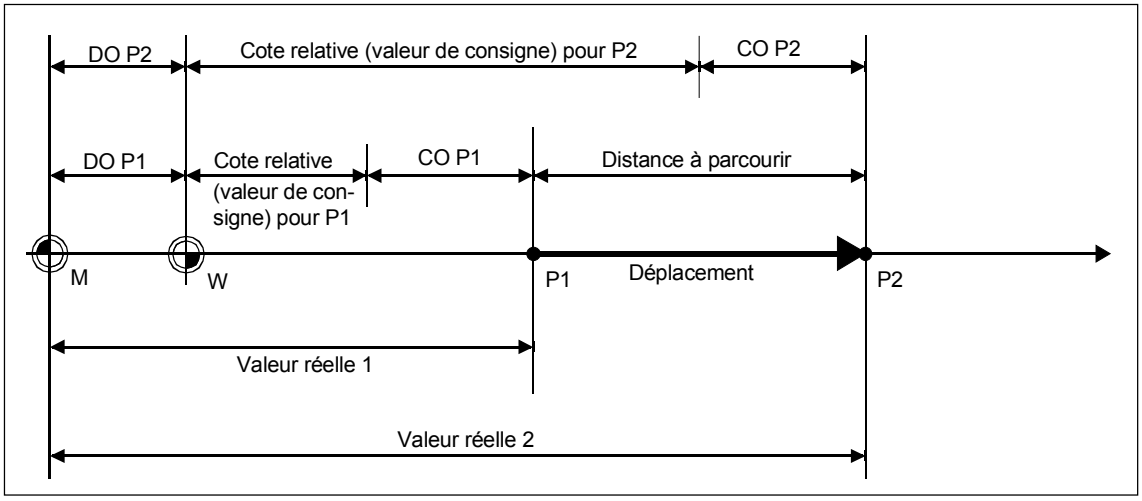
D'une manière générale, on a :

Distance à parcourir =
valeur de consigne – valeur réelle + décalage d'origine (NV) + corrections d'outil (WK)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si on programme, dans un nouveau bloc, un nouveau décalage d'origine et un nouveau correcteur d'outil, on a :

- dans le cas d'une introduction en cotes absolues : Distance à parcourir = (Cote absolue P2 - Cote absolue P1) + (DO P2 - DO P1) + (CO P2 - CO P1).
- Dans le cas d'une introduction en cotes relatives : Distance à parcourir = Cote relative + (DO P2 - DO P1) + (CO P2 - CO P1).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bases de la programmation CN

2.1 Structure et contenu d'un programme CN 2-52
2.2 Eléments du langage de programmation 2-53
2.3 Programmation d'une pièce échantillon 2-74
2.4 Premier exemple de programmation : fraisage 2-76
2.5 Deuxième exemple de programmation : fraisage 2-77
2.6 Exemple de programmation : tournage 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Structure et contenu d'un programme CN

DIN 66025 est la directive relative à la structure du programme pièce.

Un programme (CN / pièce) est constitué d'une suite de **blocs** CN (voir tableau ci-après). Chaque bloc représente une opération. A l'intérieur du bloc, les instructions sont écrites sous la forme de **mots**. Le dernier bloc de la série contient un mot spécifique pour la **fin du programme : M2**, **M17** ou **M30.**

Bloc	Mot	Mot	Mot	...	;commentaire
Bloc	N10	G0	X20	...	;1. Bloc
Bloc	N20	G2	Z37	...	;2ème bloc
Bloc	N30	G91	...	...	;...
Bloc	N40	...	...	...	
Bloc	N50	M30	...	...	;fin de programme (dernier bloc)

Nom de programme

Chaque programme a son propre nom, que vous pouvez définir à votre guise lors de la création du programme, en respectant les conditions suivantes (excepté format de bande perforée) :

- les deux premiers caractères doivent être des lettres (ou une lettre et un trait de soulignement)
- sinon : lettres, chiffres

Exemple : `_MPF100 ou`
`ARBRE ou`
`ARBRE_2`

Seuls les 24premiers caractères du descripteur de programmesont affichés par la CN.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Format de bande perforée

Noms de fichier :

1. Les noms de fichier peuvent comporter les caractères
   `0...9, A...Z, a...z` ou _ et ne doivent pas excéder 24 caractères.
2. Les noms de fichier doivent posséder une extension en 3 caractères
   (_xxx).
3. Les données en format de bande perforée peuvent être créées en externe ou traitées à l'aide d'un éditeur. Le nom d'un fichier rangé dans la mémoire de la CN commence par "`_N_`". Un fichier au format de bande perforée est introduit par %<nom>, "%" doit figurer dans la première colonne de la première ligne.

Exemples :

`%_N_ARBRE123_MPF` = Programme pièce `ARBRE123` **ou**

`%Bride3_MPF` = Programme pièce `Bride3`



Vous trouverez des informations complémentaires sur le transfert, la création et l'enregistrement des programmes pièce dans :
/BA/, Manuel d'utilisation, chapitres "Groupe fonctionnel Programme" et "Groupe fonctionnel Services"

2.2 Eléments du langage de programmation

Jeu de caractères

Pour l'écriture de programmes CN , on dispose des caractères suivants :

Majuscules

`A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,`
`N, (O), P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z`

Attention :
Ne pas confondre la lettre "O" avec le chiffre "0".

Minuscules

`a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,`
`n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z`

Chiffres

`0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aucune différence n'est faite entre les minuscules et les majuscules.

Caractères spéciaux

%	Caractère de début de programme (uniquement pour programmation sur PC externe)
(	Mise entre parenthèses de paramètres ou dans des expressions
)	Mise entre parenthèses de paramètres ou dans des expressions
[	Mise entre crochets d'adresses ou d'indices de tableau
]	Mise entre crochets d'adresses ou d'indices de tableau
<	Plus petit que
>	Plus grand que
:	Bloc principal, fin d'étiquette, opérateur de concaténation
=	Affectation, partie d'une égalité
/	Division, saut de bloc optionnel
*	Multiplication
+	Addition
–	Soustraction, signe négatif
"	Guillemet, identificateur de chaîne de caractères
´	Apostrophe, identificateur de valeurs numériques particulières : hexadécimales, binaires
$	Identificateur de variables propres au système
_	Trait de soulignement, fait partie des lettres
?	réservé
!	réservé
.	Point décimal
,	Virgule, séparateur de paramètres
;	Début de commentaire
&	Caractère de mise en forme, effet identique à un caractère d'espacement
L_F	Fin de bloc
Tabulateur	Séparateur
Espace	Séparateur (blanc)

Les caractères non représentables sont traités comme des caractères d'espacement.

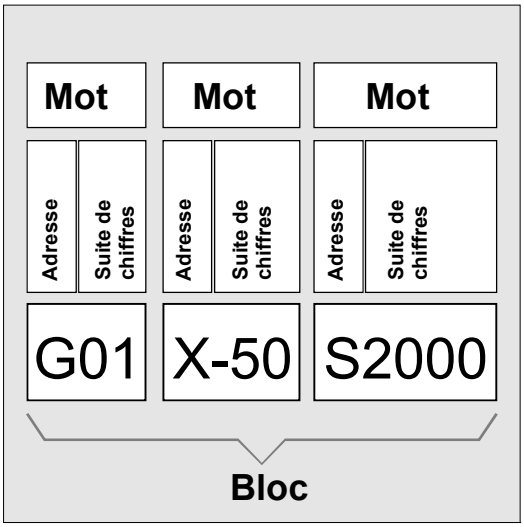
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mots

Les programmes CN se composent de blocs, à l'image des phrases dans notre propre langage ; ces blocs sont composés de mots.

Chaque mot du "langage CN" est constitué d'un symbole d'adresse et d'un chiffre ou d'une suite de chiffres, qui décrivent une valeur arithmétique.

Le symbole d'adresse du mot est généralement une lettre. La suite de chiffres peut contenir un signe et un point décimal, le signe étant toujours placé entre la lettre adresse et la suite de chiffres. Les signes positifs (+) n'ont pas besoin d'être écrits.



Blocs et structure de bloc

Un programme CN se compose de blocs distincts, chaque bloc étant généralement constitué de (plusieurs) mots.
Un bloc doit contenir toutes les données nécessaires à l'exécution d'une opération et doit se terminer par le caractère "LF" (LINE FEED = nouvelle ligne).

⚠ *Le caractère "L_F" ne doit pas être écrit ; il est généré automatiquement par le retour de ligne.*

Longueur de bloc

Un bloc peut comporter :

- jusqu'à la version de logiciel 3 au maximum **242** caractères
- **à partir de la version de logiciel 4** au maximum **512 caractères** (commentaire et caractères de fin de bloc "L_F" compris).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En général, l'écran affiche trois blocs à raison de 66 caractères au maximum par bloc. Les commentaires sont affichés également. Les messages apparaissent dans une fenêtre qui leur est propre.

Ordre des mots dans un bloc

Afin d'obtenir une structure de bloc claire, il est conseillé de placer les mots dans l'ordre suivant :

Exemple :
`N10 G… X… Y… Z… F… S… T… D… M… H…`

Adresse	*Signification*
`N`	Adresse du numéro de bloc
`10`	Numéro de bloc
`G`	Fonction préparatoire
`X, Y, Z, ...`	Information de déplacement
`F`	Avance
`S`	Vitesse de rotation
`T`	Outil
`D`	Numéro de correcteur d'outil
`M`	Fonction supplémentaire
`H`	Fonction auxiliaire

Quelques adresses peuvent être utilisées plusieurs fois au sein d'un même bloc (par exemple : `G…`, `M…`, `H…`).

Bloc principal / Bloc secondaire
On distingue deux types de blocs :

- **les blocs principaux** et
- **les blocs secondaires**

Dans un bloc principal doivent figurer tous les mots qui sont nécessaires à l'exécution des opérations programmées dans la section de programme qui commence par le bloc principal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Des blocs principaux peuvent figurer aussi bien dans un programme principal que dans un sous-programme. La commande numérique ne vérifie pas si un bloc principal contient ou non toutes les informations nécessaires.

Numéro de bloc
Les blocs principaux sont identifiés par un numéro de bloc principal. Le numéro de bloc principal se compose du signe ":" suivi d'un entier positif (numéro du bloc). Le numéro de bloc figure toujours au début du bloc.

A l'intérieur d'un programme, les numéros des blocs principaux doivent être définis sans ambiguïté pour que la procédure de recherche puisse être efficace.

Exemple : `:10 D2 F200 S900 M3`

Les blocs secondaires sont identifiés par un numéro de bloc secondaire. Le numéro de bloc secondaire se compose de la lettre "N" et d'un entier positif (numéro du bloc). Le numéro de bloc est toujours placé en début de bloc.

Exemple :
```
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
```

A l'intérieur d'un programme, les numéros des blocs secondaires doivent être définis sans ambiguïté pour que la procédure de recherche puisse être efficace.

Les numéros de blocs peuvent être définis dans un ordre quelconque, mais une numérotation en ordre croissant est fortement recommandée.

Vous pouvez également programmer des blocs CN sans leur donner de numéro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adresses

Les adresses sont des désignations fixes ou réglables pour les axes (X, Y, ...) de rotation de la broche (S), l'avance (F), lr rayon du cercle (CR) etc.

Exemple :

```
N10 X100
```

Adresses principales

Adresse	*Signification (réglage par défaut)*	*Remarque*

`A=DC(...)`
`A=ACP(...)`
`A=ACN(...)`
	Axe rotatif	réglable

`ADIS`	Distance de transition entre blocs pour fonctions d'interpolation	fixe

`A=DC(...)`
`A=ACP(...)`
`A=ACN(...)`
	Axe rotatif	réglable

`A=DC(...)`
`A=ACP(...)`
`A=ACN(...)`
	Axe rotatif	réglable

`CHR=...`	Chanfreiner un angle	fixe
`D...`	Numéro de tranchant	fixe
`F...`	Avance	fixe
`FA[axe]=...` ou `FA[broche]=...` ou `[SPI(broche)]=...`	Avance axiale (uniquement si n° de broche défini par variable)	fixe
`G...`	Fonction préparatoire	fixe
`H...` `H=QU(...)`	Fonction auxiliaire Fonction auxiliaire sans arrêt lecture	fixe
`I...`	Paramètres d'interpolation	réglable
`J...`	Paramètres d'interpolation	réglable
`K...`	Paramètres d'interpolation	réglable
`L...`	Appel de sous-programme	fixe
`M...` `M=QU(...)`	Fonction supplémentaire Fonction supplémentaire sans arrêt lecture	fixe
`N...`	Bloc secondaire	fixe
`OVR=...`	Correction d'avance tangentielle	fixe
`P...`	Nombre d'exécutions du programme	fixe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adresse	*Signification (réglage par défaut)*	*Remarque*
POS[Axe]=...	Axe de positionnement	fixe
POSA[Axe]=...	Axe de positionnement sur plusieurs blocs	fixe
SPOS=... SPOS[n]=...	Position de broche	fixe
SPOS=... SPOSA[n]=...	Position de broche sur plusieurs blocs	fixe
Q...	Axe	réglable
R0=... à Rn=...	• Paramètre de calcul, n est réglable par PM (standard 0 - 99)	fixe
R...	• Axe (à partir vers. log. 5.1)	réglable
RND	Arrondir un angle	fixe
RNDM	Arrondir un angle (modal)	fixe
S...	Vitesse de rotation de broche	fixe
T...	Numéro d'outil	fixe
U...	Axe	réglable
V...	Axe	réglable
W...	Axe	réglable
X... X=AC(...) X=IC(...)	Axe " en absolu " en relatif	réglable
Y... Y=AC(...) Y=IC(...)	Axe	réglable
Z... Z=AC(...) Z=IC(...)	Axe	réglable
AR+=...	Angle au centre	réglable
AP=...	Angle polaire	réglable
CR=...	Rayon de cercle	réglable
RP=...	Rayon polaire	réglable
:...	Bloc principal	fixe



"**fixe**"
Ces descripteurs d'adresses ont une fonction bien déterminée.



Constructeur de machines (MH2.1)

"**réglable**"
Par le biais d'un paramètre machine, le constructeur de machines peut affecter un autre nom à ces adresses.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adresses modales / non modales

Une adresse modale avec sa valeur programmée reste valide au-delà du bloc dans lequel elle est programmée, jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur soit programmée sous la même adresse.
Une adresse non modale est valide dans un seul bloc, le bloc dans lequel elle a été programmée.

Exemple :

```
N10 G01 F500 X10
N20 X10              ;avance appliquée jusqu'à
                     la saisie d'une nouvelle valeur.
```

Adresses avec extension axiale

Dans une adresse avec extension axiale, l'adresse est suivie d'un nom d'axe entre crochets qui précise l'affectation à des axes.

Exemple : `FA[U]=400;`
avance spécifique à l'axe U

Adresses avec extension

L'utilisation des adresses avec extension offre la possibilité d'intégrer un plus grand nombre d'axes et de broches dans une systématique. Une adresse avec extension est composée d'une extension numérique ou d'un descripteur de variable entre crochets et d'une expression arithmétique assignée avec le caractère "=".

Exemple :

```
X7          ;le caractère "=" n'est pas requis, mais possible ; 7 est la valeur
X4=20       ;axe X4 ("=" requis)
CR=7.3      ;2 lettres ("=" requis)
S1=470      ;vitesse de rotation pour 1ère broche 470 tr/min
M3=5        ;arrêt broche pour 3ème broche
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'écriture avec extension est admise uniquement pour les adresses simples suivantes :

X, Y, Z, …	Adresses d'axe
I, J, K	Paramètres d'interpolation
S	Vitesse de rotation de broche
	Position de broche
M	Fonctions supplémentaires
H	Fonctions auxiliaires
T	Numéro d'outil
F	Avance

Dans l'extension des adresses M, H, S et de même pour SPOS et SPOSA, on peut remplacer le chiffre (indice) par une variable. Le descripteur de variable est alors à écrire entre crochets.

Exemple :

```
S[SPINU]=470          ;vitesse de rotation pour la broche dont le numéro est précisé dans la variable SPINU
M[SPINU]=3            ;rotation en sens horaire de la broche dont le numéro est précisé dans la variable SPINU
T[SPINU]=7            ;présélection de l'outil pour la broche dont le numéro est précisé dans la variable SPINU
```

Adresses fixes

Les adresses suivantes sont figées :

Adresse	*Signification (réglage par défaut)*
D	Numéro de tranchant
F	Avance
G	Fonction préparatoire
H	Fonction auxiliaire
L	Appel de sous-programme
M	Fonction supplémentaire
N	Bloc secondaire
P	Nombre d'exécutions du programme
R	Paramètre de calcul
S	Vitesse de rotation de broche
T	Numéro d'outil
:	Bloc principal

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation :
`N10 G54 T9 D2`

Adresses fixes avec extension axiale

Adresse	*Signification (réglage par défaut)*
AX	Valeur d'axe (programmation variable de l'axe)
ACC	Accélération axiale
FA	Avance axiale
FDA	Avance axiale pour correction par manivelle
FL	Limitation de l'avance axiale
IP	Paramètre d'interpolation (programmation variable de l'axe)
OVRA	Correction de l'avance axiale
PO	Coefficient de polynôme
POS	Axe de positionnement
POSA	Axe de positionnement sur plusieurs blocs

Exemple : `N10 POS[X]=100`
En programmation avec extension axiale, l'axe à déplacer figure entre crochets.

Vous trouverez en annexe la liste complète des adresses fixes.

Adresses réglables
Une adresse peut être définie en tant que lettre adresse (le cas échéant avec une extension numérique) ou en tant que descripteur libre.

Au sein de la commande numérique, les adresses réglables doivent être définies sans ambiguïté, autrement dit, un même descripteur d'adresse ne peut pas être utilisé pour différents types d'adresses.

Comme types d'adresses, on distingue :
- Valeurs axiales et points finaux
- Paramètres d'interpolation
- Avances
- Critères de transition entre blocs
- Mesure
- Comportement des axes et des broches
- …

Lettres adresses réglables :
`A, B, C, E, I, J, K, Q, U, V, W, X, Y, Z`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les noms des adresses réglables sont modifiables par l'utilisateur par le biais des paramètres machine.

Exemple :
`X1, Y30, U2, I25, E25, E1=90, …`

L'extension numérique est à un ou deux chiffres et toujours positive.

Descripteur d'adresse :
L'écriture d'une adresse peut être complétée par l'adjonction de lettres supplémentaires.

Exemple :

`CR`	par ex. pour le rayon d'un cercle
`XPOS`	

Opérateurs arithmétiques / fonctions de calcul

`+`	Addition
`-`	Soustraction
`*`	Multiplication
`/`	Division **Attention** : (Type `INT`)/(Type `INT`)**=**(Type `REAL`) ; par ex. 3/4 = 0.75
`DIV`	Division, pour types de variable INT et REAL **Attention** : (Type `INT`)`DIV`(Type `INT`)**=**(Type `INT`) ; par ex. 3 DIV 4 = 0
`MOD`	Division modulo (uniquement pour le type `INT`) ; fournit le reste d'une division INT, par ex. 3 MOD 4=3
`:`	Opérateur de concaténation (pour variables de type FRAME)

`Sin()`	sinus
`COS()`	cosinus
`TAN()`	tangente
`ASIN()`	arc sinus
`ACOS()`	arc cosinus
`ATAN2()`	arc tangente 2
`SQRT()`	racine carrée
`ABS()`	valeur absolue
`POT()`	puissance 2 (carré)
`TRUNC()`	partie entière
`ROUND()`	arrondir à nombre entier
`LN()`	logarithme naturel
`EXP()`	fonction exponentielle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Opérateurs logiques et relationnels

==	égal à
<>	différent de
>	supérieur à
<	inférieur à
>=	supérieur ou égal à
<=	inférieur ou égal à

AND	ET
OR	OU
NOT	négation
XOR	OU exclusif

Des parenthèses placées dans les expressions arithmétiques permettent de fixer un ordre des opérations différent des règles normales de priorité.

Affectations de valeur

On peut affecter des valeurs aux adresses.
L'affectation de valeurs se fait différemment selon le type du descripteur d'adresse.

Il faut écrire le caractère "=" entre le descripteur d'adresse et la valeur qui suit, si :

- le descripteur d'adresse se compose de plusieurs lettres,
- la valeur se compose de plusieurs constantes.

On peut omettre le signe " = ", si le descripteur d'adresse est constitué d'une seule lettre et la valeur à affecter d'une seule constante. Les signes sont autorisés, les caractères de séparation après les lettres de l'adresse sont permis.

Exemples :

```
X10                 ;affectation d'une valeur (10) à l'adresse X, "=" n'est pas requis
X1=10               ;affectation d'une valeur (10) à l'adresse (X) avec extension
                    numérique (1), "=" requis
FGROUP(X1, Y2)      ;nom des axes repris dans les paramètres
AXDATA[X1]          ;nom de l'axe comme indice pour accéder aux données de l'axe
AX[X1]=10           ;programmation indirecte d'un axe
X=10*(5+SIN(37.5))  ;affectation d'une valeur par le biais d'une expression numérique, "="
                    requis
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Une extension numérique doit toujours être suivie d'un des caractères spéciaux "=", "(", "[", ")", "]", "," ou d'un opérateur, pour faire la distinction entre le descripteur d'adresse avec extension numérique et une lettre adresse avec valeur.

Descripteur

Les mots (selon DIN 66025) sont complétés par des descripteurs (noms). Ces compléments ont la même signification que les mots au sein d'un bloc CN. Les descripteurs doivent être uniques. Un même descripteur ne peut être utilisé pour désigner plusieurs objets.

Les descripteurs peuvent représenter :

- des variables
  - variables système
  - variables utilisateur
- des sous-programmes
- des mots-clés
- des adresses DIN comportant plusieurs lettres
- des marques de saut

Structure

Les descripteurs sont constitués d'un maximum de 32 caractères. Les caractères suivants sont permis :

- Caractères alphabétiques
- Traits de soulignement
- Chiffres

Les deux premiers caractères doivent être des lettres ou des traits de soulignement ; aucun séparateur ne doit figurer entre les différents caractères (voir pages suivantes).

Exemple : `CMIRROR, CDON`

Les mots-clés réservés ne doivent pas être utilisés comme descripteurs. Il n'est admis aucun séparateur entre les différents caractères.

Nombre de caractères pour les différents descripteurs :

- Nom de programme : 24 caractères
- Descripteur d'axe : 8 caractères
- Descripteur de variable : 31 caractères

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Règles régissant l'attribution des noms de descripteurs

Les règles suivantes sont appliquées pour éviter des collisions entre les noms :

- Tous les descripteurs commençant par "CYCLE" ou "_" sont réservés aux cycles SIEMENS.
- Tous les descripteurs commençant par "CCS" sont réservés aux cycles de compilation SIEMENS.
- Les cycles de compilation des utilisateurs commencent par "CC".
- Nous recommandons à l'utilisateur de choisir des noms de descripteurs qui commencent par "U" (User) ou qui contiennent des traits de soulignement, car ces descripteurs ne sont pas utilisés par le système, les cycles de compilation et les cycles SIEMENS.

Autres réservations

- Le descripteur "RL" est réservé aux tours classiques.
- Les descripteurs qui commencent par "E_ " sont réservés pour la programmation EASYSTEP.

Descripteurs de variables

Dans le cas de variables utilisées par le système, la première lettre est remplacée par le caractère "$". Ce caractère ne doit donc pas être employé par l'utilisateur pour définir ses propres variables.

Exemples (voir "Notions complémentaires") :
`$P_IFRAME, $P_F`

Dans le cas de variables avec extension numérique, les zéros en tête sont sans signification (R01 correspond à R1). Les séparateurs sont admis avant une extension numérique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descripteurs de champ

Les descripteurs de champ suivent la même règle que celle appliquée aux variables élémentaires. L'adressage de variables de calcul sous forme de champ est possible.
Exemple : `R[10]=…`

Types de données

Une valeur numérique (ou plusieurs), un caractère (ou plusieurs), par ex. une lettre adresse, peuvent être dissimulés derrière une variable.

Lors de la définition des variables, on détermine le type de donnée admis pour chacune des variables. Le type de donnée est imposé pour les variables système et les variables prédéfinies.

Les types de variables / de données principaux sont les suivants :

Type	*Signification*	*Plage de valeurs*
`INT`	Nombres entiers avec signe	$\pm(2^{31} - 1)$
`REAL`	Nombres réels (nombres fractionnaires avec point décimal, LONG REAL selon IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
`BOOL`	Valeurs booléennes : TRUE (1) et FALSE (0)	1, 0
`CHAR`	1 caractère ASCII, selon code	0 … 255
`STRING`	Chaîne de caractères, nombre de caractères en [...], maximum 200 caractères	Suite de valeurs entre 0 et 255
`AXIS`	Nom d'axe exclusivement (adresse d'axe)	Tous les descripteurs d'axes présents dans le canal
`FRAME`	Indications géométriques pour décalage, rotation, changement d'échelle, fonction miroir	

Des types élémentaires identiques peuvent être regroupés en champs. Des champs à 2 dimensions au maximum sont admis.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constantes

Constantes entières :
Valeur entière avec ou sans signe, pour affecter une valeur à une adresse par exemple.

Exemples :

```
X100          ;affectation de la valeur +100 à l'adresse X
X-100         ;affectation de la valeur –100 à l'adresse X
```

Constantes réelles :
Nombre réel avec point décimal par exemple, avec ou sans signe, pour affecter une valeur à une adresse par exemple.

Exemple :

```
X10.25        ;affectation de la valeur +10.25 à l'adresse X
X-10.25       ;affectation de la valeur –10.25 à l'adresse X
X0.25         ;affectation de la valeur +0.25 à l'adresse X
X.25          ;affectation de la valeur +0.25 à l'adresse X, sans "0" en tête
X=-.1EX-3     ;affectation de la valeur –0.1*10-3 à l'adresse X
```

Si, dans le cas d'une adresse avec notation décimale admise, vous écrivez un nombre de décimales supérieur au nombre prévu pour cette adresse, la valeur sera arrondie au nombre de décimales initialement fixé.

X0 n'est pas remplaçable par X
Exemple : Ne pas remplacer G01 X0 par G01 X !

Constantes hexadécimales
Les constantes interprétées comme des valeurs hexadécimales sont également admises. Dans ce cas, les lettres "A" à "F" sont représentatives des chiffres hexadécimaux de 10 à 15.

Les constantes hexadécimales sont écrites entre apostrophes et sont précédées de la lettre "H" suivie de la valeur hexadécimale. Les séparateurs entre les lettres et les chiffres sont admis.

Exemple pour un paramètre machine (voir aussi "Notions complémentaires") :

```
$MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK='H3C7F'     ;affectation d'une constante hexa-
                                      décimale à un paramètre machine
```

Le nombre maximum de caractères est limité par la plage de valeurs des données de type entier.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constantes binaires
Les constantes interprétées comme des valeurs binaires sont également admises. Dans ce cas, seuls les chiffres "0" et "1" sont utilisés.

Les constantes binaires sont écrites entre apostrophes et sont précédées de la lettre "B" suivie de la valeur binaire. Les séparateurs entre les chiffres sont admis.

Exemple pour un paramètre machine (voir aussi "Notions complémentaires") :

```
$MN_AUXFU_GROUP_SPEC='B10000001'
```

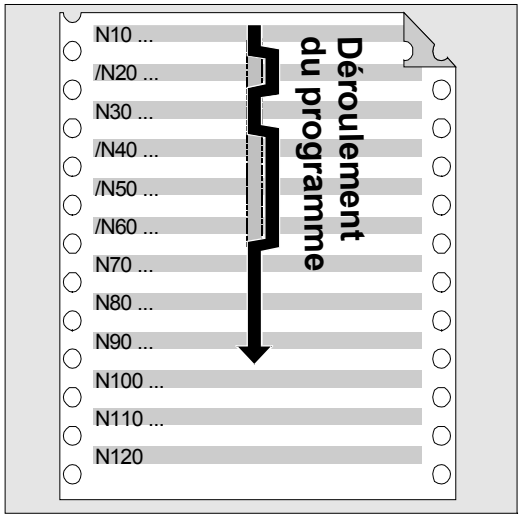
affectation d'une constante binaire à un paramètre machine
les bits 0 et 7 sont à 1

Le nombre maximum de caractères est limité par la plage de valeurs des données de type entier.

Section de programme
Une section de programme est composée d'un bloc principal et de plusieurs blocs secondaires.
Exemples :

```
:10 D2 F200 S900 M3
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
N40 Y-10
...
N100 M30
```

Sauter des blocs
Les blocs qu'il n'est pas nécessaire d'exécuter à chaque exécution du programme (p.ex. lors de sa mise au point) peuvent être sautés.
Les blocs à sauter sont marqués avec le caractère "/" (trait oblique) placé avant le numéro de bloc. Il est aussi possible de sauter plusieurs blocs consécutifs. Les instructions figurant dans ces blocs ne seront pas exécutées, le programme se poursuit avec le bloc qu'il rencontre après les blocs sautés.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemples :

N10 ...	;en cours de traitement
/N20 ...	;sauté
N30 ...	;en cours de traitement
/N40 ...	;sauté
N70 ...	;en cours de traitement

A partir de la version de logiciel 5

Il est possible de programmer jusqu'à 8 niveaux de blocs optionnels. Il n'est possible d'indiquer qu'un niveau de bloc optionnel par bloc de programme pièce :

/ ...	;le bloc sera sauté (1er niveau)
/0 ...	;le bloc sera sauté (1er niveau)
/1 N010...	;le bloc sera sauté (2ème niveau)
/2 N020...	;le bloc sera sauté (3ème niveau)
...	
/7 N100...	;le bloc sera sauté (8ème niveau)

A partir de la version de logiciel 6.3

Il est possible de programmer jusqu'à 10 niveaux de blocs optionnels. Il n'est possible d'indiquer qu'un niveau de bloc optionnel par bloc de programme pièce :

/8 N080...	;le bloc sera sauté (9ème niveau)
/9 N090...	;le bloc sera sauté (10ème niveau)

Constructeur de machines (MH2.2)

Le nombre de niveaux de blocs optionnels utilisables dépend d'un PM de visualisation.

L'activation de la fonction "Saut de bloc optionnel" des niveaux /0 à /9 est effectuée par l'opérateur (voir /BA/ Manuel d'utilisation, Menu Influence sur le programme dans le groupe fonctionnel Machine) ou par l'AP.

On peut aussi modifier le déroulement d'un programme en procédant à des sauts conditionnels avec des variables système et des variables utilisateur.

Destinations de sauts (étiquettes)

Vous pouvez programmer des points de bifurcation à l'intérieur d'un programme en définissant des destinations de sauts (étiquettes).

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le manuel de programmation "Notions complémentaires".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le nom d'étiquette se compose de 2 caractères au minimum et de 32 au maximum (lettres, chiffres, traits de soulignement). Les deux premiers caractères doivent être obligatoirement des lettres ou des traits de soulignement. Le nom d'étiquette est suivi d'un deux-points (":").



Les étiquettes doivent être univoques à l'intérieur d'un même programme.



Les étiquettes figurent toujours au début d'un bloc. En présence d'un numéro de bloc, l'étiquette figure immédiatement après.

Commentaires

Pour rendre un programme CN explicite et – reconstituable par d'autres (!) programmeurs –, il est recommandé d'insérer des commentaires dans le programme.

Les commentaires se situent à la fin d'un bloc et sont séparés de la partie programme du bloc CN par un point virgule (";").

Exemples :

```
N10 G1 F100 X10 Y20      ;commentaire explicatif du bloc CN
```

ou

```
N10                      ; société G&S, commande n° 12A71
N20                      ; programme créé par H. Müller, service TV 4, le 21.11.94
N50                      ; pièce n°12, boîtier pour pompe plongeante type TP23A
```



Les commentaires sont mémorisés et apparaissent à l'écran au moment du traitement du bloc en question.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmer des messages

Il est possible de programmer des messages pour donner à l'opérateur, au cours de l'exécution du programme, des informations sur la situation momentanée de l'usinage.

Dans un programme CN, vous créez un message en écrivant le texte correspondant entre parenthèses "()" et guillemets, juste après le mot-clé "MSG".

Un message peut être effacé avec "MSG ()".

Exemple :

```
N10 MSG ("Ebauche du contour")          ;activer le message
N20 X… Y…
N …
N90 MSG ()                              ;effacer le message dans N10
```

Un message ne doit pas dépasser **124 caractères** et est affiché sur deux lignes (2*62 caractères).

A l'intérieur d'un message, on peut aussi faire apparaître le contenu de variables.

Exemples :

```
N10 R12=$AA_IW [X]                      ;position de l'axe X dans R12
N20 MSG (″Vérifier la position de l'axe X″<<R12<<)
N …
N90 MSG ()                              ;effacer le message dans N20
```

ou

```
N20 MSG (″Vérifier la position de l'axe X″<<$AA_IW[X]<<)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmer des alarmes

Dans un programme CN, en dehors des messages, vous pouvez aussi programmer des alarmes. Elles sont affichées dans une fenêtre particulière de l'écran. A une alarme correspond obligatoirement une réaction de la commande qui dépend de la catégorie à laquelle appartient l'alarme.

Vous programmez une alarme en écrivant le mot-clé "SETAL" suivi du numéro d'alarme entre parenthèses.

La plage admise pour les numéros d'alarmes est comprise entre 60 000 et 69 999, les numéros 60 000 à 64 999 étant réservés pour les cycles SIEMENS et les numéros 65 000 à 69 999 à la disposition de l'utilisateur.



Les alarmes sont toujours programmées dans un bloc qui leur est propre.

Exemple :

```
N100 SETAL (65000)                    ;activer l'alarme n° 65000
```

Le type de réaction associée à une alarme déterminée est indiqué dans le manuel de mise en service.

Le texte de l'alarme est à configurer dans MMC.

Alarmes de cycle paramétrables (à partir de la version de logiciel 6.4)

En plus du sous-programme prédéfini SETAL, il est possible d'ajouter au numéro d'alarme une chaîne de caractères comportant jusqu'à 4 paramètres.

Exemple :
SETAL(<numéro d'alarme> , <chaîne de caractères>)
Dans ces paramètres, il est possible de définir des textes utilisateur variables. Toutefois, il est également possible d'utiliser des paramètres prédéfinis avec la signification suivante :
%1 = numéro de canal
%2 = numéro de bloc, étiquette
%3 = indice de texte pour l'alarme de cycle
%4 = paramètres d'alarme complémentaires

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3 Programmation d’une pièce échantillon

Planification des opérations d'usinage

Lors de la réalisation d'un programme CN, la programmation proprement dite, à savoir la transposition des opérations élémentaires d'usinage en langage CN, ne représente souvent qu'une petite partie du travail de programmation.
Avant toute programmation proprement dite, il est important de planifier et de préparer méticuleusement les opérations d'usinage. Plus votre préparation aura été précise quant à la structure de votre programme CN, plus la programmation proprement dite sera simple et rapide et moins vous aurez d'erreurs dans le programme terminé.



Des programmes clairs s'avéreront d'autant plus avantageux le jour où des modifications devront être entreprises.
Une pièce ne ressemblant pas à une autre, il n'est pas judicieux de créer chaque programme selon la même méthode. Il existe des procédures particulières qui sont, dans la plupart des cas, justifiées. Vous trouverez ci-après une sorte de “liste de contrôle”.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1. Préparer le dessin de la pièce

- Définir l'origine de la pièce
- Indiquer le système de coordonnées
- Eventuellement calculer les coordonnées manquantes.

2. Définir le déroulement des opérations d'usinage

- Quels sont les outils à mettre en œuvre, à quel moment et pour le traitement de quel contour ?
- Dans quel ordre les différents éléments de la pièce devront-ils être usinés ?
- Quels sont les éléments qui se répètent (éventuellement pivotés) et qui devraient figurer dans un sous-programme ?
- Ces contours de pièce ou des contours comparables susceptibles d'être utilisés existent-ils dans d'autres programmes pièce ou d'autres sous-programmes ?
  Quels sont les cas où des décalages d'origine, des rotations, des fonctions miroir ou des agrandissements / réductions sont justifiés, voire nécessaires (concept FRAME) ?

3. Définir la gamme de fabrication

Définir pas à pas toutes les phases d'opération de la machine, par exemple :

- Déplacements à vitesse rapide pour le positionnement
- Changement d'outil
- Dégagement pour les mesures
- Mise en marche / arrêt de la broche, de l'arrosage
- Appel des données d'outil
- Approche de l'outil
- Correction de trajectoire
- Accostage du contour
- Retrait de l'outil
- etc.

4. Traduire les opérations dans le langage de programmation

Transcrire chaque opération sous la forme d'un bloc CN (ou de blocs CN).

5. Regrouper toutes les opérations en un programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Premier exemple de programmation : fraisage

Pour tester l'exemple de programmation suivant, procédez sur la CN comme indiqué ci-après (voir manuel d'utilisation) :

- Créer un nouveau programme pièce (nom)
- Editer le programme pièce
- Sélectionner le programme pièce
- Activer un bloc individuel
- Démarrer le programme pièce



Des alarmes peuvent apparaître pendant le test d'un programme. Ces alarmes doivent être éliminées avant la poursuite du test.



Constructeur de machines (MH2.3)

Des PM doivent être réglés de façon adéquate pour que le programme soit exécutable sur la machine. Bibliographie : /FB/ K2, "Axes, systèmes de coordonnées,.."

Exemple de programmation



```
_FRAIS1_MPF                                ;exemple de programmation
N10    MSG("CECI EST MON PROGRAMME CN")    ;MSG = sortir message dans barre d'alarme
:10    F200 S900 T1 D2 M3                  ;avance, broche, outil,
                                           ;correcteur d'outil, broche sens horaire
N20    G0 X100 Y100                        ;accoster position en vitesse rapide
N30    G1 X150                             ;rectangle avec avance, droite en X
N40    Y120                                ;droite en Y
N50    X100                                ;droite en X
N60    Y100                                ;droite en Y
N70    G0 X0 Y0                            ;retrait en vitesse rapide
N100   M30                                 ;fin de bloc
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Deuxième exemple de programmation : fraisage

Cet exemple de programmation contient des surfaçages, des fraisages de faces latérales, ainsi que des perçages.

- L'usinage de la pièce est prévu sur une **fraiseuse verticale**.
- La cotation est en inch.



Constructeur de machines (MH2.4)

Des PM doivent être réglés de façon adéquate pour que le programme soit exécutable sur la machine.
Bibliographie : /FB/ K2, "Axes, systèmes de coordonnées,.."



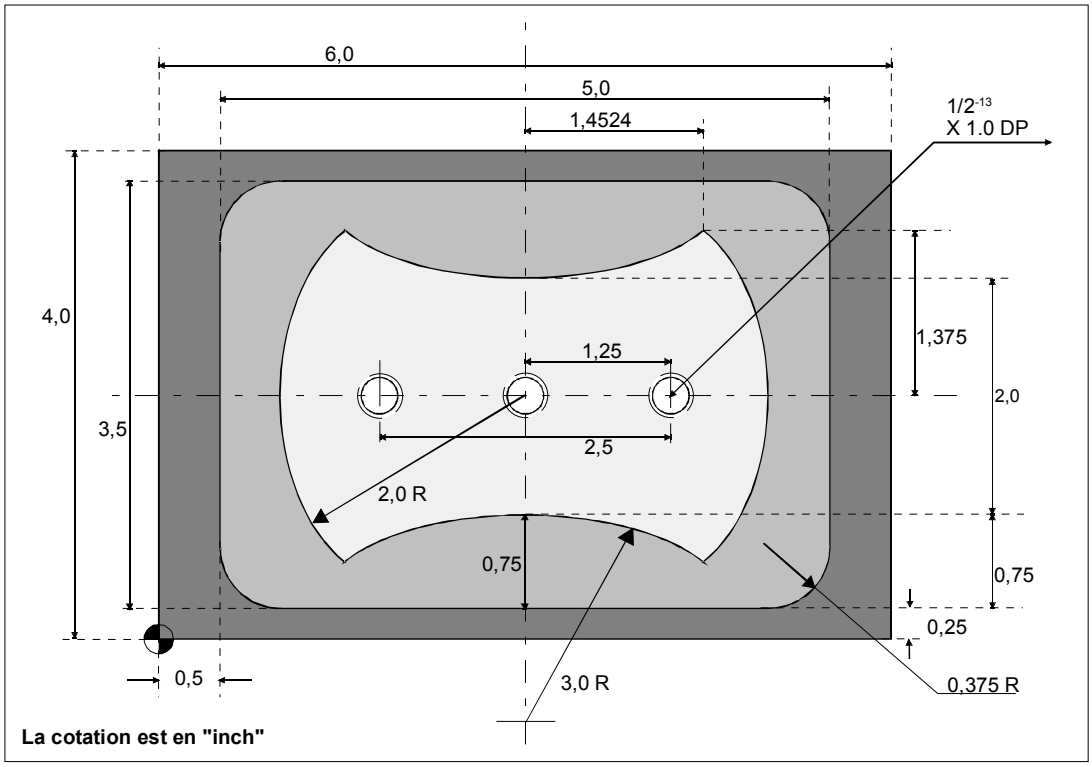
Exemple de programmation

```
%_N_RAISED_BOSS_MPF
N005  MSG ("Déplacement des axes à la position de changement d'outil")
N010  START01:SUPA G0 G70 Z0 D0
N015  SUPA X0 Y0
;********************Changement d'outil********************
N020  MSG ("Changement d'outil actif")
N025  T1 M6                          ; d = fraise en bout 3 inchs
N030  MSG ()                         ; efface le message dans le bloc N020
N035  MSG ("Fraisage en bout Z=0 surface pièce")
N040  G0 G54 X-2 Y.6 S800 M3 M8
N045  Z1 D1
N050  G1 Z0 F50
N055  X8 F25
N060  G0 Y3.5
N065  G1 X-2
N070  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9
;********************Changement d'outil********************
N075  T2 M6                          ; d = fraise à surfacer 1 pouce
MSG ("Usinage des faces latérales")
N080  G0 X-1 Y.25 S1200 M3 M8
N085  Z1 D1
N090  G1 Z-.5 F50
N095  G42 X.5 F30
N100  X5.5 RNDM=-.375                ; arrondi modal, rayon=0.375
N105  Y3.625
N110  X.5
N115  Y.25
```

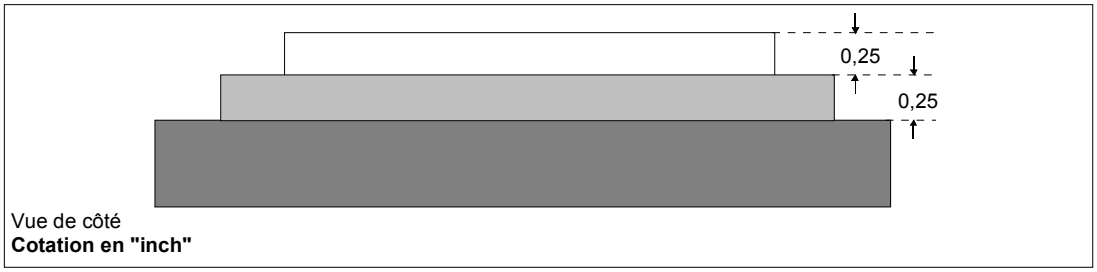
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N120  X=IC(.375) RNDM=0                ; requis pour l'arrondi des arêtes
N125  G40 G0 Y-1 M5 M9                 ; déplacement rapide vers la position d'effacement
N130  Z1
N135  X-1 Y0
N140  Z-.25
;*****************Continuer d'utiliser la fraise 1 pouce*****************
MSG ("Side Cut Top Boss")
N145  G01 G41 X1 Y2
N150  G2 X1.5476 Y3.375 CR=2
N155  G3 X4.4524 CR=3
N160  G2 Y.625 CR=2
N165  G3 X1.5476 CR=3
N170  G2 X1 Y2 CR=2
N175  G0 G40 X0
N180  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9              ; Z est déplacé vers la position de changem. d'outil
N185  SUPA X0 Y0                       ; X et Y vers la position de changement d'outil
;*******************Changement d'outil*******************
N190  T3 M6                            ; foret 27/64
MSG ("Percement de 3 trous")
N195  G0 X1.75 Y2 S1500 M3 M8          ;accoster le premier trou
N200  Z1 D1
N205  MCALL CYCLE81 (1,0,.1,-.5,)
N207  X1.75                            ; percer le premier trou
N210  X3                               ; percer le deuxième trou
N215  X4.25                            ; percer le troisième trou
N220  MCALL
N221  SUPA Z0 D0 M5 M9  ; effacer appel modal. L'axe Z rallie l'origine machine
N225  SUPA X0 Y0
MSG ()
N230  M30                              ; fin de programme
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Dessin de la pièce "The Raised Boss" (pas à l'échelle).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Exemple de programmation : tournage

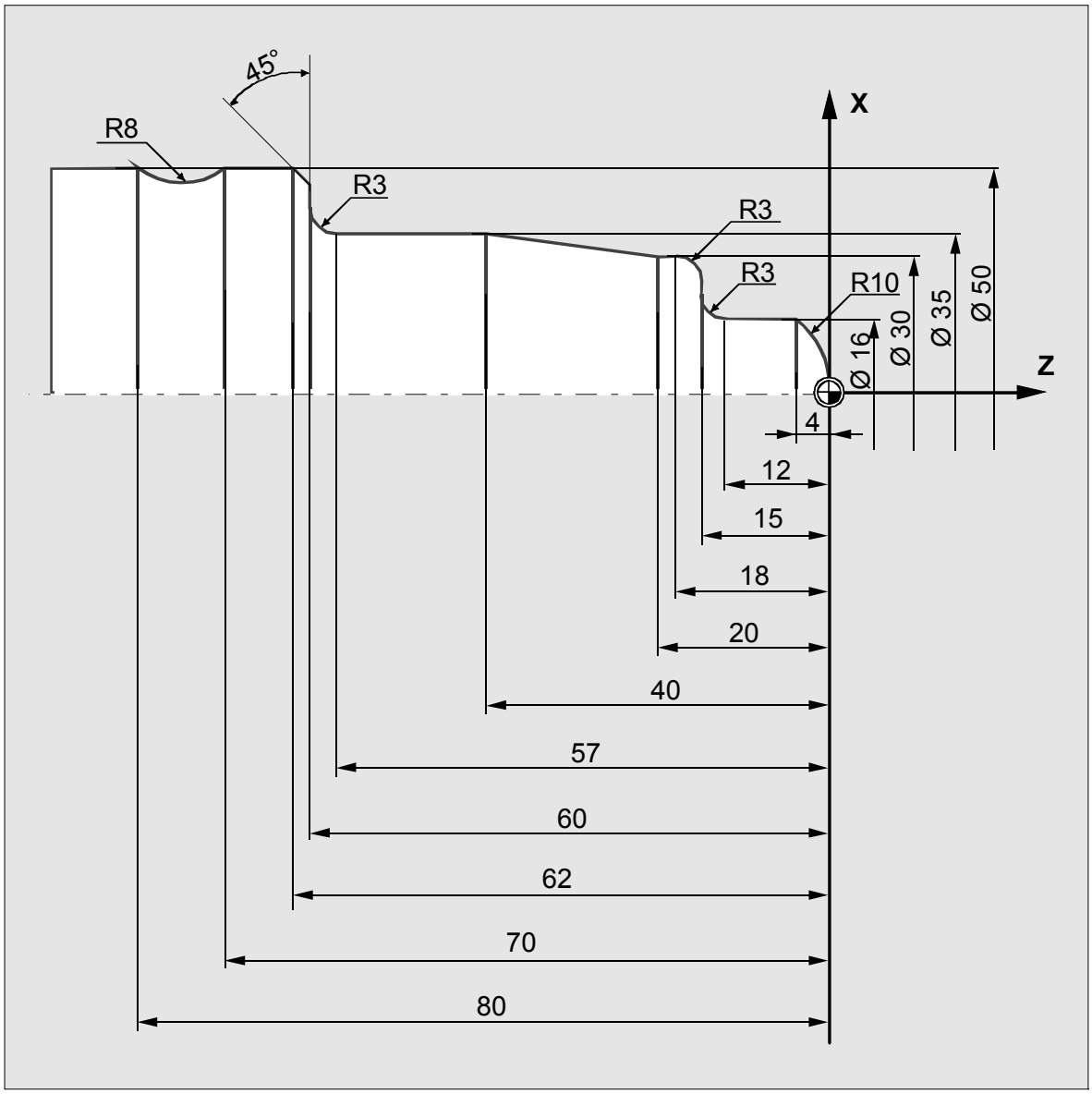
Cet exemple de programmation contient une programmation radiale et une correction de rayon d'outil.



Exemple de programmation

%_N_1001_MPF		;nom du programme
N5	G0 G53 X280 Z380 D0	;point de départ
N10	TRANS X0 Z250	;décalage d'origine
N15	LIMS=4000	;limitation de la vitesse de rotation (G96)
N20	G96 S250 M3	;activer la vitesse de coupe constante
N25	G90 T1 D1 M8	;sélectionner outil et correcteur
N30	G0 G42 X-1.5 Z1	;activer la correction de rayon d'outil et approcher l'outil
N35	G1 X0 Z0 F0.25	
N40	G3 X16 Z-4 I0 K-10	;tourner le rayon 10
N45	G1 Z-12	
N50	G2 X22 Z-15 CR=3	;tourner le rayon 3
N55	G1 X24	
N60	G3 X30 Z-18 I0 K-3	;tourner le rayon 3
N65	G1 Z-20	
N70	X35 Z-40	
N75	Z-57	
N80	G2 X41 Z-60 CR=3	;t ourner le rayon 3
N85	G1 X46	
N90	X52 Z-63	
N95	G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;désactiver la correction de rayon d'outil et accoster le point de changement d'outil
N100	T2 D2	;sélectionner outil et correcteur
N105	G96 S210 M3	;activer la vitesse de coupe constante
N110	G0 G42 X50 Z-60 M8	;activer la correction de rayon d'outil et approcher l'outil
N115	G1 Z-70 F0.12	;tourner le diamètre 50
N120	G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;tourner le rayon 8
N125	G0 G40 X100 Z50 M9	;relever l'outil et désactiver la correction de rayon d'outil
N130	G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;accoster le point de changement d'outil
N135	M30	;fin du programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Constructeur de machines (MH2.5)

Des PM doivent être réglés de façon adéquate pour que le programme soit exécutable sur la machine.

Bibliographie : /FB/ K2, "Axes, systèmes de coordonnées,.."

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instructions de déplacement

3.1 Remarques générales ... 3-84
3.2 Indications de cotes absolues / relatives, G90/G91 ... 3-85
3.2.1 Extension G91 (à partir de la version de logiciel 4.3) ... 3-88
3.3 Indications de cotes absolues pour axes rotatifs DC, ACP, ACN ... 3-89
3.4 Indications de cotes en inch / métrique, G70/G700, G71/G710 ... 3-91
3.5 Décalage d'origine (frame), G54 à G57, G505 à G599, G53, G500/SUPA ... 3-94
3.6 Choix du plan de travail, G17 à G19 ... 3-98
3.7 Limitation programmable de la zone de travail, G25/G26 ... 3-101
3.8 Prise de référence, G74 ... 3-104

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Remarques générales



Dans ce chapitre, on trouvera la description des instructions qui figurent, dans la plupart des cas, au début d'un programme CN.

Le choix de ces instructions ne devra pas être pris comme la seule et unique façon de procéder. Le plan de travail, par exemple, peut fort bien être choisi en un autre endroit du programme CN.

Ce chapitre et les suivants sont à considérer comme des itinéraires proposés, dont le fil conducteur respecte une "structure" de programme CN "classique".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Indications de cotes absolues / relatives, G90/G91

Programmation du cycle

Introduction de cotes absolues

```
G90
X=AC(…) Y=AC(…) Z=AC(…)
```

Introduction de cotes relatives

```
G91 ou
X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)
```

Signification des paramètres

X Y Z	Désignation des axes à déplacer
=AC	Indication de cotes absolues (active pendant un bloc = non modale)
=IC	Indication de cotes relatives (active pendant un bloc = non modale)

Fonction

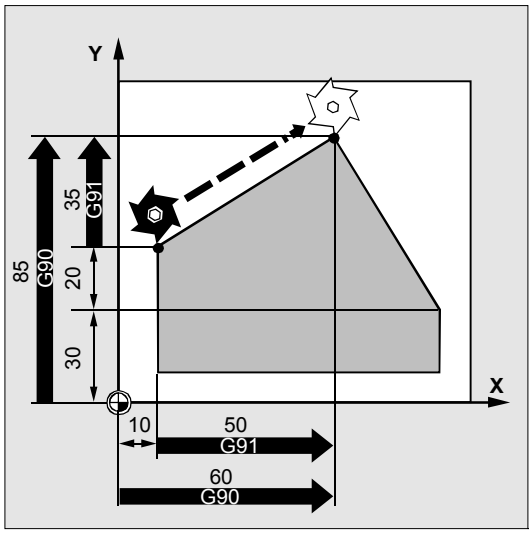
Avec les instructions G90/G91 ou les indications AC/IC actives dans un bloc, vous définissez la systématique descriptive à appliquer pour l'accostage des positions de consigne.

Procédure

Introduction de cotes absolues, G90
Les cotes indiquées se réfèrent à l'origine du système de coordonnées actuellement en vigueur. Vous programmez le lieu où l'outil doit se rendre dans le système de coordonnées pièce par exemple.

Introduction de cotes relatives, G91
Les cotes indiquées se réfèrent au dernier point accosté. On programme la valeur du déplacement de l'outil.

Introduction de cotes absolues ou de cotes relatives AC à effet non modal, IC
Avec AC, après préréglage de G91, on peut régler l'introduction, à effet non modal, des cotes absolues pour un axe donné. Avec IC, après préréglage de G90, on peut régler l'introduction, à effet non modal, des cotes relatives pour un axe donné.



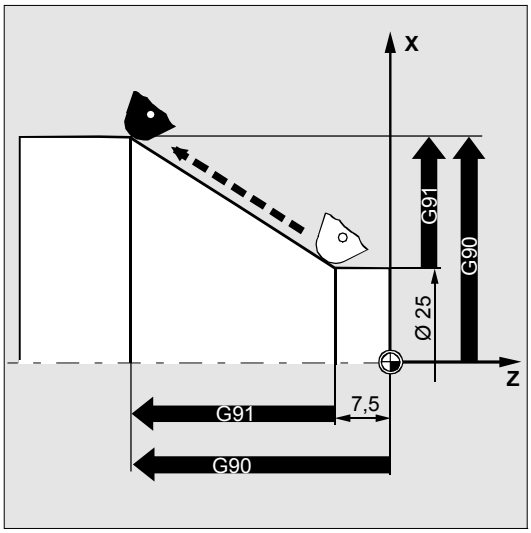
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Les instructions G90 ou G91 sont généralement actives pour tous les axes qui sont programmés dans les blocs CN qui suivent.
Les deux instructions sont à effet modal.

Sur les tours classiques, on a l'habitude de considérer les déplacements incrémentaux dans l'axe transversal comme des valeurs radiales, alors que les cotes absolues sont indiquées au diamètre. Ce réglage pour G90/G91 a lieu avec les instructions DIAMON, DIAMOF et DIAM90.

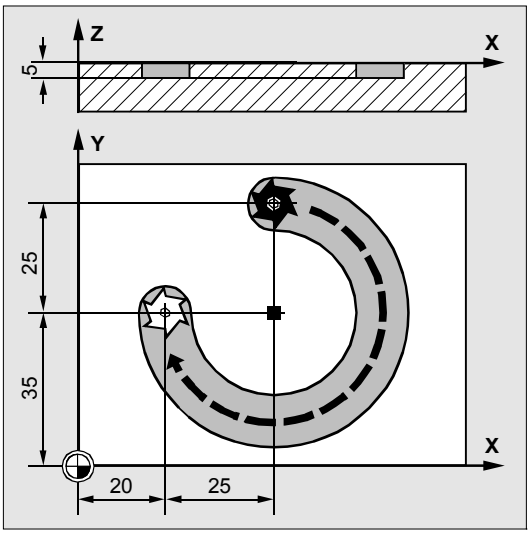
Voir à ce sujet "Fonctions spéciales de tournage" (chapitre 4.13) dans ce manuel de programmation.



Exemple de programmation

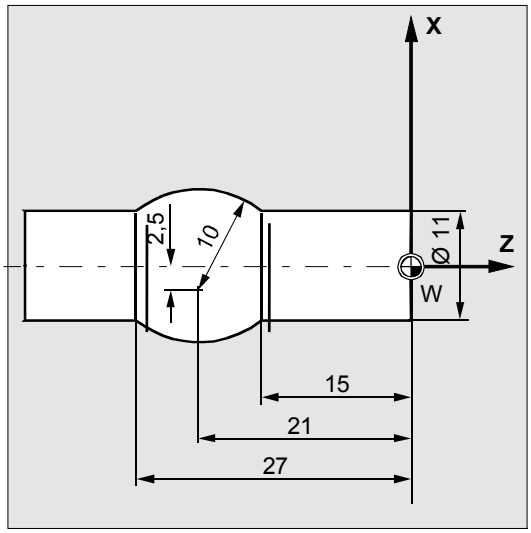
Les trajets sont introduits en coordonnées absolues, rapportées à l'origine pièce.

Les coordonnées I et J du centre pour l'interpolation circulaire sont indiquées en coordonnées absolues avec effet non modal, puisque le centre du cercle est programmé en cotes relatives – indépendamment de G90/G91 – et ce, de façon standard.



N10	G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3	Introduction de cotes absolues, accostage position XYZ en vitesse rapide, outil, rotation broche sens horaire
N20	G1 Z-5 F500	Avance et pénétration de l'outil
N30	G2 X20 Y35 I=AC(45) J=AC(35)	Centre du cercle en cote absolue
ou		
N30	G2 X20 Y35 I0 J-25	Centre du cercle en cote relative
N40	G0 Z2	Dégagement
N50	M30	Fin de bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N5	T1 D1 S2000 M3	Outil, rotation broche sens horaire
N10	G0 G90 X11 Z1	Introduction de cotes absolues, accostage position XYZ en vitesse rapide
N20	G1 Z-15 F0.2	Avance et pénétration de l'outil
N30	G3 X11 Z-27 I=AC(-5) K=AC(-21)	Centre du cercle en cote absolue
ou		
N30	G3 X11 Z-27 I-8 K-6	Centre du cercle en cote relative
N40	G1 Z-40	Dégagement
N50	M30	Fin de bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2.1 Extension G91 (à partir de la version de logiciel 4.3)



Programmation du cycle

Introduction de cotes relatives `G91` ou
`X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)`

- **sans** exécution du déplacement correspondant à la **correction d'outil** activée

`SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0`

- **sans** exécution du déplacement correspondant au **décalage d'origine** activé

`SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0`



Signification des paramètres

`SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0`	Le décalage d'origine activé n'est pas exécuté comme déplacement.
`SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0`	La correction d'outil activée n'est pas exécutée comme déplacement.



Fonction

Pour des applications telles que l'effleurement, il est nécessaire d'exécuter uniquement le déplacement correspondant à la course programmée en cotes relatives. Le décalage d'origine activé ou la correction d'outil activée ne sont pas pris en compte dans le déplacement.
C'est par le biais de SD FRAME_OFFSET_INCR_PROG (origine) et de TOOL_OFFSET_INCR_PROG (corr. outil) qu'on peut effectuer séparément ce réglage.



Exemple de programmation

- Supposons que G54 contienne un décalage en X de 25
- SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0
  (pas de déplacement correspondant au décalage d'origine activé)

`N10`	`G90 G0 G54 X100`	
`N20`	`G1 G91 X10`	Déplacement de 10 mm en X, la correction n'est pas comprise dans le déplacement
`N30`	`G90 X50`	Déplacement vers position X75, la correction est comprise dans le déplacement

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Indications de cotes absolues pour axes rotatifs DC, ACP, ACN

Programmation du cycle

```
A=DC(…) B=DC(…) C=DC(…)
```
ou
```
A=ACP(…) B=ACP(…) C=ACP(…)
```
ou
```
A=ACN(…) B=ACN(…) C=ACN(…)
```

Signification des paramètres

A B C	Désignation de l'axe rotatif qui est à déplacer
DC	Indication en cote absolue, accoster directement la position
ACP	Indication en cote absolue, accoster la position en sens positif
ACN	Indication en cote absolue, accoster la position en sens négatif

Fonction

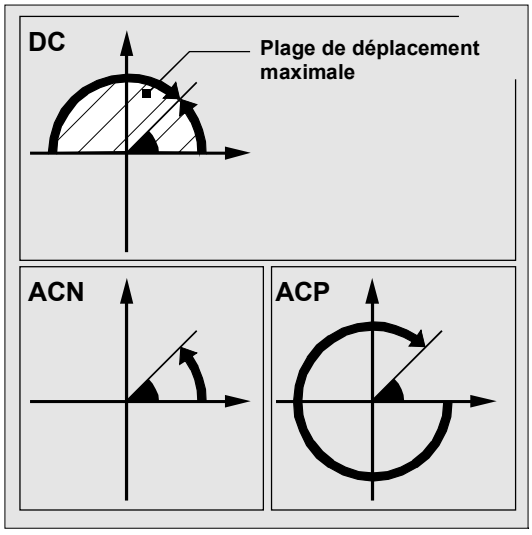
Les paramètres cités vous permettent de définir la stratégie de déplacement que vous souhaitez appliquer pour positionner les axes rotatifs.

Procédure

Introduction de cotes absolues avec DC
L'axe rotatif rejoint la position programmée en coordonnées absolues suivant le trajet direct le plus court. Le déplacement maximum d'un axe rotatif est de 180°.

Introduction de cotes absolues avec ACP
L'axe rotatif rejoint la position programmée en coordonnées absolues, en opérant un déplacement dans le sens de rotation positif de l'axe (sens antihoraire).

Introduction de cotes absolues avec ACN
L'axe rotatif rejoint la position programmée en coordonnées absolues, en opérant un déplacement dans le sens de rotation négatif de l'axe (sens horaire).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pour le positionnement avec indication de sens (ACP, ACN), la plage de déplacement entre 0° et 360° doit avoir été réglée dans les paramètres machine (comportement modulo). Pour déplacer des axes rotatifs modulo de plus de 360° dans un bloc, il convient de programmer G91 ou IC . On trouvera plus d'informations à ce sujet dans les pages précédentes.

Le sens de rotation positif (sens horaire ou antihoraire) est défini par un paramètre machine.

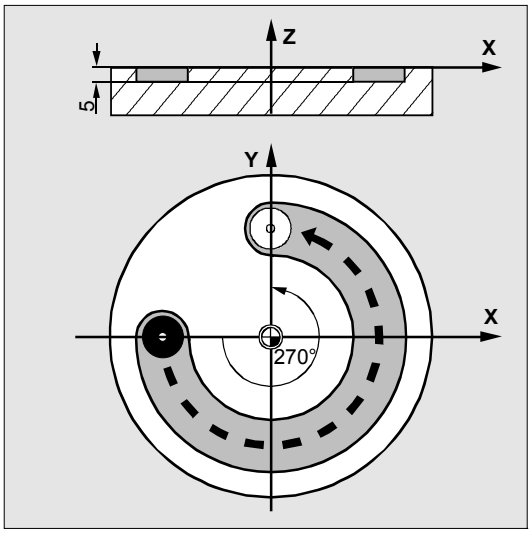
Remarques complémentaires

Les instructions sont toutes à effet non modal (actives dans un bloc seulement).
DC, ACP et ACN sont aussi utilisables dans le cas du positionnement de la broche à partir de l'arrêt.
Exemple :

```
SPOS=DC(45)
```

Exemple de programmation

Usinage sur plateau tournant : l'outil est immobile, le plateau tourne de 270° **dans le sens horaire**. Ceci engendre une rainure circulaire.



N10	SPOS=0	Broche en asservissement de position
N20	G90 G0 X-20 Y0 Z2 T1	Cotes absolues, approche en vitesse rapide
N30	G1 Z-5 F500	Abaissement en vitesse d'avance
N40	C=ACP(270)	Le plateau tourne de 270 degrés dans le sens horaire (positif), l'outil fraise une rainure circulaire
N50	G0 Z2 M30	Relèvement, fin du programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Indications de cotes en inch / métrique, G70/G700, G71/G710

Programmation du cycle

Appel

`G70` ou `G71`
`G700 ou G710 à partir de la version de logiciel 5`

Signification des instructions

`G70`	Introduction de cotes en inch (longueur [inch])
`G71`	Introduction de cotes métriques (longueur [mm])
`G700`	Indication de cotes en inch (longueur [inch] ; avance [inch/min]
`G710`	Introduction de cotes métriques (longueur [mm] ; avance [mm/min])

Fonction

Selon la cotation du dessin de la pièce, vous pouvez programmer les données géométriques en métrique ou en inch.

A partir de la version de logiciel 5, la fonctionnalité de G70/G71 est étendue avec G700/G710. Outre les données géométriques, les données technologiques, telles que les avances F, sont également interprétées dans le système d'unités réglé avec G700/G710, lors de l'exécution d'un programme pièce.

Procédure

G70 ou G71

Les données géométriques suivantes peuvent être converties par la commande (aux erreurs d'arrondissage près) dans le système d'unités qui n'est pas réglé et peuvent, de ce fait, être introduites directement (exemples) :

- Informations de déplacement X, Y, Z, …
- Coordonnées de points intermédiaires I1, J1, K1 paramètres d'interpolation I, J, K et rayon de cercle CR pour la programmation d'un cercle
- Pas du filetage
- Décalage d'origine programmable (TRANS)
- Rayon polaire RP

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Toutes les autres données, telles que les avances, les corrections d'outil ou les décalages d'origine réglables, sont interprétées (en cas d'utilisation de G70/G71) dans le système d'unités préréglé (PM 10240 : SCALING_SYSTEM_IS_METRIC).

La représentation des variables système et des paramètres machine est également indépendante de G70/G71.

G700 ou G710
A partir de la version de logiciel 5, la commande interprète toutes les avances dans le système d'unités programmé en cas d'utilisation de G700/G710, contrairement à G70/G71.

Les codes G700/G710 sont classés dans le même groupe que G70/G71.

L'effet de G70/G71 et G700/G710 sur les différentes adresses CN figure au chapitre 12.2. "Liste des adresses".

La valeur d'avance programmée est modale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas modifiée automatiquement lors des basculements G70/G71/G700/G710 qui suivent.

Si l'avance doit être adaptée à la fonction G70/G71/G700/G710 programmée, une nouvelle valeur F doit être programmée explicitement.

Toutes les données CN relatives à des longueurs, tous les paramètres machine et toutes les données de réglage sont toujours lus et écrits dans le système d'unités programmé avec G700/G710.
Bibliographie : /FB, G2/, chap. 2.2 "Système d'unités métrique/inch"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Actions synchrones

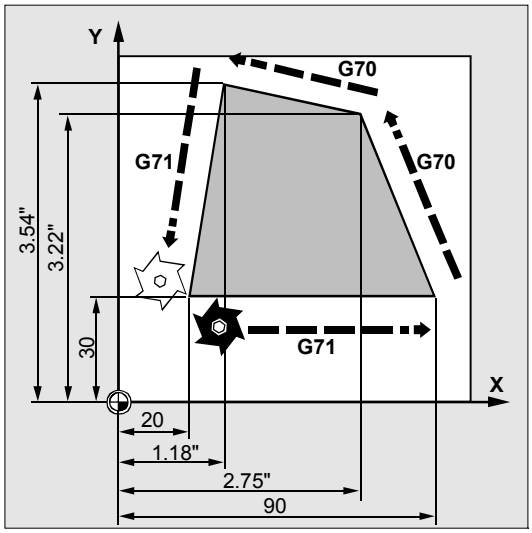
Si une tâche de positionnement est effectuée à l'aide d'une action synchrone dans laquelle aucun G70/G71/G700/G710 n'est programmé, la fonction G70/G71/G700/G710 active au moment de l'exécution de l'action détermine le système d'unités utilisé.

Bibliographie :

/PGA/ chap.10, Actions synchrones au déplacement
/FBSY/, Actions synchrones

Exemple de programmation

Permutation entre introduction des données en inch et en métrique dans le cas d'un préréglage métrique (G70/G71).



N10	G0 G90 X20 Y30 Z2 S2000 M3 T1	Préréglage : métrique
N20	G1 Z-5 F500	Avance en Z [mm/min]
N30	X90	
N40	G70 X2.75 Y3.22	Introduction des positions en inch, G70 est actif jusqu'à sa désactivation par G71 ou la fin du programme
N50	X1.18 Y3.54	
N60	G71 X 20 Y30	Introduction des positions en mm
N70	G0 Z2 M30	Dégagement en vitesse rapide, fin du programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Décalage d'origine (frame), G54 à G57, G505 à G599, G53, G500/SUPA

Programmation du cycle

Appel

G54 ou G55 ou G56 ou G57 ou G505 … G599

Désactivation

G53 ou G500 ou SUPA ou G153

Signification des instructions

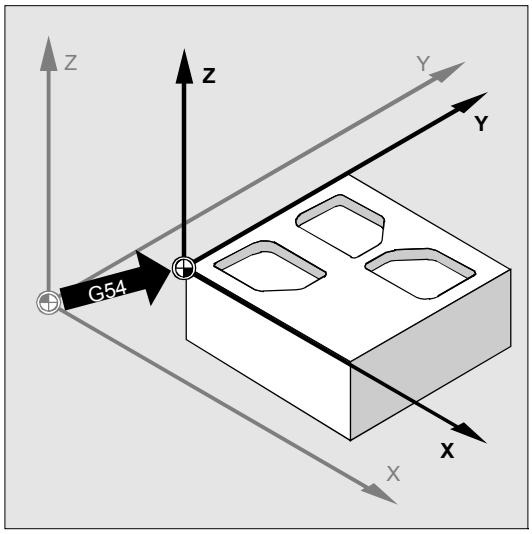
G53	Désactivation pendant un bloc du DO réglable courant et du DO programmable
G54 à G57	Appel du 2ème au 5ème décalage d'origine / frame réglable
G153	Neutralisation pendant un bloc du frame réglable, du frame programmable et du frame de base résultant
G500	• G500=frame neutre, préréglage, (ne contient ni décalage ni rotation ni fonction miroir ni changement d'échelle) • Désactivation des décalages d'origine / frames réglables (G54 à G599) jusqu'au prochain appel et • Activation du frame de base résultant ($P_ACTBFRAME). • G500 différent de 0 • Activation du premier décalage d'origine réglable / frame réglable ($P_UIFR[0]) et • Activation du frame de base résultant ($P_ACTBFRAME), c.-à-d. qu'un frame de base évtl. modifié devient actif.
SUPA	Désactivation dans le bloc, y compris désactivation des décalages programmés, des décalages par manivelle (DRF), du décalage externe d'origine et du décalage PRESET.
G505 G599	Appel du 6ème au 99ème décalage d'origine réglable

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

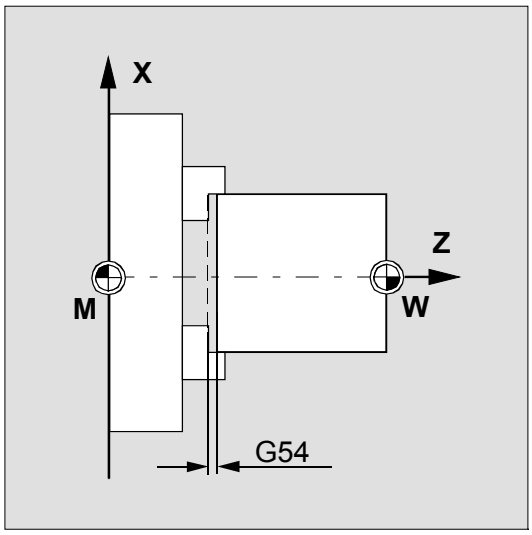
Par le biais du décalage d'origine réglable, l'origine pièce est définie dans tous les axes par rapport à l'origine du système de coordonnées de base. Quand on a différents montages d'usinage par exemple, ceci permet d'appeler avec l'instruction G des origines pièce dans plusieurs programmes.

Fraisage :



Dans le cas du tournage, vous inscrivez dans G54 p. ex. la valeur de correction pour la reprise du mandrin.

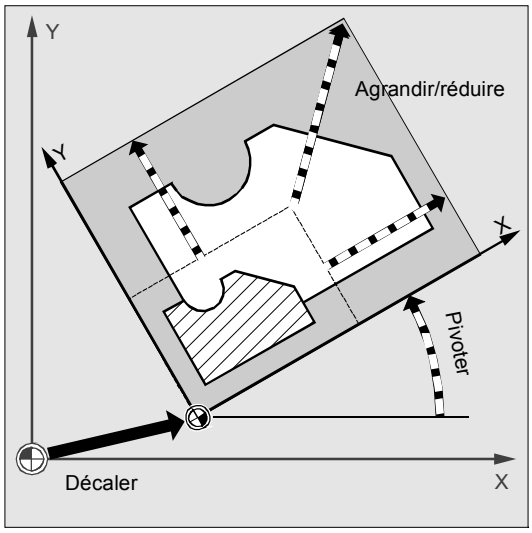
Tournage :



Procédure

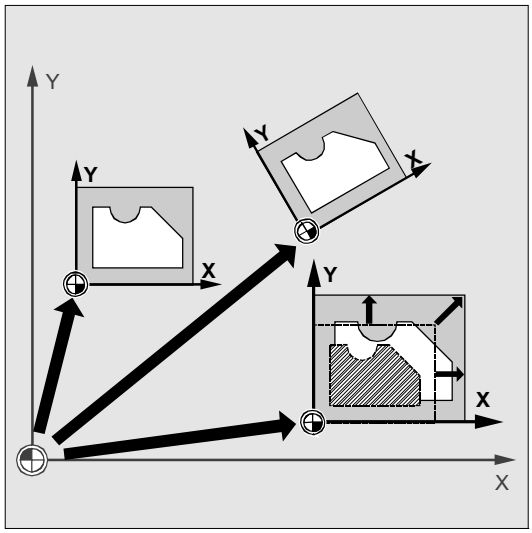
Réglage des valeurs de décalage
Au tableau de commande ou par l'interface universelle, vous pouvez introduire les valeurs suivantes dans la table des décalages d'origine, interne à la commande numérique :

- les coordonnées pour le décalage,
- la valeur angulaire dans le cas d'un montage décalé en rotation et
- si besoin est, les facteurs d'échelle.



Pour le mode opératoire, se reporter au manuel d'utilisation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Activation du décalage d'origine
Dans le programme CN, l'appel de l'une des instructions G54 à G57 permet de passer du système de coordonnées machine au système de coordonnées pièce.

Dans le bloc CN qui suit et qui contient la programmation des déplacements, toutes les indications de position et, de ce fait, tous les déplacements d'outil se rapportent dorénavant à l'origine pièce définie précédemment.

Grâce aux 4 décalages d'origine mis à disposition, il est possible, pour usiner par exemple des pièces identiques à des emplacements différents de programmer simultanément et d'appeler 4 différents ablocages dans le même programme.

Autres décalages d'origine réglables, G505 à G599
A cet effet, vous disposez des instructions G505 à G599. Ainsi, si besoin est, via les paramètres machine, vous pouvez définir dans la mémoire des origines 100 nouveaux décalages d'origine réglables, en plus des 4 décalages d'origine G54 à G57 préréglés.
Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 4.

Désactivation du décalage d'origine
L'instruction **G500** active le premier décalage d'origine réglable et le décalage de base, c.-à-d. qu'en cas de préréglage en tant que frame neutre, le DO réglable courant est désactivé.
G53 désactive pendant un bloc le décalage réglable et programmable.
G153 agit comme G53 et désactive également le frame de base résultant.
SUPA agit comme G153 et désactive également le décalage DRF, les déplacements forcés et les DO externes.
Vous trouverez dans le chapitre 6 des informations complémentaires sur les décalages d'origine programmables (frames).

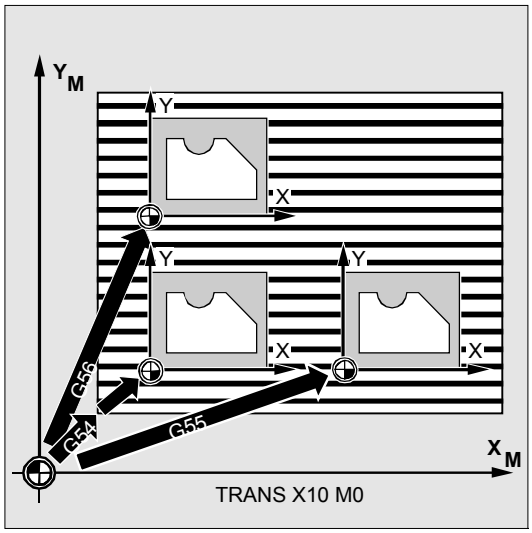
Remarques complémentaires

Le préréglage en début de programme, par ex. G54 ou G500, est à définir dans les paramètres machine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Dans cet exemple, il s'agit d'usiner successivement 3 pièces qui sont disposées sur une palette suivant les valeurs de décalage d'origine définies avec G54 à G56.



N10	G0 G90 X10 Y10 F500 T1	Positionnement
N20	G54 S1000 M3	Appel du premier décalage d'origine, broche sens horaire
N30	L47	Exécution du programme, ici sous-programme
N40	G55 G0 Z200	Appel du deuxième décalage d'origine Z pour franchir obstacle
N50	L47	Exécution du programme, ici sous-programme
N60	G56	Appel du troisième décalage d'origine
N70	L47	Exécution du programme, ici sous-programme
N80	G53 X200 Y300 M30	Supprimer le décalage d'origine, fin du programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.6 Choix du plan de travail, G17 à G19

Programmation

Appel

`G17` ou `G18` ou `G19`

Signification des instructions

`G17`,	Plan de travail X/Y	Pénétration en Z
`G18`,	Plan de travail Z/X	Pénétration en Y
`G19`,	Plan de travail Y/X	Pénétration en X

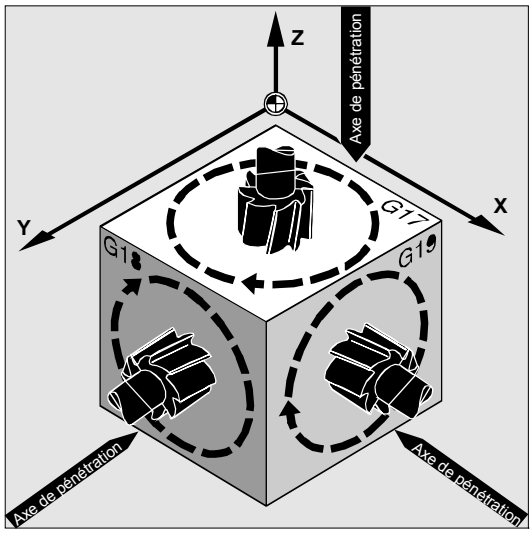
L'affectation des axes aux instructions G17, G18, G19 se base sur le fait que dans les paramètres machine le premier axe géométrique est X, le second Y et le troisième Z .

Fonction

Le fait de sélectionner le plan de travail, dans lequel le contour devra être usiné, détermine en même temps les fonctions suivantes :

- Le plan pour la correction de rayon d'outil.
- L'axe de pénétration pour la correction de longueur d'outil en fonction du type d'outil.
- Le plan pour l'interpolation circulaire.

Fraisage :

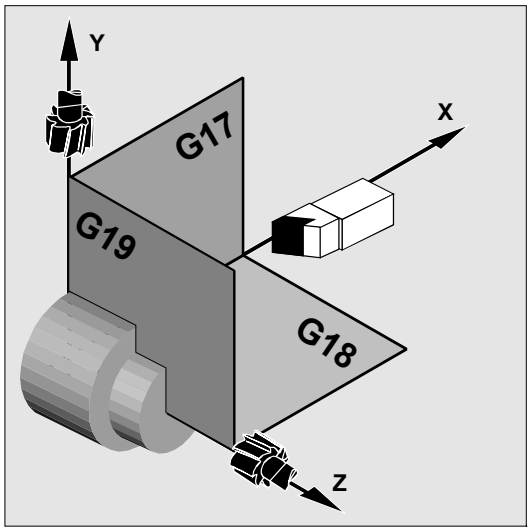


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

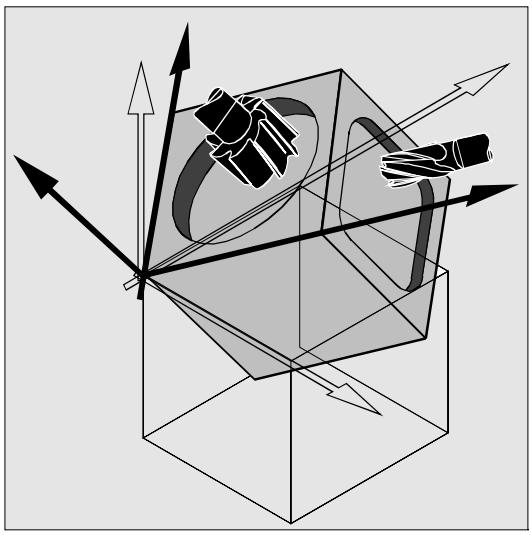
Il est recommandé de sélectionner le plan de travail au début du programme.

Tournage :



Usinage sur des plans obliques

En faisant pivoter le système de coordonnées avec ROT (voir chapitre "Décalage du système de coordonnées"), vous faites basculer les axes de coordonnées dans le plan oblique. Les plans de travail pivotent en même temps.



Correction de longueur d'outil dans un plan oblique

D'une manière générale, la correction de longueur d'outil est toujours calculée par référence au plan de travail figé dans l'espace, non pivoté.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarque

Avec les fonctionnalités de la "correction de longueur d'outil pour outils orientables", vous pouvez calculer les composantes de la longueur d'outil adaptées aux plans de travail qui ont été pivotés. Pour une description plus détaillée de cette possibilité de calcul, reportez-vous au chapitre "Corrections d'outil".

Le choix du plan de correction se fait avec CUT2D, CUT2DF. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre "Corrections d'outil".

Remarques complémentaires

Pour la définition dans l'espace du plan de travail, la commande numérique dispose de possibilités de transformation de coordonnées très confortables. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le chapitre "Décalage du système de coordonnées".

Exemple de programmation

La manière "classique" :
définir le plan de travail, appeler le type d'outil et les valeurs de correction d'outil, activer la correction de trajectoire et programmer les déplacements.
Exemple pour un outil de fraisage :

`N10 G17 T5 D8`	G17, appel du plan de travail, ici X/Y T, D appel d'outil. La correction de longueur d'outil se fait dans l'axe Z.
`N20 G1 G41 X10 Y30 Z-5 F500`	La correction du rayon se fait dans le plan X/Y.
`N30 G2 X22.5 Y40 I50 J40`	Interpolation circulaire / Correction de rayon d'outil dans le plan de travail X/Y.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Limitation programmable de la zone de travail, G25/G26

Programmation

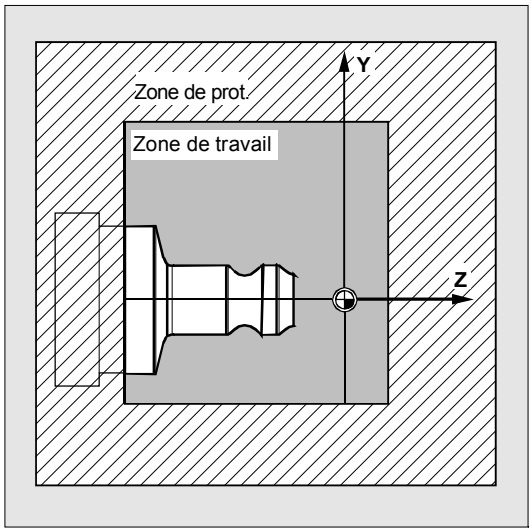
G25	X…Y…Z…	(programmation dans un bloc CN spécifique)
G26	X…Y…Z…	(programmation dans un bloc CN spécifique)
WALIMON, WALIMOF		

Signification des instructions

G25, X Y Z	Limite inférieure de la zone de travail, affectation des valeurs aux axes de canal*
G26, X Y Z	Limite supérieure de la zone de travail, affectation des valeurs aux axes de canal*
WALIMON,	Activer la limitation de la zone de travail
WALIMOF,	Désactiver la limitation de la zone de travail

*Affectation des valeurs dans le système de coordonnées de base

Fonction



Avec G25/G26, vous pouvez limiter la zone de travail dans laquelle l'outil pourra se déplacer et ce, dans chaque axe de canal.

De cette façon, vous pouvez définir, dans l'espace de travail, des zones de protection interdites d'accès à l'outil.

A part l'introduction programmable des valeurs via G25/G26, vous pouvez aussi introduire manuellement des valeurs dans les données de réglage.

C'est dans les données de réglage axiales que sont définis les axes concernés par la limitation de la zone de travail.

La limitation de la zone de travail pour tous les axes validés doit être programmée avec l'instruction WALMON. La limitation de la zone de travail est désactivée avec WALIMOF.

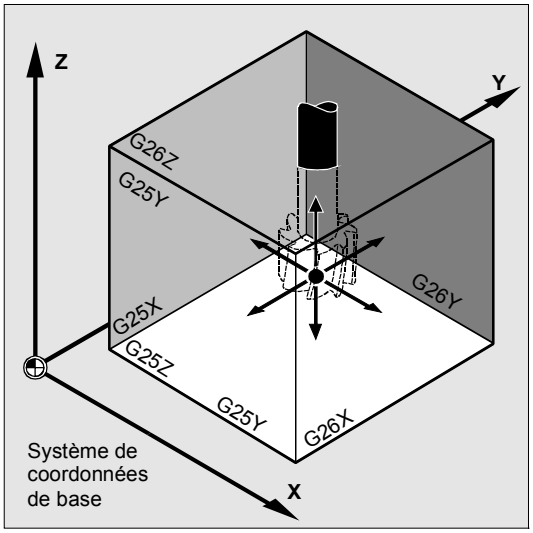
Pour de plus amples informations concernant l'introduction manuelle de valeurs dans les données de réglage et sur cette fonctionnalité, veuillez consulter :
Bibliographie :
/BAD/, Groupe fonctionnel paramètres,
/FB1/, A3, Surveillances, zones de protection

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Points de référence de l'outil
Le point de référence est la pointe de l'outil quand la correction de longueur d'outil est active, sinon c'est le point de référence de l'organe porte-outil. Le déroulement du programme est interrompu dès que l'outil est en dehors ou sort de la zone de travail définie.

Limitation programmable de la zone de travail, G25/G26
Pour chaque axe, on peut définir une limite supérieure (G26) et une limite inférieure (G25) de la zone de travail. Ces valeurs entrent en vigueur immédiatement et sont conservées après un Reset ou la remise sous tension.Vous pouvez également influer sur le rayon de l'outil (fraise) avec le paramètre machine spécifique à un canal $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (voir "Notions complémentaires").



Les coordonnées pour les différents axes sont valables dans le système de coordonnées de base !

Activer / désactiver la limitation de la zone de travail
Avec l'instruction WALIMON, la limitation de la zone de travail est activée pour tous les axes, avec les valeurs programmées dans G25/G26.

L'instruction WALIMON est préréglée. Elle est à programmer uniquement si la limitation de la zone de travail a été désactivée auparavant.

La désactivation se fait pour tous les axes avec l'instruction WALIMOF.

Remarques complémentaires

Le manuel de programmation Notions complémentaires décrit le sous-programme CALCPOSI à l'aide duquel il est possible de vérifier, avant tout déplacement réel, si le trajet peut être effectué en tenant compte des limites de la zone de travail et/ou des zones de protection.

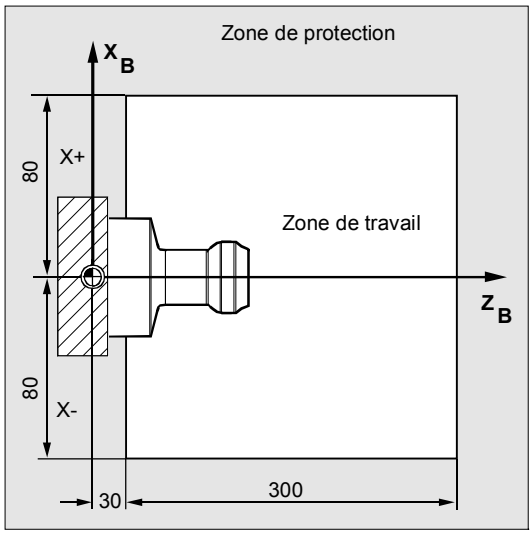
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Avec G25/G26, vous pouvez aussi programmer sous l'adresse S des valeurs limites pour la vitesse de rotation de broche.
Pour plus d'informations à ce sujet, voir "Avance et déplacements des broches" au chapitre 7.

Exemple de programmation

Une zone de protection est définie dans l'espace de travail du tour. Cette zone protège les équipements périphériques tels que les tourelles revolver, les équipements de mesure, etc. contre les collisions.
Réglage de base : WALIMON



N10	G0 G90 F0.5 T1	
N20	G25 X-80 Z30	Définition de la limite inférieure de la zone de travail pour les différents axes de coordonnées
N30	G26 X80 Z330	Définition de la limite supérieure
N40	L22	Programme d'usinage
N50	G0 G90 Z102 T2	Aller au point de changement d'outil
N60	X0	
N70	WALIMOF	Désactiver la limitation de la zone de travail
N80	G1 Z-2 F0.5	Perçage des avant-trous
N90	G0 Z200	Retour en arrière
N100	WALIMON	Activer la limitation de la zone de travail
N110	X70 M30	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.8 Prise de référence, G74

Programmation

`G74`	`X1=0 Y1=0 Z1=0 A1=0 ...` (programmation dans un bloc CN spécifique)

Signification des instructions

`G74,`	Prise de référence
`X1=0 Y1=0…`	Les axes machine indiqués X1, Y1… rejoignent le point de référence.

Fonction

Après la mise en marche de la machine, tous les axes de la machine doivent (en cas d'utilisation de systèmes de mesure incrémentaux) accoster le point de référence.
Ce n'est qu'après cette opération que des déplacements peuvent être programmés.

Avec G74, il est possible d'exécuter l'accostage du point de référence dans le programme CN.

Procédure

La vitesse de déplacement de chaque chariot d'axe est préréglée dans un paramètre machine et n'est donc pas programmable.

La direction du déplacement est reconnue automatiquement par la commande numérique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ce sont les adresses des axes machine (X1, Y1, Z1 etc...) qui sont programmées !

Avant l'accostage du point de référence, aucune transformation ne doit être programmée pour un axe qui doit accoster le point de référence avec G74.

Désactivez une transformation active avec TRAFOOF.

Exemple de programmation

Dès que le système de mesure change, il y a accostage du point de référence et détermination de l'origine pièce.

N10	SPOS=0	Asservissement de position
N20	G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 C1=0	Accostage du point de référence pour les axes linéaires et les axes rotatifs
N30	G54	Décalage d'origine
N40	L47	Programme d'usinage
N50	M30	Fin de programme

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation des instructions de déplacement

4.1 Remarques générales 4-108
4.2 Instructions de déplacement en coordonnées polaires, G110, G111, G112, AP, RP 4-110
4.3 Déplacement à vitesse rapide, G0, RTLION, RTLIOF (à partir de la version 6.1) 4-114
4.4 Interpolation linéaire, G1 4-118
4.5 Interpolation circulaire, G2/G3, CIP 4-121
4.6 Interpolation hélicoïdale, G2/G3, TURN 4-134
4.7 Interpolation de développante, INVCW, INVCCW 4-136
4.8 Eléments de contour 4-140
4.8.1 Droite avec angle 4-140
4.8.2 Deux droites 4-141
4.8.3 Trois droites 4-142
4.8.4 Programmation de point final avec angle 4-143
4.9 Filetage avec pas constant, G33 4-144
4.9.1 Courses d'accélération et de freinage programmables (à partir de la version de logiciel 5) 4-150
4.10 Variation linéaire progressive / dégressive du pas de filetage, G34, G35 (à partir de la version de logiciel 5.2) 4-152
4.11 Taraudage sans porte-taraud compensateur, G331, G332 4-154
4.12 Taraudage avec porte-taraud compensateur, G63 4-156
4.13 Arrêt en filetage à l'outil, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS 4-158
4.14 Accostage d'un point fixe, G75 4-162
4.15 Accostage d'une butée, FXS, FXST, FXSW 4-163
4.16 Fonctions spéciales de tournage 4-169
4.16.1 Position de la pièce 4-169
4.16.2 Indication de cotes : rayon, diamètre, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 4-170
4.17 Chanfrein, arrondi 4-172

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

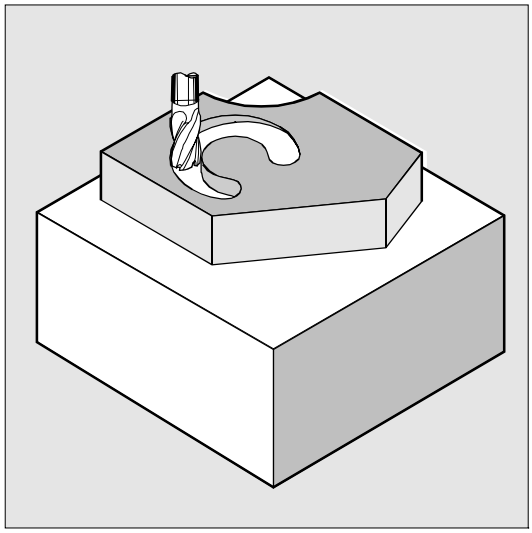
4.1 Remarques générales

Programmation des instructions de déplacement
On trouvera dans ce chapitre la description de toutes les instructions de déplacement à disposition pour réaliser des contours de pièces.

On programme des droites et des cercles. En superposant ces deux éléments, on peut aussi générer des hélices.

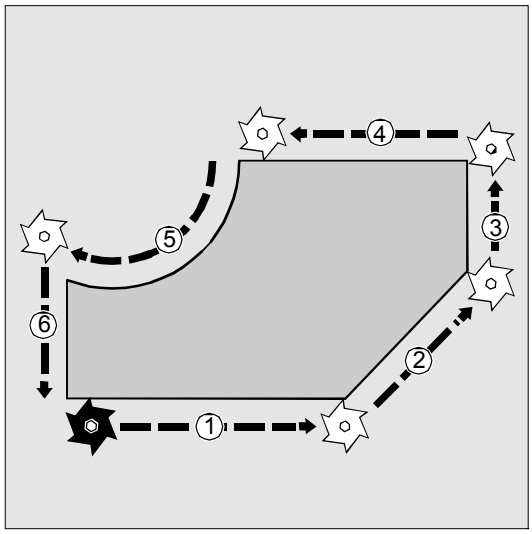
Exécutés successivement, ces éléments de contour créent le profil de la pièce.

Avant de lancer une opération, il faut positionner l'outil pour exclure tout endommagement aussi bien de l'outil que de la pièce.



Point de départ - Point de destination
Le déplacement se fait toujours de la dernière position accostée à la position de destination programmée. Cette position de destination devient alors, à son tour, la position de départ dans l'instruction de déplacement suivante.

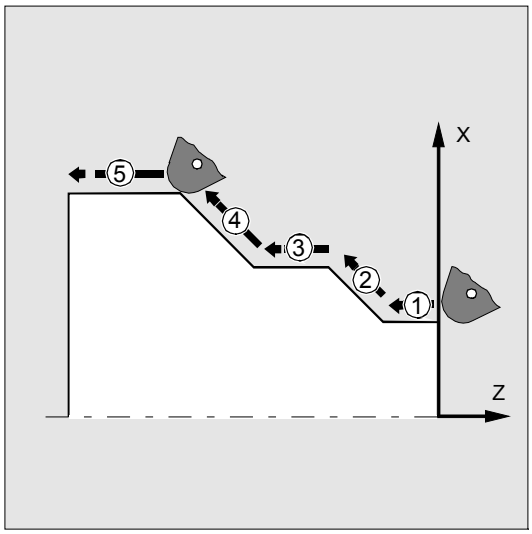
Fraisage :



Nombre d'axes
Suivant la configuration de la commande numérique, on peut programmer des déplacements pour 8 axes au maximum dans un même bloc de déplacement. Dans ce nombre sont compris les axes à interpolation, les axes synchrones, les axes de positionnement et les axes d'oscillation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tournage :



Une adresse d'axe ne peut être programmée qu'une seule fois dans un bloc.

La programmation peut avoir lieu en coordonnées cartésiennes ou polaires.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Instructions de déplacement en coordonnées polaires, G110, G111, G112, AP, RP

Programmation

Définition du pôle :

```
G110, G111, G112 X… Y… Z…
G110, G111, G112 AP=… RP=…
```

Instructions de déplacement avec coordonnées polaires :

```
G0 AP=… RP=…
G1 AP=… RP=…
G2 AP=… RP=…
G3 AP=… RP=…
```

Le nouveau point final est défini de façon relative au pôle.

Signification des instructions et paramètres

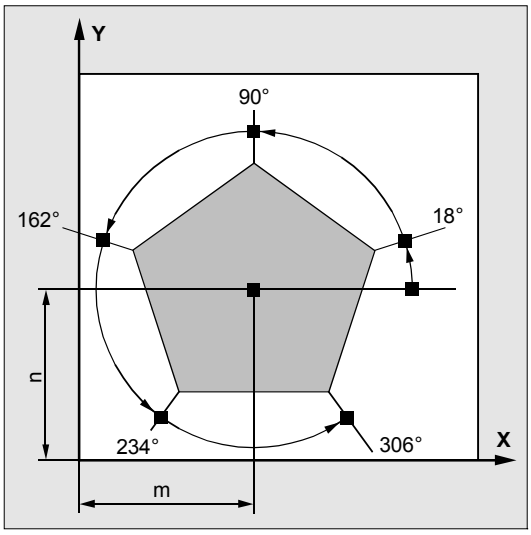
G110	Indication du pôle par rapport à la dernière position accostée
G111	Indication du pôle en cotes absolues dans le système de coordonnées pièce
G112	Indication du pôle par rapport au dernier pôle en vigueur
AP=	Angle polaire, plage de valeurs ± 0…360°, l'angle se réfère à l'axe horizontal du plan de travail
RP=	Rayon polaire en mm ou en inch

Les instructions pour l'indication du pôle sont à programmer dans un bloc CN spécifique.

Fonction

Il arrive souvent que la cotation d'une pièce se rapporte à un point central de celle-ci, les cotes étant exprimées sous forme d'angles et de rayons, par exemple dans le cas d'un réseau de trous.

De telles cotes sont programmables directement en coordonnées polaires sur la base du dessin.



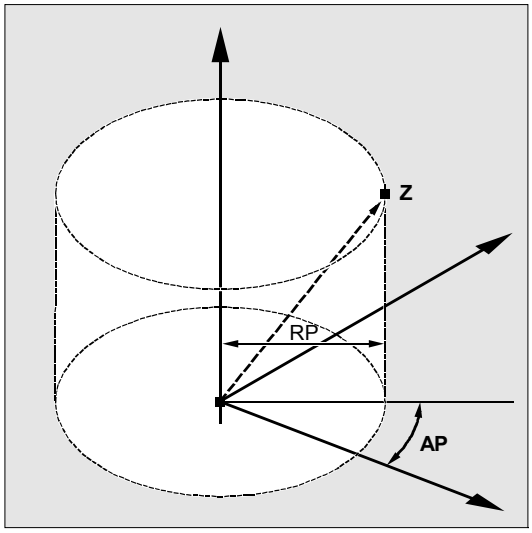
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Instructions de déplacement
Les positions introduites en coordonnées polaires peuvent être accostées avec G0, G1, G2 et G3.

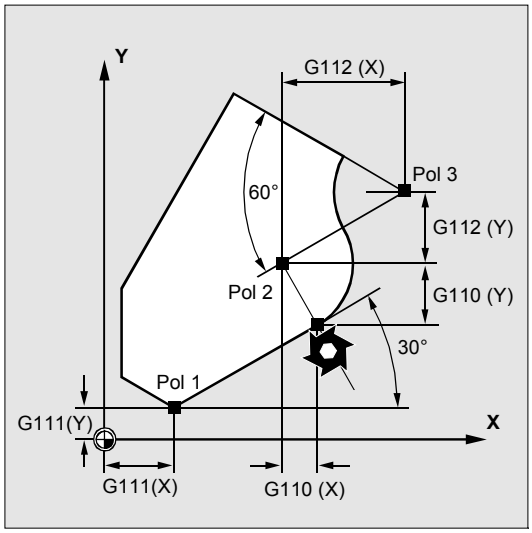
Plan de travail
Les coordonnées polaires sont valides dans le plan de travail sélectionné avec G17 à G19.

Coordonnées cylindriques
Le 3ème axe géométrique, perpendiculaire au plan de travail, peut être défini en sus comme axe de coordonnées cartésiennes.
Ainsi, il est possible de programmer des points dans l'espace en coordonnées cylindriques.
Exemple : `G17 G0 AP… RP… Z…`



Définition du pôle G110, G111, G112
Le pôle peut être indiqué en coordonnées cartésiennes ou polaires.

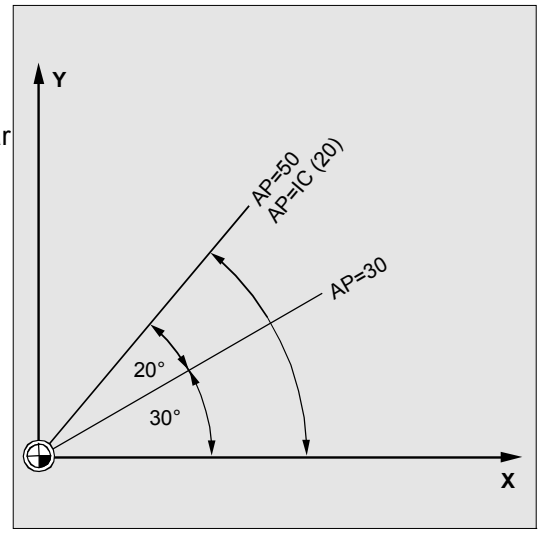
Les instructions G110 à G112 fixent sans ambiguïté le point de référence à utiliser pour l'indication des cotes. L'introduction de cotes absolues ou relatives (AC/IC) n'a, par conséquent, aucune influence sur la systématique définie dans l'instruction G.



Si aucun pôle n'a été défini, c'est l'origine du système de coordonnées pièce courant qui fait office de pôle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Angle polaire AP
Plage de valeurs 0...±360°.
Dans le cas d'une introduction en cotes absolues, l'angle se réfère à l'axe horizontal du plan de travail, par exemple à l'axe X pour G17. Le sens de rotation positif est le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Dans le cas d'une introduction en cotes relatives (AP=IC...), l'angle programmé en dernier lieu sert de référence.
L'angle polaire reste mémorisé jusqu'à ce qu'un nouveau pôle soit défini ou que le plan de travail soit modifié.

Rayon polaire RP
Le rayon polaire est introduit en valeurs absolues positives, en mm ou en inch. RP reste mémorisé jusqu'à son remplacement par l'introduction d'une nouvelle valeur.

A partir de la version de logiciel 4.1
Quand le rayon polaire à effet modal RP est égal à 0
Le rayon polaire est calculé à partir de la distance entre le vecteur du point de départ dans le plan polaire et le vecteur polaire actif. Une fois calculé, le rayon polaire est enregistré de façon modale.
Ceci est valable quelle que soit la définition du pôle G110, G111, G112. Si les deux points ont été programmés de manière identique, ce rayon sera égal à 0 et l'alarme 14095 sera générée.
Quand un angle polaire AP est programmé sous RP = 0
Quand le bloc actuel ne contient pas de rayon polaire RP, mais un angle polaire AP et s'il existe une différence entre la position actuelle et le pôle en coordonnées pièce, cette différence sera utilisée comme rayon polaire et sera enregistrée de façon modale.
Si la différence est nulle, les coordonnées du pôle seront de nouveau prescrites et le rayon polaire modal restera nul.

D'une manière générale :
Si des blocs CN contiennent des points de destination en coordonnées polaires, il n'est pas permis de programmer des coordonnées cartésiennes, telles que des paramètres d'interpolation, des adresses d'axes … pour le plan de travail sélectionné.

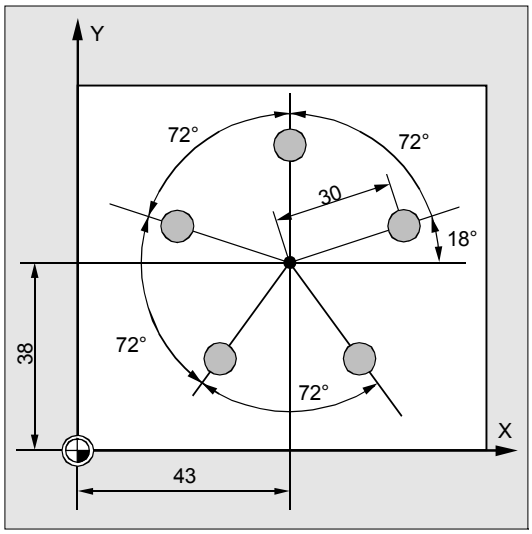
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Dans le programme CN, d'un bloc à l'autre, vous pouvez alterner entre coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes.

Exemple de programmation

Réalisation d'un réseau de trous : les positions des trous sont fournies en coordonnées polaires. Chaque trou est réalisé suivant la même procédure d'usinage : pointage, perçage à la cote, alésage … La gamme opératoire figure dans le sous-programme.



N10	G17 G54	Plan de travail X/Y, origine pièce
N20	G111 X43 Y38	Définition du pôle
N30	G0 RP=30 AP=18 Z5	Accostage du point de départ, indication en coordonnées cylindriques
N40	L10	Appel du sous-programme
N50	G91 AP=72	Accostage de la position suivante en vitesse rapide, angle polaire en cotes relatives ; le rayon polaire du bloc N30 reste mémorisé et peut être omis.
N60	L10	Appel du sous-programme
N70	AP=IC(72)	…
N80	L10	…
N90	AP=IC(72)	
N100	L10	…
N110	AP=IC(72)	
N120	L10	…
N130	G0 X300 Y200 Z100 M30	Dégagement de l'outil, fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Déplacement à vitesse rapide, G0, RTLION, RTLIOF (à partir de la version 6.1)

Programmation

```
G0    X… Y… Z …
G0    AP=… RP=…
RTLIOF, RTLION (à partir de la version
de logiciel 6.1)
```

Signification des paramètres

`X Y Z`	Point final en coordonnées cartésiennes
`AP=`	Point final en coordonnées polaires, ici angle polaire
`RP=`	Point final en coordonnées polaires, ici rayon polaire
`RTLIOF dans G0`	Interpolation non linéaire (interpolation propre à chaque axe à interpolation)
`RTLION dans G0`	Interpolation linéaire (interpolation commune à tous les axes à interpolation)

Fonction

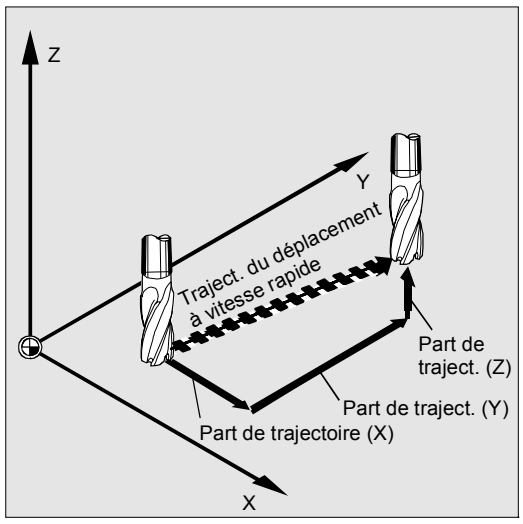
Le déplacement à vitesse rapide est à choisir pour positionner rapidement l'outil, pour contourner la pièce ou pour accoster des points de changement d'outil.

Cette fonction ne convient pas pour l'usinage de la pièce !

Procédure

Le déplacement d'outil programmé avec G0 est exécuté à la plus grande vitesse de déplacement possible (vitesse rapide). La vitesse rapide est définie individuellement pour chaque axe dans les paramètres machine.

Si le déplacement à vitesse rapide est exécuté simultanément dans plusieurs axes, la vitesse rapide est déterminée par l'axe qui nécessite le temps le plus long pour effectuer sa part de trajectoire.



Remarques complémentaires

G0 est une fonction modale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

A partir de la version de logiciel 6.1

Avec G0, les axes à interpolation exécutent des déplacements comme des axes de positionnement.
En rapide, les axes à interpolation peuvent être déplacés suivant deux modes différents :

- **Interpolation linéaire :** (comportement comme dans la version antérieure)
  Les axes à interpolation sont interpolés conjointement.
- **Interpolation non linéaire** : (à partir de la version de logiciel 6)
  Chaque axe à interpolation est interpolé individuellement (axe de positionnement), indépendamment des autres axes de la vitesse rapide.

Les instructions du programme pièce :

- RTLINOF active l'interpolation non linéaire
- RTLION active l'interpolation linéaire

L'interpolation est toujours linéaire :

- dans le cas d'une combinaison de codes G avec G0 qui n'admet pas un mouvement de positionnement (par ex. G40/41/42)
- quand G0 est combiné avec G64
- quand un compresseur est activé
- quand une transformation est activée

Dans le cas de l'interpolation non linéaire, il convient de régler l'axe de positionnement sur BRISKA, SOFTA, ou DRIVEA au regard de l'à-coup axial.

Du fait qu'avec une interpolation non linéaire l'outil peut se déplacer sur un autre contour, les actions synchrones qui se rapportent aux coordonnées de la trajectoire initiale ne sont pas activées !

Procédure

Déplacement des axes à interpolation comme axes de positionnement avec G0.
Exemple :

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 Y20
G0 G95 X100 Z100 m3 s100
```

Les axes sont déplacés en contournage avec un positionnement POS[X]=0 POS[Y]=10. S'ils sont déplacés avec POS[X]=100 POS[Z]=100, l'avance par tour n'est pas active.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

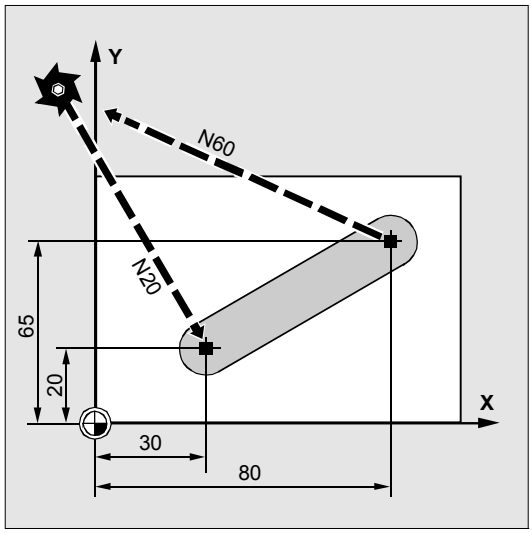
Remarques complémentaires

A partir de la version de logiciel 6.2
Point temporel de changement de bloc réglable avec G0 :
Quand chaque axe est interpolé individuellement, il est possible d'imposer un nouveau critère de fin de déplacement FINEA, COARSEA ou IPOENDA pour le changement de bloc et ce, dès la rampe de freinage.
En combinant "Changement de bloc réglable dans la rampe de freinage de l'interpolation individuelle par axe" et "Déplacement des axes à interpolation comme axes de positionnement avec vitesse rapide G0", vous pouvez déplacer tous les axes jusqu'à leur point de destination et ce, indépendamment les uns des autres. De cette façon, deux axes X et Z programmés successivement avec G0 sont traités comme des axes de positionnement. Le changement de bloc pour enclencher le déplacement de l'axe Z peut être introduit par l'axe X en fonction du point temporel préréglé dans la rampe de freinage (100-0%). L'axe Z démarre alors que l'axe X est encore en mouvement. Les deux axes se déplacent indépendamment l'un de l'autre jusqu'à leur point final respectif.
Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 7.

Exemple de programmation de fraisage :

G0 est utilisée pour accoster des positions de départ ou des points de changement d'outil, pour dégager l'outil, etc.

Fraisage :



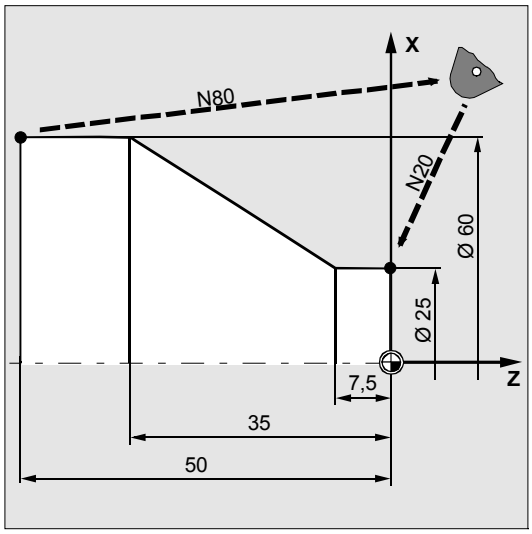
N10	G90 S400 M3	Introduction en cotes absolues, broche sens horaire
N20	G0 X30 Y20 Z2	Accostage de la position de départ
N30	G1 Z-5 F1000	Approche de l'outil
N40	X80 Y65	Déplacement suivant une ligne droite

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N50	G0 Z2	
N60	G0 X-20 Y100 Z100 M30	Dégagement de l'outil, fin de programme

Exemple de programmation de tournage :

Tournage :



N10	G90 S400 M3	Introduction en cotes absolues, broche sens horaire
N20	G0 X25 Z5	Accostage de la position de départ
N30	G1 G94 Z0 F1000	Approche de l'outil
N40	G95 Z-7,5 F0,2	
N50	X60 Z-35	Déplacement suivant une ligne droite
N60	Z-50	
N70	G0 X62	
N80	G0 X80 Z20	Dégagement de l'outil
N90	M30	Fin de programme

G0 n'est pas remplaçable par G

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.4 Interpolation linéaire, G1

Programmation du cycle

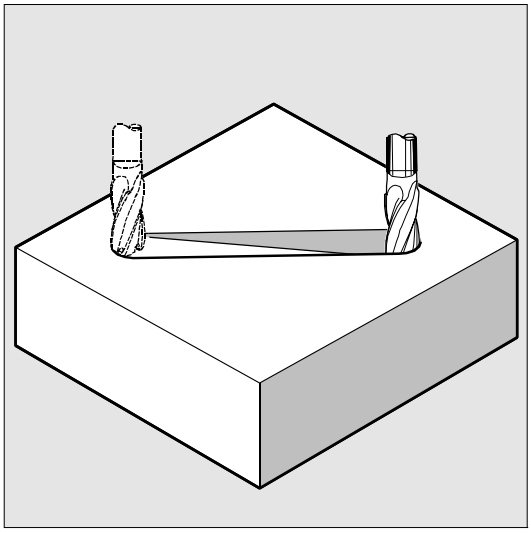
```
G1     X… Y… Z … F…
G1     AP=… RP=… F…
```

Signification des paramètres

X Y Z	Point final en coordonnées cartésiennes
AP=	Point final en coordonnées polaires, ici angle polaire
RP=	Point final en coordonnées polaires, ici rayon polaire
F	Vitesse d'avance en mm/min

Fonction

Avec G1, l'outil se déplace parallèlement aux axes, sur des droites inclinées dans le plan ou dans l'espace. L'interpolation linéaire permet de réaliser des surfaces 3 D, des rainures etc.



Procédure

L'outil se déplace avec l'avance F le long d'une droite, du point de départ courant jusqu'au point de destination programmé. La pièce est usinée suivant cette trajectoire. Le point de destination est indiqué sous forme de coordonnées cartésiennes ou de coordonnées polaires.
Exemple :

```
G1 G94 X100 Y20 Z30 A40 F100
```

Le point final est accosté en X, Y, Z avec une avance de 100 mm/min ; l'axe rotatif A est déplacé en tant qu'axe synchrone de façon à ce que les quatre déplacements se terminent au même instant.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

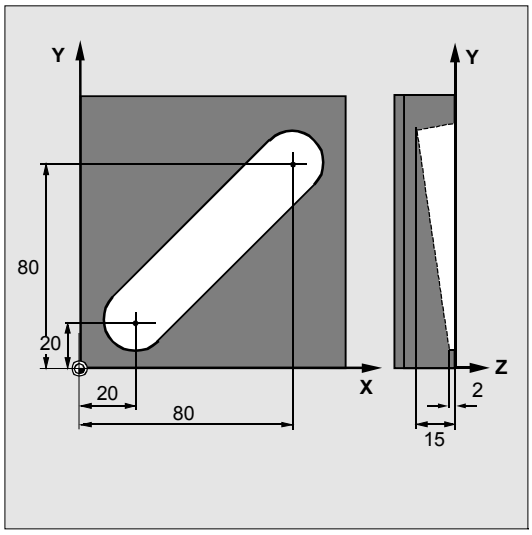
Remarques complémentaires

G1 est une fonction modale. Pour l'usinage, il faut indiquer également la vitesse de rotation de la broche S et le sens de rotation M3/M4.
Avec FGROUP, vous pouvez définir des groupes d'axes pour lesquels s'applique l'avance tangentielle F.
Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 5.

Exemple de programmation

Usinage d'une rainure : l'outil se déplace du point de départ vers le point final en direction X/Y. La pénétration en Z s'effectue simultanément.

Fraisage :

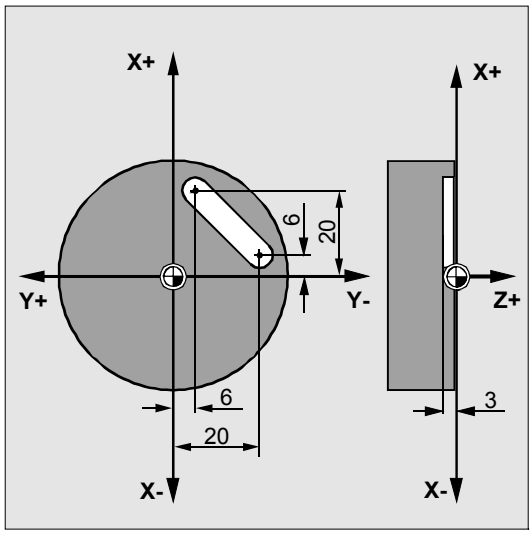


N10	G17 S400 M3	Sélection du plan de travail, broche sens horaire
N20	G0 X20 Y20 Z2	Accostage de la position de départ
N30	G1 Z-2 F40	Approche de l'outil
N40	X80 Y80 Z-15	Déplacement suivant une droite oblique
N50	G0 Z100 M30	Dégagement pour le changement d'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Tournage :



N10	G17 S400 M3	Sélection du plan de travail, broche sens horaire
N20	G0 X40 Y-6 Z2	Accostage de la position de départ
N30	G1 Z-3 F40	Approche de l'outil
N40	X12 Y-20	Déplacement suivant une droite oblique
N50	G0 Z100 M30	Dégagement pour le changement d'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.5 Interpolation circulaire, G2/G3, CIP

Programmation du cycle

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K…
G2/G3 AP=… RP=…
G2/G3 X… Y… Z… CR=…
G2/G3 AR=… I… J… K…
G2/G3 AR=… X… Y… Z…
CIP   X… Y… Z… I1=… J1=… K1=…
CT    X… Y… Z…
```

Signification des instructions et paramètres

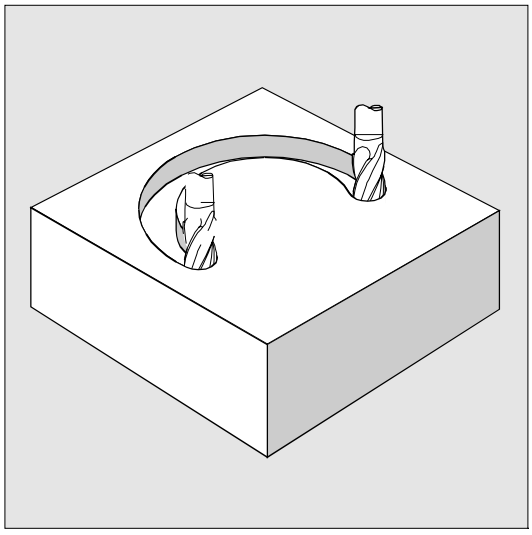
G2	Déplacement sur une trajectoire circulaire dans le sens horaire
G3	Déplacement sur une trajectoire circulaire dans le sens antihoraire
CIP	Interpolation circulaire avec point intermédiaire
CT	Cercle avec transition tangentielle

X Y Z	Point final en coordonnées cartésiennes
I J K	Centre du cercle en coordonnées cartésiennes (dans les axes X, Y, Z)
AP=	Point final en coordonnées polaires, ici angle polaire
RP=	Point final en coordonnées polaires, le rayon polaire correspond ici au rayon du cercle
CR=	Rayon du cercle
AR=	Angle au centre
I1= J1= K1=	Point intermédiaire en coordonnées cartésiennes (dans les axes X, Y,Z)

Aucune limitation pratique ne s'applique à la valeur du rayon de cercle programmable.

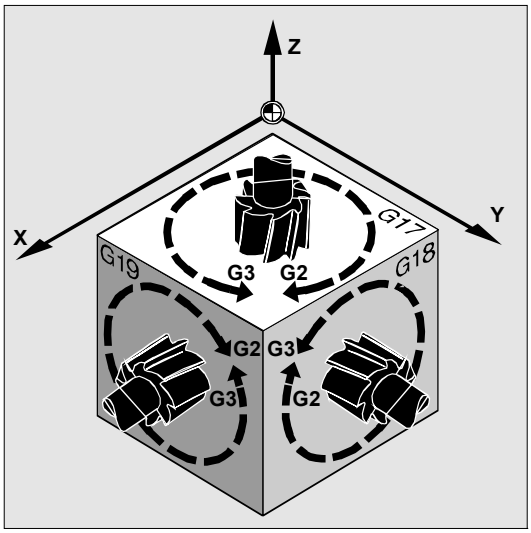
Fonction

L'interpolation circulaire permet de réaliser des cercles complets ou des arcs de cercle.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure



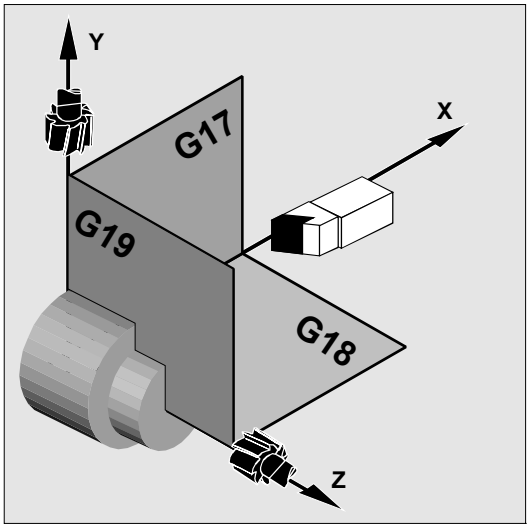
Indication du plan de travail

Pour déterminer le sens du déplacement circulaire – sens horaire avec G2 et antihoraire avec G3 –, la commande numérique doit connaître le plan de travail (G17 à G19). Il est recommandé d'indiquer ce dernier systématiquement.

Exception :

Il est aussi possible de générer des cercles en dehors du plan de travail sélectionné (sauf dans le cas d'un angle au centre et d'une hélice). Dans ce cas, ce sont les adresses d'axes que vous indiquez comme point de fin du cercle, qui déterminent le plan de travail.

Remarques complémentaires



G2/G3 sont des fonctions modales.

Avec FGROUP vous pouvez définir les axes qui seront déplacés avec une avance programmée. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 5.

La commande numérique propose toute une série de possibilités pour programmer les déplacements circulaires. Vous pouvez ainsi transposer directement presque chaque type de cotation de dessin.

Des descriptions détaillées sont fournies dans les pages suivantes.

Programmation d'un cercle avec un centre et un point final

Le déplacement circulaire est décrit par :

- le point final en coordonnées cartésiennes X, Y, Z et
- le centre du cercle sous les adresses I, J, K.

Significations :

I : coordonnée X du centre du cercle
J : coordonnée Y du centre du cercle
K : coordonnée Z du centre du cercle

Si vous programmez le cercle avec son centre, mais sans préciser de point final, vous générez un cercle complet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Introduction en cotes absolues et en cotes relatives

Les préréglages G90/G91, cote absolue ou cote relative, sont valables uniquement pour le point final du cercle. Les coordonnées du centre du cercle I, J, K sont introduites par défaut en cotes relatives, rapportées au point de départ du cercle.

Le centre du cercle en cotes absolues rapportées à l'origine pièce est àprogrammer au niveau du bloc avec : I=AC(…), J=AC(…), K=AC(…)

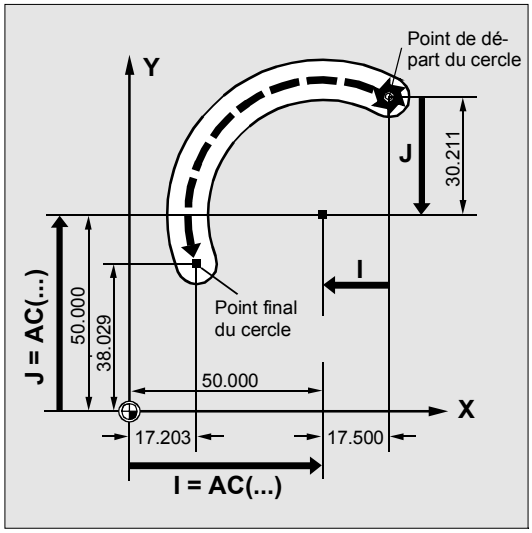
Exemple en cotes relatives :

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211
    F500
```

Exemple en cotes absolues :

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I=AC(50)
    J=AC(50)
```

Fraisage :



Un paramètre d'interpolation I, J, K de valeur nulle peut être omis, mais le second paramètre devra être impérativement indiqué.

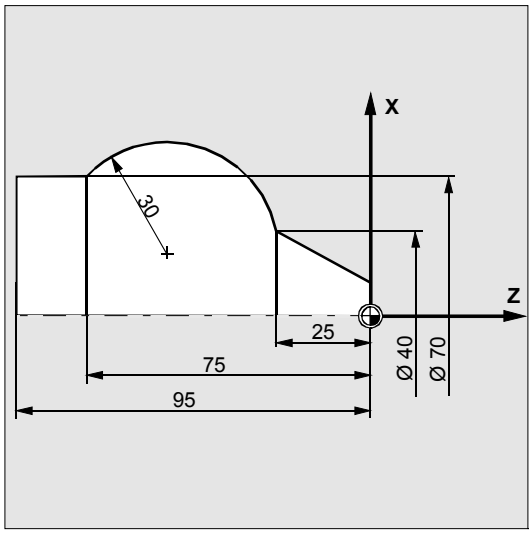
Exemple en cotes relatives :

```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I-3.335 K-29.25
N135 G1 Z-95
```

Exemple en cotes absolues :

```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I=AC(33.33)
     K=AC(-54.25)
N135 G1 Z-95
```

Tournage :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation d'un cercle avec un rayon et un point final

Le déplacement circulaire est décrit par :

- le rayon du cercle CR= et
- le point final en coordonnées cartésiennes X, Y, Z

Le rayon de cercle doit être accompagné d'un signe +/– pour préciser si l'angle de déplacement doit être supérieur ou inférieur à 180°. On peut omettre le signe positif.

Significations :

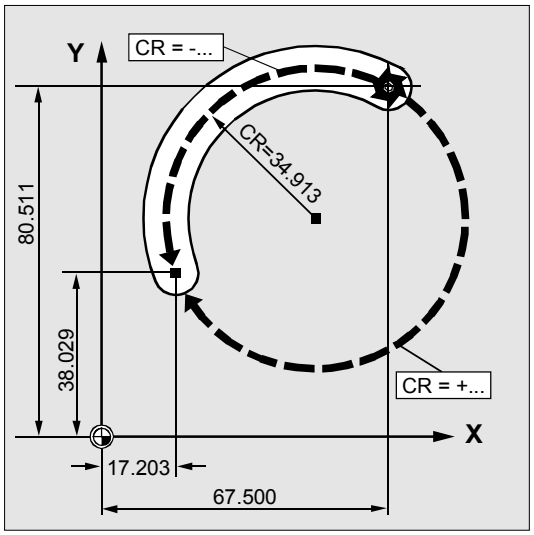
CR=+… : angle inférieur ou égal à 180°

CR=–… : angle supérieur à 180°

Exemple :

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500
```

Fraisage :

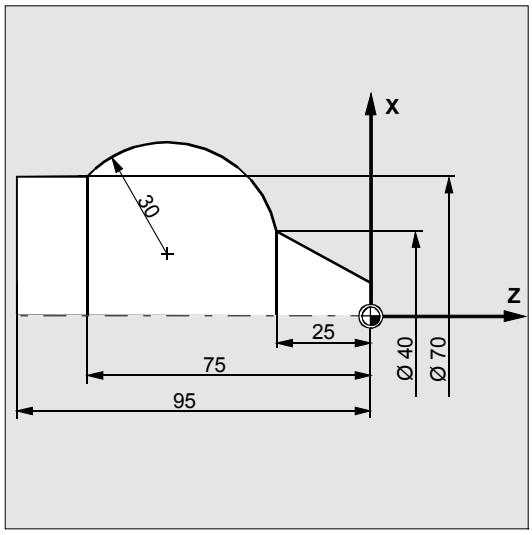


Dans cette façon de procéder, il n'est pas nécessaire d'indiquer le centre du cercle. Des cercles complets (angle de déplacement 360°) ne peuvent pas être décrits avec CR=, mais sont à programmer avec le point final et les paramètres d'interpolation.

Exemple :

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 CR=30
N135 G1 Z-95
```

Tournage :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation d'un cercle avec un angle au centre et un centre ou un point final

Le déplacement circulaire est décrit par :

- l'angle au centre AR= et
- le point final en coordonnées cartésiennes X, Y, Z ou
- le centre du cercle sous les adresses I, J, K

Significations :
AR= : angle au centre, plage de valeurs 0° à 360°

Pour la signification de I, J, K, voyez les pages précédentes.

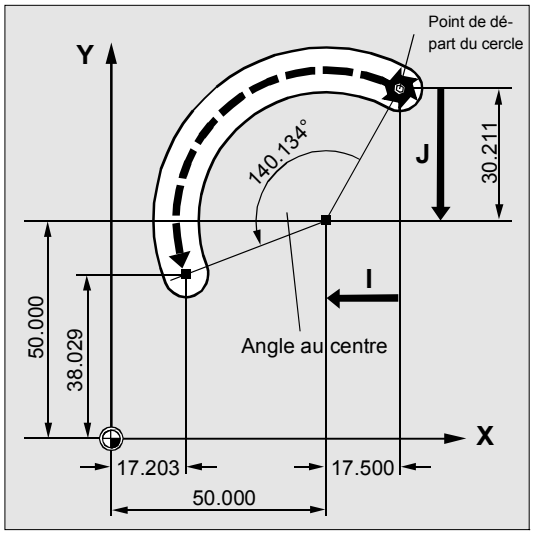
Des cercles complets (angle de déplacement 360°) ne peuvent pas être décrits avec AR=, mais sont à programmer avec le point final et les paramètres d'interpolation.

Exemple :

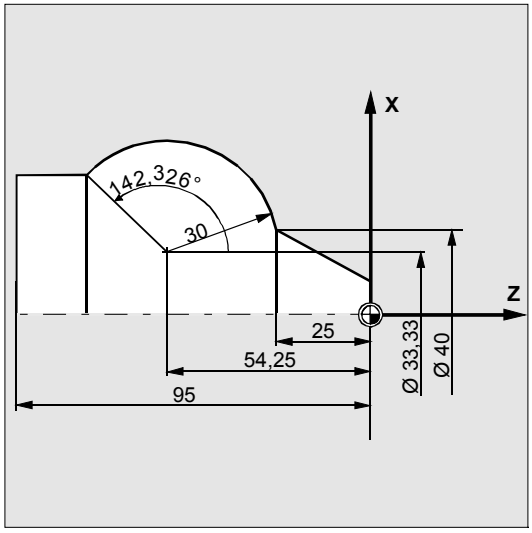
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500
ou
N20 G3 I-17.5 J-30.211 AR=140.134 F500
```

```
Exemple :
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 AR=135.944
ou
N130 G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944
ou
N130 G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)
     AR=135.944
N135 G1 Z-95
```

Fraisage :



Tournage :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation d'un cercle avec des coordonnées polaires

Le déplacement circulaire est décrit par :

- l'angle polaire AP=
- et le rayon polaire RP=

Dans ce cas, on applique la convention suivante :

Le pôle se situe au centre du cercle.
Le rayon polaire correspond au rayon du cercle.

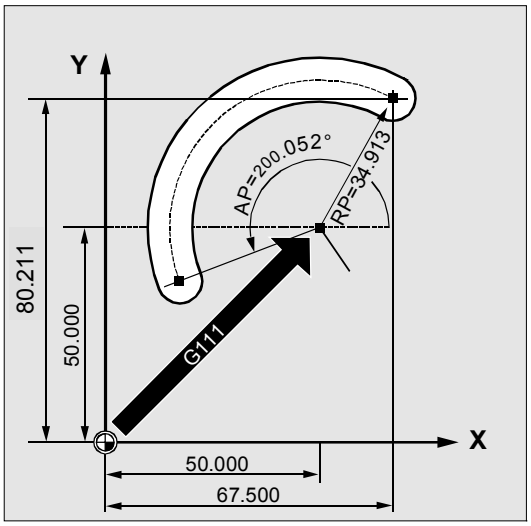
Exemple :

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G111 X50 Y50
N30 G3 RP=34.913 AP=200.052 F500
```

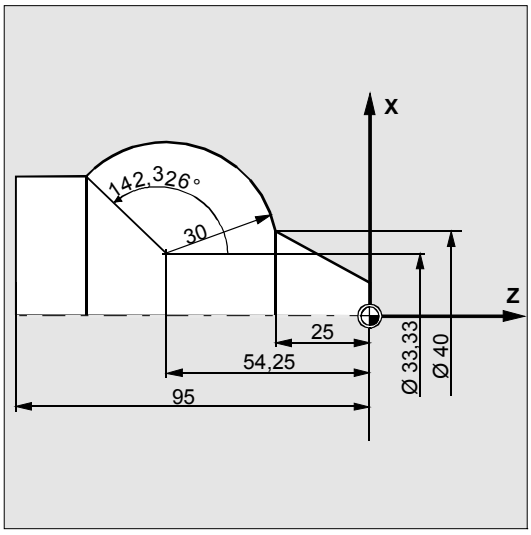
Exemple :

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G111 X33.33 Z-54.25
N135 G3 RP=30 AP=142.326
N140 G1 Z-95
```

Fraisage :



Tournage :

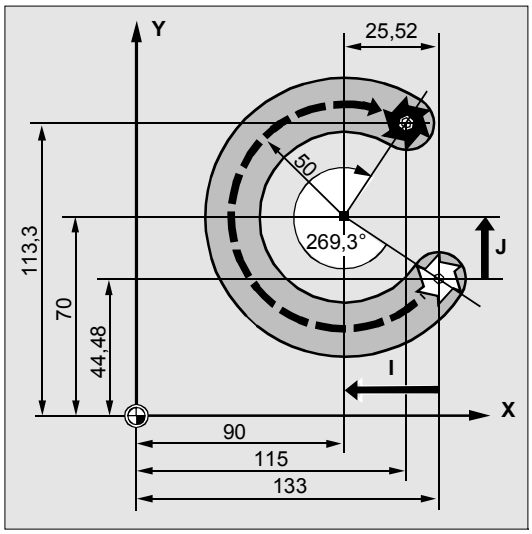


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Dans les lignes de programme qui suivent, nous avons donné un exemple des données à introduire pour chaque possibilité de programmation d'un déplacement circulaire. Les cotes reprises dans ces exemples figurent sur le dessin d'exécution ci-contre.

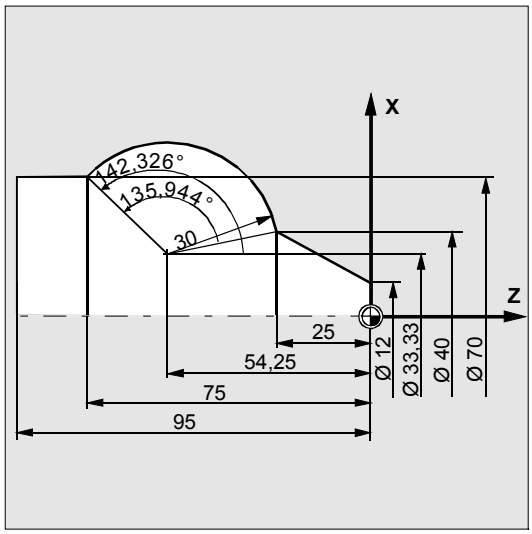
Fraisage :



N10	G0 G90 X133 Y44.48 S800 M3	Accostage du point de départ
N20	G17 G1 Z-5 F1000	Approche de l'outil
N30	G2 X115 Y113.3 I-43 J25.52	Point final du cercle, centre du cercle en cotes relatives
ou		
N30	G2 X115 Y113.3 I=AC(90) J=AC(70)	Point final du cercle, centre du cercle en cotes absolues
ou		
N30	G2 X115 Y113.3 CR=-50	Point final du cercle, rayon du cercle
ou		
N30	G2 AR=269.31 I-43 J25.52	Angle au centre, centre du cercle en cotes relatives
ou		
N30	G2 AR=269.31 X115 Y113.3	Angle au centre, point final du cercle
N40	M30	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tournage :



N..	...	
N120	G0 X12 Z0	
N125	G1 X40 Z-25 F0.2	
N130	G3 X70 Y-75 I-3.335 K-29.25	Point final du cercle, centre du cercle en cotes relatives
ou		
N130	G3 X70 Y-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)	Point final du cercle, centre du cercle en cotes absolues
ou		
N130	G3 X70 Z-75 CR=30	Point final du cercle, rayon du cercle
ou		
N130	G3 X70 Z-75 AR=135.944	Angle au centre, point final du cercle
ou		
N130	G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944	Angle au centre, centre du cercle en cotes relatives
ou		
N130	G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) AR=135.944	Angle au centre, centre du cercle en cotes absolues
ou		
N130	G111 X33.33 Z-54.25	Coordonnées polaires
N135	G3 RP=30 AP=142.326	Coordonnées polaires
N140	G1 Z-95	
N..	...	

Programmation d'un cercle avec un point intermédiaire et un point final

Avec CIP, vous pouvez également programmer des arcs de cercle inclinés dans l'espace. Dans ce cas, vous décrivez le point intermédiaire et le point final avec leurs trois coordonnées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le déplacement circulaire est décrit par :

- le point intermédiaire sous les adresses I1=, J1=, K1= et
- le point final en coordonnées cartésiennes X, Y, Z

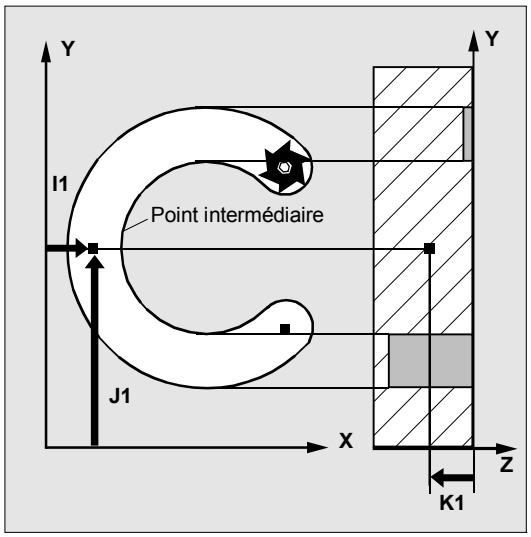
Significations :

I1= : coordonnée du point intermédiaire dans l'axe X
J1=: coordonnée du point intermédiaire dans l'axe Y
K1= coordonnée du point intermédiaire dans l'axe Z

Introduction en cotes absolues et en cotes relatives

Les préréglages G90/G91 (cotes absolues / relatives) s'appliquent au point intermédiaire et au point final.

Dans le cas de G91, le point intermédiaire et le point final ont comme référence le point de départ du cercle.



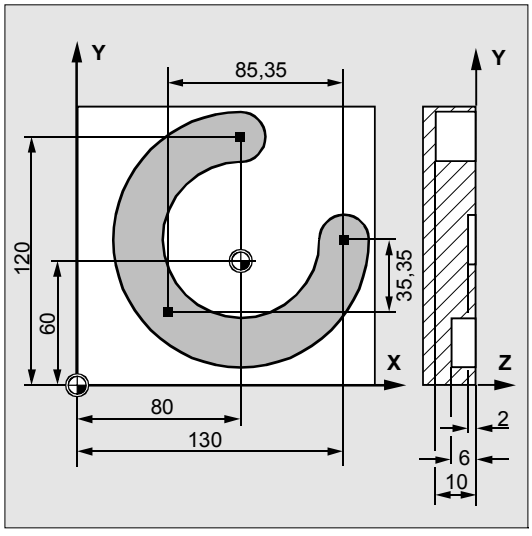
CIP est une fonction modale.

Le sens de déplacement est défini par l'ordre des points : point de départ, point intermédiaire et point final.

Exemple de programmation pour CIP

Pour générer une rainure circulaire dans l'espace, on décrit un cercle en définissant un point intermédiaire avec 3 paramètres d'interpolation et un point final avec ses 3 coordonnées.

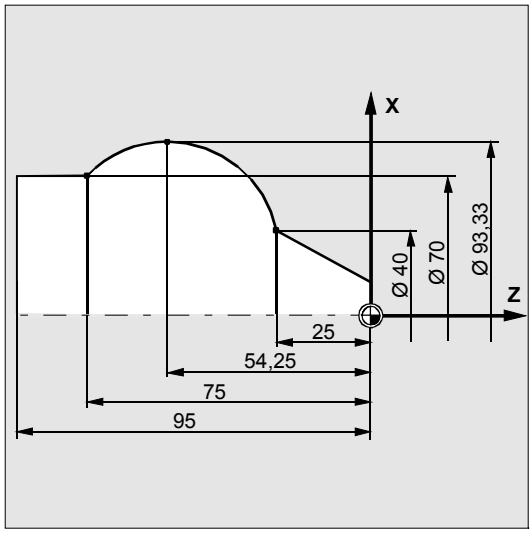
Fraisage :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`N10 G0 G90 X130 Y60 S800 M3`	Accostage du point de départ
`N20 G17 G1 Z-2 F100`	Approche de l'outil
`N30 CIP X80 Y120 Z-10 I1= IC(-85.35) J1=IC(-35.35) K1=-6`	Point final du cercle et point intermédiaire : coordonnées dans les 3 axes géométriques
`N40M30`	Fin de programme

Tournage :




```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 CIP X70 Z-75 I1=IC(26.665)
     K1=IC(-29.25)
ou
N130 CIP X70 Z-75 I1=93.33 K1=-54.25
N135 G1 Z-95
```

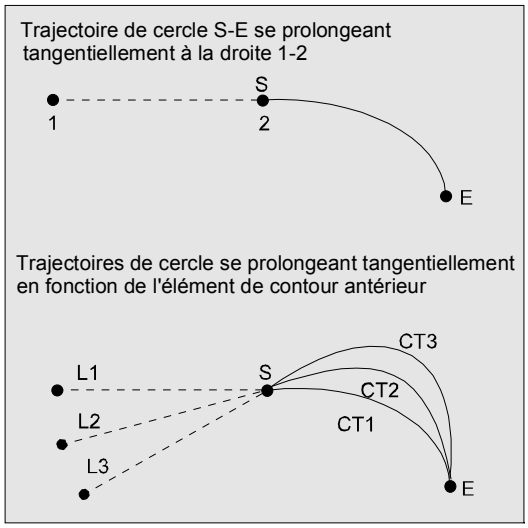
Programmation d'un cercle avec une transition tangentielle

La fonction de cercle tangentiel est une extension de la programmation du cercle.

Le cercle est défini par :

- le point de départ et le point final et
- la direction tangentielle au point de départ.

Le code G CT génère un arc de cercle qui est raccordé tangentiellement à l'élément de contour programmé précédemment.



CT est une fonction modale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En règle générale, la direction tangentielle, le point de départ et le point final permettent de définir un cercle sans ambiguïté.

Position du plan du cercle
La position du plan du cercle dépend du plan activé (G17-G19).

Quand la tangente du bloc précédent n'est pas située dans le plan activé, c'est sa projection dans le plan activé qui est utilisée.

Quand le point de départ et le point final n'ont pas la même composante de position perpendiculaire au plan activé, le programme ne génère pas un cercle, mais une hélice.

En introduisant une valeur TURN=... , il est possible de programmer des cercles au-delà d'une seule rotation complète.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Détermination de la direction tangentielle
La direction tangentielle au point de départ d'un bloc CT est déterminée par la tangente au point de fin du contour programmé dans le dernier bloc contenant un déplacement.

Entre ce bloc et le bloc courant, on peut avoir un nombre quelconque d'autres blocs ne contenant cependant aucune information de déplacement.

Dans le cas des courbes de type spline, la direction tangentielle est déterminée par la droite qui relie les deux derniers points. En général, dans le cas d'une courbe de type spline A ou C quand ENAT ou EAUTO est activé, cette direction tangentielle n'est pas identique à la direction donnée au point final de la courbe spline.

La transition entre des courbes de type spline B est toujours tangentielle, sachant que la direction tangentielle est définie comme pour les courbes spline A ou C et pour ETAN activé.

Changement de frame
Quand un changement de frame est effectué entre le bloc définissant la tangente et le bloc CT, la tangente est assujettie à ce changement.

Cas limite
Quand le prolongement de la tangente au point de départ passe par le point final, ce n'est pas un cercle qui est généré, mais une droite (cas limite d'un cercle avec un rayon infini). Dans ce cas particulier, il ne faut pas programmer TURN ou il faut lui donner une valeur nulle TURN=0.



Remarques complémentaires

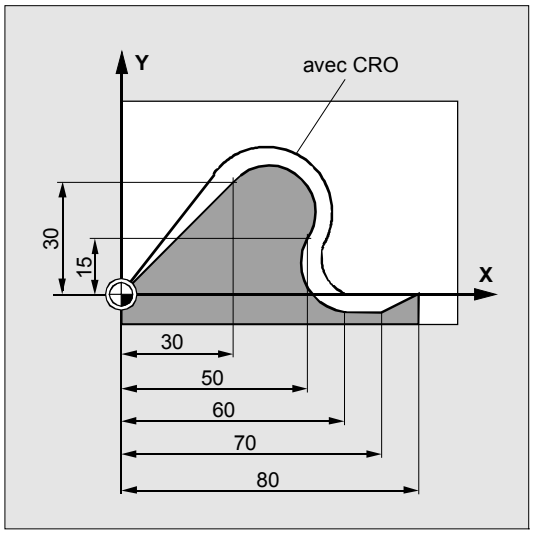
Quand on s'approche de ce cas limite, les cercles sont générés avec un rayon arbitraire et quand TURN a été programmé avec une valeur différente de 0, l'usinage est généralement interrompu par une alarme causée par la violation des limites du logiciel.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation pour CT

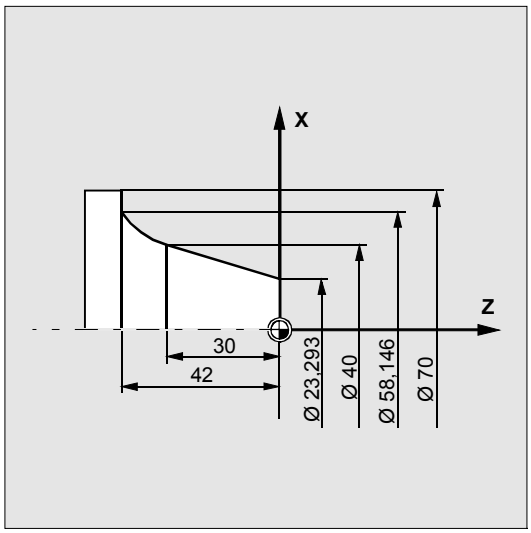
Fraiser un arc de cercle raccordé à une section en ligne droite :

Fraisage :




```
N10 G0 X0 Y0 Z0 G90 T1 D1
N20 G41 X30 Y30 G1 F1000          Activation de la CRO
N30 CT X50 Y15                    Cercle avec transition tangentielle
N40 X60 Y-5
N50 G1 X70
N60 G0 G40 X80 Y0 Z20
N70M30
```

Tournage :




```
N110 G1 X23.293 Z0 F10
N115 X40 Z-30 F0.2
N120 CT X58.146 Z-42              Cercle avec transition tangentielle
N125 G1 X70
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.6 Interpolation hélicoïdale, G2/G3, TURN

Programmation du cycle

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… X… Y… Z… TURN=
G2/G3 AP… RP=… TURN=
```

Signification des instructions et paramètres

G2	Déplacement sur une trajectoire circulaire dans le sens horaire
G3	Déplacement sur une trajectoire circulaire dans le sens antihoraire
X Y Z	Point final en coordonnées cartésiennes
I J K	Centre du cercle en coordonnées cartésiennes
AR	Angle au centre
TURN=	Nombre de tours supplémentaires entre 0 et 999
AP=	Angle polaire
RP=	Rayon polaire

Fonction

L'interpolation hélicoïdale permet par exemple de réaliser des filetages ou des rainures de graissage.

Procédure

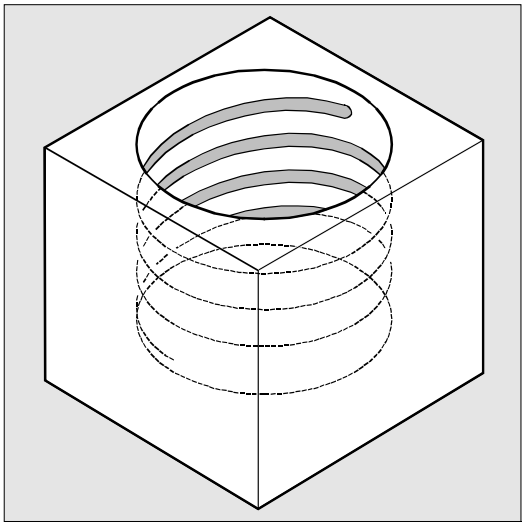
Dans une interpolation hélicoïdale, on superpose deux mouvements exécutés en parallèle :

- un déplacement circulaire dans un plan auquel
- se superpose un déplacement linéaire qui lui est perpendiculaire.

Le déplacement circulaire est réalisé dans les axes définis par le plan de travail.

Exemple : plan de travail G17, axes d'interpolation circulaire X, Y.

Le mouvement linéaire a lieu suivant l'axe perpendiculaire : ici Z.

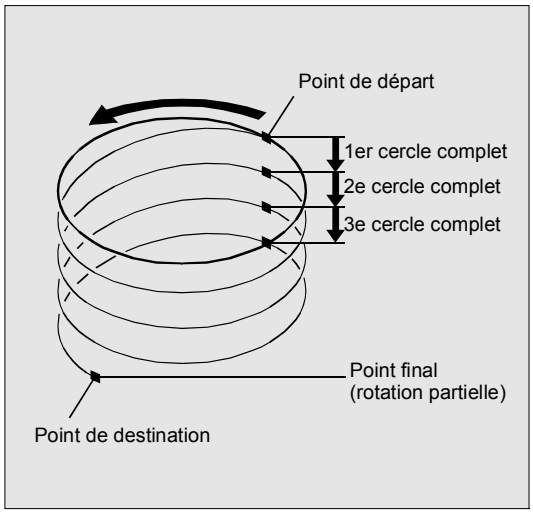


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Séquence des déplacements

1. Accostage du point de départ
2. Avec TURN= exécution des cercles complets programmés
3. Accostage du point final du cercle, par ex. rotation partielle
4. Exécution des points 2 et 3 en parallèle au déplacement linéaire

Le nombre de tours complets et le point final programmé - combinés au déplacement linéaire - donnent le pas avec lequel l'hélice doit être usinée.



Programmation du point final d'une interpolation hélicoïdale

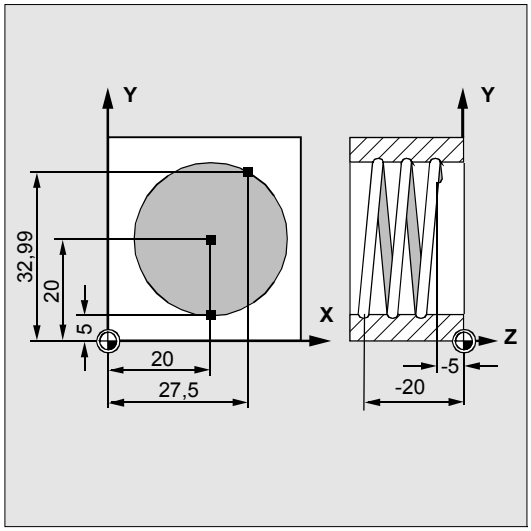
Pour une explication détaillée des paramètres d'interpolation, reportez-vous à l'interpolation circulaire.

Remarques complémentaires

Avec une interpolation hélicoïdale, il convient de programmer une correction de l'avance (CFC). Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 5.

Exemple de programmation

Interpolation hélicoïdale



`N10 G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3`	Accostage de la position de départ
`N20 G1 Z-5 F50`	Approche de l'outil
`N30 G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC (20) TURN=2`	Hélice avec les indications : Exécuter à partir de la position de départ 2 cercles complets, puis déplacement vers le point final.
`N40M30`	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.7 Interpolation de développante, INVCW, INVCCW

Programmation

INVCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCW I... J... K... CR=... AR=...
INVCCW I... J... K... CR=... AR=...

Signification des instructions et paramètres

INVCW	Déplacement sur une développante dans le sens horaire
INVCCW	Déplacement sur une développante dans le sens antihoraire
X Y Z	Point final en coordonnées cartésiennes
I J K	Centre du cercle de base en coordonnées cartésiennes
CR=	Rayon du cercle de base
AR=	Angle au centre (angle de rotation)

Fonction

La développante du cercle est une courbe décrite par l'extrémité d'un fil maintenu tendu et déroulé autour du cercle. Cette forme d'interpolation permet de produire une trajectoire le long d'une développante.
En précisant des trajets perpendiculaires au plan actif (de façon comparable à l'interpolation hélicoïdale dans le cas des cercles), il est possible de réaliser un déplacement sur une développante dans l'espace.

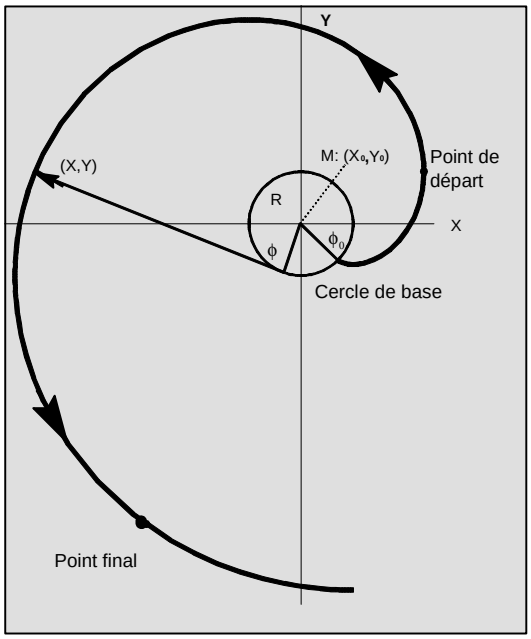
Remarques complémentaires

Pour plus d'informations sur les principaux paramètres machine et sur les conditions marginales en liaison avec l'interpolation de développante, voir
Bibliographie : /FB1/, A2 Kap. 2.12.2 Réglages pour l'interpolation de développante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

L'interpolation de développante est effectuée dans la plan dans lequel a été défini le cercle de base. Si le point de départ et le point final ne sont pas situés dans ce plan, il se forme une superposition qui génère une courbe dans l'espace de manière analogue à l'interpolation hélicoïdale des cercles.



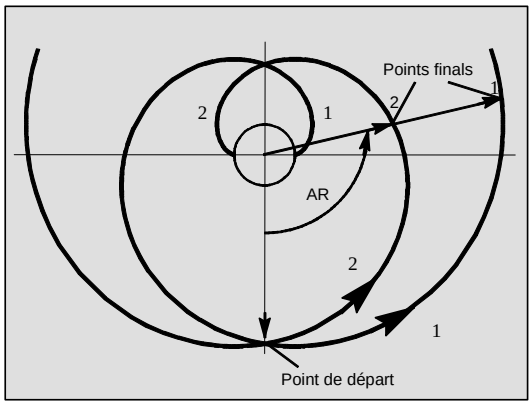
Condition marginale

Le point de départ et le point final doivent tous deux figurer en dehors du plan dans lequel se trouve le cercle de base de la développante (cercle avec rayon CR autour du centre défini par I, J, K). Si cette condition n'est pas réalisée, une alarme est générée et le programme est interrompu.

Types de programmation

1. Programmation directe du point final avec X, Y ou X, Y, Z

2. Programmation de l'angle de rotation entre le vecteur de départ et le vecteur final avec AR = angle (cf. aussi la programmation de l'angle au centre dans la programmation du cercle). Si l'angle de rotation est positif (AR > 0), la trajectoire sur la développante s'éloigne du cercle de base ; si l'angle de rotation est négatif (AR < 0), la trajectoire se rapproche du cercle de base. Dans le cas de AR < 0, l'angle de rotation maximal est limité du fait que le point final doit toujours se trouver **en dehors** du cercle de base.
Les possibilités 1 et 2 s'excluent mutuellement. Une seule notation d'axe doit figurer dans un bloc.



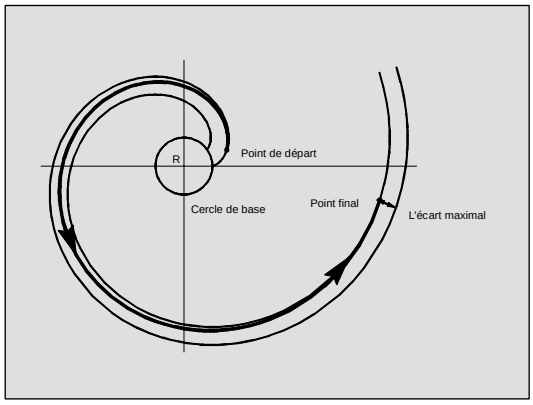
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Il existe d'autres possibilités pour programmer l'angle de rotation avec AR. En indiquant le rayon et le centre du cercle de base, ainsi que le point de départ et le sens de rotation (INVCW/INVCCW), deux développantes sont possibles (voir illustration). Le choix de la trajectoire désirée doit être défini sans ambiguïté par le signe de la valeur angulaire. La figure plus haut représente les deux développantes qui sont définies par le point de départ et le cercle de base. Le point final 1 est accosté quand est programmé AR > 0 et le point final 2 quand est programmé AR < 0.

Précision

Lorsque le point final programmé n'est pas situé exactement sur la développante définie par le point de départ et le cercle de base, une interpolation est effectuée entre les deux développantes définies par le point de départ et le cercle de base (cf. illustration). L'écart maximal du point final est défini par un paramètre machine. Losque l'écart, en direction radiale, du point final programmé est supérieur à la valeur fixée dans le paramètre machine PM, une alarme est générée et le programme est interrompu.



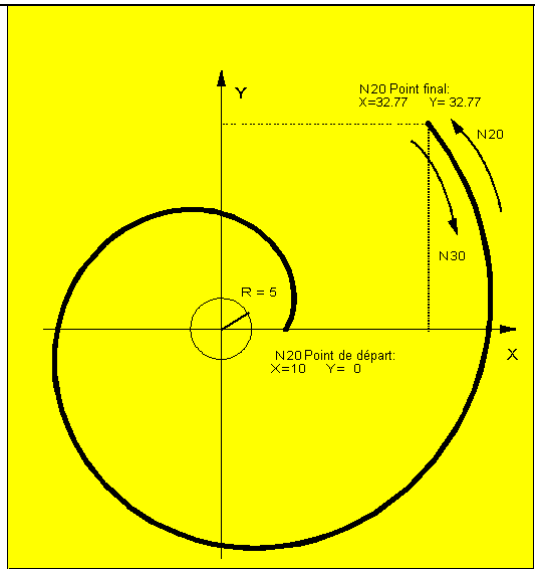
Exemples de programmation

Exemple 1

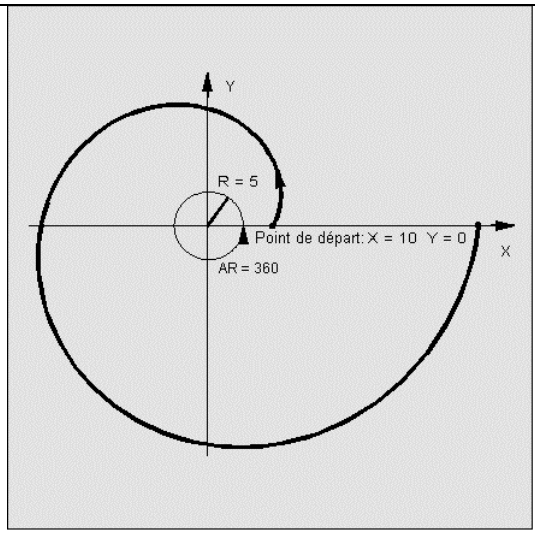
Développante avec rotation à gauche du point de départ vers le point final et retour (développante avec rotation à droite) selon programmation de forme 1.

`N10 G1 X10 Y0 F5000`	Accostage de la position de départ
`N15 G17`	Sélection du plan X/Y
`N20 INVCCW X32.77 Y32.77 CR=5 I-10 J0`	Développante avec rotation antihoraire, point final, rayon, centre par rapport au point de départ
`N30 INVCW X10 Y0 CR=5 I-32.77 J-32.77`	Le point de départ est le point final de N20 Le point final est le point de départ de N20, rayon Le centre rapporté au nouveau point de départ est identique à l'ancien centre
`...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple 2	Indication du point final par le biais de l'angle de rotation
N10 G1 X10 Y0 F5000	Accostage de la position de départ
N15 G17	Sélection du plan X/Y
N20 INVCCW CR=5 I-10 J0 AR=360	Développante avec rotation à gauche, s'éloignant du cercle de base (valeur angulaire positive) par une rotation complète.
...	



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8 Eléments de contour

4.8.1 Droite avec angle

Programmation

```
X2… ANG…
```

Signification des instructions et paramètres

`X2= ou Z2`	Point final des coordonnées en X ou Z
`ANG`	Angle

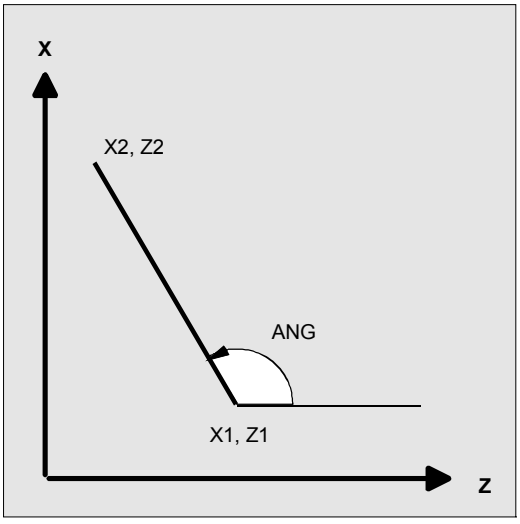
Constructeur de machines

Le nom à attribuer à l'angle (ANG), au rayon (RND) et au chanfrein (CHR) est réglable par PM, voir /FBFA/ FB Dialectes ISO, chap. 6.

Fonction

Le point final est défini par

- l'angle ANG et
- une des deux coordonnées X2 ou Z2.



Exemple de programmation

`N10 X5 Z70 F1000 G18`	Accostage de la position de départ
`N20 X88.8 ANG=110 ou (Z39.5 ANG=110)`	Droite avec indication d'angle
`N30 ...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.2 Deux droites

Programmation

```
ANG1…                ou     X1… Z1…
X3… Z3 ANG2…                X3… Z3…
```

Signification des instructions et paramètres

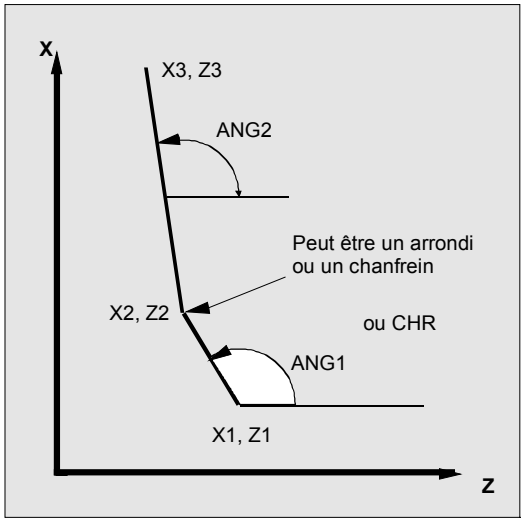
ANG1=	Angle de la première droite
ANG2=	Angle de la seconde droite
CHR	Chanfrein
X1, Z1=	Coordonnées du point de départ
X2, Z2=	Point d'intersection des deux droites
X3=, Z3=	Point final de la seconde droite

Constructeur de machines

Le nom à attribuer à l'angle (ANG), au rayon (RND) et au chanfrein (CHR) est réglable par PM, voir /FBFA/ FB Dialectes ISO, chap. 6.

Fonction

Le point d'intersection des deux droites peut être réalisé sous par un angle, unarrondi/congé ou un chanfrein. Le point final de la première droite peut être programmé en indiquant ses coordonnées ou l'angle.



Exemple de programmation

N10 X10 Z80 F1000 G18	Accostage de la position de départ
N20 ANG1=148.65 CHR=5.5	Droite avec indication d'angle et de chanfrein
N30 X85 Z40 ANG2=100	Droite avec indication d'angle et de point final
N40 ...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.3 Trois droites

Programmation

X2… Z2…	ou	ANG1…
X3… Z3…		X3… Z3… ANG2…
X4… Z4…		X4… Z4…

Signification des instructions et paramètres

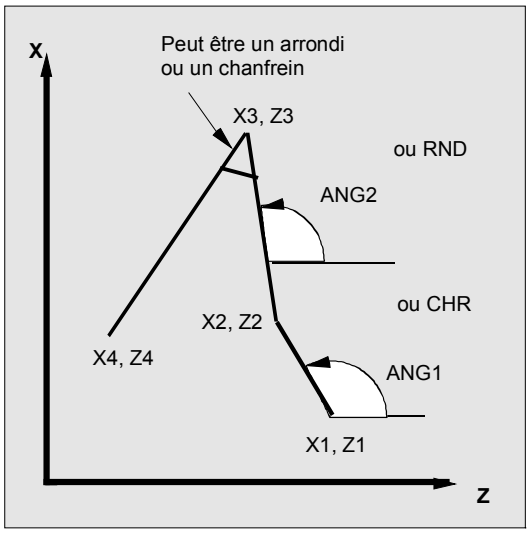
ANG, ANG2=	Angle de la première / seconde droite par rapport à l'axe des abscisses
CHR	Chanfrein
RND	Arrondi
X1, Z1	Coordonnées du point de départ de la 1re droite
X2, Z2	Coordonnées du point final de la 1re droite / point de départ de la 2èm droite
X3, Z3	Coordonnées du point final de la 2ème droite / point de départ de la 3ème droite
X4=, Z4=	Coordonnées du point final de la 3ème droite

Constructeur de machines

Le nom à attribuer à l'angle (ANG), au rayon (RND) et au chanfrein (CHR) est réglable par PM, voir /FBFA/ FB Dialectes ISO, chap. 6.

Fonction RND

Le point d'intersection des droites peut être réalisé par un angle, un arrondi/congé ou un chanfrein. Le point final de la troisième droite doit toujours être programmé en coordonnées cartésiennes.



Exemple de programmation

N10 X10 Z100 F1000 G18	Accostage de la position de départ
N20 ANG1=140 CHR=7,5	Droite avec indication d'angle et de chanfrein
N30 X80 Z70 ANG2=95.824 RND=10	Droite vers point intermédiaire avec indication d'angle et d'arrondi
N40 X70 Z50	Droite vers point final

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.4 Programmation de point final avec angle



Fonction

Si la lettre adresse A figure dans un bloc CN, il ne doit y avoir dans le bloc aucun axe additionnel en plus, ni l'un ni les deux axes du plan actif.

Si aucun axe du plan actif n'est programmé, il s'agit du premier ou du second bloc d'un élément de contour constitué de deux blocs. Si c'est le second bloc d'un tel élément de contour, cela signifie que le point de départ et le point final sont confondus dans le plan actif. L'élément de contour est alors tout au plus constitué d'un déplacement perpendiculaire au plan actif.

Si un seul axe du plan actif est programmé, il s’agit soit d’une droite unique, dont le point final est déterminé de façon univoque par l’angle et la coordonnée cartésienne programmée, soit du second bloc d’un élément de contour constitué de deux blocs. Dans le second cas, la coordonnée manquante est supposée égale à la dernière position (modale) atteinte.

Si les deux axes du plan actif sont programmés, il s'agit du second bloc d'un élément de contour constitué de deux blocs. Si le bloc courant n'était précédé d'aucun bloc dans lequel était programmé un angle et pas d'axe du plan actif, un tel bloc est inadmissible.

La programmation de l'angle A n'est permise qu'en interpolation linéaire ou de type spline.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9 Filetage avec pas constant, G33

Programmation à l'exemple d'un tour avec axe longitudinal Z et axe transversal X

Filetage sur corps cylindrique

```
G33    Z… K … SF=…*
```

Filetage sur corps conique

```
G33    X… Z… K… SF=…*
G33    X… Z… I… SF=…*
```

(K pour demi-angle au sommet < 45°)
(I pour demi-angle au sommet > 45°)

Usinage transversal

```
G33    X… I… SF=…*
```

* SF= à programmer uniquement pour réaliser des filetages à plusieurs filets

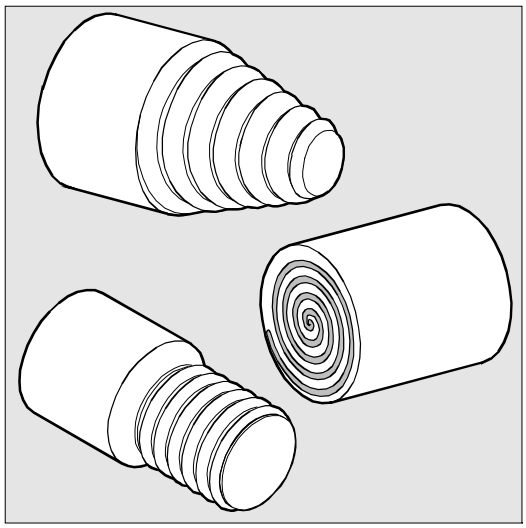
Signification des paramètres

X Z	Point final en coordonnées cartésiennes
I K	Pas du filet (dans les directions X, Z)
SF==	Décalage du point d'attaque, uniquement pour filetages à plusieurs filets

Fonction

Avec G33, vous pouvez réaliser les filetages suivants :
filetages sur corps cylindriques, coniques ou filetages plans, monofilets ou multifilets, à pas à droite ou à gauche.

Configuration matérielle nécessaire : broche avec système de mesure de position angulaire et régulation de vitesse.

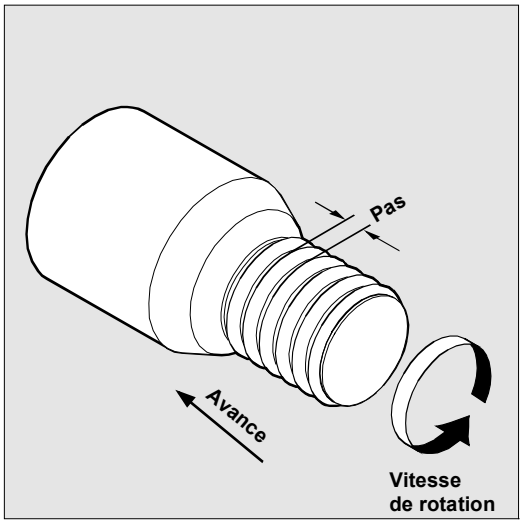


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Principe

A partir de la vitesse de rotation de broche et du pas de filet qui sont programmés, la commande numérique calcule l'avance avec laquelle l'outil de filetage va se déplacer sur la longueur à fileter, dans le sens longitudinal et/ou transversal. L'avance F n'est pas prise en considération avec G33 ; la commande surveille la vitesse des axes (limitation à la vitesse rapide).

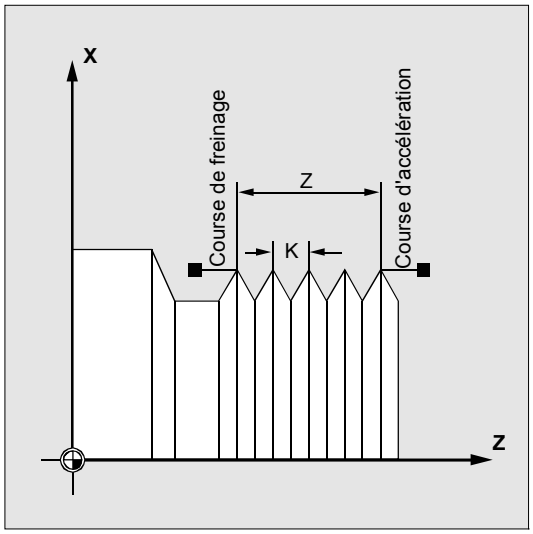


Filetage sur corps cylindrique

Le filetage sur corps cylindrique est décrit par sa longueur et par le pas du filet.

La longueur du filetage est introduite en cotes absolues ou relatives, avec l'une des coordonnées cartésiennes X, Y ou Z – dans le cas d'un tour, de préférence Z. De plus, il faut prendre en compte les courses d'accélération et de freinage sur lesquelles s'effectuent la montée en vitesse et le freinage de l'axe.

Le pas du filet est introduit sous les adresses I, J, K - de préférence sous K pour un tour.



Significations :

I	Pas du filet dans la direction X
J	Pas du filet dans la direction Y
K	Pas du filet dans la direction Z

Exemple : K4 signifie pas de 4 mm par tour

Plage de valeurs du pas :
0.001 à 2000.00 mm/tour

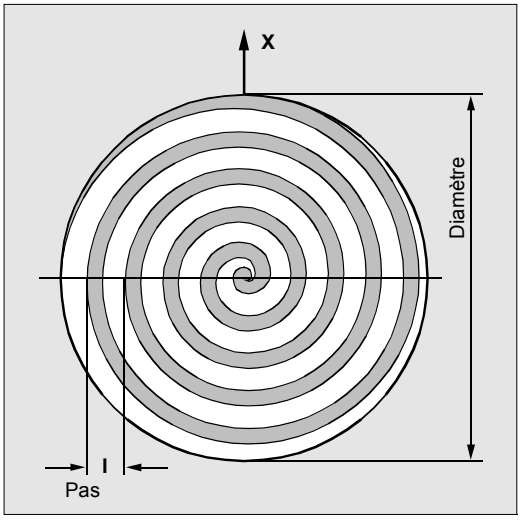
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Filetage plan

Un filetage plan est défini par :

- le diamètre du filetage, de préférence dans l'axe X
- le pas du filet, de préférence sous I.

A part cela, la procédure est identique à celle du filetage sur corps cylindrique.

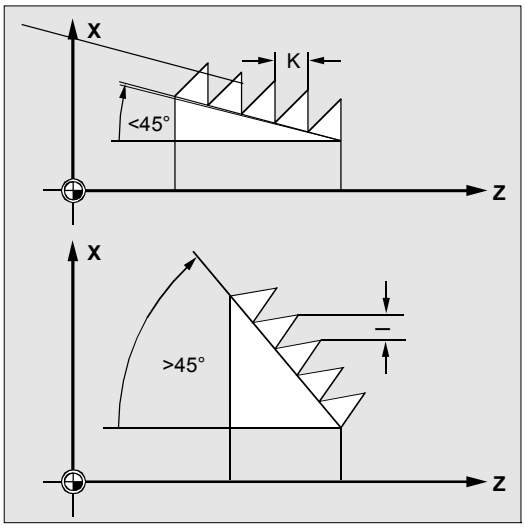


Filetage sur corps conique

Un filetage sur corps conique est défini par le point final dans l'axe longitudinal et dans l'axe transversal (contour conique) et par le pas du filet.

Le contour conique est introduit en coordonnées cartésiennes X, Y, Z et en cotes absolues ou relatives ; de préférence suivant X et Z pour un tour. De plus, il faut prendre en compte les courses d'accélération et de freinage sur lesquelles s'effectuent la montée en vitesse et le freinage de l'axe.

Le pas du filet est à introduire sous les adresses I, J, K. Signification de I, J, K : voir filetage sur corps cylindrique.



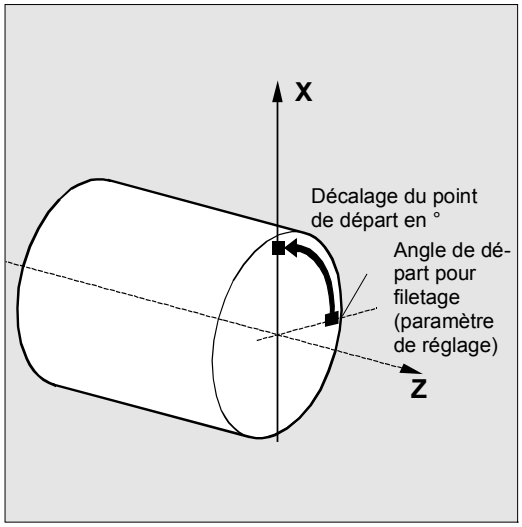
L'introduction du pas dépend du demi-angle au sommet du cône (calculé entre l'axe longitudinal et l'aire latérale de cône).

Pour un demi-angle < 45° : pas dans l'axe longitudinal, par exemple K
Pour un demi-angle > 45° : pas dans l'axe transversal, par exemple I
Pour un demi-angle = 45° : on peut indiquer I ou K.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Décalage du point de départ SF – Filetages multifilets

Les filetages multifilets sont programmés en indiquant dans le bloc G33 des points d'attaque décalés.



Le décalage du point d'attaque est à indiquer sous l'adresse SF= en tant que position angulaire absolue. La donnée de réglage correspondante est modifiée en conséquence.

Exemple : SF=45
Signification : décalage du point d'attaque de 45°
Plage de valeurs : 0.0000 à 359.999 degrés

Si aucun décalage de point d'attaque n'est indiqué, la commande numérique utilise la valeur qui est rangée dans la donnée de réglage "Angle d'attaque pour filetage".

Filetage à droite / à gauche

Les filetages à droite / à gauche sont déterminés par le sens de rotation de la broche :

M3 : à droite
M4 : à gauche

De plus, la vitesse de rotation de broche désirée est à programmer sous l'adresse S.

La position du commutateur de correction de la vitesse de rotation de broche ne doit pas être modifiée pendant la taille du filetage avec G33 (variation dynamique de la vitesse de rotation).

Le commutateur de correction de l'avance est inopérant dans le bloc G33.

Utilisation d'une broche à asservissement de position

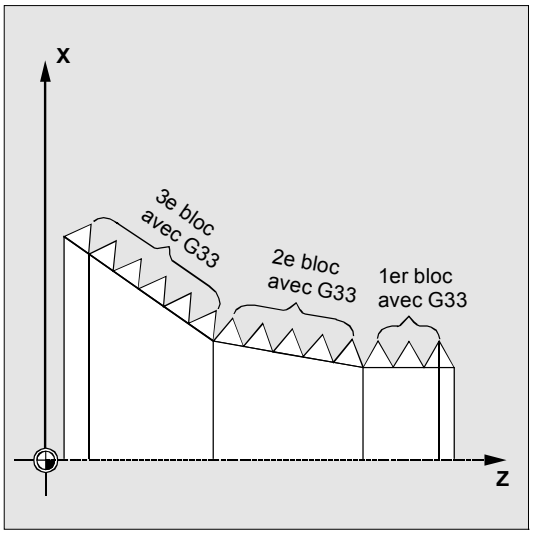
Avec l'instruction SPCON précédant G33, on peut programmer l'exécution du filetage avec broche asservie en position.
Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à SPCON au chapitre 7.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Concaténation de filetages

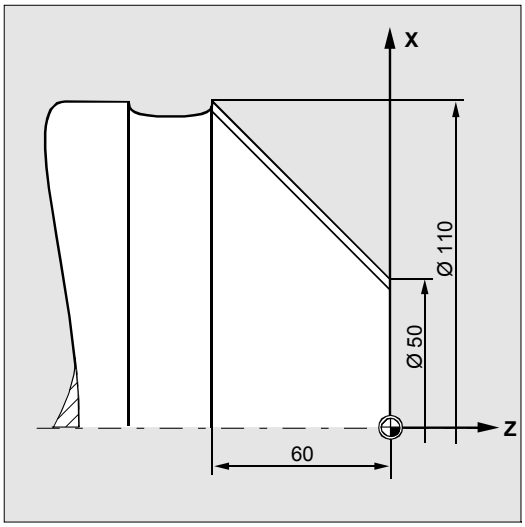
Vous pouvez concaténer plusieurs filetages en programmant une succession de plusieurs blocs G33. Avec G64 Contournage, la transition entre les blocs est régie par un pilotage de vitesse par anticipation qui exclut toute variation brusque de vitesse.

Pour plus d'informations concernant G64, reportez-vous au chapitre 7.



Exemple de programmation

Réalisation d'un filetage sur corps conique

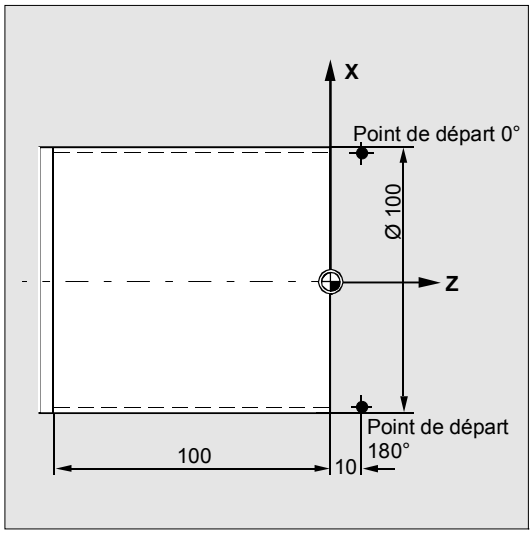


N10	G1 X50 Z0 S500 F100 M3	Accostage du point de départ, mise en marche de la broche
N20	G33 X110 Z-60 K4	Filetage sur corps conique : point final en X et Z, pas K en Z, car angle < 45°
N30	G0 Z0 M30	Dégagement, fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Sur un corps cylindrique, réalisation d'un filetage à deux filets avec décalage du point d'attaque de 180°.



N10	G1 G54 X99 Z10 S500 F100 M3	Décalage d'origine, accostage du point de départ, mise en marche de la broche
N20	G33 Z-100 K4	Filetage sur corps cylindrique : point final en Z
N30	G0 X102	Retrait à la position de départ
N40	G0 Z10	
N50	G1 X99	
N60	G33 Z-100 K4 SF=180	2ème filet : décalage du point de départ de 180°
N70	G0 X110	Dégagement de l'outil
N80	G0 Z10	Fin de programme
N90	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9.1 Courses d'accélération et de freinage programmables (à partir de la version de logiciel 5)

Programmation

```
DITS=valeur
DITE=valeur
```

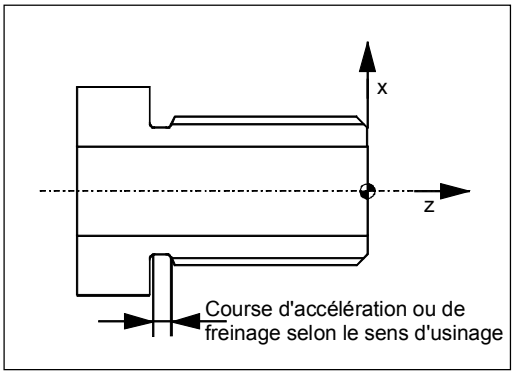
Signification des paramètres

DITS	Course d'accélération en filetage à l'outil
DITE	Course de freinage en filetage à l'outil
Valeur	Indication de la course d'accélération ou de freinage : -1,0,...n

Fonction

Les instructions **DITS** (Displacement Thread Start) et **DITE** (Displacement Thread End) permettent de définir une course pour l'accélération et le freinage, afin que l'avance puisse être adaptée en cas de manque de place à l'entrée ou à la sortie du filetage :

- **Course d'accélération trop courte :**
  Du fait de l'épaulement à l'entrée du filetage, il n'y a pas assez de place pour l'accélération de l'outil - une course d'accélération réduite doit donc être indiquée à l'aide de DITS.
- **Course de freinage trop courte :**
  Du fait de l'épaulement à la sortie du filetage, il n'y a pas assez de place pour le freinage de l'outil, ce qui entraîne un **risque de collision** entre la pièce et l'outil.
  Une course de freinage réduite peut être indiquée avec DITE ; mais le risque de collision demeure.
  Solution : programmer un filetage plus court, réduire la vitesse de la broche.



Sous DITS et DITE, vous ne pouvez programmer que des courses – pas des positions.

Constructeur de machines (MH4.1)

Aux instructions DITS et DITE correspond la donnée de réglage THREAD_RAMP_DISP[0,1], dans laquelle les courses programmées sont inscrites : voir : /FB/ V1 Avances.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dans le cas d'une course d'accélération et/ou de freinage très petite, l'accélération et/ou la décélération de l'axe est supérieure à la valeur maximale réglée. L'entraînement d'avance de l'axe est donc surchargé.
Pour la course d'accélération, l'alarme 22280 "Course d'accélération trop petite" est alors affichée (en cas de configuration adéquate du PM 11411 : ENABLE_ALARM_MASK). Cette alarme a un caractère purement informatif et n'a aucun effet sur l'exécution du programme pièce.



Remarques complémentaires

- DITE détermine le début de la transition du bloc de filetage au bloc suivant. Ceci garantit une modification sans à-coup du déplacement des axes.
- Lors de l'introduction d'un bloc contenant l'instruction DITS et/ou DITE dans l'interpolateur, la course programmée sous DITS est inscrite dans SD 42010 THREAD_RAMP_DISP[0] et celle programmée sous DITE dans SD 42010 THREAD_RAMP_DISP[1].
- La course d'accélération programmée est traitée selon le système d'unités réglé (inch, métrique).



Constructeur de machines (MH4.2)

Si aucune course d'accélération / de freinage n'est programmée avant ou dans le premier bloc de filetage, elle est reprise de SD 42010.
Bibliographie : /FB/ V1 Avances.
Il est possible de programmer sous PM 10710 : PROG_SD_RESET_SAVE_TAB pour que la valeur écrite par le programme pièce s'inscrive dans la donnée de réglage correspondante au moment d'un reset. C'est une façon de retrouver les valeurs après une mise sous tension.



Exemple de programmation

```
N...
N40   G90  G0  Z100  X10  SOFT  M3  S500
N50   G33  Z50  K5  SF=180  DITS=1  DITE=3    ;Début transition entre blocs à Z=53
N60   G0 X20
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.10 Variation linéaire progressive / dégressive du pas de filetage, G34, G35 (à partir de la version de logiciel 5.2)

Programmation

G34	X… Y… Z… I… J… K… F…	Modification progressive du pas (filetage avec pas en progression linéaire)
G35	X… Y… Z… I… J… K… F…	Modification régressive du pas (filetage avec pas en régression linéaire)

Signification des paramètres

X Y Z	Points finals en coordonnées cartésiennes
I J K	Pas du filet (dans les axes X, Y, Z)
F	Variation du pas de filet (en mm/tr^2)

Fonction

Les fonctions G34/G35 peuvent être utilisées pour réaliser des filetages autotaraudés.

Les deux fonctions G34 et G35 impliquent la fonctionnalité de G33 et offrent en plus la possibilité de programmer une variation du pas du filet sous F.

Procédure

Si vous connaissez le pas de départ et le pas final d'un filetage, vous pouvez calculer avec l'équation suivante la variation du pas de filet à programmer :

$$F = \frac{|k^2_e - k^2_a|}{2 * I_G} \ [mm/tr^2]$$

Significations :

k_e pas du filet à la coordonnée du point de destination de l'axe [mm/tr]

k_a pas du filet au début du filetage (progr. sous I, J, K) [mm/tr]

I_G longueur du filetage en [mm]

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

N1608 M3 S10	;vitesse de rotation de broche
N1609 G0 G64 Z40 X216	;accostage du point de départ et ;filetage
N1610 G33 Z0 K100 SF=R14	;avec pas constant de 100 mm/tr
N1611 G35 Z-200 K100 F17.045455	;décroissance du pas de 17.0454 ;mm/tr^2 pas en fin de bloc 50 mm/tr
N1612 G33 Z-240 K50	;exécution du bloc filetage sans ;à-coups
N1613 G0 X218	;
N1614 G0 Z40	;
N1615 M17	;

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.11 Taraudage sans porte-taraud compensateur, G331, G332

Programmation

G331 X… Y… Z… I… J… K…	(Taraudage)
G332 X… Y… Z… I… J… K…	(Déplacement de retrait)

Signification des paramètres

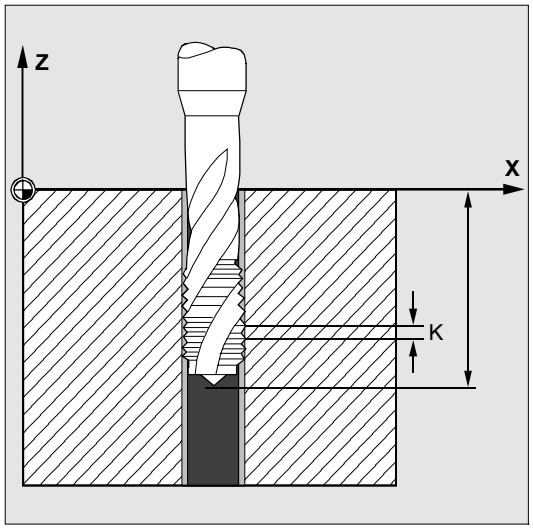
X Y Z	Profondeur de taraudage (point final) en coordonnées cartésiennes
I J K	Pas du filet (dans les axes X, Y, Z)

Fonction

Avec G331/G332, vous pouvez tarauder sans porte-taraud compensateur.
Configuration matérielle nécessaire : broche asservie en position avec système de mesure de position angulaire

Procédure

La broche doit être positionnée pour le taraudage avec SPOS/SPOSA. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 7.



G331 : Taraudage
Le taraudage est décrit par la profondeur de taraudage (point final du taraudage) et par le pas du filet.

G332 : Déplacement de retrait
Ce déplacement est décrit avec le même pas que le déplacement G331. L'inversion du sens de rotation de la broche est réalisée automatiquement.

Profondeur de taraudage, pas du filet
Taraudage dans l'axe X, pas du filet I
Taraudage dans l'axe Y, pas du filet J
Taraudage dans l'axe Z, pas du filet K
Plage de valeurs du pas :
±0.001 à 2000.00 mm/tour

Filetage à droite / à gauche
Les filetages intérieurs à droite ou à gauche sont définis par l'intermédiaire du signe placé devant la valeur du pas :
Pas positif, filetage à droite (comme M3)
Pas négatif, filetage à gauche (comme M4)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

De plus, la vitesse de rotation de broche désirée est à programmer sous l'adresse S.

Remarques complémentaires

Les deux fonctions sont modales.
La broche ne fonctionne pas en mode axe, mais comme broche asservie en position. Les informations concernant l'utilisation de l'asservissement de position de la broche figurent au chapitre 5.

Exemple de programmation

Après G332 (retrait), le taraudage suivant peut être réalisé avec G331.

N10	SPOS[n]=0	Positionnement de la broche pour le taraudage
N20	G0 X0 Y0 Z2	Accostage du point de départ
N30	G331 Z-50 K-4 S200	Taraudage, profondeur de taraudage 50, pas du filet K négatif = sens de rotation de la broche à gauche
N40	G332 Z3 K-4	Retrait, inversion automatique du sens de rotation de broche
N50	G1 F1000 X100 Y100 Z100 S300 M3	La broche est à nouveau en mode broche
N60	M30	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.12 Taraudage avec porte-taraud compensateur, G63

Programmation

```
G63    X... Y... Z...
```

Signification des paramètres

X Y Z	Profondeur de taraudage (indiquer le point final en coordonnées cartésiennes)

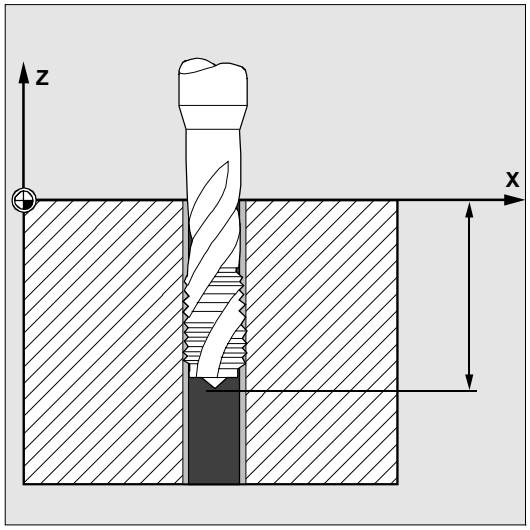
Fonction

Avec la fonction G63 , vous pouvez effectuer des taraudages avec porte-taraud compensateur.
Le porte-taraud compensateur a un effet compensateur sur les écarts qui peuvent apparaître dans les déplacements.

Procédure

Taraudage
Vous programmez :

- la profondeur de taraudage en coordonnées cartésiennes
- la vitesse et le sens de rotation de la broche
- l'avance



Déplacement de retrait
Ce déplacement est aussi programmé avec G63, mais avec inversion du sens de rotation de la broche.

Vitesse d'avance

L'avance que vous programmez doit être adaptée au rapport qui existe entre la vitesse de rotation de la broche et le pas du taraud.

Formule générale :
Avance F en mm/min = vitesse de rotation de broche S en tr/min x pas du filet en mm/tr

Les corrections de l'avance et de la vitesse de rotation de broche sont fixés à 100% avec G63.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

G63 est une fonction non modale.

Après un bloc avec G63, la dernière instruction d'interpolation programmée G0, G1, G2... redevient active.

Exemple de programmation

Taraudage avec porte-taraud compensateur :
Dans cet exemple, il s'agit de réaliser un taraudage M5. Le pas d'un taraudage M5 est de 0,8 (selon la table)

On a choisi une vitesse de rotation de broche de 200 tr/min, l'avance F s'élève donc à 160 mm/min.

N10	G1 X0 Y0 Z2 S200 F1000 M3	Accostage du point de départ, mise en marche de la broche
N20	G63 Z-50 F160	Taraudage, profondeur de taraudage 50
N30	G63 Z3 M4	Retrait, inversion programmée du sens de rotation de broche
N40	M30	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.13 Arrêt en filetage à l'outil, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

Programmation

```
LFON                                    ; à partir de la tangente à la trajectoire
                                        (standard.)
LFOF                                    ; à partir du plan de travail actif
LFTXT                                   ; axe POLFMASK à partir de la version 5
LFWP                                    ; plusieurs à partir de la version 6
LFPOS                                   ; à partir de la version 7
DILF
POLF[NomAxeGéo | NomAxeMachine]=
POLFMASK(nom d'axe1, ...)
POLFMLIN
```

Signification des paramètres

LFON	Déblocage du retrait rapide en filetage à l'outil (G33)
LFOF	Blocage du retrait rapide en filetage à l'outil (G33)
DILF	Définition de la trajectoire de retrait (longueur)
ALF	Déterminer le sens du retrait pour le plan du mouvement (LFTXT) à effectuer
LFWP	Sens du retrait dans le plan de travail G17, G18, G19
LFPOS	Sens du retrait dans la position programmée avec POLF
POLF	Position de retrait absolue de l'axe, avec IC(valeur), également relative
POLFMASK	Libération des axes pour le retrait indépendant sur la position absolue
POLFMLIN	Libération des axes pour le retrait sur la position absolue en relation linéaire, voir aussi FB3, M3

Fonction

La fonction interrompt le filetage à l'outil en cours sans aucune détérioration (G33). La fonction ne peut pas être utilisée pour interrompre un taraudage en cours (G33). Quand on fait une utilisation mixte des deux fonctions G33, on peut paramétrer le comportement qui fait suite à une Suspension programme / un Reset CN par le biais des paramètres machine.

Critères d'activation du retrait

- Entrées rapides, programmables avec SETINT LIFTFAST (si option LIFTFAST débloquée)
- Suspension programme / Reset CN

Si le retrait rapide est débloqué avec LFON, il devient opérationnel à chaque mouvement de retrait.

Trajectoire de retrait (DILF)

La trajectoire de retrait peut être définie dans les paramètres machine ou par programmation. La valeur définie dans le PM 21200 et toujours active après un Reset CN est : LIFTFAST_DIST.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sens du retrait (ALF, jusqu'à la version de logiciel 4.2)

Le sens du retrait est déterminé au cours de l'opération d'usinage. Le retrait s'effectue toujours à 90° par rapport à la direction de l'usinage. **ALF** est sans effet.

Sens du retrait (ALF, à partir de la version de logiciel 4.3)

Le sens du retrait est programmé en liaison avec **ALF**, avec les mots-clés suivants :

- **LFTXT**
  Le plan dans lequel est effectué le mouvement de retrait rapide est déterminé à partir de la tangente à la trajectoire et de la direction de l'outil (réglage standard).
- **LFWP**
  Le plan dans lequel est exécuté le mouvement de retrait rapide est le plan de travail actif.
- **LFPOS (à partir de la version de logiciel 5)**
  Le retrait de l'axe indiqué avec POLFMASK sur la position d'axe absolue programmée avec POLF.
  Voir aussi retrait piloté par CN dans :
  Descriptions des fonctions M3.
  Plusieurs axes (à partir de la version 6), plusieurs axes en relation linéaire (à partir de la version 7).
  ALF n'a ici aucune influence sur le sens du relèvement.

Dans le plan du mouvement de retrait, la direction est programmée comme cela se faisait jusqu'à présent avec ALF par pas discrets de 45 degrés. Avec **LFTXT** et ALF=1, le retrait a lieu dans la direction de l'outil.
Avec **LFWP**, la direction dans le plan de travail est tributaire des configurations suivantes :

- **G17** : Plan X/Y ALF=1 Retrait en direction X
  ALF=3 Retrait en direction Y
- **G18** : Plan Z/X ALF=1 Retrait en direction Z
  ALF=3 Retrait en direction X
- **G19** : Plan Y/Z ALF=1 Retrait en direction Y
  ALF=3 Retrait en direction Z

Vitesse de retrait

Retrait avec vitesse de déplacement axiale maximale, configurable par le biais des paramètres machine.
Le déplacement est effectué avec les valeurs maximales admises pour l'accélération / l'à-coup ; ces valeurs sont configurables dans les paramètres machine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Réglages par défaut pour Reset CN et/ou Départ programme dans le PM 20150 : GCODE_RESET_VALUES

LFON et LFOF sont toujours programmables, ils sont exploités exclusivement pour le filetage à l'outil (G33).
POLF avec POLFMASK/POLFMLIN se sont pas limités à une utilisation dans le cadre du filetage à l'outil. Voir M3.

Exemples de programmation

Exemple 1

N55	M3 S500 G90 **G18**	Plan de travail actif
...		
N65	MSG ("filetage à l'outil")	
MM_THREAD :		
N67	$AC_LIFTFAST=0	Remettre à 0 avant le début du filetage
N68	G0 Z5	
N68	X10	
N70	G33 Z30 K5 **LFON DILF=10 LFWP ALF=3**	Débloquer retrait rapide en cours de filetage à l'outil
	Trajet de retrait =10mm , plan de retrait Z/X (du fait de G18) Sens de retrait -X (avec ALF=3 ; direction de retrait X)	
N71	G33 Z55 X15 K5	
N72	G1	Désactiver le filetage à l'outil
N69	IF $AC_LIFTFAST GOTOB MM_THREAD	Si le filetage à l'outil a été interrompu
N90	MSG("")	
...		
N70 M30		

Exemple 2

N55	M3 S500 G90 G0 X0 Z0	
...		
N87	MSG ("taraudage")	
N88	**LFOF**	Désactiver retrait rapide avant taraudage
N89	CYCLE...	Cycle de taraudage avec G33
N90	MSG ("")	
...		
N99	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple 3	En cas d'arrêt, l'interpolation de trajectoire de X est supprimée. En revanche, un mouvement à la vitesse maximum est interpolé sur la position POLF[X]. Le mouvement des autres axes est déterminé par le contour programmé ou par le pas du filet et la vitesse de rotation de la broche.
N10 G0 G90 X200 Z0 S200 M3	
N20 G0 G90 X170	
N22 POLF[X]=210 **LFPOS**	
N23 **POLFMASK(X)**	Activation (déblocage)du retrait rapide de l'axe X
N25 G33 X100 I10 **LFON**	
N30 X135 Z-45 K10	
N40 X155 Z-128 K10	
N50 X145 Z-168 K10	
N55 X210 I10	
N60 G0 Z0 **LFOF**	
N70 POLFMASK()	Bloquer le relèvement pour tous les axes
M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.14 Accostage d'un point fixe, G75

Programmation

```
G75 FP=     X1=0 Y1=0 Z1=0 U1=0  …
```

Signification des paramètres

FP=	Numéro du point fixe à accoster
X1= Y1= Z1=	Axes machine intervenant dans l'accostage du point fixe

Fonction

Avec G75, on peut accoster des points fixes tels que des positions de changement d'outil, des positions de chargement, des positions de changement de palettes etc.

Les positions de ces différents points sont définies dans le système de coordonnées machine et rangées dans les paramètres machine.

Elles peuvent ensuite être accostées dans n'importe quel programme CN, indépendamment des positions courantes des outils et des pièces.

Procédure

L'accostage d'un point fixe FP est décrit par le point fixe proprement dit et par les axes qui auront à opérer un déplacement pour l'accoster.

Numéro du point fixe FP=…
Dans le cas où aucun numéro de point n'est indiqué, la commande numérique accostera automatiquement le point fixe 1.

Pour chaque axe machine, on peut définir au maximum deux points fixes dans les paramètres machine.
Adresse des axes machine X1, Y1 …
Vous affectez ici la valeur 0 aux axes dans lesquels le point devra être accosté simultanément. Chaque axe se déplace à sa vitesse maximale.

Remarques complémentaires

G75 est une fonction non modale.
La transformation cinématique est à désactiver avant l'accostage d'un point fixe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Le point de changement d'outil est un point fixe qui est défini dans les paramètres machine.
Avec G75, ce point fixe peut être accosté dans n'importe quel programme CN.

N10	G75 FP=2 X1=0 Y1=0 Z1=0	Accoster le point fixe 2 suivant X, Y, et Z pour un changement d'outil par exemple
N20	G75 X1=0	Accoster le point fixe X1
N30	M30	Fin de programme

Remarques complémentaires

A partir de la version de logiciel 5.3 :
Tous les mouvements correspondants aux valeurs de correction (DRF, DO externe et déplacement forcé) sont effectués avec G75 "Accostage d'un point fixe". La position du point fixe est la valeur réelle dans le SCM.
Les modifications du DRF et du décalage d'origine externe ne sont pas prises en compte ni dans le prétraitement du bloc G75, ni dans son exécution. L'utilisateur doit l'éviter par un STOPRE avant le bloc G75.

4.15 Accostage d'une butée, FXS, FXST, FXSW

Programmation

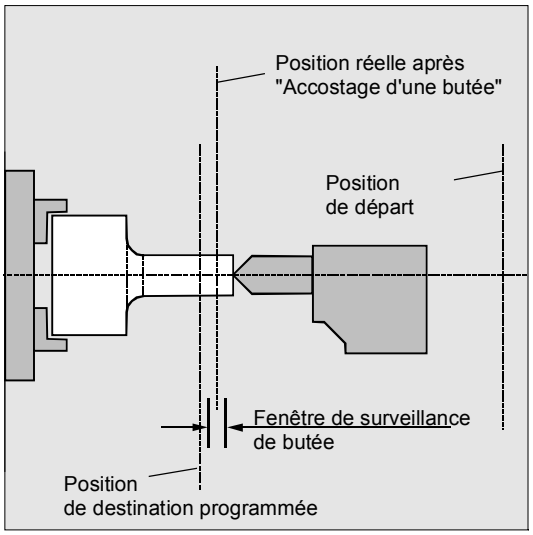
```
FXS[Axe]=…
FXST[Axe]=…
FXSW[Axe]=…
```

Signification des paramètres

FXS	Activation/désactivation de la fonction "Accostage d'une butée" activer/désactiver 1= activation ; 0= désactivation
FXS	Réglage du couple de blocage Introduction en % du couple maximal de l'entraînement ; introduction optionnelle
FXSW	Largeur en mm, inch ou degrés de la fenêtre de surveillance d'immobilisation en butée ; introduction optionnelle
[axe]	Nom d'axe machine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction



Grâce à la fonction "Accostage d'une butée" (FXS = Fixed stop), il est possible de générer des forces définies pour le blocage de pièces, telles que celles requises pour les poupées mobiles, les fourreaux de poupée mobile et les préhenseurs par exemple. De plus, cette fonction permet d'accoster des points de référence mécaniques. Quand on réduit suffisamment le couple, cette fonction permet aussi de faire des mesures simples, sans qu'il soit nécessaire de raccorder un palpeur de mesure.
La fonction "Accostage d'une butée" peut être utilisée pour les axes et pour les broches susceptibles d'être traitées comme des axes.

A partir de la version de logiciel 5

En pratique, vous pouvez inhiber l'alarme de butée du programme pièce en la masquant dans un paramètre machine et en activant le PM avec NEWCONFIG.
Les instructions d'accostage de la butée peuvent être activées dans des actions synchrones / des cycles technologiques. L'activation peut se faire sans déplacement, la limitation du couple agit immédiatement. Dès que l'axe est déplacé suivant les consignes, la surveillance de la butée est active.

Rampe de montée, version de logiciel 5

Avec un PM, vous pouvez définir une rampe de montée de la nouvelle limite de couple pour éviter une modification brutale (p.ex. dans l'actionnement d'un fourreau).

Axes Link et axes de conteneurs, version de logiciel SW 5

L'accostage d'une butée est admis pour
- les axes Link
- les axes de conteneurs.

L'état de l'axe machine affecté est conservé au-delà de la commutation conteneur.

Bibliographie : /FB/ B3, Plusieurs tableaux de commande et plusieurs NCU.
Il en est de même pour la limite de couple modale avec FOCON (cf. Déplacement avec couple / force limités)

Procédure

Les instructions sont des fonctions à effet modal. Les adresses FXST et FXSW sont optionnelles : s'il n'y a pas de donnée introduite, la commande numérique utilise la dernière valeur programmée ou la valeur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

figurant dans le paramètre machine correspondant.

Constructeur de machines (MH4.3)

On programme des axes machine (X1, Y1, Z1 etc.).
(Voir indications du constructeur de machines)

Activer la fonction "Accostage d'une butée"
FXS=1

Le déplacement vers le point de destination peut être décrit comme étant un déplacement d'axe à interpolation ou d'axe de positionnement. Dans le cas d'un axe de positionnement, la fonction peut être active au-delà des limites du bloc dans lequel elle a été programmée.

L'accostage d'une butée peut aussi avoir lieu dans plusieurs axes simultanément et en parallèle au déplacement d'autres axes. La butée doit se trouver entre la position de départ et la position de destination.

Exemple :

```
X250 Y100 F100 FXS[X1]=1 FXST[X1]=12.3 FXSW[X1]=2
```

Signification :
L'axe X1 est déplacé vers la position de destination X= 250 mm avec l'avance F100 (introduction optionnelle). Le couple de blocage est égal à 12,3% du couple maximum d'entraînement ; la surveillance a lieu dans une fenêtre de 2 mm de large.

Dès que la fonction "Accostage d'une butée" a été activée pour un axe/une broche, vous ne devez programmer aucune nouvelle position pour cet axe.

Avant d'activer la fonction, il faut commuter les broches en mode asservissement de position.

Dès que la butée a été accostée :

- la distance restant à parcourir est effacée et la position de consigne est prise en compte pour l'affichage de la position réelle,
- le couple de l'entraînement croît jusqu'à la valeur limite FXST, puis reste constant à cette valeur,
- la surveillance d'immobilisation en butée est activée à l'intérieur de la largeur de fenêtre attribuée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activer dans des actions synchrones (version de logiciel 5)

Exemple :
Quand l'événement attendu ($R1) se produit alors que l'accostage de la butée n'est pas encore amorcé, FXS doit être activé pour l'axe Y. Le couple doit être égal à 10% du couple nominal. La largeur de surveillance d'immobilisation en butée est égale à la valeur préréglée.

```
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1=1) AND ($AA_FXS[Y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10
```

Le programme pièce doit contenir les instructions pour que $R1 soit mis à 1 au moment voulu.

Désactiver la fonction FXS=0

Le fait de désactiver la fonction déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.
Dans le bloc contenant FXS=0, la présence de déplacements est autorisée et nécessaire.

Exemple :

```
X200 Y400 G01 G94 F2000 FXS[X1] = 0
```

Signification :
L'axe X1 opère un retrait de la butée pour atteindre la position X= 200 mm.
Toutes les autres introductions sont optionnelles.



Le déplacement vers la position de retrait doit éloigner l'outil de la butée, pour éviter un endommagement de la butée ou de la machine.

Le changement de bloc a lieu dès que la position de retrait est atteinte. En l'absence de position de retrait, le changement de bloc se fait dès la coupure de la limitation de couple.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Désactiver dans des actions synchrones (version de logiciel 5)

Désactiver peut se faire dans une action synchrone.
Exemple :
Quand un événement attendu ($R3) s'est produit et que l'état "Butée atteinte" (variable système $AA_FXS) est réalisé, FXS doit être désactivé.

```
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1))
DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0
```

Couple de blocage FXST, fenêtre de surveillance FXSW

Si vous avez programmé une limitation du couple FXST, celle-ci est active dès le début du bloc, autrement dit l'accostage de la butée se fera aussi avec un couple réduit.

⚠ *La fenêtre est à choisir de sorte que seule une rupture de la butée puisse activer la surveillance d'immobilisation.*

FXST et FXSW sont programmables et modifiables à n'importe quel moment dans le programme pièce.

Exemple :
```
FXST[X1]=34.57
FXST[X1]=34.57 FXSW[X1]=5
FXSW[X1]=5
```

Les modifications seront activées avant l'exécution des déplacements programmés dans le même bloc.

Si vous programmez une nouvelle fenêtre de surveillance de butée, alors non seulement la largeur de la fenêtre se trouvera modifiée, mais aussi le point de référence pour le centre de la fenêtre, si l'axe a été déplacé. La position réelle de l'axe machine après modification de la fenêtre est le nouveau centre de la fenêtre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Opérations combinables
"Mesure avec effacement de la distance restant à parcourir" (instruction "MEAS") et "Accostage d'une butée" ne peuvent pas être programmés dans un même bloc.

Exception :
Une des fonctions agit sur un axe à interpolation et l'autre sur un axe de positionnement ou les deux agissent sur des axes de positionnement.

Contrôle du contour
Aussi longtemps que la fonction "Accostage d'une butée" est active, il n'y a aucune surveillance du contour.

Axes de positionnement
Quand la fonction "Accostage d'une butée" est exécutée avec des axes POSA, le changement de bloc intervient indépendamment du déplacement vers la butée.

Restriction
L'accostage d'une butée est impossible dans les cas suivants :

- Axes suspendus
  (à partir de la version de logiciel 2.2, possible avec 840D et 611D)
- Axes Gantry,
- Axes concurrents de positionnement exclusivement pilotés par l'AP (l'activation de FXS doit avoir lieu dans le programme CN)
- Quand la limite de couple est trop basse, l'axe peut ne plus suivre les valeurs de consigne prescrites, le régulateur atteint la limite et l'écart par rapport au contour programmé augmente. Des déplacements par à-coup peuvent alors survenir quand la limite de couple augmente. Pour s'assurer que l'axe peut encore suivre les valeurs de consigne, il convient de vérifier que l'écart par rapport au contour programmé n'est pas supérieur à ce qu'il serait si le couple était non limité.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16 Fonctions spéciales de tournage

4.16.1 Position de la pièce

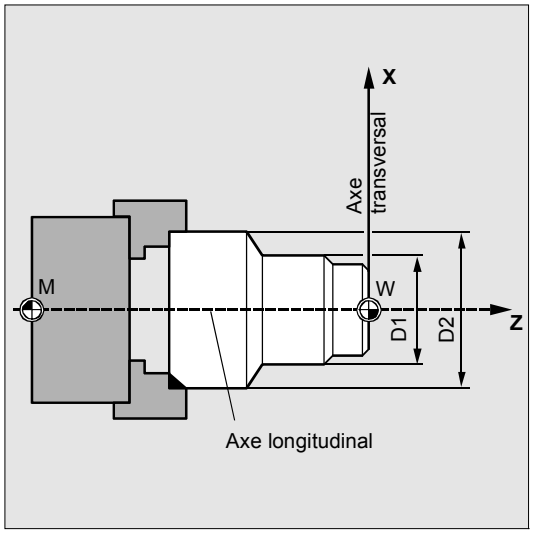
Système de coordonnées

La dénomination habituelle des deux axes géométriques orthogonaux est la suivante :

- axe longitudinal = axe Z (abscisse)
- axe transversal = axe X (ordonnée)

Pour l'axe transversal, les indications de cotes sont généralement des diamètres (cotes doubles par rapport aux autres axes).

L'axe géométrique utilisé comme axe transversal est à préciser dans les paramètres machine.

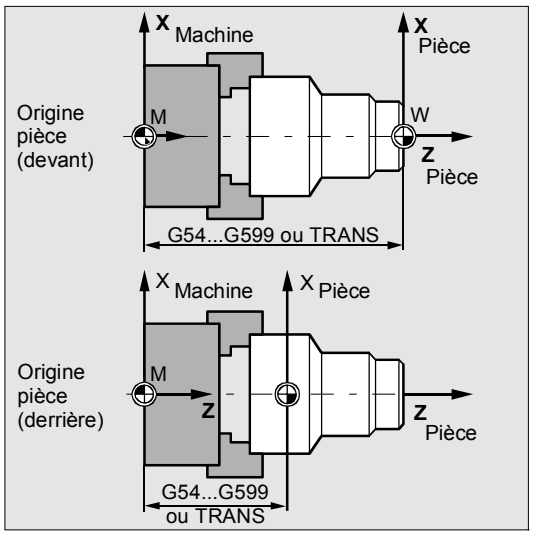


Origines

Les origines pièce et machine sont toutes deux placées sur l'axe de rotation. De ce fait, le décalage réglable dans l'axe X est nul.

Alors que l'origine machine est prédéfinie et fixe, vous pouvez choisir librement la position de l'origine pièce sur l'axe longitudinal. En général, on place l'origine pièce sur la partie frontale ou arrière de la pièce.

La programmation de la position de l'origine pièce se fait avec les instructions G54 à G599 ou TRANS.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16.2 Indication de cotes : rayon, diamètre, DIAMON, DIAMOF, DIAM90

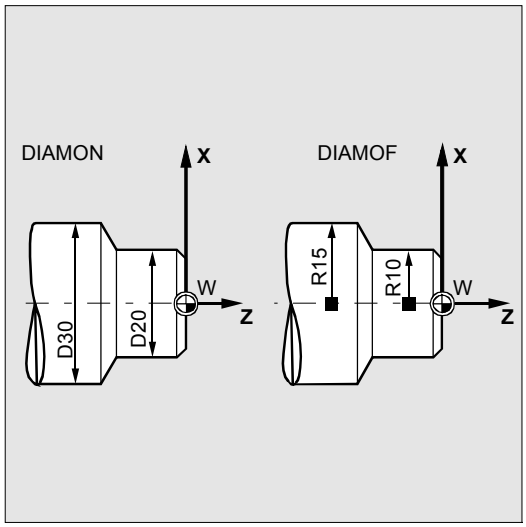
Programmation

```
DIAMON
DIAMOF
DIAM90 (à partir de la version de logiciel 4.4)
```

Signification des paramètres

	Cotes absolues (G90)	*Cotes relatives (G91)*
DIAMOF	Rayon (préréglage, voir Constructeur de machines)	Rayon
DIAMON	Diamètre	Diamètre
DIAM90	Diamètre	Rayon

Fonction



Grâce au choix qui vous est donné entre diamètre et rayon, vous pouvez reprendre directement, sans calculs intermédiaires, la cotation qui figure dans les dessins de pièces.
Après activation de DIAMON/DIAM90 l'indication des cotes pour l'axe transversal défini s'effectue en tant qu'indication d'un diamètre.
Les valeurs de diamètre sont valables pour les données suivantes :

- Visualisation de la position réelle de l'axe transversal dans le système de coordonnées pièce
- Fonctionnement JOG : incréments pour cotes et commande par manivelle
- Programmation :
  Positions finales, indépendamment de G90/G91
  Paramètres d'interpolation pour G2/G3, au cas où ceux-ci sont programmés en valeurs absolues avec AC.
- Lecture de valeurs réelles dans le système de coordonnées pièce avec `MEAS, MEAW, $P_EP[X], $AA_IW[X]` (voir "Notions complémentaires")

En programmant DIAMOF, vous pouvez revenir à tout moment à l'introduction du rayon.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

A partir de la version de logiciel 4.4, vous pouvez utiliser l'instruction DIAM90 qui permet la programmation du diamètre dans le cas de G90 et la programmation du rayon dans le cas de G91.

Après l'activation de DIAM90, la position réelle de l'axe transversal est toujours visualisée sous forme de diamètre, indépendamment du mode de déplacement (G90/G91). Cela est aussi valable pour la lecture des valeurs réelles dans le système de coordonnées pièce avec MEAS, MEAW, $P_EP[x] et $AA_IW[x].

Exemple de programmation

`N10 G0 X0 Z0`	Accostage du point de départ
`N20 DIAMOF`	Indication du diamètre désactivée
`N30 G1 X30 S2000 M03 F0.7`	Axe X = axe transversal ; introduction du rayon activée Déplacement vers la position radiale X30
`N40 DIAMON`	Indication du diamètre activée
`N50 G1 X70 Z-20`	Déplacement vers la position diamétrale X70 et Z–20
`N60 Z-30`	
`N70 DIAM90`	Programmation du diamètre pour les cotes absolues et du rayon pour les cotes relatives
`N80 G91 X10 Z-20`	Cote relative
`N90 G90 X10`	Cote absolue
`N100 M30`	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.17 Chanfrein, arrondi

Programmation

CHF=…
CHR=…
RND=…
RNDM=…
FRC=…
FRCM=…

Signification des instructions

CHF=…	Chanfreiner un angle Valeur = longueur du chanfrein (unité selon G70/G71)
CHR=…	Chanfreinage de l'angle (à partir de la version de logiciel 3.5) Programmation du chanfrein dans le sens de déplacement initial. Valeur = largeur du chanfrein dans le sens de déplacement (unité comme ci-dessus)
RND=…	Arrondir des angles Valeur = rayon de l'arrondi / congé (unité selon G70/G71)
RNDM=…	Arrondissement modal : arrondir de façon identique plusieurs angles successifs. Valeur = Rayon des arrondis / congés (unité selon G70/G71) 0 : désactiver l'arrondissement modal
FRC=…	Avance non modale pour chanfrein / arrondi Valeur = avance en mm/min (G94) ou mm/tr (G95) ; FRC > 0
FRCM=…	Avance modale pour chanfrein / arrondi Valeur = avance en mm/min (G94) ou mm/tr (G95) 0 : Avance programmée sous F active pour chanfrein/arrondi

Fonction

A un angle du contour, vous pouvez insérer les éléments suivants :

- chanfrein ou
- arrondi

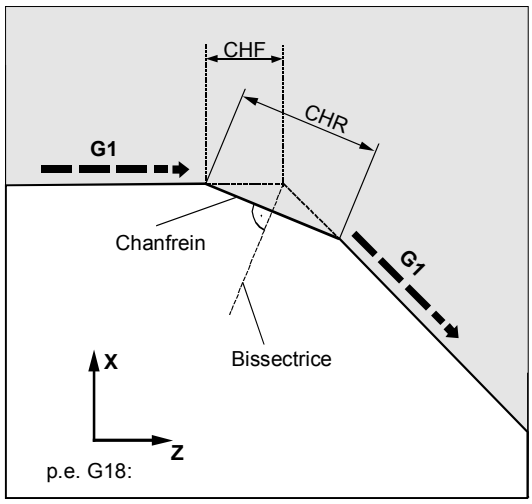
Pour arrondir de façon identique plusieurs angles de contour successifs, vous utilisez RNDM "Arrondissement modal".
Vous pouvez programmer l'avance pour le chanfrein/arrondi / congé avec FRC (avance non modale) ou FRCM (avance modale).
Si FRC/FRCM n'est pas programmé, l'avance tangentielle F normale est prise en compte.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Chanfrein, CHF/CHR

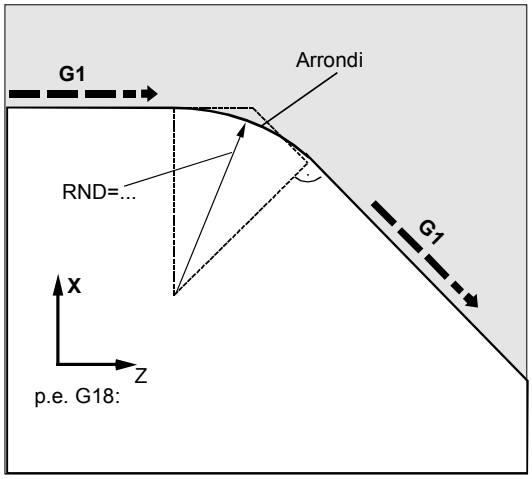
Pour casser un angle, on insère une partie linéaire supplémentaire, le chanfrein, entre des contours linéaires et circulaires, en combinaison quelconque. Le chanfrein est inséré après le bloc dans lequel il est programmé. Le chanfrein est toujours situé dans le plan activé par G17 à G19.



Exemple :
```
N30 G1 X… Z… F… CHR=2
N40 G1 X… Z…
ou
N30 G1 X… Z… F… CHF=2(cos α ·2)
N40 G1 X… Z…
```

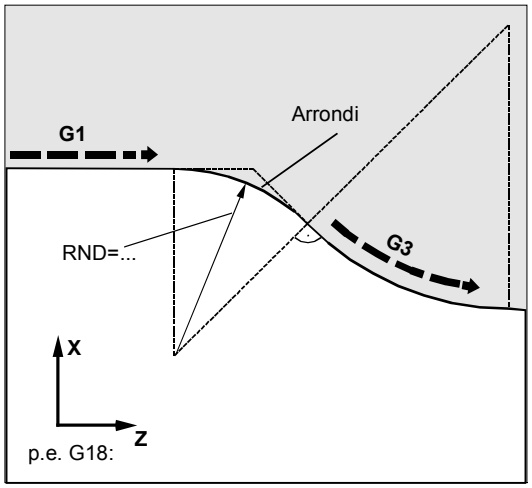
Arrondi / congé, RND

On peut insérer un élément de contour circulaire avec un raccordement tangentiel entre des contours linéaires et circulaires, en combinaison quelconque. L'arrondi / le congé est toujours situé dans le plan activé par G17 à G19.
La figure ci-contre montre un arrondi inséré entre deux segments de droite.



Exemple : `N30 G1 X… Z… F… RND=2`

Dans cette représentation, vous voyez un arrondi entre un segment de droite et un arc de cercle.




```
N30 G1 X… Z… F… RND=2
N40 G3 X… Z… I… K…
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Arrondissement modal, RNDM

Avec cette adresse, vous pouvez insérer un arrondi / congé entre des contours linéaires et circulaires après chaque bloc de déplacement. Pour ébarber par exemple des arêtes coupantes de pièces.

Exemple : `N30 G1 X… Z… F… RNDM=2`

La désactivation de l'arrondissement se fait avec RNDM=0.

Avance FRC (non modale), FRCM (modale)

Pour optimiser l'état de surface, vous pouvez programmer une avance spécifique pour les éléments de contour chanfrein / arrondi / congé.

- FRC est une avance non modale,
- FRCM une avance modale.

Exemples : voir ci-dessous



Remarques concernant les éléments chanfrein/arrondi / congé

Si les valeurs programmées pour les chanfreins (CHF/CHR) et les arrondis / congés (RND/RNDM) sont trop grandes pour les éléments de contour concernés, les chanfreins et les arrondis / congés sont réduits automatiquement à une valeur adéquate.

Aucun chanfrein ni arrondi / congé n'est inséré si :

- aucun segment de droite ou élément de contour circulaire n'existe dans le plan,
- le déplacement généré sort du plan,
- un changement de plan est entrepris,
- il y a dépassement du nombre de blocs défini dans les paramètres machine, ne comportant aucune information de déplacement (par exemple ne comportant que des fonctions auxiliaires).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques concernant FRC / FRCM

- FRC et FRCM ne s'appliquent pas si un chanfrein est usiné avec G0 ; la programmation est possible sans message d'erreur, conformément à la valeur F.
- La relation avec les blocs concernés par le chanfrein ou l'arrondi / congé ainsi qu'avec la technologie est définie par un paramètre machine.
- FRC n'est actif que si un chanfrein / arrondi / congé est programmé dans le bloc ou si RNDM a été activé.
- FRC écrase la valeur F ou FRCM dans le bloc courant.
- L'avance programmée sous FRC doit être supérieure ou égale à zéro.
- FRCM=0 active l'avance programmée sous F pour le chanfrein / arrondi/congé.
- Si FRCM est programmé, il faut, comme pour F, reprogrammer la valeur FRCM en cas de changement G94 <-> G95 etc. Si uniquement F est reprogrammé et si FRCM > 0 avant le changement de type d'avance, le message d'erreur 10860 (Pas d'avance programmée) est affiché.

Exemples

Exemple 1 MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 0 : reprendre la technologie à partir du bloc suivant (préréglage)

```
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94
N20 G1 X10 CHF=2                    ; chanfrein N20-N30 avec F=100 mm/min
N30 Y10 CHF=4                       ; chanfrein N30-N40 avec FRC=200 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200               ; chanfrein N40-N60 avec
                                      FRCM=50 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50
N60 Y20                             ; arrondi / congé modal N60-N70
                                      avec FRCM=50 mm/min
N70 X30                             ; arrondi / congé modal N70-N80
                                      avec FRCM=100 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100               ; chanfrein N80-N90 avec FRC=50 mm/min
                                      (modal)
N90 X40                             ; arrondi / congé modal N90-N100
                                      avec F=100 mm/min (désactivation FRCM)
N100 Y40 FRCM=0                     ; arrondi / congé modal N100-N120
                                      avec G95 FRC=1 mm/tr
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N110 S1000 M3
N120 X50 G95 F3 FRC=1
...
M02
```

Exemple 2 : MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 1 : reprendre la technologie du bloc précédent (recommandé)

```
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94
N20 G1 X10 CHF=2                    ; chanfrein N20-N30 avec F=100 mm/min
N30 Y10 CHF=4 FRC=120               ; chanfrein N30-N40 avec FRC=120 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200               ; chanfrein N40-N60 avec
                                      FRCM=200 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50
N60 Y20                             ; arrondi / congé modal N60-N70
                                      avec FRCM=50 mm/min
N70 X30                             ; arrondi / congé modal N70-N80
                                      avec FRCM=50 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100               ; chanfrein N80-N90 avec FRC=100 mm/min
N90 X40                             ; arrondi / congé modal N90-N100
                                      avec FRCM=50 mm/min
N100 Y40 FRCM=0                     ; arrondi / congé modal N100-N120
                                      avec F=100 mm/min
N110 S1000 M3
N120 X50 CHF=4 G95 F3 FRC=1         ; chanfrein N120-N130 avec G95 FRC=
                                      1 mm/tr
N130 Y50                            ; arrondi / congé modal N130-N140
                                      avec F=3 mm/tr
N140 X60
...
M02
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modes de déplacement

5.1 Arrêt précis, G60, G9, G601, G602, G603 5-178
5.2 Contournage, G64, G641, G642, G643, G644 5-180
5.3 Comportement à l'accélération, BRISK, SOFT, DRIVE 5-189
5.3.1 Modes d'accélération 5-189
5.3.2 Influence des modes d'accélération sur les axes asservis 5-190
5.4 Aperçu des divers modes de pilotage de la vitesse 5-193
5.5 Lissage de la vitesse tangentielle 5-194
5.6 Déplacement avec commande anticipatrice, FFWON, FFWOF 5-195
5.7 Précision de contour programmable, CPRECON, CPRECOF 5-196
5.8 Arrêt temporisé, G4 5-197
5.9 Exécution du programme : arrêt interne du prétraitement des blocs 5-198

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Arrêt précis, G60, G9, G601, G602, G603

Signification des instructions

G60	Arrêt précis, à effet modal
G9,	Arrêt précis, activé dans le bloc (à effet non modal)
G601,	Changement de bloc dès que la fenêtre de positionnement fine est atteinte
G602,	Changement de bloc dès que la fenêtre de positionnement grossière est atteinte
G603,	Changement de bloc dès que la valeur de consigne (fin de l'interpolation) est atteinte

Fonction

Les fonctions d'arrêt précis sont utilisées pour l'exécution d'angles saillants ou la finition d'angles rentrants.

Procédure

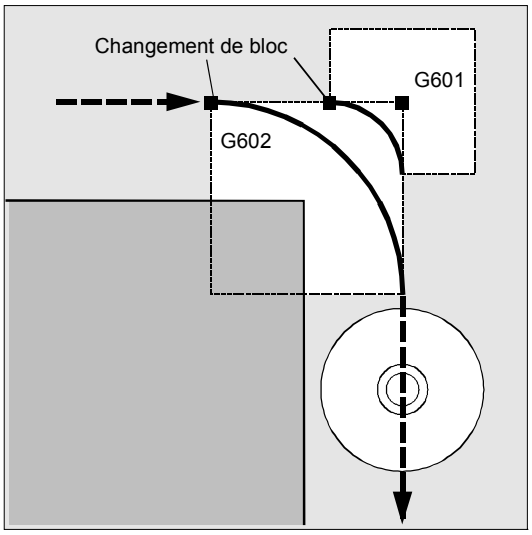
Arrêt précis, G60, G9

G9 génère l'arrêt précis dans le bloc courant ; G60 le génère dans le bloc courant et dans tous les blocs suivants.
G60 est désactivée par les fonctions de contournage G64 ou G641. Fenêtre de positionnement.

G601, /G602

Le déplacement est freiné et arrêté brièvement au point d'angle. Les critères d'arrêt précis G601 et G602 permettent de définir la précision d'accostage du point d'angle et le moment du passage au bloc suivant.

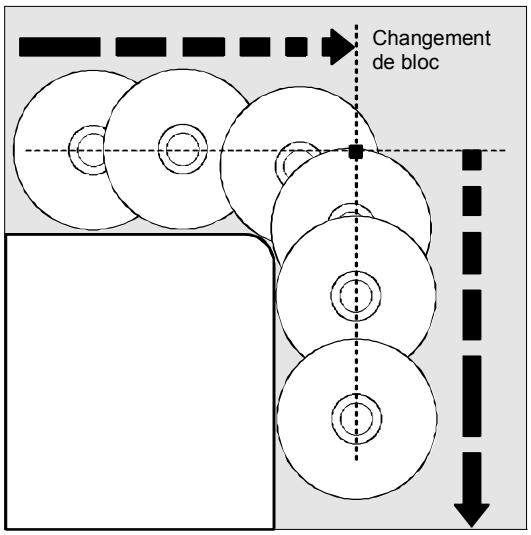
Les limites d'arrêt précis fines et grossières peuvent être spécifiées pour chaque axe dans les paramètres machine.



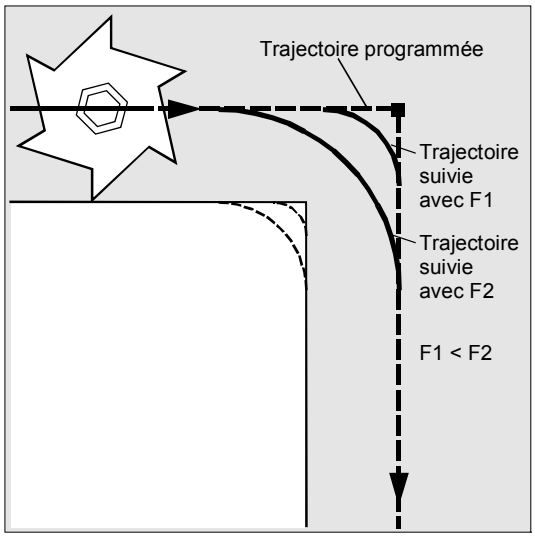
Remarque : ne définissez pas de limite d'arrêt précis plus petite que nécessaire.
Plus les limites sont petites, plus l'accostage de la position de destination sera long.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin de l'interpolation , G603
Le changement de bloc est déclenché dès que la commande a calculé une vitesse de consigne nulle pour les axes concernés. A ce moment-là, la valeur réelle de position est en retard, compte tenu de l'écart de traînage qui est fonction de la dynamique des axes et de la vitesse tangentielle. Ceci permet d'arrondir les angles de la pièce.



Sortie de fonctions auxiliaires
Dans les trois cas :
Les fonctions auxiliaires programmées dans le bloc CN sont sorties à la fin du déplacement.



G601, G602 et G603 sont actives uniquement si G60 ou G9 est activée.

Exemple :
```
N10 G601
…
N50 G1 G60 X… Y…
```

A partir de la version de logiciel 6, vous pouvez programmer un paramètre machine spécifique à un canal pour que des critères préréglés soient utilisés automatiquement à la place des critères d'arrêt précis programmés. Le cas échéant, ces critères peuvent être pris en compte de façon prioritaire sur les critères programmés. Vous pouvez programmer séparément des critères pour G0 et les autres instructions G du 1er groupe des codes G.
Voir la description de fonctions, partie 1, B1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Contournage, G64, G641, G642, G643, G644

Programmation du cycle

```
G64
G641 ADIS=…
G641 ADISPOS=…
G642 ADIS=…
G642 ADISPOS=…
G643 ADIS=…
G643 ADISPOS=…
G644
```

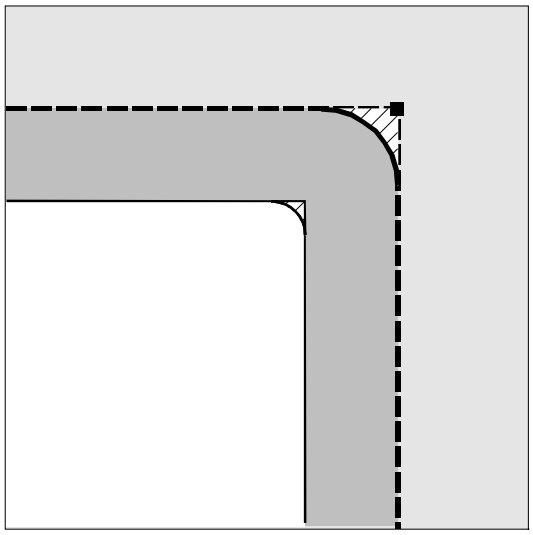
Signification des instructions

G64,	Contournage
G641,	Contournage avec distance de transition entre blocs programmable
G642,	Arrondissement entre blocs selon tolérance axiale
G643=,	Arrondissement interne à un bloc
G644=,	Arrondissement avec la dynamique maximum
ADIS, =	Distance de transition entre blocs pour fonctions d'interpolation G1, G2, G3, ...
ADISPOS, =	Distance de transition entre blocs pour vitesse rapide G0

Fonction

En contournage, le contour est réalisé à une vitesse tangentielle constante.

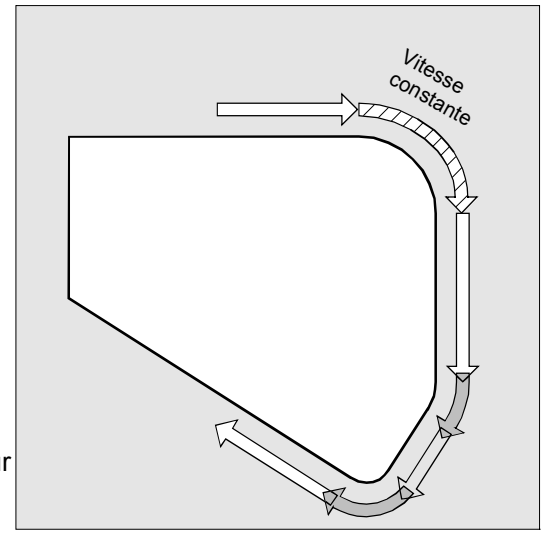
Ceci améliore les conditions de coupe et, par conséquent, l'état de surface et réduit la durée de l'usinage.



En contournage, les transitions programmées entre blocs ne sont pas exécutées de manière précise. Vous obtenez des angles vifs en programmant G60 ou G09. Le contournage est interrompu par la sortie de messages avec "MSG" et les blocs qui déclenchent implicitement l'arrêt du prétraitement des blocs (p. ex. accès à certaines données d'état de la machine ($A...)). Ceci est également valable pour la sortie de fonctions auxiliaires, voir chapitre 9 Fonctions supplémentaires.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure



Contournage, G64

En contournage, l'outil se déplace à une vitesse aussi constante que possible au niveau des transitions tangentielles (pas de ralentissement aux limites de blocs). Un freinage anticipé (Look Ahead, voir pages suivantes) a lieu avant les angles (G09) et les blocs avec arrêt précis.

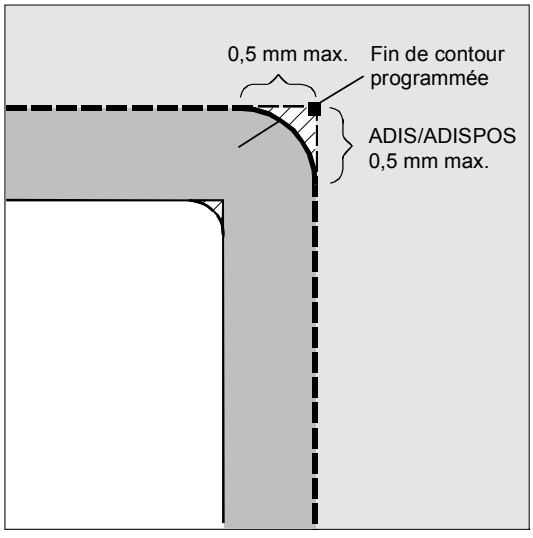
L'outil ne s'arrête pas au niveau des angles. Pour minimiser l'erreur de contour, la vitesse est réduite en tenant compte d'une limite d'accélération et d'un facteur de surcharge, voir :

Bibliographie : /FB/ B1 Contournage

Le facteur de surcharge est réglable avec le paramètre machine 32310 (voir /FB/ B1, Contournage).
L'importance de l'arrondissement des angles dépend de la vitesse d'avance et du facteur de surcharge.
G641 vous permet d'indiquer explicitement la plage de transition souhaitée (voir les pages qui suivent).

L'arrondissement ne peut pas et ne doit pas remplacer les fonctions prévues pour un lissage défini : RND, RNDM, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE.

Contournage avec distance de transition entre blocs programmable, G641



Avec G641, la commande insère des éléments de transition entre les blocs. Avec `ADIS=…` ou `ADISPOS=…`, vous pouvez indiquer de combien les angles sont à arrondir. G641 est analogue à RNDM, mais n'est pas limitée aux axes du plan de travail.

Exemple : `N10 G641 ADIS=0.5 G1 X… Y…`

Le bloc de transition doit commencer au plus tôt 0,5 mm avant et se terminer au plus tard 0,5 mm après la fin de bloc programmée.
Ce réglage est à effet modal.

G641 utilise également le pilotage anticipé de la vitesse (Look Ahead, voir les pages qui suivent). Les blocs de transition à courbure élevée sont exécutés à vitesse réduite.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

L'arrondissement par contournage ne remplace pas la fonction d'arrondissement (RND). En effet, il est impossible de prédire l'allure du contour dans la zone d'arrondissement. L'arrondissement peut, en particulier, dépendre de paramètres dynamiques, tels que la vitesse tangentielle. C'est pourquoi il ne présente d'intérêt que pour les faibles valeurs d'ADIS.
Si vous désirez que les angles du contour soient arrondis d'une manière déterminée, vous devez programmer RND.
ADISPOS est utilisé pour les transitions entre des blocs G0. En positionnement, il est possible de lisser fortement la trajectoire des axes pour réduire les durées de déplacement.
Si ADIS/ADISPOS n'est pas programmé, c'est la valeur zéro qui est prise en compte et, par conséquent, le mode de déplacement est le même qu'avec G64. Dans le cas de trajets courts, la distance de transition entre blocs est réduite automatiquement (jusqu'à 36%).

Contournage G64/G641 sur plusieurs blocs

Pour éviter un arrêt indésirable du contournage (dégagement de l'outil), veuillez tenir compte des points suivants :

- La sortie de fonctions auxiliaires provoque en général un arrêt (exception : fonctions auxiliaires rapides et sortie de fonctions auxiliaires pendant le déplacement)
- Les blocs intermédiaires avec **uniquement** des commentaires, des calculs ou des appels de sous-programmes ne provoquent pas d'arrêt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Extension d'arrondissement entre blocs

Quand les axes à interpolation ne figurent pas tous dans FGROUP, on remarquera fréquemment au moment des changements de blocs une brusque variation de vitesse des axes absents, variation de vitesse que la commande ramène à la limite admise dans les PM 32300 : MAX_AX_ACCEL et PM 32310 : MAX_ACCEL_OVL_FACTOR. Ce freinage peut être évité en effectuant un arrondissement entre les blocs qui adoucit le rapport entre les positions existantes des axes à interpolation.

Arrondissement entre blocs avec G641
Avec G641 et en indiquant un rayon d'arrondissement ADIS (ou ADISPOS en rapide) pour les fonctions de trajectoire, vous activez un arrondissement de type modal. Dans ce rayon autour du point de changement de bloc, la commande est libre d'annuler la trajectoire prévue et de la remplacer par une trajectoire avec une dynamique optimisée.
Inconvénient : pour l'ensemble des axes, **une seule** valeur ADIS est disponible.

Arrondissement selon précision axiale avec G642
Avec G642, vous activez un arrondissement modal avec tolérances axiales. L'arrondissement n'a pas lieu dans une zone définie par ADIS, mais les tolérances **axiales** définies dans PM 33100 : COMPRESS_POS_TOL sont respectées.
Sinon, la fonction est semblable à la fonction G641.
Dans l'arrondissement avec G642, le trajet d'arrondissement est calculé à partir du trajet d'arrondissement **le plus court** de chaque axe. Cette valeur est prise en compte dans la création d'un **bloc d'arrondissement**.

Arrondissement interne à un bloc avec G643 (à partir de la version de logiciel 5.3)
Lors de l'arrondissement avec G643, les écarts maximaux par rapport au **contour exact** sont définis pour chaque axe par le PM 33100 : COMPRESS_POS_TOL[...].
G643 ne crée pas un bloc d'arrondissement, mais insère dans les blocs des arrondissements spécifiques à chaque axe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avec G643, le trajet d'arrondissement peut être **différent** pour chaque axe.

Exemple d'arrondissement avec G643, voir : Bibliographie /PGA/ Manuel de programmation Notions complémentaires, chap. 5, Référence réglable de trajectoire SPATH, UPATH



Extension de l'arrondissement avec version de logiciel 6

Les extensions décrites ci-après font évoluer les fonctions G642 et G643 en introduisant un **arrondissement avec tolérance du contour**. Dans l'arrondissement avec G642 et G643, les écarts autorisés dans chaque axe sont normalement prédéfinis.
Avec le PM 20480 : SMOOTHING_MODE
vous pouvez configurer l'arrondissement avec G642 et G643 et prédéfinir une tolérance de contour et une tolérance d'orientation à la place des tolérances spécifiques aux axes. Vous réglez la tolérance de **contour** et la tolérance d'**orientation** avec deux données de réglage indépendantes que vous pouvez programmer dans le programme CN et que vous pouvez utiliser pour d'autres transitions entre blocs dans le programme.

Données de réglage :
SD 42465 : SMOOTH_CONTUR_TOL
Avec cette donnée de réglage, vous définissez la **tolérance maximale** du contour à l'arrondissement.

SD 42466 : SMOOTH_ORI_TOL
Avec cette donnée de réglage, vous définissez la tolérance **maximale** de l'**orientation de l'outil** (écart angulaire) à l'arrondissement.
Cette donnée de réglage n'a d'effet que si une **transformation d'orientation** a été activée.
Une divergence importante entre la tolérance de contour et la tolérance d'orientation de l'outil ne peut influer que sur G643.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Arrondissement avec la dynamique maximum
Cette fonction est disponible à partir de la version de logiciel 7.1.
L'arrondissement avec la dynamique maximum est activé avec G644 et configuré avec PM 20480 dans le chiffre des milles. Les possibilités sont les suivantes :
0 :
Indication des écarts axiaux maximum avec PM 33100 : COMPRESS_POS_TOL
1 :
Indication de l'arrondissement maximum en programmant ADIS=... ou ADISPOS=...
2 :
Indication des fréquences maximales de chaque axe dans la plage de transition avec PM 32440 : LOOKAH_FREQUENCY. La plage de transition est déterminée de telle façon que lors du mouvement d'arrondissement, aucune fréquence n'excède la fréquence maximum indiquée.
3 :
Dans le cas d'un arrondissement avec G644, ni la tolérance, ni l'écart d'arrondissement ne sont surveillés. Chaque axe se déplace avec la dynamique maximum autour d'un angle.
Lorsque **SOFT** est utilisé, l'accélération maximum et les à-coups maximum de chaque axe sont préservés.
Dans le cas de **BRISK** les à-coups ne sont pas limités ; chaque axe se déplace avec l'accélération maximum.



Bibliographie : /FB/, B1, Contournage, arrêt précis et LookAhead

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aucun bloc d'arrondissement /
aucun mouvement d'arrondissement

Dans les trois cas de figure suivants, aucun arrondissement n'est effectué :

1. Entre deux blocs, **il y a arrêt**. Cette situation se présente quand ...

- il y a sortie de fonction auxiliaire avant exécution du déplacement dans le bloc suivant
- le bloc suivant ne contient aucun déplacement
- dans le bloc suivant, un axe qui était auparavant axe de positionnement est déplacé pour la première fois comme axe à interpolation
- dans le bloc suivant, un axe qui était auparavant axe à interpolation est déplacé pour la première fois comme axe de positionnement
- des axes géométriques sont déplacés dans le bloc précédent et pas dans le bloc suivant (plus à partir de la version de logiciel 4)
- avant un filetage à l'outil : le bloc suivant contient G33 comme fonction préparatoire, mais pas le bloc précédent
- lors du passage de BRISK à SOFT et inversement
- des axes significatifs pour la transformation ne sont pas affectés entièrement à la trajectoire (par ex. les axes de positionnement pour l'oscillation).

2. Le bloc d'arrondissement aurait pour effet de **ralentir** l'exécution du programme. Cette situation se présente quand ...

- un bloc d'arrondissement est inséré entre des blocs très courts. Etant donné que chaque bloc a besoin d'au moins une période d'interpolation, la présence d'un bloc intermédiaire inséré doublerait le temps d'exécution.
- une transition entre blocs peut avoir lieu sans réduction de vitesse avec G64 (contournage sans arrondissement). L'arrondissement augmenterait le temps d'usinage.
  Cela signifie que la valeur du facteur de surcharge autorisé (PM 32310 : MAX_ACCEL_OVL_FACTOR) a une influence sur l'exécution ou la non exécution d'un arrondissement à la transition entre blocs. Le facteur de surcharge est pris en compte uniquement dans l'arrondissement avec G641/G642. Il n'a aucun effet sur l'arrondissement exécuté avec G643.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- A partir de la version de logiciel 6, vous avez la possibilité de supprimer l'influence du facteur de surcharge sur l'arrondissement avec G641 et G642 en mettant à 1 le PM 20490 : IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS = TRUE.

3. L'arrondissement n'est **pas paramétré**.
   C'est le cas avec G641 quand ...

- ADISPOS == 0 dans les blocs G0 (préréglage !)
- == 0 dans les blocs non G0 (préréglage !)
- lors de la transition entre un bloc G0 et un bloc non G0 ou vice-versa, c'est la plus petite valeur de ADISPOS et ADIS qui entre en vigueur.

Avec G642/G643, quand toutes les tolérances spécifiques à un axe sont nulles.

Axes de positionnement

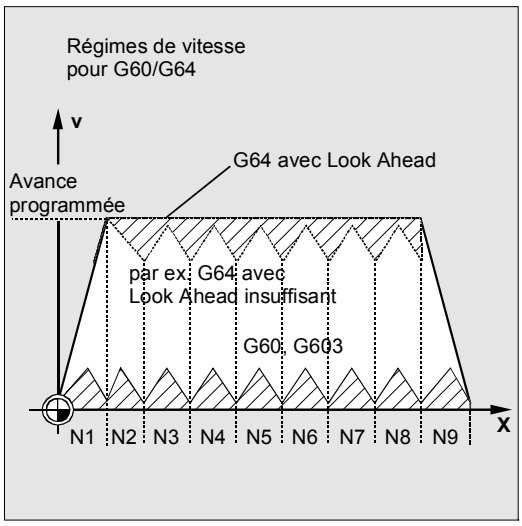
Les axes de positionnement se déplacent toujours selon le principe de l'arrêt précis, fenêtre de positionnement fine (comme G601). Si, dans un bloc CN, il est nécessaire d'attendre des axes de positionnement, le contournage des axes à interpolation est suspendu.

Sortie de fonctions auxiliaires

Les fonctions auxiliaires sorties après la fin du déplacement en cours ou avant le déplacement suivant suspendent le contournage.

Pilotage anticipé de la vitesse, Look Ahead

En contournage avec G64 ou G641, la commande numérique élabore automatiquement le pilotage de la vitesse, plusieurs blocs CN à l'avance. Ceci permet d'accélérer ou de freiner sur plusieurs blocs dans le cas de transitions approximativement tangentielles.
Le pilotage anticipé de la vitesse permet surtout de réaliser des séquences de déplacement composées de trajets courts avec des avances tangentielles élevées.
Le nombre maximal de blocs CN pris en compte dans l'anticipation de vitesse est à spécifier dans un paramètre machine.



L'anticipation sur plusieurs blocs est une option.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

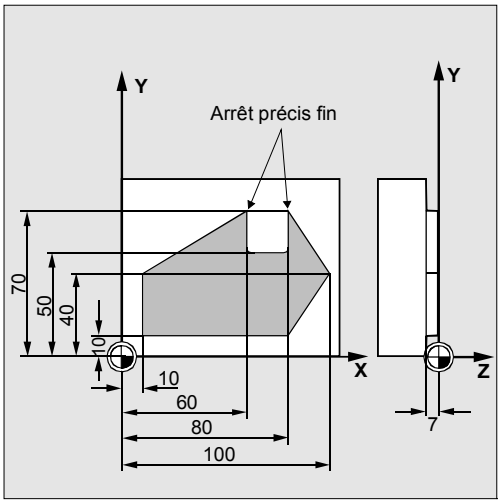
Contournage en vitesse rapide G0

Même pour le déplacement à vitesse rapide, il est indispensable d'indiquer une des fonctions citées G60/G9 ou G64/G641. Si ce n'est pas le cas, c'est le préréglage spécifié dans le paramètre machine qui sera pris en compte.

En mettant à 1 le PM 20490 IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS, les transitions entre blocs sont toujours exécutées avec arrondissement indépendamment du facteur de surcharge réglé.

Exemple de programmation

Sur cette pièce, les deux angles saillants au niveau de la rainure sont à accoster exactement, le reste de l'usinage étant effectué en contournage.



N05	DIAMOF	Indication de rayons
N10	G17 T1 G41 G0 X10 Y10 Z2 S300 M3	Accostage de la position de départ, mise en marche de la broche, correction de trajectoire
N20	G1 Z-7 F8000	Prise de passe de l'outil
N30	G641 ADIS=0.5	Les transitions sont arrondies
N40	Y40	
N50	X60 Y70 G60 G601	Accostage précis de la position avec arrêt précis fin
N60	Y50	
N70	X80	
N80	Y70	
N90	G641 ADIS=0.5 X100 Y40	Les transitions sont arrondies
N100	X80 Y 10	
N110	X10	
N120	G40 G0 X-20	Désactivation de la correction de trajectoire
N130	Z10 M30	Dégagement de l'outil, fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.3 Comportement à l'accélération, BRISK, SOFT, DRIVE

5.3.1 Modes d'accélération



Signification des instructions

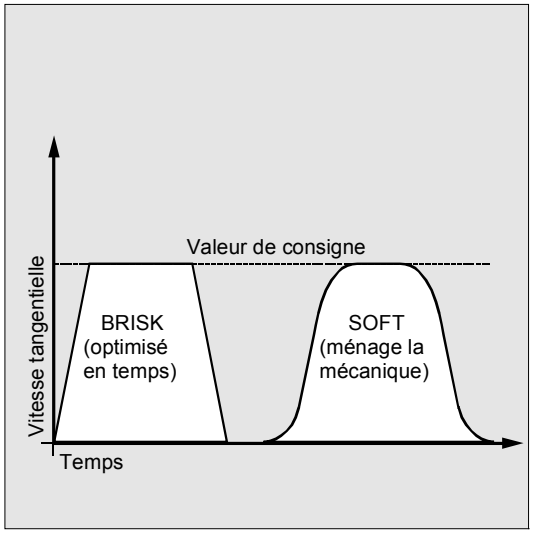
BRISK,	Accélération des axes à interpolation en échelon
BRISKA, (Axe1,Axe2,…)	Activer l'accélération en échelon pour les axes programmés
SOFT,	Accélération des axes à interpolation avec limitation des à-coups
SOFTA(Axe1,Axe2,…)	Activation de l'accélération avec limitation des à-coups pour les axes programmés
DRIVE,	Réduction de l'accélération au-delà d'une vitesse réglable avec $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT pour les axes à interpolation (uniquement sur FM-NC)
DRIVEA(Axe1,Axe2,…)	Réduction de l'accélération au-delà d'une vitesse réglable avec $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT pour les axes programmés (uniquement sur FM-NC)
JERKA, (Axe1,Axe2,…)	Le mode d'accélération réglé par le biais du paramètre machine $MA_POS_AND JOG_JERK_ENABLE ou $MA_ACCEL_TYPE_DRIVE s'applique aux axes programmés



Fonction

BRISK, BRISKA

Les chariots de déplacement axial se déplacent avec une accélération maximale jusqu'à ce que la vitesse d'avance soit atteinte. BRISK optimise le temps d'exécution, mais avec des échelons d'accélération.



SOFT, SOFTA

Les chariots de déplacement axial se déplacent avec une accélération constante jusqu'à ce que la vitesse d'avance soit atteinte.
Grâce à l'absence d'à-coups, SOFT accroît la précision d'usinage et réduit les sollicitations de la machine.

Exemple :
```
N10 G1 X… Y… F900 SOFT
N20 BRISKA(AX5,AX6)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

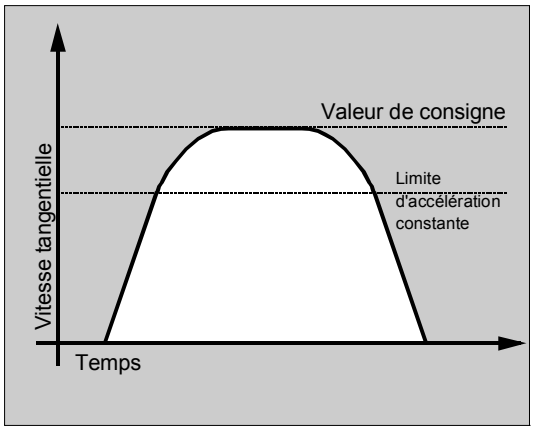
Remarques complémentaires

Le passage de BRISK à SOFT et inversement entraîne un arrêt au moment de la transition entre les blocs. Un paramètre machine permet de régler le mode d'accélération des axes à interpolation.

Fonction

DRIVE, DRIVEA

Les chariots de déplacement axial se déplacent avec une accélération maximale jusqu'à une vitesse limite dont la valeur est définie dans un paramètre machine. L'accélération est ensuite réduite, conformément aux paramètres machine, jusqu'à ce que la vitesse d'avance soit atteinte.
Ceci permet d'adapter de façon optimale la courbe d'accélération à une courbe prédéfinie de moteur, par exemple pour les commandes pas à pas.



Exemple :

```
N05 DRIVE
N10 G1 X… Y… F1000
N20 DRIVEA (AX4, AX6)
```

5.3.2 Influence des modes d'accélération sur les axes asservis

Programmation

`VELOLIMA[AX4]=75`	75% de la vitesse axiale maximale inscrite dans le paramètre machine
`ACCLIMA[AX4]=50`	50 % de l'accélération axiale maximale inscrite dans le paramètre machine
`JERKLIMA[AX4]=50`	50 % des à-coups maximaux inscrits dans le paramètre machine lors du déplacement

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des instructions

VELOLIMA[Ax],	Modifier la limite de la vitesse maximale pour l'axe asservi
ACCLIMA[Ax],	Modifier la limite de l'accélération maximale pour l'axe asservi
JERKLIMA[Ax],	Modifier la limite des à-coups maximum pour l'axe asservi

Fonction

Les couplages axiaux décrits dans les chapitres 9, 13.3 et 13.4 du manuel de programmation Notions complémentaires : asservissement tangentiel, déplacements conjugués, couplage par valeur pilote et réducteur électronique ont ceci de caractéristique que le déplacement s'effectue en fonction d'un ou de plusieurs axes pilotes / asservis ou d'une ou de plusieurs broches pilotes / asservies.

Les instructions dédiées à la correction des limitations de dynamique des axes asservis peuvent être émises par le programme pièce ou des actions synchrones. Les instructions dédiées à la correction des limitations de l'axe asservi peuvent être émises alors que le couplage axial est déjà activé.

Remarques complémentaires

Les détails de la fonction font l'objet d'une description in
Bibliographie :
/FB/, M3 Couplages axiaux et arrêt / retrait étendus ESR
/FB/, S3 Broches synchrones

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation 1

Réducteur électronique

L'axe 4 est couplé à l'axe X par un réducteur électronique. La capacité d'accélération de l'axe asservi est limitée à 70% de l'accélération maximale. La vitesse maximale admise est limitée à 50% de la vitesse maximale. Lorsque le couplage est réalisé, la vitesse maximale admise est ramenée à 100%.

```
...
N120 ACCLIMA[AX4]=70                    Accélération maximale après réduction
N130 VELOLIMA[AX4]=50                   Vitesse maximale après réduction
...
N150 EGON(AX4, "FINE", X, 1, 2)         Réalisation du couplage par réducteur
...                                     électronique
N200 VELOLIMA[AX4]=100                  Vitesse maximale restaurée
```



Exemple de programmation 2

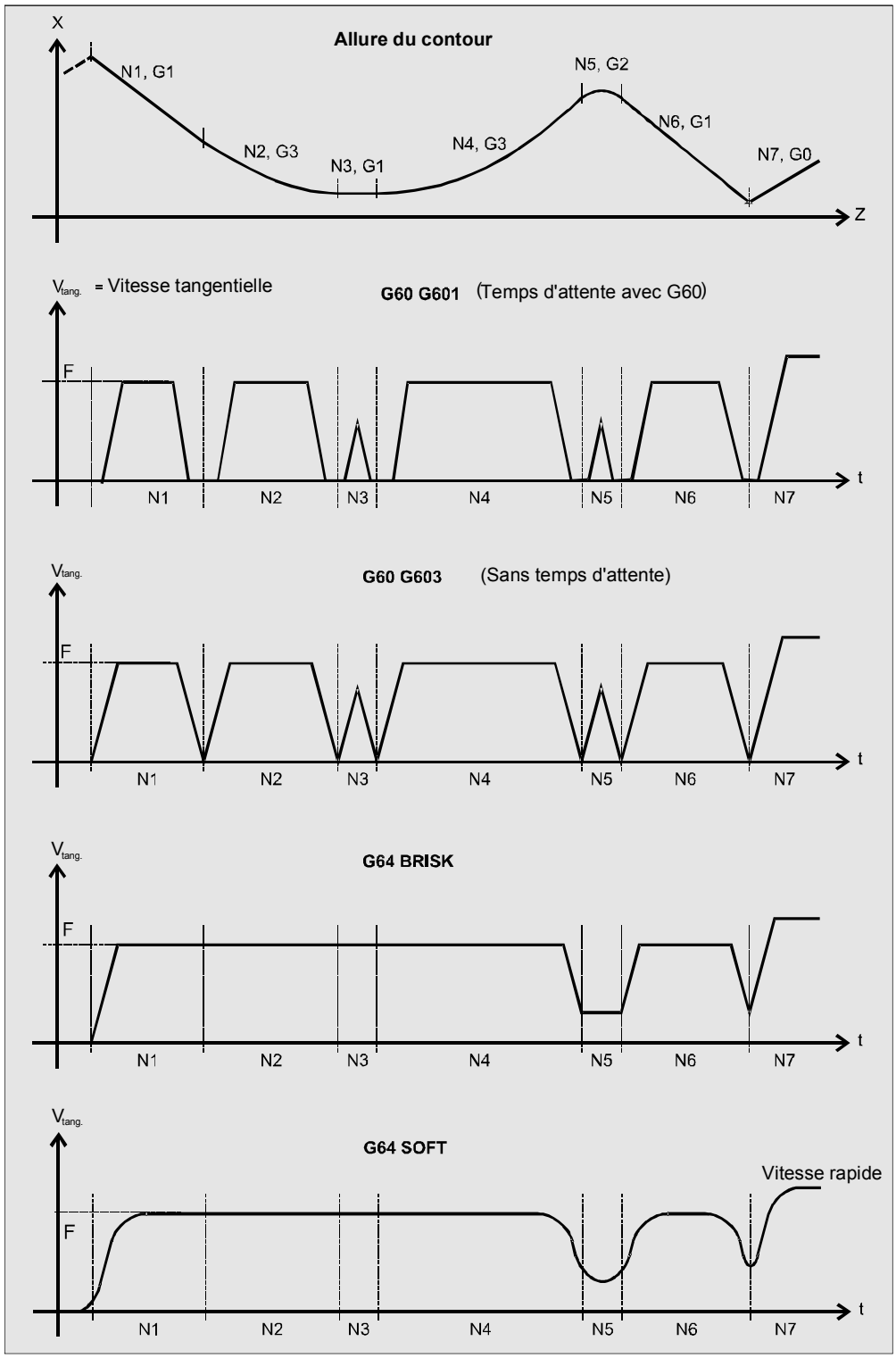
Couplage par valeur pilote influencé par une action synchrone statique

L'axe 4 est couplé à l'axe X par valeur pilote. L'action synchrone statique 2 limite l'accélération à 80% à partir de la position 100.

```
...
N1220 IDS=2 WHENEVER $AA_IM[AX4] > 100   Action synchrone
            DO ACCLIMA[AX4]=80
N130 LEADON(AX4, X, 2)                   Couplage par valeur pilote activé
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Aperçu des divers modes de pilotage de la vitesse



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.5 Lissage de la vitesse tangentielle



Fonction

Le pilotage de la vitesse exploite la dynamique axiale. Quand l'avance programmée ne peut pas être atteinte, le pilotage de la vitesse tangentielle s'appuie sur les valeurs limites paramétrées pour les axes et pour la trajectoire (vitesse, accélération, à-coup). Des freinages et des accélérations fréquentes peuvent alors se produire.
Quand dans un usinage à vitesse tangentielle élevée, une accélération brève se produit suivie presqu'aussitôt d'un freinage, cela ne réduit pas le temps d'usinage de façon notable. En revanche, ces accélérations peuvent provoquer des phénomènes indésirables, comme par exemple l'excitation des résonances de la machine. Le procédé "Lissage de la vitesse tangentielle" qui tient compte des paramètres machine spécifiques et du caractère du programme pièce procure une vitesse tangentielle plus harmonieuse.



Remarques complémentaires

Bibliographie : /FB/, B1, "Lissage de la vitesse tangentielle (à partir de la version de logiciel 5.3)"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Déplacement avec commande anticipatrice, FFWON, FFWOF

Signification des instructions

FFWON,	Activation de la commande anticipatrice
FFWOF,	Désactivation de la commande anticipatrice

Fonction

La commande anticipatrice ramène à zéro la distance de poursuite qui dépend de la vitesse dans un déplacement avec interpolation.
La commande anticipatrice permet d'accroître la précision et donc, d'améliorer la qualité de l'usinage.

Exemple :
```
N10 FFWON
N20 G1 X… Y… F900 SOFT
```

Remarques complémentaires

Dans les paramètres machine, on définit le type de commande anticipatrice et les axes à interpolation dont le déplacement devra être effectué avec la commande anticipatrice.

Standard : Commande anticipatrice en fonction de la vitesse.
Option : Commande anticipatrice en fonction de l'accélération (pas possible sur FM-NC, 810D)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Précision de contour programmable, CPRECON, CPRECOF

Signification des instructions

CPRECON,	Activer la précision de contour programmable
CPRECOF,	Désactiver la précision de contour programmable

Fonction

Lors d'un usinage sans commande anticipatrice (FFWON), des défauts de contour peuvent apparaître au niveau des contours courbes, défauts qui sont causés par les différences entre les positions de consigne et les positions réelles et qui sont fonction de la vitesse.
La précision de contour programmable CPRCEON permet de fixer, dans le programme CN, un défaut de contour maximal à ne pas dépasser. La valeur du défaut de contour à ne pas dépasser est spécifiée avec la donnée de réglage $SC_CONTPREC.
A partir de cette valeur et à partir du facteur KV (rapport entre vitesse et écart de traînage) des axes géométriques concernés, la commande numérique calcule la vitesse tangentielle maximale, à laquelle le défaut de contour résultant de la poursuite ne dépassera pas la valeur minimale spécifiée dans la donnée de réglage.
Avec Look Ahead, toute la trajectoire peut être parcourue avec la précision de contour programmée.

Exemple :

```
N10 X0 Y0 G0
N20 CPRECON                    ;activer la précision de contour
N30 F10000 G1 G64 X100         ;usinage avec 10 m/min en contournage
N40 G3 Y20 J10                 ;limitation automatique de l'avance dans le
                               bloc à interpolation circulaire
N50 X0                         ;avance sans limitation 10 m/min
```

Remarques complémentaires

Avec la donnée de réglage $SC_MINFEED, vous pouvez définir une vitesse minimale au-dessous de laquelle on ne doit pas passer.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Arrêt temporisé, G4

Programmation

```
G4 F…
G4 S…
```

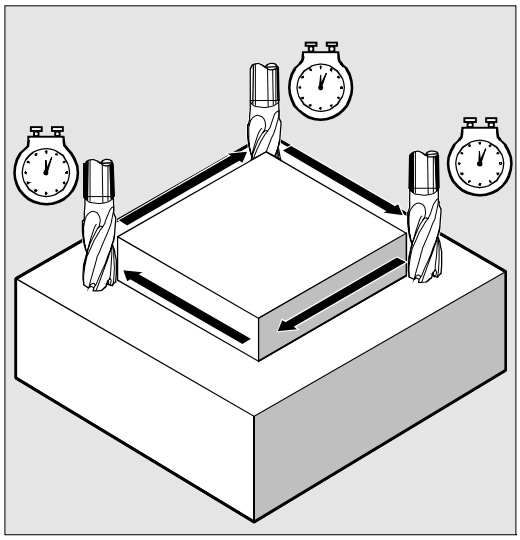
(programmation dans un bloc CN spécifique)

Signification des instructions

G4,	Activation de l'arrêt temporisé
F…	Indication en secondes
S…,	Indication en nombre de tours de la broche maître

Fonction

Avec G4, vous pouvez interrompre l'usinage entre deux blocs CN pendant la temporisation programmée. Par exemple pour sectionner un copeau.



Procédure

Exemple :

```
N10 G1 F200 Z-5 S300 M3
            ;avance F, vitesse de
rotation broche S
N20 G4 F3   ;arrêt temporisé 3s
N30 X40 Y10
N40 G4 S30  ;arrêt pendant 30 tours de
            broche c'est-à-dire, pour S =
            300 tr/min et correction de
            100% : t=0,1 min
N40 X...    ;avance et vitesse de broche
            à nouveau actives
```

Les mots avec F... et S... pour les indications de temps sont utilisés uniquement dans le bloc avec G4.
Si vous avez programmé auparavant une avance F et une vitesse de rotation de broche S, celles-ci seront conservées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.9 Exécution du programme : arrêt interne du prétraitement des blocs



Fonction

Lors de l'accès à des données d'état de la machine ($A...), la commande déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.
En cas de lecture d'un bloc contenant une instruction qui déclenche implicitement un arrêt du prétraitement des blocs, ce bloc ne sera exécuté que lorsque tous les blocs prétraités auparavant et mémorisés auront été entièrement exécutés. Un arrêt précis (comme G9) a lieu dans le bloc précédent.

Exemple :

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1      ; accès à des données d'état de la machine
N60 G0 Y100                              ($A...), la commande déclenche un arrêt du
N70 WAITP(X)                             prétraitement des blocs.
N80 MARQUE1:
```

L'usinage est suspendu dans le bloc N50.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

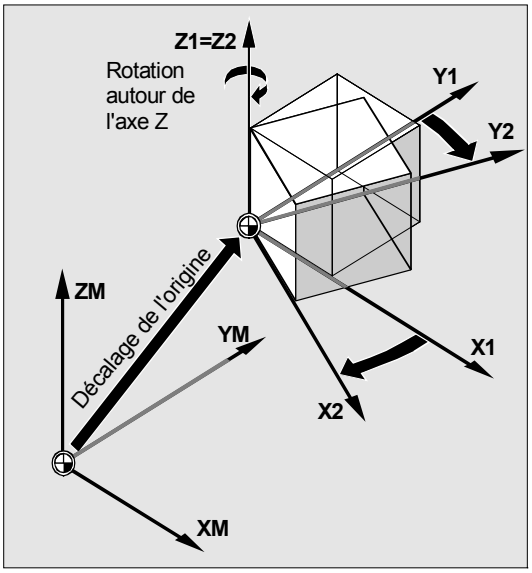
Frames

6.1 Généralités 6-200
6.2 Instructions frame 6-201
6.3 Décalage d'origine programmable 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS 6-203
6.3.2 G58, G59. DO axial programmable (à partir de la version de logiciel 5) 6-207
6.4 Rotation programmable : ROT, AROT 6-210
6.5 Programmation de rotations de frames avec des angles solides : ROTS, AROTS, CROTS 6-218
6.6 Facteur d'échelle programmable, SCALE, ASCALE 6-219
6.7 Fonction miroir programmable, MIRROR, AMIRROR 6-222
6.8 Génération d'un frame selon l'orientation de l'outil, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226
6.9 Désactiver un frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF 6-229

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Généralités

Qu'appelle-t-on un frame ?
"Frame" est le terme utilisé pour une expression géométrique qui décrit une transformation de coordonnées comme par exemple la translation et la rotation.



Les frames servent à décrire, en indiquant les coordonnées ou les angles, la position d'un système de coordonnées cible, à partir du système de coordonnées pièce courant.

Frames possibles
- Frame de base (décalage de base)
- Frames réglables (G54...G599)
- Frames programmables

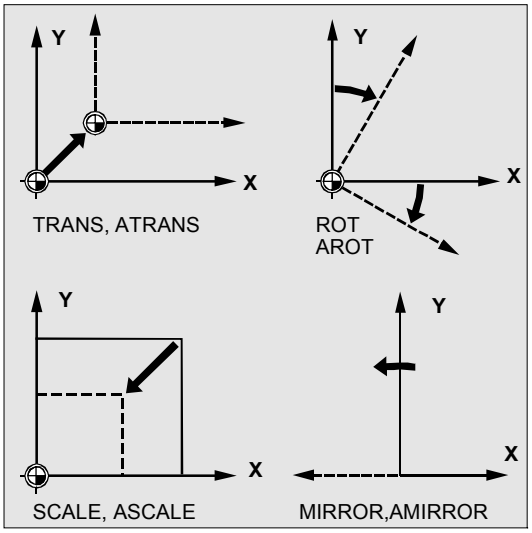
Bibliographie : /PG/, Manuel de progr. - Notions complémentaires

Constructeur de machines (MH6.1)

Frames réglables : voir les indications du constructeur de machine

Composantes d'un frame
Un frame peut comporter les règles opératoires suivantes :
- décalage de l'origine, TRANS, ATRANS
- rotation, ROT, AROT
- facteur d'échelle, SCALE, ASCALE
- fonction miroir, MIRROR, AMIRROR

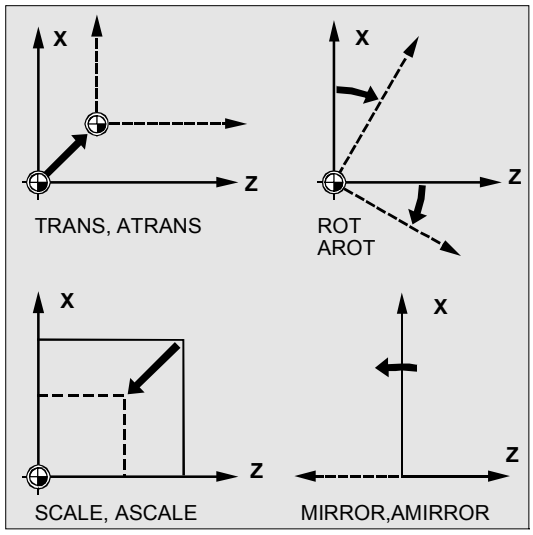
Fraisage :



Les instructions citées contenues dans un frame sont programmées respectivement dans un bloc CN qui leur est propre et exécutées dans l'ordre de leur programmation.

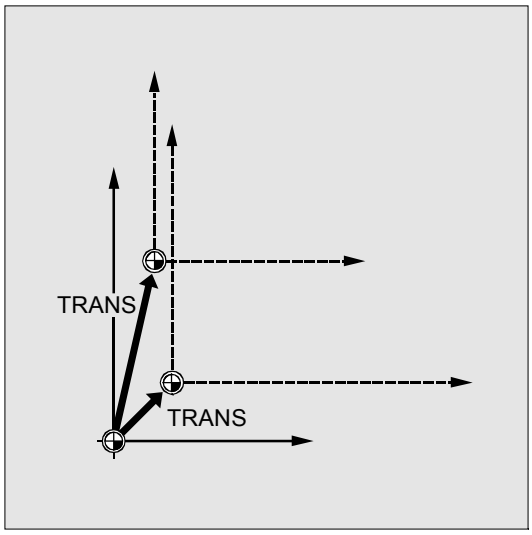
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tournage :



6.2 Instructions frame

Frame de base (décalage de base)
Le frame de base décrit la transformation des coordonnées du système de coordonnées de base (SCB) dans le système de coordonnées de base réglable (SBR) et agit comme les frames réglables.



Instructions réglables
Les instructions réglables sont les décalages d'origine qui peuvent être appelés avec les instructions G54 à G599 à partir de chaque programme CN. Les valeurs des décalages sont préréglées par l'opérateur et enregistrées dans la mémoire des origines de la commande.
Elles servent à définir le système de coordonnées pièce (SCP).

Instructions programmables
Les instructions programmables (TRANS, ROT, ...) sont valides dans le programme CN courant et se réfèrent aux instructions réglables. Le frame programmable sert à définir le système de coordonnées pièce (SCP).

Instructions substitutives
TRANS, ROT, SCALE et MIRROR sont des instructions substitutives.

⚠ *Signification : chacune de ces instructions efface **toutes** les autres instructions de frame programmées auparavant.*

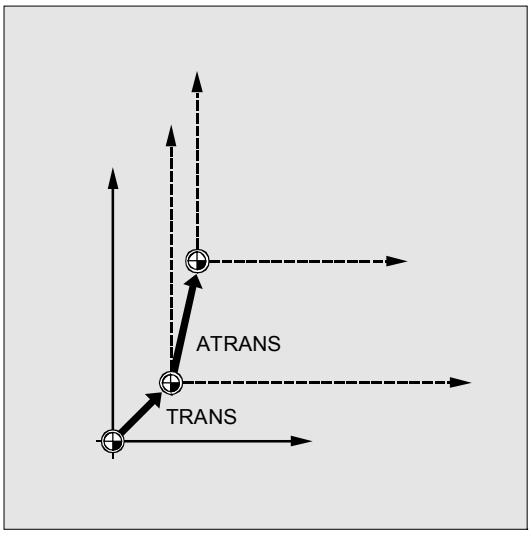
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le décalage d'origine réglable G54 à G599, appelé en dernier lieu, fait office de référence.

Instructions additives

ATRANS, AROT, ASCALE, AMIRROR sont des instructions additives.

Comme référence, on a l'origine pièce réglée actuellement ou bien celle qui a été programmée en dernier avec les instructions frame. Les instructions indiquées sont basées sur des frames existants.



Remarque : les instructions additives sont fréquemment utilisées dans des sous-programmes. Les instructions de base définies dans le programme principal sont réactivées après la fin du sous-programme si ce dernier a été programmé avec l'attribut SAVE.

Bibliographie

/PGA/ Manuel de programmation Notions de base, chapitre "Sous-programmes, macroprogrammation"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Décalage d'origine programmable

6.3.1 TRANS, ATRANS

Programmation

TRANS X... Y... Z... (programmation dans un bloc CN spécifique)
ATRANS X... Y... Z... (programmation dans un bloc CN spécifique)

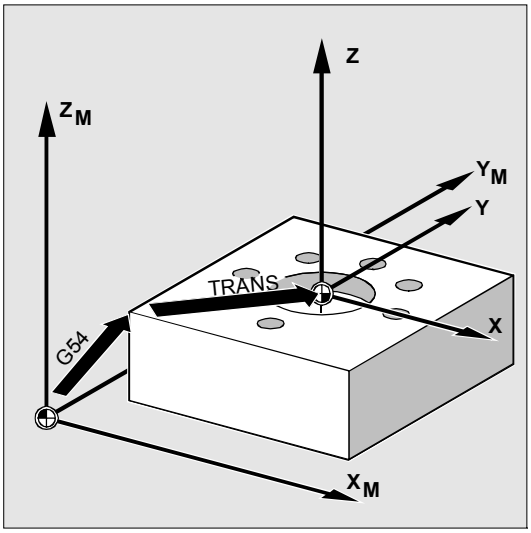
Signification des instructions et paramètres

TRANS	Décalage d'origine absolu, rapporté à l'origine actuelle en vigueur, réglée avec G54 à G599
ATRANS	Comme TRANS, mais décalage d'origine additif
X Y Z	Valeur du décalage en direction de l'axe géométrique indiqué

Fonction

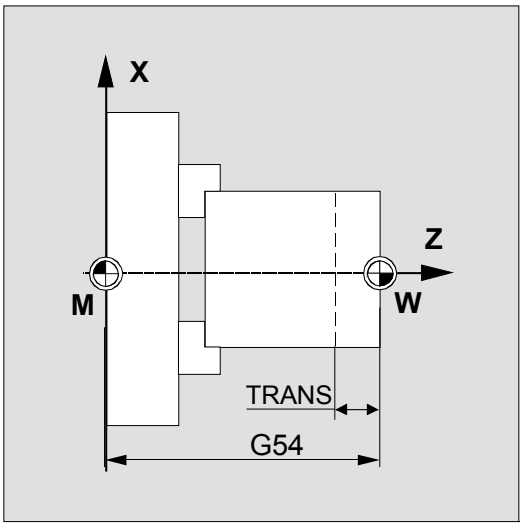
TRANS / ATRANS permettent de programmer, pour tous les axes à interpolation et axes de positionnement, des décalages d'origine en direction de l'axe indiqué. Vous pouvez ainsi travailler avec des origines variables, par exemple pour des opérations d'usinage qui se répètent en différentes positions de la pièce.

Fraisage :



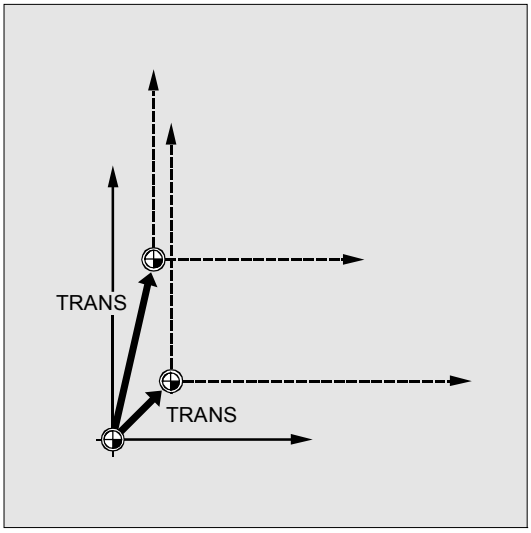
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tournage :



Procédure

Instruction substitutive, TRANS X Y Z
Décalage d'origine suivant les valeurs de décalage programmées dans les axes indiqués (axes à interpolation, axes de positionnement, axes synchrones).
Le dernier décalage d'origine réglable indiqué (G54 à G599) fait office de référence.



L'instruction TRANS efface toutes les composantes du frame programmable spécifié précédemment.

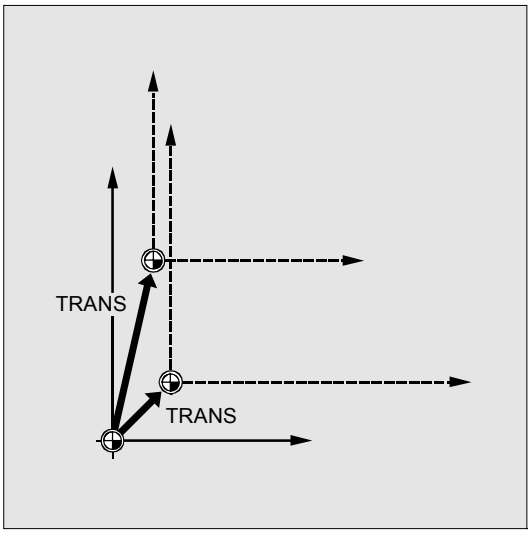
Un décalage basé sur des frames existants est à programmer avec ATRANS.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instruction additive, ATRANS X Y Z
Décalage d'origine suivant les valeurs de décalage programmées dans les axes indiqués.

L'origine momentanément en vigueur ou la dernière origine programmée fait office de référence.

Désactiver le décalage d'origine programmable
Pour tous les axes :
TRANS (sans indication d'axe)



Les frames programmés auparavant sont effacés. Le décalage d'origine réglable est conservé.

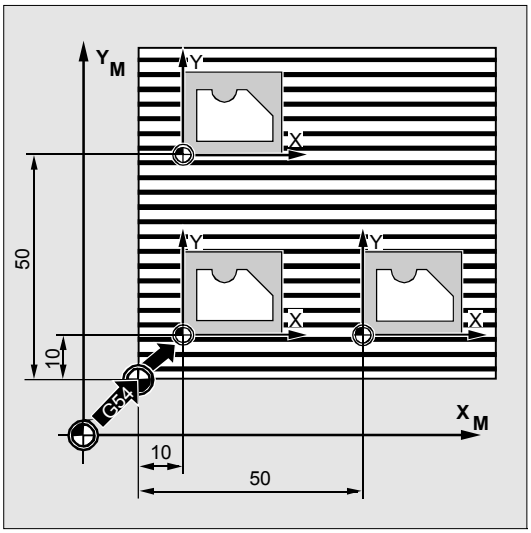
Exemple de programmation

Sur cette pièce, les formes indiquées figurent plusieurs fois dans un programme.

La gamme opératoire pour cette forme figure dans le sous-programme.

Avec le décalage d'origine, vous spécifiez uniquement les origines pièce nécessaires à chaque fois, puis vous appelez le sous-programme.

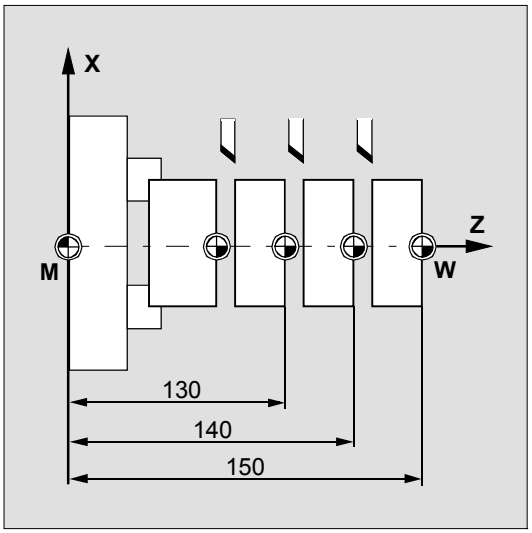
Fraisage :



N10	G1 G54	Plan de travail X/Y, origine pièce
N20	G0 X0 Y0 Z2	Accostage du point de départ
N30		Décalage absolu
	TRANS X10 Y10	
N40	L10	Appel du sous-programme
N50	TRANS X50 Y10	Décalage absolu
N60	L10	Appel du sous-programme
N70	M30	Fin de programme

Tournage :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N	...	
N10	TRANS X0 Z150	Décalage absolu
N15	L20	Appel du sous-programme
N20	TRANS X0 Z140 (ou ATRANS Z-10)	Décalage absolu
N25	L20	Appel du sous-programme
N30	TRANS X0 Z130 (ou ATRANS Z-10)	Décalage absolu
N35	L20	Appel du sous-programme
N	...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3.2 G58, G59. DO axial programmable (à partir de la version de logiciel 5)

Programmation

G58 X... Y... Z... A... (programmation dans un bloc CN spécifique)
G59 X... Y... Z... A... (programmation dans un bloc CN spécifique)

Signification des instructions et paramètres

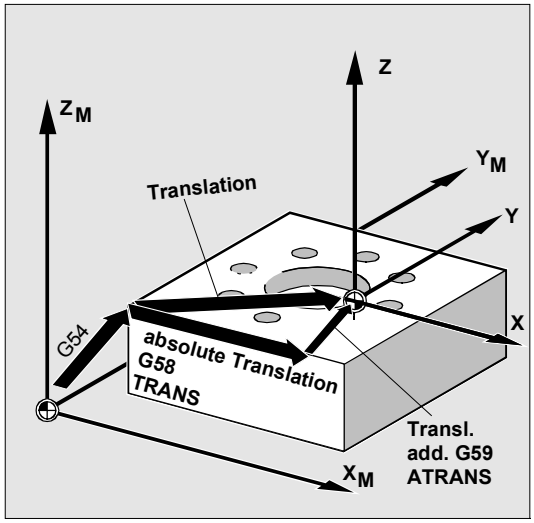
G58	remplace la composante absolue du décalage d'origine programmable pour l'axe indiqué, la composante additive programmée étant conservée, (par rapport à l'origine pièce réglée avec G54 à G599)
G59	remplace la composante additive du décalage d'origine programmable pour l'axe indiqué, la composante absolue programmée étant conservée
X Y Z	valeur du décalage en direction de l'axe géométrique indiqué

Fonction

G58 et G59 permettent de modifier des composantes du décalage d'origine programmable (frame) pour différents axes. Le décalage d'origine comprend :

- une composante absolue (G58, décalage grossier)
- une composante additive (G59, décalage fin)

Ces instructions ne sont utilisables que si le décalage fin a été configuré.
Si G58 ou G59 est utilisée sans que le décalage fin ait été configuré, l'alarme "18312 Canal %1 Bloc %2 Frame : décalage fin pas configuré" est émise.



Constructeur de machines (MH6.2)

Pour ces instructions, le décalage fin doit être configuré par le biais des paramètres machine.

Remarque PM 24000 : FRAME_ADD_COMPONENTS=1, sinon une alarme est émise si G58, G59 sont utilisées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La composante absolue du décalage est modifiée par les instructions suivantes :

- TRANS,
- G58
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,TR]

La composante additive du décalage est modifiée par les instructions suivantes :

- ATRANS,
- G59
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,FI]

Le tableau suivant décrit l'effet des différentes instructions de programme sur les décalages absolu et additif.

Effets sur les décalages additif et absolu :

Fonction	Décalage grossierou absolu	Décalage fin ou additif	Commentaire
TRANS X10	10	inchangé	Décalage absolu pour X
G58 X10	10	inchangé	Ecrasement du décalage absolu pour X
$P_PFRAME[X,TR] = 10	10	inchangé	Décalage programmable en X
ATRANS X10	inchangé	fin (ancien) + 10	Décalage additif pour X
G59 X10	inchangé	10	Ecrasement du décalage additif pour X
$P_PFRAME[X,FI] = 10	inchangé	10	Décalage fin programmable en X
CTRANS(X,10)	10	0	Décalage pour X
CTRANS()	0	0	Désactivation du décalage (y compris décalage fin)
CFINE(X,10)	0	10	Décalage fin en X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

```
N...
N50 TRANS X10 Y10 Z10          ; composante absolue du décalage X10 Y10 Z10
N60 ATRANS X5 Y5               ; composante additive du décalage X5 Y5
                                       = décalage total X15 Y15 Z10
N70 G58 X20                    ; composante absolue du décalage X20 + comp.
                                 addit. X5 Y5
                                       = décalage total X25 Y15 Z10
N80 G59 X10 Y10                ; composante additive du décalage X10 Y10 +
                                 comp. absolue X20 Y 10
                                       = décalage total X30 Y20 Z10
N...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.4 Rotation programmable : ROT, AROT

Programmation

```
ROT X… Y… Z…
ROT RPL=…

AROTX… Y… Z…
AROT RPL=…
```

Toutes les instructions doivent être programmées dans un bloc CN spécifique.

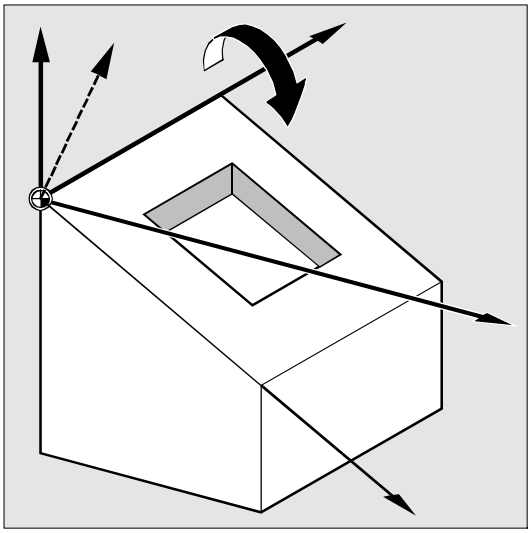
Signification des instructions et paramètres

ROT,	Rotation absolue, rapportée à l'origine pièce momentanément en vigueur, réglée avec G54 à G599
AROT,	Rotation additive, rapportée à l'origine momentanément en vigueur, réglée ou programmée
X Y Z	Rotation dans l'espace : axes géométriques autour desquels la rotation a lieu
RPL,	Rotation dans le plan : angle de rotation du système de coordonnées (plan réglé avec G17 à G19)

Fonction

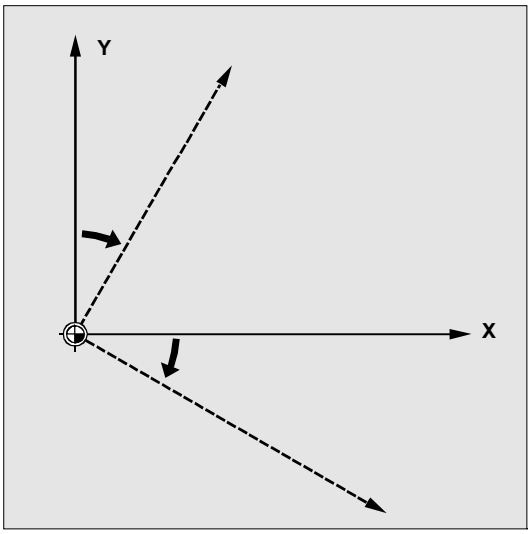
ROT/AROT permettent de pivoter le système de coordonnées pièce autour des trois axes géométriques X, Y, Z ou suivant un angle RPL dans le plan de travail sélectionné avec G17 à G19 (ou autour de l'axe de pénétration perpendiculaire).

Ceci permet d'usiner des faces se trouvant dans des plans obliques ou plusieurs faces d'une pièce, en un seul ablocage.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

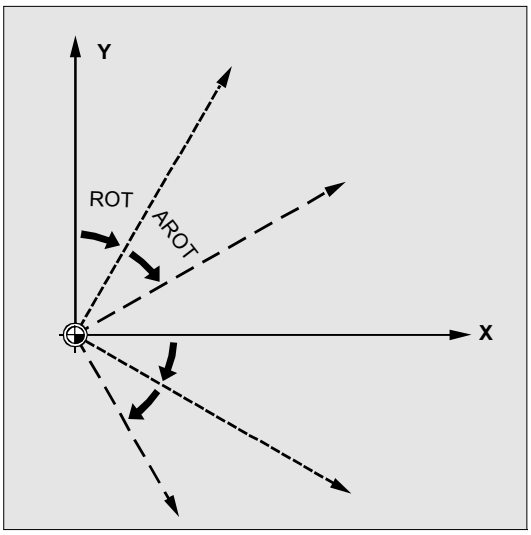
Procédure : rotation dans l'espace



Instruction substitutive, ROT X Y Z
Le système de coordonnées est pivoté autour des axes indiqués suivant l'angle de rotation programmé.
Le dernier décalage d'origine réglable indiqué (G54 à G599) constitue le centre de rotation.

L'instruction ROT efface toutes les composantes du frame programmable spécifié précédemment.

Une rotation qui doit se baser sur des frames existants sera programmée avec AROT.



Instruction additive, AROT X Y Z
Rotation autour des axes indiqués suivant des valeurs angulaires programmées.

L'origine momentanément en vigueur ou la dernière origine programmée constitue le centre de rotation.

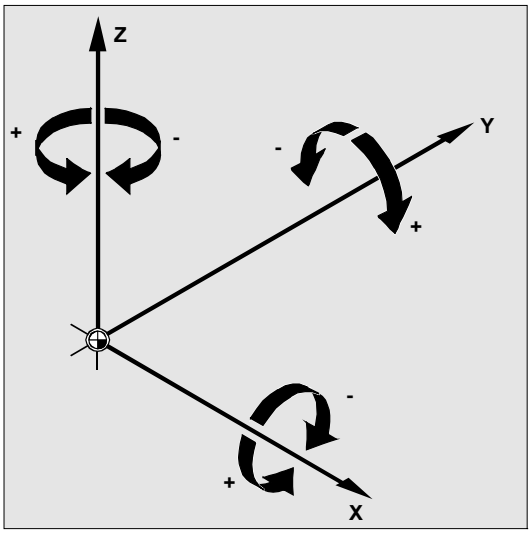
Remarque

Tenez compte, pour les deux instructions, de l'ordre et du sens dans lesquels les rotations sont effectuées (voir page suivante) !

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sens de rotation

Angle de rotation positif selon convention :
rotation en sens horaire pour un observateur regardant dans le sens positif de l'axe de coordonnées.



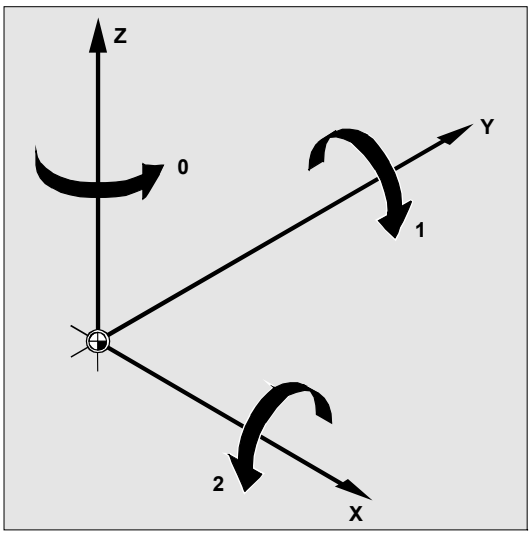
Ordre des rotations

Dans un bloc CN, vous pouvez pivoter simultanément jusqu'à trois axes géométriques.

L'ordre RPY (= Roll, Pitch, Yaw) ou les angles d'Euler, dans lequel les rotations sont exécutées, peuvent être spécifiés de la manière suivante dans le paramètre machine :

PM 10600 : FRAME_ANGLE_INPUT_MODE =
- 1 : notation RPY
- 2 : angles d'Euler

La notation RPY est préréglée. L'ordre des rotations Z, Y, Z est défini ensuite de la manière suivante :
1. rotation autour du 3ème axe géométrique (Z)
2. rotation autour du 2ème axe géométrique (Y)
3. rotation autour du 1er axe géométrique (X)



Cet ordre des rotations s'applique quand les axes géométriques sont programmés dans **un** bloc. Il s'applique également quel que soit l'ordre de programmation des axes.
Si la rotation doit se faire autour de deux axes seulement, l'indication du 3ème axe est superflue (valeur zéro).

Plage de valeurs avec angles RPY

La définition des angles est sans équivoque **uniquement** dans les plages de valeurs suivantes :
Rotation autour du 1er axe géométrique :$-180° \leq X \leq +180°$
Rotation autour du 2ème axe géométrique :$-90° < Y < +90°$
Rotation autour du 3ème axe géométrique :$-180° \leq Z \leq +180°$
Cette plage de valeurs permet de représenter toutes les rotations possibles. Les valeurs qui se situent en dehors de cette plage, en lecture ou en écriture, sont réduites par la commande pour se situer dans la plage indiquée ci-dessus. Cette plage s'applique également aux variables frames.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de relecture des angles RPY
$P_UIFR[1] = CROT(X, 10, Y, 90, Z, 40)
devient à la relecture
$P_UIFR[1] = CROT(X, 0, Y, 90, Z, 30)

$P_UIFR[1] = CROT(X, 190, Y, 0, Z, -200)
devient à la relecture
$P_UIFR[1] = CROT(X, -170, Y, 0, Z, 160)
Les limites de la plage de valeurs doivent être respectées pour la lecture et l'écriture des composantes de rotation des frames, afin que les mêmes résultats puissent être obtenus à la lecture, à l'écriture et à la réécriture.

Plage de valeurs avec angles d'Euler
La définition des angles est sans équivoque **uniquement** dans les plages de valeurs suivantes :
Rotation autour du 1er axe géométrique : $0° < X < +180°$
Rotation autour du 2ème axe géométrique : $–180° \leq Y \leq +180°$
Rotation autour du 3ème axe géométrique. : $–180° \leq Z \leq +180°$
Cette plage de valeurs permet de représenter toutes les rotations possibles. Les valeurs qui se situent en dehors de cette plage sont réduites par la commande pour se situer dans la plage indiquée ci-dessus. Cette plage s'applique également aux variables frames.



Il est impératif de respecter les plages de valeurs qui ont été définies, afin que les angles puissent être relus tels qu'ils ont été écrits.



Si vous voulez définir individuellement l'ordre des rotations, programmez successivement la rotation souhaitée pour chaque axe avec AROT.

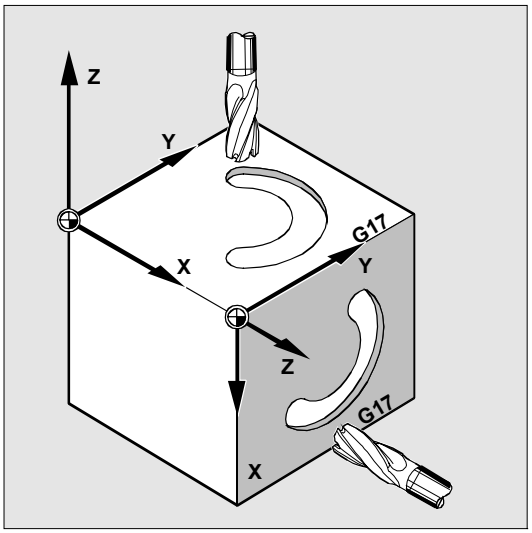


Bibliographie

/FB1/ Description des fonctions de la machine de base, chapitre "Frames"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rotation simultanée du plan de travail
Lors de la rotation dans l'espace, le plan de travail défini avec G17, G18 ou G19 pivote également.



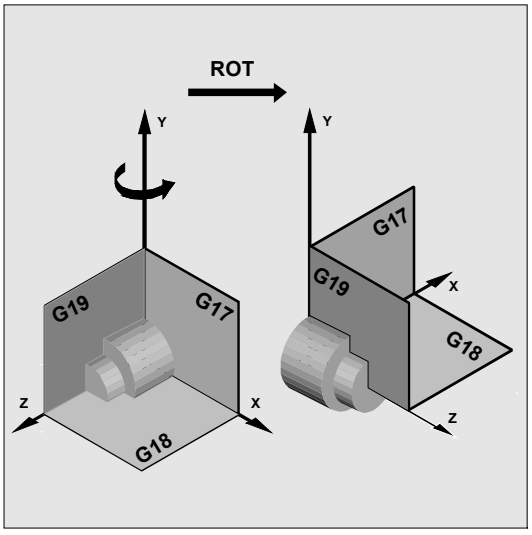
Exemple :
Plan de travail G17 X/Y ; le système de coordonnées pièce se trouve sur la face supérieure de la pièce. Par translation et rotation, le système de coordonnées est décalé sur l'une des faces latérales.
Le plan de travail G17 pivote également.

De ce fait, on peut continuer à programmer en coordonnées X/Y les positions de destination qui se trouvent dans un plan et la pénétration en direction Z.

Condition :
L'outil doit être perpendiculaire au plan de travail, le sens positif de l'axe de pénétration est dirigé vers le porte-outil. En indiquant CUT2DF, la correction du rayon de l'outil agit dans le plan pivoté. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre "Correction d'outil 2 D 1/2, CUT2D CUT2DF".

Procédure : rotation dans le plan

Le système de coordonnées est pivoté dans le plan sélectionné avec G17 à G19.



Instruction substitutive, ROT RPL
Instruction additive, AROT RPL
Le système de coordonnées est pivoté dans le plan courant, suivant l'angle de rotation programmé avec RPL = .

Pour plus d'explications, voir la rotation dans l'espace.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Changement de plan

Si vous programmez un changement de plan (G17 à G19) après une rotation, les angles de rotation programmés pour les axes concernés sont conservés et appliqués dans le nouveau plan de travail.

Il est par conséquent recommandé de désactiver la rotation avant tout changement de plan.

Désactivation de la rotation

Pour tous les axes :

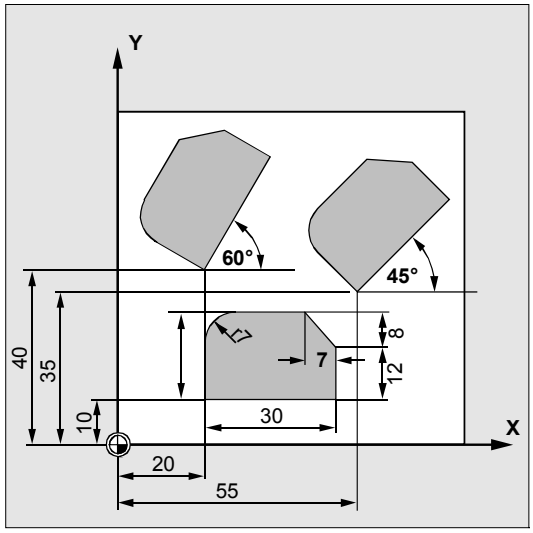
ROT (sans indiquer d'axe)

Dans les deux cas, toutes les composantes du frame programmé précédemment sont effacées.

Exemple de programmation : rotation dans le plan

Sur cette pièce, les formes indiquées figurent plusieurs fois dans un programme.

En plus du décalage d'origine, il est nécessaire d'effectuer des rotations, car les formes ne sont pas disposées parallèlement aux axes.

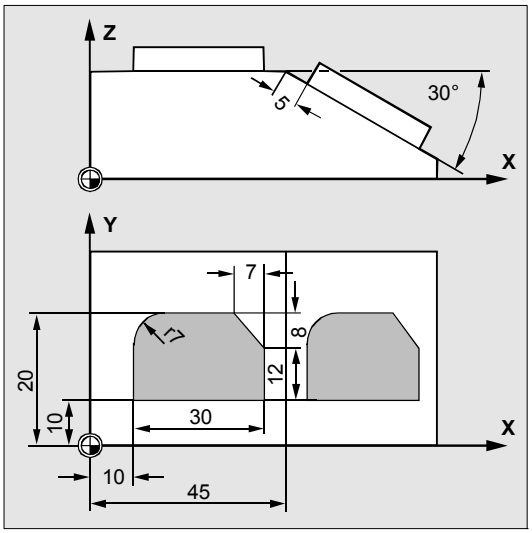


N10	G17 G54	Plan de travail X/Y, origine pièce
N20	TRANS X20 Y10	Décalage absolu
N30	L10	Appel du sous-programme
N40	TRANS X55 Y35	Décalage absolu
N50	AROT RPL=45	Rotation du système de coordonnées de 45°
N60	L10	Appel du sous-programme
N70	TRANS X20 Y40	Décalage absolu (efface tous les décalages précédents)
N80	AROT RPL=60	Rotation additive de 60°
N90	L10	Appel du sous-programme
N100	G0 X100 Y100	Dégagement
N110	M30	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation : rotation dans l'espace

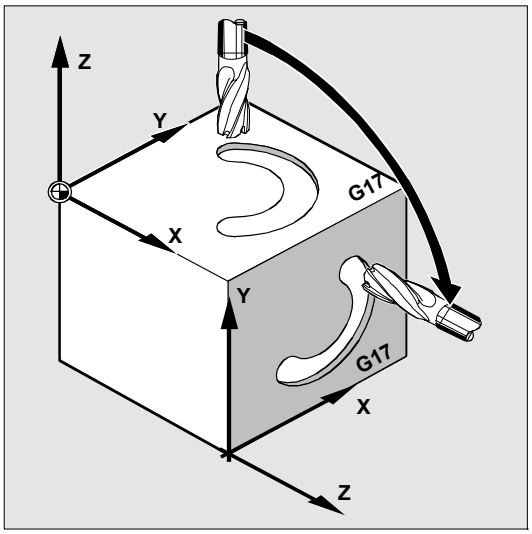
Dans cet exemple, il s'agit d'usiner des surfaces obliques et des surfaces parallèles aux axes, en un seul ablocage.
Condition : l'outil doit être positionné perpendiculairement à la surface oblique (direction Z pivotée).



N10	G17 G54	Plan de travail X/Y, origine pièce
N20	TRANS X10 Y10	Décalage absolu
N30	L10	Appel du sous-programme
N40	ATRANS X35	Décalage additif
N50	AROT Y30	Rotation autour de l'axe Y
N60	ATRANS X5	Décalage additif
N70	L10	Appel du sous-programme
N80	G0 X300 Y100 M30	Dégagement, fin de programme

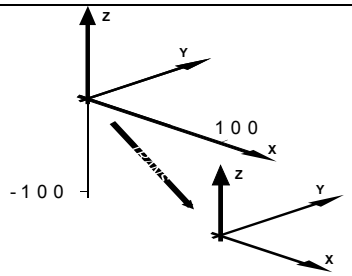
Exemple de programmation : usinage multiface

Dans cet exemple, des formes identiques sont exécutées par des sous-programmes sur deux faces de la pièce, perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.
Dans le nouveau système de coordonnées sur la face droite de la pièce, la direction de pénétration, le plan de travail et l'origine se présentent comme sur la face supérieure.
De ce fait, les conditions nécessaires pour l'exécution du sous-programme s'appliquent à nouveau : plan de travail G17, plan de coordonnées X/Y, direction de pénétration Z.

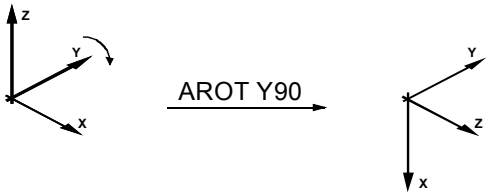


N10	G17 G54	Plan de travail X/Y, origine pièce
N20	L10	Appel du sous-programme
N30	TRANS X100 Z-100	Décalage absolu

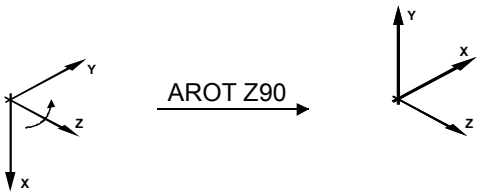
© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N40	AROT Y90	Rotation du système de coordonnées autour de Y



N50	AROT Z90	Rotation du système de coordonnées autour de Z



N60	L10	Appel du sous-programme
N70	G0 X300 Y100 M30	Dégagement, fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Programmation de rotations de frames avec des angles solides : ROTS, AROTS, CROTS



Programmation

`ROTS X... Y...`
`AROTS X... Y...`
`CROTS X... Y...`
	Programmation des angles solides X et Y : le nouvel axe X se situe dans l'ancien plan Z/X (à partir de la version de logiciel 5.3).

`ROTS Z... X...`
`AROTS Z... X...`
`CROTS Z... X...`
	Programmation des angles solides Z et X : le nouvel axe Z se situe dans l'ancien plan Y/Z (à partir de la version de logiciel 5.3).

`ROTS Y... Z...`
`AROTS Y... Z...`
`CROTS Y... Z...`
	Programmation des angles solides Y et Z : le nouvel axe Y se situe dans l'ancien plan X/Y (à partir de la version de logiciel 5.3).



Signification des instructions et paramètres

`ROTS`,	Rotations d'un frame avec angles solides et orientation absolue d'un plan dans l'espace, rotations du frame rapportées au frame actuel en vigueur avec l'origine pièce réglée pour G54 à G599.
`AROTS`,	Rotations d'un frame avec angles solides et orientation additive d'un plan dans l'espace, rotations du frame rapportées au frame actuel en vigueur avec l'origine pièce réglée ou programmée.
`CROTS`,	Rotations d'un frame avec angles solides et orientation d'un plan dans l'espace, rotations du frame rapportées au frame en vigueur dans la gestion des données avec rotation dans les axes donnés.
`X Y Z`	Deux angles solides au maximum
`RPL`	Rotation dans le plan : angle de rotation du système de coordonnées (plan réglé avec G17 à G19)



Fonction

Les orientations dans l'espace peuvent être définies par la rotation de frames avec les angles solides ROTS, AROTS, CROTS.
Les instructions de programmation ROTS et AROTS se comportent de manière analogue aux instructions ROT et AROT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Facteur d'échelle programmable, SCALE, ASCALE

Programmation

SCALE X… Y… Z… (programmation dans un bloc CN spécifique)
ASCALE X… Y… Z… (programmation dans un bloc CN spécifique)

Signification des instructions et paramètres

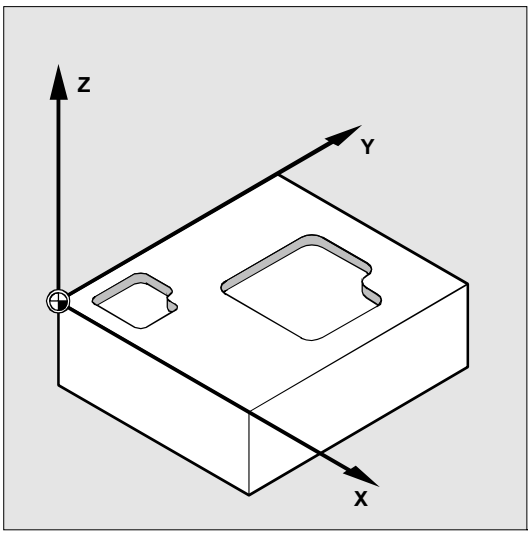
SCALE,	Agrandir / réduire de façon absolue, par rapport au système de coordonnées courant, réglé avec G54 à G599
ASCALE,	Agrandir / réduire de façon additive, par rapport au système de coordonnées courant, réglé ou programmé
X Y Z	Facteur d'échelle dans l'axe géométrique indiqué

Fonction

Avec SCALE/ASCALE, on peut programmer des facteurs d'échelle pour tous les axes à interpolation, axes synchrones et axes de positionnement.
Ceci permet de modifier la taille d'une forme, pour programmer par exemple des formes semblables ou des retraits différents.

Procédure

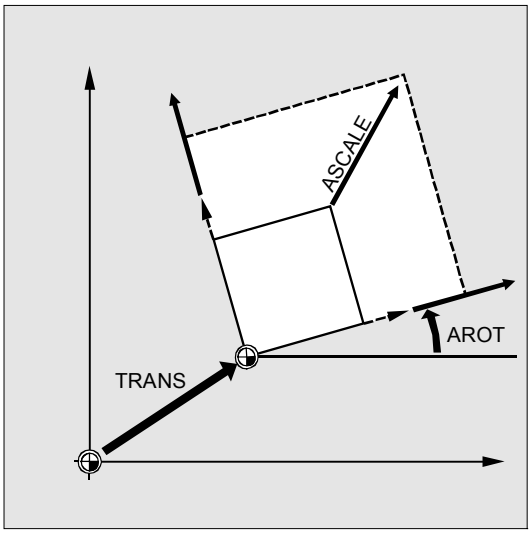
Instruction substitutive, SCALE X Y Z
Pour chaque axe, vous pouvez indiquer un facteur d'échelle qui entraînera un agrandissement ou une réduction. Le facteur d'échelle se réfère au système de coordonnées pièce réglé avec G54 à G57.



L'instruction SCALE efface toutes les composantes du frame programmable spécifié précédemment.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instruction additive, ASCALE X Y Z
Un changement d'échelle qui fait appel à des frames existants est à programmer avec ASCALE.
Dans ce cas, le dernier facteur valide sera multiplié par le nouveau facteur d'échelle.



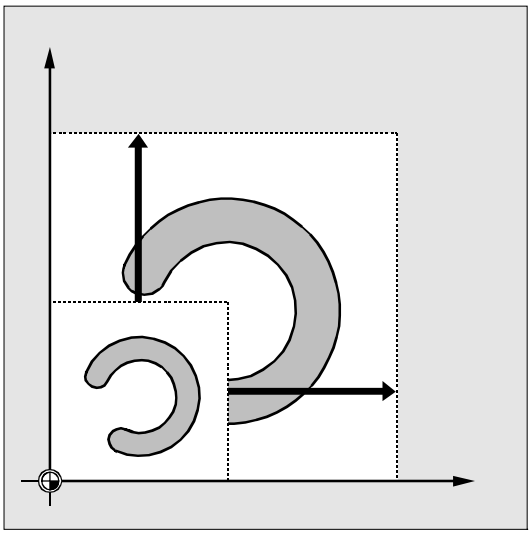
La référence pour le changement d'échelle est le système de coordonnées actuellement réglé ou le dernier système de coordonnées programmé.

Désactiver le facteur d'échelle
Pour tous les axes :
SCALE (sans indiquer d'axe)

Toutes les composantes du frame programmé précédemment sont effacées.

Remarques complémentaires

Si vous programmez un décalage avec ATRANS après SCALE, le facteur d'échelle s'appliquera également aux valeurs du décalage.



Attention quand vous utilisez différents facteurs d'échelle ! Exemple : les interpolations circulaires ne peuvent changer d'échelle qu'avec des facteurs identiques.

Vous pouvez toutefois utiliser de façon ciblée des facteurs d'échelle différents, par exemple pour programmer des cercles déformés.

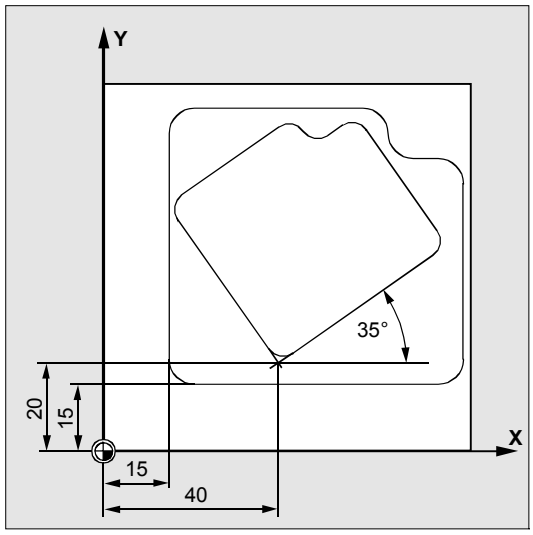
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Cette pièce présente deux fois la même poche, mais avec des tailles différentes et pivotées l'une par rapport à l'autre.

La gamme opératoire figure dans le sous-programme.

Par décalage d'origine et rotation, spécifiez les origines pièce nécessaires. Avec la fonction échelle, ajustez la taille du contour, puis appelez à nouveau le sous-programme.



N10	G17 G54	Plan de travail X/Y, origine pièce
N20	TRANS X15 Y15	Décalage absolu
N30	L10	Exécuter la grande poche
N40	TRANS X40 Y20	Décalage absolu
N50	AROT RPL=35	Rotation dans le plan de 35°
N60	ASCALE X0.7 Y0.7	Facteur d'échelle pour la petite poche
N70	L10	Exécuter la petite poche
N80	G0 X300 Y100 M30	Dégagement, fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Fonction miroir programmable, MIRROR, AMIRROR

Programmation

```
MIRROR X0 Y0 Z0    (programmation dans un bloc CN spécifique)
AMIRROR X0 Y0 Z0   (programmation dans un bloc CN spécifique)
```

Signification des instructions et paramètres

MIRROR,	Fonction miroir absolue, par rapport au système de coordonnées courant, réglé avec G54 à G599
AMIRROR,	Fonction miroir additive, par rapport au système de coordonnées courant, réglé ou programmé
X Y Z	Axe géométrique dont le sens doit être permuté. La valeur indiquée ici peut être choisie librement, par exemple X0 Y0 Z0.

Fonction

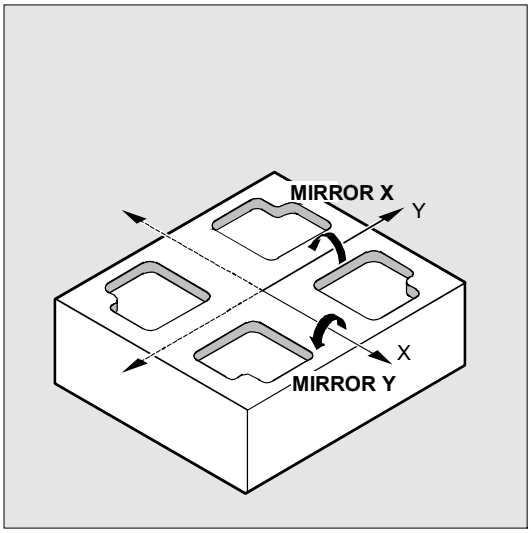
MIRROR/AMIRROR permet de créer des formes symétriques par rapport aux axes de coordonnées.
Tous les déplacements programmés après l'appel de la fonction miroir, par ex. dans le sous-programme, sont exécutés avec la fonction miroir.

Procédure

Instruction substitutive, MIRROR X Y Z
La fonction miroir est programmée par le changement de sens axial dans le plan de travail sélectionné.

Exemple : plan de travail G17 X/Y
La fonction miroir par rapport à l'axe Y requiert un changement de sens en X et est donc programmée avec MIRROR X0.

Le contour est alors usiné symétriquement du côté opposé de l'axe de symétrie Y.



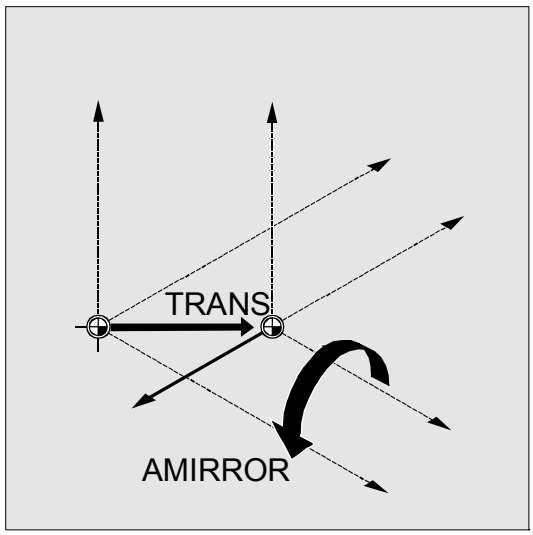
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La fonction miroir se réfère aux axes de coordonnées réglés avec G54 à G57.

L'instruction MIRROR efface tous les frames programmables spécifiés auparavant.

Instruction additive, AMIRROR X Y Z
Une fonction miroir qui vient s'ajouter à des transformations existantes est à programmer avec AMIRROR.

La référence est le système de coordonnées momentanément réglé ou le dernier système de coordonnées programmé.



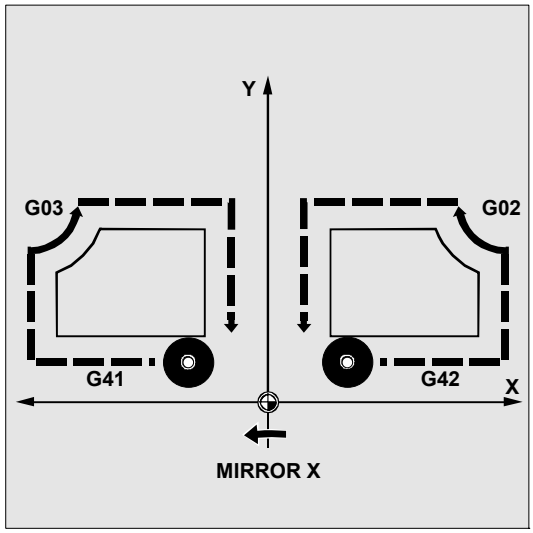
Désactiver la fonction miroir
Pour tous les axes :
MIRROR (sans indication d'axe)

Toutes les composantes du frame programmé précédemment sont effacées.

Remarques complémentaires

Avec l'instruction miroir, la commande modifie automatiquement les instructions de correction de la trajectoire (G41/G42 ou G42/G41) en fonction du nouveau sens d'usinage.

Il en va de même pour le sens de l'interpolation circulaire (G2/G3 ou G3/G2).



Si, après MIRROR, vous programmez une rotation additive avec AROT, il vous faudra, le cas échéant, travailler avec un sens de rotation inversé (positif / négatif ou négatif / positif).
Les fonctions miroir appliquées aux axes géométriques sont converties automatiquement par la commande en rotations et, le cas échéant, en fonctions miroir par rapport à l'axe de symétrie réglable par paramètre machine. Il en va de même pour les décalages d'origine réglables.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines (MH 6.3)

A partir de la **version de logiciel 5**

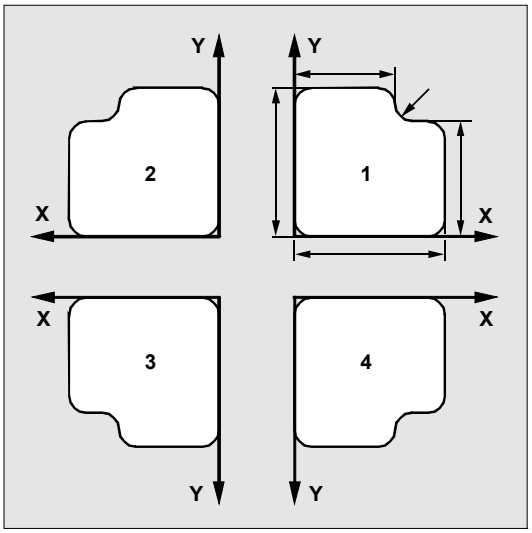
- Un PM permet de régler l'axe auquel s'applique la fonction miroir.
  PM10610 = 0 :
  La fonction miroir s'applique à l'axe programmé (inversion de signe des valeurs).
  MD10610 = 1 ou 2 ou 3 :
  Selon la valeur, la fonction miroir est décomposée en une fonction miroir appliquée à un axe de référence donné (1=axe X, 2=axe Y, 3=axe Z) et en rotations de deux autres axes géométriques.
- En réglant PM10612 MIRROR_TOGGLE = 0, vous pouvez décider que les valeurs programmées soient toujours exploitées. Pour une valeur égale à 0, comme p. ex. MIRROR X0, la fonction miroir est désactivée et, pour les valeurs différentes de 0, elle est appliquée à l'axe, si elle ne l'a pas encore été.

Exemple de programmation

Le contour indiqué est à programmer une fois comme sous-programme. Les trois autres contours sont obtenus avec la fonction miroir.

L'origine pièce est située au centre des contours.

Fraisage :

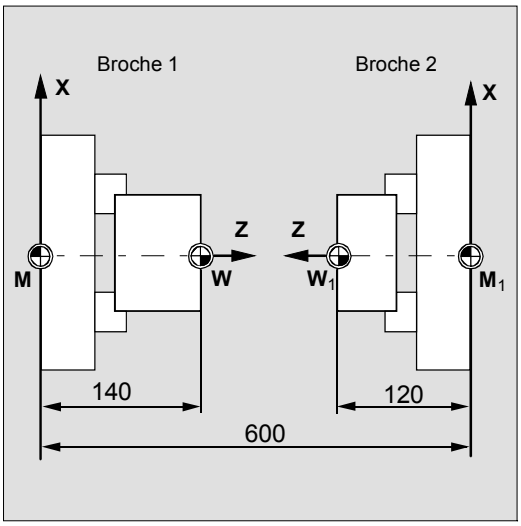


N10	G17 G54	Plan de travail X/Y, origine pièce
N20	L10	Exécuter le premier contour en haut à droite
N30	MIRROR X0	Fonction miroir par rapport à l'axe Y (le sens est inversé en X).
N40	L10	Exécuter le second contour en haut à gauche
N50	AMIRROR Y0	Fonction miroir par rapport à l'axe X (le sens est inversé en Y).
N60	L10	Exécuter le troisième contour en bas à gauche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N70	MIRROR Y0	MIRROR efface les frames antérieurs Fonction miroir par rapport à l'axe Y (le sens est inversé en Y).
N80	L10	Exécuter le quatrième contour en bas à droite
N90	MIRROR	Désactiver la fonction miroir
N100	G0 X300 Y100 M30	Dégagement, fin de programme

Tournage :



N10	TRANS X0 Z140	Décalage de l'origine en W
N	...	Usinage du 1er côté avec la broche 1
N30	TRANS X0 Z600	Décalage de l'origine à la broche 2
N40	AMIRROR Z0	Fonction miroir par rapport à l'axe Z
N50	ATRANS Z120	Décalage de l'origine en W1
N	...	Usinage du 2ème côté avec la broche 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Génération d'un frame selon l'orientation de l'outil, TOFRAME, TOROT, PAROT

Programmation

```
TOFRAME, TOFRAMEZ, TOFRAMEY, TOFRAMEX
TOROTOF
TOROT, TOROTZ, TOROTY, TOROTX
PAROT, PAROTOF
```

Signification des paramètres

TOFRAME	Rotation d'un frame dans la direction de l'outil
A partir de la version de logiciel 6.1	
TOFRAMEZ	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil
TOFRAMEY	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil
TOFRAMEX	Axe Y parallèle à l'orientation d'outil
	Axe X parallèle à l'orientation d'outil
TOROTOF	Désactivation de la rotation d'un frame dans la direction d'outil
TOROT	
A partir de la version de logiciel 6.1	Rotation frame activée
TOROTZ	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil
TOROTY	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil
TOROTX	Axe Y parallèle à l'orientation d'outil
	Axe X parallèle à l'orientation d'outil
PAROT	Orientation du système de coordonnées pièce (SCP) par rapport à la pièce
PAROTOF	Désactivation de la rotation du frame par rapport à l'origine pièce

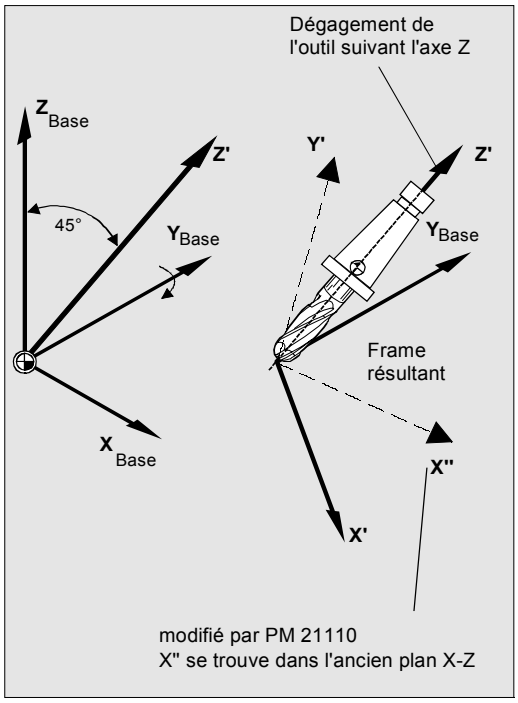
Après le bloc contenant TOFRAME, le nouveau frame, dont l'axe Z correspond à la direction de l'outil, entre en vigueur.
TOROTOF permet de désactiver la rotation de frame dans le sens de l'outil.

La rotation définie par TOROT est la même que celle définie par TOFRAME.

Avec PAROT, la pièce est orientée dans le système de coordonnées pièce. Les translations, les homothéties et les fonctions miroir du frame actif sont conservées.
La rotation de frame par rapport à l'outil activée avec PAROT peut être désactivée avec PAROTOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction



TOFRAME génère un frame cartésien dont l'axe Z coïncide avec l'orientation courante de l'outil.
Ceci vous permet, par ex. dans le cas d'un programme 5 axes, de dégager l'outil après une rupture, sans risque de collision, en programmant simplement un retrait suivant l'axe Z.

Le frame résultant, qui décrit l'orientation, figure dans la variable système pour le frame programmable `$P_PFRAME`.

Avec TOROT, seule la partie concernant la rotation est écrasée dans le frame programmé. Toutes les autres composantes restent inchangées.

La position des deux axes X et Y peut être fixée dans MD 21110 : X_AXES_IN_OLD_X_Z_PLANE ; X subit une rotation autour de Z dans l'ancien plan X-Z.

Exemple :

```
N100 G0 G53 X100 Z100 D0
N120 TOFRAME
N140 G91 Z20                ; le frame TOFRAME devient actif, tous les déplacements
N160 X50                    d'axes géométriques programmés se réfèrent à TOFRAME
...
```

Fraisage avec le plan de travail G17

TOFRAME ou TOROT permettent de définir des frames dont la direction Z correspond à la direction de l'outil. Cette définition est adaptée au opérations de fraisage lors desquelles le plan de travail G17 X/Y du 1er – 2ème axe géométrique est actif.

Rotation avec le plan de travail G18 ou G19

En particulier dans les opérations de rotation ou, d'une façon générale, lorsque G18 ou G19 sont actifs, des frames sont requis pour lesquels la direction de l'outil suit l'axe X ou l'axe Y. Avec les codes G

TOFRAMEX	TOROTX
TOFRAMEY	TOROTY
TOFRAMEZ	TOROTZ

il est possible de définir un frame correspondant. Les fonctionnalités de TOFRAME et TOFRAMEZ ou celles de TOROT et TOROTZ sont identiques.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si l'un des codes G TOFRAMEX, TOFRAMEY, TOROTX ou TOROTY est programmé en remplacement de TOFRAME(Z) ou TOROT(Z), les affectations des directions d'axe sont celles indiquées dans le tableau suivant :

TOFRAME (Z), TOROT (Z)	TOFRAMEY, TOROTY	TOFRAMEX, TOROTX	
Z	Y	X	Direction de l'outil (applications)
X	Z	Y	1. Axe auxiliaire (abcisse)
Y	X	Z	2. Axe auxiliaire (ordonnée)

Remarques complémentaires

Après une orientation par rapport à l'outil avec TOFRAME, tous les déplacements d'axes géométriques programmés se réfèrent au frame résultant.

A partir de la version de logiciel 6.1
Propre frame système pour TOFRAME ou TOROT
Les frames générés par TOFRAME ou TOROT peuvent être écrits dans un frame système qui leur est propre `$P_TOOLFRAME`.

A cette fin, le bit 3 doit être mis à 1 dans le paramètre machine PM 28082 : MM_SYSTEM_FRAME_MASK.
Le frame programmable reste inchangé. Des différences se manifestent ultérieurement quand le frame programmable est modifié.

L'instruction TOROT permet de réaliser une programmation cohérente pour des organes porte-outil orientables quelle que soit la cinématique.
De la même façon que dans la situation d'un organe porte-outil pivotable, il est possible d'activer une rotation de la table de travail avec PAROT. Ceci permet de définir un frame qui modifie la position du système de coordonnées pièce de telle façon qu'aucun mouvement compensatoire de la machine n'intervient.
L'instruction PAROT n'est pas rejetée, lorsqu'aucun organe porte-outil n'est actif.

Bibliographie

Pour davantage d'informations sur les machines disposant d'un organe porte-outil orientable, veuillez vous reporter à :
/PGA/ Manuel de programmation Notions complémentaires, chapitre "Orientation de l'outil"
/FB/ Description de fonction, W1 "Organe porte-outil orientable"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 Désactiver un frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF



Programmation

```
CORROF(axe,chaîne de caractères[axe,chaîne de caractères]) ou
CORROF(axe,chaîne de caractères) ou
CORROF(axe) ou CORROF()
```



Signification des instructions

Désactiver des transformations de coordonnées

On fait ici la distinction entre :

- la désactivation dans un bloc (non modale)
- et la désactivation sur plusieurs blocs (modale).

	Désactivation dans un bloc :
G53	de tous les frames programmables et réglables
G153	de tous les frames programmables et réglables et des frames de base
SUPA	de tous les frames programmables, réglables, des décalages par manivelle (DRF), des décalages externes d'origine et du décalage Preset
	Désactivation modale :
G500	Désactivation de tous les frames réglables, si aucune valeur ne figure dans G500
DRFOF,	Désactivation (annulation) des décalages de manivelle DRF pour tous les axes activés du canal
CORROF(axe,DRF[AXE,AA_OFF]),	Désactivation (annulation) du décalage DRF axial et de l'offset de position pour les différents axes du fait de $AA_OFF (à partir de la version de logiciel 6)
CORROF(axe)	Tous les déplacements superposés actifs sont désactivés (à partir de la version de logiciel 6).
CORROF	Tous les déplacements superposés actifs pour tous les axes du canal sont désactivés (à partir de la version de logiciel 6).
TRAFOOF,	Désactiver la transformation



Signification des paramètres

Axe	Descripteur (pour axe de canal, axe géométrique ou axe de machine)
String == DRF	Désactivation des décalages_DRF de l'axe
String == AA_OFF	Désactivation de l'offset de position de l'axe du fait de $AA_OFF
	Les extensions suivantes sont possibles :
String == ETRANS	Désactivation d'un décalage d'origine activé
String == FTOCOF,	A le même effet que FTOCOF (désactivation de la correction d'outil en ligne)
TRANS, ROT, SCALE, MIRROR	Effacement de frames programmables sans indication d'axe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Procédure

A partir de la version de logiciel 6 : CORROF
L'arrêt du prétraitement des blocs est activé et la quote-part de position du déplacement forcé désactivé (décalage DRF ou offset de position) est reprise dans la position dans le système de coordonnées de base. Etant donné qu'aucun déplacement axial n'est effectué, la valeur de $AA_IM[axe] ne change pas. Seule la valeur de la variable système $AA_IW[Achse] est modifiée du fait de la désactivation du déplacement forcé.

Après désactivation de l'offset de position par $AA_OFF pour un axe par exemple, la variable système $AA_OFF_VAL de cet axe est nulle.

En mode JOG aussi, avec bit 2 = 1 dans le PM 36750 : AA_OFF_MODE, en cas de modification de $AA_OFF, il est possible d'activer une interpolation de l'offset de position comme déplacement forcé.



Remarques complémentaires

CORROF est possible uniquement depuis le programme pièce, il ne l'est pas avec des actions synchrones.

Si une action synchrone est active au moment de la désactivation de l'offset de position avec l'instruction de programme pièce CORROF(axe,"AA_OFF"), l'alarme 21660 est signalée. Au même moment $AA_OFF est désactivé et n'est pas remis à 1. Si l'action synchrone est activée ultérieurement dans le bloc après CORROF, $AA_OFF est mis à 1 et l'interpolation d'un offset de position est effectuée.

Si un CORROF a été programmé pour un axe et si cet axe est activé dans un autre canal, l'axe sera basculé dans l'autre canal avec PM 30552 : AUTO_GET_TYPE = 0. Le décalage DRF est ainsi désactivé de même qu'un éventuel offset de position.

Pour effacer les frames programmables, il suffit d'indiquer une composante TRANS, ROT, SCALE, MIRROR sans indication d'axe.
Pour plus d'informations sur TRAFOOF, voir /PGA/ Manuel de programmation Notions complémentaires, chapitre 7 "Transformation 5 axes".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemples de programmation

- **Désactivation axiale du décalage DRF**

Un décalage DRF est généré avec la manivelle DRF dans l'axe X.
Aucun décalage DRF n'est activé dans les autres axes du canal.

N10 CORROF(X,“DRF“) agit comme DRFOF( )

Un décalage DRF est généré avec la manivelle DRF dans l'axe X et dans l'axe Y.
Aucun décalage DRF n'est activé dans les autres axes du canal.

`N10 CORROF(X,“DRF“)`	La désactivation du décalage DRF touche uniquement l'axe X, l'axe X n'est pas déplacé.
	Le décalage DRF de l'axe Y est maintenu.
	Les deux décalages auraient été désactivés avec DRFOF( ).

- **Désactivation axiale du décalage DRF et désactivation de $AA_OFF**

Un décalage DRF est généré avec la manivelle DRF dans l'axe X.
Aucun décalage DRF n'est activé dans les autres axes du canal.

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5`	Un offset de position = 10 est interpolé pour l'axe X.
`N70 CORROF(X,“DRF“,X,“AA_OFF“)`	La désactivation du décalage DRF touche uniquement l'axe X, l'axe X n'est pas déplacé.
	Le décalage DRF de l'axe Y est maintenu.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Désactivation de $AA_OFF**

Un offset de position de l'axe X est désactivé par : CORROF(X,"AA_OFF") avec $AA_OFF[X] = 0 et ajouté à la position actuelle de l'axe X.

L'exemple suivant montre les instructions de programmation dans le cas de l'axe X pour lequel un offset de position de 10 a été interpolé :

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10`
`G4 F5`
`G4 F5`
	Un offset de position = 10 est interpolé pour l'axe X.

`N80 CORROF(X,"AA_OFF")`	Effacer l'offset de position de l'axe X. L'axe X n'est pas déplacé.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avance et déplacement des broches

7.1 Avance G93, G94, G95 ou F..., FGROUP, FGREF 7-234
7.2 Déplacement des axes de positionnement, POS, POSA, POSP 7-242
7.3 Broche en asservissement de position, SPCON, SPCOF 7-245
7.4 Positionnement de broches (mode axe en asservissement de position) : SPOS, M19 et SPOSA 7-246
7.5 Opérations de fraisage sur des pièces de tournage : TRANSMIT 7-252
7.6 Transformation de la surface latérale d'un cylindre : TRACYL 7-254
7.7 Avance pour axes de positionnement et broches : FA, FPR, FPRAON, FPRAOF 7-255
7.8 Correction de l'avance en pourcentage, OVR, OVRA 7-258
7.9 Avance avec correction par manivelle, FD, FDA 7-259
7.10 Correction de l'accélération en pourcentage : ACC (option) 7-263
7.11 Optimisation de l'avance sur contours courbes, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
7.12 Vitesse de rotation de broche S, sens de rotation M3, M4, M5 7-267
7.13 Vitesse de coupe constante, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270
7.14 Vitesse périphérique de meule constante, GWPSON, GWPSOF 7-272
7.15 Vitesse de rotation de pièce constante pour rectification sans centres, CLGON, CLGOF 7-275
7.16 Limitation programmable de la vitesse de rotation de broche, G25/G26 7-277
7.17 Plusieurs avances dans un bloc : F.., FMA.. 7-278
7.18 Avance non modale : FB... (à partir de la version de logiciel 5.3) 7-280

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Avance G93, G94, G95 ou F..., FGROUP, FGREF

Programmation

```
G93, ou G94 ou G95
F
FGROUP(X, Y, Z, A, B, …)
FL[Axe]=…
FGREF[nom d'axe]=rayon de référence (à
partir de la version de logiciel 5
```

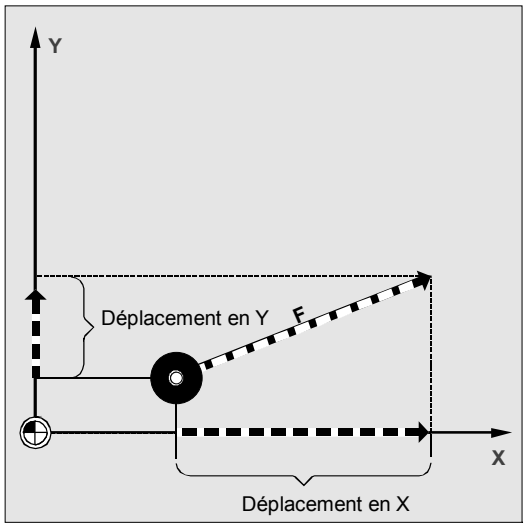
Signification des instructions

G93	Avance en inverse du temps en tr/min (**à partir de la version de logiciel 5.2 pour 840D NCU 572/573** et à partir de la **version 3.2 pour 810D CCU2**)
G94	Avance en mm/min ou inch/min ou degrés/min
G95	Avance en mm/tour ou inch/tour
F…	Valeur d'avance dans l'unité telle que réglée avec G93, G94, G95
FGROUP	La valeur d'avance F s'applique à tous les axes indiqués sous FGROUP
FGREF	Rayon effectif (rayon de référence) pour les axes rotatifs notés dans FGROUP (à partir de la version de logiciel 5)
FL	Vitesse limite des axes synchrones ; l'unité en vigueur est celle réglée avec G94 (vitesse rapide maxi)
Axe	Axe de canal ou axe géométrique ou axe d'orientation

Fonction

Les instructions ci-dessus permettent de régler dans le programme CN les avances pour tous les axes concernés par l'usinage.

En règle générale, l'avance tangentielle est constituée des différentes composantes de vitesse de tous les axes géométriques impliqués dans le déplacement et se réfère au centre de la fraise ou à la pointe de l'outil de tournage.



Remarque :
L'avance en inverse de temps tr/min G93 n'est pas implémentée pour 802D ni pour 810D CCU1 jusqu'à la version de logiciel 3.1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

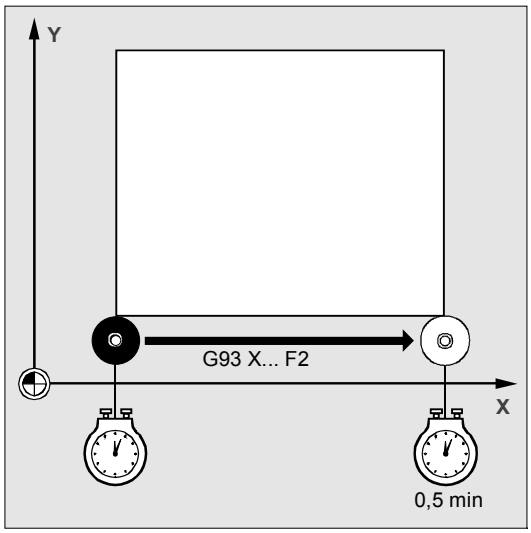
Unités pour l'avance F

Les fonctions G ci-après permettent de définir les unités pour l'avance. Toutes les instructions sont à effet modal. Selon le préréglage effectué dans les paramètres machine, l'introduction s'effectue en mm ou en inch.
G70 et G71 n'ont aucun effet sur les indications d'avance.

A partir de la version de logiciel 5, outre les données géométriques, les données technologiques, telles que les avances F, sont également interprétées dans le système d'unités réglé avec G700 ou G710 lors de l'exécution d'un programme pièce (G700 : [inch/min] ; G710 : [mm/min]).

Avance G93

Unité 1/min. L'avance en inverse du temps indique la durée nécessaire à l'exécution d'un trajet programmé dans un bloc.
Exemple :
N10 G93 G01 X100 F2 signifie que le trajet programmé est parcouru en 0,5 min.



Remarque : si les trajets diffèrent fortement d'un bloc à l'autre, il est recommandé de définir dans chaque bloc une nouvelle valeur d'avance F avec G93. L'avance peut également être indiquée en degrés/tour pour l'usinage avec des axes rotatifs.

Avance G94

mm/min ou inch/min ou degrés/min

Avance G95

mm/tour ou inch/tour par rapport aux tours de la broche maître – en règle générale par rapport à la broche porte-fraise ou à la broche principale du tour.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si une instruction G change le type de programmation de l'avance entre G93, G94 ou G95, il conviendra de programmer une nouvelle valeur pour l'avance tangentielle.
L'avance peut également être indiquée en degrés/tour pour l'usinage avec des axes rotatifs.

Avance F pour axes à interpolation
La vitesse d'avance est indiquée sous l'adresse F. Une seule valeur F est programmable par bloc CN. L'unité de l'avance est définie par l'une des instructions G indiquées.
L'avance F n'agit que sur les axes à interpolation et s'applique jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur d'avance soit programmée.
Des caractères de séparation sont admis après l'adresse F.
Exemple :
`F100` ou `F 100` ou `F.5` ou `F=2*FEED`

Avance pour axes synchrones
L'avance F programmée sous l'adresse F s'applique à tous les axes à interpolation programmés dans le bloc, mais pas aux axes synchrones.

Les axes synchrones sont commandés de manière à ce que leur déplacement prenne le même temps que les axes à interpolation, afin que tous les axes atteignent le point final en même temps.

Déplacement des axes à interpolation avec vitesse tangentielle F, FGROUP
FGROUP permet de définir si un axe à interpolation doit être déplacé avec avance tangentielle ou comme axe synchrone.
Dans le cas de l'interpolation hélicoïdale, vous pouvez spécifier par exemple que seuls deux axes géométriques, X et Y, devront être déplacés avec l'avance programmée.
L'axe de pénétration Z serait alors l'axe synchrone.

Exemple : `N10 FGROUP(X, Y)`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modifier FGROUP

1. Par programmation d'une autre instruction FGROUP.

Exemple : `FGROUP(X, Y, Z)`

2. Sans indication d'axe avec FGROUP()

C'est l'état initial préréglé avec les paramètres machine qui est en vigueur : les axes géométriques se déplacent à nouveau en interdépendance d'interpolation.

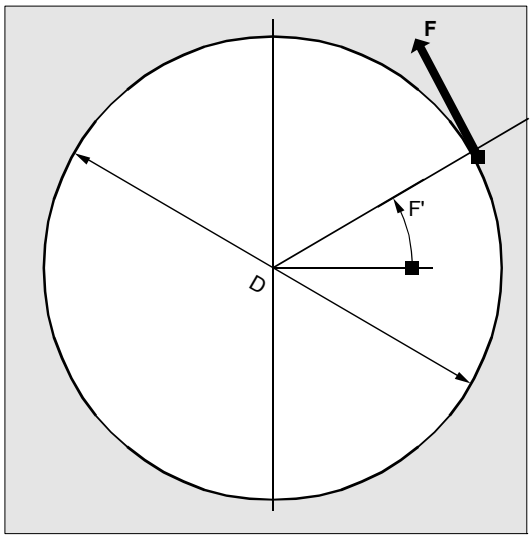
Avec FGROUP, des noms d'axes de canal sont à programmer.

Constructeur de machines (MH7.1)

Veuillez observer les indications du constructeur de machines.

Unité pour les axes linéaires et les axes rotatifs

Pour les axes linéaires et les axes rotatifs combinés avec FGROUP et parcourant ensemble une trajectoire, l'unité de l'avance est celle des axes linéaires.
En mm/min ou inch/min ou bien en mm/tr ou inch/tr selon le préréglage effectué avec G94/G95.



La vitesse de l'axe rotatif en mm/min ou inch/min est calculée d'après la formule suivante :

$$F\,[mm/min] = \frac{F'[degré/min] * \pi * D[mm]}{360\,[degré]}$$

F : Vitesse tangentielle
F' : Vitesse angulaire
π : Constante pi
D : Diamètre

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déplacement d'axes rotatifs à vitesse tangentielle F, FGREF (à partir de la version de logiciel 5)

Dans le cas des opérations d'usinage, pour lesquelles l'outil ou la pièce ou les deux sont déplacés par un axe rotatif, l'avance d'usinage doit pouvoir être programmée de la manière habituelle, c'est-à-dire sous la forme d'une avance tangentielle avec la valeur F.
A cet effet, un rayon effectif (rayon de référence) **FGREF** doit être indiqué pour chaque axe rotatif concerné.

L'unité de ce rayon de référence dépend du réglage G70/G71/G700/G710.

Pour être pris en compte dans le calcul de l'avance tangentielle, tous les axes concernés doivent être indiqués dans l'instruction FGROUP, comme jusqu'à présent.

Pour rester compatible avec le comportement obtenu sans programmation de FGREF, l'équivalence suivante est active après le lancement du système et après RESET :
1 degré = 1 mm
Ceci correspond à un rayon de référence
FGREF=360 mm/(2π)=57.296 mm.

Ce préréglage est indépendant du système de base PM 10240 : SCALING_SYSTEM_IS_METRIC et du code G inch / métrique actif.

Particularités :
Dans le cas de la programmation suivante

```
N100 FGROUP(X,Y,Z,A)
N110 G1 G91 A10 F100
N120 G1 G91 A10 X0.0001 F100,
```

la valeur F programmée dans N110 est interprétée en tant qu'avance d'axe rotatif en degrés/min, alors que l'avance dans N120 vaut soit 100 inch/min, soit 100 mm/min, en fonction du réglage inch/métrique en vigueur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Facteurs de référence tangentielle pour les axes d'orientation avec FGREF (à partir de la version de logiciel 6.4)

Sur les axes d'orientation, le mode d'action des facteurs FGREF[ ] varie selon que la modification de l'orientation de l'outil se fait par interpolation de l'axe rotatif ou par interpolation vectorielle.

Dans le cas d'une **interpolation de l'axe rotatif,** les facteurs FGREF concernés des axes d'orientation sont pris en compte individuellement, comme dans le cas d'axes rotatifs, en tant que rayons de référence pour les courses axiales.

Dans le cas d'une **interpolation vectorielle**, un seul facteur effectif FGREF est pris en compte. Il est déterminé en tant que valeur géométrique moyenne à partir des différents facteurs FGREF :

$$\texttt{FGREF[eff]} = \sqrt[n]{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]}*...)}$$

Les désignations sont les suivantes :

A : descripteur du 1er axe d'orientation
B : descripteur du 2ème axe d'orientation
C : descripteur du 3ème axe d'orientation n : nombre d'axes d'orientation

Exemple :
Pour une transformation standard à 5 axes, il y a deux axes d'orientation, de sorte que le facteur effectif est la racine du produit des deux facteurs axiaux :

$$\texttt{FGREF[eff]} = \sqrt{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]})}$$

Avec le facteur effectif pour les axes d'orientation FGREF, il est possible de définir, sur l'outil, un point de référence, auquel l'avance tangentielle programmée se rapporte.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FGREF est également exploité si des axes rotatifs sont uniquement programmés dans le bloc. Dans ce cas, l'interprétation habituelle de la valeur F en degrés/min n'est valable que si le rayon de référence correspond au préréglage de FGREF, c'est-à-dire, pour :

- *G71/G710 : FGREF[A]=57.296*
- *G70/G700: FGREF[A]=57.296/25.4*

L'exemple suivant a pour objet d'expliciter l'effet de FGROUP sur le trajet et l'avance tangentielle.
La variable $AC_TIME contient le temps écoulé depuis le début d'un bloc en secondes. Elle est utilisable uniquement dans des actions synchrones. Voir /FBSY/, Actions synchrones
Exemple

N100 G0 X0 A0			
N110 FGROUP(X,A)			
N120 G91 G1 **G710** F100	avance=100 mm/min ou 100 degrés/min		
N130 DO $R1=$AC_TIME			
N140 X10	avance=100 mm/min	trajet=10 mm	R1=env. 6 s
N150 DO $R2=$AC_TIME			
N160 X10 A10	avance=100 mm/min	trajet=14.14 mm	R2=env. 8 s
N170 DO $R3=$AC_TIME			
N180 A10	avance=100 degrés/min	trajet=10 degrés	R3=env. 6 s
N190 DO $R4=$AC_TIME			
N200 X0.001 A10	avance=100 mm/min	trajet=10 mm	R4=env. 6 s
N210 **G700** F100	avance=2540 mm/min ou 100 degrés/min		
N220 DO $R5=$AC_TIME			
N230 X10	avance=2540 mm/min	trajet=254 mm	R5=env. 6 s
N240 DO $R6=$AC_TIME			
N250 X10 A10	avance=2540 mm/min	trajet=254,2 mm	R6=env. 6 s
N260 DO $R7=$AC_TIME			
N270 A10	avance=100 degrés/min	trajet=10 degrés	R7=env. 6 s
N280 DO $R8=$AC_TIME			
N290 X0.001 A10	avance=2540 mm/min	trajet=10 mm	R8=env. 0.288 s
N300 FGREF[A]=360/(2*$PI)	régler 1 degré=1 inch à l'aide du rayon effectif		
N310 DO $R9=$AC_TIME			
N320 X0.001 A10	avance=2540 mm/min	trajet=254 mm	R9=env. 6 s
N330 M30			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Déplacement des axes synchrones avec vitesse limite FL

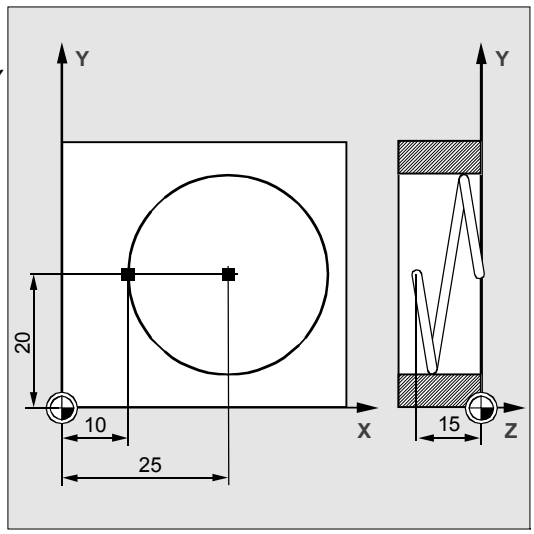
Avec cette instruction, le déplacement des axes synchrones / axes à interpolation s'effectue à leur vitesse limite FL. La vitesse tangentielle des axes à interpolation diminue quand l'axe synchrone atteint la vitesse limite.
Exemple, Z est l'axe synchrone :

```
N10 G0 X0 Y0
N20 FGROUP(X)
N30 G1 X1000 Y1000 G94 F1000 FL[Y]=500
N40 Z-50
```

On peut programmer une valeur FL pour chaque axe. Les descripteurs d'axe à utiliser sont ceux du système de coordonnées de base (axes de canal, axes géométriques). L'unité réglée pour F par instruction G (G70/G71) s'applique également à FL. Si aucune valeur FL n'est programmée, c'est la vitesse rapide qui est appliquée. La désactivation de FL s'effectue par affectation au PM `$MA_AX_VELO_LIMIT`.

Exemple de programmation

Interpolation hélicoïdale. Les axes à interpolation X et Y se déplacent avec l'avance programmée, l'axe de pénétration Z est l'axe synchrone.



`N10 G17 G94 G1 Z0 F500`	Approche de l'outil
`N20 X10 Y20`	Accostage de la position de départ
`N25 FGROUP(X, Y)`	Les axes X/Y sont les axes à interpolation, Z est l'axe synchrone
`N30 G2 X10 Y20 Z-15 I15 J0 F1000 FL[Z]=200`	Sur la trajectoire circulaire, l'avance vaut 1000 mm/min. En direction Z, le déplacement est synchrone.
`...`	
`N100 FL[Z]=$MA_AX_VELO_LIMIT[0,Z]`	La lecture de la vitesse dans le PM désactive la vitesse limite qui est remplacée par la valeur lue.
`N110 M30`	Fin de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Déplacement des axes de positionnement, POS, POSA, POSP

Programmation

```
POS[axe]=…
POSA[axe]=…
POSP[axe]=(…,…,…)
FA[axe]=…
WAITP(axe)=…                (programmation dans un bloc CN spécifique)
WAITMC(marque)=…
```

Signification des instructions

`POS [axe]=`	Positionnement de l'axe, le passage au bloc CN suivant a lieu seulement si la position est atteinte.
`POSA [axe]=`	Positionnement de l'axe, le passage au bloc CN suivant a lieu même si la position n'est pas atteinte.
`POSP [axe]=(,,)`	Accostage de la position finale en trajets partiels. La première valeur indique la position finale, la seconde la longueur d'un trajet partiel. Avec 0 ou 1 pour la troisième valeur, vous déterminez l'accostage de la position de destination
`FA [axe]=`	Avance pour l'axe de positionnement, au maximum 5 indications par bloc CN
`WAITP (axe)`	Attendre la fin du déplacement de l'axe, WAITP doit être écrit dans un bloc CN spécifique
`WAITMC (marque)`	Avec WAIITMC, le changement de bloc peut se faire dans la rampe de freinage dès que la marque WAIT apparaît.
`Axe`	Axe de canal ou axe géométrique
`Marque, ,`	Le freinage d'un axe ne peut avoir lieu que si la marque n'a pas encore été atteinte ou si un autre critère de fin de bloc empêche le changement de bloc.

Fonction

Les axes de positionnement sont déplacés indépendamment des axes à interpolation avec une avance qui leur est propre. Les instructions d'interpolation sont sans effet.

Exemple pour les axes de positionnement : dispositifs de transfert de palettes, équipements de mesure, etc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Les instructions POS/POSA/POSP déplacent les axes de positionnement et coordonnent simultanément les séquences de déplacement.

Déplacement avec POSA[...]=
L'axe indiqué entre crochets est déplacé jusqu'à la position finale. Le changement de bloc et le déroulement du programme ne sont pas influencés par POSA. Le déplacement vers le point final peut être exécuté parallèlement à l'exécution des blocs CN suivants.

Arrêt interne du prétraitement des blocs

En cas de lecture d'un bloc contenant une instruction qui déclenche implicitement un arrêt du prétraitement des blocs, ce bloc ne sera exécuté que lorsque tous les blocs prétraités auparavant et mémorisés auront été entièrement exécutés. Un arrêt précis (comme G9) a lieu dans le bloc précédent.

Exemple :

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1   ; lors de l'accès à des données d'état de la machine ($A...), la commande génère un arrêt interne du prétraitement des blocs : le programme est suspendu, jusqu'à ce que tous les blocs prétraités auparavant et mémorisés aient été entièrement exécutés.
N60 G0 Y100
N70 WAITP(X)
N80 MARQUE1:
N..
```

Déplacement avec POS[…]=
Le changement de bloc se fait uniquement si tous les axes programmés sous POS ont atteint leur position finale.

Déplacement avec POSP[…]=
POSP est utilisé pour la programmation en mode d'oscillation
(voir /PGA/ Manuel de programmation Notions complémentaires, chap. 11).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attendre la fin du déplacement avec WAITP(…)

Avec WAITP, vous pouvez :

- marquer dans le programme CN la position où il faut attendre jusqu'à ce qu'un axe programmé sous POSA dans un bloc CN antérieur atteigne son point final.
- libérer un axe pour en faire un axe d'oscillation.
- libérer un axe pour un déplacement comme axe piloté par l'AP.

Après un WAITP, l'axe est considéré comme n'étant plus sous le contrôle du programme CN et ce, jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé.
Cet axe peut alors être exploité par l'AP comme axe de positionnement ou par le programme CN/AP ou MMC comme axe d'oscillation.



Exemple de programmation

Axe U : magasin de palettes, transport de la palette porte-pièce dans la zone de travail

Axe V : système de transfert sur une machine à mesurer où seront effectués des contrôles par sondage en cours d'usinage.

`N10 FA[U]=100 FA[V]=100`	Indication de l'avance spécifique à chaque axe de positionnement U et V.
`N20 POSA[V]=90 POSA[U]=100 G0 X50 Y70`	Déplacement des axes de positionnement et des axes à interpolation
`N50 WAITP(U)`	Le programme se poursuit dès que l'axe U a atteint le point final programmé dans N20.
`N60 …`	

Changement de bloc dans la rampe de freinage avec IPOBRKA et WAITMC(…)

A partir de la version de logiciel 6.4, avec WAITMC,

- il est possible de passer immédiatement au bloc CN suivant dès que la marque WAIT est atteinte,
- le freinage d'un axe ne peut avoir lieu que si la marque n'a pas encore été atteinte ou si un autre critère de fin de bloc empêche le changement de bloc.

Après WAITMC, l'axe se met immédiatement en mouvement si un autre critère de fin de bloc n'empêche pas le changement de bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Broche en asservissement de position, SPCON, SPCOF

Programmation

SPCON ou SPCON(n)
SPCOF ou SPCOF(n)

Signification des instructions

SPCON SPCON(n)	Ramener la broche maître ou la broche de numéro n de la régulation de vitesse de rotation à l'asservissement de position
SPCOF SPCOF(n)	Ramener la broche maître ou la broche de numéro n de l'asservissement de position à la régulation de vitesse de rotation
SPCON SPCON(n, m, 0)	A partir de la version de logiciel 3.5 : il est possible de basculer plusieurs broches de numéro n dans un même bloc de régulation de vitesse vers l'asservissement de position.
SPCOF SPCON(n, m, 0)	A partir de la version de logiciel 3.5 : il est possible de basculer plusieurs broches de numéro n dans un même bloc de l'asservissement de position vers le régulation de vitesse.
n	Nombres entiers de 1 ... n
m	Nombres entiers de 1 ... m

Fonction

Dans certains cas, le fonctionnement de la broche en asservissement de position peut présenter des avantages.
En filetage à l'outil avec G33 et un pas élevé par exemple, la qualité du filet obtenu est nettement meilleure.

Remarque :
Le traitement de cette instruction nécessite 3 périodes d'interpolation au maximum.

Procédure

La vitesse de rotation est indiquée avec S... Le sens de rotation et l'arrêt de la broche sont programmés avec M3, M4 et M5. L'instruction SPCON est modale et reste valide jusqu'à SPCOF.

Remarques complémentaires

Dans le cas de broches synchrones couplées par la valeur de consigne, la broche pilote doit être asservie en position.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Positionnement de broches (mode axe en asservissement de position) : SPOS, M19 et SPOSA

Programmation

SPOS=… ou SPOS[n]=…
M19 ou M[n]=19
SPOSA=… ou SPOSA[n]=…
M70 ou Mn=70
FINEA=… ou FINEA[n]=…
COARSEA=… ou COARSEA[n]=…
IPOENDA=… ou IPOENDA[n]=…
IPOBRKA=… ou IPOBRKA(axe[,REAL]) (programmation dans un bloc CN spécifique)
WAITS ou WAITS(n,m) (programmation dans un bloc CN spécifique)

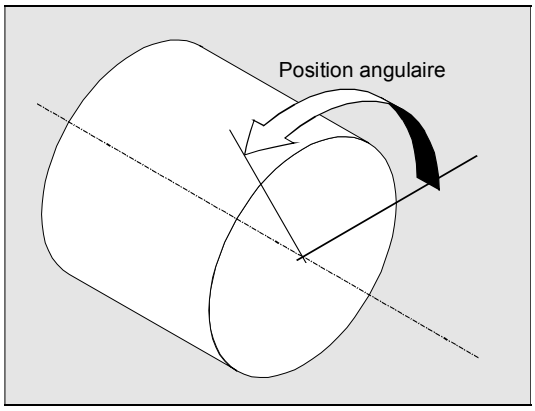
Signification des instructions

SPOS= SPOS[n]=	Positionner la broche maître (SPOS) ou la broche de numéro n (SPOS[n]), le changement de bloc CN ne s'effectue que lorsque la position est atteinte.
M19 M[n]=19	Positionner la broche maître (M19) ou la broche de numéro n (M[n])=19), le changement de bloc CN ne s'effectue que lorsque la position est atteinte (à partir de la version de logiciel 5.3)
SPOSA= SPOSA[n]=	Positionner la broche maître (SPOSA) ou la broche de numéro n (SPOSA[n]), le changement de bloc CN s'effectue même si la position n'est pas atteinte.
M70 Mn=70	Basculer la broche maître (M70) ou la broche de numéro n (Mn=70) dans le mode axe. Aucune position définie n'est accostée. Le changement de bloc CN s'effectue dès que le basculement est effectuée.
FINEA= FINEA[Sn]=	Fin du déplacement dès que "Arrêt précis fin" est atteint (à partir de la version de logiciel 5.1)
COARSEA= COARSEA[Sn]=	Fin du déplacement dès que "Arrêt précis grossier" est atteint (à partir de la version de logiciel 5.1)
IPOENDA= IPOENDA[Sn]=	Fin du déplacement dès que "Arrêt IPO" est atteint (à partir de la version de logiciel 5.1)
IPOBRKA= IPOBRKA(axe [,réel])=	Critère de fin de déplacement depuis l'instant où la rampe de freinage est amorcée à 100 % jusqu'à la fin de la rampe de freinage à 0% ; identique à IPOENDA (à partir de la version de logiciel 6). IPOBKRA est à programmer entre parenthèses "()".
WAITS WAITS(n,m)	Attendre que la position de broche soit atteinte : Arrêt de la broche d'après M5, vitesse de rotation de broche d'après M3/M4. WAITS s'applique à la broche maître et WAITS(…, …) aux broches dont les numéros sont indiqués.
n	Nombres entiers de 1 ... n
m	Nombres entiers de 1 ... m
Sn	n-ième numéro de broche, 0... numéro de broche maxi
Axe	Descripteur de canal Indication d'un pourcentage entre 100 % et 0 % rapporté à la rampe de freinage

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

réel	pour le changement de bloc. Si aucune indication n'est faite, la valeur prise en compte est celle de la donnée de réglage.

Fonction

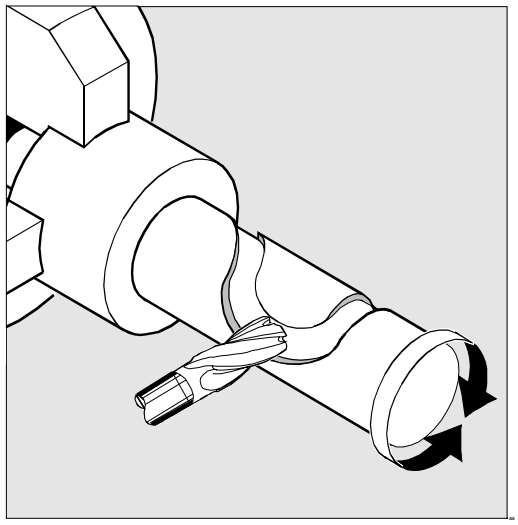


SPOS, , M19 et SPOSA permettent de positionner des broches à des positions angulaires précises, par exemple pour le changement d'outil. La broche peut également être déplacée en tant qu'axe à interpolation, axe synchrone ou axe de positionnement, sous son adresse définie dans un paramètre machine. En indiquant le descripteur de l'axe, la broche est en mode axe. Un basculement direct de la broche en mode axe est possible avec M70.

Exemple :

N10	M3 S500	
...		
N90	SPOS[2]=0 ou	Asservissement de position, la broche 2 se positionne à 0, le déplacement en mode axe est possible dans le bloc suivant
	M2=70	Basculement de la broche 2 en mode axe
N100	X50 C180	La broche 2 (axe C) interpole de façon linéaire avec l'axe X
N110	Z20 SPOS[2]=90	La broche 2 est positionnée à 90 degrés

Procédure



Condition préalable

La broche doit pouvoir fonctionner en asservissement de position.

Positionnement avec SPOSA=, SPOSA[n]=

Ni le changement de bloc, ni l'exécution du programme ne sont influencés par SPOSA. Le positionnement de la broche peut être effectué parallèlement à l'exécution des blocs CN suivants.

Le changement de bloc s'effectue quand toutes les fonctions programmées dans le bloc (à l'exception de la broche) ont atteint le critère de fin de bloc. Le positionnement de la broche peut s'effectuer sur plusieurs blocs (voir WAITS).

Si la commande numérique lit, dans un des blocs suivants, une instruction qui génère implicitement un arrêt du prétraitement des blocs, le programme sera interrompu dans ce bloc jusqu'à ce que toutes les broches en cours de positionnement soient immobilisées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Positionnement avec SPOS=, SPOS[n]= et positionnement avec M19=, M19[n]=

Le changement de bloc s'effectue seulement quand toutes les fonctions programmées dans le bloc ont atteint le critère de fin de bloc (les fonctions auxiliaires ont été acquittées par l'AP, tous les axes ont atteint le point final etc.) et la broche a atteint la position programmée.

Vitesse angulaire des déplacements

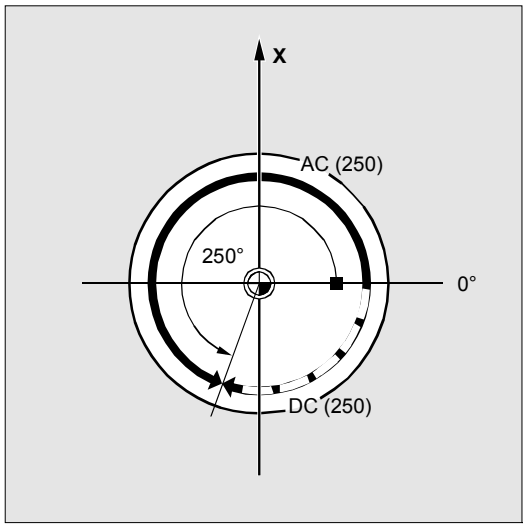
La vitesse et la décélération angulaires pour le positionnement sont définies dans des paramètres machine et peuvent être programmées.

Déclarer les positions de broche

La position de la broche est indiquée en degrés. Vu que les instructions G90/G91 n'agissent pas ici, les indications explicites suivantes s'appliquent :

`AC(…)`	Indication de cotes absolues
`IC(…)`	Indication de cotes relatives
`DC(…)`	Accostage direct en valeur absolue
`ACN(…)`	Indication de cotes absolues, accostage en sens négatif
`ACP(…)`	Indication de cotes absolues, accostage en sens positif

Avec IC, le positionnement de la broche est possible sur plusieurs tours.



Exemple :

La broche 2 doit être positionnée à 250° avec un sens de rotation négatif.

`N10 SPOSA[2]=ACN(250)` La broche est freinée si nécessaire puis accélérée en sens opposé pour le positionnement (à partir de la version de logiciel 4)

Sans indication, le déplacement se fait comme pour une indication DC. Dans un bloc CN, on peut indiquer 3 positions de broche.

Plage de valeurs

Cote absolue AC : 0…359,9999 degrés

Cote relative IC : 0…±99 999,999 degrés

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin de positionnement (à partir de la version de logiciel 5.1)
Programmable au moyen des instructions suivantes : FINEA[Sn], COARSEA[Sn], IPOENDA[Sn].

Moment de changement de bloc réglable (à partir de la version de logiciel 6)
Dans le cas d'une interpolation individuelle des axes, en plus des critères de fin de déplacement FINEA, COARSEA, IPOENDA vous pouvez faire appel à **IPOBRKA** pour régler un nouveau critère de fin de déplacement dans la rampe de freinage (100-0%).
Le changement de bloc s'effectue dès que les critères de fin de déplacement sont atteints pour les broches et les axes traités dans le bloc ainsi que le critère de changement de bloc pour l'interpolation tangentielle.
Exemple :

```
N10 POS[X]=100
N20 IPOBRKA(X,100)
N30 POS[X]=200
N40 POS[X]=250
N50 POS[X]=0
N60 X10 F100
N70 M30
```

Le changement de bloc s'effectue dès que l'axe X a atteint la position 100 avec arrêt précis fin.
Activation du critère de changement de bloc IPOBRKA dans la rampe de freinage. Le changement de bloc est amorcé dès que l'axe X commence à freiner.
L'axe X ne freine pas à la position 200, mais poursuit jusqu'à la position 250 et le changement de bloc s'amorce dès que l'axe X commence à freiner.
L'axe X freine et revient à la position 0, le changement de bloc s'effectue à la position 0 avec arrêt précis fin.

Désactivation
SPOS, M19 et SPOSA entraînent un basculement temporaire en asservissement de position jusqu'au prochain M3 ou M4 ou M5 ou M41 à M45. Si l'asservissement de position a été activé avec SPCON avant SPOS, il est conservé jusqu'à SPCOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Synchronisation de broches, WAITS, WAITS(n,m)

Avec WAITS vous pouvez repérer, dans le programme CN, un endroit où la CN attendra qu'une ou plusieurs broches programmées sous SPOSA dans un bloc CN antérieur aient atteint leur position.

Exemple :
```
N10 SPOSA[2]=180 SPOSA[3]=0
N20…N30
N40 WAITS(2,3)
```

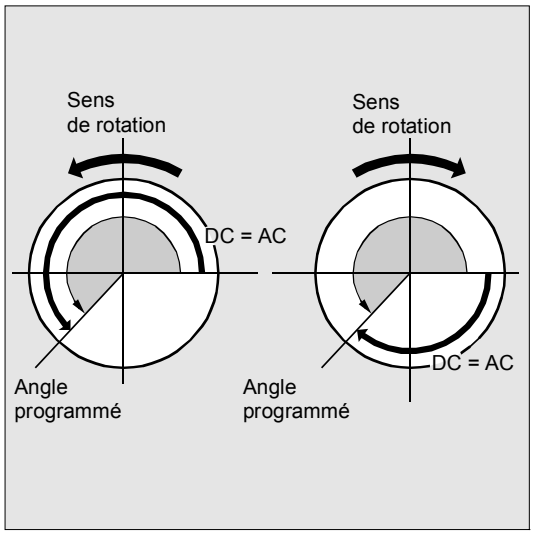
On attend dans le bloc que les broches 2 et 3 aient atteint les positions indiquées dans le bloc N10.

Après M5, il est possible à l'aide de WAITS d'attendre que la ou les broches soient à l'arrêt.
A partir de la version de logiciel 7.1 :
D'après M3/M4 il est possible, avec WAITS, d'attendre que la ou les broches aient atteint la vitesse de rotation ou le sens de rotation prédéfinis.

Positionner une broche déjà en rotation (M3/M4)

Si M3 ou M4 est activée, la broche s'immobilise à la valeur programmée.

Il n'y a pas de différence entre les indications DC et AC. Dans les deux cas, la rotation continue jusqu'à la position finale absolue dans le sens de rotation sélectionné par M3/M4.
Dans le cas de ACN et ACP, un freinage a éventuellement lieu pour respecter le sens d'accostage programmé.



Dans le cas de l'indication IC, la rotation continue en fonction de la valeur indiquée, à partir de la position courante de la broche.
Au besoin quand M3 ou M4 est activé, il y a freinage puis accélération dans le sens de rotation programmé.

Positionner une broche à partir de l'arrêt (M5)

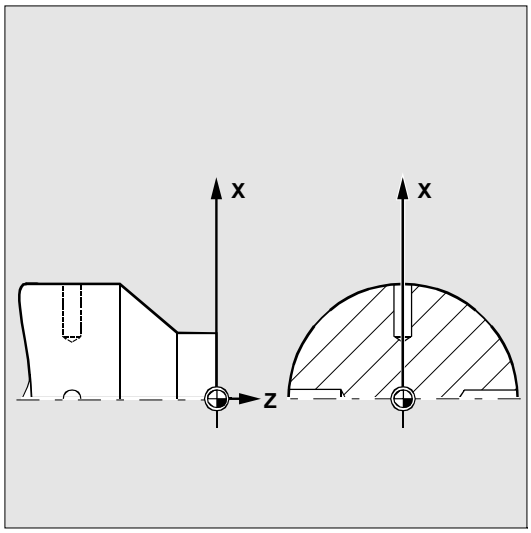
Le déplacement programmé est exécuté à partir de l'arrêt (M5), exactement d'après les indications fournies.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si la broche n'est pas encore synchronisée avec des marques de synchronisation, le sens de rotation positif est repris du paramètre machine (état à la livraison).

Exemple de programmation

Des perçages transversaux doivent être effectués sur cette pièce de révolution.
La broche en mouvement (broche maître) est arrêtée à 0° puis tourne de 90°, est arrêtée, etc...



....		
N110	S2=1000 M2=3	; mettre en marche le dispositif de perçage transversal
N120	**SPOSA=DC(0)**	; positionner **directement** la broche principale à 0°, changement de bloc **immédiat**
N125	G0 X34 Z-35	; mettre en marche le foret, pendant que la broche se positionne
N130	**WAITS**	; attendre que la broche principale ait atteint sa position
N135	G1 G94 X10 F250	; avance en mm/min (G96 est possible uniquement pour le dispositif de polygonage et la broche synchrone, pas pour les outils motorisés disposés sur le chariot transversal)
N140	G0 X34	
N145	**SPOS=IC(90)**	; le positionnement a lieu avec arrêt de la lecture et en sens positif : déplacement **de 90°**
N150	G1 X10	
N155	G0 X34	
N160	**SPOS=AC(180)**	; le positionnement a lieu par rapport à l'origine de la broche : déplacement **à la position 180°**
N165	G1 X10	
N170	G0 X34	
N175	**SPOS=IC(90)**	; à partir de la position absolue 180°, la broche se déplace en sens positif **de 90°**, elle se trouve ensuite à la position absolue 270°.
N180	G1 X10	
N185	G0 X50	
...		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.5 Opérations de fraisage sur des pièces de tournage : TRANSMIT

Programmation

`TRANSMIT` ou `TRANSMIT(n)`
`TRAFOOF`

Signification des instructions

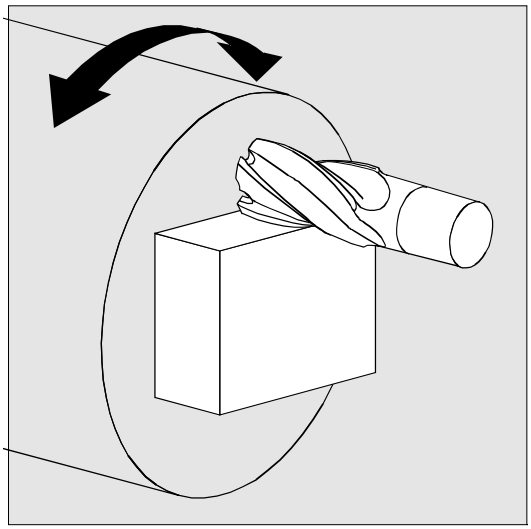
`TRANSMIT`	Activation de la première fonction TRANSMIT convenue
`TRANSMIT(n)`	Activation de la n-ième fonction TRANSMIT convenue, n étant limité à 2 (TRANSMIT(1) correspond à TRANSMIT).
`TRAFOOF`	Désactivation d'une transformation active

Une transformation active TRANSMIT est également désactivée en activant dans le canal concerné une autre transformation (par ex. TRACYL, TRAANG, TRAORI).

La fonction TRANSMIT offre les possibilités suivantes :

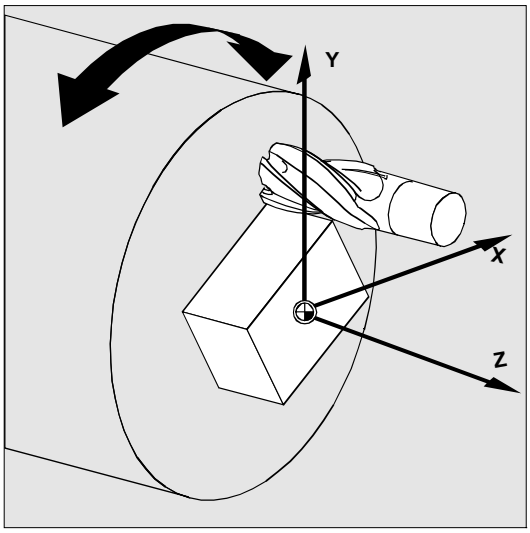
- Usinage frontal de pièces de tournage sans démontage de la pièce (trous, contours).
- Pour la programmation de ces opérations, vous pouvez utiliser un système de coordonnées cartésiennes.
- La commande transforme les déplacements programmés dans le système de coordonnées cartésiennes en déplacements des axes machine réels (cas standard) :
  - axe rotatif
  - axe de pénétration perpendiculaire à l'axe de rotation
  - axe longitudinal parallèle à l'axe de rotation

  Les axes linéaires sont orthogonaux.
- Un décalage du centre de l'outil par rapport à l'axe de rotation est permis.
- Le pilotage de la vitesse tient compte des limitations définies pour les rotations.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation



N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94	Sélection de l'outil
N20 G0 X20 Z10 SPOS=45	Accostage de la position de départ
N30 TRANSMIT	Activation de la fonction TRANSMIT
N40 ROT RPL=-45 N50 ATRANS X-2 Y10	Réglage du frame
N60 G1 X10 Y-10 G41 N70 X-10 N80 Y10 N90 X10 N100 Y-10 N110 ...	Ebauche du carré

Bibliographie

/PGA/ Manuel de programmation Notions complémentaires, chapitre "Transformations"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.6 Transformation de la surface latérale d'un cylindre : TRACYL

Programmation

`TRACYL(d)` ou `TRACYL(d,t)`
`TRAFOOF`

Signification des instructions

`TRACYL (d)`	Activation de la première fonction TRACYL convenue
`TRACYL(d,n)`	Activation de la n-ième fonction TRACYL convenue, n'étant limité à 2. TRACYL(d,1) correspond à TRACYL(d).
`d`	Valeur du diamètre courant du cylindre à usiner
`TRAFOOF`	Désactivation de la transformation

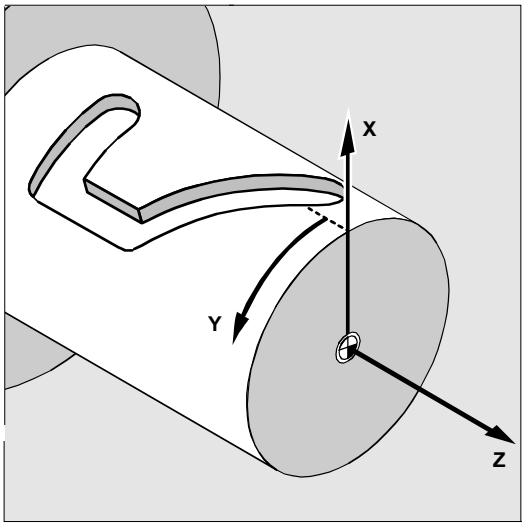
Une transformation active TRANSMIT est également désactivée par l'activation dans le canal concerné d'une autre transformation (par ex. TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Fonction

Transformation de surface latérale de cylindre TRACYL
La transformation de surface latérale de cylindre TRACYL offre les possibilités suivantes :

Réalisation de :
- rainures longitudinales sur des corps cylindriques,
- rainures transversales sur des corps cylindriques,
- rainures de forme quelconque sur des corps cylindriques.

La forme des rainures est programmée sur la surface développée du cylindre.



Système de coordonnées pièce

Bibliographie

/PGA/ Manuel de programmation Notions complémentaires, chapitre "Transformations"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Avance pour axes de positionnement et broches : FA, FPR, FPRAON, FPRAOF

Programmation

FA[axe]=…
FA[SPI(broche)]=… ou FA[S…]=…
FPR (axe rotatif) ou FPR(SPI(broche)) ou FPR(S…)
FPRAON (axe, axe rotatif) ou
FPRAON(axe,SPI(broche)) ou FPRAON(axe,S…) ou FPRAON(SPI(broche),axe rotatif) ou FPRAON(S…,axe rotatif) ou
FPRAON(SPI(broche),SPI(broche)) ou FPRAON(S…,S…) ou
FPRAOF(axe,SPI(broche),…) ou FPRAOF(axe,S…,…)

Signification des instructions

FA[axe]	Avance pour l'axe de positionnement indiqué, en mm/min, inch/min ou degrés/min
FA[SPI(broche)] FA[S…]	Vitesse angulaire de positionnement (avance axiale) pour la broche indiquée, en degrés/min
FPR	Identification de l'axe rotatif ou de la broche dont dépendra l'avance par tour, programmée sous G95, pour les **axes à interpolation et axes synchrones**.
FPRAON	Activation axiale de l'avance par tour pour **axes de positionnement et broches**. La première indication désigne l'axe de positionnement / broche, qui doit être déplacé(e) avec l'avance par tour. La seconde indication désigne l'axe rotatif / broche dont dépendra l'avance par tour.
FPRAOF	Désactivation de l'avance par tour. Indication de l'axe ou de la broche qui ne doit plus se déplacer avec l'avance par tour.
SPI	Conversion du numéro de broche indiqué en descripteur d'axe ; le paramètre doit être un numéro de broche valide. SPI sert à attribuer indirectement un numéro de broche.
Axe	Axe de positionnement ou axe géométrique

Fonction

Le déplacement des axes de positionnement, comme par exemple les systèmes de transport de pièces, les tourelles revolver, les lunettes, s'effectue indépendamment des axes à interpolation et des axes synchrones. Par conséquent, on définit une avance spécifique à chaque axe de positionnement.
Exemple : FA[A1]=500

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dans le cas d'un couplage de broches synchrones, la vitesse de positionnement de la broche asservie peut être programmée indépendamment de celle de la broche pilote – pour des positionnements par exemple.
Exemple : `FA[S2]=100`
Les descripteurs de broche SPI(...) et S... sont fonctionnellement identiques.



Procédure

Avance FA[...]
L'avance programmée est à effet modal. Le mode d'avance est toujours G94.
Si G70/G71 est actif, l'unité métrique/inch de l'avance dépend du préréglage effectué dans un paramètre machine. G700/G710 permettent de modifier cette unité dans le programme.



Si FA n'est pas programmé, c'est la valeur réglée dans un paramètre machine qui sera appliquée.

Dans un bloc CN, vous pouvez programmer au maximum 5 avances pour les axes de positionnement / broches.

Plage de valeurs
0,001...999 999 999,999 mm/min, degrés/min
0,001…39 999,9999 inch/min

Avance FPR(…)
Avec FPR, en extension de l'instruction G95 (avance par tour rapportée à la broche maître), l'avance par tour peut aussi être déduite d'une broche ou d'un axe rotatif quelconque.
G95 FPR(...) est applicable aux axes à interpolation et aux axes synchrones.

Si l'axe rotatif / broche identifié(e) par FPR travaille avec asservissement de position, on a un couplage par la valeur de consigne, sinon c'est un couplage par la valeur réelle.

L'avance déduite se calcule selon la formule suivante :
Avance déduite = avance programmée * avance pilote en valeur absolue

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
Les axes à interpolation X, Y doivent être déplacés avec une avance par tour qui est déduite de l'axe rotatif A.

```
N40 FPR(A)
N50 G95 X50 Y50 F500
```

Avance FPRAON(…,…), FPRAOF(…,…)
Avec FPRAON, l'avance par tour pour les axes de positionnement et les broches peut aussi être déduite axialement de l'avance momentanée d'un autre axe rotatif ou d'une autre broche.

La première indication désigne l'axeou la broche dont le déplacement doit se faire avec l'avance par tour. La seconde indication désigne l'axe rotatif ou la broche dont sera déduite l'avance. La seconde indication peut être omise, auquel cas l'avance dépendra de la broche maître.

Avec FPRAOF, vous pouvez désactiver l'avance par tour pour un ou plusieurs axes / broches à la fois.

L'avance se calcule comme pour FPR(...).

Exemples :
L'avance par tour de la broche maître 1 doit être déduite de la broche 2.

```
N30 FPRAON(S1,S2)
N40 SPOS=150
N50 FPRAOF(S1)
```

L'avance par tour de l'axe de positionnement X doit être déduite de la broche maître. L'axe de positionnement se déplace à raison de 500 mm par tour de la broche maître.

```
N30 FPRAON(X)
N40 POS[X]=50 AA[X]=500
N50 FPRAOF(S1)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Correction de l'avance en pourcentage, OVR, OVRA



Programmation

```
OVR=…
OVRA[axe]=…
OVRA[SPI(broche)]=… ou OVRA[S…]=…
```



Signification de l'instruction

OVR	Correction en pourcentage de l'avance tangentielle F
OVRA	Correction en pourcentage de l'avance de positionnement FA ou de la vitesse de rotation de broche S
SPI	Conversion du numéro de broche indiqué en descripteur d'axe ; le paramètre doit être un numéro de broche valide. Les descripteurs de broche SPI(...) et S... sont fonctionnellement identiques.
Axe	Axe de positionnement ou axe géométrique



Fonction

Avec la correction programmable de l'avance, vous pouvez modifier la vitesse des axes à interpolation, des axes de positionnement et des broches par le biais d'une instruction dans le programme CN.
Exemple :

```
N10 OVR=25 OVRA[A1]=70          ; avance tangentielle de 25%,
                                ; avance de positionnement pour A1de  70%.
N20 OVRA[SPI(1)]=35             ; vitesse de rotation pour broche 1 de 35%.
ou
N20 OVRA[S1]=35
```



Procédure

La correction programmable de l'avance se superpose à la correction de l'avance réglée au tableau de commande machine.

Exemple :
Correction de l'avance réglée au tableau de commande 80%
Correction programmée de l'avance OVR=50
L'avance tangentielle programmée F1000 est changée en F400 (1000 * 0,8 * 0,5).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Plage de valeurs
1…200%, nombre entier ; les vitesses maximales préréglées dans les paramètres machine ne sont pas dépassées en cas de correction de l'avance tangentielle ou de la vitesse rapide.

7.9 Avance avec correction par manivelle, FD, FDA

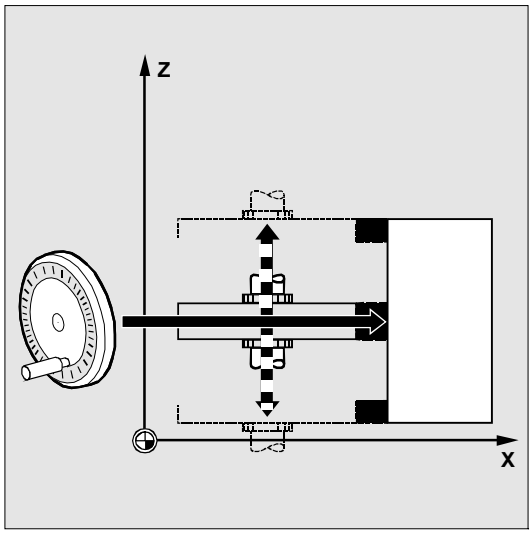
Programmation

```
FD=…
FDA[axe]=0 ou FDA[axe]=…
```

Signification de l'instruction

`FD=…`	Commande par manivelle pour axes à interpolation avec correction de l'avance
`FDA [axe]=0`	Commande par manivelle pour axes de positionnement avec forçage du déplacement
`FDA[axe]=…`	Commande par manivelle pour axes de positionnement avec correction de l'avance
`Axe`	Axe de positionnement ou axe géométrique

Fonction



Ces fonctions permettent, en cours d'exécution du programme, de déplacer avec la manivelle les axes à interpolation et les axes de positionnement (forçage de déplacement) ou de modifier la vitesse des axes (correction de vitesse).
La correction par manivelle est fréquemment utilisée en rectification.

Exemple de forçage de déplacement :
La meule qui oscille dans la direction Z est amenée vers la pièce avec la manivelle, en direction X.
L'opérateur peut commander manuellement l'approche jusqu'à obtenir une projection d'étincelles homogène.
En activant la fonction "Effacement de la distance restant à parcourir", on passe au bloc CN suivant et on poursuit l'usinage CN.

Pour les axes à interpolation, seule la correction de vitesse est possible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

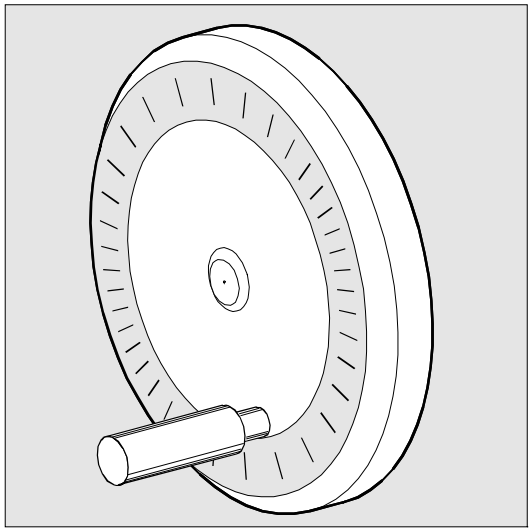
Procédure

Conditions

Pour que la correction par manivelle puisse être exécutée, une manivelle doit être affectée aux axes correspondants. Pour le mode opératoire, se reporter au manuel d'utilisation. Le nombre d'impulsions de la manivelle par division est défini dans les paramètres machine.

Fonction non modale (pendant un bloc)

La fonction de correction par manivelle est non modale. La fonction est désactivée dans le bloc CN qui suit et le programme CN se poursuit.



Commande par manivelle avec forçage du déplacement pour axes de positionnement, FDA[axe]=0

Dans le bloc CN avec programmation de `FDA[axe]=0`, l'avance est mise à zéro, de façon à ce que le programme ne puisse plus exécuter de déplacement. Le déplacement programmé vers la position de destination est commandé maintenant exclusivement par l'opérateur, par actionnement de la manivelle.

Exemple : `N20 POS[V]=90 FDA[V]=0`

Le déplacement automatique est arrêté dans le bloc N20. L'opérateur peut maintenant déplacer manuellement l'axe avec la manivelle.

Sens de déplacement, vitesse de déplacement

Les axes parcourent exactement le trajet prescrit avec la manivelle en respectant le signe. Selon le sens de rotation, le déplacement peut s'effectuer en avant et en arrière. Plus la manivelle est tournée vite, plus la vitesse de déplacement sera élevée.

Plage de déplacement

La plage de déplacement est limitée par la position de départ et par le point final programmé avec l'instruction de positionnement.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Commande par manivelle avec correction de l'avance, FDA[axe]=...

Dans le bloc CN dans lequel est programmé `FDA[…]=…`, l'avance est accélérée ou au contraire réduite pour passer de la valeur FA programmée en dernier lieu à la valeur programmée sous FDA.
En partant de l'avance FDA courante, vous pouvez accélérer ou ralentir jusqu'à 0 le déplacement programmé vers la position de destination en tournant la manivelle. La vitesse maximale correspond aux valeurs définies dans les paramètres machine.

Exemple :
```
N10 POS[U]=10 FDA[U]=100
POSA[V]=20 FDA[V]=150
```

Commande des axes à interpolation avec correction par manivelle, FD

Pour la correction par manivelle des axes à interpolation, les conditions sont les suivantes :

Dans le bloc CN avec correction par manivelle programmée :

- une instruction de déplacement G1, G2 ou G3 doit être active,
- l'arrêt précis G60 doit être actif,
- l'avance tangentielle doit être indiquée avec G94 mm/min ou inch/min.



L'avance tangentielle F et la correction par manivelle FD doivent être programmées dans des blocs CN distincts.

Correction de l'avance par commutateur

La correction de l'avance par commutateur agit uniquement sur l'avance programmée et non pas sur les déplacements opérés avec la manivelle (exception : correction de l'avance par commutateur = 0).

Exemple :
```
N10 G1 X… Y… F500…
N50 X… Y… FD=700
```

Dans le bloc N50, l'avance est accélérée jusqu'à 700 mm/min. La vitesse tangentielle peut être augmentée ou réduite selon le sens de rotation de la manivelle.



Un déplacement dans le sens opposé n'est pas possible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarque
Dans le cas de la correction de vitesse des axes à interpolation, la vitesse tangentielle est toujours commandée avec la manivelle du 1er axe géométrique.

Plage de déplacement
La plage de déplacement est délimitée par la position de départ et le point final programmé.

Correction par manivelle en mode automatique
La fonction Correction par manivelle en mode automatique pour axes POS/A peut avoir 2 modes d'action qui correspondent à la fonctionnalité Jog.
1. Forçage du déplacement : FDA [ax] = 0
L'axe ne se déplace pas. Les impulsions de manivelle arrivant dans une période d'appel de l'interpolateur provoquent un déplacement de valeur et de sens adéquats. Lorsque la position de destination est atteinte, l'axe est freiné.
2. Correction de vitesse : FDA [ax] > 0
L'axe se déplace à la vitesse programmée vers la position de destination. Celle-ci est donc atteinte, même en l'absence d'impulsions de manivelle.
Les impulsions de manivelle arrivant dans une période d'appel de l'interpolateur modifient de façon additive la vitesse programmée.
Les impulsions dans le sens du déplacement augmentent la vitesse, qui est cependant limitée à MAX_AX_VELO.
Les impulsions dans le sens contraire du déplacement réduisent la vitesse jusqu'à la valeur minimale 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.10 Correction de l'accélération en pourcentage : ACC (option)

Programmation

ACC[axe]=…
ACC[SPI(broche)]=… ou ACC(S…)

Signification de l'instruction

ACC	Correction de l'accélération en pourcentage pour l'axe à interpolation ou la broche indiqués
SPI	Conversion du numéro de broche indiqué en descripteur d'axe ; le paramètre doit être un numéro de broche valide. Les descripteurs de broche SPI(...) et S... sont fonctionnellement identiques.
Axe	Nom d'axe de canal de l'axe à interpolation par exemple avec X, Y...

Fonction

Dans les sections critiques d'un programme, il peut être nécessaire de limiter l'accélération en-deçà des valeurs maximales possibles, pour éviter des vibrations mécaniques par exemple.

Procédure

La correction programmable de l'accélération permet de modifier l'accélération pour chaque axe à interpolation ou broche, par le biais d'une instruction dans le programme CN. La limitation agit dans tous les modes d'interpolation. Une accélération de 100% signifie l'entrée en vigueur des valeurs définies dans les paramètres machine.

Exemple : N50 ACC[X]=80
Signification : le chariot ne doit se déplacer qu'avec une accélération de 80% en direction X.
N60 ACC[SPI(1)]=50 ou ACC[S1]=50
Signification : la broche 1 ne doit accélérer ou freiner qu'avec 50% de sa capacité d'accélération. Les descripteurs de broche SPI(...) et S... sont fonctionnellement identiques.
Plage de valeurs : 1…200%, nombre entier
Désactivation :
ACC[axe]=100, départ programme, Reset

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Tenez compte du fait que, si vous augmentez l'accélération, la valeur maximale autorisée par le constructeur de machines peut être dépassée.

A partir de la version de logiciel 5.1
L'accélération peut également être modifiée par le biais d'actions synchrones.
Voir /FBSY/, Actions synchrones
Exemple :
N100 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140

Après RESET, la dernière valeur programmée est conservée.
Vous pouvez lire la valeur de l'accélération avec la variable système $AA_ACC[<axe>].

La correction d'accélération programmée avec ACC est toujours, comme indiqué ci-dessus, prise en compte dans les variables système $AA_ACC au moment de la sortie. La lecture dans le programme pièce et dans les actions synchrones intervient à des moments différents dans le traitement CN. La valeur décrite dans le programme pièce n'est prise en compte dans les variables système $AA_ACC que lorsque ACC n'a pas été modifié dans le cadre d'une action synchrone, comme indiqué dans le programme pièce. En conséquence : la valeur écrite pour une action synchrone n'est prise en compte dans les variables système $AA_ACC telle qu'elle a été écrite que lorsque ACC n'a pas été modifié entre-temps dans le cadre d'une action synchrone.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.11 Optimisation de l'avance sur contours courbes, CFTCP, CFC, CFIN

Programmation

```
CFTCP
CFC
CFIN
```

Signification des instructions

CFTCP	Avance constante sur la trajectoire du centre de la fraise
CFC	Avance constante sur le contour (arête tranchante de l'outil)
CFIN	Avance constante sur le contour, uniquement au niveau des courbures concaves, sinon sur la trajectoire du centre de la fraise

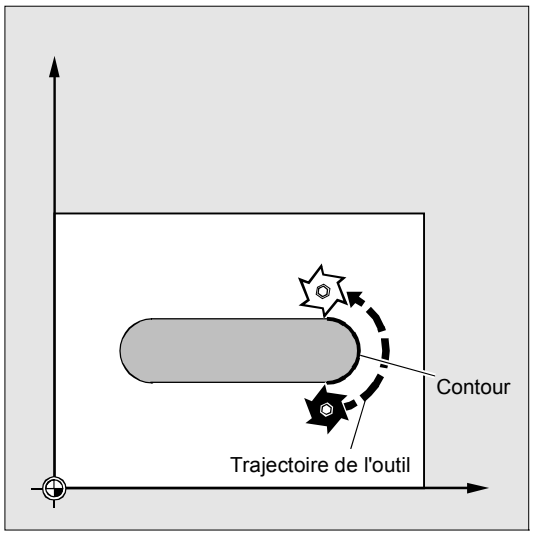
Fonction

Quand la correction G41/G42 du rayon de fraise est activée, l'avance programmée s'applique d'abord à la trajectoire du centre de la fraise (voir chap. 6).

Lors du fraisage d'un cercle – il en va de même pour l'interpolation polynomiale et l'interpolation de type spline –, la valeur de l'avance à la périphérie de la fraise peut, le cas échéant, être telle que le résultat de l'usinage en souffre.

Exemple : fraisage d'un petit rayon extérieur avec un grand outil. Le trajet que doit parcourir l'extérieur de la fraise est beaucoup plus important que le trajet sur le contour. De ce fait, on usine avec une très petite vitesse d'avance le long du contour.

Pour éviter de tels effets, il est recommandé de modifier l'avance en conséquence pour les contours courbes.



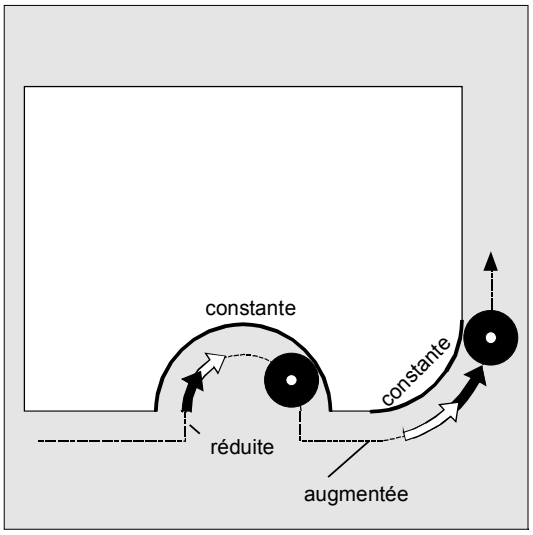
Procédure

Avance constante sur la trajectoire du centre de la fraise, désactiver la correction de l'avance, CFTCP

La commande maintient une vitesse d'avance constante, la correction de l'avance est désactivée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

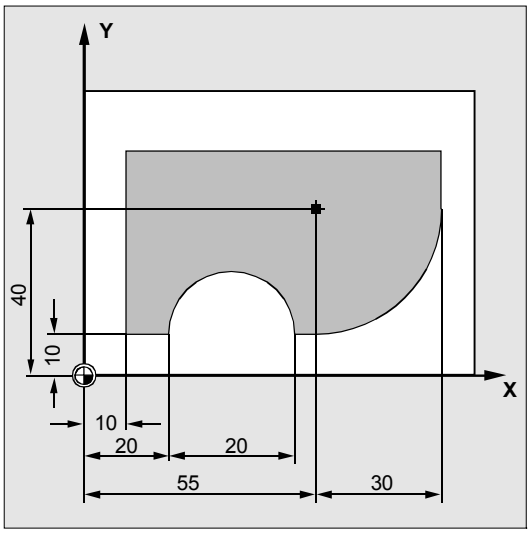
Avance constante sur le contour, CFC
La vitesse d'avance est réduite sur des courbures concaves et augmentée sur des courbures convexes. De ce fait, la vitesse reste constante au niveau de l'arête tranchante de l'outil et donc, au niveau du contour.
Cette fonction est préréglée.



Avance constante sur des courbures concaves uniquement, CFIN
La vitesse d'avance est réduite dans le cas des courbures concaves. Dans le cas des courbures convexes, il n'y a pas d'augmentation de la vitesse : c'est le centre de la fraise qui est déterminant.

Exemple de programmation

Dans cet exemple, on exécute d'abord le contour avec une vitesse d'avance à correction CFC.
Pour la finition, le fond est usiné additionnellement avec CFIN. Ceci permet d'éviter que le fond ne soit endommagé par une vitesse d'avance excessive au niveau des courbures convexes.



N10	G17 G54 G64 T1 M6	
N20	S3000 M3 CFC F500 G41	
N30	G0 X-10	
N40	Y0 Z-10	Pénétration à première profondeur de passe
N50	CONTOUR1	Appel du sous-programme
N40	CFIN Z-25	Pénétration à seconde profondeur de passe
N50	CONTOUR1	Appel du sous-programme
N60	Y120	
N70	X200 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.12 Vitesse de rotation de broche S, sens de rotation M3, M4, M5

Programmation

M3 ou M4 ou M5
M1=3 ou M1=4 ou M1=5
S…
Sn=…
SETMS(n) ou SETMS

Signification des instructions

M1=3 M1=4 M1=5	Sens de rotation de broche horaire/antihoraire, arrêt broche pour broche 1. Pour autres broches, M2=... M3=...
M3	Sens de rotation horaire pour broche maître
M4	Sens de rotation antihoraire pour broche maître
M5	Arrêt broche pour broche maître
Sn=…	Vitesse de rotation en tours/min pour broche n
S…	Vitesse de rotation en tours/min pour broche maître
SETMS (n)	La broche indiquée sous n doit faire office de broche maître
SETMS	Retour à la broche maître définie dans le paramètre machine

Fonction

Avec les fonctions indiquées :

- vous mettez la broche en marche,
- vous déterminez le sens de rotation nécessaire de la broche et
- vous définissez, dans le cas des tours par exemple, la contre-broche ou un outil motorisé comme broche maître.

Les instructions de programmation suivantes sont destinées à la broche maître : G95, G96/G961, G97/G971, G33, G331.
(voir aussi le chapitre 1, "Broche principale, broche maître").

Constructeur de machines (MH7.2)

La définition de la broche maître peut aussi se faire par le biais des paramètres machine (préréglage).

Procédure

Instructions M préréglées, M3, M4, M5
Dans un bloc contenant des instructions d'axe, les

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

fonctions citées sont activées *avant* les déplacements d'axe (préréglage de la commande).

Exemple : `N10 G1 F500 X70 Y20 S270 M3`
`N100 G0 Z150 M5`

N10 : la broche accélère jusqu'à 270 tours/min, puis les déplacements en X et Y sont exécutés.
N100 : arrêt de la broche avant le déplacement de retrait en Z.

Dans les paramètres machine, vous réglez si les déplacements d'axe doivent être effectués seulement après accélération de la broche, quand elle a atteint la valeur de consigne de vitesse ou s'est arrêtée, ou bien immédiatement après les opérations de commutation programmées.

Vitesse de rotation de broche S
La vitesse de rotation indiquée avec S... ou S0=... s'applique à la broche maître. Pour des broches supplémentaires, indiquez le numéro correspondant : =…, S2=…

Trois valeurs S sont programmables dans un bloc CN.

Usinage avec plusieurs broches
Un canal peut piloter jusqu'à 5 broches simultanément – broche maître plus 4 broches supplémentaires, 2 broches seulement pour la SIMUMERIK FM-NC.

Une seule broche est définie par paramètre machine comme **broche maître**. Cette broche obéit à des fonctions spéciales comme par exemple le filetage à l'outil, le taraudage, l'avance par tour, l'arrêt temporisé.

Pour les autres broches, par exemple la seconde broche et l'outil motorisé, il est nécessaire d'indiquer leur numéro respectif pour la vitesse et le sens de rotation et l'arrêt de la broche.

Exemple : `N10 S300 M3 S2=780 M2=4`

Broche maître 300 tr/min, rotation en sens horaire
2.Deuxième broche 780 tr/min, rotation en sens antihoraire

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Changement programmable de broche maître, SETMS(n)

Une instruction vous permet de définir toute broche comme broche maître dans le programme CN.

Exemple :

`N10 SETMS(2)`	;SETMS doit figurer dans un bloc spécifique

La broche 2 est dorénavant la broche maître.

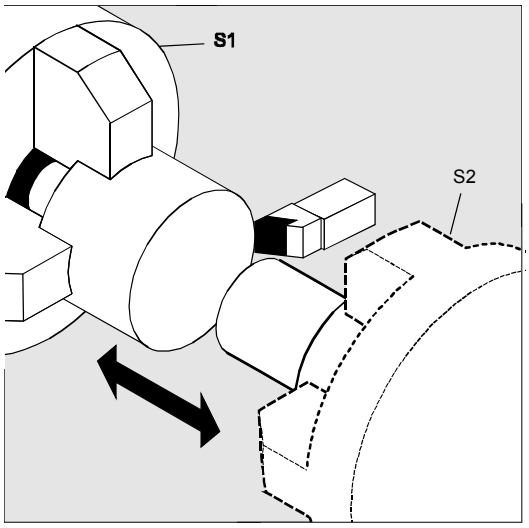
La vitesse de rotation indiquée sous S ainsi que M3, M4, M5 s'appliquent dorénavant à cette broche.

Désactivation

Avec SETMS, sans indication de broche, vous revenez à la broche maître définie dans les paramètres machine.

Exemple de programmation

S1 est la broche maître, S2 est la seconde broche. La pièce doit être usinée des deux côtés. Pour ce faire, une décomposition en opérations d'usinage est nécessaire. Après tronçonnage, le dispositif de synchronisation (S2) prend la pièce pour que soit effectué l'usinage côté tronçonné. Dans ce but, cette broche S2 est définie comme broche maître et G95 s'applique alors à celle-ci.



`N10 S300 M3`	Vitesse et sens de rotation pour la broche d'entraînement = broche maître préréglée
`N20…N90`	Usinage du côté droit de la pièce
`N100 SETMS(2)`	S2 est maintenant la broche maître
`N110 S400 G95 F…`	Vitesse pour la nouvelle broche maître
`N120…N150`	Usinage du côté gauche de la pièce
`N160 SETMS`	Retour à la broche maître S1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.13 Vitesse de coupe constante, G96, G961, G97, G971, LIMS

Programmation

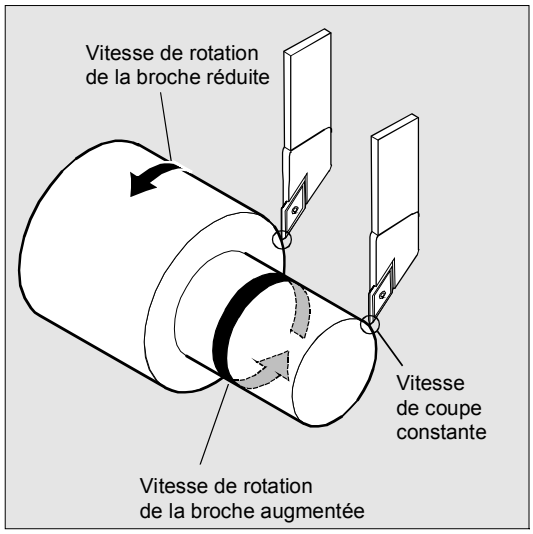
```
G96 S…
G961
G97
G971
LIMS=…
```

Signification des instructions

G96	Activer la vitesse de coupe constante (comme pour G95)
G961=	Activer la vitesse de coupe constante (comme pour G94)
S	Vitesse de coupe en m/min, s'applique toujours à la broche maître
G97	Désactiver la vitesse de coupe constante (comme pour G95)
G971=	Désactiver la vitesse de coupe constante (comme pour G94)
LIMS	La limitation de la vitesse de rotation est active dans le cas de G96, G961 et G97 pour la broche maître (dans le cas de G971, LIMS n'est pas actif).

Fonction

Si G96/G961 est activée, la vitesse de rotation de la broche est modifiée automatiquement, en fonction du diamètre de la pièce, de manière à ce que la vitesse de coupe S en m/min ou ft/min reste constante au niveau de l'arête tranchante de l'outil.
Ceci permet d'obtenir des profils de tournage réguliers et donc un meilleur état de surface.
L'instruction LIMS permet de prédéfinir une limitation de vitesse de rotation maximale pour la broche maître. La vitesse de rotation limite programmée avec G26 ou définie par les paramètres machine ne peut pas être dépassée avec LIMS. En cas de non-respect, un message d'alarme s'affiche.



Procédure

Activation de la vitesse de coupe constante, Activation, G96/G961
Si G96/G961 a été sélectionné au départ dans le programme pièce et dans le cas d'une nouvelle sélection, une vitesse de coupe constante en mm/min ou ft/min doit être indiquée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Plage de valeurs pour la vitesse de coupe S
La résolution est réglable dans un paramètre machine.
La plage de vitesse de coupe doit être comprise entre **0.1 m/min** et **9999 9999.9 m/min**.

Pour G70/G700 : vitesse de coupe en feet/min.

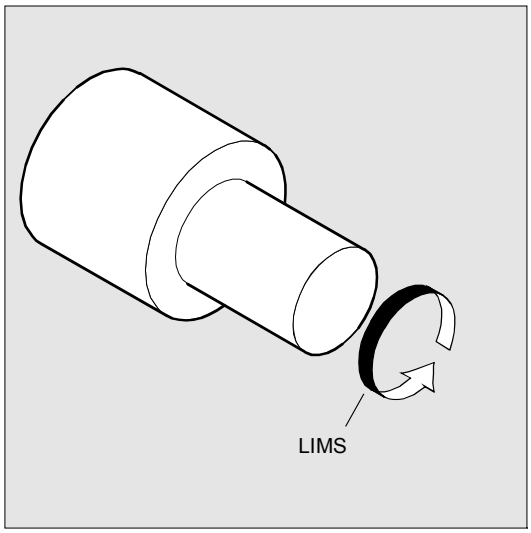
Adaptation de l'avance F
Quand G96 est activée, l'avance G95 en mm/tour est sélectionnée automatiquement.

Si G95 n'était pas encore activée, vous devez, lors de l'appel de G96, déclarer une nouvelle valeur d'avance F (p.ex. modifier la valeur F de mm/min en mm/tour).

Limitation supérieure de la vitesse de rotation LIMS
Quand vous usinez une pièce présentant des différences de diamètre importantes, il est recommandé d'indiquer une limitation de la vitesse de rotation de la broche. Ceci permet d'exclure les vitesses excessives pour les faibles diamètres. LIMS s'applique comme limitation de vitesse pour G96/G961 et G97.
Exemple :

```
N10 SETMS(3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
```

Vitesse limitée à 2500 tours/min.



Déplacement à vitesse rapide
En cas de déplacement à vitesse rapide G0, il n'y a pas de modification de la vitesse de rotation.
Exception : si le contour est accosté en rapide et que le bloc CN suivant contient une instruction d'interpolation G1, G2, G3..., la vitesse de rotation s'adapte, dès le bloc d'accostage G0, à l'instruction d'interpolation suivante.

Désactivation de la vitesse de coupe constante, G97/G971
Après G97/G971, la commande interprète à nouveau un mot S comme une vitesse de rotation de broche en tours/min.
Si vous n'indiquez pas de nouvelle vitesse de broche, la dernière vitesse de rotation réglée pour G96/G961 est conservée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

- La fonction G96/G961 peut également être désactivée avec G94 ou G95.
  Dans ce cas, c'est la dernière vitesse de rotation S programmée qui sera utilisée pour poursuivre l'usinage.
- A partir de la version de logiciel 4.2, vous pouvez programmer G97 sans avoir programmé G96 auparavant. La fonction agit alors comme G95, en revanche vous pouvez programmer LIMS en sus.
- A partir de la version de logiciel 5.3, la vitesse de coupe constante peut être activée/désactivée avec G961 et G971.

L'axe transversal doit être défini dans les paramètres machine.

7.14 Vitesse périphérique de meule constante, GWPSON, GWPSOF

Programmation

```
GWPSON(n° T)
GWPSOF(n° T)
S...
S1…
```

Signification des instructions et paramètres

`GWPSON (n° T)`	Activer la vitesse périphérique de meule constante VPM L'indication du n° T est nécessaire uniquement si l'outil portant ce n° T n'est pas actif.
`GWPSOF (n° T)`	Désactiver VPM ; indication du numéro T nécessaire uniquement si l'outil portant ce n° T n'est pas actif.
`S…` `S1…`	Programmer VPM ; valeur de la vitesse périphérique en m/s ou ft/s S…: VPM pour broche maître ; S1…: VPM pour broche 1

Fonction

La fonction Vitesse périphérique de meule constante (= VPM) permet de régler la vitesse de rotation d'une meule, de façon à obtenir une vitesse périphérique de meule constante, compte tenu du rayon momentané.

La fonction VPM ne peut être activée que pour des outils de rectification (type 400-499).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Pour pouvoir activer la fonction "Vitesse périphérique constante", les paramètres spécifiques à un outil de rectification $TC_TPG1, $TC_TPG8 et $TC_TPG9 doivent avoir été réglés en conséquence. Quand VMP est activé, les valeurs de correction en ligne (= paramètres d'usure ; voir chap. 6 PUTFTOC, PUTFTOCF) sont prises en compte pour la modification de la vitesse de rotation !

Activer VPM : programmer GWPSON, VPM
Après activation de la fonction VPM avec GWPSON, chaque nouvelle valeur S indiquée pour cette broche sera interprétée comme vitesse périphérique de meule.
L'activation de la fonction VPM avec GWPSON n'entraîne pas l'activation automatique de la correction de longueur d'outil ou de la surveillance d'outil.
La fonction VPM peut être active simultanément pour plusieurs broches d'un canal avec des numéros d'outils différents.
Si vous voulez activer la fonction VPM avec un nouvel outil pour une broche pour laquelle VPM est déjà active, il est nécessaire de désactiver d'abord la VPM active avec GWPSOF.

Désactiver VPM : GWPSOF
Lors de la désactivation de VMP avec GWPSOF, la dernière vitesse de rotation déterminée est conservée comme vitesse de consigne.
En fin du programme pièce ou en cas de Reset, la VPM est désactivée.

Interroger la VPM active : $P_GWPS[n° broche]
Cette variable système permet d'interroger, dans le programme pièce, si la VPM est active pour une broche donnée.
TRUE : VPM est **activée**.
FALSE : VPM est **désactivée**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Une vitesse périphérique constante doit être activée pour les meules T1 et T5.
T1 est l'outil actif.

Programmation

`N20 T1 D1`	Sélectionner T1 et D1
`N25 S1=1000 M1=3`	1000 tours/min pour la broche 1
`N30 S2=1500 M2=3`	1500 tours/min pour la broche 2
…	
`N40 GWPSON`	Activer la VPM pour l'outil actif T1
`N45 S1 = 60`	Régler la VPM pour l'outil actif à 60 m/s.
…	
`N50 GWPSON(5)`	Activer la VPM pour l'outil 5 (broche 2)
`N55 S2 = 40`	Régler la VPM pour la broche 2 à 40 m/s
…	
`N60 GWPSOF`	Désactiver la VPM pour l'outil actif
`N65 GWPSOF(5)`	Désactiver la VPM pour l'outil 5 (broche 2)
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.15 Vitesse de rotation de pièce constante pour rectification sans centres, CLGON, CLGOF

Programmation

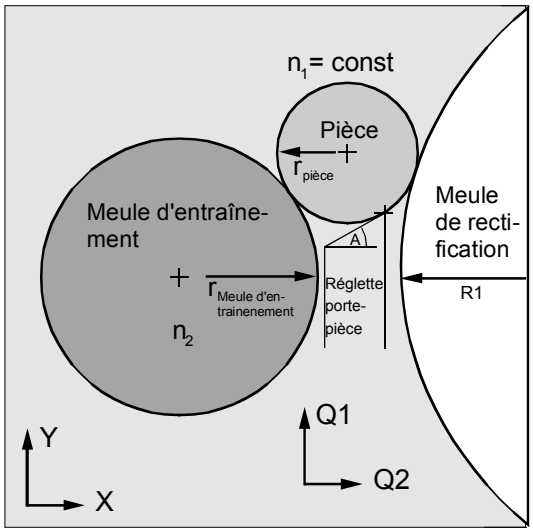
```
CLGON(consigne)
CLGOF
```

Signification des instructions

`CLGON (consigne)`	Activer la fonction "Vitesse de rotation de pièce constante pour rectification sans centres" ; indication de la valeur de consigne (consigne) de la vitesse de la pièce en tr/min
`CLGOF`	Désactiver la fonction

Fonction

Quand la fonction "Vitesse de rotation de la pièce constante pour la rectification sans centres" est activée, la vitesse de rotation de la pièce est maintenue constante. La vitesse de rotation de la meule d'entraînement baisse à mesure que le diamètre de la pièce diminue.



Procédure

Conditions pour CLGON

Les axes de la meule d'entraînement et de la meule de rectification de même que celui de la réglette porte-pièce doivent se trouver dans la position qui permet de rectifier la pièce de la cote initiale à la cote finale.
CLGON agit uniquement si la broche de la meule d'entraînement tourne en mode régulation de vitesse.
Un capteur de position est inutile.
Les fonctions G94, G95, G96/G961 et G97/G971 peuvent être activées en même temps que CLGON. Ces fonctions n'ont aucun effet sur la broche de la meule d'entraînement.

Si la meule d'entraînement tient lieu de broche maître, G96/G961 et CLGON ne s'excluent pas mutuellement.

Remarques complémentaires

Dans les paramètres machine spécifiques au canal (`$MC_TRACLG...`) figurent :

- le numéro des broches de la meule d'entraînement et de la meule de rectification
- les paramètres définissant la géométrie (n° d'axes,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

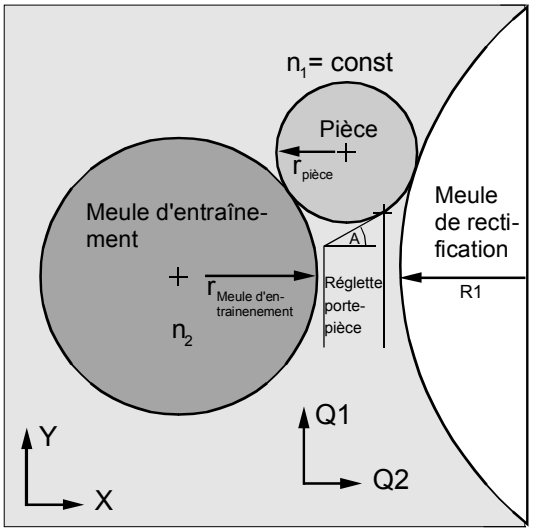
vecteur d'orientation de la réglette porte-pièce ...)
- le comportement en cas de RESET et à la fin du programme

Calcul de la vitesse de rotation de la meule d'entraînement

La vitesse de rotation de la meule d'entraînement est calculée à partir de la vitesse de rotation de consigne de la pièce :

$S_{\text{meule d'entraînement}} = r_{\text{pièce}}/r_{\text{meule d'entraînement}} \bullet S_{\text{prog}}$

Le rayon de la pièce $r_{\text{pièce}}$ est calculé en tant que rayon du cercle de contact à la meule de rectification, à la meule d'entraînement et à la réglette porte-pièce.



Données de correction avec CLGON

Les rayons de la meule de rectification et de la meule d'entraînement sont repris des données de correction courantes pour T1, D1 (meule de rectification) et T2, D2 (meule d'entraînement). Les modifications de la correction d'outil en ligne (PUTFTOCF, FTOCON, FTOCOF) sont prises en considération.

Comportement aux transitions entre blocs de déplacement

CLGON est active uniquement dans le cas des blocs de déplacement sans G0 (déplacement avec avance tangentielle). Si une transition d'un bloc G0 à un bloc de déplacement sans G0 est effectuée, la vitesse de rotation de la meule d'entraînement est réglée, pendant le bloc G0, à la vitesse de rotation initiale souhaitée dans le bloc suivant.

Si un bloc de déplacement sans G0 est suivi d'un bloc G0, la vitesse de rotation est gelée à la fin du bloc précédant G0. Ceci n'est pas le cas si le bloc G0 est suivi d'un bloc de déplacement sans G0, dans lequel une nouvelle vitesse de rotation de consigne est programmée.

Rapports de boîte de vitesses

Les rapports de boîte de vitesses doivent être choisis de manière à ce que la meule d'entraînement puisse couvrir la plage des vitesses de rotation requises.

Surveillances

Les surveillances des vitesses de rotation définies avec G25, G26 sont actives. La surveillance porte sur la plage de la réglette porte-pièce dans laquelle doit se trouver le point de contact calculé avec la pièce à rectifier. Elle est définie par un paramètre machine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.16 Limitation programmable de la vitesse de rotation de broche, G25/G26

Programmation

```
G25 S… S1=… S2=…
G26 S… S1=… S2=…
```

Signification des instructions

G25	Limitation inférieure de la vitesse de rotation de broche
G26	Limite supérieure de la vitesse de rotation de broche
S S1=… S2=…	Vitesses de rotation minimale ou maximale

Fonction

Par une instruction, vous pouvez modifier, dans le programme CN, les vitesses de rotation minimale et maximale définies dans les paramètres machine et les données de réglage.

Procédure

Des limitations des vitesses de rotation sont programmables pour toutes les broches du canal.

Exemple :

```
N10 G26 S1400 S2=350 S3=600
```

Vitesses limites supérieures pour la broche maître, la broche 2 et la broche 3.

Plage de valeurs

La valeur affectée à la vitesse de broche peut se situer entre **0.1 U/min** et **9999 9999.9 tr/min**.

Une limitation de la vitesse de broche programmée avec G25 ou G26 écrase les vitesses limites inscrites dans les données de réglage et, par conséquent, reste en mémoire également après la fin du programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.17 Plusieurs avances dans un bloc : F.., FMA..

Programmation

`F2=... à F7=...`	Plusieurs avances tangentielles dans un bloc
`ST=...`	
`SR=...`	
`FMA[2,x]=... à FMA[7,x]=...`	Plusieurs avances axiales dans un bloc
`STA=...`	
`SRA=...`	

Signification des instructions

`F2==... à F7==...`	En plus de l'avance axiale, vous pouvez programmer 6 autres avances par axe dans le bloc ; effet non modal
`ST=...`	Temporisation (dans le cas de la technologie rectification : durée des passes à lècher) ; effet non modal
`SR=...`	Spécifique à un axe ; effet non modal
`FMA[2,x]=... à FMA[7,x]=...`	En plus de l'avance axiale, vous pouvez programmer 6 autres avances par axe dans le bloc ; effet non modal
`STA=...`	Temporisation spécifique à un arc (dans le cas de la technologie rectification : durée des passes à lècher) ; effet non modal
`SRA=...`	Trajet de retrait spécifique à un axe ; effet non modal

Fonction

Avec la fonction "Plusieurs avances dans un bloc", vous pouvez activer de façon synchrone au déplacement

- 6 valeurs différentes d'avance pour un bloc CN,
- 1 temporisation et
- 1 retrait

en fonction d'entrées TOR et/ou analogiques externes. Les signaux d'entrée matériels sont regroupés dans un octet d'entrée, description voir :
/FB/ A2, Signaux d'interface divers.

Procédure

Programmation d'un déplacement avec interpolation

Sous l'adresse F, vous programmez l'avance tangentielle, qui est valide tant qu'aucun signal d'entrée n'est présent. L'extension numérique indique le numéro de l'entrée dont la modification d'état active l'avance :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

p. ex.
F7=1000 ; 7 correspond au bit d'entrée 7.
F2=20 ; 2 correspond au bit d'entrée 2.
ST=1 ; temporisation (s) bit d'entrée 1
SR=0,5 ; trajet de retrait (mm) bit d'entrée 0

Programmation d'un déplacement paraxial

Sous l'adresse F, vous programmez l'avance axiale, qui est valide tant qu'aucun signal d'entrée n'est présent.
Avec FMA`[7,x]=... à FMA[2,x]=...` vous pouvez programmer 6 autres avances pour l'axe considéré dans le bloc. La première expression figurant dans les crochets indique le numéro du bit d'entrée, la seconde l'axe, pour lequel l'avance doit s'appliquer :

p. ex. `FMA[3,y]=1000` ; avance axiale de valeur 1000 pour l'axe Y, 3 correspond au bit d'entrée 3.

Temporisation et trajet de retrait sont programmés sous les adresses supplémentaires
STA[x]=... Temporisation (s) bit 1 et
SRA[x]=... Trajet de retrait (mm)
bit 0.



Remarques complémentaires

- L'avance axiale / tangentielle (valeur F) correspond à la valeur d'avance 100%. Avec la fonction "Plusieurs avances dans un bloc", vous pouvez réaliser des avances inférieures ou égales à cette valeur.
- Si des avances, une temporisation ou un trajet de retrait activés par des entrées externes sont programmés pour un axe, cet axe ne doit pas être programmé en tant qu'axe POSA (axe de positionnement au-delà de limites de bloc) dans ce bloc.
- Lorsque l'entrée bit 1 pour la temporisation ou bit 0 pour le trajet de retrait est activée, la distance restant à parcourir par les axes à interpolation ou les axes individuels concernés est effacée et la temporisation ou le retrait est déclenché.
- L'unité pour le trajet de retrait est l'unité momentanément valide (mm ou inch).
- Look-Ahead est également actif si plusieurs avances sont programmées dans un bloc. L'avance peut donc être limitée par Look-Ahead.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

```
N20 T1 D1 F500 G0 X100                    Position de départ
N25 G1 X105 F=20 F7=5 F3=2.5 F2=0.5 ST=1.5 SR= 0.5;
        Avance normale sous F, ébauche avec F7, finition avec F3, superfinition avec F2,
        temporisation 1,5 s, trajet de retrait 0,5 mm
N30 ...
…
```

7.18 Avance non modale : FB... (à partir de la version de logiciel 5.3)

Programmation

`FB=...`	Avance valable pour un seul bloc

Signification des instructions

`FB==...`	A la place de l'avance modale active dans le bloc précédent, vous pouvez programmer une avance spécifique au bloc courant ; l'avance modale sera à nouveau active dans le bloc suivant.

Fonction

La fonction "Avance non modale" permet de programmer une avance valable pour un seul bloc.

Procédure

Vous indiquez, sous l'adresse FB, la valeur de l'avance pour le bloc courant. Après ce bloc, l'avance modale sera à nouveau active.

La valeur d'avance est interprétée selon le type d'avance actif :

- G94 : avance en mm/min ou °/min
- G95 : avance en mm/tr ou inch/tr
- G96 : vitesse de coupe constante

Bibliographie : Description des fonctions V1 Avances

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

- La valeur programmée sous FB= <valeur> doit être supérieure à zéro.
- Si aucun déplacement n'est programmé dans le bloc (p. ex. bloc de calcul), FB est sans effet.
- Si aucune avance explicite n'est programmée pour un chanfrein / arrondi ou congé présent dans le bloc, FB s'applique également à cet élément de contour chanfrein / arrondi ou congé.
- Les interpolations de l'avance FLIN, FCUB, ... sont possibles sans restriction.
- La programmation simultanée de FB et FD (commande par manivelle avec correction de l'avance) ou F (avance tangentielle modale) est **impossible**.

Programmation

`N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94;`	Position de départ
`N20 G1 X10;`	Avance 100 mm/min
`N30 X20 FB=80;`	Avance 80 mm/min
`N40 X30;`	L'avance vaut à nouveau 100 mm/min
`N50 ...`	
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrections d'outil

8.1 Remarques générales ... 8-284

8.2 Liste des types d'outils ... 8-287

8.3 Sélection / appel d'outil T ... 8-291
8.3.1 Changement d'outil avec M06 (fraiseuse) ... 8-291
8.3.2 Changement d'outil avec fonction T (tours) ... 8-293

8.4 Correcteur d'outil D ... 8-294

8.5 Sélection d'outil T avec gestion d'outils ... 8-296
8.5.1 Tour à tourelle revolver ... 8-296
8.5.2 Fraiseuse avec magasin à chaîne ... 8-297

8.6 Appel du correcteur d'outil D avec gestion d'outils ... 8-299
8.6.1 Tour à tourelle revolver ... 8-299
8.6.2 Fraiseuse avec magasin à chaîne ... 8-300

8.7 Appliquer immédiatement une correction d'outil ... 8-301

8.8 Correction du rayon d'outil, G40, G41, G42 ... 8-302

8.9 Accostage et retrait du contour, NORM, KONT, KONTC, KONTT ... 8-309

8.10 Correction aux angles saillants, G450, G451 ... 8-315

8.11 Accostage et retrait en douceur G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 ... 8-318
8.11.1 Comportement à l'accostage et au retrait, G460 et extension (à partir de la version de logiciel 5) G461, G462 ... 8-326

8.12 Détection des violations du contour, CDON, CDOF et CDOF2 ... 8-330

8.13 Correction d'outil 2 D 1/2 , CUT2D, CUT2DF ... 8-333

8.14 Correction de longueur d'outil pour outils orientables : TCARR, TCOABS, TCOFR ... 8-335

8.15 Surveillance d'outil spécifique à la rectification dans le programme pièce TMON, TMOF ... 8-338

8.16 Corrections additives (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-340
8.16.1 Sélectionner les corrections (avec des numéros DL) ... 8-340
8.16.2 Déterminer les valeurs d'usure et de réglage ... 8-341
8.16.3 Effacer des corrections additives (DELDL) ... 8-343

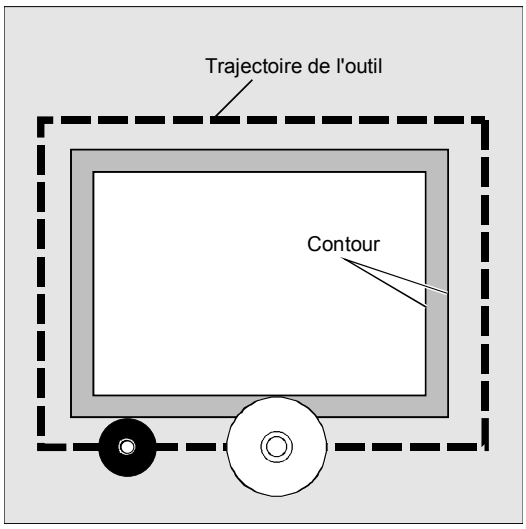
8.17 Correction d'outil – réglages particuliers (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-344
8.17.1 Application de la fonction miroir aux longueurs d'outil ... 8-345
8.17.2 Exploitation du signe de l'usure ... 8-345
8.17.3 Déterminer le système de coordonnées pour les valeurs d'usure, TOWSTD, TOWMCS/WCS ... 8-346
8.17.4 Longueurs d'outil et changement de plan ... 8-349

8.18 Outils à position de tranchant définie (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-352

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Remarques générales

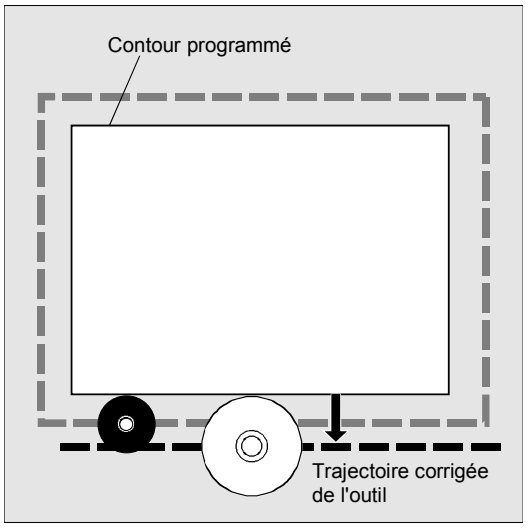
A quoi servent les correcteurs d'outil ?



Quand vous créez un programme, vous n'avez pas à prendre en considération le diamètre de fraise, la position de l'arête tranchante (outil de tournage à droite/à gauche), ni la longueur d'outil.
Vous programmez directement les cotes de la pièce, en vous référant au dessin d'exécution par exemple.

Au cours de la fabrication d'une pièce, les déplacements d'outil doivent être commandés en fonction de la géométrie propre à la pièce, de manière à ce que le contour programmé puisse être réalisé quel que soit l'outil utilisé.

La commande corrige la trajectoire

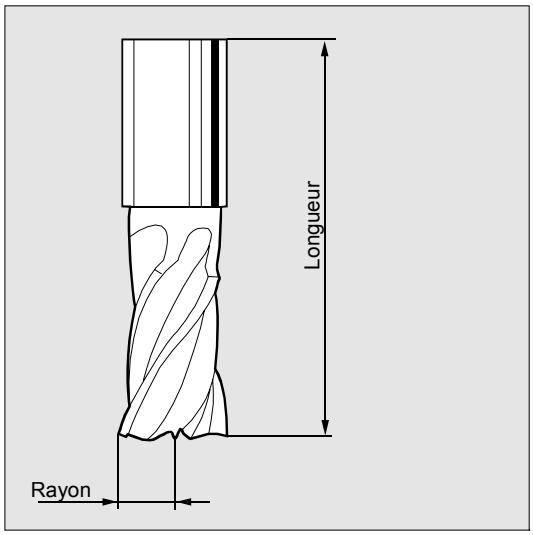


Les données de l'outil sont à indiquer séparément dans le tableau d'outils de la commande.
Dans le programme, il vous suffit d'appeler l'outil que vous voulez avec ses données de correction.

Pendant l'exécution du programme, la commande lit les données de correction nécessaires dans le fichier outils et corrige la trajectoire d'outil individuellement pour chaque outil.

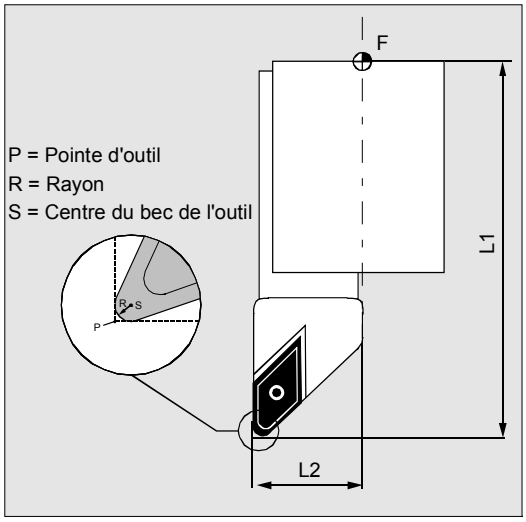
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quelles sont les corrections d'outil contenues dans la mémoire de correcteurs de la commande ?



Dans la mémoire de correcteurs, vous inscrivez :

- les dimensions géométriques : longueur, rayon.
  Ces dimensions géométriques sont formées de plusieurs composantes (géométrie, usure). La commande calcule à partir de ces composantes une dimension résultante (par ex. longueur totale 1, rayon total). Quand on active une mémoire de correcteur, c'est cette dimension résultante que l'on fait intervenir.
  La façon dont ces valeurs sont appliquées sur les axes est déterminée par le type d'outil et par le plan courant G17, G18, G19.
- le type d'outil
  Le type détermine les données géométriques requises et la manière dont elles seront prises en compte (foret ou fraise ou outil de tournage).
- la position de l'arête tranchante



Paramètres d'outil

Dans le chapitre qui suit, ″Liste des types d'outils″ les différents paramètres d'outil sont décrits à l'appui de figures. Les champs d'introduction avec "DP..." sont à compléter avec les différents paramètres d'outil. Pour les paramètres qui ne sont pas nécessaires, introduire la valeur "zéro".

Attention

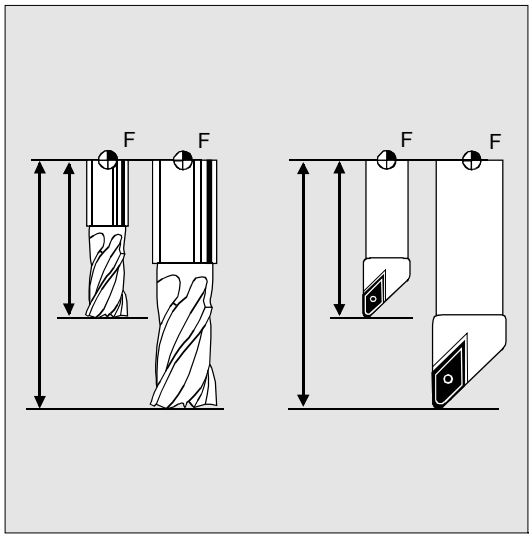
Dès qu'une valeur est introduite dans la mémoire de correcteurs, elle sera prise en compte pour chaque outil appelé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correction de longueur d'outil

Cette valeur permet de compenser les différences de longueur entre les outils utilisés.

La longueur d'outil est la distance entre le point de référence de l'organe porte-outil et la pointe de l'outil. Cette longueur est mesurée et introduite dans la commande avec des valeurs d'usure qui peuvent être prédéfinies.
A partir de ces données, la commande calcule les déplacements dans le sens de l'axe de pénétration.



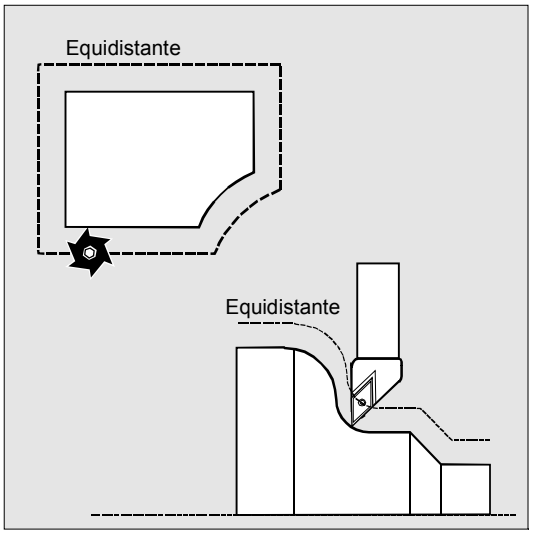
Remarques complémentaires

La valeur de correction de la longueur d'outil dépend de l'orientation de l'outil dans l'espace. Voyez à ce sujet le chap. "Orientation d'outil et correction de longueur d'outil".

Correction du rayon d'outil
Le contour et la trajectoire d'outil ne sont pas identiques. Le centre de la fraise ou du bec de l'outil doit décrire une trajectoire équidistante au contour.

Pour ce faire, la trajectoire programmée du centre de l'outil est décalée, en fonction du rayon et du sens d'usinage, de manière à ce que l'arête tranchante de l'outil suive parfaitement le contour souhaité.

Pendant l'exécution du programme, la commande recherche les rayons d'outil nécessaires et, à partir de ceux-ci, calcule la trajectoire de l'outil.



La correction de rayon d'outil agit selon le préréglage CUT2D ou CUT2DF. Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet un peu plus loin dans le présent chapitre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

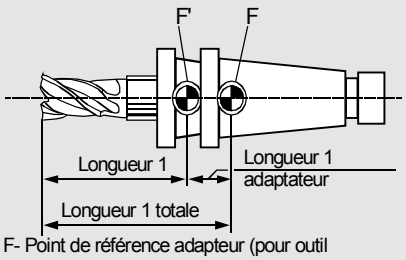
8.2 Liste des types d'outils

Codage des types d'outils de fraisage

Groupe type 1xy (fraises) :

100 outil de fraisage selon CLDATA
110 fraise à bout rond (fraise cylindrique, à bout hémisphérique)
111 fraise à bout rond (fraise conique à matrices)
120 fraise cylindrique deux tailles à queue (sans arrondi)
121 fraise cylindrique deux tailles à queue (avec arrondi)
130 fraise pour tête à renvoi d'angle (sans arrondi)
131 fraise pour tête à renvoi d'angle (avec arrondi)
140 fraise à surfacer
145 fraise à fileter
150 fraise trois tailles
151 scie
155 fraise conique type cône directif (sans arrondi)
156 fraise conique type cône directif (avec arrondi)
160 fraise à forer

Entrées dans paramètres d'outil	
DP1	1xy
DP3	Longueur 1 -Géométrie
DP6	Rayon -Géométrie
DP21	Longueur -Adaptateur



F- Point de référence adapteur (pour outil emmanché = point de référence d'support d'outil)

Valeurs d'usure suivant besoins

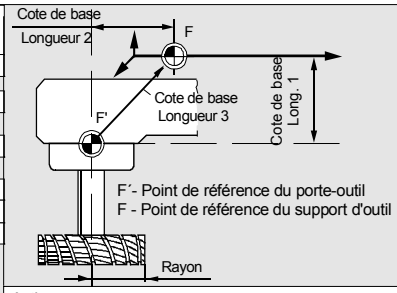
Régler les autres valeurs à 0

Action	
G17:	Long. 1 en Z Rayon en X/Y
G18:	Long. 1 en Y Rayon en Z/X
G19:	Long. 1 en X Rayon en Y/Z

F´ - Point de référence du porte-outil

A partir de la version de logiciel 5, une affectation fixe de G17, G18, G19 est réalisable, par ex. longueur 1=X, longueur 2=Z, longueur 3=Y

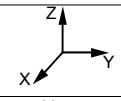
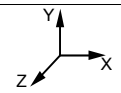
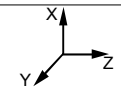
Entrées dans paramètres d'outil	
DP1	1xy
DP3	Long. 1 - Géométrie
DP6	Rayon - Géométrie
DP21	Long. 1 - Base
DP22	Long. 2 - Base
DP23	Long. 3 - Base



F´- Point de référence du porte-outil
F - Point de référence du support d'outil

Valeurs d'usure suivant besoins

Régler les autres valeurs à 0

Action		
G17:	Long. 1 en Z Long. 2 en Y Long. 3 en X Rayon en X/Y	
G18:	Long. 1 en Y Long. 2 en X Long. 3 en Z Rayon en Z/X	
G19:	Long. 1 en X Long. 2 en Z Long. 3 en Y Rayon en Y/Z	

A partir de la version de logiciel 5, une affectation fixe de G17, G18, G19 est réalisable, par ex. longueur 1 = x, longueur 2 = z, longueur 3 = y (voir /FB1/W1 correction d'outil)

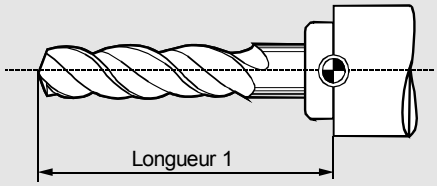
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Codage des types d'outils de perçage/alésage/taraudage

Groupe type 2xy (forets) :

200 foret hélicoïdal
205 foret à percer dans le plein
210 barre d'alésage
220 foret à centrer
230 fraise conique à lamer
231 fraise cylindrique à lamer
240 taraud à pas gros
241 taraud à pas fin
242 taraud pour filet Whitworth
250 alésoir

Entrées dans paramètres d'outil	
DP1	2xy
DP3	Longueur 1



Valeurs d'usure suivant besoins

Régler les autres valeurs à 0

Action	
G17:	Long. 1 en Z
G18:	Long. 1 en Y
G19:	Long. 1 en X

F - Point de référence du porte-outil

Codage des types d'outils de rectification

Groupe type 4xy (outils de rectification) :

400 meule tangentielle
401 meule tangentielle avec dispositif de surveillance
403 meule tangentielle avec dispositif de surveillance sans cote de base pour vitesse périphérique de meule VPM
410 meule frontale
411 meule frontale avec disp. de surveillance
413 meule frontale avec disp. de surveillance sans cote de base pour vitesse périphérique de meule VPM
490 dresseur

Entrées dans paramètres d'outil	
DP1	403
DP2	Position*)
DP3	Long. 1
DP4	Long. 2
DP6	Rayon

*) Pos. du tranchant

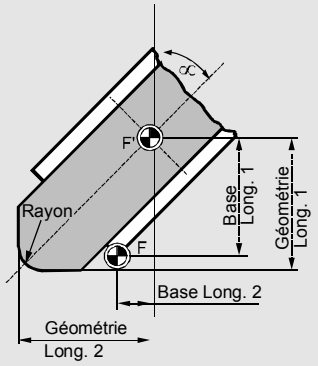
Valeurs d'usure suivant besoins

Régler les autres valeurs à 0

Action	
G17 :	Long. 1 en Y Long. 2 en X Rayon en X/Y
G18 :	Long. 1 en X Long. 2 en Z Rayon en Z/X
G19 :	Long. 1 en Z Long. 2 en Y Rayon en Y/Z

TPG1	Numéro de broche
TPG2	Règle de concaténation
TPG3	Rayon de meule minimale
TPG3	Largeur de meule minimale
TPG3	Largeur de meule actuelle
TPG3	Vitesse de rotation maximale
TPG3	Vitesse périphérique max.
TPG3	Angle de meule oblique
TPG3	N° paramètre pour calcul de rayon

F - Point de référence du support d'outil

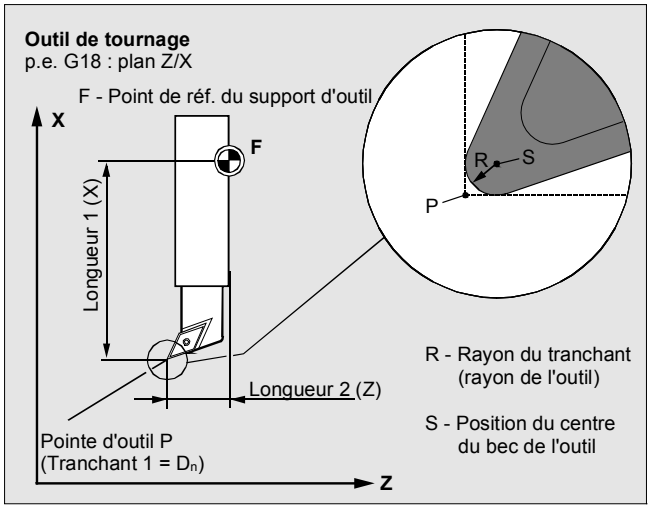


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

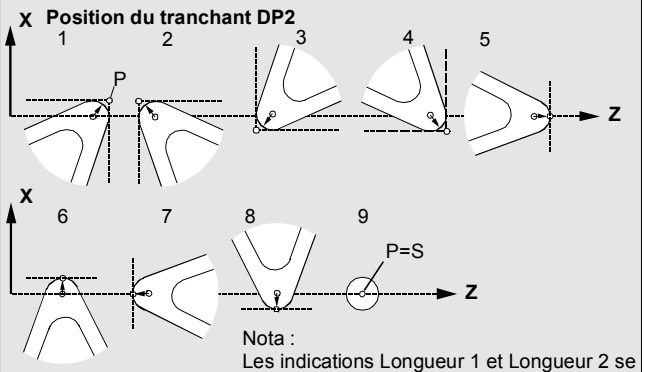
Codage des types d'outils de tournage

Groupe type 5xy (outils de tournage):

500 outil d'ébauche
510 outil de finition
520 outil à plonger
530 outil à tronçonner
540 outil à fileter
550 outil à plaquette ronde / outil de forme
580 palpeur avec paramètre position du tranchant



Le paramètre d'outil indique la position du tranchant.
Valeurs de position possibles : 1 à 9.



Nota :
Les indications Longueur 1 et Longueur 2 se réfèrent à P pour une position de tranchant 1 à 8 et à S (S=P) pour la position 9

Entrées dans parmètres d'outil	
DP1	5xy
DP2	1...9
DP3	Longueur 1
DP4	Longueur 2
DP6	Rayon

Valeurs d'usure suivant besoins

Régler les autres valeurs à 0

Action	
G17	Long. 1 en Y Long. 2 en X
G18	Long. 1 en X Long. 2 en Z
G19	Long. 1 en Z Long. 2 en Y

- Règle de concaténation
  Les corrections de longueur, géométrie, usure et cote de base, peuvent être associées dans la correction côté droit et côté gauche de la meule, autrement dit quand les corrections de longueur pour le tranchant gauche sont modifiées, les valeurs de correction le sont aussi pour le tranchant droit et vice-versa. Voir la description sous /FB II/, W4 "Rectification".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Codification des types d'outils

Groupe type 7xy (outils spéciaux)

700 scie à rainurer

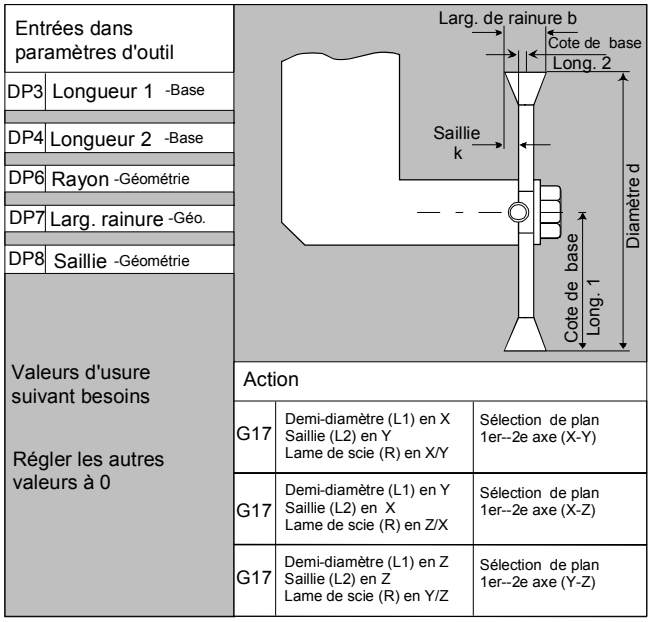
710 palpeur 3D

730 Butée

scie à rainurer

Groupe type

700 Scie à rainurer



Remarques complémentaires

Les paramètres relatifs aux différents types d'outils sont décrits dans :
Bibliographie : FB, W1 Correction d'outil
et dans les images d'aide de la commande

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Sélection / appel d'outil T

8.3.1 Changement d'outil avec M06 (fraiseuse)



Programmation

```
Tx ou
T=x ou
Ty=X
T0
M06
```



Signification des paramètres

`Tx ou T=x ou Ty=x`	Sélection d'outil avec n° T
`x`	x représente le n° T : 0-32000
`T0=`	Annulation d'outil
`M06`	Changement d'outil ; l'outil T… , y compris correcteur d'outil D, est ensuite actif
	Nombre d'outils : 600, à partir de la version de logiciel 5 : 1200 (en fonction de la configuration effectuée par le constructeur de machines)



Fonction

La programmation du mot T provoque la sélection de l'outil.

1. Sélection d'outil sans gestion d'outils

- Choix libre des n° D (n° D absolus, structure horizontale) associés aux tranchants

T... [8 positions]

D1	D2	D3	• • •	D32000

- Tableau de n° D à deux dimensions : D1 ... D8

T1	D1	D2	D3	• • •	D8
T2	D1				
T3	D1				
T6	D1	D2	D3		
T9	D1	D2			
• •	D1		D3		
T...	D1	D2			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Sélection d'outil avec gestion d'outils
- Choix libre des n° D (n° D absolus, structure horizontale) associés aux tranchants
- Affectation fixe des n° D aux tranchants

L'activation de l'outil (y compris du n° D correspondant) n'a lieu qu'avec de M06.

Constructeur de machines (MH 8.1)

L'effet de l'appel du numéro T est défini par un paramètre machine. Veuillez observer les indications du constructeur de machines.

Signification des paramètres

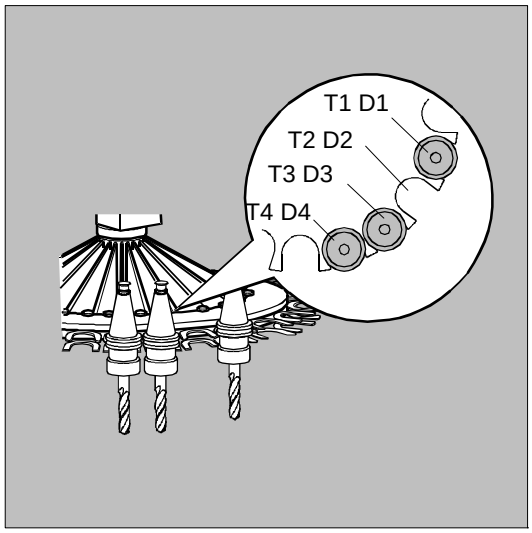
A partir de la version de logiciel 4

La possibilité du libre choix des numéros D, "numéros D absolus", est utilisée si la gestion des outils est externe à la CN. Dans ce cas, les numéros D, c'est-à-dire les correcteurs d'outil, sont créés sans relation avec les outils.

Dans le programme pièce, vous pouvez continuer à programmer T. Ce numéro T est cependant indépendant du numéro D programmé.

Exemple :

Tourelle revolver à 12 emplacements et 12 outils à un tranchant



Constructeur de machines (MH 8.5)

Selon le réglage du PM 18102, T peut être programmé ou non dans le programme pièce T.

Procédure

Création d'un nouveau numéro D

La création d'un nouveau numéro D avec les données de correction correspondantes se fait exactement comme pour un numéro D normal via les paramètres d'outil $TC_DP1 à $TC_DP25. Vous n'indiquez pas de numéro T.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines (MH 8.6)

Le mode de gestion des numéros D est défini par un paramètre machine. Pour la "structure horizontale des numéros D", il existe deux options de programmation des numéros D :

- la "structure horizontale des numéros D" avec programmation directe
- la "structure horizontale des numéros D" avec programmation indirecte (à partir de la version de logiciel 5)

8.3.2 Changement d'outil avec fonction T (tours)

Programmation

`Tx` ou `T=x`

ou `Ty=X`

`T0`

Signification des paramètres

`Tx ou T=x ou Ty=x`	Sélection d'outil avec n° T et changement d'outil (outil actif), correction d'outil est activée
`x`	x représente le n° T : 0-32000
`T0`	Annulation d'outil
	Nombre d'outils : 600, à partir de la version de logiciel 5 : 1200 (en fonction de la configuration effectuée par le constructeur de machines)

Fonction

La programmation du mot T conduit à un changement direct d'outil.

1. Sélection d'outil sans gestion d'outils
- Choix libre des n° D (n° D absolus, structure horizontale) associés aux tranchants
- Tableau de n° D à deux dimensions : D1 ... D8

2. Sélection d'outil avec gestion d'outils
- Choix libre des n° D (n° D absolus, structure horizontale) associés aux tranchants
- Affectation fixe des n° D aux tranchants

Constructeur de machines (MH 8.1)

L'effet de l'appel du numéro T est défini par un paramètre machine. Veuillez observer les indications du constructeur de machines.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Correcteur d'outil D

Programmation

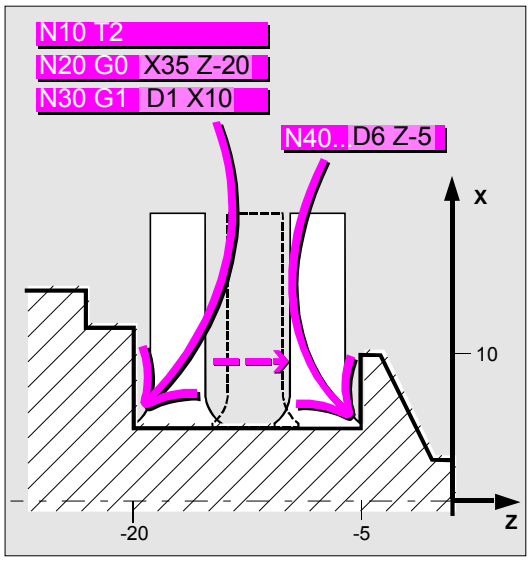
```
D...
D0
```

Signification des paramètres

Dx	Numéro de correcteur d'outil : sans GO 1... 8 ou avec GO (à partir du logiciel 5) 1...12
x	x représente le n° D : 0-32000
D0	Annulation de la correction d'outil, pas de correcteur actif

Fonction

A un outil donné, vous pouvez affecter entre 1 et 8 (12) tranchants avec des correcteurs d'outil différents. De cette façon, vous pouvez définir des tranchants différents pour **un même** outil, auxquels vous faites appel, selon les besoins, dans le programme CN. Par exemple : des valeurs de correction différentes pour les arêtes tranchantes gauche et droite d'un outil-pelle.
La correction de longueur d'un tranchant particulier est activée par l'appel de D. Si vous programmez D0, les corrections seront inopérantes pour l'outil en question.
Si vous ne programmez aucun mot D et qu'il y a un changement d'outil, c'est le réglage par défaut enregistré dans les paramètres machine qui devient opérant.
Les corrections de longueur d'outil sont opérantes quand le numéro D est programmé.
Une correction de rayon d'outil doit être activée avec G41/G42.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines (MH 8.10)

Préréglage par le constructeur de machines, par ex. : D1, c.-à-d. qu'en l'absence de programmation de D, D1 est activé / sélectionné en cas de changement d'outil (M06).
Les outils sont activés lors de la programmation de T (voir les indications du constructeur de machines).
Le mouvement de correction est effectué lors de l'exécution du premier déplacement programmé de l'axe de correction de longueur concerné.

Pour la sélection de la correction de longueur, il faut toujours programmer le numéro D souhaité.
La correction de longueur est également opérante, si la correction a été réglée dans les paramètres machine.

Programmation sans correcteur d'outil, D0
D0 est préréglé, en version standard, au lancement de la commande. Si vous n'indiquez pas de numéro D, vous travaillez sans correction d'outil.

Les valeurs modifiées deviennent opérantes après une reprogrammation de T ou de D.

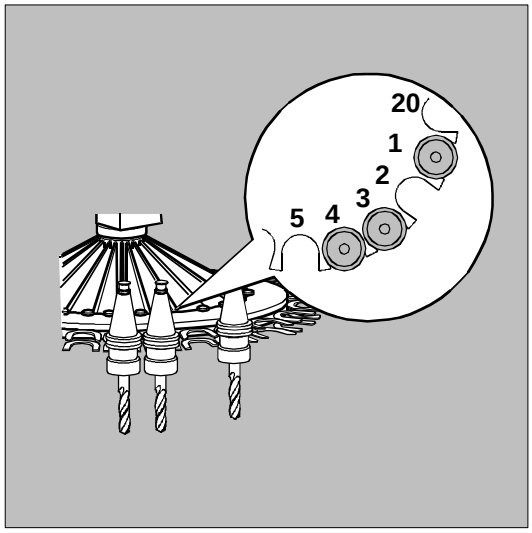
Exemple de programmation
(tour : changement d'outil avec fonction T)

`N10 T1 D1`	Sélection de l'outil T1 et activation du correcteur D1 associé
`N11 G0 X... Z...`	Les déplacements correspondant aux corrections de longueur sont effectués
`N50 T4 D2`	Sélection de l'outil T4, D2 de T4 devient actif
`...`	
`N70 G0 Z... D1`	Tranchant D1 de T4 devient actif

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Sélection d'outil T avec gestion d'outils

Exemple



Un magasin comporte les emplacements 1 à 20 :
L'emplacement 1 occupé par un foret, n° de frère=1, T15, est interdit
L'emplacement 2 est inoccupé
L'emplacement 3 occupé par un foret, n° de frère=2, T10, est disponible
L'emplacement 4 occupé par un foret, n° de frère=3, T1, est actif
Les emplacements 5 à 20 sont inoccupés

1. Programmation de T1 ou T=1 :
   Sélection de l'emplacement numéro 1 du magasin associé au porte-outil.
2. Identification du descripteur "foret" de l'outil rangé à cet emplacement.
   L'opération de sélection est terminée.
3. Elle est suivie par l'opération de changement d'outil :
   Avec la stratégie de recherche d'outil "Prends le premier outil disponible dans le groupe", T10 est mis en place, T15 ayant l'état "interdit".
4. Avec la stratégie de recherche d'outil "Prends le premier outil ayant l'état 'actif' dans le groupe", T1 est mis en place.

8.5.1 Tour à tourelle revolver

Programmation

La procédure suivante s'applique d'une manière générale :
`T` = emplacement ou `T` = descripteur
La sélection de T déclenche le changement d'outil
`D...` Numéro de correcteur d'outil : 1...32000 (maxi, voir constructeur de machines)
D0 : pas de correction active !

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

La procédure suivante s'applique d'une manière générale :

`T` = emplacement,

La sélection de T déclenche le changement d'outil

`D` = correcteur 1 à n (n ≤ 32000)

L'utilisation de numéros D relatifs avec référence interne aux outils associés permet, entre autres, la gestion d'outils de rechange et la surveillance des outils.

Remarque :

L'appel de l'outil doit être accompagné :

- de l'activation des valeurs de correction d'outil enregistrées sous un numéro D,
- de la programmation du plan de travail (préréglage : G18). Ceci est nécessaire pour que la correction de longueur soit affectée au bon axe.

En l'absence d'outil à cet emplacement de magasin, l'instruction d'outil agira comme T0. La sélection de l'emplacement inoccupé du magasin peut être utilisée pour son positionnement.

Constructeur de machines (MH 8.2)

Gestion d'outils : veuillez observer la configuration du constructeur de machines.

8.5.2 Fraiseuse avec magasin à chaîne

Procédure

La procédure suivante s'applique d'une manière générale :

T = "Ident" ou T = n° ou T = n° outil frère,

M06 déclenche le changement d'outil

D = correcteur pour 1er à n-ième tranchant

(n ≤ 8, à partir de la version de logiciel 5:12)

Sélection

- avec GO intégrée (dans la CN) :
  numéros D relatifs avec référence interne aux outils associés (gestion d'outils de rechange et fonction de surveillance possibles par exemple)
- sans GO intégrée (hors de la CN) :
  numéros D absolus ("structure horizontale") sans référence interne aux outils associés

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines (MH 8.3)

Gestion d’outils : veuillez observer la configuration du constructeur de machines.

Magasin d'outils

L'appel du numéro T provoque la présélection de l'outil, par ex. le positionnement du magasin à la position de changement d'outil. Le changement d'outil proprement dit est déclenché par M6. Le numéro M pour le changement d'outil est réglable par le biais d'un paramètre machine (voir aussi le chapitre "Fonctions supplémentaires M"). Les nouvelles valeurs de correction d'outil ne sont valables qu'à partir de ce moment.

Remarque :

L’appel de l’outil doit être accompagné :

- de l’activation des valeurs de correction d’outil enregistrées sous un numéro D,
- de la programmation du plan de travail (préréglage : G17). Ceci est nécessaire pour que la correction de longueur soit affectée au bon axe.

En l’absence d’outil à cet emplacement de magasin, l’instruction d’outil agira comme T0. La sélection de l’emplacement inoccupé du magasin peut être utilisée pour son positionnement.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Appel du correcteur d'outil D avec gestion d'outils



Constructeur de machines (MH 8.4)

Veuillez observer les indications du constructeur de machines.

8.6.1 Tour à tourelle revolver



Programmation

La procédure suivante s'applique d'une manière générale :

`T` = emplacement ou `T` = descripteur ou T = n° outil frère

La sélection de T déclenche le changement d'outil

`D...` Numéro de correcteur d'outil : 1...32000 (maxi, voir constructeur de machines)

D0 : pas de correction active !

Programmation directe

La programmation s'effectue à l'aide de la structure des numéros D. Les correcteurs à utiliser sont appelés directement par le numéro D.
L'affectation des numéros D à un outil concret ne se fait pas dans NCK.



Constructeur de machines (MH 8.7)

La sélection de la programmation directe a lieu avec un PM.



Exemple de programmation

`$MC_TOOL_CHANGE_MODE=0`	MD20270 CUTTING_EDGE_DEFAULT = 1
`...`	
`D92`	Déplacement avec corrections de D92
`...`	
`T17`	Activation de T17, déplacement avec corrections de D92
`...`	
`D16`	Déplacement avec corrections de D16
`...`	
`D32000`	Déplacement avec corrections de D32000
`...`	
`T29000500`	Activation de T29000500, déplacement avec corrections de D32000
`...`	
`D1`	Déplacement avec corrections de D1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6.2 Fraiseuse avec magasin à chaîne



Procédure

La procédure suivante s'applique d'une manière générale :

T= descripteur ou `T=` descripteur ou

T= n° Duplo,

M06 déclenche le changement d'outil

D = correcteur pour 1er à n-ième tranchant

(n ≤ 8 ou.. 12, à partir de la version de logiciel 5)

Sélection

- avec GO intégrée (dans la CN) :
  numéros D relatifs avec référence interne aux outils associés (gestion d'outils de rechange et fonction de surveillance possibles par exemple)
- sans GO intégrée (hors de la CN) :
  numéros D absolus ("structure horizontale") sans référence interne aux outils associés



Constructeur de machines (MH 8.9)

Gestion d'outils : voir indications du constructeur de machines



Fonction

A un outil donné, vous pouvez affecter entre 1 et 8 (12) tranchants avec des correcteurs d'outil différents. La correction de longueur d'un tranchant particulier est activée par l'appel de D. Si vous programmez D0, les corrections seront inopérantes pour l'outil en question.
Si vous ne programmez aucun mot D et qu'il y a un changement d'outil, c'est le réglage par défaut enregistré dans les paramètres machine qui devient opérant.
Les corrections de longueur d'outil sont opérantes quand le numéro D est programmé.
Une correction de rayon d'outil doit être activée avec G41/G42.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Appliquer immédiatement une correction d'outil



Fonction

Le paramètre machine $MM_ACTIVATE_SEL_USER_DATA permet d'appliquer immédiatement une correction d'outil active lorsque le programme pièce se trouve à l'état "Arrêt".



/FB/, Descriptions de fonctions Paquet de base, K2 Axes, systèmes de coordonnées ...



Danger

La correction est appliquée lors du prochain démarrage du programme pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Correction du rayon d'outil, G40, G41, G42

Programmation

```
G40
G41
G42
OFFN=
```

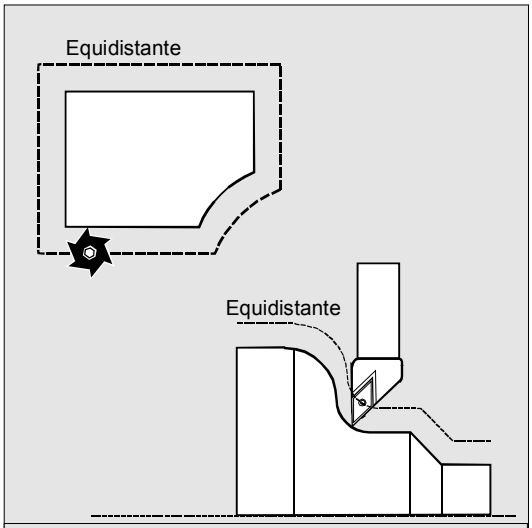
Signification des instructions

G40	Désactiver la correction de rayon d'outil
G41	Activer la correction de rayon d'outil, l'outil travaille **à gauche** du contour dans le sens d'usinage
G42	Activer la correction de rayon d'outil, l'outil travaille **à droite** du contour dans le sens d'usinage
OFFN=	Surépaisseur d'usinage par rapport au contour programmé (décalage normal au contour)

Fonction

Lorsque la correction de rayon d'outil est activée, la commande calcule automatiquement les trajectoires équidistantes pour les différents outils.

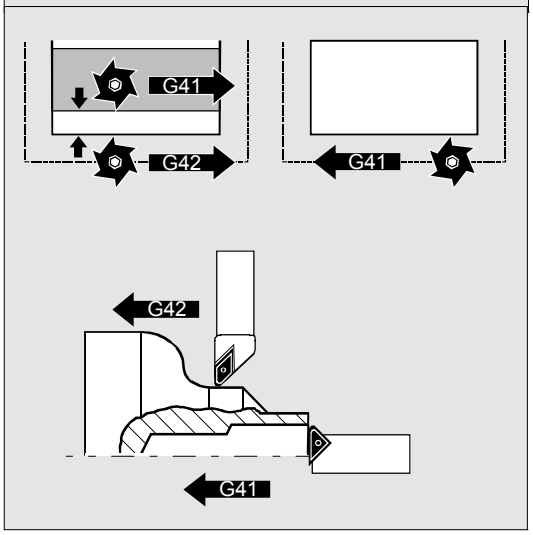
OFFN permet de générer des trajectoires équidistantes, par ex. pour la semi-finition.



Procédure

Pour le calcul des trajectoires des outils, la commande a besoin des informations suivantes :

1. Numéro d'outil T / numéro de tranchant D
Et, si nécessaire, un numéro de correcteur d'outil D. A partir des rayons de fraise ou de plaquette et des indications relatives à la position du tranchant, la commande calcule la distance entre la trajectoire de l'outil et le contour de la pièce.
Dans le cas d'une structure horizontale des numéros D, il suffit de programmer les numéros D.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Sens d'usinage G41, G42

La commande reconnaît ainsi le sens dans lequel la trajectoire de l'outil est à décaler.

Remarque :

Une valeur de correction négative est identique à une permutation du coté de la correction (G41, G42).

3. Plan de travail G17 à G19

La commande reconnaît ainsi le plan de travail et, donc, les directions dans lesquelles se feront les corrections.

Exemple pour un outil de fraisage :

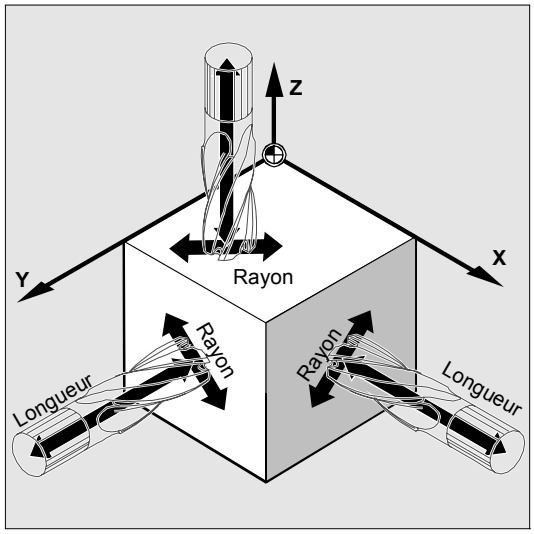
```
N10 G17 G41 …
```

La correction de rayon d'outil est effectuée dans le plan X/Y et la correction de longueur d'outil dans la direction Z.

Remarque :

Sur les machines à 2 axes, la correction du rayon d'outil est possible uniquement dans de "vrais" plans, généralement sous G18 (voir Tableau des corrections de longueur d'outil).

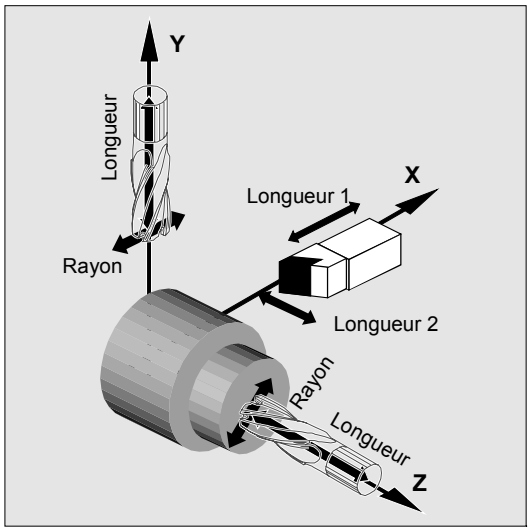
Fraisage :



Correction de longueur d'outil

Le paramètre d'usure associé à l'axe du diamètre lors de l'appel de l'outil peut être défini en tant que valeur de diamètre (par PM). Cette affectation n'est pas modifée automatiquement en cas de changement ultérieur de plan. A cet effet, l'outil doit faire l'objet d'un nouvel appel après le changement de plan.

Tournage :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activer / désactiver la correction de rayon d'outil

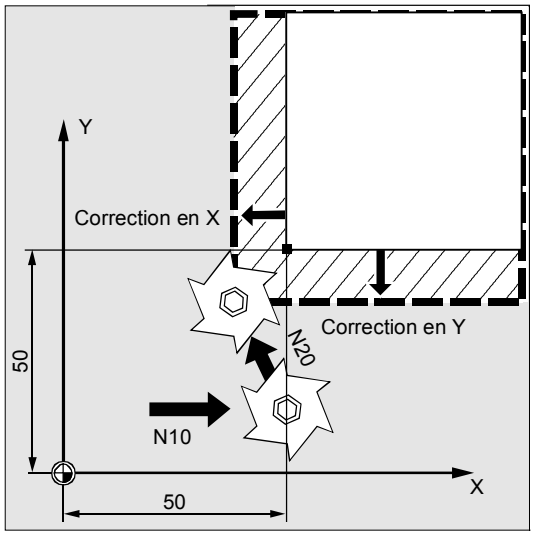
Une instruction de déplacement avec G0 ou G1 doit être programmée dans le bloc CN contenant G40, G41 ou G42. Un axe au moins du plan de travail sélectionné doit être indiqué dans cette instruction de déplacement.

Si vous n'indiquez qu'un seul axe lors de l'activation, il sera automatiquement complété par la dernière position du second axe et le déplacement s'effectuera dans les **deux** axes.

Remarque :

Les deux axes doivent être actifs en tant que GEOAX dans le canal. Ceci peut être réalisé au moyen d'une programmation avec GEOAX.

Fraisage :

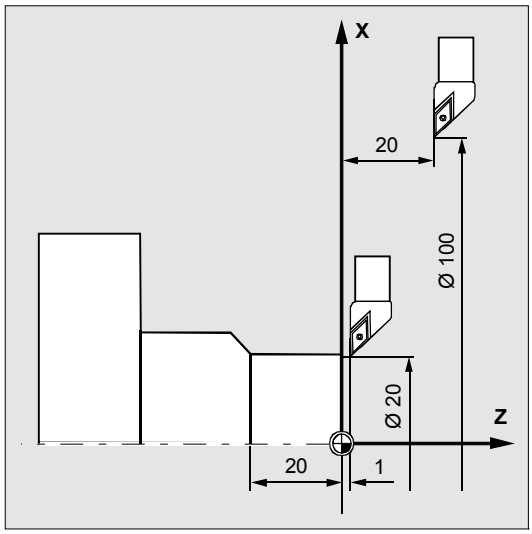


Exemple :

```
N10 G0 X50 T1 D1
N20 G1 G41 Y50 F200
N30 Y100
```

Dans le bloc N10, seule la correction de longueur d'outil est activée. X50 est accosté sans correction.
La correction de rayon est activée dans le bloc N20 et le point X50/Y50 est accosté avec correction.

Tournage :




```
Exemple :
N20 T1 D1
N30 G0 X100 Z20
N40 G42 X20 Z1
N50 G1 Z-20 F0.2
```

Dans le bloc N20, seule la correction de longueur d'outil est activée. Dans le bloc N30, le point X100 Z20 est accosté sans correction.
La correction de rayon est activée dans le bloc N40 et le point X20/Z1 est accosté avec correction.

Avec NORM et KONT, vous pouvez définir la trajectoire d'outil lors de l'activation et de la désactivation de la correction (voir chapitre 8.10, Accostage et retrait du contour, NORM, KONT, G450, G451).

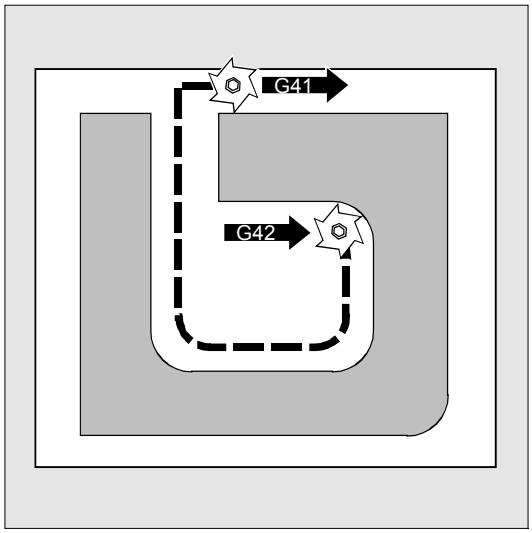
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sélection du point d'intersection avec SD 42496 :
CUTCOM_CLSD_CONT
FALSE :
Dans le cas d'un contour (presque) fermé, se composant de deux blocs à élément de contour circulaire successifs ou d'un bloc à élément de contour circulaire et d'un bloc à élément de contour linéaire, il y aura, lors de la correction portant sur la partie interne, deux intersections. Dans ce cas, le point d'intersection sélectionné, conformément à la procédure standard, est celui du premier contour pièce qui est le plus proche de la fin du bloc.
Un contour est alors considéré comme (pratiquement) fermé lorsque l'écart entre le point de départ du premier bloc et le point final du deuxième bloc est inférieur à 10% du rayon de correction actif sans toutefois excéder 1000 incréments de trajet (soit 1 mm en présence de 3 décimales).

TRUE :
Dans une situation identique à celle décrite plus haut, le point d'intersection sélectionné est celui qui se trouve, sur le contour pièce, le plus proche du début de bloc.

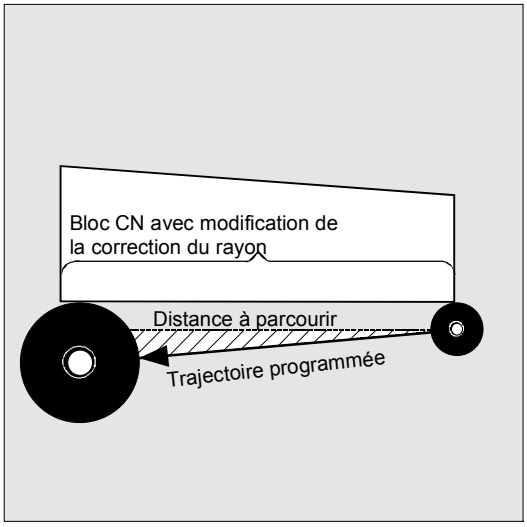
Changement de sens de correction
G41/G42, G42/G41 peut être programmé sans intercaler G40.

Changement de plan de travail
Un changement du plan de travail G17 à G19 n'est pas possible si G41/G42 est activé.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Changement de numéro de correcteur D
On peut changer de numéro de correcteur D pendant la correction.
La modification du rayon d'outil est opérante à partir du bloc dans lequel figure le nouveau numéro D.



La modification de rayon, à savoir le déplacement de compensation, s'effectue pendant toute la durée du bloc et la nouvelle équidistante n'est atteinte qu'au point final programmé.

Dans le cas d'un déplacement linéaire, l'outil décrit une trajectoire oblique entre le point de départ et le point final ; dans le cas d'une interpolation circulaire, il décrit des mouvements en spirales.

Modification de rayon d'outil
Par exemple avec des variables système. La procédure est la même que pour le changement du numéro de correcteur D.

Les valeurs modifiées ne deviennent actives qu'après la reprogrammation de T ou de D. La modification n'agit qu'à partir du bloc suivant.

Pendant la correction
*La correction ne peut être interrompue que par un nombre donné de blocs ou de fonctions M successifs ne contenant ni instruction de déplacement ni indication de trajet **dans le plan de correction** : 3 en configuration standard.*

Constructeur de machines (MH 8.14)

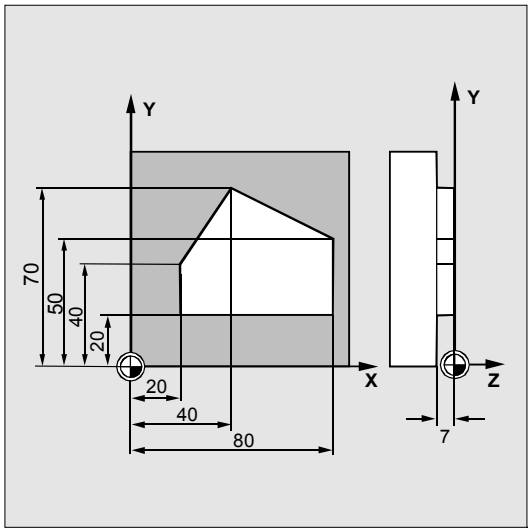
Le nombre de blocs ou de fonctions M successifs est réglable à l'aide du paramètre machine 20250 (voir les indications du constructeur de machines).
Un bloc contenant un déplacement nul est également considéré comme une interruption !

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

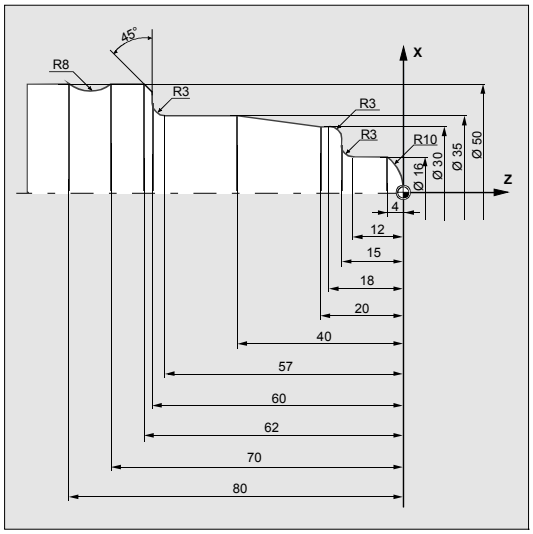
La manière "classique" :
Appel de l'outil, mise en place de l'outil, activation du plan de travail et de la correction de rayon d'outil.

Fraisage :



`N10 G0 Z100`	Dégagement pour le changement d'outil
`N20 G17 T1 M6`	Changement d'outil
`N30 G0 X0 Y0 Z1 M3 S300 D1`	Appel des valeurs de correction d'outil, sélection de la correction de longueur
`N40 Z-7 F500`	Prise de passe de l'outil
`N50 G41 X20 Y20`	Activation de la correction du rayon de l'outil, l'outil travaille à gauche du contour
`N60 Y40`	Fraisage du contour
`N70 X40 Y70`	
`N80 X80 Y50`	
`N90 Y20`	
`N100 X20`	
`N110 G40 G0 Z100 M30`	Dégagement de l'outil, fin du programme

Tournage :



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

%_N_1001_MPF		;Nom du programme
N5	G0 G53 X280 Z380 D0	;Point de départ
N10	TRANS X0 Z250	;Décalage d'origine
N15	LIMS=4000	;Limitation de la vitesse de rotation (G96)
N20	G96 S250 M3	;Activer avance constante
N25	G90 T1 D1 M8	;Sélectionner outil et correcteur
N30	G0 G42 X-1.5 Z1	;Activer la corr. de rayon d'outil et approcher l'outil
N35	G1 X0 Z0 F0.25	
N40	G3 X16 Z-4 I0 K-10	;Tourner le rayon 10
N45	G1 Z-12	
N50	G2 X22 Z-15 CR=3	;Tourner le rayon 3
N55	G1 X24	
N60	G3 X30 Z-18 I0 K-3	;Tourner le rayon 3
N65	G1 Z-20	
N70	X35 Z-40	
N75	Z-57	
N80	G2 X41 Z-60 CR=3	;Tourner le rayon 3
N85	G1 X46	
N90	X52 Z-63	
N95	G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;Désactiver la correction de rayon d'outil et accoster le point de changement d'outil
N100	T2 D2	;Sélectionner outil et correcteur
N105	G96 S210 M3	;Activer la vitesse de coupe constante
N110	G0 G42 X50 Z-60 M8	;Activer la correction de rayon d'outil et approcher l'outil
N115	G1 Z-70 F0.12	;Tourner le diamètre 50
N120	G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;Tourner le rayon 8
N125	G0 G40 X100 Z50 M9	;Relever l'outil et désactiver la correction de rayon d'outil
N130	G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;Accoster le point de changement d'outil
N135	M30	;Fin du programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.9 Accostage et retrait du contour, NORM, KONT, KONTC, KONTT

Programmation

```
NORM
KONT
KONT
KONTC
KONTC
KONTT
KONTT
```

Signification des paramètres

NORM	L'outil effectue un trajet en ligne droite et se place sur la normale au premier point du contour
KONT	L'outil contourne le point du contour conformément au comportement aux angles programmé avec G450 ou G451
KONTC	L'outil atteint / quitte le point de contour selon une courbure continue. La courbure continue inclut également une tangente continue. Voir ci-après. La courbure continue signifie que l'accélération est continue.
KONTT	L'outil atteint / quitte le point de contour selon une tangente continue. De manière générale, le mode tangentiel ne correspond pas à une accélération continue.

Fonction

Ces fonctions vous permettent d'adapter les trajets d'accostage et de retrait au contour souhaité ou à la forme de la pièce brute par exemple.

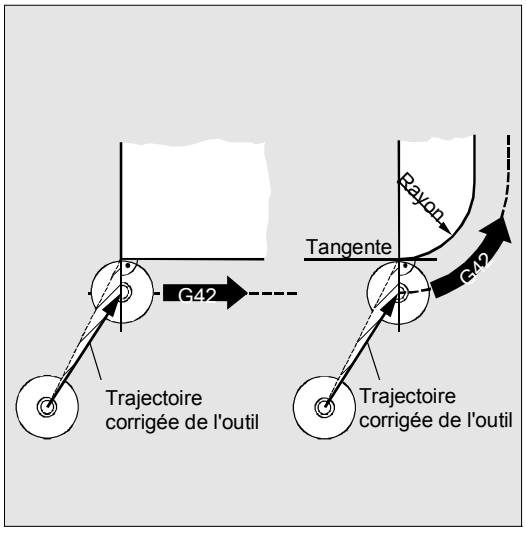
Procédure

Accostage direct sur la normale au contour, G41, G42, NORM

L'outil accoste directement le contour en ligne droite et se positionne sur la normale à la tangente à la trajectoire, au point de départ.

Choix du point d'accostage

Si la fonction NORM est activée, l'outil rejoint directement la position de départ corrigée, quel que soit l'angle d'accostage prescrit dans le déplacement programmé (voir le dessin).

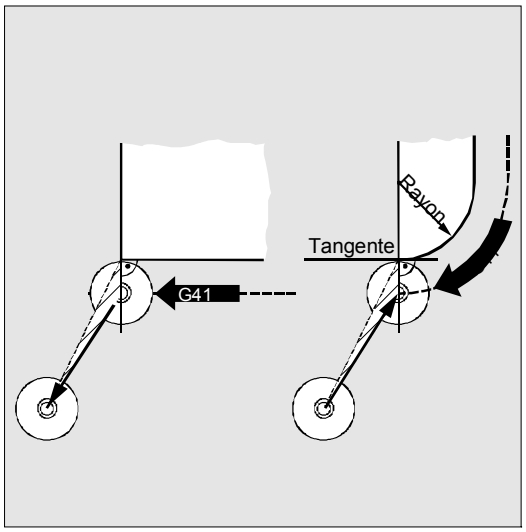


Constructeur de machines (MH 8.15)

Préréglage : voir les indications du constructeur de machines.

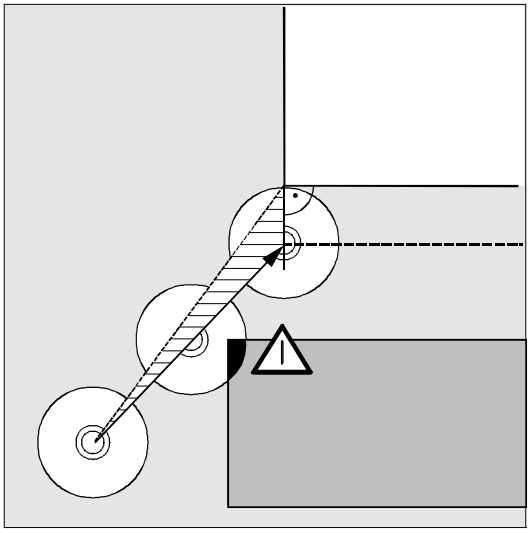
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Désactivation de la correction, G40, NORM
L'outil est sur la normale au dernier point final corrigé de la trajectoire et rejoint ensuite directement, sur une droite, la position suivante non corrigée, par exemple le point de changement d'outil.



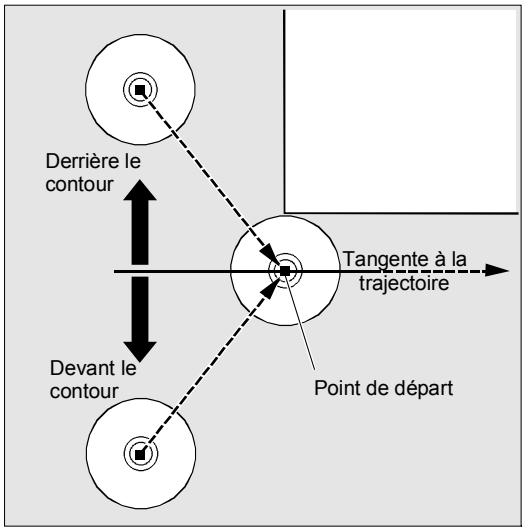
Choix du point de retrait
Si la fonction NORM est activée, l'outil rejoint directement la position non corrigée, quel que soit l'angle de retrait prescrit dans le déplacement programmé (voir le dessin).

A noter pour l'accostage et le retrait :
Lors de la programmation, tenez compte des angles d'accostage ou de retrait modifiés, pour éviter toute collision.



Contourner le contour au point de départ, G41, G42, KONT
On distingue ici deux cas :

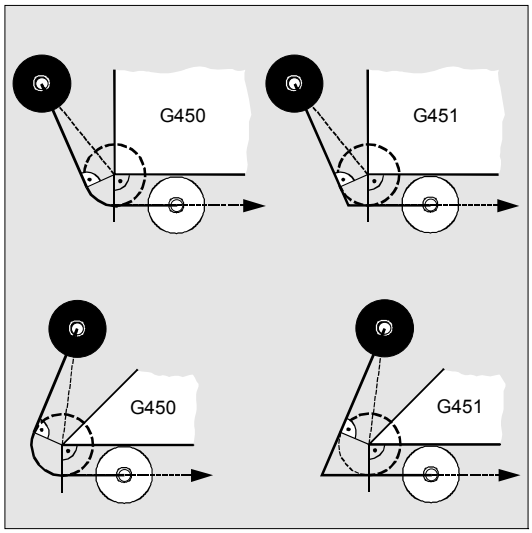
Le point de départ est situé devant le contour
Même stratégie d'accostage que pour NORM.
La tangente à la trajectoire au point de départ est considérée comme ligne de séparation entre **devant** et **derrière** le contour.



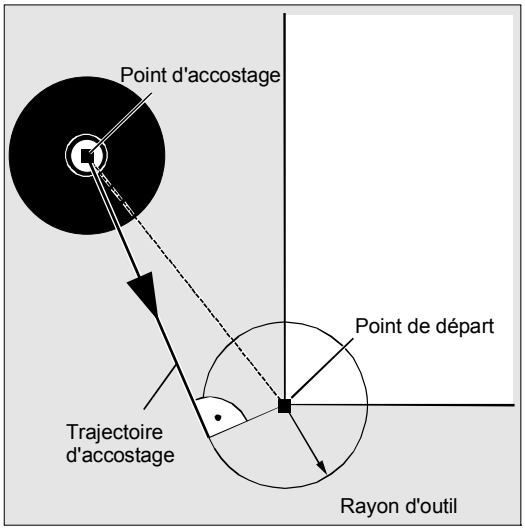
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le point de départ est situé derrière le contour
L'outil contourne le point de départ selon une trajectoire circulaire ou en passant par le point d'intersection des équidistantes, en fonction du comportement aux angles programmé avec G450/G451.

Les instructions G450/G451 s'appliquent à la transition entre bloc courant et bloc suivant.



Génération du trajet d'accostage
Dans les deux cas (G450/G451), le trajet suivant est généré :
Une tangente à un cercle dont le rayon est égal au rayon d'outil est tracée à partir du point d'accostage non corrigé. Le centre du cercle se situe au point de départ.



Désactivation de la correction, G40, KONT
Si le point de retrait se trouve devant le contour, le trajet de retrait obéit aux mêmes règles que pour NORM.

Si le point de retrait se trouve derrière le contour, le trajet de retrait obéit aux mêmes règles que pour l'accostage, mais dans l'ordre inverse.

Signification des paramètres

KONTC	Le point de contour est accosté / quitté selon une courbure continue. Aucune modification abrupte de l'accélération n'intervient au point de contour. La trajectoire entre le point de sortie et le point de contour est interpolée en tant que polynôme.
KONTT	Le point de contour est accosté / quitté tangentiellement. Une modification abrupte de l'accélération peut intervenir au point de contour. La trajectoire entre le point de sortie et le point de contour est interpolée en tant que polynôme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fonction

Ces deux fonctions sont disponibles uniquement lorsque l'interpolation polynomiale est autorisée dans la commande.
Les seuls blocs d'accostage et de retrait autorisés sont les blocs G1. Ceux-ci sont remplacés par la commande par des polynômes pour la trajectoire d'accostage ou de retrait correspondante.
Les conditions de continuité sont respectées dans les trois axes. Il est ainsi possible de programmer simultanément une composante de trajet perpendiculaire au plan de correction.

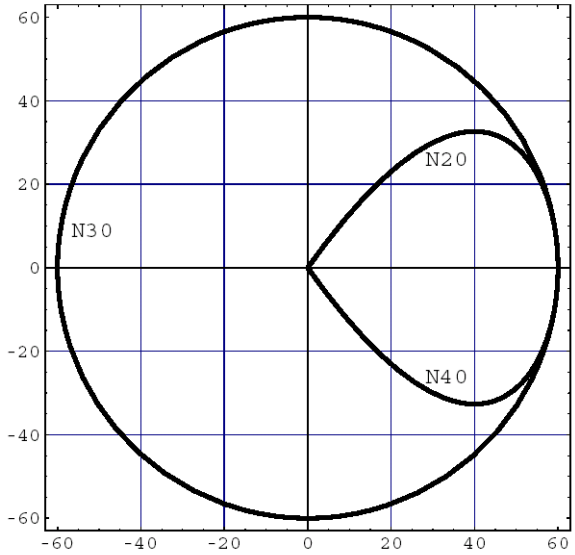
Exception :

KONTT et KONTC ne sont plus disponibles dans les variantes 3D de correction du rayon de l'outil (CUT3DC, CUT3DCC, CUT3DF).
Dans le cas où elles sont tout de même programmées, elles sont remplacées par NORM, sans que ceci soit signalé par un message d'erreur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

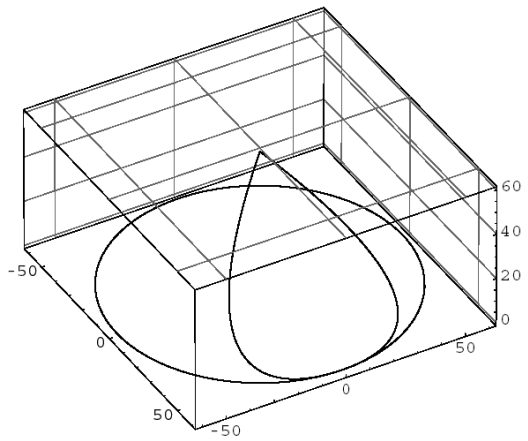
Lorsque le point de départ est le centre du cercle, l'accostage se fait sur le cercle entier. Dans ce cas, au point final du bloc d'accostage, la direction et le rayon de courbure sont identiques aux valeurs du cercle suivant. Dans les deux blocs d'accostage et de retrait, l'approche se déroule simultanément dans la direction Z. La figure ci-contre montre la projection perpendiculaire de la trajectoire. Le segment de programme CN associé se présente comme suit :



Programmation

$TC_DP1[1,1]=121	Fraise
$TC_DP6[1,1]=10	Rayon 10 mm
N10 G1 X0 Y0 Z60 G64 T1 D1 F10000	
N20 G41 KONTC X70 Y0 Z0	Accostage
N30 G2 I-70	Cercle complet
N40 G40 G1 X0 Y0 Z60	Retrait
N50 M30	

Représentation spatiale : simultanément à l'adaptation de la courbure à la trajectoire circulaire du cercle complet, Z60 effectue le déplacement sur le plan du cercle Z0.



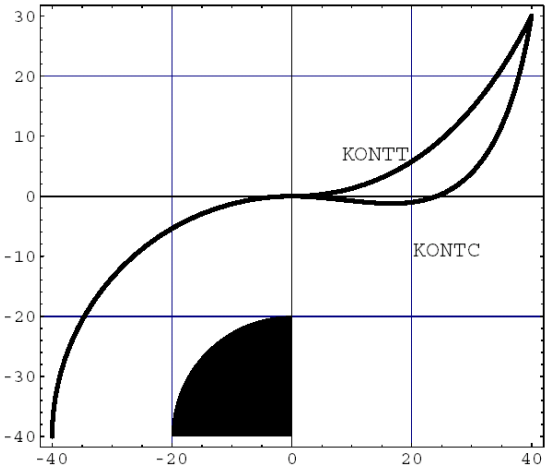
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Différence entre KONT et KONTC :

Dans la figure ci-contre sont représentés les écarts d'accostage et de retrait entre KONTT et KONTC. Un cercle d'un rayon de 20 mm autour du point central de X0 Y-40 est corrigé à l'aide d'un outil avec un rayon de 20 mm sur la partie extérieure. Il en résulte un déplacement circulaire du point central de l'outil d'un rayon de 40 mm. Le point final du bloc de retrait se trouve à X40 Y30. La transition entre le bloc circulaire et le bloc de retrait se situe au point d'origine. Compte tenu de la courbure continue requise dans le cas de KONTC, le bloc de retrait exécute un déplacement avec une composante Y négative. Ce comportement sera souvent indésirable. En revanche, avec KONTT, le bloc de retrait ne présente pas ce comportement. Cependant, au point de transition entre les blocs intervient dans ce cas une modification abrupte de l'accélération.

Si le bloc KONTT ou KONTC n'est pas le bloc de retrait mais le bloc d'accostage, on obtient un contour exactement identique, mais parcouru dans le sens inverse.

Ainsi, les comportements d'accostage et de retrait sont symétriques.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.10 Correction aux angles saillants, G450, G451

Programmation

```
G450 DISC=…
G451
```

Signification des paramètres

G450	Arc de raccordement : l'outil contourne les angles de la pièce selon une trajectoire circulaire dont le rayon correspond à celui de l'outil
DISC=	Programmation flexible de l'arc de raccordement, par pas de 1, de DISC=0 cercle à DISC=100 point d'intersection
G451	Point d'intersection : l'outil est dégagé aux angles de la pièce

Fonction

Avec G450/G451, vous pouvez définir :

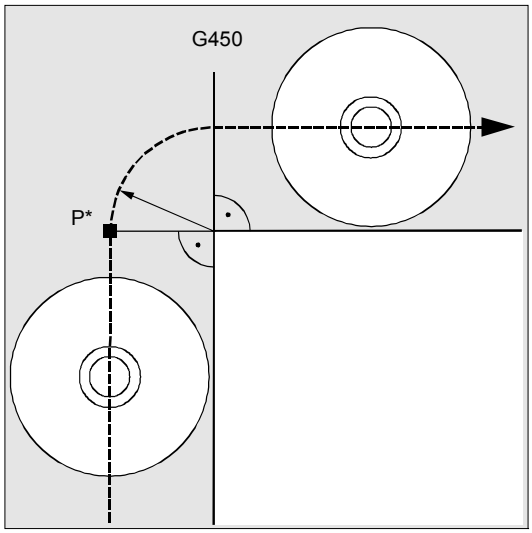
D'une part, le trajet d'accostage avec KONT activé et le point d'accostage derrière le contour (voir les pages précédentes).

D'autre part, la trajectoire corrigée de l'outil en cas de contournement des angles saillants.

Comportement aux angles, arc de raccordement, G41, G42, G450

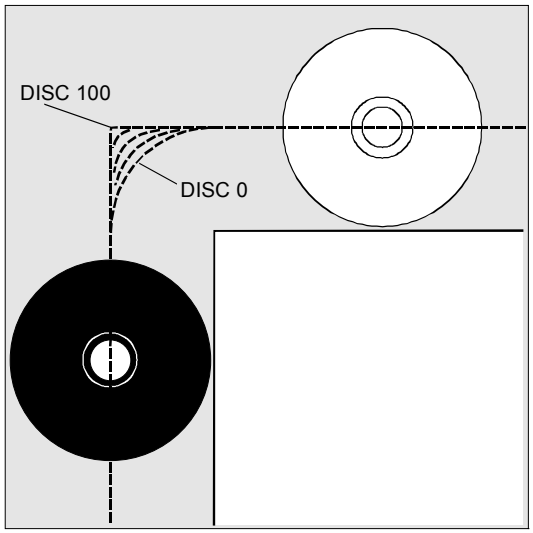
Le centre de l'outil contourne l'angle de la pièce sur un arc de cercle dont le rayon est celui de l'outil.

Au point intermédiaire P*, la commande exécute des instructions, comme par exemple des mouvements de pénétration ou des fonctions de commutation. Ces instructions sont programmées dans des blocs situés entre les deux blocs formant l'angle.
L'arc de raccordement fait partie de l'instruction de déplacement suivante.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportement aux angles, raccordements adaptables G41, G42, G450 DISC=…



DISC permet de déformer l'arc de raccordement et de réaliser ainsi des angles vifs.

Signification :
DISC=0 arc de raccordement
DISC=100 point d'intersection des équidistantes (valeur théorique)
DISC est programmé par incrément de 1.

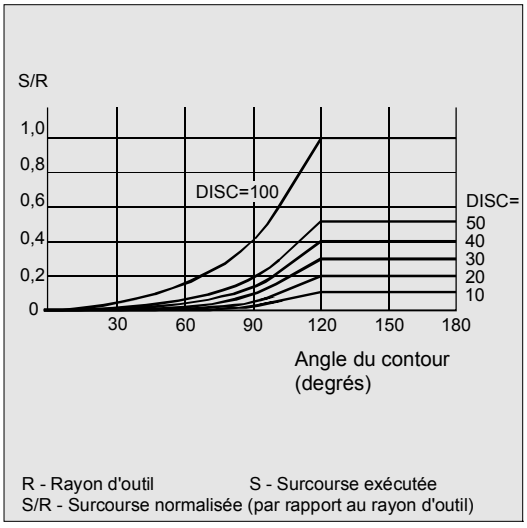
En indiquant des valeurs DISC > 0, vous augmentez la taille des arcs de raccordement – qui deviennent des ellipses de raccordement, des paraboles ou des hyperboles de raccordement.

Avec un paramètre machine, on peut définir une valeur limite supérieure, en règle générale DISC=50.

DISC=… agit uniquement avec l'appel de G450, mais peut toutefois être programmé sans G450 dans un bloc antérieur. Les deux instructions sont à effet modal.

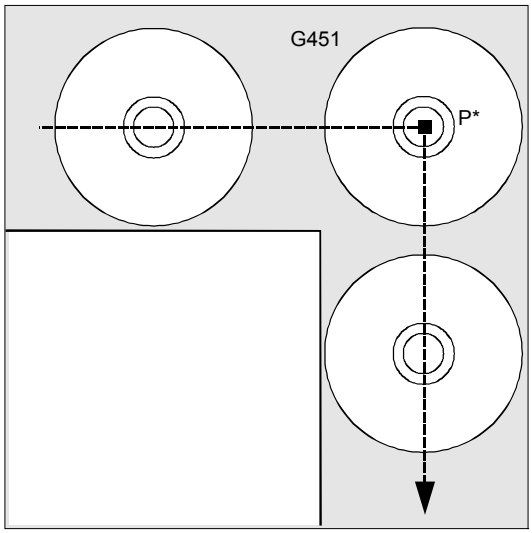
Comportement des déplacements en fonction des valeurs DISC et des angles de contour

L'outil décroche du contour quand les angles sont aigus et les valeurs DISC élevées. Quand les angles sont supérieurs à 120°, le contour est contourné de manière régulière (voir graphique ci-contre).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportement aux angles, point d'intersection, G41, G42, G451

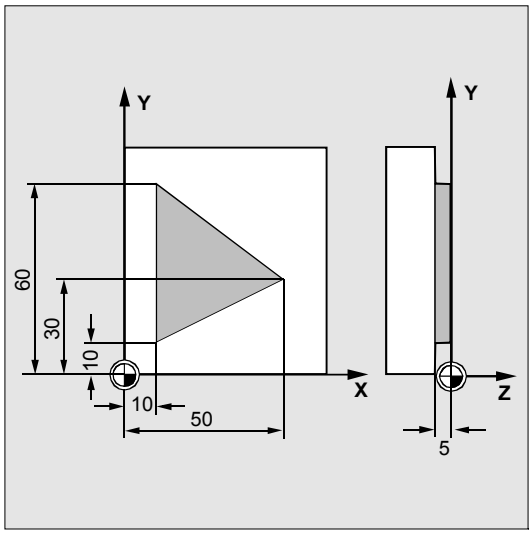


L'outil accoste le point d'intersection des deux équidistantes, dont la distance au contour programmé est égale au rayon de l'outil. G451 s'applique uniquement à des droites et des cercles.
Au point intermédiaire P*, la commande exécute des instructions, comme par exemple des mouvements de pénétration ou des fonctions de commutation. Ces instructions sont programmées dans des blocs situés entre les deux blocs formant l'angle.

Quand les angles de contour sont aigus, l'outil peut effectuer des déplacements dans le vide en raison des mouvements de décrochement. Avec un paramètre machine, on peut spécifier que, dans de tels cas, il y a passage automatique à l'arc de raccordement.

Exemple de programmation

Dans cet exemple, on insère un rayon de raccordement à tous les angles saillants (programmation dans le bloc N30). Ceci permet d'éviter de dégager l'outil pour un changement de direction.



N10	G17 T1 G0 X35 Y0 Z0 F500	Conditions de départ
N20	G1 Z-5	Prise de passe de l'outil
N30	G41 KONT G450 X10 Y10	Activation de la correction
N40	Y60	Fraisage du contour
N50	X50 Y30	
N60	X10 Y10	
N80	G40 X-20 Y50	Désactivation de la correction, retrait sur arc de raccordement
N90	G0 Y100	
N100	X200 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.11 Accostage et retrait en douceur G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Programmation

```
G140 à G143, G147, G148
G247, G248, G347, G348, G340, G341
DISR=..., DISCL=...FAD=...
```

Signification des paramètres

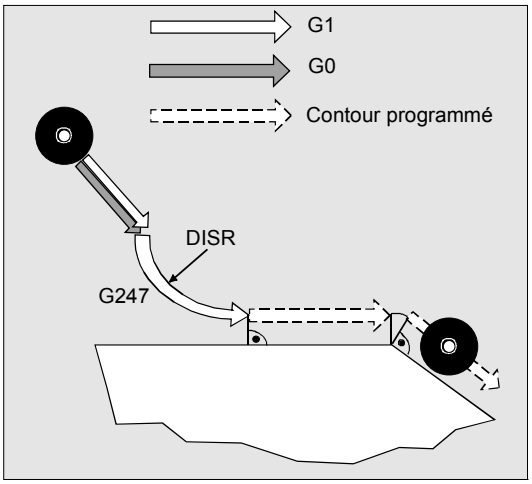
G140	Sens de l'accostage et du retrait en fonction du côté où se fait la correction (fonction initialisée)	
G141	Accostage depuis la gauche ou retrait vers la gauche	
G142	Accostage depuis la droite ou retrait vers la droite	
G143	Sens de l'accostage et du retrait en fonction de la position relative du point de départ ou du point final par rapport à la direction de la tangente	
G147	Accostage en ligne droite	
G148	Retrait en ligne droite	
G247	Accostage en quart de cercle	
G248	Retrait en quart de cercle	
G347	Accostage en demi-cercle	
G348	Retrait en demi-cercle	
G340	Accostage et retrait dans l'espace (fonction initialisée)	
G341	Accostage et retrait dans le plan	
DISR	• Accostage et retrait en ligne droite (G147/G148) Distance entre bord de fraise et point de départ du contour • Accostage et retrait en arc de cercle (G247, G347/G248, G348) Rayon de la trajectoire du centre d'outil Attention : dans le cas de REPOS avec un demi-cercle, DISR définit le diamètre du cercle	
DISCL	DISCL=...	distance du point final du mouvement d'approche rapide au plan d'usinage
	DISCL=AC(...)	indication de la position absolue du point final du mouvement d'approche rapide
FAD	Vitesse du mouvement d'approche lente	
	FAD=...	la valeur programmée agit en fonction du code G du groupe 15 (avance ; G93, G94 etc.)
	FAD=PM (...)	la valeur programmée est interprétée comme avance linéaire (comme G94), indépendamment du code G actif du groupe 15
	FAD=PR (...)	la valeur programmée est interprétée comme avance par tour (comme G95), indépendamment du code G actif du groupe 15

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

La fonction d'accostage et de retrait en douceur (WAB) sert à l'accostage tangentiel d'un contour au point de départ, indépendamment de la position du point d'origine.

La fonction est utilisée principalement en liaison avec la correction du rayon d'outil, mais sans caractère obligatoire.



Procédure

Le mouvement d'accostage et de retrait se décompose au maximum en 4 mouvements partiels.

- Point de départ du mouvement P_0
- Points intermédiaires P_1, P_2 et P_3
- Point final P_4

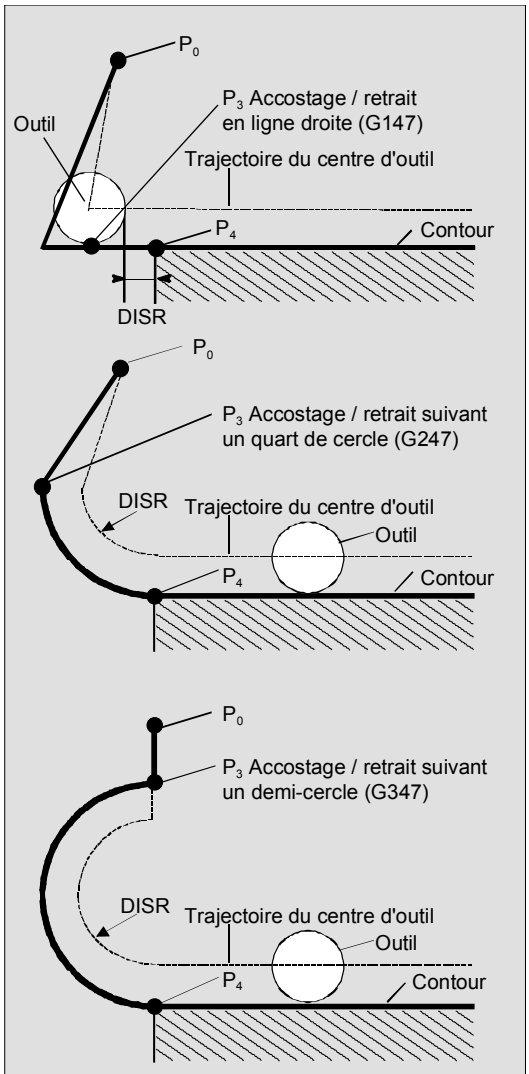
Les points P_0, P_3 und P_4 sont toujours définis. Les points intermédiaires P_1 et P_2 peuvent être ignorés, selon le paramétrage et les conditions géométriques.

Choix de la trajectoire d'accostage ou de retrait
Avec l'instruction G correspondante, l'accostage ou le retrait peut être exécuté en ligne droite (G147, G148), en quart de cercle (G247, G248) ou en demi-cercle (G347, G348).

Choix du sens d'accostage ou de retrait
Détermination du sens d'accostage ou de retrait par le biais de la correction de rayon d'outil (G140, fonction initialisée).

Dans le cas d'un rayon d'outil positif :
G41 actif → accostage depuis la gauche
G42 actif → accostage depuis la droite

D'autres possibilités d'accostage sont fournies avec G141, G142 et G143.

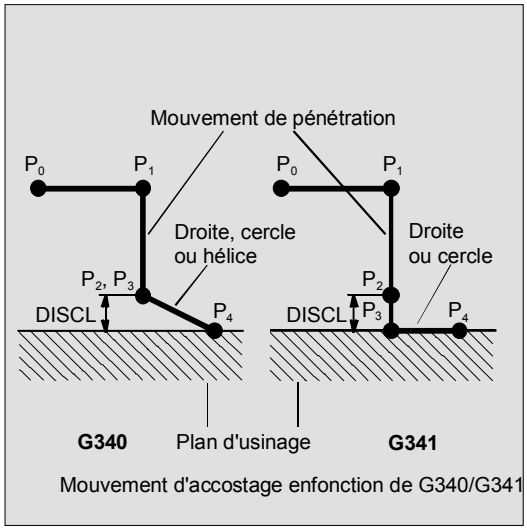


Accostage et retrait représentés avec le point intermédiaire P_3 (activation simultanée de la correction de rayon d'outil)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ces codes G ont seulement une importance quand l'accostage du contour se fait en arc de cercle ou en demi-cercle.

Décomposition du mouvement du point de départ au point final (G340 et G341)
Le déplacement caractéristique de P_0 vers P_4 est illustré ci-contre.



Mouvement d'accostage enfonction de G340/G341

Dans les cas où la position du plan actif G17 à G19 entre en ligne de compte (plan du cercle, axe d'hélice, mouvement d'approche perpendiculaire au plan actif), un frame rotatif éventuellement actif est pris en considération.

Longueur de la droite d'accostage ou rayon dans le cas d'un accostage en arc de cercle (DISR) (voir l'illustration de la procédure)

- Accostage / retrait en ligne droite
  DISR fournit la distance du bord de fraise au point de départ du contour, autrement dit, quand la CRO est active, la longueur de la droite est égale à la somme du rayon d'outil et de la valeur programmée de DISR. Le rayon d'outil est pris en compte uniquement quand il est positif.
  La longueur de la droite résultante doit être positive, autrement dit, des valeurs négatives sont admises pour DISR, aussi longtemps que la valeur absolue de DISR est inférieure au rayon d'outil.
- Accostage / retrait en arc de cercle
  DISR indique le rayon de la trajectoire du centre de l'outil. Quand la CRO est active, un cercle est généré avec un rayon tel que la trajectoire du centre de l'outil est décrite suivant le rayon programmé.

Distance du point au plan d'usinage (DISCL)
(voir illustration de la procédure)
Si la position du point P_2 sur l'axe perpendiculaire au plan d'usinage doit être indiquée en valeurs absolues, il convient de programmer la valeur sous la forme DISCL=AC(...).
Pour DISCL=0 on a :

- Avec G340 : dans son intégralité, le mouvement d'accostage ne se compose plus que de deux blocs (P_1, P_2 et P_3 sont confondus). La trajectoire

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

d'accostage est formée de P_1 à P_4 .

- Avec G341 : le mouvement d'accostage se compose de trois blocs (P2 et P3 sont confondus). Si P_0 et P_4 se situent dans le même plan, on n'aura que deux blocs (le mouvement d'approche de P_1 vers P_3 est supprimé).

La commande vérifie que le point défini par DISCL se trouve entre P_1 et P_3, c.-à-d. que, dans le cas de tous les mouvements, les composantes perpendiculaires au plan d'usinage, si elles existent, doivent avoir le même signe.
En cas de détection d'un changement de sens, une tolérance définie dans le paramètre machine WAB_CLEARANCE_TOLERANCE est prise en considération.

Programmation du point final P_4 pour l'accostage ou P_0 pour le retrait

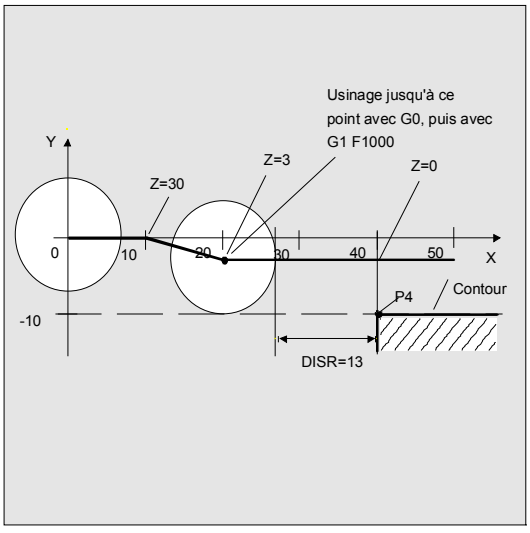
En règle générale, le point final est programmé avec X... Y... Z....

- Programmation lors de l'accostage
  - P_4 dans le bloc WAB
  - P_4 est défini par le point final du bloc de déplacement suivant

  D'autres blocs sans déplacement des axes géométriques peuvent être insérés entre le bloc WAB et le bloc de déplacement suivant.

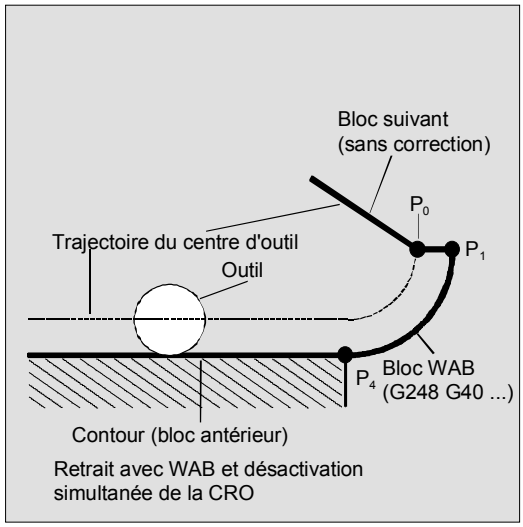
Exemple :

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;Fraise T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;Outil de rayon 7 mm
N10 G90 G0 X0 Y0 Z30 D1 T1
N20 X10
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 Z=0 F1000
N40 G1 X40 Y-10
N50 G1 X50
...
...
N30/N40 peuvent être remplacés par :
1.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 X40 Y-10
     Z0 F1000
ou
2.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 F1000
N40 G1 X40 Y-10 Z0
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Programmation lors du retrait
  - dans le bloc WAB sans axe géométrique programmé, le contour se termine en P_2. La position des autres axes qui forment le plan d'usinage résulte du mouvement de retrait. La composante axiale orthoognale est définie par DISCL. Si DISCL=0, le mouvement s'exécute entièrement dans le plan.
  - Si, dans le bloc WAB, on a seulement programmé l'axe perpendiculairement au plan d'usinage, alors le contour se termine en P_1. La position des autres axes dépend des mêmes conditions que décrites plus haut. Si le bloc WAB est aussi un bloc de désactivation de la CRO, un trajet supplémentaire allant de P_1 vers P_0 est intégré de façon à exclure tout mouvement à la fin du contour, au moment de la désactivation de la CRO.
  - Quand on a programmé seulement un axe du plan d'usinage, le 2ème axe qui manque est repris du bloc précédent et sa dernière position est complétée avec un effet modal.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vitesse d'accostage et de retrait

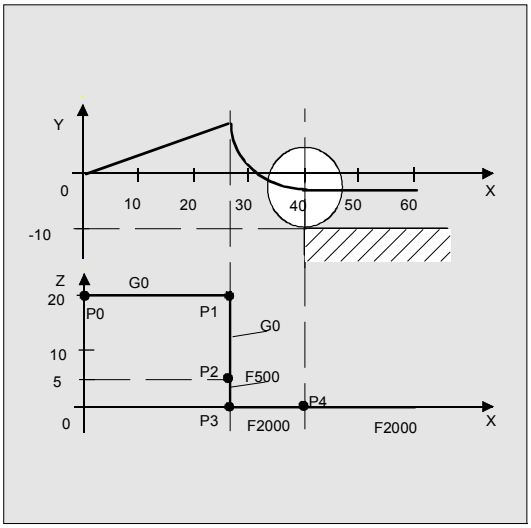
- Vitesse du bloc antérieur (G0) :
  Tous les mouvements de P_0 jusqu'à P_2 sont exécutés à cette vitesse, autrement dit le mouvement parallèle au plan d'usinage et le mouvement partiel d'approche jusqu'à la distance de sécurité.
- Programmation avec FAD :
  Indication de la vitesse d'avance pour
  - G341 : mouvement d'approche perpendiculaire au plan d'usinage de P_2 vers P_3
  - G340 : du point P_2 ou P_3 vers P_4

  Quand vous ne programmez pas FAD, cette partie du contour est également exécutée à la vitesse à effet modal définie dans le bloc antérieur, si aucun mot F n'est programmé dans le bloc WAB.

Exemple :

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;Fraise T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;Outil de rayon 7 mm

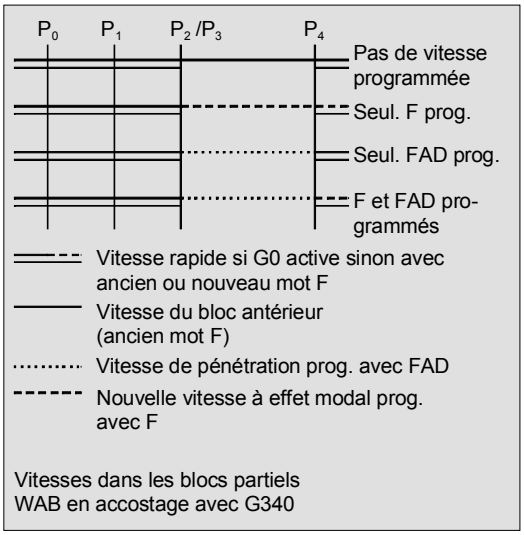
N10 G90 G0 X0 Y0 Z20 D1 T1
N20 G41 G341 G247 DISCL=AC(5) DISR=13
     FAD 500 X40 Y-10 Z=0 F200
N30 X50
N40 X60
...
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Avance programmée F :
  Cette valeur d'avance est appliquée à partir de P_3 ou de P_2 si FAD n'est pas programmé. Si aucun mot F n'est programmé dans le bloc WAB, la vitesse appliquée est celle du bloc antérieur.

Dans le cas du retrait, les rôles de l'avance à effet modal du bloc antérieur et de la valeur d'avance programmée dans le bloc WAB sont permutés, autrement dit le retrait est exécuté avec l'ancienne avance et une nouvelle vitesse programmée avec le mot F est valable de P_2 à P_0.

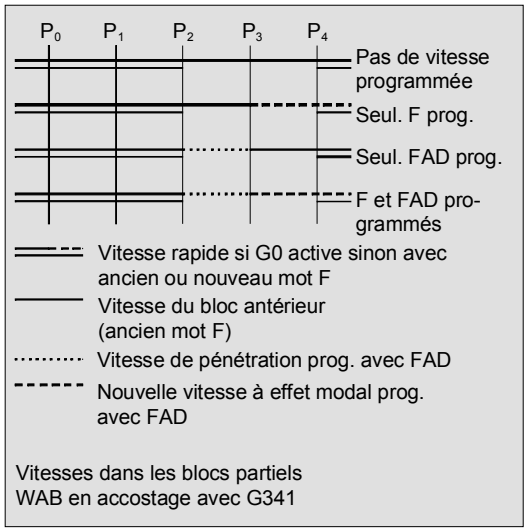


Vitesses dans les blocs partiels WAB en accostage avec G340

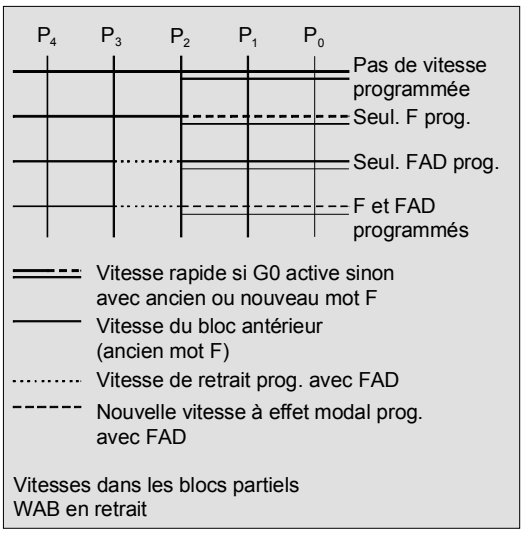
Lecture de positions

Lors de l'accostage, les points P_3 et P_4 peuvent être lus dans le SCP en tant que variables système.

- `$P_APR` : lire P_3 (point de démarrage)
- `$P_AEP` : lire P_4 (point de début du contour)
- `$P_APDV` : lire si $P_APR et $P_AEP contiennent des valeurs valides



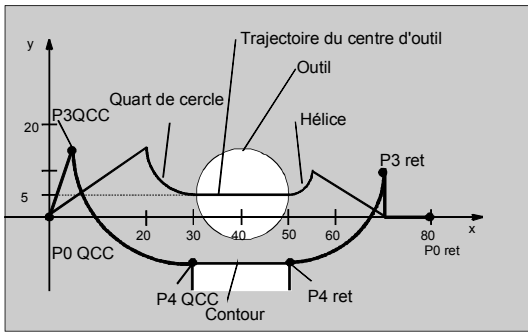
Vitesses dans les blocs partiels WAB en accostage avec G341



Vitesses dans les blocs partiels WAB en retrait

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation



- Accostage en douceur (bloc N20 activé)
- Mouvement d'accostage en quart de cercle (G247)
- Sens d'accostage non programmé, c'est G140 qui entre en vigueur, autrement dit la CRO est active (G41)
- Offset de contour OFFN=5 (N10)
- Rayon d'outil courant=10 pour que le rayon de correction effectif du rayon soit CRO=15 et le rayon du contour WAB=25 ; ainsi le rayon de la trajectoire du centre de l'outil devient égal à DISR=10
- Le point final du cercle résulte de N30, puisque seule la position Z est programmée dans N20
- Mouvement de pénétration
  - de Z20 vers Z7 (DISCL=AC(7)) en vitesse rapide
  - puis vers Z0 avec FAD=200
  - cercle d'accostage dans le plan X-Y et blocs suivants avec F1500 (pour que cette vitesse soit activée dans les blocs suivants, il faut remplacer le G0 activé dans N30 par G1, sinon l'usinage du contour se poursuivrait avec G0.)
- Accostage en douceur (bloc N60 activé)
- Mouvement de retrait en quart de cercle (G248) et hélice (G340)
- FAD n'est pas programmé, car sans importance dans G340
- Z=2 au point de départ ; Z=8 au point final, puisque DISCL=6
- Avec DISR=5, le rayon du contour WAB=20, celui de la trajectoire du centre de l'outil=5
- Mouvements de retrait de Z8 vers Z20 et mouvement parallèle au plan X-Y vers X70 Y0.

`$TC_DP1[1,1]=120`		Définition de l'outil T1/D1	
`$TC_DP6[1,1]=10`		Rayon	
`N10`	`G0 X0 Y0 Z20 G64 D1 T1 OFFN = 5`		(P_{0acc})
`N20`	`G41 G247 G341 Z0 DISCL = AC(7) DISR = 10 F1500 FAD=200`	Accostage	(P_{3acc})
`N30`	`G1 X30 Y-10`		(P_{4acc})
`N40`	`X40 Z2`		
`N50`	`X50`		(P_{4ret})
`N60`	`G248 G340 X70 Y0 Z20 DISCL = 6 DISR = 5 G40 F10000`	Retrait	(P_{3ret})
`N70`	`X80 Y0`		(P_{0ret})
`N80`	`M 30`		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.11.1 Comportement à l'accostage et au retrait, G460 et extension (à partir de la version de logiciel 5) G461, G462

Programmation

```
G460
G461
G462
```

Signification

G460	Comme précédemment (activation de la détection des violations du contour pour le bloc d'accostage et de retrait)
G461	Si aucun point d'intersection n'est trouvé, insertion, dans le bloc de CRO, d'un cercle dont le centre se trouve au point final du bloc non corrigé et dont le rayon est égal au rayon de l'outil
G462	Si aucun point d'intersection n'est trouvé, insertion, dans le bloc de CRO, d'une droite ; le bloc est prolongé par la tangente au point final (préréglage)

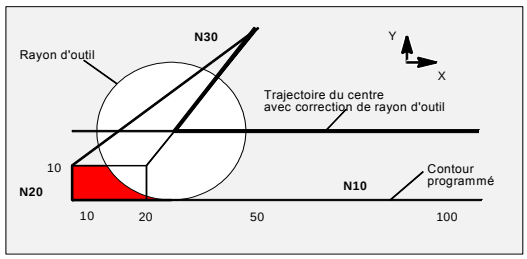
Fonction

Dans certaines situations géométriques particulières, des stratégies étendues d'accostage et de retrait, qui dépassent le cadre des réalisations actuelles, sont nécessaires lors de l'activation et la désactivation de la correction de rayon d'outil (voir figure suivante).

Dans ce qui suit, seul le cas de la désactivation de la correction de rayon d'outil est traité. Le comportement dans le cas de l'accostage est absolument analogue.

Exemple :

```
G42 D1 T1        ; Rayon d'outil 20 mm
...
G1 X110 Y0
N10 X0
N20 Y10
N30 G40 X50 Y50
```



Comportement au retrait avec G460 (identique jusqu'à la version de logiciel 4.x)

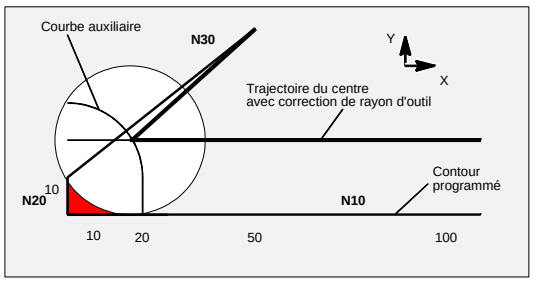
Le dernier bloc avec correction de rayon d'outil active (N20) est si court que, pour le rayon de l'outil utilisé, il n'y a plus de point d'intersection des trajectoires décalées de ce bloc et du bloc précédent (ou d'un bloc antérieur). Pour cette raison, la commande cherche un point d'intersection entre les trajectoires décalées du

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

bloc suivant et celles du bloc précédent, c'est-à-dire, dans l'exemple, entre N10 et N30. La trajectoire utilisée pour le bloc de retrait n'est pas une véritable trajectoire décalée mais une droite qui relie le point final du bloc N20 au point final programmé dans N30. Si un point d'intersection est trouvé, il est accosté. La zone sombre représentée sur la figure ne sera donc pas usinée, bien que ce serait possible avec l'outil utilisé.

G461

Si le dernier bloc de CRO ne présente pas d'intersection avec un bloc précédent, la trajectoire décalée de ce bloc est prolongée par un cercle dont le centre se trouve au point final du bloc non corrigé et dont le rayon est égal au rayon de l'outil.
La commande recherche ensuite un point d'intersection entre ce cercle et un des blocs précédents.



Comportement au retrait avec G461
(voir aussi l'exemple en fin de chapitre)

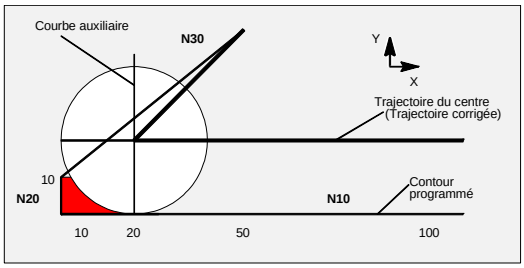
Si CDOF est activé (voir chap. Détection des violations du contour, CDON, CDOF), la recherche est interrompue dès qu'un point d'intersection a été trouvé, c.-à-d. que la commande ne vérifie pas s'il existe aussi des points d'intersection avec des blocs encore plus en amont dans le programme.
Si CDON est activé, la recherche se poursuit, même si un point d'intersection a déjà été trouvé.
Un point d'intersection ainsi trouvé est le nouveau point final du bloc précédent concerné et le point de départ du bloc de retrait. Le cercle inséré ne sert qu'à calculer le point d'intersection et n'entraîne aucun déplacement.

Si aucun point d'intersection n'est trouvé, l'alarme 10751 (risque de collision) est affichée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G462

Si le dernier bloc de CRO ne présente pas d'intersection avec un bloc précédent, une droite est insérée au point final du dernier bloc avec correction de rayon d'outil (le bloc est prolongé par la tangente au point final) lors du retrait avec G642 (fonction utilisée). Une recherche de point d'intersection analogue au cas de G461 est ensuite effectée.



Comportement au retrait avec G462
(voir aussi l'exemple en fin de chapitre)

Avec G462, le coin formé par les blocs N10 et N20 de l'exemple n'est pas dégagé comme cela serait possible avec l'outil utilisé. Ce comportement peut cependant être nécessaire si le contour de la pièce (contrairement au contour programmé) ne doit pas être violé à gauche de N20, même pour des valeurs de y supérieures à 10 mm.
Si KONT est activé (contourner le coin au point de départ ou au point final), la commande distingue deux cas, selon que le point final se trouve devant ou derrière le contour.

Point final devant le contour

Si le point final se trouve devant le contour, le comportement au retrait est le même que pour NORM. Ceci est aussi valable si le dernier bloc du contour est prolongé par une droite ou un cercle, dans le cas où G451 est activé. Des stratégies de contournement supplémentaires, afin d'éviter une violation du contour à proximité de son point final, ne sont donc pas nécessaires.

Point final derrière le contour

Si le point final se trouve derrière le contour, un cercle ou une droite est toujours inséré, en fonction de G450 / G451. G460 à G462 ne sont pas alors pris en considération.
Si, dans cette situation, le dernier bloc de déplacement ne possède pas de point d'intersection avec un bloc précédent, il peut en avoir un avec l'élément de contour inséré ou le segment de droite reliant le point final du cercle de contournement au point final programmé.
Si l'élément de contour inséré est un cercle (G450) et que celui-ci possède un point d'intersection avec le bloc précédent, ce point d'intersection est identique à celui que l'on obtiendrait avec NORM et G461. Cependant, la partie du cercle à parcourir sera en général plus

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

grande. Un calcul de point d'intersection n'est plus nécessaire pour la partie linéaire du bloc de retrait.
Dans le second cas (pas de point d'intersection entre l'élément de contour inséré et les blocs précédents), le déplacement s'effectue jusqu'au point d'intersection entre la droite de retrait et un bloc précédent.
Si G461 ou G462 est activé, le comportement ne différera de G460 que si NORM est actif ou si le comportement pour KONT est identique à celui pour NORM pour des raisons géométriques.



Remarques complémentaires

Le comportement à l'accostage est analogue au comportement au retrait.
Le comportement à l'accostage ou au retrait est défini par l'état de la fonction G dans le bloc d'accostage ou de retrait. Le comportement à l'accostage peut donc être réglé indépendamment du comportement au retrait.



Exemple de programmation

G461 pour l'accostage

```
N10 $TC_DP1[1,1]=120                    ;Type d'outil Fraise
N20 $TC_DP6[1,1]=10                     ;Rayon
N30 X0 Y0 F10000 T1 D1
N40 Y20
N50 G42 X50 Y5 G461
N60 Y0 F600
N70 X30
N80 X20 Y-5
N90 X0 Y0 G40
N100 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.12 Détection des violations du contour, CDON, CDOF et CDOF2

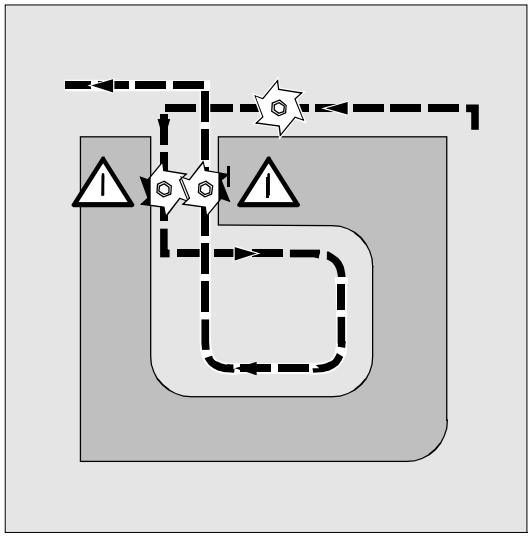
Programmation

```
CDON
CDOF
CDOF2
```

Signification des instructions

`CDON`	Activer la détection des violations du contour
`CDOF`	Désactiver la détection des violations du contour
`CDOF2 (à partir de la version 6.4)`	Déterminer le sens de correction de l'outil en fonction des parties voisines du bloc. CDOF2 est actif uniquement dans le cas d'un fraisage périphérique 3D.

Fonction



Si la CDON (Collision Detection ON) est activée et que la correction de rayon d'outil l'est aussi, la commande surveille les trajectoires des outils en calculant le contour par anticipation. Ceci permet de détecter à temps les risques de violation du contour et de les empêcher.

Si la détection des violations de contour est désactivée (CDOF), un point d'intersection commun est recherché pour le bloc en cours dans le bloc de déplacement précédent (aux angles rentrants) ainsi que, le cas échéant, dans des blocs antérieurs. Si aucun point d'intersection n'est trouvé avec cette méthode, un message d'erreur est émis.

CDOF permet d'éviter les erreurs de détection des violations dues par exemple à des informations manquantes dans le programme CN.

Constructeur de machines (MH 8.16)

Le nombre de blocs CN pris en compte dans la surveillance peut être spécifié par un paramètre machine (voir les indications du constructeur de machines).

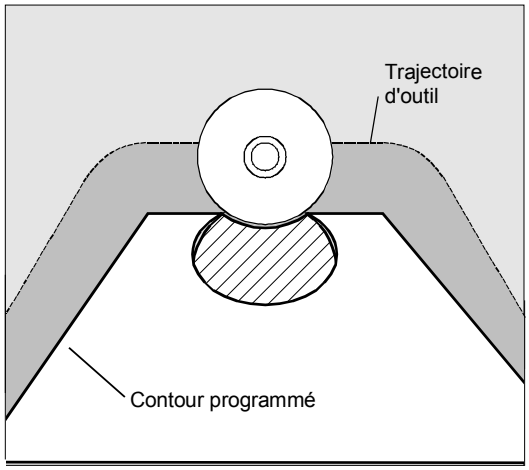
Procédure

Ci-après, nous vous donnons quelques exemples de situations critiques qui sont détectées par la commande et compensées par une modification des trajectoires d'outil.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pour éviter les arrêts du programme, il est recommandé de tester le programme avec l'outil dont le rayon est le plus important parmi les outils mis en œuvre.

Dans tous les exemples qui suivent, nous avons choisi un outil avec un rayon trop grand pour réaliser le contour.

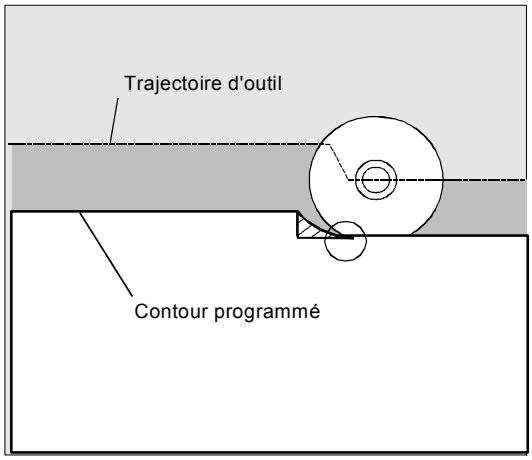


Détection des goulets d'étranglement

Etant donné que le rayon d'outil choisi pour réaliser ce contour intérieur est trop grand, on passe outre "le goulet d'étranglement".
Une alarme est émise.

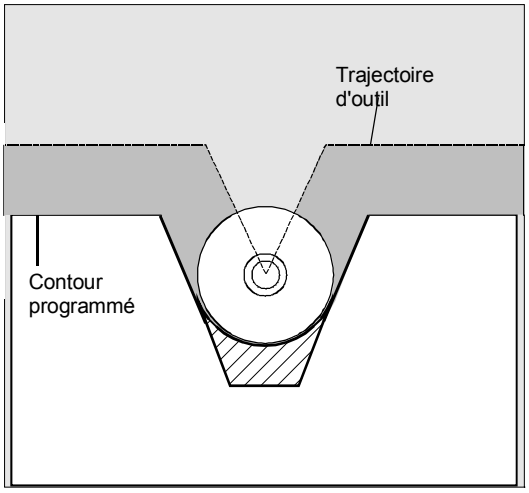
Trajectoire plus petite que le rayon d'outil

L'outil évite l'angle de la pièce par un arc de raccordement puis suit exactement la trajectoire programmée.



Rayon d'outil trop grand pour contour intérieur

Dans ce cas, le contour n'est usiné que dans les limites permettant une exécution sans violation de contour.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Lorsque CDOF2 est actif, les blocs ou parties de bloc dans lesquels l'écart angulaire entre la direction de la trajectoire et l'orientation de l'outil excède une valeur définie ne bénéficient d'aucun

- calcul de la valeur corrective
- calcul du sens de correction.

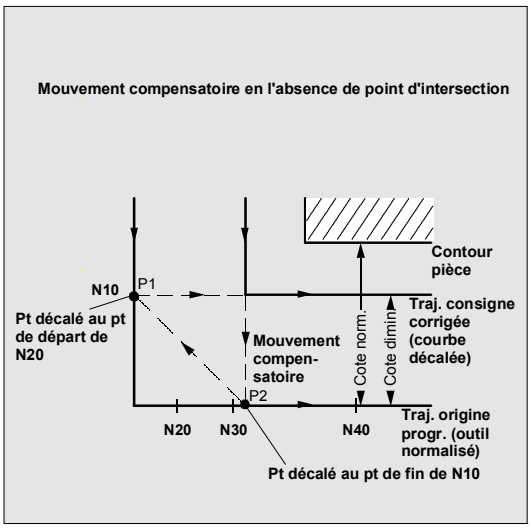
Le sens de correction est déterminé à partir de deux blocs voisins pertinents. Si le

- **premier bloc après** un bloc de correction de rayon d'outil et
- le **dernier bloc avant** un bloc de correction de rayon d'outil

ne sont pas corrigibles, une alarme est générée.

CDOF2 est actif uniquement dans le cas d'un fraisage périphérique 3D.

Exemple :
Le programme NC décrit la trajectoire centrale d'un outil normalisé. Le contour correspondant à un outil en cours d'utilisation donne un dépassement de l'écart inférieur qui est exagéré (de façon non réaliste) pour une meilleure compréhension des rapports géométriques. L'hypothèse simplifiée retenue ci-après est celle d'une commande portant sur trois blocs seulement.
Comme il existe un seul point d'intersection entre les trajectoires décalées des deux blocs N10 et N40, les deux blocs N20 et N30 devraient être omis. Dans ce cas, le bloc N40 n'est pas encore connu de la commande lorsque N10 doit être traité en dernier. Un seul bloc peut donc être omis.



Lorsque CDOF2 est actif, le mouvement compensatoire représenté dans l'illustration est exécuté au lieu d'être suspendu. Dans cette situation, un CDOF ou CDON actif générerait une alarme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.13 Correction d'outil 2 D 1/2 , CUT2D, CUT2DF

Programmation

CUT2D
CUT2DF

Signification

CUT2D	Activation de la correction de rayon d'outil 2 D 1/2 (réglage par défaut)
CUT2DF	Activation de la correction de rayon d'outil 2 D 1/2, correction de rayon dans le frame courant ou des plans obliques

Fonction

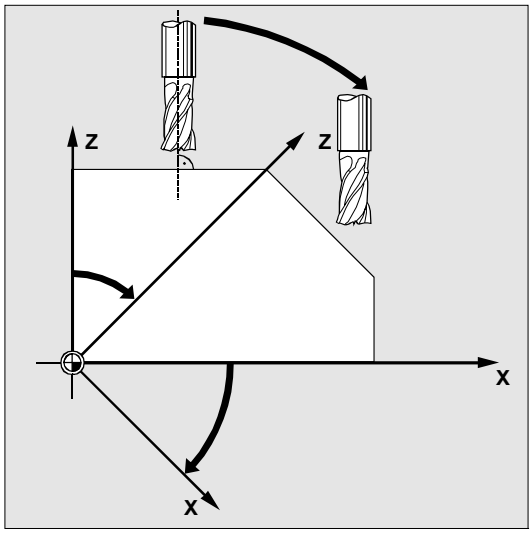
La programmation de CUT2D ou CUT2DF vous permet de préciser comment la correction du rayon d'outil doit agir ou être calculée, pour l'usinage dans des plans obliques.

Procédure

Correction de longueur d'outil
La correction de longueur d'outil est calculée en général par rapport au plan de travail figé dans l'espace, non pivoté.

Correction du rayon d'outil, CUT2D
Comme c'est le cas dans de nombreuses applications, les corrections de longueur et de rayon d'outil sont calculées dans le plan de travail **figé dans l'espace** indiqué avec G17 à G19.

Exemple G17 (plan X/Y) :
La correction de rayon d'outil agit dans le plan X/Y non pivoté et la correction de longueur d'outil dans la direction Z.



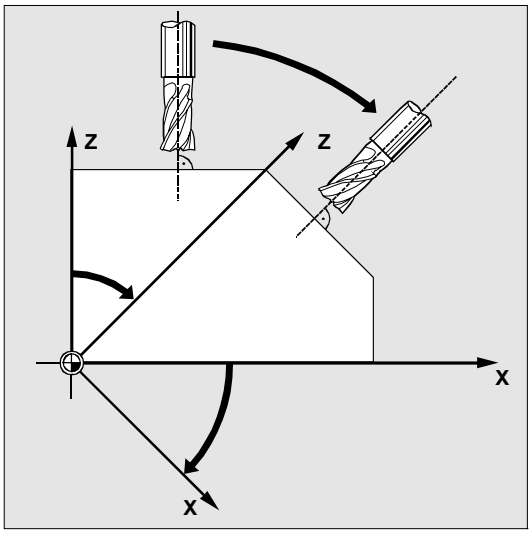
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pour l'usinage dans des plans obliques, les valeurs de correction d'outil doivent être définies en conséquence ou calculées en utilisant la fonctionnalité "Correction de longueur d'outil pour outils orientables". Pour de plus amples informations sur cette possibilité de calcul, reportez-vous au chap. "Orientation d'outil et correction de longueur d'outil".

CUT2D est appropriée lorsque l'orientation de l'outil ne peut pas être modifiée et que la pièce est pivotée pour l'usinage de faces obliques.
CUT2D est en général préréglé ; il n'est donc pas nécessaire de l'indiquer de manière explicite.

Correction du rayon d'outil, CUT2DF
Dans ce cas, la machine permet de régler l'orientation de l'outil perpendiculairement au plan de travail oblique.

Quand un frame contenant une rotation est programmé, le plan de correction est également pivoté avec CUT2DF. La correction de rayon d'outil est calculée dans le plan de travail pivoté.



La correction de longueur d'outil continue d'agir par rapport au plan de travail non pivoté.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.14 Correction de longueur d'outil pour outils orientables : TCARR, TCOABS, TCOFR

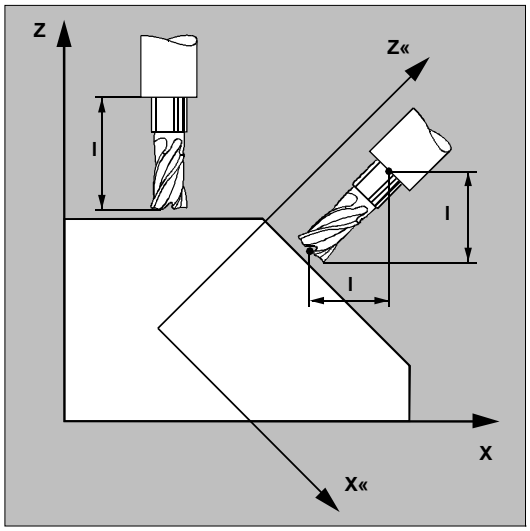
Programmation

```
TCARR=[m]
TCOABS
TCOFR
TCOFRZ, TCOFRY, TCOFRX
```

Signification

TCARR=[m]	Appel de l'organe porte-outil ayant le numéro "m"
TCOABS	Calculer les composantes de longueur d'outil à partir de l'orientation de l'organe porte-outil.
TCOFR	Déterminer les composantes de longueur d'outil à partir de l'orientation du frame actif.
TCOFRZ	Porte-outil orientable à partir du frame actif dont l'outil pointe dans la direction Z.
TCOFRY	Porte-outil orientable à partir du frame actif dont l'outil pointe dans la direction Y.
TCOFRX	Porte-outil orientable à partir du frame actif dont l'outil pointe dans la direction X.

Fonction



Les composantes de longueur d'outil varient lorsque l'orientation dans l'espace de l'outil en question change.
Par conséquent, après un changement, par réglage manuel ou remplacement de l'organe porte-outil à orientation spatiale fixe par exemple, les composantes de longueur d'outil sont à redéfinir. Ceci se fait avec les instructions TCOABS et TCOFR.
A partir de la version de logiciel 6.1, pour un porte-outil orientable dans un frame actif, il est possible de déterminer, lors de la sélection d'outil avec TCOFRZ, TCOFRY et TCOFRX, la direction dans laquelle l'outil doit être orienté.

Procédure

Appel de l'organe porte-outil TCARR
Avec TCARR, vous appellez les données géométriques de l'organe porte-outil de numéro m (mémoire de correcteurs).
Avec m=0, vous désactivez l'organe porte-outil actif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Les données géométriques de l'organe porte-outil ne deviennent opérantes qu'après l'appel de l'outil. L'outil sélectionné reste activé même après un changement d'organe porte-outil.

Les données géométriques de l'organe porte-outil peuvent aussi être définies dans le programme pièce, par le biais des variables système correspondantes.

Pour la définition de la cinématique de l'organe porte-outil avec des variables système, voir **Bibliographie** : /PGA/, Manuel de progr. - Notions complémentaires, chap. Cinématique de l'organe porte-outil

Correction de longueur d'outil à partir de l'organe porte-outil, TCOABS

TCOABS calcule la correction de longueur d'outil sur la base des angles d'orientation de l'organe porte-outil, qui sont rangés dans les variables système $TC_CARR13 et $TC_CARR14.

Pour que la correction de longueur d'outil soit recalculée en cas de changement de frame, il convient de rappeler l'outil.

Remarques complémentaires

L'orientation de l'outil doit être adaptée manuellement au frame actif.

Lors du calcul de la correction de longueur d'outil, les angles de rotation de l'organe porte-outil font également l'objet d'un calcul. Etant donné que les organes porte-outil à deux axes de rotation ont généralement deux paires d'angles de rotation, avec lesquels on peut adapter l'orientation d'outil au frame actif, les valeurs des angles de rotation rangées dans les variables système doivent correspondre au moins approximativement aux angles de rotation réglés mécaniquement.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

La commande n'est pas en mesure de contrôler la possibilité de réglage sur la machine des angles de rotation calculés sur la base de l'orientation du frame.

Si les axes de rotation de l'organe porte-outil sont situés de telle façon qu'il soit impossible à l'outil de rallier l'orientation calculée sur la base de l'orientation du frame, une alarme est émise.
Toute commutation entre TCOFR et TCABS provoque un recalcul de la correction de longueur d'outil.

Combiner la correction fine d'outil et les fonctionnalités de la correction de longueur d'outil n'est pas autorisé pour les organes porte-outils orientables. Si vous tentez d'appeler les deux fonctions en même temps, un message d'erreur vous sera donné.

Avec **TOFRAME**, il est possible de définir un frame en fonction de la direction dans laquelle est orienté l'organe porte-outil. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez le chapitre "Frames".

Quand une transformation d'orientation est active (transformation 3, 4, 5 axes), vous pouvez appeler un organe porte-outil ayant une orientation s'écartant de la position zéro, sans déclencher une alarme.

Orientation d'outil à partir du frame actif

A partir de la version de logiciel 6.1, il est possible de régler l'organe porte-outil de telle façon que l'outil se positionne :

- avec TCOFR ou TCOFRZ dans la direction Z
- avec TCOFRY dans la direction Y
- avec TCOFRX dans la direction X

Lors d'un usinage sur surface oblique, les corrections d'outil sont prises en compte comme si l'outil était positionné perpendiculairement à cette surface.

Lorsque les codes G TCOFR sont actifs, l'orientation d'outil utilisée pour le calcul de la longueur d'outil est déterminée à chaque changement d'outil à partir du frame actif à ce moment précis.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.15 Surveillance d'outil spécifique à la rectification dans le programme pièce TMON, TMOF

Paramètres spécifiques aux outils de rectification

D'autres paramètres spécifiques aux outils de rectification peuvent être créés à l'aide de paramètres machine ; l'utilisateur leur affectera des valeurs.

Liste des paramètres	Signification	Type de donnée
Paramètres spécifiques à un outil de rectification		
$TC_TPG1	Numéro de broche	entier
$TC_TPG2	Règle de concaténation Les paramètres du côté gauche et du côté droit de la meule sont égalisés automatiquement.	entier
$TC_TPG3	Rayon minimal de la meule	réel
$TC_TPG4	Largeur minimale de la meule	réel
$TC_TPG5	Largeur courante de la meule	réel
$TC_TPG6	Vitesse de rotation maximale	réel
$TC_TPG7	Vitesse périphérique maximale	réel
$TC_TPG8	Angle de la meule inclinée	réel
$TC_TPG9	Numéro du paramètre pour calcul du rayon	entier

Programmation

```
TMON (T-Nr.)
TMOF (T-Nr.)
```

Signification des instructions

TMON (T-Nr.)	Activer la surveillance d'outil	Indication du numéro T nécessaire seulement si l'outil avec ce numéro T n'est pas actif.
TMOF (T-Nr.)	Désactiver la surveillance d'outil N° T = 0 : désactiver la surveillance pour tous les outils	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Avec l'instruction TMON, vous pouvez activer, dans le programme pièce CN, la surveillance de la géométrie et de la vitesse de rotation pour des outils de rectification (types 400 à 499). La surveillance reste active jusqu'à ce qu'elle soit désactivée dans le programme pièce avec l'instruction TMOF.

Remarques complémentaires

Vous ne pouvez activer cette surveillance d'outil que si les paramètres spécifiques aux outils de rectification $TC_TPG1 à $TC_TPG9 (voir "Notions complémentaires") ont été réglés.
Pour les outils de rectification (types 400 à 499), par le biais d'un paramètre machine, vous pouvez faire en sorte que la surveillance d'outil soit activée de façon implicite au moment de la sélection de l'outil.
Une seule surveillance peut être active à la fois pour chaque broche.

Surveillance de la géométrie
Il s'agit de la surveillance du rayon courant et de la largeur courante de la meule.
La surveillance de la valeur de consigne de vitesse de rotation est effectuée de façon cyclique en tenant compte de la correction de vitesse de rotation de broche. La vitesse de rotation limite est la valeur la plus faible qui découle de la comparaison entre la vitesse de rotation maximale et la vitesse de rotation calculée, à partir de la vitesse périphérique maximale de la meule et du rayon courant de la meule.

Programmation sans numéro T ni D
Pour chaque paramètre machine, vous pouvez régler un numéro T et un numéro D par défaut, qui ne sont plus à programmer et deviennent actifs après un Power ON / Reset.
Exemple :
Usinage avec la même meule
A l'aide d'un paramètre machine, vous pouvez décider que l'outil actif est conservé après un Reset ;
voir /PGA/ Manuel de programmation "Notions complémentaires".

Constructeur de machines (MH 8.11)

Veuillez observer les indications du constructeur de machines.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16 Corrections additives (à partir de la version de logiciel 5)

Les corrections additives permettent de programmer des compensations qui dépendent du processus d'usinage. Elles se rapportent aux données géométriques d'un tranchant et font donc partie des données de tranchant d'outil.
L'accès aux corrections additives a lieu avec un numéro DL (DL : Location dependent ; corrections en fonction du lieu d'utilisation) et leur introduction s'effectue dans le groupe fonctionnel Paramètres, par le biais du dialoge de paramétrage Correction d'outil.

8.16.1 Sélectionner les corrections (avec des numéros DL)



Programmation

`DL=x` sélection d'une correction additive, x = 1 à 6



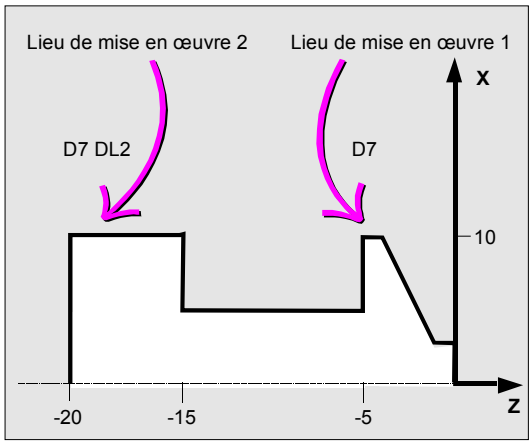
Signification des paramètres

- Pour chaque numéro D, vous pouvez activer 6 corrections additives (enregistrées sous les numéros DL correspondants).
- Une distinction peut être faite entre valeur de réglage et valeur d'usure.
- Lors de l'appel d'un n° D, DL=1 est activé.



Fonction

Valeur de réglage :
La valeur de réglage peut être fixée par le constructeur de machines dans les PM.
Utilisation multiple du même tranchant :
Le même tranchant est utilisé pour usiner 2 portées de roulement (voir exemple). Des efforts d'usinage, etc. peuvent provoquer une erreur de cote qui dépend du lieu de mise en œuvre et doit être compensée.
Correction fine :
Un dépassement de l'écart supérieur / inférieur peut être corrigé de façon locale.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines (MH 8.13)

La détermination du nombre de corrections additives et leur activation ont lieu par le biais de paramètres machine.

Veuillez observer les indications du constructeur de machines.

Exemple de programmation

`N110 T7 D7`	La tourelle revolver est positionnée à l'emplacement 7. D7 et DL=1 sont activés et les corrections correspondantes sont exécutées
`N120 G0 X10 Z1`	Dans le bloc N120
`N130 G1 Z-6`	
`N140 G0 DL=2 Z-14`	DL=2 est activé en supplément de D7 et la correction correspondante exécutée dans le bloc suivant
`N150 G1 Z-21`	
`N160 G0 X200 Z200`	Accostage du point de changement d'outil
`...`	

8.16.2 Déterminer les valeurs d'usure et de réglage

La lecture et l'écriture des valeurs d'usure et de réglage s'effectuent à l'aide de variables système et d'utilitaires OPI associés. La structure des nouvelles variables système est analogue à celle des paramètres système correspondants pour les outils et les tranchants.

Programmation

`$TC_SCPxy[t,d]`	Valeurs d'usure
`$TC_ECPxy[t,d]`	Valeurs de réglage

Signification des paramètres

`$TC_SCPxy`	Valeur d'usure associée au paramètre géométrique correspondant par le biais de xy, x étant le numéro de la valeur d'usure et y le numéro du paramètre géométrique
`$TC_ECPxy`	Valeur de réglage associée au paramètre géométrique correspondant par le biais de xy, x étant le numéro de la valeur de réglage et y le numéro du paramètre géométrique
`t`	Numéro T de l'outil
`d`	Numéro D du tranchant de l'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Les variables système $TC_DP3 à $TC_DP11 décrivent la géométrie d'un outil. Outre les paramètres pour l'usure physique ($TC_DP12 à $TC_DP20), vous pouvez affecter six valeurs d'usure ($TC_SCP1y à $TC_SCP6y) et six valeurs de réglage ($TC_ECP1y à $TC_ECP6y) à chaque paramètre géométrique.

Exemple :

Paramètre :	$TC_DP**3** (longueur 1, outils de tournage)
Valeurs d'usure :	$TC_SCP1**3** à $TC_SCP6**3**
Valeurs de réglage :	$TC_ECP1**3** - $TC_ECP6**3**
	$TC_SCP4**3** [t, d] = 1.0

La valeur d'usure associée à la longueur 1 est fixée à 1.0 pour le tranchant (n° D = d) de l'outil (t).

Remarque

Les valeurs d'usure et de réglage sont ajoutées aux valeurs des paramètres géométriques et des autres paramètres de correction (numéro D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16.3 Effacer des corrections additives (DELDL)



Programmation

```
status = DELDL[t,d]
```



Signification des paramètres

`DELDL [t,d]`	Effacer toutes les corrections additives du tranchant avec le numéro D = d de l'outil t
`DELDL[t]`	Effacer toutes les corrections additives de tous les tranchants de l'outil t
`DELDL`	Effacer toutes les corrections additives des tranchants de tous les outils de l'unité TO (pour le canal dans lequel l'instruction est programmée)
`status`	0 : L'effacement a été effectué correctement. –1 : L'effacement n'a pas été effectué (si le paramétrage désigne précisément un seul tranchant) ou n'a pas été effectué intégralement (si le paramétrage désigne plusieurs tranchants)



Fonction

DELDL permet d'effacer les corrections additives associées à des tranchants d'outil (libération d'espace mémoire). L'effacement concerne les valeurs d'usure aussi bien que les valeurs de réglage.



Remarques complémentaires

Les valeurs d'usure et de réglage d'outils actifs ne peuvent pas être effacées (par analogie à l'effacement de correcteurs D et de données d'outil).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17 Correction d'outil – réglages particuliers (à partir de la version de logiciel 5)

Fonction

Les données de réglage SD 42900 à SD 42940 permettent de gérer l'exploitation du signe pour la longueur d'outil et l'usure.
Ceci concerne également le comportement des composantes d'usure lors de l'application de la fonction miroir à des axes géométriques ou en cas de changement de plan de travail.

Lorsque nous faisons référence à des valeurs d'usure dans ce qui suit, il s'agit de la somme des valeurs d'usure proprement dites ($TC_DP12 à $TC_DP20) et des corrections totales qui comprennent les valeurs d'usure ($SCPX3 à $SCPX11) et les valeurs de réglage ($ECPX3 à $ECPX11).
Vous trouverez de plus amples informations sur les corrections totales dans /FBW/, Descriptions de fonctions Gestion des outils.

Consultez également :

- /PGA/, Manuel de programmation Notions complémentaires, chapitre 8
- Descriptions de fonctions Paquet de base (partie 1), Correction d'outil (W1)

Données de réglage requises

SD42900 MIRROR_TOOL_LENGTH	Fonction miroir appliquée aux composantes de longueur d'outil et de cote de base
SD42910 MIRROR_TOOL_WEAR	Fonction miroir appliquée aux valeurs d'usure pour les composantes de longueur d'outil
SD42920 WEAR_SIGN_CUTPOS	Exploitation du signe des composantes d'usure en fonction de la position du tranchant
SD42930 WEAR_SIGN	Inversion du signe des cotes d'usure
SD42935 WEAR_TRANSFORM	Transformation des valeurs d'usure
SD42940 TOOL_LENGTH_CONST	Affectation des composantes de longueur d'outil aux axes géométriques
SD42950 TOOL_LENGTH_TYPE	Affectation des composantes de longueur d'outil indépendamment du type de l'outil
SD42960 TOOL_TEMP_COMP	Valeur de compensation de température dans le sens de l'outil. Egalement actif lorsque l'orientation de l'outil est présente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

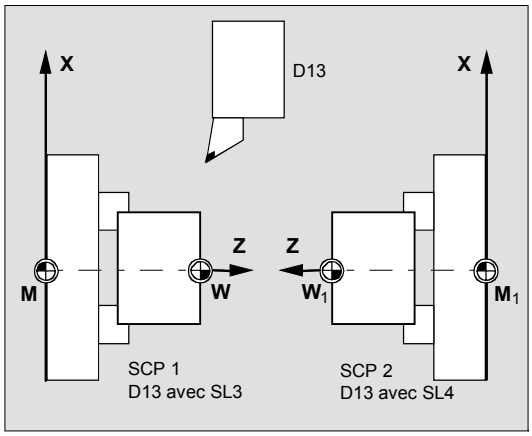
8.17.1 Application de la fonction miroir aux longueurs d'outil

SD 42900 MIRROR_TOOL_LENGTH

Donnée de réglage **différente** de zéro :

Les composantes de longueur d'outil ($TC_DP3, $TC_DP4 et $TC_DP5) et les composantes de cote de base ($TC_DP21, $TC_DP22 et $TC_DP23), dont les axes associés font l'objet de la fonction miroir, sont aussi soumises à la fonction miroir – par inversion de leur signe.

La fonction miroir **n'est pas** appliquée aux valeurs d'usure. Si cela doit être le cas, vous devez régler de façon adéquate la donnée de réglage $SC_MIRROR_TOOL_WEAR.



SD 42910 MIRROR_TOOL_WEAR

Donnée de réglage **différente** de zéro :

Les valeurs d'usure pour les composantes de longueur d'outil, dont les axes associés font l'objet de la fonction miroir, sont aussi soumises à la fonction miroir par inversion de leur signe.

8.17.2 Exploitation du signe de l'usure

SD 42920 WEAR_SIGN_CUTPOS

Donnée de réglage **différente** de zéro :

Dans le cas des outils à position de tranchant définie (outils de tournage et de rectification – types d'outil 400 à 599), l'exploitation du signe des composantes d'usure dans le plan de travail dépend de la position du tranchant. Dans le cas des outils sans position de tranchant définie, cette donnée de réglage n'est pas prise en considération.

Dans le tableau suivant, les cotes dont le signe est inversé par le SD 42920 (différent de 0) sont repérées par X :

Position tranchant	Longueur 1	Longueur 2
1		
2		X
3	X	X
4	X	
5		
6		
7		X
8	X	
9		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Les modifications de signe en fonction des SD 42920 et 42910 sont indépendantes. Si le signe d'une cote est modifié par les deux données de réglage par exemple, il restera inchangé.

SD 42930 WEAR_SIGN
Donnée de réglage **différente** de zéro :
Le signe de toutes les cotes d'usure est inversé. La donnée de réglage est prise en considération pour les longueurs d'outil aussi bien que pour les autres grandeurs telles que le rayon d'outil et la valeur de l'arrondi.
En cas d'introduction d'une cote d'usure positive par exemple, l'outil deviendra "plus court" ou "plus fin".
Exemple : voir "Prise d'effet des données de réglage modifiées".

8.17.3 Déterminer le système de coordonnées pour les valeurs d'usure, TOWSTD, TOWMCS/WCS

Programmation

TOWSTD	Valeur de position de base pour corrections sur la longueur d'outil
	Valeur d'usure
TOWMCS	dans le SCM
TOWWCS	dans le SCO
TOWBCS	dans le SCB
TOWTCS	au point de référence de l'organe porte-outil (organe porte-outil orientable)
TOWKCS	de la tête de l'outil (transformation cinématique)

Systèmes de coordonnées de l'usinage actif

A partir des systèmes de coordonnées suivants, il est possible de déduire les décalages de longueur d'outil qui sont pris en compte dans la composante de longueur d'outil Usure par l'intermédiaire du code G correspondant du groupe 56 dans le cas d'un outil actif.

1. Système de coordonnées machine (SCM)
2. Système de coordonnées de base (SCB)
3. Système de coordonnées outil (SCO)
4. Système de coordonnées outil de la transformation cinématique (SCOTC)
5. Système de coordonnées outil (SCO)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dans le tableau ci-après sont représentés les principaux critères de différenciation.

Code G	Valeur d'usure	Organe porte-outil orientable actif
TOWSTD	Valeur de position de base , longueur d'outil	Les valeurs d'usure subissent une rotation
TOWMCS	Valeur d'usure dans le SCM. TOWMCS est identique à TOWSTD lorsqu'aucun organe porte-outil orientable n'est actif.	Seul le vecteur de la longueur d'outil résultante pivote sans tenir compte de l'usure.
TOWWCS	La valeur d'usure SCO est convertie pour adaptation au SCM.	Le vecteur outil est calculé sans tenir compte de l'usure, comme pour TOWMCS.
TOWBCS	La valeur d'usure SCB est convertie pour adaptation au SCM.	Le vecteur outil est calculé sans tenir compte de l'usure, comme pour TOWMCS.
TOWTCS	La valeur d'usure du système de coordonnées outil est convertie pour adaptation au SCM.	Le vecteur outil est calculé sans tenir compte de l'usure, comme pour TOWMCS.

TOWWCS , TOWBCS, TOWTCS
Le vecteur d'usure est additionné au vecteur outil.

Fonction

Affectation du système de coordonnées
Indépendamment de la cinématique de la machine ou de la présence d'un organe porte-outil orientable, les valeurs d'usure mesurées dans un de ces systèmes de coordonnées sont transposées ou transformées dans un système de coordonnées adapté.

S'il n'y a ni transformation cinématique, ni porte-outil orientable actif, les quatre autres systèmes de coordonnées sont identiques, à l'exception du SCO. Le SCO se distingue ainsi des autres systèmes. Comme seules les longueurs d'outil sont à évaluer, les translations entre systèmes de coordonnées n'ont aucune importance.

Transformation linéaire
La longueur d'outil est pertinente dans le SCM lorsque le SCM résulte du SCB par l'intermédiaire d'une transformation linéaire.

Transformation non linéaire
Si une transformation non linéaire est active (par exemple TRANSMIT), le système de coordonnées de base est utilisé automatiquement lorsque le SCM a été désigné comme système de coordonnées préférentiel.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Prise en compte des valeurs d'usure

La donnée de réglage **SD 42935 WEAR_TRANSFORM** détermine quelle est, parmi les trois composantes d'usure :

1. Usure
2. Corrections totales fines
3. Corrections totales grossières

celle qui sera soumise à une rotation par l'intermédiaire d'une transformation d'adaptation ou par un organe porte-outil orientable lorsque l'un des codes G suivants est actif.

- TOWSTD Position initiale pour les corrections de longueur d'outil
- TOWMCS Valeurs d'usure dans le système de coordonnées machine (SCM)
- TOWWCS Valeurs d'usure dans le système de coordonnées outil (SCO)
- TOWBCS Valeurs d'usure dans le système de coordonnées de base (SCB)
- TOWTCS Valeurs d'usure dans le système de coordonnées outil sur le mandrin du porte-outil (point de référence du porte-outil T)
- TOWKCS valeurs d'usure dans le système de coordonnées de la tête d'outil avec transformation cinétique

Remarques complémentaires

L'évaluation des différentes composantes d'usure (affectation aux axes géométriques, évaluation du signe) est influencée par :

- le plan actif,
- la transformation d'adaptation et
- les données de réglage ci-après :
  SD 42910 : MIRROW_TOOL_WEAR
  SD 42920 : WEAR_SIGN_CUTPOS
  SD 42930 : WEAR_SIGN
  SD 42940 : TOOL_LENGTH_CONST
  SD 42950 : TOOL_LENGTH_TYPE

Bibliographie

Pour de plus amples informations concernant la correction d'outil, veuillez consulter :
/FB/, Descriptions de fonctions Paquet de base (partie 1), Correction d'outil (W1)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.4 Longueurs d'outil et changement de plan



SD 42940 TOOL_LENGTH_CONST
Donnée de réglage **différente** de zéro :
L'affectation des composantes de longueur d'outil (longueur, usure et cote de base) aux axes géométriques n'est pas modifiée en cas de changement de plan de travail (G17 à G19).

Le tableau suivant indique l'affectation des composantes de longueur d'outil aux axes géométriques pour des outils de tournage et de rectification (types 400 à 599) :

Sommaire	Longueur 1	Longueur 2	Longueur 3
17	Y	X	Z
18***)**	X	Z	Y
19	Z	Y	X
-17	X	Y	Z
-18	Z	X	Y
-19	Y	Z	X

*) Toute valeur différente de 0, qui n'est pas égale à une des six valeurs mentionnées, est interprétée comme la valeur 18.

Le tableau suivant indique l'affectation des composantes de longueur d'outil aux axes géométriques pour tous les autres outils (type < 400 ou > 599) :

Plan de travail	Longueur 1	Longueur 2	Longueur 3
17***)**	Z	Y	X
18	Y	X	Z
19	X	Z	Y
-17	Z	X	Y
-18	Y	Z	X
-19	X	Y	Z

*) Toute valeur différente de 0, qui n'est pas égale à une des six valeurs mentionnées, est interprétée comme la valeur 17.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Dans ces tableaux, on suppose que les axes géométriques 1 à 3 sont désignés par X, Y, Z. Pour l'affectation d'une correction à un axe, ce n'est pas le descripteur d'axe mais l'ordre des axes qui est déterminant.

Prise d'effet des données de réglage modifiées

Fonction

En cas de modification des données de réglage décrites, les composantes du correcteur d'outil ne sont actualisées que lors de la prochaine sélection du tranchant d'outil. Dans le cas où un outil est déjà actif et où les données de correction modifiées de cet outil doivent prendre effet, il faut appeler à nouveau cet outil.

Ceci est également valable si la longueur résultante de l'outil est modifiée du fait de l'application de la fonction miroir à un axe. L'outil doit faire l'objet d'une nouvelle sélection après la fonction miroir afin que les composantes modifiées de longueur d'outil prennent effet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Organes porte-outil orientables et nouvelles données de réglage



Fonction

Les données de réglage SD 42900 à SD 42940 n'ont pas d'effet sur les composantes d'un organe porte-outil orientable éventuellement actif. En présence d'un organe porte-outil orientable, l'outil est toujours pris en considération avec sa longueur totale résultante (longueur d'outil + usure + cote de base). Lors du calcul de cette longueur totale résultante, la commande tient compte de toutes les modifications occasionnées par des données de réglage ; les vecteurs d'un organe porte-outil orientable sont donc indépendants du plan de travail.



Remarques complémentaires

En cas de mise en œuvre d'organes porte-outil orientables, il sera souvent préférable de définir tous les outils pour un système de base non inversé par fonction miroir, même ceux utilisés uniquement pour un usinage symétrique. Pour l'usinage avec des axes inversés, l'organe porte-outil sera pivoté de telle sorte que la position effective de l'outil soit décrite correctement. Toutes les composantes de longueur d'outil agissent alors automatiquement dans le sens correct, de sorte que l'interprétation de certaines composantes par les données de réglage en fonction de l'état d'inversion d'axes est superflue.



L'utilisation de la fonctionnalité "organe porte-outil orientable" peut aussi s'avérer intéressante si la machine ne permet pas d'orienter physiquement des outils, mais dispose d'outils ayant des orientations diverses et installés à demeure. La cotation des outils peut alors être effectuée uniformément avec une orientation de base, les cotes valables pour l'usinage s'obtenant par rotation d'un organe porte-outil virtuel.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.18 Outils à position de tranchant définie (à partir de la version de logiciel 5)

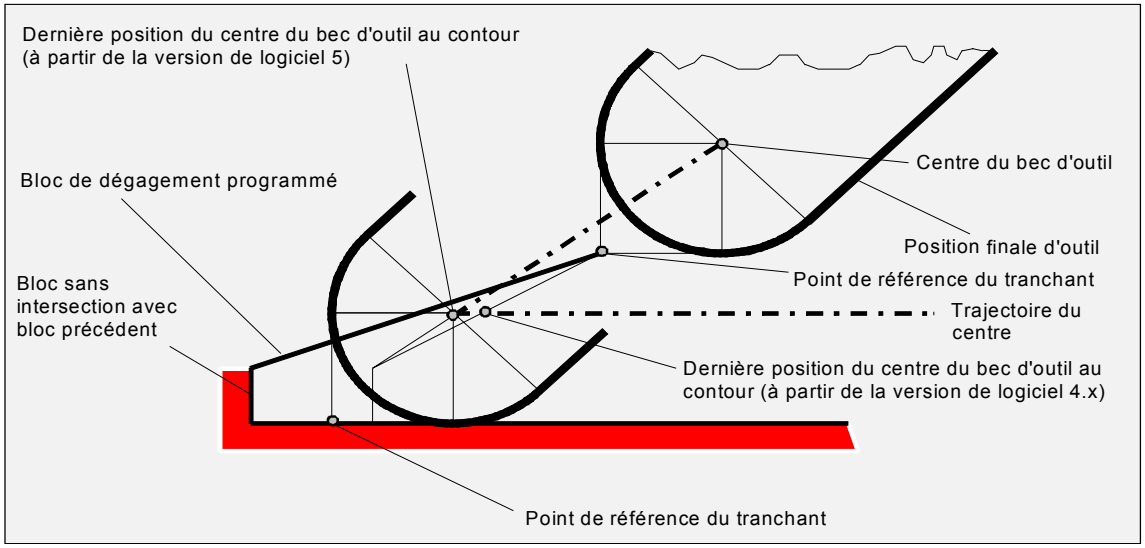
Fonction

Jusqu'à la version de logiciel 4.x
Dans le cas des outils à position de tranchant définie (outils de tournage et de rectification – types 400 à 599 ; voir la section "Exploitation du signe de l'usure"), le basculement de G40 vers G41/G42 ou inversement est interprété comme un changement d'outil. Ceci provoque, si une transformation (p.ex. TRANSMIT) est active, un arrêt du prétraitement des blocs (arrêt du décodage) et, par conséquent, des écarts par rapport au contour à obtenir sont possibles.

A partir de la version de logiciel 5
Les modifications suivantes ont été apportée:

1. Le basculement de G40 vers G41/G42 ou inversement n'est plus interprété comme un changement d'outil. En présence de Transmit, un arrêt du prétraitement des blocs n'a donc plus lieu.
2. La droite qui relie les centres de bec d'outil en début et en fin de bloc est utilisée pour le calcul de points d'intersection avec le bloc d'accostage ou de retrait. La différence entre le point de référence du tranchant et le centre du bec de l'outil se superpose à ce déplacement.
   Dans le cas de l'accostage ou du retrait avec KONT (l'outil contourne le coin, voir section Accostage et retrait du contour), la superposition a lieu dans la partie linéaire du bloc d'accostage ou de retrait. C'est pourquoi les conditions géométriques sont identiques pour les outils avec ou sans position de tranchant définie. Des différences par rapport au comportement connu jusqu'à présent ne se rencontrent que dans les cas relativement rares où le bloc d'accostage ou de retrait possède un point d'intersection avec un bloc de déplacement non voisin, comme le montre la figure suivante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



3. Si la correction de rayon d'outil est activée, un changement d'outil qui entraîne une modification de la distance entre centre du bec de l'outil et point de référence du tranchant est interdit dans les blocs circulaires et les blocs de déplacement à polynômes rationnels dont le dénominateur a un degré > 4. Dans le cas des autres types d'interpolation, un changement d'outil est permis même si une transformation est active (p.ex. Transmit), ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
4. Dans le cas de la correction de rayon d'outil avec orientation variable de l'outil, la transformation assurant le passage du point de référence du tranchant au centre du bec de l'outil n'est plus réalisable par un simple décalage d'origine. C'est pourquoi les outils à position de tranchant définie sont interdits en fraisage périphérique 3D (alarme).

Remarques complémentaires

Ces indications ne concernent pas le fraisage en bout, pour lequel uniquement des outils sans position de tranchant définie sont autorisés, comme jusqu'à présent. (Les outils d'un type non autorisé explicitement sont considérés comme des fraises à bout hémisphérique de rayon indiqué. Si une position de tranchant est indiquée, elle est ignorée.)

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonctions supplémentaires

9.1 Sorties de fonctions auxiliaires 9-356
9.1.1 Fonctions M 9-361
9.1.2 Fonctions H 9-364

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Sorties de fonctions auxiliaires



Fonction

Par la sortie de fonctions auxiliaires, la CN communique en temps opportun à l'AP que le programme pièce désire faire exécuter certaines fonctions de commutation de la machine-outil par l'AP. Ceci a lieu par transfert des fonctions auxiliaires et de leurs paramètres à l'interface avec l'AP. Le traitement des valeurs et des signaux transférés doit avoir lieu dans le programme d'application de l'AP.

Sorties de fonctions
Les fonctions suivantes peuvent être transférées à l'automate programmable :

- Numéro d'outil T
- Correcteur d'outil D, DL (à partir de la version de logiciel 5.2)
- Avance F / FA
- Vitesse de rotation de broche S
- Fonctions H
- Fonctions M

Il est possible de spécifier si les fonctions qui viennent d'être citées doivent être transférées pendant l'usinage et les réactions qui seront à déclencher.

Pour chaque groupe de fonctions ou chaque fonction isolée, un paramètre machine détermine si la sortie doit avoir lieu :

- avant le déplacement,
- pendant le déplacement ou
- après le déplacement.

L'AP acquitte les sorties de fonctions auxiliaires de différentes manières.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

```
Lettre adresse[extension]=valeur
```

Signification des paramètres

Les lettres adresses autorisées pour les fonctions auxiliaires sont :
M, S, H, T, D, DL, F.
Dans le tableau suivant, vous trouverez des indications concernant la signification et la plage de valeurs des extensions d'adresse ainsi que la valeur des fonctions auxiliaires. Le nombre maximal admissible de fonctions auxiliaires d'un type donné par bloc est également indiqué.

DL à partir de la version de logiciel 5.2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aperçu des fonctions auxiliaires, programmation							
Fonction	**Extension d'adresse (entier)**		**Valeur**			**Observations**	**Nombre par bloc**
	Signification	**Plage**	**Plage**	**Type**	**Signification**		
M	-	implicite 0	0-99	INT	Fonction	Pour les valeurs comprises entre 00 et 99, l'extension d'adresse est 0. Obligatoirement sans extension d'adresse : M0, M1, M2, M17, M30	5
	N° broche	1- 12	1-99		Fonction	M3, M4, M5, M19, M70 avec extension d'adresse = n° broche ; p.ex. M5 pour broche 2 : M2=5. Broche maître si pas de broche indiquée.	
	quelconque	0 - 99	100- (valeur INT maxi)		Fonction	Fonctions M de l'utilisateur	
S	N° broche	1- 12	0-±3.4028 ex 38	REAL	Vitesse de rotation	Pour broche maître si pas de n° de broche indiqué	3
H	quelconque	0-99	±(valeur INT maxi) ±3.4028 ex 38	INT (SW 5) REAL	quelconque	Fonctions sans effet dans NCK, réalisation exclusive par l'AP	3
T	N° broche (si GO active)	1-12	0-32000 (aussi noms d'outil si GO active)	INT	Appel d'outil	Les noms d'outil ne sont pas transférés à l'interface avec l'AP.	1
D			0-9	INT	Appel de correcteur d'outil	D0 : désactivation Préréglage : D1	1
DL	Correction en fonction du lieu	1 - 6	±3.4028 ex 38	REAL	Voir Appel de la correction fine d'outil /FBW/	Se réfère au numéro D sélectionné précédemment	1
F	Avance tangentielle	0	0,001- 999 999,999	REAL	Avances tangentielles		6
(FA)	N° axe	1-31	0,001- 999 999,999		Avances axiales		

Nombre de sorties de fonction par bloc CN
Dans un bloc CN, vous pouvez programmer 10 sorties de fonction au maximum.
La sortie de fonctions auxiliaires peut aussi être déclenchée dans la partie action d'**actions synchrones**. Voir /FBSY/

Regroupement
Les fonctions citées peuvent être regroupées. Pour quelques fonctions M, la répartition en groupes est préréglée. Le regroupement permet de fixer le mode d'acquittement.

Pour un type donné de fonction, le nombre maximal indiqué dans le tableau ne doit pas être dépassé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Acquittements

Sorties rapides de fonctions, QU

Les fonctions, qui n'ont pas été configurées pour une sortie rapide, peuvent être définies à sortie rapide de façon ciblée avec le mot-clé QU. L'exécution du programme est poursuivie sans attente de l'acquittement de la réalisation de la fonction supplémentaire (seulement attente de l'acquittement du transfert).

Ceci permet d'éviter les interruptions inutiles des déplacements.



Constructeur de machines (MH9.1)

La fonction "Sorties rapides de fonctions" nécessite le réglage adéquat de certains PM.
(voir /FB/, H2, Sortie des fonctions auxiliaires).



Programmation

```
M=QU(…)
H=QU(…)
```

Exemples :

```
N10 H=QU(735)                          ;Sortie rapide pour H735

N10 G1 F300 X10 Y20 G64
N20 X8 Y90 M=QU(7)
```

M7 a été programmé pour sortie rapide, de sorte que le contournage (G64) n'est pas interrompu.



N'utilisez cette possibilité que dans des cas particuliers, car le déroulement temporel en sera modifié, par exemple, en cas de combinaison avec d'autres sorties de fonctions.

Sorties de fonctions en liaison avec des déplacements

Le transfert d'informations ainsi que l'attente des réactions correspondantes sont coûteuses en temps et se répercutent donc aussi sur les déplacements.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Acquittement rapide sans répercussion sur le changement de bloc

A partir de la version de logiciel 5, le mode de changement de bloc peut être spécifié par un paramètre machine. Avec le réglage "Changement de bloc non retardé", le comportement pour les fonctions auxiliaires rapides est le suivant :

Sortie de fonct. auxiliaire	Comportement
avant le déplacement	La transition entre des blocs avec fonctions auxiliaires rapides a lieu **sans** interruption et **sans** réduction de vitesse. La sortie des fonctions auxiliaires a lieu dans la première période d'interpolation du bloc. Le bloc suivant démarre sans retard dû à l'attente d'un acquittement.
pendant le déplacement	La transition entre des blocs avec fonctions auxiliaires rapides a lieu **sans** interruption et **sans** réduction de vitesse. La sortie des fonctions auxiliaires a lieu pendant le bloc. Le bloc suivant démarre sans retard dû à l'attente d'un acquittement.
après le déplacement	Le déplacement est interrompu à la fin du bloc. La sortie des fonctions auxiliaires a lieu à la fin du bloc. Le bloc suivant démarre sans retard dû à l'attente d'un acquittement.

Sorties de fonctions en contournage



Les sorties de fonctions à effectuer avant les déplacements interrompent le contournage (G64/G641) et génèrent un arrêt précis pour le bloc précédent.



Les sorties de fonctions à effectuer après les déplacements interrompent le contournage (G64/G641) et génèrent un arrêt précis pour le bloc courant.



L'attente d'un signal d'acquittement manquant de l'AP peut également entraîner l'interruption du contournage, par exemple dans le cas des séquences de fonctions M dans des blocs contenant des trajets extrêmement courts.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.1 Fonctions M



Programmation

`M... Valeurs possibles : 0 à 9999 9999,entiers`
(valeur INT maxi à partir de la version de logiciel 5)



Fonction

Les fonctions M permettent d'activer des opérations de commutation, par exemple la mise en marche / l'arrêt de l'arrosage, ainsi que d'autres fonctionnalités sur la machine. Une faible partie des fonctions M est utilisée par le constructeur de la commande pour des fonctionnalités fixes (liste ci-après).

Liste des fonctions M prédéfinies

M0*	Arrêt programmé 1
M1*	Arrêt facultatif
M2*	Fin du programme principal avec retour au début du programme
M30*	Fin du programme, comme M2
M17*	Fin de sous-programme

M3	Rotation de la broche dans le sens horaire
M4	Rotation de la broche dans le sens antihoraire
M5	Arrêt de la broche
M6	Changement d'outil (réglage par défaut)
M70	Commutation de la broche dans le mode axe

M40	Changement automatique de rapport de boîte de vitesses
M41	Rapport de boîte de vitesses 1
M42	Rapport de boîte de vitesses 2
M43	Rapport de boîte de vitesses 3
M44	Rapport de boîte de vitesses 4
M45	Rapport de boîte de vitesses 5



*L'extension de l'adresse n'est pas admise pour les fonctions repérées par *.*

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines (MH9.2)

Tous les numéros de fonctions M libres peuvent être affectés par le constructeur de machines à des fonctions de commutation pour la commande de dispositifs de serrage par exemple ou pour l'activation / désactivation d'autres fonctions de la machine, etc.

Constructeur de machines (MH9.3)

Voir les indications du constructeur de machines

*Les fonctions M0, M1, M2, M17 et M30 sont toujours activées **après** le déplacement.*

Fonctions M prédéfinies
Certaines fonctions M importantes pour l'exécution du programme sont déjà prédéfinies dans la commande :

Arrêt programmé, M0
L'usinage est arrêté dans le bloc CN contenant M0. Vous avez maintenant la possibilité d'enlever les copeaux, d'effectuer des mesures etc.
Arrêt programmé 1
Arrêt facultatif, M1
M1 peut être réglé par:

- HMI / dialogue "Influence sur le programme" ou
- l'interface VDI.

L'exécution du programme CN est suspendue par les blocs programmés.

Arrêt programmé 2
Fonction auxiliaire associée à M1 avec un arrêt dans l'exécution du programme (à partir de la version de logiciel 6.4 de NCK, 6.3 de HMI)

L'arrêt programmé 2 est configurable par l'intermédiaire de HMI / dialogue "Influence sur le programme" et permet une interruption des procédures technologiques à la fin de la pièce à usiner. L'utilisateur peut ainsi intervenir dans la production en cours, par exemple pour éliminer des copeaux.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin de programme, M2, M17, M30

Avec M2, M17 ou M30, vous mettez fin à un programme et vous revenez au début du programme. Si le programme principal est appelé à partir d'un autre programme (comme un sous-programme), M2/M30 agissent comme M17 et inversement, autrement dit M17 agit dans le programme principal comme M2/M30.

Fonctions de broche, M3, M4, M5, M19, M70

La notation à adresse étendue avec indication du numéro de broche s'applique à toutes les fonctions de broche.

Exemple :

M2=3 signifie rotation de la seconde broche dans le sens horaire. Si aucune extension d'adresse n'est programmée, la fonction s'applique à la broche maître.

Exemple de programmation

`N10 S...`	
`N20 X... M3`	Fonction M dans un bloc avec déplacement d'axe, la broche démarre avant le déplacement en X
`N180 M789 M1767 M100 M102 M376`	5 fonctions M au maximum dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.2 Fonctions H



Programmation

```
N10 G0 X20 Y50 H3=-11.3
```



Fonction

Les fonctions H permettent de transférer des informations à l'AP (automate programmable) pour déclencher certaines opérations de commutation. Les fonctions H sont des valeurs de type REEL.



Constructeur de machines (MH9.4)

La signification de ces fonctions est définie par le constructeur de machines.



Procédure

Nombre de fonctions par bloc CN
3 fonctions H au maximum sont programmables dans un bloc CN.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Paramètres de calcul et sauts

10.1 Paramètres de calcul R 10-366
10.2 Sauts inconditionnels 10-369
10.3 Sauts de programme conditionnels 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Paramètres de calcul R



Programmation

```
Rn=...
```



Signification des paramètres

R	Paramètre de calcul
n	Numéro du paramètre de calcul, n= 0 à maxi, maxi : selon paramètre machine ou constructeur de machines, standard : maxi = 0-99



Constructeur de machines (MH10.1)

Le nombre de paramètres R est fixé par un paramètre machine ou par le constructeur de machines.



Fonction

Si vous voulez qu'un programme CN ne soit pas seulement valable pour des valeurs définies une fois pour toutes, ou si vous voulez simplement calculer des valeurs, vous pouvez faire appel aux paramètres de calcul. Les valeurs nécessaires peuvent être calculées ou activées par la commande pendant l'exécution du programme. Une autre possibilité consiste à introduire soi-même les valeurs des paramètres de calcul. Si les paramètres de calcul sont occupés par des valeurs, on peut les affecter dans le programme à d'autres adresses CN, qui devront rester flexibles en valeur.

Affectation de valeurs
Vous pouvez affecter aux paramètres de calcul des valeurs comprises dans la plage suivante :

±(0.000 0001 ... 9999 9999)
(8 décimales et signe
et point décimal).

- Le point décimal est facultatif en présence de valeurs entières.
- On peut omettre le signe positif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
```
R0=3.5678 R1=-37.3 R2=2 R3=-7
R4=-45678.1234
```

La notation exponentielle permet d'étendre la plage numérique :

Exemple :
$\pm (10^{-300} \ldots 10^{+300})$
La valeur de l'exposant est à écrire après les caractères EX ; nombre maximal de caractères : 10 (y compris le signe et le point décimal)
Plage de valeurs de EX : -300 à +300

Exemple :
```
R0=-0.1EX-5      ;signification : R0 = -0,000 001
R1=1.874EX8      ;signification : R1 = 187 400 000
```

Commentaire :
- Plusieurs affectations peuvent se suivre dans un bloc ; y compris l'affectation d'expressions arithmétiques.
- L'affectation de valeur doit se faire dans un bloc spécifique.

Affectation à d'autres adresses
La flexibilité d'un programme CN provient du fait que vous pouvez affecter ces paramètres de calcul ou ces expressions arithmétiques avec paramètres de calcul à d'autres adresses CN.
A chaque adresse, vous pouvez affecter des valeurs, des expressions arithmétiques ou des paramètres de calcul. Exception : adresse N, G et L.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pour l'affectation, vous faites suivre le caractère adresse par le caractère " = ". L'affectation avec un signe négatif est autorisée.
Pour affecter des valeurs à des adresses d'axe (instructions de déplacement), utilisez un bloc spécifique.
Exemple :

```
N10 G0 X=R2          ;affectation à l'axe X
```

Opérations / fonctions de calcul
Quand vous utilisez des opérateurs / fonctions de calcul, respectez la notation mathématique usuelle. Les priorités d'exécution sont mises entre parenthèses. Sinon, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Pour les fonctions trigonométriques, on utilise les degrés.



Exemple de programmation : paramètres R

`N10 R1= R1+1`	Le nouveau R1 résulte de l'ancien R1 plus 1
`N20 R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8* R9 R10=R11/R12`	
`N30 R13=SIN(25.3)`	R13 contient le sinus de 25,3 degrés
`N40 R14=R1*R2+R3`	La multiplication est prioritaire sur l'addition R14=(R1*R2)+R3
`N50 R14=R3+R2*R1`	Résultat, comme bloc N40
`N60 R15=SQRT(R1*R1+R2*R2)`	Signification : R15=racine carrée de $R1^2+R2^2$



Exemple de programmation : Affectation de valeurs d'axes

```
N10 G1 G91 X=R1 Z=R2 F300
N20 Z=R3
N30 X=-R4
N40 Z=-R5
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Sauts inconditionnels

Programmation

```
GOTOB <destination de saut>
GOTOF <destination de saut>
GOTO/GOTOC <variable destination de saut>
```

Signification des paramètres

GOTOB	"Instruction de saut" avec destination en amont (en direction du début du programme)
GOTOF	Instruction de saut avec destination en aval (vers fin programme)
GOTO	Instruction de saut avec une recherche de la destination en aval puis en amont (en direction de la fin du programme puis en direction du début du programme)
GOTOC	Suppression de l'alarme 14080 "La destination de saut n'a pas été trouvée" Instruction de saut avec recherche de la destination de saut en aval puis en amont (en direction de la fin du programme puis en direction du début du programme)
<destination de saut>	Paramètre de la destination du saut pour l'étiquette, le numéro de bloc ou la variable en chaîne de caractères
Etiquette	Destination de l'instruction de saut
Etiquette :	Marquage de la destination du saut au sein du programme
Numéro de bloc	Destination de saut comme numéro de bloc principal ou de bloc auxiliaire (par ex. : : 200, N300)
Variable chaîne de caractères	Variable du type chaîne de caractères contenant une étiquette ou un numéro de bloc.

Fonction

En version standard, les programmes principaux, sous-programmes, cycles et routines d'interruption traitent les blocs dans l'ordre de leur programmation.
Cet ordre peut être modifié par des instructions de saut.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Destination de saut pas trouvée

Si la destination du saut n'est pas trouvée, l'exécution du programme s'interrompt et l'alarme 14080 "Destination de saut pas trouvée" est émise.
Cette alarme est supprimée avec l'instruction GOTOC.
L'exécution du programme reprend à la ligne de programme qui suit l'instruction GOTOC.

Destination de saut en amont

```
1. Saut avec étiquette
   Label_1:              ;destination de saut
   ....
   GOTOB Label_1
```

Destination de saut en aval

```
2. Saut avec numéro de bloc
   GOTOF N100
   ....
   N100                  ;destination de saut
```

Sauts indirects

```
3. Saut au numéro de bloc
   N5 R10=100
   N10 GOTOF "N"<<R10  ;saut au bloc dont le
                       numéro figure dans R10
   N90
   N100                ;destination de saut
   N110
4. Saut sur étiquettes
   DEF STRING[20] DESTINATION
   DESTINATION = "Marque2"    ;saut avec
   GOTOF DESTINATION          destination de
                              saut variable
   Marque1: T="Foret1"
   ....
   Marque2: T="Foret2"  ;Destination de saut
```



Remarques complémentaires

Un saut inconditionnel doit être programmé dans un bloc spécifique.

Dans le cas des programmes comportant des sauts inconditionnels, l'instruction de fin de programme M2/M30 peut figurer avant la fin du programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemples de programmation

```
N10 …
N20 GOTOF MARQUE_0                    ;saut en aval à MARQUE_0
N30 …
N40 MARQUE_1: R1=R2+R3                ;destination de saut MARQUE_1
N50 …
N60 MARQUE_0:                         ;destination de saut MARQUE_0
N70 …
N80 GOTOB MARQUE_1                    ;saut en amont à MARQUE_1
N90 …
```

10.3 Sauts de programme conditionnels

Programmation

IF expression GOTOB <destination de saut>
IF expression GOTOF <destination de saut>
IF expression GOTO/GOTOC <destination du saut>

Signification des instructions

IF	Mot-clé pour condition
GOTOB	"Instruction de saut" avec destination en amont (en direction du début du programme)
GOTOF	Instruction de saut avec destination en aval (vers fin programme)
GOTO	Instruction de saut avec une recherche de la destination en aval puis en amont (en direction de la fin du programme puis en direction du début du programme)
GOTOC	Suppression de l'alarme 14080 "La destination de saut n'a pas été trouvée" Instruction de saut avec recherche de la destination de saut en aval puis en amont (en direction de la fin du programme puis en direction du début du programme)
<destination de saut>	Paramètre de la destination du saut pour l'étiquette, le numéro de bloc ou la variable en chaîne de caractères
Etiquette	Destination de l'instruction de saut
Etiquette :	Marquage de la destination du saut au sein du programme
Numéro de bloc	Destination de saut comme numéro de bloc principal ou de bloc auxiliaire (par ex. : : 200, N300)
Variable chaîne de caractères	Variable du type chaîne de caractères contenant une étiquette ou un numéro de bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Opérandes logiques et relationnels

==	égal à
<>	différent de
>	supérieur à
<	inférieur à
>=	supérieur ou égal à
<=	inférieur ou égal à

Pour d'autres informations, voir
/PGA/ Chapitre 1 "Programmation flexible de la commande numérique"

Fonction

Avec le mot-clé IF, vous pouvez formuler des conditions de saut. Le saut à la destination programmée n'a lieu que si la condition de saut est remplie.

Procédure

Pour la condition de saut, vous pouvez utiliser toutes les opérations relationnelles et logiques (résultat : TRUE ou FALSE). Le saut est exécuté si le résultat de l'opération est TRUE.

La destination du saut doit être un bloc avec étiquette ou un numéro de bloc figurant dans le programme.

Plusieurs sauts conditionnels peuvent être formulés dans un bloc.

Exemple de programmation

`N40 R1=30 R2=60 R3=10 R4=11 R5=50 R6=20`	Affectation des valeurs initiales
`N41 MA1 : G0 X=R2*COS(R1)+R5 -> -> Y=R2*SIN(R1)+R6`	Calcul et affectation à une adresse d'axe
`N42 R1=R1+R3 R4=R4-1`	Indication de variables
`N43 IF R4>0 GOTOB MA1`	Instruction de bloc avec étiquette
`N44 M30`	Fin de programme

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sous-programmes et répétition de parties de programme

11.1 Utilisation des sous-programmes 11-374
11.2 Appel d'un sous-programme 11-377
11.3 Répétition de sous-programmes 11-379
11.4 Répétition de parties de programme (à partir de la version de logiciel 4.3) 11-380

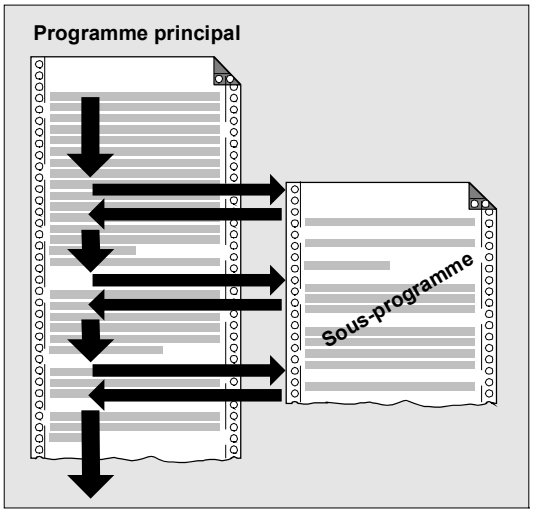
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Utilisation des sous-programmes

Qu'est-ce qu'un sous-programme ?

En principe, la structure d'un sous-programme est la même que celle d'un programme pièce. Il se compose de blocs CN avec des instructions de déplacement et de commutation.

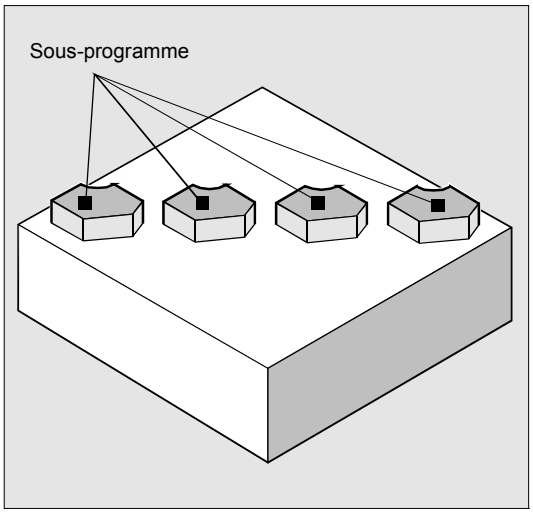
Sur le plan théorique, il n'y a pas de différence entre le programme principal et le sous-programme. Le sous-programme contient des séquences ou des phases d'usinage qui doivent être exécutées plusieurs fois.



Utilisation des sous-programmes

On ne programme qu'une seule fois dans un sous-programme les séquences qui reviennent régulièrement. Il s'agit, par exemple, de formes bien définies qui se répètent ou encore de cycles d'usinage.

Le sous-programme peut alors être appelé et exécuté dans tout programme principal.



Structure du sous-programme

La structure du sous-programme est identique à celle du programme principal (voir chap. "Structure et contenus du programme CN").
Un sous-programme se termine par l'instruction de **fin de programme M17**. Cela signifie ici le retour au niveau du programme appelant.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

Cette fin de programme **M17** peut être inhibée à l'aide d'un paramètre machine (par exemple pour optimiser la durée d'exécution).

Remarques complémentaires

En sus, vous pouvez programmer dans le sous-programme une étiquette de programme avec des définitions de paramètres. Cette programmation est décrite dans le manuel de programmation "Notions complémentaires".

Fin de sous-programme avec RET

A la place du retour avec M17, vous pouvez aussi utiliser dans le sous-programme l'instruction **RET**.
RET exige un bloc qui lui est propre.
L'instruction RET est à utiliser quand un contournage G64 **ne doit pas** être interrompu par le retour. Il faut cependant que le sous-programme ne possède **aucun** attribut SAVE.

Si M17 est programmé dans un bloc à part, G64 est alors interrompu et un arrêt précis est généré.
Action corrective :
Ne pas faire figurer M17 seul dans un bloc UP mais toujours avec une trajectoire : G1 X=YY M17.
Pour chaque donnée machine, il faut indiquer :
"pas d'instruction M17 en provenance de l'AP".

Nom de sous-programme

Il convient de donner un nom à chaque sous-programme pour pouvoir l'appeler individuellement. Le nom est à définir lors de la création du programme, en respectant les règles suivantes :

- les deux premiers caractères doivent être obligatoirement des lettres
- ensuite des lettres, des chiffres ou des traits de soulignement
- 31 caractères au maximum
- n'utilisez pas de séparateurs (voir le chapitre "Eléments de langage du langage de programmation")

Les noms des sous-programmes sont soumis aux mêmes régles que les noms des programmes principaux.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
```
N10 POCHE1
```
Il existe également la possibilité d'utiliser pour un sous-programme le mot adresse L.... La valeur admet jusqu'à 7 chiffres (nombres entiers uniquement)
A noter : les zéros de tête servent à la différenciation dans l'adresse L.

Exemple :

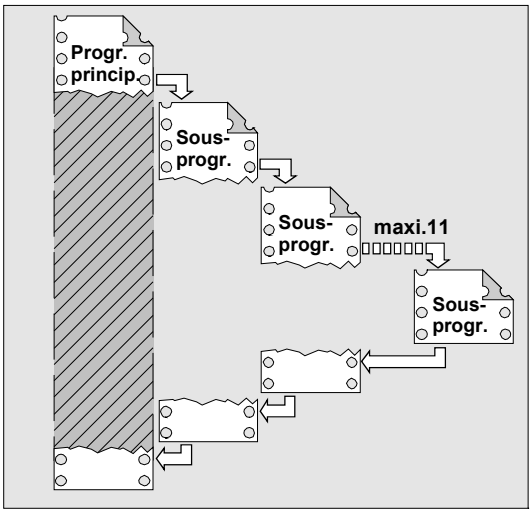
```
N10 L123
N20 L0123
N30 L00123
```

Dans cet exemple, il s'agit de trois sous-programmes différents.

Niveaux d'imbrication

On peut appeler un sous-programme depuis un programme principal, mais aussi depuis un sous-programme.
Pour un tel appel imbriqué, on dispose de **12 niveaux de programme** au maximum, niveau de programmation principal compris.

Signification :
11 appels de sous-programmes imbriqués peuvent émaner d'un programme principal.



Commentaire :
Si vous travaillez avec des cycles d'usinage et de mesure SIEMENS, vous avez besoin de 3 niveaux. Si un cycle doit être appelé depuis un sous-programme, cet appel peut se faire au niveau 9 au maximum.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.2 Appel d'un sous-programme

Appel de sous-programme
Vous appelez un sous-programme dans le programme principal, soit avec l'adresse L et le numéro du sous-programme, soit en indiquant le nom du sous-programme.

Exemple :

```
...
N120  L100
```

Appel du sous-programme "L100.SPF":

```
N10 MSG ("sous-programme DIN")
N20 G1 G91...
...
N60 M17   ;fin du sous-programme
```

```
N160  M30
```

Fin du programme principal

Exemple avec transfert de paramètres R :

```
N10   G0 X0 Y0 G90 T1
```

Outil T1 en vitesse rapide à la première position, cotation absolue

```
N20   R10=10 R11=20
```

Description des paramètres de calcul R10 et R11

```
N30   RECTANGLE
```

Appel du sous-programme rectangle "RECTANGLE.SPF" avec transfert de paramètres R :

```
N15 G1 X=R10 G91 F500
N25 Y=R11
N35 X=-R10
N45 Y=-R11
N55 M17    ;fin du sous-programme
```

```
N40   G0 X50 Y50 G90
```

Positionner l'outil à la position d'usinage suivante

```
N50   RECTANGLE
```

Appel du sous-programme rectangle "RECTANGLE.SPF" avec transfert de paramètres R :

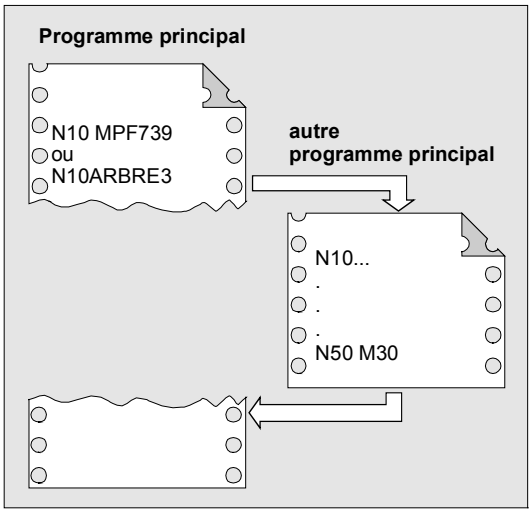
```
N60   M30
```

Fin du programme principal

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Appeler un programme principal comme sous-programme

Un programme principal peut être appelé aussi en tant que sous-programme. La fin de programme M30 qui figure dans le programme principal est traitée dans ce cas comme un M17 (fin de programme avec retour dans le programme appelant).



Vous programmez l'appel en indiquant le nom du programme.

Exemple :
`N10 MPF739` ou
`N10 ARBRE3`

Inversement, un sous-programme peut également être lancé comme programme principal.

Remarques complémentaires

Stratégie de recherche de la commande :
1. *_MPF existe-t-il ?
2. *_SPF existe-t-il ?

Il en résulte : si le nom du sous-programme appelant est identique au nom du programme principal, c'est le programme principal qui sera rappelé. Pour éviter cet effet qu'on ne désire généralement pas, il convient de nommer sans aucune ambiguïté les programmes principaux et les sous-programmes.

Appel de sous-programmes avec le fichier INI

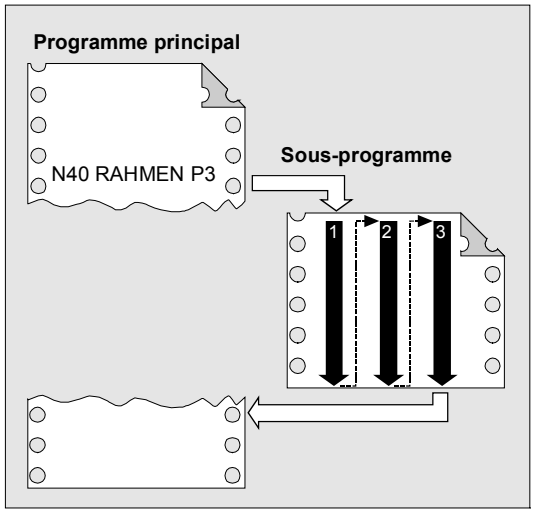
A partir d'un fichier d'initialisation, vous pouvez appeler des sous-programmes, à condition que ces derniers n'exigent le transfert d'aucun paramètre :

Exemple :

```
N10 MYINISUB1      ;appel de sous-programme
                   sans paramètre
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.3 Répétition de sous-programmes



Répétition de programmes, P
Si un sous-programme doit être exécuté plusieurs fois d'affilée, le nombre souhaité de répétitions peut être programmé sous l'adresse P, dans le bloc qui contient l'appel du sous-programme.

Exemple :
```
N40 CADRE P3
```

Le sous-programme CADRE doit être exécuté trois fois d'affilée.

Plage de valeurs
P : 1…9999

La règle suivante s'applique à chaque appel de sous-programme :

⚠ *Un appel de sous-programme doit toujours être programmé dans un bloc CN spécifique.*

Appel de sous-programme avec répétition et transfert de paramètres

⚠ *Les paramètres sont transférés uniquement à l'appel du sous-programme, c'est-à-dire lors de la première exécution. Ils restent inchangés lors des répétitions.*

Si vous désirez que les paramètres soient modifiés lors de répétitions, vous devez définir des conventions correspondantes dans le sous-programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.4 Répétition de parties de programme (à partir de la version de logiciel 4.3)

Fonction

A la différence des sous-programmes, cette fonction permet la répétition de parties de programme dans un ordre quelconque.
Le bloc ou la section de programme devant être répété est repéré par des étiquettes.

En ce qui concerne les étiquettes, voir :
Bibliographie :
/PG/, Manuel de programmation - Notions de base, chap. 2.2
/PGA/, Manuel de programmation - Notions complémentaires
chap. 1.11, 1.12

Signification des paramètres

ETIQUETTE:	Destination de saut ; le nom de l'étiquette est suivi d'un deux-points
REPEAT	Répétition (répétition de plusieurs lignes)
REPEATB	Répétition d'un bloc (répétition d'une seule ligne)

Programmation

Répéter un bloc

```
ETIQUETTE: xxx
yyy
REPEATB ETIQUETTEP=n
zzz
```

La ligne de programme repérée par une étiquette quelconque est répétée P=n fois.
Si P n'est pas indiqué, le bloc est répété une fois seulement. Après la dernière répétition, l'exécution du programme reprend à la ligne zzz qui suit la ligne REPEATB.

Le bloc repéré par l'étiquette peut se trouver avant ou après l'instruction REPEATB.
La recherche commence en direction du début du programme.
Si l'étiquette n'est pas trouvée dans cette direction, la recherche est poursuivie en direction de la fin du programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Répétition de positions

`N10 POSITION1: X10 Y20`	
`N20 POSITION2: CYCLE(0,,9,8)`	Cycle de positions
`N30 ...`	
`N40 REPEATB POSITION1 P=5`	Exécution du bloc N10 cinq fois
`N50 REPEATB POSITION2`	Exécution du bloc N20 une fois
`N60 ...`	
`N70 M30`	



Programmation

Répéter une section de programme à partir d'une étiquette

```
ETIQUETTE: xxx
yyy
REPEAT ETIQUETTE P=n
zzz
```

La section de programme se trouvant entre l'étiquette pouvant porter un nom quelconque et l'instruction REPEAT est répétée P=n fois.
Si le bloc comportant l'étiquette contient d'autres instructions, celles-ci sont exécutées à chaque répétition.
Si P n'est pas indiqué, la section de programme est répétée une fois seulement.
Après la dernière répétition, l'exécution du programme reprend à la ligne zzz qui suit la ligne REPEAT.



L'étiquette doit figurer avant l'instruction REPEAT. La recherche a lieu uniquement en direction du début du programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Réalisation de 5 carrés ayant des côtés croissants

N5 R10=15	
N10 DEBUT: R10=R10+1	Côté
N20 Z=10-R10	
N30 G1 X=R10 F200	
N40 Y=R10	
N50 X=-R10	
N60 Y=-R10	
N70 Z=10+R10	
N80 REPEAT DEBUT P=4	Exécution des blocs N10 à N70 quatre fois
N90 Z10	
N100 M30	

Programmation

Répéter une section de programme entre deux étiquettes

```
ETIQUETTE_DEBUT: xxx
ooo
ETIQUETTE_FIN: yyy
ppp
REPEAT ETIQUETTE_DEBUT ETIQUETTE_FIN P=n
zzz
```

La section de programme située entre les deux étiquettes est répétée P=n fois. Des noms quelconques peuvent être attribués aux étiquettes.
La première ligne de la section répétée est celle comportant l'étiquette de début, la dernière ligne celle comportant l'étiquette de fin. Si la ligne comportant l'étiquette de début ou de fin contient d'autres instructions, celles-ci sont exécutées à chaque répétition.
Si P n'est pas indiqué, la section de programme est répétée une fois seulement. Après la dernière répétition, l'exécution du programme reprend à la ligne zzz qui suit la ligne REPEAT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La section de programme à répéter peut se trouver avant ou après l'instruction REPEAT. La recherche commence en direction du début du programme. Si l'étiquette de début n'est pas trouvée dans cette direction, la recherche continue en direction de la fin du programme.
Il n'est pas permis de placer l'instruction REPEAT entre les deux étiquettes. Si l'étiquette de début est trouvée avant l'instruction REPEATet si l'étiquette de fin n'est pas atteinte avant l'instruction REPEAT, seule la section de programme entre l'étiquette de début et l'instruction REPEAT est répétée.

Exemple de programmation

Répéter la section de programme entre DEBUT et FIN

`N5 R10=15`	
`N10 DEBUT: R10=R10+1`	Côté
`N20 Z=10-R10`	
`N30 G1 X=R10 F200`	
`N40 Y=R10`	
`N50 X=-R10`	
`N60 Y=-R10`	
`N70 FIN:Z=10`	
`N80 Z10`	
`N90 CYCLE(10,20,30)`	
`N100 REPEAT DEBUT FIN P=3`	Exécution des blocs N10 à N70 trois fois
`N110 Z10`	
`N120 M30`	

Programmation

Répétition d'une section de programme entre une étiquette et l'étiquette de fin

ETIQUETTE: xxx
ooo
ENDLABEL : yyy
REPEAT ETIQUETTE P=n
zzz

ENDLABEL est une étiquette prédéfinie ayant un nom invariable. ENDLABEL marque la fin d'une section de programme et peut être utilisé plusieurs fois dans le programme.
Le bloc comportant ENDLABEL peut contenir d'autres instructions.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La section de programme entre une étiquette et le prochain ENDLABEL est répétée P=n fois. L'étiquette de début peut porter un nom quelconque.
Si le bloc comportant l'étiquette de début ou ENDLABEL contient d'autres instructions, celles-ci sont exécutées à chaque répétition.

Si aucun ENDLABEL n'est trouvé entre l'étiquette de début et l'instruction REPEAT, la boucle se termine devant le bloc comportant REPEAT. Ceci équivaut à la structure "Répéter une section de programme à partir d'une étiquette" décrite précédemment.
Si P n'est pas indiqué, la section de programme est répétée une fois seulement.
Après la dernière répétition, l'exécution du programme reprend à la ligne zzz qui suit la ligne REPEAT.

Exemple de programmation

N10 G1 F300 Z-10	
N20 **DEBUT1:**	
N30 X10	
N40 Y10	
N50 **DEBUT2:**	
N60 X20	
N70 Y30	
N80 **ENDLABEL:** Z10	
N90 X0 Y0 Z0	
N100 Z-10	
N110 **DEBUT3:** X20	
N120 Y30	
N130 **REPEAT DEBUT3** P=3	Exécution des blocs N110 à N120 trois fois
N140 **REPEAT DEBUT2** P=2	Exécution des blocs N50 à N80 deux fois
N150 M100	
N160 **REPEAT DEBUT1** P=2	Exécution des blocs N20 à N80 deux fois
N170 Z10	
N180 X0 Y0	
N190 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions marginales

- Des imbrications sont autorisées dans une partie de programme à répéter. Chaque appel correspond à un niveau de sous-programme.
- Si M17 ou RET est programmé dans une partie de programme à répéter, il y a abandon de la répétition. L'exécution du programme reprend au bloc qui suit la ligne REPEAT.
- Dans l'affichage du programme en cours, la répétition de la partie de programme est visualisée en tant que niveau spécifique de sous-programme.
- Si un abandon est déclenché pendant l'exécution de la partie de programme, l'exécution du programme reprend après le bloc comportant l'instruction REPEAT.

  Exemple :

```
N5 R10=15
N10 DEBUT: R10=R10+1                    Côté
N20 Z=10-R10
N30 G1 X=R10 F200
N40 Y=R10                               Abandon
N50 X=-R10
N60 Y=-R10
N70 FIN: Z10
N80 Z10
N90 CYCLE(10,20,30)
N100 REPEAT DEBUT FIN P=3               Poursuite de l'exécution du
N120 Z10                                programme
N130 M30
```

- Structures de contrôle et répétition de parties de programme peuvent être combinées.
  Il y a cependant lieu d'éviter les chevauchements.
  Une répétition de partie de programme devrait se trouver à l'intérieur d'une branche de structure de contrôle et une structure de contrôle à l'intérieur d'une répétition de partie de programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- En cas de programmation mixte de sauts et d'une répétition de partie de programme, les blocs sont exécutés de façon purement séquentielle.
  En cas de saut à partir d'une boucle de répétition de partie de programme p. ex., l'exécution se poursuit jusqu'à ce que la fin de la partie de programme à répéter soit trouvée.

```
Exemple :
N10 G1 F300 Z-10
N20 DEBUT1:
N30 X10
N40 Y10
N50 GOTOF DEBUT2
N60 ETIQUETTE_FIN:
N70 DEBUT2:
N80 X20
N90 Y30
N100 ETIQUETTE_FIN: Z10
N110 X0 Y0 Z0
N120 Z-10
N130 REPEAT DEBUT1 P=2
N140 Z10
N150 X0 Y0
N160 M30
```

Activation
Une répétition de partie de programme est activée par programmation.

L'instruction REPEAT doit figurer après les blocs de déplacement.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Fraisage : usinage d'un réseau de trous avec différentes technologies

`N10 FORET_CENTRER()`	Mettre en place foret à centrer
`N20 POS_1:`	Réseau de positions 1
`N30 X1 Y1`	
`N40 X2`	
`N50 Y2`	
`N60 X3 Y3`	
`N70 ENDLABEL:`	
`N80 POS_2:`	Réseau de positions 2
`N90 X10 Y5`	
`N100 X9 Y-5`	
`N110 X3 Y3`	
`N120 ENDLABEL:`	
`N130 FORET()`	Mettre en place foret et cycle de perçage
`N140 TARAUD(6)`	Mettre en place taraud M6 et cycle de taraudage
`N150 REPEAT POS_1`	Répéter section de programme à partir de POS_1 une fois jusqu'à ENDLABEL
`N160 FORET()`	Mettre en place foret et cycle de perçage
`N170 TARAUD(8)`	Mettre en place taraud M8 et cycle de taraudage
`N180 REPEAT POS_2`	Répéter section de programme à partir de POS_2 une fois jusqu'à ENDLABEL
`N190 M30`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tableaux

12.1 Liste des instructions 12-390
12.2 Liste des adresses 12-406
12.2.1 Lettres adresses 12-406
12.2.2 Adresses fixes 12-407
12.2.3 Adresses fixes avec extension axiale 12-408
12.2.4 Adresses réglables 12-410
12.3 Liste des fonctions G / fonctions préparatoires 12-413
12.4 Liste des sous-programmes prédéfinis 12-425
12.4.1 Appels de sous-programmes prédéfinis 12-426
12.4.2 Appels de sous-programmes prédéfinis dans des actions synchrones au déplacement 12-436
12.4.3 Fonctions prédéfinies 12-437
12.4.4 Types de données 12-441

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Liste des instructions

Légende :

[1] Réglage par défaut en début du programme (dans la version de base de la commande, si elle n'a pas été programmée autrement).

[2] La numérotation des groupes correspond au tableau "Liste des fonctions G / fonctions préparatoires" du chapitre 12.3

[3] Points finaux absolus : fonction modale ; points finaux relatifs : fonction non modale ; sinon modale / non modale en fonction de la syntaxe de la fonction G

[4] Les paramètres IPO agissent de façon relative en tant que centres d'arcs de cercle. Ils peuvent être programmés de manière absolue avec AC. Quand la signification est différente (par ex. pas du filet), la modification d'adresse est ignorée.

[5] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK 810D

[8] L'utilisateur OEM peut intégrer deux modes d'interpolation supplémentaires. Il a la possibilité de changer les noms.

[9] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC

[10] L'extension de l'adresse n'est pas admise pour ces fonctions.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
:	Numéro de bloc - bloc principal (voir N)	0 ... 9999 9999 nombres entiers uniquement, sans signe	Repérage particulier des blocs – à la place de N... ; ce bloc devrait contenir toutes les instructions pour une phase d'usinage complète	par ex : 20		
A	Axe	réel			m,s [3]	
A2 [5]	Orientation de l'outil : angles d'Euler	réel			s	
A3 [5]	Orientation de l'outil : composantes du vecteur de direction	réel			s	
A4 [5]	Orientation d'outil pour début de bloc	réel			s	
A5 [5]	Orientation d'outil pour fin de bloc ; composantes des vecteurs normaux	réel			s	
AC	Introduction des cotes en valeurs absolues	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Accélération axiale	réel, sans signe			m	
ACCLIMA [5]	Réduction ou accroissement de l'accélération axiale maximale	1, ..., 200	Plage de validité de 1% à 200%	ACCLIMA[X]= ...[%]	m	
ACN	Cotation absolue pour axes rotatifs, accoster la position dans le sens négatif			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ACP	Cotation absolue pour axes rotatifs, accoster la position dans le sens positif			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ADIS	Distance de transition entre blocs pour fonctions d'interpolation G1, G2, G3, ...	réel, sans signe			m	
ADISPOS	Distance de transition entre blocs pour vitesse rapide G0	réel, sans signe			m	
ALF	Angle de retrait rapide (angle tilt fast)	entier, sans signe			m	
AMIRROR	Fonction miroir programmable (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0 ; bloc spécif.	s	3
ANG	Angle d'élément de contour				s	
AP	Angle polaire (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
AR	Angle au centre de l'arc (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	Rotation programmable (additive rotation)	Rotation autour du 1er axe géom. : -180° .. 180° 2e axe G : -89.999° ... 90° 3e axe G : -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;bloc AROT RPL= spécif.	s	3
AROTS	Rotations de frames programmables avec angles solides (rotation additive)			AROTS X... Y... AROTS Z... X... AROTS Y... Z... ;bloc AROTS RPL= spécif.	s	3
ASCALE	Echelle programmable (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; bloc spécif.	s	3
ASPLINE	Akima-Spline				m	1
ATRANS	Décalage additif programmable (additive translation)			ATRANS X... Y... Z... ; bloc spécif.	s	3
AX	Descripteur d'axe variable	réel			m,s [3]	
AXCTSWE	Rotation de conteneur d'axes			AXCTSWE(CT_i)		25
B	Axe	réel			m,s [3]	
B2 [5]	Orientation de l'outil : angles d'Euler	réel			s	
B3 [5]	Orientation de l'outil : composantes du vecteur de direction	réel			s	
B4 [5]	Orientation d'outil pour début de bloc	réel			s	
B5 [5]	Orientation d'outil pour fin de bloc ; composantes des vecteurs normaux	réel			s	
BAUTO	Définition de la première section spline avec les 3 points suivants (begin not a knot)				m	19
BNAT [1]	Raccordement naturel avec le premier bloc spline (begin natural)				m	19
BRISK [1]	Accélération résultante sous forme d'échelon				m	21
BRISKA	Activer l'accélération résultante par échelon pour les axes programmés					
BSPLINE	B-Spline				m	1
BTAN	Raccordement tangentiel avec le premier bloc spline				m	19
C	Axe	réel			m,s [3]	
C2 [5]	Orientation de l'outil : angles d'Euler	réel			s	
C3 [5]	Orientation de l'outil : composantes du vecteur de direction	réel			s	
C4 [5]	Orientation d'outil pour début de bloc	réel			s	
C5 [5]	Orientation d'outil pour fin de bloc ; composantes des vecteurs normaux	réel			s	
CDOF [1]	Désactivation de la surveillance anticollision (collision detection OFF)				m	23
CDON	Activation de la surveillance anticollision (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Désactivation de la surveillance anticollision (collision detection OFF)		Uniquement pour CUT3DC		m	23
CFC [1]	Avance constante au niveau du contour (constant feed at contour)				m	16
CFTCP	Avance constante au point de référence du tranchant				m	16

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
	(trajectoire du centre de l'outil) (constant feed in tool-center-point)					
CFIN	Avance constante au niveau des courbures concaves uniquement, pas au niveau des courbures convexes (constant feed at internal radius)				m	16
CHF log. >= 3.5 CHR	Chanfrein ; valeur = longueur du chanfrein Chanfrein ; valeur = largeur du chanfrein dans la direction du mouvement (chamfer)	réel, sans signe			S	
CHKDNO	Contrôle d'univocité des numéros D					
CIP	Interpolation circulaire avec point intermédiaire			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1
CLGOF	Vitesse constante de rotation pièce pour rectification sans centre désactivée					
CLGON	Vitesse constante de rotation pièce pour rectification sans centre activée					
COMPOF [1,6]	Désactivation du compacteur				m	30
COMPON [6]	Activation du compacteur				m	30
COMPCURV	Activation du compacteur : polynômes à courbure continue				m	30
COMPCAD	Activation du compacteur : qualité des surfaces, programme CAO				m	30
CP	continuous path : déplacement avec interpolation				m	49
CPRECOF [1,6]	Désactivation de la précision de contour programmable (contour precision OFF)				m	39
CPRECON [6]	Activation de la précision de contour programmable (contour precision ON)				m	39
CR	Rayon de cercle (circle radius)	réel, sans signe			S	
CROTS	Rotations de frames programmables avec angles solides (rotation dans les axes indiqués)			CROTS X... Y... CROTS Z... X... CROTS Y... Z... ;bloc CROTS RPL= spécif.	S	
CSPLINE	Spline cubique				m	1
CT	Cercle avec transition tangentielle			CT X... Y.... Z...	m	1
CUT2D [1]	Correction d'outil 2 D ½ (Cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	Correction d'outil 2 D ½ (Cutter compensation type 2dimensional frame) ; la correction d'outil agit de façon relative au frame courant (plan oblique)				m	22
CUT3DC [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCC [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCCD [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation avec outil différentiel (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DF [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage en bout (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DFF [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage en bout avec orientation constante de l'outil dépendante du frame actif (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22
CUT3DFS [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage en bout avec orientation constante de l'outil indépendante du frame actif (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
CUTCONOF[1]	Désactivation de la correction constante de rayon				m	40
CUTCONON	Activation de la correction constante de rayon				m	40
D	Numéro de correcteur d'outil	1, ..., 9 à partir de la version de logiciel 3.5 1, ... 32 000	Contient des données de correction pour un outil déterminé T... ; D0 → Valeurs de correction pour un outil	D...		
DC	Cotation absolue pour axes rotatifs, accoster directement la position			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DIAMCYCOF	Activation de la programmation du rayon pour G90/G91. Le dernier code G activé de ce groupe est pris en compte pour l'affichage.		Programmation rayon dernier code G activé		m	29
DIAMOF[1]	Désactivation de la programmation du diamètr (Diametral programming OFF)		Programmation du rayon pour G90/G91		m	29
DIAMON	Activation de la programmation du diamètre (Diametral programming ON)		Programmation du diamètre pour G90/G91		m	29
DIAM90	Program. diamètre pour G90, progr. rayon pour G91				m	29
DILF	Trajet de retrait rapide				m	
DISC	Agrandissement arc de raccordement Correction du rayon d'outil	0, ..., 100			m	
DISPR	Différence sur le contour pour repositionnement	réel, sans signe			S	
DISR	Distance de repositionnement	réel, sans signe			S	
DITE	Course de freinage en filetage à l'outil	réel			m	
DITS	Course d'accélération en filetage à l'outil	réel			m	
DL	Correction totale d'outil	INT			m	
DRFOF	Désactivation (effacement) des décalages par manivelle (DRF)				m	
DRIVE[9]	Accélération tangentielle en fonction de la vitesse				m	21
EAUTO	Définition de la dernière section spline avec les 3 derniers points (end not a knot)				m	20
ENAT[1]	Raccordement naturel avec le bloc de déplacement suivant (end natural)				m	20
ETAN	Raccordement tangentiel avec le bloc de déplacement suivant à la fin d'une courbe de type spline (end tangential)				m	20
F	Valeur d'avance (l'arrêt temporisé est programmé aussi sous F en liaison avec G4)	0.001, ..., 99 999.999	Vitesse tangentielle outil / pièce Unité en mm/min ou mm/tr en fonction de G94 ou G95	F=100 G1 ...		
FA	Avance axiale (feed axial)	0.001, ..., 999999.999 mm/min, degrés/min; 0.001, ..., 39999.9999 inch/min		FA[X]=100	m	
FCUB[6]	Variation avance selon courbe de type spline cubique (feed cubic)		Agit sur l'avance avec G93 et G94		m	37
FD	Avance tangentielle pour correction par manivelle	réel, sans signe			S	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
	(feed DRF)					
FDA	Avance axiale pour correction par manivelle (feed DRF axial)	réel, sans signe			S	
FENDNORM	Décélération aux angles OFF				m	57
FFWOF [1]	Désactivation de la commande anticipatrice (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Activation de la commande anticipatrice (feed forward ON)				m	24
FGREF	Rayon de référence pour les axes rotatifs ou facteurs de référence de trajectoire pour les axes d'orientation (interpolation vectorielle)		Grandeur de référence Valeur effective		m	
FGROUP	Sélection de l'axe ou des axes avec avance tangentielle		F est valable pour tous les axes indiqués sous FGROUP	FGROUP (Axe1, [Axe2], ...)		
FIFOCTRL	Commande de la mémoire tampon d'exécution				m	4
FL	Vitesse limite pour axes synchrones (feed limit)	réel, sans signe	L'unité est celle réglée avec G93, G94, G95 (vitesse rapide maxi)	FL [Axe] =...	m	
FLIN [6]	Variation avance de façon linéaire (feed linear)		Agit sur l'avance avec G93 et G94		m	37
FMA	Plusieurs avances axiales (feed multiple axial)	réel, sans signe			m	
FNORM [1,6]	Avance normale suivant DIN66025 (feed normal)				m	37
FORI1	Avance pour le pivotement du vecteur d'orientation sur le grand cercle				m	
FORI2	Avance pour la rotation superposée au pivotement du vecteur d'orientation				m	
FP	Point fixe : numéro du point fixe à accoster	entier, sans signe		G75 FP=1	S	
FPR	Identification axe rotatif	0.001 ... 999999.999		FPR (axe rotatif)		
FPRAOF	Désactivation de l'avance par tour					
FPRAON	Activation de l'avance par tour					
FRC	Avance pour rayon et chanfrein				s	
FRCM	Avance modale pour rayon et chanfrein				m	
FTOCOF [1,6]	Désactivation de la correction fine d'outil en ligne (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	Activation de la correction fine d'outil en ligne (fine tool offset ON)				m	33
FXS	Accostage d'une butée (fixed stop)	entier, sans signe	1= activer 0= désactiver		m	
FXST	Limite de couple pour accostage d'une butée (fixed stop torque)	%	introduction optionnelle		m	
FXSW	Fenêtre de surveillance pour accostage d'une butée (fixed stop window)	mm, inch ou degrés	introduction optionnelle			
Fonctions G						
G	Fonction G (fonction préparatoire) Les fonctions G sont réparties en groupes G. Dans un bloc, on ne peut écrire qu'une seule fonction G d'un groupe. Une fonction G peut avoir un effet modal (jusqu'a ce qu'elle soit remplacée par une autre fonction du même groupe), remplacée par une autre fonction du même groupe), ou un effet non modal.	Entiers uniquement, valeurs préréglées		G...		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
	auquel cas elle agit uniquement dans le bloc dans lequel elle figure.					
G0	Interpolation linéaire avec rapide (déplacement à vitesse rapide)		Instructions de déplacement	G0 X... Z...	m	1
G1[1]	Interpolation linéaire avec avance			G1 X... Z... F...	m	1
G2	Interpolation circulaire sens horaire			G2 X... Z... I... K... F... ; cntre et point final G2 X... Z... CR=... F... ; ryon et point final G2 AR=... I... K... F... ; agle au centre et centre G2 AR=... X... Z... F... ; agle au centre et point final	m	1
G3	Interpolation circulaire sens antihoraire			G3 ... ; sinon comme G2	m	1
G4	Arrêt temporisé, prédéterminé dans le temps		Déplacement spécial	G4 F... ; arrêt tempo en s ou G4 S…; arrêt tempo en tours de broche ; bloc spécif.	s	2
G5	Rectification en plongée oblique		Plongée oblique		s	2
G7	Mouvement compensatoire pour la rectification en plongée oblique		Position de départ		s	2
G9	Arrêt précis - rduction de vitesse				s	11
G17[1]	Sélection du plan de travail X/Y		Pénétration en Z		m	6
G18	Sélection du plan de travail Z/X		Pénétration en Y		m	6
G19	Sélection du plan de travail Y/Z		Pénétration en X		m	6
G25	Limitation inférieure de la zone de travail		Affectation valeurs aux axes de canal	G25 X... Y.. Z.. ; bloc spécif.	s	3
G26	Limitation supérieure de la zone de travail			G26 X... Y.. Z.. ; bloc spécif.	s	3
G33	Interpolation du filetage à pas constant	0.001, ..., 2000.00 mm/tr	Instruction de déplacement	G33 Z... K... SF=... ; filetage sur corps cylindrique G33 X... I... SF=... ; fletage plan G33 Z... X... K... SF=... ; fletage sur corps conique (dans axe Z chemin supérieur au chemin dans axe X) G33 Z... X... I... SF=... ; fletage sur corps conique (dans axe X chemin supérieur au chemin dans axe Z)	m	1
G34	Variation linéaire dégressive de la vitesse [mm/tr2]		Instruction de déplacement	G34 X... Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G35	Variation linéaire progressive de la vitesse [mm/tr^2]		Instruction de déplacement	G35 X... Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G40 [1]	Désactivation de la correction du rayon de l'outil				m	7
G41	Correction du rayon de l'outil à gauche du contour				m	7
G42	Correction du rayon de l'outil à droite du contour				m	7
G53	Inhibition du décalage d'origine courant (pendant un bloc)		Y compris décalages programmés		s	9

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
G54	1er décalage d'origine réglable				m	8
G55	2e décalage d'origine réglable				m	8
G56	3e décalage d'origine réglable				m	8
G57	4e décalage d'origine réglable				m	8
G58	Décalage d'origine programmable axial absolu				s	3
G59	Décalage d'origine programmable axial additif				s	3
G60 [1]	Arrêt précis -réduction de vitesse				m	10
G62	Décélération aux angles intérieurs avec correction du rayon d'outil activée (G41, G42)		Uniquement en liaison avec le contournage	G62 Z... G1	m	57
G63	Taraudage avec porte-taraud compensateur			G63 Z... G1	s	2
G64	Arrêt précis - contournage				m	10
G70	Introduction de cotes en inch (longueurs)				m	13
G71 [1]	Cotes en métrique (longueurs)				m	13
G74	Accostage point de référence		Axes machine	G74 X... Z... ; bloc spécif.	s	2
G75	Accostage point fixe			G75 FP=.. X1=... Z1=... ; bloc spécif.	s	2
G90 [1]	Introduction des cotes en valeurs absolues			G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) ou X=AC Z=AC(...)	m s	14
G91	Introduction de cotes relatives			G91 X... Y... Z... ou X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m s	14
G93	Avance en sens inverse du temps tr/min		Exécut. d'un bloc : durée	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Avance F en mm/min ou inch/min et °/min				m	15
G95	Avance par tour F en mm/tr, inch/tr				m	15
G96	Activation de la vitesse de coupe constante (comme G95)			G96 S… LIMS=... F...	m	15
G97	Désactivation de la vitesse de coupe constante (comme G95)				m	15
G110	Programmation du pôle par rapport à la dernière position de consigne programmée			G110 X... Y.. Z..	s	3
G111	Programmation du pôle par rapport à l'origine pièce courante			G110 X... Y.. Z..	s	3
G112	Programmation du pôle par rapport au dernier pôle valable			G110 X... Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Sens d'accostage WAB fixé par G41/G42				m	43
G141	Sens d'accostage WAB à gauche du contour				m	43
G142	Sens d'accostage WAB à droite du contour				m	43
G143	Sens d'accostage WAB en fonction tangente				m	43
G147	Accostage en douceur en ligne droite				s	2
G148	Retrait en douceur en ligne droite				s	2
G153	Inhibition des frames courants, y compris le frame de base		Y compris frame système		s	9
G247	Accostage en douceur en quart de cercle				s	2
G248	Retrait en douceur en quart de cercle				s	2
G290	Basculement vers mode SINUMERIK en MARCHE				m	47
G291	Basculement vers mode FANUC en MARCHE				m	47
G331	Taraudage	±0.001, ...,	Instructions de		m	1
G332	Retrait (taraudage)	2 000,00 mm/tr	déplacement		m	1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
G340 [1]	Accostage dans l'espace (simultanément en profondeur et dans le plan (hélice))		Pour accostage/retrait en douceur		m	44
G341	D'abord approche dans l'axe perpendiculaire (z), puis accostage dans le plan		Pour accostage/retrait en douceur		m	44
G347	Accostage en douceur en demi-cercle				s	2
G348	Retrait en douceur en demi-cercle				s	2
G450 [1]	Arc de raccordement		Comportement aux angles		m	18
G451	Point d'intersection des équidistantes		Correction du rayon de l'outil		m	18
G460 [1]	Activation de la surveillance anticollision pour bloc d'accostage et de retrait				m	48
G461	Prolongement bloc marginal par arc de cercle si		pas de point d'intersection dans le bloc CRO		m	48
G462	Prolongement bloc marginal par droite si				m	48
G500 [1]	Désactivation de tous les frames réglables, si aucune valeur ne figure dans G500				m	8
G505 .... G599	5. ... 99. décalage d'origine réglable				m	8
G601 [1]	Changement de bloc lors arrêt précis fin		Actif uniquement avec G60 active ou G9 avec distance de transition entre blocs programmable		m	12
G602	Changement de bloc lors arrêt précis grossier				m	12
G603	Changement de bloc en fin de bloc IPO				m	12
G641	Arrêt précis - contournage			G641 ADIS=...	m	10
G642	Transitions entre blocs selon précision axiale				m	10
G643	Arrondissement interne à un bloc				m	10
G644	Arrondissement avec prescription de la dynamique axiale				m	10
G621	Décélération à tous les angles		Uniquement en liaison avec le contournage	G621 ADIS=...	m	57
G700	Cotes en inch et inch/min (longueurs + vitesses + variable système)				m	13
G7101	Cotes en mm et mm/min (longueurs + vitesses + variable système)				m	13
G810[1], ..., G819	Groupe G réservé pour l'utilisateur OEM					31
G8201, ..., G829	Groupe G réservé pour l'utilisateur OEM					32
G931	Indication de l'avance par durée du déplacement		Durée du déplacement		m	15
G942	Gel de l'avance linéaire et de la vitesse de coupe constante ou de la vitesse de rotation de broche				m	15
G952	Gel de l'avance par tour et de la vitesse de coupe constante ou de la vitesse de rotation de broche				m	15
G961	Activation de la vitesse de coupe constante (comme G94)		Type d'avance	G961 S… LIMS=... F...	m	15
G962	Avance linéaire ou avance par tour et vitesse de coupe constante				m	15
G971	Désactivation de la vitesse de coupe constante (comme G94)		Type d'avance		m	15
G972	Gel de l'avance linéaire ou de l'avance par tour et de la vitesse de rotation de broche constante				m	15
GOTOF	Saut avec destination en aval (vers fin programme)					
GOTOB	Saut avec destination en amont (vers début programme)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
GWPSOF	Désactivation de la vitesse périphérique de meule constante (SUG)			GWPSOF(n° T)	s	
GWPSON	Activation de la vitesse périphérique de meule constante (SUG)			GWPSON(n° T)	s	
H...	Sortie de fonction auxiliaire à l'AP	Réel/entier Progr. : REAL: ±3,4028ex38 INT: -2147483648 +2147483648 Affichage : ±999 999 999,9999	Réglable par PM (const. machine)	H100 ou H2=100		
I [4]	Paramètres d'interpolation	réel			s	
I1	Coordonnée point intermédiaire	réel			s	
IC	Introduction de cotes relatives	0, ..., ±99999.999°		X=IC(10)	s	
INCW	Déplacement sur la développante d'un cercle dans le sens horaire avec interpolation de la développante par G17/G18/G19	réel	Point final : Centre : Rayon av. CR > 0 : Angle de rotation en degrés entre vecteur de départ et vecteur final	INCW/INCCW X... Y... Z...INCW/INCCW I... J... K... INCW/INCCW CR=... AR... Programmation directe : INCW/INCCW I... J... K... CR=... AR=...	m	1
INCCW	Déplacement sur la développante d'un cercle dans le sens antihoraire avec interpolation de la développante par G17/G18/G19	réel			m	1
ISD	Profondeur de pénétration (insertion depth)	réel			m	
J [4]	Paramètres d'interpolation	réel			s	
J1	Coordonnée point intermédiaire	réel			s	
JERKLIMA[5]	Réduction ou accroissement de l'à-coup axial maximal (jerk axial)	1, ..., 200	Plage de validité de 1% à 200%	JERKLIMA[X]= ...[%]	m	
K [4]	Paramètres d'interpolation	réel			s	
K1	Coordonnée point intermédiaire	réel			s	
KONT	Contournement du contour lors de la correction d'outil				m	17
KONTC	Accostage / retrait avec polynôme à courbure continue				m	17
KONTT	Accostage / retrait avec polynôme tangentiel				m	17
L	Numéro de sous-programme	entier, jusqu'à 7 chiffres		L10	s	
LEAD [5]	Angle d'avance	réel			m	
LFOF [1]	Interruption filetage à l'outil OFF				m	41
LFON	Interruption filetage à l'outil ON				m	41
LFPOS	Relèvement axial sur une position				m	46
LFTXT [1]	Retrait rapide dans plan direction outil - tangente trajectoire				m	46
LFWP	Retrait rapide dans plan actif de travail				m	46
LIMS	Limitation de la vitesse de rotation (Limit Spindle Speed) pour G96/G961 et G97	0.001 ... 99 999.999			m	
M...	Fonctions de commutation	entier Affichage : 0, ..., 999 999 999 Progr. : 0;...; 2147483647	Max. 5 fonctions M libres à définir par le fabricant de la machine			
M0 [10]	Arrêt programmé					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
M1 [10]	Arrêt facultatif					
M2 [10]	Fin du programme principal avec retour au début du programme					
M3	Sens de rotation horaire pour broche maître					
M4	Sens de rotation antihoraire pour broche maître					
M5	Arrêt pour broche maître					
M6	Changement d'outil					
M17 [10]	Fin de sous-programme					
M19	Positionnement de broche					
M30 [10]	Fin du programme, comme M2					
M40	Changement automatique de rapport de boîte de vitesses					
M41... M45	Rapport de boîte de vitesses 1,..., 5					
M70	Basculement dans mode axe					
MEAC	Mesure sans effacement de la distance restant à parcourir	entier, sans signe			S	
MEAS	Mesure avec palpeur à déclenchement (measure)	entier, sans signe			S	
MEASA	Mesure avec effacement de la distance restant à parcourir				s	
MEAW	Mesure avec palpeur à déclenchement sans effacement de la distance restant à parcourir (measure without deleting distance to go)	entier, sans signe			S	
MEAWA	Mesure sans effacement de la distance restant à parcourir				s	
MIRROR	Fonction miroir programmable			MIRROR X0 Y0 Z0 ; bloc spécif.	s	3
MOV						
MSG	Messages programmables			MSG("Message")	m	
N	Numéro de bloc - bloc secondaire	0, ..., 9999 9999 nombres entiers uniquement, sans signe	Peut être utilisé avec un numéro pour repérer des blocs ; est placé en début de bloc	par ex. N20		
NORM [1]	Positionnement à la normale au point de départ / final en correction d'outil				m	17
OEMIPO1 [6,8]	Interpolation OEM 1				m	1
OEMIPO2 [6,8]	Interpolation OEM 2				m	1
OFFN	Surépaisseur d'usinage par rapport au contour programmé			OFFN=5		
OMA1 [6]	Adresse OEM 1	réel			m	
OMA2 [6]	Adresse OEM 2	réel			m	
OMA3 [6]	Adresse OEM 3	réel			m	
OMA4 [6]	Adresse OEM 4	réel			m	
OMA5 [6]	Adresse OEM 5	réel			m	
OFFN	Décalage de contour - normal	réel			m	
ORIC [1,6]	Les modifications d'orientation aux angles saillants sont superposées au bloc à élément de contour circulaire à insérer (orientation change continuously)				m	27
ORID [6]	Les modifications d'orientation sont exécutées avant le bloc à élément de contour circulaire (orientation change discontinuously)				m	27
ORIAXPOS	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation				m	50

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
	avec positions d'axe rotatif					
ORIEULER	Orientation définie par angles d'Euler				m	50
ORIAXES	Interpolation linéaire des axes machine ou des axes d'orientation		Orientation finale : indication du vecteur A3, B3, C3 ou angle d'Euler/angle RPY A2, B2, C2 Indications additionnelles : vecteurs de rotation A6, B6, C6 Angle au centre du cône en degrés 0 < RAINURE <180 degrés Vecteurs intermédiaires : A7, B7, C7 2e point de contact de l'outil : XH, YH, ZH,	Paramétrage comme suit : Vecteurs de direction normalisés A6=0 B6=0 C6=1 Angle au centre en tant qu'angle de déplacement avec RAINURE=... RAINURE=+... pour ≤ 180 degrés RAINURE= -... pour ≥ 180 degrés Orientation intermédiaire normalisée A7=0 B7=0 C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolation sur une enveloppe de cercle dans le sens horaire				m	51
ORICONCCW	Interpolation sur une enveloppe de cercle dans le sens antihoraire				m	51
ORICONIO	Interpolation sur une enveloppe de cercle avec indication d'une orientation intermédiaire				m	51
ORICONTO	Interpolation sur une enveloppe de cercle avec transition tangentielle				m	51
ORICURVE	Interpolation de l'orientation avec indication du mouvement de deux points de contact de l'outil				m	51
ORIPLANE	Interpolation dans un plan (correspond à ORIVECT) Interpolation circulaire de grand rayon				m	51
ORIPATH	Chemin d'orientation d'outil rapporté à la trajectoire		Paquet transformation Manipulation, voir /FB/, TE4		m	51
ORIROTA	Angle de rotation rapporté à un sens de rotation en indication absolue				m	54
ORIROTR	Angle de rotation relatif par rapport au plan entre orientation de départ et orientation finale				m	54
ORIROTT	Angle de rotation relatif par rapport à la modification du vecteur d'orientation				m	54
ORIRPY	Orientation définie par angles RPY				m	50
ORIS [5]	Modification d'orientation (orientation smoothing factor)	réel	Rapportée à la trajectoire		m	
ORIVECT	Interpolation circulaire de grand rayon (identique avec ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation (définition 1)				m	50
ORIVIRT2	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation (définition 1)				m	50
ORIMKS [6]	Orientation de l'outil dans le système de coordonnées machine (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Orientation d'outil dans le système de coordonnées pièce (tool orientation in tool coordinate system)				m	25
OS	Activation / désactivation de l'oscillation	entier, sans signe				
OSC [6]	Lissage constant de l'orientation de l'outil				m	34
OSCILL	Affectation des axes d'oscillation, activation de l'oscillation		Axes : 1 à 3 axes de pénétration		m	
OSCTRL	Options d'oscillation	entier, sans signe			m	
OSE	Oscillation : point final				m	
OSNSC	Oscillation : nombre de passes à lécher (oscillating: number spark out cycles)				m	
OSOF [1,6]	Désactivation du lissage constant de l'orientation de l'outil				m	34

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
OSP1	Oscillation : point d'inversion gauche (oscillating: Position 1)	réel			m	
OSP2	Oscillation : point d'inversion droit (oscillating: Position 2)	réel			m	
OSS [6]	Lissage de l'orientation de l'outil en fin de bloc				m	34
OSSE [6]	Lissage de l'orientation de l'outil en début et fin de bloc				m	34
OST1	Oscillation : point d'arrêt au point d'inversion gauche	réel			m	
OST2	Oscillation : point d'arrêt au point d'inversion droit	réel			m	
OVR	Correction vitesse de rotation	1, ..., 200%			m	
OVRA	Correction axiale vitesse de rotation	1, ..., 200%			m	
P	Nombre d'exécutions de sous-programme	1 ... 9999, entier, sans signe		par ex. L781 P... ; bloc spécif.		
PAROTOF	Désactivation de la rotation du frame par rapport à l'origine pièce				m	52
PAROT	Orientation du système de coordonnées pièce sur la pièce				m	52
PDELAY-OF [6]	Désactivation du poinçonnage avec temporisation (punch with delay OFF)				m	36
PDELAY-ON [1,6]	Activation du poinçonnage avec temporisation (punch with delay ON)				m	36
PL	Paramètre - Intervalle - Longueur	réel, sans signe			S	
POLY [5]	Interpolation polynomiale				m	1
PON [6]	Activation du poinçonnage (punch ON)				m	35
PONS [6]	Activation du poinçonnage à la période d'appel de l'interpolateur (punch ON slow)				m	35
POS	Positionnement d'un un axe			POS[X]=20		
POSA	Positionnement d'un un axe sur plusieurs blocs			POSA[Y]=20		
POLF	Position LIFTFAST				m	
PRESETON	Forçage de valeurs réelles pour les axes programmés.		On programme un descripteur d'axe, puis dans le paramètre suivant la valeur correspondante. Jusqu'à 8 axes possibles	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PTP	**p**oint **t**o **p**oint ; déplacement point à point		Axe synchrone		m	49
PUTFTOC	PutFineToolCorrection : Correction fine d'outil en dressage simultané (Continous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant : Correction fine d'outil selon fonction définie avec FCTDEF en dressage simultané (Continous Dressing)					
PW	Poids de point (point weight)	réel, sans signe			S	
R...	Paramètre de calcul à partir de la version de logiciel 5 : aussi comme descripteur d'adresse réglable et avec extension numérique	±0.0000001, ..., 9999 9999	Nombre de paramètres R réglable par PM	R10=3 ;affect. à param. R X=R10 ;valeur d'axe R[R10]=6 ;progr. indirecte		
REPOSA	Repositionierung linear all axes : Réaccostage linéaire du contour avec tous les axes				s	2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
REPOSH	Repositioning semi circle : Réaccostage du contour en demi-cercle				s	2
REPOSHA	Repositionierung semi circle all axes : Réaccostage du contour avec tous les axes ; axes géométriques en demi-cercle				s	2
REPOSL	Repositioning linear : Réaccostage linéaire du contour				s	2
REPOSQ	Repositioning quarter circle : Réaccostage du contour en quart de cercle				s	2
REPOSQA	Repositionierung quarter circle all axes : Réaccostage linéaire du contour avec tous les axes ; axes géométriques en quart de cercle				s	2
RET	Fin de sous-programme		A utiliser à la place de M17 – sans sortie de fonction vers l'AP	RET		
RMB	Réaccostage au point de début de bloc (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Réaccostage au point de fin de bloc (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Réaccostage au point d'interruption (Repos mode interrupt)				m	26
RMN	Réaccostage du point de contour le plus proche (Repos mode of nearest orbital block)				m	26
RND	Arrondissement des angles	réel, sans signe		RND=...	s	
RNDM	Arrondissement modal	réel, sans signe		RNDM=... RNDM=0 : désactiver A. M.	m	
ROT	Rotation programmable	Rotation autour du 1er axe géom. : -180° .. 180° 2e axe G : -89.999°, ..., 90° 3e axe G : -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; bloc spécif.	s	3
ROTS	Rotations de frames programmables avec angles solides			ROTS X... Y... ROTS Z... X... ROTS Y... Z... ;bloc ROTS RPL= spécif.	s	3
RP	Rayon polaire (radius polar)	réel			m,s [3]	
RPL	Rotation dans le plan (rotation plane)	réel, sans signe			S	
RTLION	G0 avec interpolation linéaire				m	55
RTLIOF	G0 sans interpolation linéaire (interpolation axiale individuelle)				m	55
S	Vitesse de rotation de broche ou (pour G4, G96/G961) autre signification	Réel affichage : ±999 999 999.9999 Programme : ±3,4028ex38	Vitesse de rotation de broche en tr/min G4 : arrêt temporisé en tours de broche G96/G961 : vitesse de coupe en m/min	S…: vitesse de rotation pour broche maître S1...: vitesse de rotation pour broche 1	m, s	
SCALE	Echelle programmable (scale)			SCALE X... Y... Z... ; bloc spécif.	s	3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
SD	Degré spline (spline degree)	entier, sans signe			S	
SETMS	Retour à la broche maître définie dans le paramètre machine					
SETMS (n)	La broche n doit devenir broche maître					
SF	Décalage angle d'attaque en filetage à l'outil (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SOFT	Accélération résultante limitée				m	21
SON [6]	Activation du grignotage (stroke ON)				m	35
SONS [6]	Activation du grignotage à la période d'appel de l'interpolateur (punch ON slow)				m	35
SPATH [1]	La référence trajectoire pour axes FGROUP est la longueur d'arc				m	45
SPCOF	Commutation de la broche maître ou broche avec numéro n de la régulation de la vitesse de rotation sur l'asservissement de position			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Commutation de la broche maître ou broche avec numéro n de l'asservissement de position sur la régulation de la vitesse de rotation			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	E/S NCK rapides pour poinçonnage / grignotage, octet 1 (stroke/punch interface 1)				m	38
SPIF2 [6]	E/S NCK rapides pour poinçonnage / grignotage, octet 2 (stroke/punch interface 2)				m	38
SPLINE-PATH	Détermination du groupe Spline		max. 8 axes			
SPOF [1,6]	Désactivation course, désactivation poinçonnage, grignotage (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Nombres de distances partielles par bloc (stroke/punch number)	entier			s	
SPP [6]	Longueur d'une distance partielle (stroke/punch path)	entier			m	
SPOS	Position de broche			SPOS=10 ou SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Position de broche au-delà des limites de bloc			SPOSA=5 ou SPOSA[n]=5	m	
SR	Course de retrait (sparking out retract path)	réel, sans signe			S	
SRA	Course axiale d'un retrait déclenché par entrée externe (sparking out retract)			SRA[Y]=0.2	m	
ST	Durée des passes à lécher (sparking out time)	réel, sans signe			S	
STA	Durée axiale des passes à lécher (sparking out time axial)				m	
STAT	Position des articulations	entier			s	
STARTFIFO [1]	Exécution ; remplissage en parallèle du tampon d'exécution				m	4
STOPFIFO	Arrêt de l'exécution ; remplissage du tampon d'exécution jusqu'à la reconnaissance de STARTFIFO, la saturation du tampon d'exécution ou la fin du programme				m	4
SUPA	Inhibition du décalage d'origine actuel, y compris les décalages programmés, les frames système, les décalages par manivelle (DRF), le décalage externe d'origine et le déplacement forcé				s	9
T	Appel d'outil (changement uniquement s'il est fixé dans les paramètres machine ; sinon instruction M6 nécessaire)	1 ... 32 000	Appel avec N° T : ou avec le descripteur d'outil :	par ex. T3 ou T=3 par ex. T="FORET"		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
TCARR	Appel d'un organe porte-outil (numéro "m")	entier	m=0 : désactiver l'organe porte-outil actif	TCARR=1		
TCOABS [1]	Déterminer les composantes de longueur d'outil à partir de l'orientation d'outil courante.		Nécessaire après un changement d'outil, par ex. par réglage manuell		m	42
TCOFR	Détermination des composantes de longueur d'outil à partir de l'orientation du frame actif.				m	42
avec TCOFRX	Lors de la sélection d'outil, détermination de l'orientation d'outil d'un frame activé, outil pointé en direction X		Outil perpendiculaire à la surface inclinée		m	42
avec TCOFRY	Lors de la sélection d'outil, détermination de l'orientation d'outil d'un frame activé, outil pointé en direction Y		Outil perpendiculaire à la surface inclinée		m	42
TCOFRZ	Lors de la sélection d'outil, détermination de l'orientation d'outil d'un frame activé, outil pointé en direction Z		Outil perpendiculaire à la surface inclinée		m	42
TILT [5]	Angle latéral	réel			m	
TMOF	Désactivation de la surveillance d'outil		N° T nécessaire uniquement si l'outil ayant ce numéro n'est pas actif.	TMOF (n° T)		
TMON	Activation de la surveillance d'outil		N° T = 0 : désactiver la surveillance pour tous les outils	TMON (n° T)		
TOFRAME	Application du frame courant programmable au système de coordonnées relatif à l'outil		Rotation d'un frame dans la direction de l'outil		m	53
TOFRAMEX	Axe X parallèle à la direction d'outil, axe auxiliaire Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Axe Y parallèle à la direction d'outil, axe auxiliaire Z, X				m	53
TOFRAMEZ	Axe Z parallèle à la direction d'outil, axe auxiliaire X, Y				m	53
TOROTOF	Rotation des frames en direction de l'outil DESACTIVEE				m	53
TOROT	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil		Rotations des frames ACTIVEE Quote-part rotation du frame programmable		m	53
TOROTX	Axe X parallèle à l'orientation d'outil				m	53
TOROTY	Axe Y parallèle à l'orientation d'outil				m	53
TOROTZ	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil				m	53
TOWSTD	Valeur de position de base pour corrections sur la longueur d'outil		Prise en compte de l'usure d'outil		m	56
TOWBCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées de base (SCB)				m	56
TOWKCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées de la tête d'outil avec transformation cinétique (diffère du SCM avec rotation d'outil)				m	56
TOWMCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées machine (SCM)				m	56
TOWTCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées outil (point de référence du porte-outil T sur le mandrin du porte-outil)				m	56
TOWWCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées pièce (SCP)				m	56
TRAFOOF	Désactivation de la transformation			TRAFOOF( )		
TRANS	Décalage programmable (translation)			TRANS X... Y... Z... ; bloc spécif.	s	3
TU	Angle d'axe	entier		TU=2	s	
TURN	Nombre de tours pour une hélice	0, ..., 999			s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modal / non modal	Groupe [2]
UPATH	La référence trajectoire pour axes FGROUP est le paramètre de courbe				m	45
VELOLIMA[5]	Réduction ou accroissement de la vitesse axiale maximale (accélération axiale)	1, ..., 200	Plage de validité de 1% à 200%	VELOLIMA[X]= ...[%]	m	
WAITM	Attente de la marque dans canal indiqué ; arrêt précis à la fin bloc précédent.			WAITM(1,1,2)		
WAITMC	Attente de la marque dans canal indiqué ; arrêt indiqué ; arrêt précis seulement si marque pas encore atteinte dans les autres canaux			WAITMC(1,1,2)		
WAITP	Attente fin du déplacement			WAITP(X) ; bloc spécif.		
WAITS	Attente jusqu'à ce que la position de la broche soit atteinte			WAITS (broche principale) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Limitation de la zone de travail désactivée (working area limitation OFF)			; bloc spécif.	m	28
WALIMON[1]	Limitation de la zone de travail activée (working area limitation ON)			; bloc spécif.	m	28
X	Axe	réel			m,s [3]	
Y	Axe	réel			m,s [3]	
Z	Axe	réel			m,s [3]	

Légende :

[1] Réglage par défaut en début du programme (dans la version de base de la commande, si elle n'a pas été programmée autrement).

[2] La numérotation des groupes correspond au tableau "Liste des fonctions G / réparatoires" du chapitre 11.3

[3] Points finaux absolus : fonction modale ; points finaux relatifs : fonction non modale ; sinon modale / non modale en fonction de la syntaxe de la fonction G

[4] Les paramètres IPO agissent de façon relative en tant que centres d'arcs de cercle. Ils peuvent être programmés de manière absolue avec AC. Quand la signification est différente (par ex. pas du filet), la modification d'adresse est ignorée.

[5] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK 810D

[8] L'utilisateur OEM peut intégrer deux modes d'interpolation supplémentaires. Il a la possibilité de changer les noms.

[9] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC

[10] L'extension de l'adresse n'est pas admise pour ces fonctions.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 Liste des adresses

12.2.1 Lettres adresses

Lettre	Signification	Extension numérique
A	Descripteur d'adresse réglable	x
B	Descripteur d'adresse réglable	x
C	Ddescripteur d'adresse réglable	x
D	Activation/désactivation de la correction de longueur d'outil, de l'arête tranchante de l'outil	
E	Descripteur d'adresse réglable	
F	Avance arrêt temporisé en secondes	x
G	Fonction G	
H	Ffonction H	x
I	Descripteur d'adresse réglable	x
J	Descripteur d'adresse réglable	x
K	Descripteur d'adresse réglable	x
L	Sous-programmes, appel de...	
M	Fonction M	x
N	Numéro de bloc secondaire	
O	Inutilisé	
P	Nombre d'exécutions de programme	
Q	Descripteur d'adresse réglable	x
R	Descripteur de variable (paramètre de calcul) / descripteur d'adresse réglable sans extension numérique	x
S	Valeur broche arrêt temporisé en tours de broche	x x
T	Numéro d'outil	x
U	Descripteur d'adresse réglable	x
V	Descripteur d'adresse réglable	x
W	Descripteur d'adresse réglable	x
X	Descripteur d'adresse réglable	x
Y	Descripteur d'adresse réglable	x
Z	Descripteur d'adresse réglable	x
%	Caractère de début et de séparation lors du transfert de fichiers	
:	Numéro de bloc principal	
/	Bloc optionnel	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.2 Adresses fixes

Descripteur d'adresse	Type d'adresse	Modale/ non modale	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Type de donnée
L	Numéro de sous-programme	s									entier, sans signe
P	Nombre d'exécutions de sous-programme	s									entier, sans signe
N	Numéro de bloc	s									entier, sans signe
G	Fonction G	cf. Liste des fonctions G									entier, sans signe
F	Avance, arrêt temporisé	m, s		x						x	réel, sans signe
OVR	Correction	m									réel, sans signe
S	Broche, arrêt temporisé	m, s								x	réel, sans signe
SPOS	Position de broche	m				x	x	x			réel
SPOSA	Position de broche au-delà des limites de blocs	m				x	x	x			réel
T	Numéro d'outil	m								x	entier, sans signe
D	Numéro de correcteur	m								x	entier, sans signe
M, H,	Fonctions auxiliaires	s								x	M : entier sans signe H : réel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Adresses fixes avec extension axiale

Descripteur d'adresse	Type d'adresse	Modale/ non modale	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Type de donnée
AX: axes	Descripteur d'axe variable	*)	x	x	x	x	x	x			réel
IP: Interpolation parameter	Paramètre d'interpolation variable	s	x	x	x	x	x				réel
POS: Positioning axis	Axe de positionnement	m	x	x	x	x	x	x	x		réel
POSA: Positioning axis above end of block	Axe de positionnement sur plusieurs blocs	m	x	x	x	x	x	x	x		réel
POSP: Positioning axis in parts	Positionnement en trajets partiels (oscillation)	m	x	x	x	x	x	x			réel : position finale / réel : long. partielle entier : option
PO: Polynom [1]	Coefficient de polynôme	s	x	x							réel, sans signe 1 à 8 fois
FA: Feed axial	Aavance axiale	m		x						x	réel, sans signe
FL: Feed limit	Limite avance axiale	m		x							réel, sans signe
OVRA: correction	Correction avance axiale	m									réel, sans signe
ACC [2]: Acceleration axial	Accélération axiale	m									réel, sans signe
FMA: Feed multiple axial	Avance synchrone axiale	m		x							réel, sans signe
STA: Sparking out time axial	Durée axiale des passes à lécher	m									réel, sans signe
SRA: Sparking out retract	Course axiale de retrait suite à action externe	m	x	x							réel, sans signe
OS: Oscillating on/off	Activation / désactivation oscillation	m									entier, sans signe
OST1: Oscillating time 1	Temps d'arrêt au point d'inversion gauche (oscillation)	m									réel
OST2: Oscillating time 2	Temps d'arrêt au point d'inversion droit (oscillation)	m									réel
OSP1: Oscillating Position 1	Point d'inversion gauche (oscillation)	m	x	x	x	x	x	x			réel
OSP2: Oscillating Position 2	Point d'inversion droit (oscillation)	m	x	x	x	x	x	x			réel
OSE: Oscillating end position	Point d'arrêt de l'oscillation	m	x	x	x	x	x	x			réel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descripteur d'adresse	Type d'adresse	Modale/ non modale	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Type de donnée
OSNSC: Oscillating: number spark out cycles)	Nombre de passes à lécher (oscillation)	m									entier, sans signe
OSCTRL: Oscillating control	Options d'oscillation	m									entier sans signe: options de réglage, entier sans signe : options d'annulation
OSCILL: Oscillating	Affectation des axes d'oscillation, activation de l'oscillation	m									Axes : 1 à 3 axes de pénétration
FDA: Feed DRF axial	Avance axiale pour correction par manivelle	s		x							réel, sans signe
FGREF	Rayon de référence	m	x	x							réel, sans signe
POLF	Position LIFTFAST	m	x	x							réel, sans signe
FXS: Fixed stop	Activation "accostage de butée"	m									entier, sans signe
FXST: Fixed stop torque	Limite de couple pour "accostage de butée"	m									réel
FXSW: Fixed stop window	Fenêtre de surveillance pour "accostage de butée"	m									réel

Dans le cas de ces adresses, on indique entre crochets un axe ou une expression du type axe. Le type de donnée spécifié dans la colonne correspondante est le type de la valeur attribuée.

*) Points finaux absolus : fonction modale, points finaux relatifs : fonction non modale, sinon modale / non modale en fonction de la syntaxe de la fonction G.

1) Mot-clé non valide pour SINUMERIK FM-NC.

2) Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.4 Adresses réglables

Descripteur d'adresse	Type d'adresse	Modale/ non modale	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Nbr. maxi.	Type de donnée
Valeurs axiales et points finaux												
X, Y, Z, A, B, C	Axe	*)	x	x	x	x	x	x			8	réel
AP: Angle polar	Angle polaire	m/s*			x	x	x				1	réel
RP: Radius polar	Rayon polaire	m/s*	x	x	x	x	x				1	réel, sans signe
Orientation de l'outil												
A2, B2, C2 [1)]	Angles d'Euler	s									3	réel
A3, B3, C3 [1)]	Composantes du vecteur de direction	s									3	réel
A4, B4, C4 pour début de bloc [1)]	Composantes du vecteur normal	m									3	réel
A5, B5, C5 pour fin de bloc [1)]	Composantes du vecteur normal	s									3	réel
LEAD: Lead Angle [1)]	Angle d'avance	m									1	réel
TILT: Tilt Angle [1)]	Angle latéral	m									1	réel
ORIS:[1)] Orientation Smoothing Factor	Changement d'orientation (rapporté à la trajectoire)	m									1	réel
Paramètres d'interpolation												
I, J, K**	Paramètres d'interpolation	s	x	x		x**	x**				3	réel
I1, J1, K1	coordonnées de point intermédiaire	s	x	x	x	x	x				3	réel
RPL: Rotation plane	Rotation dans le plan	s									1	réel
CR: Circle – Radius	Rayon du cercle	s	x	x							1	réel, sans signe
AR: Angle circular	Angle au centre										1	réel, sans signe
TURN	Nombre de tours pour une hélice	s									1	entier, sans signe
PL: Parameter - Interval - Length	Paramètre – intervalle – longueur	s									1	réel, sans signe
PW: Point – Weight	Poids de point	s									1	réel, sans signe
SD: Spline – Degree	Degré de spline	s									1	entier, sans signe
TU: Turn	Tournage	m										entier, sans signe
STAT: State	Etat	m										entier, sans signe
SF: Spindle offset	Décalage point d'attaque en filetage	m									1	réel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descripteur d'adresse	Type d'adresse	Modale/ non modale	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Nbr. maxi.	Type de donnée
DISR: Distance for repositioning	Distance de repositionnement	s	x	x							1	réel, sans signe
DISPR: Distance path for repositioning	Différence sur le contour pour repositionnement	s	x	x							1	réel, sans signe
ALF: Angle lift fast	Angle de retrait rapide	m									1	entier, sans signe
DILF: Distance lift fast	Trajet de retrait rapide	m	x	x							1	réel
FP	Point fixe : n° du point fixe à accoster	s									1	entier, sans signe
RNDM: Round modal	Arrondissement modal	m	x	x							1	réel, sans signe
RND: Round	Arrondissement non modal	s	x	x							1	réel, sans signe
CHF: Chamfer	Chanfrein non modal	s	x	x							1	réel, sans signe
CHR: Chamfer	Chanfrein dans direct. initi. de déplacement	s	x	x							1	réel, sans signe
ANG: Angle	Angle d'élément de contour	s									1	réel
ISD: Insertion depth	Profondeur de pénétration	m	x	x							1	réel
DISC: Distance	Surcourse pour cercle de raccordement – correction de rayon d'outil	m	x	x							1	réel, sans signe
OFFN	Décalage de contour - normal	m	x	x							1	réel
DITS	Course d'accélération en filetage	m	x	x							1	réel
DITE	Course de freinage en filetage	m	x	x							1	réel
Poinçonnage / grignotage												
SPN: Stroke/Punch Number [2)]	Nombre de distances partielles par bloc	s									1	INT
SPP: Stroke /Punch Path [2)]	Longueur d'une distance partielle	m									1	réel
Rectification												
ST: Sparking out time	Durée des passes à lécher	s									1	réel, sans signe
SR: Sparking out retract path	Course de retrait	s	x	x							1	réel, sans signe
Critères de transition entre blocs												
ADIS	Distance de transition	m	x	x							1	réel, sans signe
ADISPOS	Distance de transition pour vitesse	m	x	x							1	réel, sans signe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descripteur d'adresse	Type d'adresse	Modale/ non modale	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Nbr. maxi.	Type de donnée
	rapide											
Mesure												
MEAS: Measure	Mesure avec palpeur à déclenchement	s									1	entier, sans signe
MEAW: Measure without deleting distance to go	Mesure avec palpeur à déclench. sans effac. distance restante	s									1	entier, sans signe
Comportement des axes et des broches												
LIMS: Limit spindle speed	Limitation de la vitesse de rotation de broche	m									1	réel, sans signe
Avances												
FAD	Vitesse du mouvement d'approche lente	s		x							1	réel, sans signe
FD: Feed DRF	Avance tangentielle pour correction par manivelle	s		x							1	réel, sans signe
FORI1	Avance pour le pivotement du vecteur d'orientation sur le grand cercle	m									1	réel, sans signe
FORI2	Avance pour la rotation superposée au pivotement du vecteur d'orientation	m									1	réel, sans signe
FRC	Avance pour rayon et chanfrein	s		x								réel, sans signe
FRCM	Avance modale pour rayon et chanfrein	m		x								réel, sans signe
Adresses OEM												
OMA1: OEM – Adress 1 [2)]	Adresse OEM 1	m				x	x	x			1	réel
OMA2: OEM – Adress 2 [2)]	Adresse OEM 2	m				x	x	x			1	réel
OMA3: OEM – Adress 3 [2)]	Adresse OEM 3	m				x	x	x			1	réel
OMA4: OEM – Adress 4 [2)]	Adresse OEM 4	m				x	x	x			1	réel
OMA5: OEM – Adress 5 [2)]	Adresse OEM 5	m				x	x	x			1	réel

*) Points finaux absolus : fonction modale, points finaux relatifs : fonction non modale, sinon modale / non modale en fonction de la syntaxe de la fonction G.

**) Les paramètres IPO agissent de manière incrémentale en tant que centres d'arcs de cercle. Ils peuvent être programmés de manière absolue avec AC. Quand la signification est différente (par ex. pas du filet), la modification d'adresse est ignorée.

1) Mot-clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/810 D.

2 Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.3 Liste des fonctions G / fonctions préparatoires

Légende pour la description des groupes G

N°: numéro interne pour par ex. Interface AP
m : modal
s : non modal
Std. : réglage standard Siemens AG (SAG)
F : fraisage, D : tournage ou autres définitions
X: N° pour GCODE_RESET_VALUES non admis
MH. : réglage standard, voir les indications du constructeur de la machine !

Groupe 1 : instructions de déplacement modales						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
G0	1.	Déplacement à vitesse rapide		m		
G1	2.	Interpolation linéaire		m	std.	
G2	3.	Interpolation circulaire sens horaire		m		
G3	4.	Interpolation circulaire sens antihoraire		m		
CIP	5.	Circle through points : Interpolation circulaire avec point intermédiaire		m		
ASPLINE	6.	Akima Spline		m		
BSPLINE	7.	B Spline		m		
CSPLINE	8.	Spline cubique		m		
POLY #	9.	Polynôme : interpolation polynomiale		m		
G33	10.	Filetage à l'outil à pas constant		m		
G331	11.	Taraudage		m		
G332	12.	Retrait (taraudage)		m		
OEMIPO1 ##	13.	réservé		m		
OEMIPO1 ##	14.	réservé		m		
CT	15.	Cercle avec transition tangentielle		m		
G34	16.	Croissance du pas de filet (variation progressive)		m		
G35	17.	Décroissance du pas de filet (variation dégressive)		m		
INVCW	18.	Interpolation d'une développante dans le sens horaire		m		
INVCCW	19.	Interpolation d'une développante dans le sens antihoraire		m		

Dans les fonctions G modales, quand aucune fonction du groupe n'est programmée, c'est le réglage standard modifiable par le biais d'un paramètre machine, qui est actif : $MC_GCODE_RESET_VALUES

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC.

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

Groupe 2 : instructions de déplacement non modales, arrêt temporisé						
G4	1.	Arrêt temporisé, prédéterminé dans le temps	X	s		
G63	2.	Taraudage sans synchronisation	X	s		
G74	3.	Accostage du point de référence avec synchronisation	X	s		
G75	4.	Accostage point fixe	X	s		
REPOSL	5.	Repositioning linear : réaccostage linéaire du contour	X	s		
REPOSQ	6.	Repositioning quarter circle : réaccostage du contour en quart de cercle	X	s		
REPOSH	7.	Repositioning semi circle : réaccostage du contour en demi-cercle	X	s		
REPOSA	8.	Repositioning linear all axis : réaccostage linéaire du contour avec tous les axes	X	s		
REPOSQA	9.	Repositioning Quarter Circle All Axis : réaccostage du contour avec tous les axes; axes géométriques en quart de cercle	X	s		
REPOSHA	10.	Repositioning Semi Circle All Axis : réaccostage du contour avec tous les axes ; axes géométriques en demi-cercle	X	s		
G147	11.	Accostage en douceur en ligne droite	X	s		
G247	12.	Accostage en douceur en quart de cercle	X	s		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 2 : instructions de déplacement non modales, arrêt temporisé						
G347	13.	Accostage en douceur en demi-cercle	X	s		
G148	14.	Retrait en douceur en ligne droite	X	s		
G248	15.	Retrait en douceur en quart de cercle	X	s		
G348	16.	Retrait en douceur en demi-cercle	X	s		
G05	17.	Rectification en plongée oblique	X	s		
G07	18.	Mouvement compensatoire pour la rectification en plongée oblique	X	s		

Groupe 3 : frame programmable, limitation de la zone de travail et programmation du pôle						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
TRANS	1.	TRANSLATION : décalage programmable	X	s		
ROT	2.	ROTATION : rotation programmable	X	s		
SCALE	3.	SCALE : facteur d'échelle programmable	X	s		
MIRROR	4.	MIRROR : fonction miroir programmable	X	s		
ATRANS	5.	Additive TRANSLATION : décalage additif programmable	X	s		
AROT	6.	Additive ROTATION : rotation programmable	X	s		
ASCALE	7.	Additive SCALE : facteur d'échelle programmable	X	s		
AMIRROR	8.	Additive MIRROR : fonction miroir programmable	X	s		
	9.	inutilisé				
G25	10.	Limite minimale de la zone de travail / vitesse de rotation de broche minimale	X	s		
G26	11.	Limite maximale de la zone de travail / vitesse de rotation de broche maximale	X	s		
G110	12.	Programmation du pôle par rapport à la dernière position de consigne programmée	X	s		
G111	13.	Programmation du pôle par rapport à l'origine pièce courante	X	s		
G112	14.	Programmation du pôle par rapport au dernier pôle valable	X	s		
G58	15.	Décalage d'origine programmable axial absolu	X	s		
G59	16.	Décalage d'origine programmable axial additif	X	s		
ROTS	17.	Rotation avec angles solides	X	s		
AROTS	18.	Rotation additive avec angles solides	X	s		

Groupe 4 : FIFO						
STARTFIFO	1.	Départ FIFO Exécution avec remplissage en parallèle du tampon d'exécution		m	std.	
STOPFIFO	2.	Arrêt FIFO Arrêt de l'exécution remplissage du tampon d'exécution jusqu'à la reconnaissance de STARTFIFO, la saturation du tampon d'exécution ou la fin du programme		m		
FIFOCTRL	3.	FIFO CTRL Commande de la mémoire tampon d'exécution		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 6 : sélection du plan						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
G17	1.	Sélection du plan 1er - 2ème axe géométrique		m	std.	
G18	2.	Sélection du plan 3ème - 1er axe géométrique		m		
G19	3.	Sélection du plan 2ème - 3ème axe géométrique		m		

Groupe 7 : Correction de rayon de l'outil						
G40	1.	Pas de correction du rayon de l'outil		m	std.	
G41	2.	Correction du rayon de l'outil à gauche du contour	X	m		
G42	3.	Correction du rayon de l'outil à droite du contour	X	m		

Groupe 8 : décalage d'origine réglable						
G500	1.	Désactivation de tous les frames réglables G54-G57 si aucune valeur ne figure dans G500		m	std.	
G54	2.	1. décalage d'origine réglable		m		
G55	3.	2. décalage d'origine réglable		m		
G56	4.	3. décalage d'origine réglable		m		
G57	5.	4. décalage d'origine réglable		m		
G505	6.	5. décalage d'origine réglable		m		
G5xx	n+1	nième décalage d'origine réglable		m		
G599	100.	99. décalage d'origine réglable		m		

Les fonctions G de ce groupe activent chacune un frame utilisateur réglable : $P_UIFR[ ].
A G54 correspond le frame $P_UIFR[1], à G505 correspond le frame $P_UIFR[5].
Le nombre de frames utilisateur réglables et, de ce fait, le nombre de fonctions G de ce groupe est paramétrable à l'aide du paramètre machine $MC_MM_NUM_USER_FRAMES.

Groupe 9 : inhibition des frames						
G53	1.	Inhibition des frames actuels : frame programmable y compris frame système pour TOROT et TOFRAME et frame actif réglable G54 ... G599 G599	X	s		
SUPA	2.	Inhibition comme G153 y compris frames système pour préréglage mémoires valeurs réelles, effleurement, décalage externe d'origine, PAROT incluant décalages par manivelle (DRF), [décalage externe d'origine], déplacement forcé	X	s		
G153	3.	Inhibition comme G53 y compris tous les frames spécifiques au canal et / ou le frame de base global NCU	X	s		

Groupe 10 : arrêt précis - contournage						
G60	1.	Réduction de vitesse, arrêt précis		m	std.	
G64	2.	Contournage		m		
G641	3.	Contournage (G64) avec distance de transition entre blocs programmable		m		
G642	4.	Arrondissement avec précision axiale		m		
G643	5.	Arrondissement axial interne à un bloc		m		
G644	6.	Arrondissement avec prescription de la dynamique axiale		m		

Groupe 11 : arrêt précis non modal						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
G9	1.	Réduction de vitesse, arrêt précis	X	s		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 12 : critères de changement de bloc pour arrêt précis (G60/G09)						
G601	1.	Changement de bloc lors arrêt précis fin		m	std.	
G602	2.	Changement de bloc lors arrêt précis grossier		m		
G603	3.	Changement de bloc à la fin de l'interpolation		m		

Groupe 13 : cotes de la pièce en système anglo-saxon / métrique						
G70	1.	Cotes en inch (longueurs)		m		
G71	2.	Cotes en métrique (longueurs)		m	std.	
G700	3.	Cotes en inch ; inch/min (longueurs + vitesse + variable système)		m		
G710	4.	Cotes en métrique ; mm ; mm/min (longueurs + vitesse + variable système)		m		

Groupe 14 : cotes de la pièce en absolu / relatif						
G90	1.	Introduction de cotes absolues		m	std.	
G91	2.	Introduction de cotes relatives		m		

Groupe 15 : type d'avance						
G93	1.	Avance en sens inverse du temps tr/min		m		
G94	2.	Avance linéaire en mm/min, inch/min		m	std.	
G95	3.	Avance par tour en mm/tr, inch/tr		m		
G96	4.	Activation de la vitesse de coupe constante (type d'avance comme G95)		m		
G97	5.	Désactivation de la vitesse de coupe constante (type d'avance comme G95)		m		
G931	6.	Désactivation de l'indication d'avance par durée de déplacement, de la vitesse tangentielle constante		m		
G961	7.	Activation de la vitesse de coupe constante (type d'avance comme G94)		m		
G971	8.	Désactivation de la vitesse de coupe constante (type d'avance comme G94)		m		
G942	9.	Gel de l'avance linéaire et de la vitesse de coupe constante ou de la vitesse de rotation de broche		m		
G952	10.	Gel de l'avance par tour et de la vitesse de coupe constante ou de la vitesse de rotation de broche		m		
G962	11.	Avance linéaire ou avance par tour et vitesse de coupe constante		m		
G972	12.	Gel de l'avance linéaire ou de l'avance par tour et de la vitesse de rotation de broche constante		m		

Groupe 16 : correction de l'avance au niveau des courbures concaves et convexes						
CFC	1.	Constant feed at contour Avance constante au niveau du contour		m	std.	
CFTCP	2.	Constant feed in tool-center-point Avance constante au point de référence du tranchant d'outil (trajectoire du centre de l'outil)		m		
CFIN	3.	Constant feed at internal radius,acceleration at external radius Avance constante au niveau des courbures concaves, accélération au niveau des courbures convexes		m		

Groupe 17 : correction d'outil, mode d'accostage / de retrait						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
NORM	1.	Positionnement à la normale au point de départ / final		m	std.	
KONT	2.	Contournement du point de départ / final		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 17 : correction d'outil, mode d'accostage / de retrait						
KONTT	3.	Accostage / retrait avec polynôme tangentiel		m		
KONTC	4.	Accostage / retrait avec polynôme à courbure continue		m		

Groupe 18 : correction d'outil, comportement aux angles						
G450	1.	Arc de raccordement (l'outil contourne les angles de la pièce sur une trajectoire circulaire)		m	std.	
G451	2.	Point d'intersection des équidistantes (l'outil s'arrête aux angles de la pièce)		m		

Groupe 19 : raccordement en début de courbe de type spline						
BNAT	1.	Begin natural : raccordement naturel avec le premier bloc spline		m	std.	
BTAN	2.	Begin tangential : raccordement tangentiel avec le premier bloc spline		m		
BAUTO	3.	Begin not a knot : (pas de nœud) le début résulte de la position du 1er point		m		

Groupe 20 : raccordement en fin de courbe de type spline						
ENAT	1.	End natural : raccordement naturel avec le bloc de déplacement suivant		m	std.	
ETAN	2.	End tangential : raccordement tangentiel avec le bloc de déplacement suivant en début de courbe de type spline		m		
EAUTO	3.	End not a knot: (pas de nœud) la fin résulte de la position du 1er point		m		

Groupe 21 : variation de l'accélération						
BRISK	1.	Accélération résultante sous forme d'échelon		m	std.	
SOFT	2.	Accélération résultante limitée		m		
DRIVE	3.	Accélération tangentielle fonction de la vitesse		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mot clé non valide pour SINUMERIK 810D/NCU571.

Groupe 22 : types de corrections d'outil						
CUT2D	1.	Cutter – compensation – type 2dimensional 2 : correction d'outil 1/2D déterminée par G17 – G19		m	std.	
CUT2DF	2.	Cutter – compensation – type 2dimensional frame – relative : correction d'outil 2 1/2D déterminée par frame La correction d'outil agit de façon relative au frame courant (plan oblique)		m		
CUT3DC #	3.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference : correction d'outil 3D pour fraisage périphérique		m		
CUT3DF #	4.	Cutter – compensation – type 3dimensional face : correction d'outil 3D pour fraisage en bout avec orientation d'outil non constante		m		
CUT3DFS #	5.	Cutter – compensation – type 3dimensional face : correction d'outil 3D pour fraisage en bout avec orientation d'outil fixe, indépendante du frame actif		m		
CUT3DFF #	6.	Cutter – compensation – type 3dimensional face frame : correction d'outil 3D pour fraisage en bout avec orientation d'outil fixe, dépendante du frame actif		m		
CUT3DCC #	7.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference : correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation		m		
CUT3DCCD #	8.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference : correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation avec outil différentiel		m		

Groupe 23 : surveillance anticollision sur contours intérieurs						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
CDOF	1.	Collision detection off : désactivation de la surveillance anticollision		m	std.	
CDON	2.	Collision detection on : activation de la surveillance anticollision		m		
CDOF2	3.	Collision detection off : désactivation de la surveillance anticollision (actuellement pour CUT3DC uniquement)		m		

Groupe 24 : commande anticipatrice						
FFWOF	1.	Feed forward off : désactivation de la commande anticipatrice		m	std.	
FFWON	2.	Feed forward off : activation de la commande anticipatrice		m		

Groupe 25 : référence pour l'orientation de l'outil						
ORIWKS #	1.	Tool – orientation in workpiece coordinate system : orientation d'outil dans le système de coordonnées pièce (SCP)		m	std.	
ORIMKS #	2.	Tool – orientation in machine coordinate system : orientation d'outil dans le système de coordonnées machine (SCM)		m		

Mot clé non valide pour SINUMERIK 810D/NCU571.

Groupe 26 : point de réaccostage pour REPOS						
RMB	1.	Repos – Mode begin of block : réaccostage du point de début de bloc		m		
RMI	2.	Repos – Mode interrupt : réaccostage du point d'interruption		m	std.	
RME	3.	Repos – Mode end of block : réaccostage du point final du bloc		m		
RMN	4.	Repos – Mode end of nearest orbital block : réaccostage du point de contour le plus proche		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 27 : correction d'outil en cas de changement d'orientation au niveau des angles saillants						
ORIC #	1.	Orientation change continuously : les changements d'orientation aux angles saillants se font pendant l'exécution du bloc circulaire inséré		m	std.	
ORID #	2.	Orientation change discontinuously : les changements d'orientation se font avant l'exécution du bloc circulaire inséré		m		

Mot clé non valide pour SINUMERIK 810D/NCU571.

Groupe 28 : activation / désactivation de la limitation de la zone de travail						
WALIMON	1.	Working area limitation on : activation de la limitation de la zone de travail		m	std.	
WALIMOF	2.	Working area limitation off : désactivation de la limitation de la zone de travail		m		

Groupe 29 : rayon - diamètre						
DIAMOF50	1.	Diametral programming off : désactivation de la programmation du diamètre ; programmation du rayon pour G90/G91		m	std.	
DIAMON	2.	Diametral programming on : activation de la programmation du diamètre pour G90/G91		m		
DIAM90	3.	Diametral programming G90 : programmation du diamètre pour G90 ; programmation du rayon pour G91		m		
DIAMCYCOF	4.	Diametral programming off : programmation du rayon pour G90/G91 activée. Le dernier code G activé de ce groupe est pris en compte pour l'affichage.		m		

Groupe 30 : activation / désactivation du compacteur						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
COMPOF #	1.	Désactivation du compacteur		m	std.	
COMPON #	2.	Activation du compacteur		m		
COMPCURV #	3.	Activation du compacteur : polynômes à courbure continue		m		
COMPCAD #	4.	Activation du compacteur : état de surface optimisé, programme CAO (à partir de la version de logiciel 6)		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 31 : groupe G OEM						
G810 #	1.	Fonction G OEM			std.	
G811 #	2.	Fonction G OEM				
G812 #	3.	Fonction G OEM				
G813 #	4.	Fonction G OEM				
G814 #	5.	Fonction G OEM				
G815 #	6.	Fonction G OEM				
G816 #	7.	Fonction G OEM				
G817 #	8.	Fonction G OEM				
G818 #	9.	Fonction G OEM				
G819 #	10.	Fonction G OEM				

Deux groupes de fonctions G sont réservés à l'utilisateur OEM. Ce faisant, il autorise la programmation des fonctions spécifiques élaborées par ses soins par des services de programmation extérieurs.
Mot clé non valide pour SINUMERIK 810D/NCU571.

Groupe 32 : groupe G OEM						
G820 #	1.	Fonction G OEM			std.	
G821 #	2.	Fonction G OEM				
G822 #	3.	Fonction G OEM				
G823 #	4.	Fonction G OEM				
G824 #	5.	Fonction G OEM				
G825 #	6.	Fonction G OEM				
G826 #	7.	Fonction G OEM				
G827 #	8.	Fonction G OEM				
G828 #	9.	Fonction G OEM				
G829 #	10.	Fonction G OEM				

Deux groupes de fonctions G sont réservés à l'utilisateur OEM. Ce faisant, il autorise la programmation des fonctions spécifiques élaborées par ses soins par des services de programmation extérieurs.

Groupe 33 : correction d'outil fine réglable						
FTOCOF #	1.	Fine – Tool – Offset – Compensation off : désactivation de la correction d'outil fine en ligne		m	std.	
FTOCON #	2.	Fine – Tool – Offset – Compensation on : activation de la correction d'outil fine en ligne	X	m		

Groupe 34 : lissage de l'orientation de l'outil						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
OSOF #	1.	Désactivation du lissage de l'orientation de l'outil		m	std.	
OSC #	2.	Lissage constant de l'orientation de l'outil		m		
OSS #	3.	Lissage de l'orientation de l'outil en fin de bloc		m		
OSSE #	4.	Lissage de l'orientation de l'outil en début et fin de bloc		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 35 : poinçonnage et grignotage						
SPOF #	1.	Stroke/Punch Off : désactivation du coup, du poinçonnage, du grignotage		m	std.	
SON #	2.	Stroke On : activation du grignotage		m		
PON #	3.	Punch On : activation du poinçonnage		m		
SONS #	4.	Stroke On Slow : activation du grignotage à la période d'appel de l'interpolateur	X	m		
PONS #	5.	Punch On Slow : activation du poinçonnage à la période d'appel de l'interpolateur	X	m		

Groupe 36 : poinçonnage avec temporisation						
PDELAYON #	1.	Punch with Delay On : activation du poinçonnage avec temporisation		m	std.	
PDELAYOF #	2.	Punch with Delay Off : désactivation du poinçonnage avec temporisation		m		

Mot clé non valide pour SINUMERIK 810D/NCU571.

Groupe 37 : variation de l'avance						
FNORM #	1.	Feed Normal : avance normale selon DIN66025		m	std.	
FLIN #	2.	Feed Linear : avance variable linéairement		m		
FCUB #	3.	Feed Cubic : avance variable selon une courbe de type spline cubique		m		

Groupe 38 : affectation des entrées / sorties rapides pour poinçonnage /grignotage						
SPIF1 #	1.	Stroke/Punch Interface 1 : E/S NCK rapides pour poinçonnage / grignotage, octet 1		m	std.	
SPIF2 #	2.	Stroke/Punch Interface 2 : E/S NCK rapides pour poinçonnage / grignotage, octet 2		m		

Groupe 39 : précision de contour programmable						
CPRECOF	1.	Contour Precision Off : désactivation de la précision de contour programmable		m	std.	
CPRECON	2.	Contour Precision On : activation de la précision de contour programmable		m		

Mot clé non valide pour SINUMERIK NCU571.

Groupe 40 : correction constante de rayon d'outil						
CUTCONOF	1.	Désactivation de la correction constante de rayon		m	std.	
CUTCONON	2.	Activation de la correction constante de rayon		m		

Groupe 41 : interruption du filetage à l'outil						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
LFOF	1.	Désactivation de l'interruption du filetage à l'outil		m	std.	
LFON	2.	Activation de l'interruption du filetage à l'outil		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 42 : organe porte-outil						
TCOABS	1.	Organe porte-outil - orientation absolue		m	std.	
TCOFR	2.	Organe porte-outil - orientation par frame, orientation de l'outil par rapport à l'axe Z		m		
TCOFRZ	3.	Organe porte-outil orientable par rapport au frame (outil par rapport à l'axe Z)		m		
avec TCOFRY	4.	Organe porte-outil orientable par rapport au frame (outil par rapport à l'axe Y)		m		
avec TCOFRX	5.	Organe porte-outil orientable par rapport au frame (outil par rapport à l'axe X)		m		

Groupe 43 : sens d'accostage WAB						
G140	1.	Sens d'accostage WAB fixé par G41/G42		m	std.	
G141	2.	Sens d'accostage WAB à gauche du contour		m		
G142	3.	Sens d'accostage WAB à droite du contour		m		
G143	4.	Sens d'accostage WAB en fonction tangente		m		

Groupe 44 : segmentation du déplacement WAB						
G340	1.	Accostage dans l'espace (simultanément en profondeur et dans le plan (hélice))		m	std.	
G341	2.	D'abord approche dans l'axe perpendiculaire (Z), puis accostage dans le plan		m		

Groupe 45 : référence trajectoire pour axes FGROUP						
SPATH	1.	La référence trajectoire pour axes FGROUP est la longueur de l'arc		m	std.	
UPATH	2.	La référence trajectoire pour axes FGROUP est le paramètre de courbe		m		

Groupe 46 : définition du plan pour le retrait rapide :						
LFTXT	1.	Direction outil tangentielle		m	std.	
LFWP	2.	Direction d'outil non tangentielle		m		
LFPOS	3.	Relèvement axial sur une position		m		

Groupe 47 : basculement entre modes pour code CN externe						
G290	1.	Basculement en mode SINUMERIK (activation du mode de langage SINUMERIK)		m	std.	
G291	2.	Basculement en mode ISO (activation du mode de langage ISO)		m		

Groupe 48 : CRO, mode d'accostage / de retrait						
G460	1.	Activation de la surveillance anticollision pour bloc d'accostage et de retrait		m	std.	
G461	2.	Si le bloc CRO ne contient pas de point d'intersection, prolonger le bloc marginal par un arc de cercle		m		
G462	3.	Si le bloc CRO ne contient pas de point d'intersection, prolonger le bloc marginal par une droite		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 49 : déplacement point à point						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
CP	1.	continuous path : déplacement avec interpolation		m	std.	
PTP	2.	**p**oint **t**o **p**oint : déplacement point par point (déplacement axial synchrone)		m		

Groupe 50 : programmation de l'orientation						
ORIEULER	1.	Orientation définie par angles d'Euler		m	std.	
ORIRPY	2.	Orientation définie par angles RPY		m		
ORIVIRT1	3.	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation (définition 1)		m		
ORIVIRT2	4.	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation (définition 2)		m		
ORIAXPOS	5.	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation avec positions d'axe rotatif		m		

Groupe 51 : interpolation de l'orientation						
ORIVECT	1.	Interpolation circulaire de grand rayon (identique avec ORIPLANE)		m	std.	
ORIAXES	2.	Interpolation linéaire des axes machine ou des axes d'orientation		m		
ORIPATH	3.	Chemin d'orientation d'outil rapporté à la trajectoire		m		
ORIPLANE	4.	Interpolation dans le plan (identique avec ORIVECT)		m		
ORICONCW	5.	Interpolation sur une enveloppe de cône dans le sens horaire		m		
ORICONCCW	6.	Interpolation sur une enveloppe de cône dans le sens antihoraire		m		
ORICONIO	7.	Interpolation sur une enveloppe de cône avec indication d'une orientation intermédiaire		m		
ORICONTO	8.	Interpolation sur une enveloppe de cône avec transition tangentielle		m		
ORICURVE	9.	Interpolation avec une courbe 3D additionnelle pour l'orientation		m		

Groupe 52 : SCP par rapport à la pièce						
PAROTOF	1.	Désactivation de la rotation du frame par rapport à l'origine pièce		m	std.	
PAROT	2.	Orientation du système de coordonnées pièce (SCP) par rapport à la pièce		m		

Groupe 53 : rotation des frames dans la direction d'outil						
TOROTOF	1.	Désactivation de la rotation d'un frame dans la direction d'outil		m	std.	
TOROT	2.	Activation de la rotation d'un frame, axe Z parallèle à l'orientation d'outil		m		
TOROTZ	3.	Activation de la rotation d'un frame, axe Z parallèle à l'orientation d'outil		m		
TOROTY	4.	Activation de la rotation d'un frame, axe Y parallèle à l'orientation d'outil		m		
TOROTX	5.	Activation de la rotation d'un frame, axe X parallèle à l'orientation d'outil		m		
TOFRAME	6.	Rotation d'un frame dans la direction d'outil, axe Z parallèle à l'orientation d'outil		m		
TOFRAMEZ	7.	Rotation d'un frame dans la direction d'outil, axe Z parallèle à l'orientation d'outil		m		
TOFRAMEY	8.	Rotation d'un frame dans la direction d'outil, axe Y parallèle à l'orientation d'outil		m		
TOFRAMEX	9.	Rotation d'un frame dans la direction d'outil, axe X parallèle à l'orientation d'outil		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Groupe 54 : interpolation du vecteur de rotation						
Nom :	**N°**	**Signification**	**X**	**m/b**	**SAG**	**MH**
ORIROTA	1.	Orientation Rotation Absolute : angle de rotation rapporté à un sens de rotation en indication **absolue**		m	std.	
ORIROTR	2.	Orientation Rotation Relative : angle de rotation **relatif** par rapport au plan entre orientation de départ et orientation finale		m		
ORIROTT	3.	Orientation Rotation Tangential : angle de rotation **relatif** par rapport à la modification du vecteur d'orientation		m		

Groupe 55 : déplacement en rapide avec / sans interpolation linéaire						
RTLION	1.	Rapid Traverse (G0) mit Linear-Interpolation On : G0 avec interpolation linéaire		m	std.	
RTLIOF	2.	Rapid Traverse (G0) mit Linear-Interpolation Off : G0 sans interpolation linéaire (interpolation axiale individuelle)		m		

Groupe 56 : prise en compte de l'usure d'outil						
TOWSTD	1.	Tool Wear Standard : valeur de position standard pour les corrections sur la longueur d'outil		m	std.	
TOWMCS50	2.	Tool WearCoard MCS : valeurs d'usure dans le système de coordonnées machine (SCM)		m		
TOWWCS	3.	Tool WearCoard WCS : valeurs d'usure dans le système de coordonnées pièce (SCP)		m		
TOWBCS	4.	Tool WearCoard MCS : valeurs d'usure dans le système de coordonnées de base (SCB)		m		
TOWTCS	5.	Tool WearCoard TCS : valeurs d'usure dans le système de coordonnées outil (point de référence du porte-outil T sur le mandrin du porte-outil)		m		
TOWKCS	6.	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées de la tête d'outil avec transformation cinétique (diffère du SCM avec rotation d'outil)		m		

Groupe 57 : correction automatique aux angles						
FENDNORM	1.	Décélération aux angles désactivée		m	std.	
G62	2.	Décélération aux angles intérieurs avec correction du rayon d'outil activée		m		
G621	3.	Décélération à tous les angles		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4 Liste des sous-programmes prédéfinis

On active certaines fonctions de commande en utilisant la syntaxe des appels de sous-programmes.

1. Système de coordonnées					
Mot clé/ Descripteur de fonction	**1er paramètre**	**2e paramètre**	**Paramètres 3 à 15**	**Paramètres 4 à 16**	**Signification**
PRESETON	AXIS*: descripteur d'axe machine	REAL: décalage preset selon G700/G7100	paramètres 3 à 15, idem 1 ...	paramètres 4 à 16, idem 2 ...	Forçage de valeurs réelles pour les axes programmés. On programme un descripteur d'axe, puis dans le paramètre suivant la valeur correspondante. Avec PRESETON, on peut programmer des décalages Preset pour jusqu'à 8 axes.
DRFOF					Effacement du décalage DRF pour tous les axes affectés au canal

*) A la place des descripteurs d'axes machine, vous pouvez aussi indiquer, d'une manière générale, des descripteurs d'axes géométriques ou d'axes supplémentaires, dans la mesure où il existe une transformation cinématique univoque.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.1 Appels de sous-programmes prédéfinis

2. Groupes d'axes			
	Paramètres 1 à 8	**Signification**	
FGROUP	Descripteur d'axe de canal	Référence variable à une valeur F : détermination des axes auxquels se rapporte l'avance tangentielle. Nombre maximum d'axes : 8 FGROUP ( ) sans indication de paramètres active le réglage standard comme référence de valeur F.	
CLGON #	REAL: vitesse de rotation maxi de la meule d'entraînement	Centerless grinding off : activation de la rectification "sans centres"	
CLGOF #		Centerless grinding off : désactivation de la rectification "sans centres"	
	Paramètres 1 à 8	**Paramètres 2 à 9**	**Signification**
SPLINEPATH	INT : groupe spline (doit être égal à 1)	AXIS : descripteurs géométriques ou supplémentaires	Définition du groupe d'axes pour la fonction spline Nombre maximum d'axes 8
BRISKA	AXIS		Activation de l'accélération en échelon pour les axes programmés
SOFTA	AXIS		Activation de l'accélération avec limitation des à-coups pour les axes programmés
DRIVEA ###	AXIS		Activation de la courbe d'accélération coudée pour les axes programmés
JERKA	AXIS		Le comportement à l'accélération, réglé à l'aide du paramètre machine $MA_AX_JERK_ENABLE, s'applique aux axes programmés.

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.
Mot clé non valide pour SINUMERIK 810D.
Mot clé valide uniquement pour SINUMERIK FM-NC.

3. Asservissements d'axes							
Mot clé/ Descripteur de sous-programme	**Param. 1**	**Param. 2**	**Param. 3**	**Param. 4**	**Param. 5**	**Param. 6**	**Signification**
TANG #	AXIS: axe conjugué	AXIS : axe pilote 1	AXIS : axe pilote 2	REAL: facteur de couplage	CHAR : Option : "B": Asservis. dans le système de coordonnées de base "W" : Asservis. dans le système de coordonnées pièce	CHAR Optimis. : "S" standard "P" autom. avec trajet arrond., tol. angle.	Instruction prép. pour la définition d'un asservissement tangentiel : la tangente pour l'asservissement est déterminée à partir des deux axes pilotes indiqués. Le facteur de couplage indique le rapport entre les variations angulaires de la tangente et de l'axe asservi. Il est en général égal à 1. Optimisation : voir PGA
TANGON #	AXIS : axe conjugué	REAL: angle de décal.	REAL: trajet arrondissement	REAL: tolérance d'angle			Tangential follow up mode on : activation de l'asserv. tang. Par. 3, 4 pour TANG Par. 6 = "P"
TANGOF #	AXIS : axe conjugué						Tangential follow up mode off : désact. de l'asservissement tang.
TLIFT #	AXIS : axe asservi	REAL: traject. de retrait	REAL: facteur				Tangential lift : asservissement tangentiel, arrêt sur angle évent. avec relèvement axe de rotation

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. Asservissements d'axes							
Mot clé/ Descripteur de sous-programme	**Param. 1**	**Param. 2**	**Param. 3**	**Param. 4**	**Param. 5**	**Param. 6**	**Signification**
TRAILON	AXIS : axe conjugué	AXIS : axe pilote	REAL: facteur de couplage				Trailing on : activation des déplacem. conjugués synchrones
TRAILOF	AXIS : axe conjugué	AXIS : axe pilote					Trailing off : désactivation des déplacem. conjugués synchrones

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/NCU571.

6. Avance par tour			
Mot clé/ Descripteur de fonction	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
FPRAON	AXIS : axe pour lequel l'avance par tour est activée	AXIS : axe / broche dont est déduite l'avance par tour. Si aucun axe n'est programmé, l'avance par tour est déduite de la broche maître.	Feedrate per Revolution axial On : activation de l'avance par tour pour un axe
FPRAOF	AXIS : axe pour lequel l'avance par tour est désactivée		Feedrate per Revolution axial Off : désactivation de l'avance par tour pour un axe L'avance par tour peut être désactivée pour plusieurs axes en même temps. Vous pouvez programmer autant d'axes qu'il est admis au maximum par bloc.
FPR	AXIS : axe / broche dont est déduite l'avance par tour. Si aucun axe n'est programmé, l'avance par tour est déduite de la broche maître.		Feedrate per Revolution : sélection d'un axe rotatif / d'une broche dont sera déduite l'avance par tour pour G95. Si aucun axe / aucune broche n'est programmé(e), l'avance par tour sera déduite de la broche maître. Le réglage effectué avec FPR a un effet modal.

A la place de l'axe, on peut aussi programmer une broche : FPR(S1) ou FPR(SPI(1))

7. Transformations			
Mot clé/ Descripteur de fonction	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
TRACYL	REAL: diamètre de travail	INT : numéro de la transformation	Cylindre : transformation d'une surface latérale Plusieurs transformations peuvent être réglées dans un même canal. Le numéro de transformation indique quelle est la transformation à activer. Quand le 2ème paramètre fait défaut, ce sont les transformations réglées avec le PM qui sont activées.
TRANSMIT	INT : numéro de la transformation		Transmit : transformation polaire Plusieurs transformations peuvent être réglées dans un même canal. Le numéro de transformation indique quelle est la transformation à activer. Quand le paramètre fait défaut, ce sont les transformations réglées avec le PM qui sont activées.
TRAANG #	REAL: Angle	INT : numéro de la transformation	Transformation d'axe oblique : Plusieurs transformations peuvent être réglées dans un même canal. Le numéro de transformation indique quelle est la transformation à activer. Quand le 2ème paramètre fait défaut, ce sont les transformations réglées avec le PM qui sont activées. Si l'angle n'est pas programmé : TRAANG (,2) ou TRAANG, c'est le dernier angle qui devient actif de façon modale.
TRAORI #	INT : numéro de la transformation		Transformation orientated : transformation 4 ou 5 axes Plusieurs transformations peuvent être réglées dans un même canal. Le numéro de transformation indique quelle est la transformation à activer.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7. Transformations			
Mot clé/ Descripteur de fonction	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
TRACON	INT : numéro de la transformation	REAL : autres paramètres selon PM	Transformation Concentrated : transformations en cascade, la signification des paramètres dépend du type de cascade.
TRAFOOF			Désactiver la transformation

A chaque type de transformation correspond une instruction relative à une transformation par canal. En cas de pluralité de transformations du même type par canal, il est possible de choisir la transformation correspondante en paramétrant l'instruction. Il est possible de désactiver la transformation soit en effectuant un changement de transformation, soit en procédant à une désactivation explicite.

#) Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/NCU571.

8. Broches			
Mot clé/ Descripteur de sous-programme	**Paramètre 1**	**Paramètre 2 et suivants**	**Signification**
SPCON	INT : numéro de broche	INT : numéro de broche	Spindle position control on : basculement broche en mode asservissement de position
SPCOF	INT : numéro de broche	INT : numéro de broche	Spindle position control off : basculement broche en mode régulation de vitesse de rotation
SETMS	INT : numéro de broche		Set master-spindle : déclaration de la broche comme broche maître pour le canal courant. Pour SETMS( ) sans paramètre spécifié, c'est le préréglage défini par les paramètres machine qui devient actif.

9. Rectification		
Mot clé/ Descripteur de sous-programme	**Paramètre 1**	**Signification**
GWPSON	INT : numéro de broche	Grinding wheel peripherical speed on : activation vitesse périphérique de meule constante Si le numéro de broche n'est pas programmé, la fonction est activée pour la broche entraînant l'outil actif.
GWPSOF	INT : numéro de broche	Grinding wheel peripherical speed off : désactivation vitesse périphérique de meule constante Si le numéro de broche n'est pas programmé, la fonction est désactivée pour la broche entraînant l'outil actif.
TMON	INT : numéro de broche	Tool monitoring on : activation de la surveillance d'outil Si on ne programme pas de numéro T, on active la surveillance pour l'outil actif.
TMOF	INT : numéro T	Tool monitoring off : désactivation de la surveillance d'outil Si on ne programme pas de numéro T, on désactive la surveillance pour l'outil actif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10. Chariotage					
Mot clé/ Descripteur de sous-programme	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**	**Paramètre 4**	**Signification**
CONTPRON	REAL [, 11] : table de contour	CHAR : méthode de chariotage "L" : longitudinale : usinage ext. "P": transversale : usinage ext. "N": transversale : usinage int. "G" : longitudinale : usinage int.	INT : nombre de détalonnages	INT : état du calcul 0: comme précédemment 1: calcul en avant et en arrière	Contour preparation on : activation de la préparation des références. Les programmes de contour ou blocs CN appelés par la suite sont décomposés en déplacements élémentaires, qui sont rangés dans la table de contour. On obtient, en retour, l'indication du nombre de détalonnages.
CONTDCON	REAL [, 6] : table de contour	INT : 0: dans le sens programmé			Décodage du contour Les blocs d'un contour sont codés de façon à économiser de la capacité mémoire (un bloc par ligne de table) puis enregistrés dans la table indiquée.
EXECUTE	INT : état d'erreur				EXECUTE : activation de l'exécution du programme. Retour à l'exécution normale du programme après préparation des références ou définition d'une zone de protection.

11. Exécution d'une table		
Mot clé/ Descripteur de sous-programme	**Paramètre 1**	**Signification**
EXECTAB	REAL [11] : élément de la table de déplacements	Execute table : exécution d'un élément de la table de déplacements.

12. Zones de protection						
Mot clé/ Descripteur de fonction	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**	**Paramètre 4**	**Paramètre 5**	**Signification**
CPROTDEF	INT : numéro de zone de protection	BOOL : TRUE : zone de protection orientée outil	INT : 0: les paramètres 4 et 5 ne sont pas exploités 1: le paramètre 4 est exploité 2: le paramètre 5 est exploité 3: les paramètres 4 et 5 sont exploités	REAL: limitation en sens plus	REAL: limitation en sens moins	Channel-specific protection area definition : Définition d'une zone de protection spécifique au canal
NPROTDEF	INT : numéro de zone de protection	BOOL : TRUE : zone de protection orientée outil	INT : 0: les paramètres 4 et 5 ne sont pas exploités 1: le paramètre 4 est exploité 2: le paramètre 5 est exploité 3: les paramètres 4 et 5 sont exploités	REAL : limitation en sens plus	REAL : limitation en sens moins	NCK-specific protection area definition : Définition d'une zone de protection spécifique à la machine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12. Zones de protection						
Mot clé/ Descripteur de fonction	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**	**Paramètre 4**	**Paramètre 5**	**Signification**
CPROT	INT : numéro de zone de protection	INT : option 0 : zone de protection 1 : préactivation zone de protection 2 : activation zone de protection	REAL : décalage de la zone de protection dans le 1er axe de canal (= axe sur lequel sont reproduits des axes géométriques)	REAL : décalage de la zone de protection dans le 2ème axe de canal	REAL : décalage de la zone de protection dans le 3ème axe de canal	Activation / désactivation d'une zone de protection spécifique au canal
NPROT	INT : numéro de zone de protection	INT : option 0: zone de protection off 1: préactivation zone de protection 2: zone de protection on	REAL : décalage de la zone de protection dans le 1er axe de canal (= axe sur lequel sont reproduits des axes géométriques)	REAL : décalage de la zone de protection dans le 2ème axe de canal	REAL : décalage de la zone de protection dans le 3ème axe de canal	Activation / désactivation d'une zone de protection spécifique à la machine
EXECUTE	VAR INT : état d'erreur	EXECUTE : activation de l'exécution du programme. Retour à l'exécution normale du programme après préparation des références ou définition d'une zone de protection.				

13. Prétraitement des blocs / bloc par bloc		
STOPRE		Stop processing : arrêt du prétraitement des blocs jusqu'à ce que tous les blocs préparés aient été exécutés

14. Interruptions		
Mot clé/ Descripteur de fonction	**Paramètre 1**	**Signification**
ENABLE #	INT : numéro de l'entrée d'interruption	Activation d'une interruption : la routine d'interruption, affectée à la borne d'entrée dont le numéro est indiqué, est activée. Après l'instruction SETINT, une interruption est activée.
DISABLE #	INT : numéro de l'entrée d'interruption	Desactivation d'une interruption : la routine d'interruption, affectée à la borne d'entrée dont le numéro est indiqué, est désactivée. Même une instruction de retrait rapide n'est pas exécutée. L'affectation entre borne d'entrée et routine d'interruption effectuée à l'aide de SETINT est conservée et peut être réactivée à l'aide de l'instruction ENABLE.
CLRINT #	INT : numéro de l'entrée d'interruption	Sélection d'une interruption : effacement de la mise en correspondance des routines d'interruption et des attributs avec une entrée d'interruption. La routine d'interruption est ainsi annulée. Lorsque survient l'interruption, aucune réaction n'a lieu.

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/810D.

15. Synchronisation des déplacements		
CANCEL	INT : numéro de l'action synchrone	Abandon de l'action synchrone au déplacement modale identifiée par ID

16. Définition de fonction					
	Paramètre 1	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**	**Paramètres 4 à 7**	**Signification**
FCTDEF	INT : numéro de fonction	REAL : valeur limite inférieure	REAL : valeur limite supérieure	REAL : coefficients a0 – a3	Définition d'un polynôme. Celui-ci est traité dans SYNFCT ou PUTFTOCF.

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

17. Communication			
Mot clé/Descripteur de sous-programme	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
MMC #	STRING ordre	CHAR : mode d'acquittement** "N" : sans acquittement "S" : acquittement synchrone "A": acquittement synchrone	MMC Command : ordre à l'interpréteur d'ordres de MMC pour la configuration de fenêtres par l'intermédiaire du programme CN Voir /AM/ IM 1 Fonct. de mise en serv. pour MMC

#) Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/810 D.

**) Mode d'acquittement :

Les ordres sont acquittés par les éléments assurant leur exécution (canal, CN ...).

Sans acquittement : l'exécution du programme principal est poursuivie après envoi de l'ordre. Il n'y a pas de signalisation en retour de l'exécution de l'ordre.

18. Coordination de programmes							
Mot clé/Descripteur de sous-progr.	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**	**Paramètre 4**	**Paramètre 5**	**Paramètres 6 à 8**	**Signification**
INIT #	INT : numéro de canal	STRING indication de chemin	CHAR : mode d'acquittement ****				Sélection d'un programme pour exécution dans un canal.
START #	INT : numéro de canal	INT : numéro de canal					Lancement simultané des programmes sélectionnés dans plusieurs canaux à partir du programme en cours. Cet ordre n'a aucun effet pour le canal propre. 1 : canal 1 2 : canal 2
WAITE #	INT : numéro de canal	INT : numéro de canal					Wait for end of program : attente de la fin du programme dans un autre canal
WAITM #	INT : numéro de marque 0 – 9	INT : numéro de canal	INT : numéro de canal	INT : numéro de canal			Wait : attendre qu'une marque soit atteinte dans d'autres canaux. L'attente dure jusqu'à ce que l'instruction WAITM avec la même marque soit atteinte dans les autres canaux. Le numéro du canal propre peut aussi être spécifié.
WAITP	AXIS : descripteur d'axe	AXIS : descripteur d'axe	AXIS : descripteur d'axe	AXIS : descripteur d'axe	AXIS : descripteur d'axe	AXIS : descripteur d'axe	Wait for positioning axis : attendre que les axes de positionnement aient atteint leur point final programmé.
WAITS	INT : numéro de broche	INT : numéro de broche	INT : numéro de broche	INT : numéro de broche	INT : numéro de broche		Wait for positioning spindle: attendre que les broches programmées auparavant avec SPOSA aient atteint leurs points finaux programmés.
RET							Fin de sous-programme sans sortie de fonction à l'AP.
GET #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Prise en charge d'un axe machine
GETD#	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Prise en charge directe d'un axe machine
RELEASE #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Libération d'un axe machine
PUTFTOC #	REAL: valeur de correction	INT : numéro de paramètre	INT : numéro de canal	INT : numéro de broche			Put fine tool correction : correction d'outil fine
PUTFTOCF #	INT : n° de fonct. Ce numéro	VAR REAL : valeur de référence *)	INT : numéro de paramètre	INT : numéro de canal	INT : numéro de		Put fine tool correction function dependant : modification de la correction d'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

18. Coordination de programmes							
Mot clé/Descripteur de sous-progr.	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**	**Paramètre 4**	**Paramètre 5**	**Paramètres 6 à 8**	**Signification**
	doit être repris pour FCTDEF.				broche		en ligne selon une fonction définie avec FCTDEF (polynôme de 3ème degré au maximum)

Vous pouvez aussi programmer une broche à la place de l'axe en utilisant la fonction SPI : GET(SPI(1))

#)Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC/NCU571.

**) Mode d'acquittement :

Les ordres sont acquittés par les éléments assurant leur exécution (canal, CN ...).

Sans acquittement : l'exécution du programme principal est poursuivie après envoi de l'ordre. Il n'y a pas de signalisation en retour de l'exécution de l'ordre.
Mode d'acquittement "N" ou "n".

Acquittement synchrone : L'exécution du programme principal est suspendue tant que l'élément récepteur n'a pas acquitté l'ordre. En cas d'acquittement positif l'ordre suivant est exécuté.
En cas d'acquittement négatif, il y a affichage d'un message d'erreur.
Mode d'acquittement "S", "s" ou pas d'indication.

Pour certains ordres, le mode d'acquittement est prédéterminé ; pour d'autres, il est programmable.

Le mode d'acquittement des ordres de coordination de programmes est toujours synchrone.

Le mode synchrone est le mode d'acquittement par défaut.

19. Accès aux données		
	Paramètre 1	**Signification**
CHANDATA	INT : numéro de canal	Régler le numéro du canal pour l'accès aux données de canal (possible uniquement dans le bloc d'initialisation) les accès qui suivent se réfèrent au canal réglé avec CHANDATA.

20. Alarmes			
	Paramètre 1	**Paramètre 2**	**Signification**
MSG	CHAINE DE CARACTERE : message		Message modal : affichage qui dure aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouveau message

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

22. Alarmes			
	Paramètre 1	**Paramètre 2**	**Signification**
SETAL	INT : numéro d'alarme (alarme de cycle)		Set alarm : activation d'une alarme

23. Compensation			
Mot clé/Descripteur de sous-programme	**Paramètre 1 à Paramètre 4**		**Signification**
QECLRNON #	AXIS : numéro d'axe		Quadrant error compensation learning on : activation de la fonction "Apprentissage de la compensation des défauts aux transitions entre quadrants"
QECLRNOF #			Quadrant error compensation learning off : désactivation de la fonction "Apprentissage de la compensation des défauts aux transitions entre quadrants"

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC.

24. Gestion des outils					
	Paramètre 1	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**		**Signification**
DELT #	STRING [32] : descripteur d'outil	INT : numéro d'outil frère			Effacer un outil. Le numéro d'outil frère peut être omis.
GETSELT #	VAR INT : numéro T (valeur en retour)	INT : numéro de broche			Fournit le numéro T présélectionné. En l'absence d'un numéro de broche, l'ordre s'applique à la broche maître.
SETPIECE #	INT : nombre de pièces	INT : numéro de broche			Tenir compte du nombre de pièces pour tous les outils affectés à la broche. En l'absence de numéro de broche, l'instruction s'applique à la broche maître.
SETDNO	INT : Numéro d'outil T/ T	INT : numéro de tranchant	INT : n° D		Redéfinir le numéro D associé au tranchant indiqué de l'outil (T)
DZERO					Invalider les numéros D de tous les outils de l'unité TO associée au canal
DELDL	INT : Numéro d'outil T/ T	INT : n° D			Effacer toutes les corrections totales d'un tranchant (ou d'un outil, si D n'est pas indiqué)
SETMTH	INT : numéro de porte-outil				Déclarer un numéro de porte-outil
POSM	INT : n° d'emplacement, destination du positionnement	INT : n° du magasin à positionner	INT : n° d'emplacement du magasin interne	INT : n° d'emplacement du magasin interne	Positionner un magasin
SETTIA	VAR INT : status=résultat de l'opération (valeur en retour)	INT : n° de magasin	INT : n° du groupe d'usure		Désactiver un outil du groupe d'usure
SETTA	VAR INT : status=résultat de l'opération (valeur en retour)	INT : n° de magasin	INT : n° du groupe d'usure		Activer un outil du groupe d'usure
RESETMON	VAR INT : status=résultat de l'opération (valeur en retour)	INT : n° T interne	INT : n° D de l'outil		Régler la valeur réelle de l'outil sur la valeur de consigne

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC.

25. Broches synchrones							
	Param. 1	**Param. 2**	**Param. 3**	**Param. 4**	**Paramètre 5**	**Paramètre 6**	**Signification**
COUPDEF #	AXIS : axe asservi	AXIS : axe pilote	REAL : numérateur - rapport de transmis-sion (FA)	REAL : dénominateur - rapport de transmis-sion (LA)	STRING [8] : mode de changement de bloc : "NOC" : pas de commande de changement de bloc, le changement de bloc est libéré immédiatement, "FINE" : changement de bloc au "synchronisme fin", "COARSE" : changement de bloc au synchronisme grossier et "IPOSTOP" : changement de bloc lorsque la valeur de consigne de synchronisme est atteinte. Si le mode de changement de bloc n'est pas indiqué, le mode réglé n'est pas modifié.	STRING [2] : "DV" : couplage par la valeur de consigne "AV" : couplage par la valeur réelle	Couple definition : définition du couplage de deux broches synchrones
COUPDEL #	AXIS : axe asservi	AXIS : axe pilote					Couple delete : effacement du couplage de broches synchrones.
COUPRES #	AXIS : axe asservi	AXIS : axe pilote					Couple reset : remise à 0 du couplage de broches synchrones. Les valeurs programmées sont invalidées. Les valeurs dans les PM s'appliquent.

Pour les broches synchrones, la programmation des paramètres d'axe a lieu avec SPI(1) ou S1.

26. Instructions structurelles dans l'éditeur Step (aide s'appuyant sur l'éditeur)					
	Paramètre 1	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**		**Signification**
SEFORM	STRING [128] : nom de la section	INT : plan	STRING [128] : icône		Nom actuel de la section pour l'éditeur Step

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

#) Mot clé non valide pour SINUMERIK 810 D.

Mot clé/Descripteur de sous-programme	Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3	Paramètre 4	Signification
COUPON #	AXIS : axe conjugué	AXIS : axe pilote	REAL : position de l'axe asservi pour activation		Couple on : Activation du réducteur électronique et des broches synchrones. Si aucune position d'activation n'est fournie, le couplage s'effectue le plus rapidement possible (rampe). Si une position d'activation est fournie pour l'axe ou la broche asservi(e), cette position se réfère de façon relative ou absolue à l'axe ou à la broche pilote. Ce n'est que dans le cas où le paramètre 3 est indiqué, qu'il faut programmer les paramètres 4 et 5.
COUPOF #	AXIS : axe conjugué	AXIS : axe pilote	REAL : position (absolue) de l'axe asservi pour désactivation	REAL : position (absolue) de l'axe pilote pour désactivation	Couple off : Désactivation du réducteur électronique et des broches synchrones. Les paramètres de couplage sont conservés. Si des positions sont spécifiées, le couplage n'est supprimé qu'après que toutes les positions indiquées ont été dépassées. La broche asservie continue à tourner avec la dernière vitesse de rotation atteinte avant le découplage.
WAITC #	AXIS : axe/broche	STRING [8] : critère de changement de bloc	AXIS : axe/broche	STRING [8] : critère de changement de bloc	Wait for couple condition : Attente jusqu'à satisfaction du critère de changement de bloc de couplage pour les axes / broches. Il est possible de programmer jusqu'à 2 axes / broches Critère de changement de bloc : "NOC" : pas de commande de changement de bloc, le changement de bloc est libéré immédiatement, "FINE" : changement de bloc au "synchronisme fin", "COARSE" : changement de bloc au "synchronisme grossier" et "IPOSTOP" : changement de bloc lorsque la valeur de consigne de synchronisme est atteinte. Si le mode de changement de bloc n'est pas indiqué, le mode indiqué préréglé n'est pas modifié.
AXCTSWE	AXIS : axe/broche				Rotation de conteneur d'axes

#) Mot clé non valide pour SINUMERIK 810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.2 Appels de sous-programmes prédéfinis dans des actions synchrones au déplacement

Les sous-programmes prédéfinis qui suivent figurent exclusivement dans des actions synchrones au déplacement.

27. Procédures synchrones				
Mot clé/ Descripteur de fonction	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Paramètre 3 à paramètre 5**	**Signification**
STOPREOF				Stop preparation off : annulation de l'arrêt du prétraitement des blocs. Une action synchrone avec une instruction STOPREOF provoque un arrêt du prétraitement des blocs après le prochain bloc prétraité (= bloc à exécuter). L'arrêt du prétraitement est annulé à la fin de ce bloc ou quand la condition pour STOPREOF est remplie. L'ensemble des instructions d'actions synchrones avec STOPREOF est alors considéré comme exécuté.
RDISABLE				Read in disable : blocage de l'introduction via l'interface.
DELDTG	AXIS : xe (facultatif) pour effacement de la distance restant à parcourir. Si l'axe manque, l'effacement est déclenché pour les axes à interpolation.			Delete distance to go : effacement de la distance restant à parcourir Une action synchrone avec une instruction DELDTG provoque un arrêt du prétraitement des blocs après le prochain bloc prétraité (= bloc à exécuter). L'arrêt du prétraitement est annulé à la fin de ce bloc ou quand la première condition pour DELDTG est remplie. Dans $AA_DELT[<axe>] se trouve la distance axiale jusqu'au point de destination pour l'effacement axial de la distance restant à parcourir et dans $AC_DELT le trajet résiduel.
SYNFCT	INT : numéro de la fonction polynomiale définie avec FCTDEF	VAR REAL : variable résultat *)	VAR REAL : variable d'entrée **)	Quand la condition est remplie dans l'action synchrone au déplacement, le polynôme défini par la première expression est appliqué à la variable d'entrée. La valeur obtenue est ensuite écrêtée vers le bas et vers le haut et affectée à la variable résultat.
FTOC	INT : numéro de la fonction polynomiale définie avec FCTDEF	VAR REAL : variable d'entrée **)	INT : longueur 1,2,3 INT : numéro de canal INT : numéro de broche	Modification de la correction d'outil fine selon une fonction définie avec FCTDEF (polynôme de 3ème degré au maximum) Le numéro utilisé ici doit être indiqué dans l'instruction FCTDEF.

*) Seules des variables système particulières sont autorisées comme variables résultats. Elles sont décrites dans le manuel de programmation "Notions complémentaires" sous "Variables d'exécution".

**)Seules des variables système particulières sont autorisées comme variables d'entrée. Elles sont décrites dans le manuel de programmation "Notions complémentaires" dans la liste des variables système.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.3 Fonctions prédéfinies

Un appel de fonction lance l'exécution d'une fonction prédéfinie. Les appels de fonction délivrent une valeur en retour. Ils peuvent figurer sous forme d'opérande dans une expression.

1. Système de coordonnées

Mot clé/ Descripteur de fonction	Résultat	Paramètre 1	Paramètre 2			Signification
CTRANS	FRAME	AXIS	REAL : décalage	paramètres 3 à 15, idem 1 ...	paramètres 4 à 16, idem 2 ...	Translation : décalage d'origine pour plusieurs axes. On programme un descripteur d'axe, puis dans le paramètre suivant la valeur correspondante. Avec CTRANS on peut programmer des décalages pour jusqu'à 8 axes.
CROT	FRAME	AXIS	REAL : rotation	paramètres 3/5, idem 1 ...	paramètres 4/6, idem 2 ...	Rotation : rotation du système de coordonnées courant. Nombre maximal de paramètres : 6 (un descripteur d'axe et une valeur par axe géométrique).
CSCALE	FRAME	AXIS	REAL : facteur d'échelle	paramètres 3 à 15, idem 1 ...	paramètres 4 à 16, idem 2 ...	Scale : facteur d'échelle pour plusieurs axes. Nombre maximal de paramètres égal à 2* nombre maximal d'axes (resp. descripteur d'axe et valeur). On programme un descripteur d'axe, puis dans le paramètre suivant la valeur correspondante. Avec CSCALE, on peut programmer des facteurs d'échelle pour jusqu'à 8 axes.
CMIRROR	FRAME	AXIS		paramètres 2 à 8, idem 1 ...		Mirror : fonction miroir par rapport à un axe de coordonnées
MEAFRAME	FRAME	tableau REAL à 2 dimensions	tableau REAL à 2 dimensions	Paramètre 3 : variable REAL		Calcul du frame à partir de 3 points mesurés dans l'espace

Les fonctions frame CTRANS, CSCALE, CROT et CMIRROR servent à générer des expressions frame.

2. Fonctions géométriques

Mot clé/ Descripteur de fonction	Résultat	Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3	Signification
CALCDAT	BOOL : état d'erreur	VAR REAL [,2] : table avec points d'entrée (respectivement abscisse et ordonnée pour points 1,2,3, etc.)	INT : nombre de points d'entrée pour le calcul (3 ou 4)	VAR REAL [3] : Résultat : abscisse, ordonnée du centre du cercle et rayon obtenus par le calcul	CALCDAT : Calculate circle data Calcule le rayon et le centre d'un cercle passant par 3 ou 4 points (d'après paramètre 1). Les points doivent être distincts.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descripteur	Résultat	Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3	Paramètre 4	Paramètre 5	Paramètre 6
CALCPOSI	INT : status 0 OK -1 DLIMIT nég. -2 transfo. non déf. 1 butée logicielle 2 zone de travail 3 zone de prot. Pour plus d'info, voir PGA	REAL : position de départ dans le SCP [0] abscisse [1] ordonnée [2] applications	REAL : incrément. forçage de déplacement [0] abscisse [1] ordonnée [2] applications relatifes à la pos. de départ	REAL : distances minimales des limites à respecter [0] abscisse [1] ordonnée [2] applications [3] axe mech. linéaire [4] axe rot.	REAL : **Valeur en retour** déplacement incr. possible si le déplacement selon param. 3 ne peut être réalisé complètem. sans violation des limites	BOOL : 0: évaluation des codes G du groupe 13 (inch/métr.) 1 : réf. au système de base de l'AP, indép. des codes G actifs du groupe 13	codé binaire à surveiller 1 butées logicielles 2 zone de travail 4 zone de prot. active 8 zone de prot. préactivée
	Signification : **CALCPOSI**	CALCPOSI permet de vérifier si, en partant d'un point de départ donné, les axes géométriques peuvent être déplacés sur une trajectoire définie sans violation des limites des axes (butées logicielles), des limites de zone de travail ou des zones de protection. Si le déplacement prédéfini ne peut être effectué sans violation, la fonction retourne la valeur maximale admissible.						

INTERSEC	BOOL : état d'erreur	VAR REAL [11] : premier élément de contour	VAR REAL [11] : deuxième élément de contour	VAR REAL [2] : vecteur résultat : coordonnée du point d'intersection, abscisse et ordonnée d'intersection	Intersection : calcul de point d'intersection Calcul du point d'intersection entre deux éléments de contour. Les coordonnées du point d'intersection sont des valeurs en retour. L'état d'erreur indique si un point d'intersection a été trouvé.

3. Fonctions d'axes				
	Résultat	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
NOMAXE	AXIS : descripteur d'axe	STRING [ ] : chaîne de caractères d'entrée		AXNAME : Get axname Convertit la chaîne de caractères d'entrée en un descripteur d'axe. Il se produit une alarme si la chaîne de caractères d'entrée ne comporte pas de nom d'axe valide.
SPI	AXIS : descripteur d'axe	INT : numéro d'axe		SPI : Convert spindle to axis Convertit le numéro de broche en un descripteur d'axe. Il se produit une alarme si le paramètre de transfert ne comporte pas de numéro de broche valide.
ISAXIS	BOOL TRUE : axe disponible : sinon : FALSE :	INT : numéro de l'axe géométrique (1 à 3)		Vérifie si l'axe géométrique 1 à 3 indiqué comme paramètre figure bien dans les paramètres machine $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB.
AXSTRING	STRING	AXIS		Convertit le descripteur d'axe en chaîne

4. Gestion des outils				
	Résultat	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
NEWT #	INT : numéro T	STRING [32] : nom de l'outil	INT : numéro d'outil frère	Création d'un nouvel outil (préparer les données d'outil). Le numéro de frère peut être omis.
GETT #	INT : numéro T	STRING [32] : nom de l'outil	INT : numéro d'outil frère	Détermination du numéro T associé à un nom d'outil
GETACTT #	INT : état	INT : numéro T	STRING [32] : nom de l'outil	Détermination de l'outil actif parmi un groupe d'outils de même nom
TOOLENV	INT : état	STRING : nom		Enregistrement d'un environnement d'outil dans le SRAM sous un nom spécifié
DELTOOLENV	INT : état	STRING nom		Suppression d'un environnement d'outil dans le SRAM sous un nom spécifié. Effacement tous les environnements d'outil si aucun nom n'est spécifié.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4. Gestion des outils				
	Résultat	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
GETTENV	INT : état	STRING : nom	INT : numéro [0] numéro [1] numéro [2]	Lecture de : numéro T, numéro D, numéro DL dans un environnements d'outil sous le nom spécifié

Mot clé non valide pour SINUMERIK FM-NC.

	Résultat	**Par. 1**	**Par. 2**	**Par. 3**	**P. 4**	**P. 5**	**P. 6**	**Signification**
GETTCOR	INT : état	REAL : Long. [11]	STRING compo- santes : système de coor- données	STRING : envir. d'outil / ""	INT : num. T	INT : Num. D	INT : Num. DL	Lecture des longueurs d'outil et des composantes de longueur d'outil dans l'environnement d'outil ou dans l'environnement actuel Détails : voir description des fonctions W1

	Résultat	**Par. 1**	**Par. 2**	**Par. 3**	**Par. 1**	**Par. 5**	**Par. 6**	**Par. 7**	**Par. 8**	**Par. 9**
SETTCOR	INT : état	REAL : edit. vecteur [0-3]	STRING : compo- sante(s)	INT : compos. à corriger	INT : type d'opération d'écriture	INT : index de l'axe géo	STRING : nom de l'envir. d'outil	INT : numéro T	INT : numéro D	INT : numéro DL
Significa-tion	Correction des composantes d'outil en tenant compte de toutes les conditions marginales influant sur l'évaluation des composantes individuelles. Détails : voir description des fonctions W1									

	Résultat	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Paramètre 3**	**Signification**
LENTOAX	INT : état	INT : indice de l'axe [0-2]	REAL : L1, L2, L3 pour l'abscisse, l'ordonnée, les applications [3], [3] matrice	STRING : système de coordonnées pour l'affectation	La fonction fournit les informations relatives à l'affectation des longueurs d'outil L1, L2, L3 de l'outil actif par rapport à l'abscisse, l'ordonnée et aux applications. L'affection est également fonction des frames ainsi que du plan actif (G17 -G19). Détails : voir description des fonctions W1

5. Fonctions de calcul				
	Résultat	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
SIN	REAL	REAL		sinus
ASIN	REAL	REAL		arc sinus
COS	REAL	REAL		cosinus
ACOS	REAL	REAL		arc cosinus
TAN	REAL	REAL		tangente
ATAN2	REAL	REAL	REAL	arc tangente 2
SQRT	REAL	REAL		racine carrée
POT	REAL	REAL		puissance 2
TRUNC	REAL	REAL		troncature des décimales
ROUND	REAL	REAL		arrondissage des décimales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Fonctions de calcul				
	Résultat	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
ABS	REAL	REAL		Formation de la valeur absolue
LN	REAL	REAL		Logarithme naturel
EXP	REAL	REAL		Fonction exponentielle e^x

6. Opérations sur chaînes de caractères				
	Résultat	**Paramètre 1**	**Paramètre 2**	**Signification**
ISNUMBER	BOOL	STRING		Vérifie si la chaîne d'entrée peut être convertie en un nombre. Le résultat est TRUE si la conversion est possible.
ISVAR	BOOL	STRING		Vérifie si le paramètre contient une variable connue de la CN (paramètre machine, donnée de réglage, variable système, variable générale telle que GUD) Le résultat est VRAI si toutes les vérifications suivantes fournissent des réponses affirmatives conformément au paramètre (STRING) : – il y a un descripteur – il s'agit d'un champ monodimensionnel ou bidimensionnel – un indice de tableau est admis Les noms d'axe sont acceptés comme indices pour les variables axiales, ils ne sont cependant pas vérifiés.
NUMBER	REAL	STRING		Convertit la chaîne d'entrée en un nombre
TOUPPER	STRING	STRING		Convertit toutes les lettres de la chaîne d'entrée en lettres majuscules
TOLOWER	STRING	STRING		Convertit toutes les lettres dans la chaîne d'entrée en lettres minuscules
STRLEN	INT	STRING		Le résultat est la longueur de la chaîne d'entrée jusqu'à la fin (0)
INDEX	INT	STRING	CHAR	Recherche le caractère (paramètre 2) dans la chaîne d'entrée (paramètre 1). En retour, il est fourni la position où ce caractère a été trouvé la première fois. La recherche s'effectue de gauche à droite. Le 1er caractère de la chaîne a l'indice 0.
RINDEX	INT	STRING	CHAR	Recherche le caractère (paramètre 2) dans la chaîne d'entrée (paramètre 1). En retour, il est fourni la position où ce caractère a été trouvé la première fois. La recherche s'effectue de droite à gauche. Le 1er caractère de la chaîne a l'indice 0.
MINDEX	INT	STRING	STRING	Recherche un des caractères indiqués dans le paramètre 2 dans la chaîne d'entrée (paramètre 1). En retour, il est fourni la position où un de ces caractères se trouve. La recherche s'effectue de gauche à droite. Le 1er caractère de la chaîne d'entrée a l'indice 0.
SUBSTR	STRING	STRING	INT	Extrait de la chaîne d'entrée (paramètre 1) la chaîne partielle définie par le début (paramètre 2) et le nombre de caractères (paramètre 3). Exemple : SUBSTR("Salut tout le monde",1,5) résultat : "Salut"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.4 Types de données

Types de données		
Type	**Remarque**	**Valeurs disponibles**
INT	Nombres entiers avec signe	± (2^{31} –1)
REAL	Nombres réels (nombres rationnels avec point décimal, LONG REAL selon norme IEEE)	± (10^{-300} ... 10^{+300})
BOOL	Valeurs booléennes TRUE, FALSE ou 1, 0	1, 0
CHAR	1 caractère selon code ASCII	0 ... 255
STRING	Chaîne de caractères, nombre de caractères dans [...], 200 caractères maxi	Suite de valeurs entre 0 à 255
AXIS	Nom d'axe exclusivement (adresse d'axe)	Tous les descripteurs d'axes présents dans le canal
FRAME	Indications géométriques pour translation, rotation, facteur d'échelle, fonction miroir	—

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Annexe

A Abréviations A-444
B Glossaire A-453
C Bibliographie A-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abréviations

µC	Microcrontrôleur
A	Sortie
A/R	Module d'alimentation / récupération (alimentation électrique) de SIMODRIVE 611(D)
AP	-> interface machine
AP	Automate programmable
AS	Système d'automatisation
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: code normalisé américain pour les échanges d'informations
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: circuit intégré spécifique à l'utilisateur
ASUP	Sous-programme asynchrone
AV	Notions complémentaires
AWL	Liste des instructions
BA	Mode de fonctionnement
BB	Prêt à fonctionner
BCD	Décimal codé binaire: chiffres décimaux codés en binaire
BDP	Banque de données de produits
BIN	Fichiers binaires (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System: système d'entrée-sortie de base
BKS	Système de coordonnées de base
BOT	Boot Files: fichiers de démarrage pour SIMODRIVE 611 D
BT	Tableau de commande

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

BuB, B&B	Commande et surveillance
Bus C	Bus de communication
Bus P	Bus périphérique
CAO	Conception assistée par ordinateur
CEPV	Compensation d'erreur de pas de vis de transmission
ChO	Changement d'outil
CLO	Correction de longueur d'outil
CM	Circuit de mesure
CN	Commande numérique: unité de contrôle numérique
CNA	Convertisseur numérique-analogique
CNC	Computerized Numerical Control: commande numérique par calculateur
CO	Correction d'outil
Code EIA	Code spécial de bande perforée: perforations par caractère toujours en nombre impair
Code ISO	Code spécial de bande perforée: perforations par caractère toujours en nombre pair
COM	Communication
CONT	Schéma à contacts (méthode de programmation pour l'AP)
CP	Communication Processor: processeur de communication
CPU	Central Processing Unit: unité centrale de traitement
CR	Carriage Return: retour chariot
CRF	Correction de rayon de fraise
CRO	Correction de rayon d'outil
CRP	Correction du rayon de la plaquette

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CRT	Cathode Ray Tube: tube cathodique
CSB	Central Service Board: carte AP
CTS	Clear To Send: signalisation de l'état Prêt à l'émission (PAE) des interfaces série
CUTOM	Cutterradiuscompensation: Correction de rayon d'outil
DB	Bloc de données de l'AP
DBB	Octet de bloc de données de l'AP
DBW	Mot de bloc de données de l'AP
DBX	Bit de bloc de données de l'AP
DC	Direct Control: déplacement de positionnement de l'axe rotatif par le plus court chemin à la position absolue pendant un tour
DCD	Data Carrier Detector: détecteur de la porteuse de données
DDE	Dynamic Data Exchange: échange dynamique de données
DEL	Diode électroluminescente Leuchtdiodenanzeige
DIN	Norme technique de l'industrie allemande
DIO	Data Input/Output: affichage de la transmission de données
DIR	Directory: répertoire
DLL	Dynamic Link Library: bibliothèque de liens dynamiques
DO	Décalage d'origine
DOS	Disk Operating System: système d'exploitation
DPM	Dual Port Memory: mémoire à deux interfaces
DPR	Dual-Port-RAM: mémoire vive à accès aléatoire à deux interfaces
DRAM	Dynamic Random Access Memory: mémoire vive dynamique à accès aléatoire
DRF	Differential Resolver Function: fonction de résolveur différentiel (manivelle électronique)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DRY	Dry Run: avance de marche d'essai
DSB	Decoding Single Block: décodage bloc par bloc
DW	Mot de données
E	Entrée
E/S	Entrée/sortie
EAV	Entraînement d'avance
EBR	Entraînement de la broche principale
ENC	Encoder: capteur de position
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (mémoire morte programmable électriquement)
ERROR	Error from printer: erreur venant de l'imprimante
FAO	Fabrication assistée par ordinateur
FB	Bloc fonctionnel de l'AP
FBS	Écran plat
FC	Function Call: bloc fonctionnel de l'AP
FDD	Floppy Disk Drive: lecteur de disquettes
FEPROM	Flash-EPROM: mémoire flash (non volatile)
FIFO	First In First Out: mémoire qui fonctionne sans indication d'adresse et dont les données sont lues dans l'ordre où elles ont été mémorisées.
FIPO	Interpolateur fin
FM	Module de fonction
FM-NC	Function module numerical control
FPU	Floating Point Unit: unité à virgule flottante
FRA	Bloc frame

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FRAME	Bloc de données (cadre)
FST	Feed Stop: Arrêt avance
FUP	Schéma logique (méthode de programmation pour l'AP)
GMFC	Groupe à mode de fonctionnement commun
GP	Programme de base
GUD	Global User Data: Données utilisateur globales
HD	Hard Disk: disque dur
HEX	Abréviation pour nombre hexadécimal
HiFu	Fonction auxiliaire
HMS	Système de mesure à résolution élevée
HW	Hardware: matériel
IF	Déblocage des impulsions du module d'entraînement
IK (GD)	Communication implicite (données globales)
IKA	Interpolative Compensation: Compensation avec interpolation
IM	Interface Modul: module de couplage
IMR	Interface-Module Receive: module de couplage pour la réception
IMS	Interface-Modul Send: module de couplage pour l'émission
INC	Incrément: Déplacement en manuel incrémental
INI	Initializing Data: données d'initialisation
IPO	Interpolateur
ISA	International Standard Architecture: architecture standard de l'industrie
ISO	International Standard Organization: organisation internationale de normalisation

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ITC	Interface du tableau de commande
IU	Interface utilisateur
JOG	Jogging: mode "réglage"
K1 .. K4	Canal 1 à canal 4
KD	Rotation du système de coordonnées
$K_Ü$	Rapport de transmission
K_v	Gain de boucle
LCD	Liquid-Crystal Display: affichage à cristaux liquides
LF	Line Feed
LMS	Système de mesure de position
LUD	Local User Data : données locales utilisateur
MCC	Mini-console de commande
MDA	Manual Data Automatic: introduction manuelle
MLFB	Dénomination du produit décodable par la machine
MMC	Man Machine Communication: interface utilisateur de la commande numérique pour l'utilisation, la programmation et la simulation
Mo	Mégaoctet
MPF	Main Program File: programme pièce CN (programme principal)
MPI	Multi Port Interface: interface multipoints
MS	Mise en service
MS	Microsoft (éditeur de logiciels)
MTD	Matériel de transmission de données
NCK	Numerical Control Kernel: noyau de la commande numérique avec préparation des blocs, plage de déplacement etc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NCU	Numerical Control Unit: module matériel du NCK
NRK	Désignation du système d'exploitation du NCK
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline: courbes rationnelles de type spline B
OB	Bloc d'organisation dans l'AP
OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: tableau de commande / pupitre opérateur
OPI	Operation Panel Interface: coupleur de tableau de commande
OPT	Options Options
OSI	Open Systems Interconnection: norme définissant les communications entre ordinateurs
Out.	Outil
PC	Personal Computer
PCIN	Nom du logiciel pour l'échange de données avec la commande
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: norme des cartes à mémoire
PG	console de programmation
PM	Paramètres machine
POS	Relatif au positionnement
RAM	Random Access Memory: mémoire du programme dont les données peuvent être lues, écrites ou effacées
REF	Fonction d'accostage de point de référence
REPOS	Fonction de repositionnement
RISC	Reduced Instruction Set Computer: type de processeur à jeu d'instructions réduit et exécution rapide des instructions
ROV	Rapid Override: correction d'entrée

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RP	Régulateur de position
RPA	R-Parameter Active: zone de mémoire dans le NCK pour les paramètres R
RPY	Roll Pitch Yaw: type de rotation d'un système de coordonnées
RTS	Request To Send: signal de commande d'une interface de données série, demande d'autorisation d'émettre
SBL	Single Block: bloc par bloc
SCM	Système de coordonnées machine
SCP	Système de coordonnées pièce
SD	Donnée de réglage
SDB	Bloc de données système
SEA	Setting Data Active: désignation (type de fichier) pour les données de réglage
SFB	Bloc fonctionnel système
SFC	System Function Call: appel de fonction système
SI	Signal d'interface
SKP	Skip: saut de bloc optionnel
SM	Moteur pas à pas
SP	Sous-programme
SPF	Sub Program File: Sous-programme
SRAM	Mémoire statique (sauvegardée)
SSI	Serial Synchron Interfac : interface série synchrone
SW	Logiciel
SYF	System Files: fichiers système
TCM	Tableau de commande machine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TEA	Testing Data Aktive: désignation pour les paramètres machine
TL	Touche logicielle
TO	Tool Offset: Correction d'outil
TOA	Tool Offset Active: désignation (type de fichier) pour les corrections d'outil
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: conversion de système de coordonnées, utilisé sur les tours pour les opérations de fraisage
TT	Terminal de traitement
UFR	User Frame: Décalage d'origine
V.24	Interface série (spécification des lignes d'échange de données entre ETTD et ETCD)
WDP	Work Piece Directory: répertoire pièces
WOP	Programmation à orientation atelier
ZOA	Zero Offset Active: désignation (type de fichier) pour les données de décalage d'origine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Glossaire

Ce glossaire est une liste alphabétique des principaux termes utilisés en commande numérique. Les flèches (->) figurant dans certaines explications renvoient à des termes du glossaire.

A

Accélération avec limitation des à-coups

Pour que la machine se comporte de manière optimale lors de l'accélération tout en ménageant ses organes mécaniques, il est possible de commuter, dans le programme d'usinage, entre accélération abrupte et accélération continue (sans à-coups).

Accostage du point de référence

Si le système de mesure utilisé n'est pas un capteur absolu, l'accostage du point de référence est nécessaire pour garantir que les valeurs réelles fournies par le système de mesure coïncident avec les valeurs des coordonnées machine.

Accostage d'un point fixe

Les axes des machines-outils peuvent accoster de façon bien définie des points fixes tels que le point de changement d'outil, le point de chargement, le point de changement de palette etc. Les coordonnées de ces points sont mémorisées dans la commande. Cette dernière déplace les axes concernés, dans la mesure du possible, en -> vitesse rapide.

Accostage d'un point machine fixe

Déplacement vers un des -> points machine fixes prédéfinis.

Actions synchrones

1. Sortie de fonctions auxiliaires
   Pendant l'usinage de la pièce, des fonctions technologiques (-> fonctions auxiliaires) peuvent être transmises à l'AP depuis le programme CNC. C'est à l'aide de ces fonctions auxiliaires que l'on commande notamment les équipements supplémentaires de la machine-outil tels que le fourreau de contre-poupée, le préhenseur, le mandrin de serrage etc.
2. Sortie rapide de fonctions auxiliaires Pour les fonctions de commutation critiques quant au temps requis, il est possible de minimiser les temps d'acquittement des -> fonctions auxiliaires et d'éviter des temps d'arrêt superflus pendant le processus d'usinage.

Adresse

L'adresse est le descripteur d'un opérande bien défini ou d'une zone d'opérandes donnée, comme l'entrée, la sortie etc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adresse d'axe voir -> Descripteur d'axe

Alarmes Tous les -> messages et toutes les alarmes sont visualisés en clair sur le tableau de commande. Ils comportent également la date et l'heure d'apparition ainsi qu'un symbole indiquant le critère d'annulation. Les alarmes et les messages sont affichés séparément.

1. Alarmes et messages dans le programme pièce L'affichage en clair des alarmes et des messages peut se faire directement depuis le programme pièce.
2. Alarmes et messages de l'APL'affichage en clair des alarmes et des messages de la machine peut se faire depuis le programme de l'AP. Pour ce faire, aucun paquet de blocs fonctionnels supplémentaire n'est nécessaire.

Anticipation des violations du contour La commande détecte et signale les cas de collision suivants:

1. Le parcours de déplacement est inférieur au rayon de l'outil.
2. La largeur du goulot d'étranglement est inférieure au diamètre de l'outil.

Anwenderdefinierte Variable L'utilisateur peut, à des fins quelconques, définir des variables dans le -> programme pièce ou dans un bloc de données (données utilisateur globales). Une définition renferme une indication du type de donnée et le nom de la variable. Voir également -> Variable système.

AP -> Automate programmable. Élément de la -> commande numérique: commande d'adaptation destinée à traiter la logique de contrôle de la machine-outil.

AP -> Automate programmable

Archivage Sortie de fichiers et/ou répertoires sur une unité de stockage externe .

Arrêt orienté de broche Arrêt de la broche porte-pièce dans une position angulaire prédéfinie, notamment pour exécuter un usinage complémentaire à un endroit donné.

Arrêt précis Si l'arrêt précis est programmé, la position indiquée dans un bloc est accostée de façon précise et, le cas échéant, très lentement. Pour réduire la durée d'accostage, des -> limites d'arrêt précis sont définies pour la vitesse rapide et l'avance d'usinage.

Assistance au paramétrage des cycles Dans le groupe fonctionnel "Programme", les cycles disponibles sont répertoriés dans le menu "Assistance au paramétrage des cycles". Dès que l'on a sélectionné le cycle d'usinage souhaité, les paramètres nécessaires pour l'affectation des valeurs sont affichés en clair.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Automate programmable Un automate programmable (AP) est une commande électronique dont la fonction est mémorisée dans l'appareil sous forme de programme. La structure et le câblage de cet appareil ne dépendent donc pas de la fonction de la commande. L'automate programmable a une structure d'ordinateur; il se compose d'une CPU (unité centrale) avec mémoire, de modules d'entrées/sorties et d'un système de bus interne. La périphérie et le langage de programmation répondent aux impératifs des systèmes électroniques de commande.

Automatique Mode de fonctionnement de la commande (fonctionnement en mode automatique selon DIN): mode de fonctionnement d'un système à CN dans lequel un -> programme pièce est sélectionné et exécuté de fa çon continue.

Avance en inverse du temps Sur les SINUMERIK FM-NC et 840D, on peut, au lieu de la vitesse d'avance pour le déplacement des axes, programmer le temps que doit durer le trajet défini dans un bloc (G 93).

Avance tangentielle L'avance tangentielle agit sur les -> axes à interpolation. Elle correspond à la somme géométrique des avances des -> axes géométriques concernés.

Axe à arrondissage Les axes à arrondissage provoquent une rotation de la pièce ou de l'outil à une position angulaire définie dans un réseau d'indexage. Lorsqu'une position indexée est atteinte, l'axe à arrondissage est "en position".

Axe C Axe autour duquel la broche porte-pièce opère un mouvement contrôlé de rotation et de positionnement.

Axe de base Axe dont la valeur de consigne ou la valeur réelle sert de base au calcul d'une va leur de compensation.

Axe de compensation Axe dont la valeur réelle ou la valeur de consigne est modifiée par la valeur de compensation.

Axe de positionnement Axe qui effectue un mouvement auxiliaire sur une machine-outil (p. ex. magasin d'outils, transport de palettes). Les axes de positionnement n'interpolent pas avec les -> axes à interpolation.

Axe en interpolation Les axes en interpolation sont tous les axes d'usinage du -> canal que -> l'interpolateur guide de manière à ce qu'ils démarrent, accélèrent, s'arrêtent et atteignent leur point final simultanément.

Axe géométrique Les axes géométriques servent à décrire un espace en 2 ou 3 dimensions dans le système de coordonnées pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Axe linéaire Un axe linéaire est un axe décrivant une trajectoire rectiligne, contrairement à l'axe rotatif.

Axe rotatif Les axes rotatifs provoquent une rotation de la pièce ou de l'outil à une position angulaire définie.

Axe rotatif infini Selon l'application, la plage de déplacement d'un axe rotatif peut être limitée à une valeur inférieure à 360 degrés ou infinie dans les deux sens. Les axes rotatifs infinis sont utilisés notamment pour l'usinage de profils non circulaires, la rectification et les tâches de bobinage.

Axes Selon leurs fonctionnalités, les axes CNC sont classés en deux catégories:

- axes à interpolation
- axes auxiliaires: axes de pénétration et de positionnement ne participant pas à l'interpolation et ayant une avance spécifique. Les axes auxiliaires ne sont pas concernés par l'usinageproprement dit, p. ex. axes de dispositifs de chargement d'outils, de magasins d'outils.

Axes machine Axes existant réellement sur la machine-outil.

Axes synchrones Pour effectuer leur déplacement, les axes synchrones ont besoin du même temps que les axes géométriques pour leur déplacement le long de la trajectoire.

B

Bloc On désigne par blocs tous les fichiers nécessaires à l'élaboration et à l'exécution du programme.

Bloc Partie d'un -> programme pièce délimitée par un retour chariot. On distingue des -> blocs principaux et des -> blocs secondaires.

Bloc de données

1. Entité de données de l'-> AP à laquelle les programmes -> HIGHSTEP peuvent accéder.
2. Entité de données de la -> CN: les blocs de données renferment des définitions de données utilisateur globales. Ces données peuvent être initialisées directement lors de la définition.

Bloc de programme Les blocs de programme renferment les programmes principaux et les sous-programmes des -> programmes pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bloc d'initialisation
Les blocs d'initialisation sont des -> blocs de programme spécifiques renfermant des affectations de valeur réalisées avant l'exécution du programme.
Les blocs d'initialisation servent essentiellement à initialiser des données prédéfinies ou des données utilisateur globales.

Bloc principal
Bloc précédé de ":" et contenant toutes les informations pour démarrer l'exécution d'un programme pièce.

Bloc secondaire
Bloc précédé de "N" et renfermant des informations pour la réalisation d'une opération particulière, p. ex. l'indication d'une position.

Blocs intermédiaires
Les déplacements avec correction d'outil activée (G41/G42) peuvent être interrompus par un nombre limité de blocs intermédiaires (blocs sans déplacement d'axe dans le plan de correction), la correction d'outil pouvant encore être prise en compte correctement. À l'aide de paramètres système, on peut régler le nombre admissible de blocs intermédiaires que la commande lit par anticipation.

Bootage
Chargement du programme système après la mise sous tension (Power on).

Broches
Selon leur niveau de fonctionnalités, on distingue:
1. les broches: entraînements de broche à régulation de vitesse de rotation ou asservissement de position, analogiques +10V (SINUMERIK FM-NC)
   numériques (SINUMERIK 840D)
2. les broches auxiliaires: entraînements de broche à commande de vitesse de rotation. Pack fonctionnel "broche auxiliaire" pour outils motorisés p. ex.

Bus S7-300
Le bus S7-300 est un bus de données série par l'intermédiaire duquel les modules communiquent entre eux et qui fournit à ces derniers la tension d'alimentation nécessaire. La connexion entre les modules est assurée par des -> connecteurs de bus.

C

Câble de connexion
Les câbles de connexion sont des câbles préconfectionnés ou assemblés par l'utilisateur et comprenant 2 conducteurs et 2 connecteurs. Ces câbles relient la ->CPU à une -> PG ou à d'autres CPU via l'-> interface multipoint (MPI).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Canal
Un canal se caractérise par le fait qu'il peut exécuter un -> programme pièce indépendamment des autres canaux. Un canal commande exclusivement les axes et les broches qui lui sont affectés. Grâce à la -> synchronisation, il est possible de coordonner des cycles de programmes pièce de différents canaux.

Canal d'usinage
La structure multicanal permet de réduire les temps morts grâce à des déplacements en parallèle (p. ex. déplacement d'un portique de chargement simultanément à l'usinage). Dans ce contexte, il faut considérer un canal CNC comme une commande CNC à part entière avec décodage, prétraitement des blocs et interpolation.

Changement d'échelle
Élément d'un -> frame provoquant une modification de l'échelle spécifique à un axe.

Circuits de mesure
- SINUMERIK FM-NC : les circuits de mesure nécessaires pour les axes et les broches sont intégrés au module de commande dans la version standard. Au total, 4 axes et broches sont réalisables, le nombre de broches étant limité à 2.
- SINUMERIK 840D: l'exploitation des signaux des capteurs s'opère dans les modules d'entraînement SIMODRIVE 611D. La configuration maximale comporte au total 8 axes et broches, le nombre de broches étant limité à 5.

CN
Commande numérique: une CN comprend tous les éléments nécessaires à la commande d'une machine-outil: -> NCK, -> AP, -> MMC, -> COM.
Remarque: en ce qui concerne les commandes SINUMERIK 840D ou FM-NC, le terme de commande CNC (Computerized Numerical Control) serait plus approprié.

CNC
-> CN

Code de programmation
Caractères et séquences de caractères ayant une signification déterminée dans le langage de programmation des -> programmes pièce (voir Manuel de programmation).

COM
Élément de la commande numérique destiné à l'exécution et à la coordination de la communication.

Commande anticipatrice dynamique
On peut éliminer pratiquement toutes les imprécisions du contour dues à l'écart de traînage grâce à la commande anticipatrice dynamique fonction de l'accélération. Ceci permet également d'obtenir une précision d'usinage exceptionnelle, même en cas de vitesses tangentielles élevées. On peut activer et désactiver la commande anticipatrice pour chacun des axes via le programme pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Commutateur à clé

1. S7-300: Le commutateur à clé est le sélecteur de mode de la -> CPU. La commande du commutateur à clé s'opère au moyen d'une clé que l'on peut retirer.
2. **840D/FM-NC**: Le commutateur à clé du -> tableau de commande machine peut se régler sur 4 positions correspondant à des fonctions que le système d'exploitation de la commande lui a affectées. Le commutateur à clé comporte en outre trois clés de couleurs différentes que l'on peut retirer dans les positions indiquées.

Compensation avec interpolation

Cette fonctionnalité permet de compenser les erreurs de pas de vis de transmission dues aux tolérances de fabrication et les erreurs issues des systèmes de mesure (SSFK, MSFK).

Compensation de la dérive

Une compensation automatique de la dérive de la régulation analogique de vitesse de rotation s'opère pendant la phase de déplacement à vitesse constante des axes CNC. (SINUMERIK FM-NC).

Compensation d'erreur de pas de vis de transmission

Compensation, par la commande, des imprécisions mécaniques d'une vis à billes participant au déplacement d'avance, au moyen de valeurs d'écart mesurées et mémorisées.

Compensation des défauts aux transitions entre quadrants

Les erreurs de contour apparaissant aux transitions entre quadrants et dues à la modification du coefficient de frottement des glissières peuvent pour la plupart être éliminées avec la compensation des défauts aux transitions entre quadrants. Son paramétrage s'opère à l'aide d'un test de circularité.

Compensation du jeu

Compensation d'un jeu mécanique de la machine, p. ex. le jeu à l'inversion de sens des vis à billes. La valeur de compensation peut être introduite séparément pour chaque axe.

Connecteur de bus

Un connecteur de bus est un accessoire S7-300 livré avec les ->modules de périphérie. Il permet d'étendre le -> bus S7-300 de la -> CPU ou d'un module de périphérie au module de périphérie voisin.

Contour

Profil d'une -> pièce

Contour de pièce

Contour théorique de la -> pièce à réaliser / usiner.

Contour de pièce finie

Contour de la pièce au terme de l'usinage. Voir également -> pièce brute.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contournage
L'objectif du contournage est d'éviter un freinage trop important des -> axes en interpolation aux limites de blocs du programme pièce (ce freinage étant susceptible d'être préjudiciable à la commande, à la machine et aux autres biens de l'entreprise et de l'utilisateur) et de passer au bloc suivant autant que possible avec la même vitesse tangentielle.

Coordonnées polaires
Système de coordonnées dans lequel la position d'un point du plan est définie par la distance qui sépare ce point de l'origine et par l'angle formé par le rayon vecteur avec un axe défini.

Correction
Possibilité d'intervention manuelle ou par programme qui permet à l'utilisateur de superposer une correction aux vitesses programmées pour l'avance et la broche, afin de les adapter à une pièce ou à un matériau donnés.

Correction d'outil
La programmation d'une fonction T (nombre entier de 5 décades) dans un bloc permet de sélectionner un outil. On peut affecter jusqu'à neuf tranchants (adresses D) à chaque numéro T. Le nombre d'outils à gérer dans la commande se règle au moment de la configuration du projet.

Correction du rayon de la plaquette
Pour la programmation d'un contour, on suppose que l'outil est pointu. Ceci n'étant pas réalisable en pratique, on doit indiquer dans la commande le rayon de courbure de l'outil mis en œuvre afin que celle-ci en tienne compte. Ce faisant, la commande pilote le centre du bec de l'outil selon une trajectoire décalée de la valeur du rayon de courbure à distance constante du contour.

Correction du rayon de l'outil
Pour pouvoir programmer directement un contour de pièce, il faut que la commande effectue une trajectoire équidistante au contour programmé, en tenant compte du rayon de l'outil mis en œeuvre. (G41/G42).

Correction multiplicative de vitesse d'avance
La correction de vitesse d'avance se règle au tableau de commande machine ou dans l'AP et vient se superposer à la vitesse d'avance programmée (0-200 %). La vitesse d'avance peut en outre être corrigée dans le programme d'usinage au moyen d'un facteur proportionnel programmable (1-200 %).

Cote absolue
Indication de la destination du déplacement d'un axe par une cote qui se rapporte à l'origine du système de coordonnées sélectionné. Voir également -> Cote relative.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cote relative

Également appelée "cote incrémentale": indication de la destination du déplacement d'un axe par une distance à parcourir et un sens de déplacement se rapportant tous deux à un point déjà atteint. Voir également -> Cote absolue.

Cotes en système métrique ou anglo-saxon

Dans le programme d'usinage, les valeurs de positions et de pas peuvent être programmées en système anglo-saxon (pouces). La commande est préréglée sur un système de base indépendant du système d'unités programmé (G70/G71).

CPU

Central Processor Unit, -> Commande par programme enregistré

Cycle

Sous-programme protégé pour l'exécution d'un processus d'usinage récurrent sur la -> pièce.

Cycles standard

Des cycles standard sont disponibles pour les tâches d'usinage répétitives:

- pour le perçage/alésage/taraudage/fraisage
- pour le tournage (SINUMERIK FM-NC)

Dans le groupe fonctionnel "Programme", les cycles disponibles sont répertoriés dans le menu "Assistance au paramétrage des cycles". Dès que l'on a sélectionné le cycle d'usinage souhaité, les paramètres nécessaires pour l'affectation des valeurs sont affichés en clair.

D

Débit en bauds

Vitesse (en bit/s) à laquelle s'effectue une transmission de données.

Décalage d'origine

Indication d'un nouveau point de référence pour un système de coordonnées par rapport à une origine existante et à un -> FRAME.

1. réglable
   SINUMERIK FM-NC: pour chaque axe CNC, il est possible de sélectionner quatre décalages d'origine indépendants.
   SINUMERIK 840D: pour chaque axe CNC, on dispose d'un nombre configurable de décalages d'origine réglables. Les décalages que l'on peut sélectionner via les fonctions G s'excluent mutuellement.
2. externe
   À tous les décalages définissant la position de l'origine pièce, on peut superposer un décalage d'origine externe - avec la manivelle électronique (décalage DRF) ou - avec l'AP.
3. programmable
   L'instruction TRANS permet de programmer des décalages d'origine pour tous les axes à interpolation et de positionnement.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Décalage d'origine externe
Décalage d'origine prescrit par l'->AP.

Définition de variables
Une définition de variable comprend la définition d'un type de données et du nom de la variable. C'est à l'aide du nom de la variable que l'on peut accéder à sa valeur.

Déplacement en manuel incrémental
Indication du parcours de déplacement par un nombre d'incréments (mode manuel incrémental). Le nombre d'incréments peut être mémorisé en tant que -> donnée de réglage ou sélectionné à l'aide des touches libellées 10, 100, 1000, 10 000.

Descripteur
Les mots selon DIN 66025 sont complétés par des descripteurs (noms) de variables (variables de calcul, variables système, variables utilisateur), de sous-programmes, de mots-clés et de mots à plusieurs lettres adresses. Dans la syntaxe des blocs, ces descripteurs ont la même signification que les mots. Les descripteurs doivent être uniques. Un même descripteur ne peut être utilisé pour désigner plusieurs objets.

Descripteur d'axe
Selon la norme DIN 66217, les axes sont désignés par X, Y et Z dans un -> système de coordonnées cartésiennes.
Les -> axes rotatifs tournant autour de X, Y et Z reçoivent les désignations A, B et C. Les axes supplémentaires parallèles aux axes indiqués peuvent être caractérisés par d'autres lettres adresses. .

Diagnostic
1. Groupe fonctionnel de la commande
2. La commande est dotée d'un programme d'autodiagnostic et d'aides au test pour la maintenance: visualisation d'états, d'alarmes et de données réservées à la maintenance.

Données de réglage
Données qui communiquent des caractéristiques de la machine-outil à la commande numérique selon une procédure définie par le logiciel système.

DRF
Differential Resolver Function: Fonction CN qui génère un décalage d'origine incrémental en mode AUTOMATIQUE en liaison avec une manivelle électronique.

Droits d'accès
Les blocs de programme CNC et les données sont protégés par une procédure d'accès à 7 niveaux:
- trois niveaux bloqués par mot de passe pour le concepteur du système, le constructeur de la machine et l'utilisateur ainsi que
- quatre positions du commutateur à clé décodées par l'AP.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E

Éditeur
L'éditeur permet de créer, de modifier, de compléter, de fusionner et d'insérer des programmes, des textes et des blocs de programme.

Éditeur de texte
-> Éditeur

Effacement général
Lors d'un effacement général, on efface les mémoires suivantes de la -> CPU:
- la -> mémoire de travail
- la zone de lecture / écriture de la -> mémoire de chargement
- la -> mémoire système
- la -> mémoire de sauvegarde.

Entraînement
- La SINUMERIK FM-NC possède une interface analogique + 10 V pour la liaison avec le système variateur SIMODRIVE 611A.
- Le système de commande SINUMERIK 840D est relié au système variateur SIMODRIVE 611D par un bus parallèle numérique rapide.

Entrées/sorties numériques rapides
Les entrées numériques permettent notamment de démarrer des routines CNC rapides (routines d'interruption). Les sorties numériques CNC permettent de déclencher des fonctions de commutation rapides commandées par le programme. (SINUMERIK 840D).

F

Fichier d'initialisation
Pour chaque -> pièce, il est possible de créer un fichier d'initialisation. On y enregistre des instructions affectant des valeurs à des variables, et valables uniquement pour cette pièce donnée.

Fins de course logiciels
Les fins de course logiciels limitent la plage de déplacement d'un axe et empêchent que le chariot ne vienne heurter les fins de course matériels. Pour chaque axe, on peut définir 2 paires de valeurs et les activer séparément via l'-> AP.

Fonction miroir
La fonction miroir inverse les signes des coordonnées d'un contour par rapport à un axe. Elle peut être appliquée simultanément à plusieurs axes.

Fonctions auxiliaires
Dans un -> programme pièce, les fonctions auxiliaires permettent de transférer des -> paramètres à l'-> AP où ces derniers déclenchent des réactions définies par le constructeur de la machine-outil.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonctions de sécurité

La commande renferme des surveillances toujours actives assurant une détection suffisamment précoce des défauts de la -> CNC, de la commande d'adaptation (-> AP) et de la machine pour exclure au maximum tout dégât sur la pièce, l'outil ou la machine. En cas de dérangement, le cycle d'usinage est interrompu et les entraînements sont immobilisés. La cause du dérangement est mémorisée et visualisée sous forme d'alarme. L'AP est informé simultanément de la présence d'une alarme CNC.

FRAME

Un frame est une règle de calcul réalisant la transformation d'un système de coordonnées cartésiennes en un autre système de coordonnées cartésiennes. Un frame renferme les éléments Décalage d'origine, -> Rotation, -> Changement d'échelle, -> Fonction miroir.

Frames programmables

Les -> frames programmables permettent, pendant l'exécution d'un programme pièce, la définition dynamique de nouvelles origines pour un système de coordonnées. On distingue la définition absolue à l'aide d'un nouveau frame et la définition additive par rapport à une origine existante.

G

Géométrie

Description d'une -> pièce dans le -> système de coordonnées pièce.

Gestion des programmes pièce

On peut organiser la gestion des programmes pièces en fonction des -> pièces. Le nombre de programmes et de données que l'on pourra y gérer est fonction de la taille de la mémoire utilisateur. À chaque fichier (programmes et données), on peut attribuer un nom comprenant au plus 24 caractères alphanumériques.

Groupe à mode de fonctionnement commun

À un moment donné, tous les axes / toutes les broches sont affecté(e)s à un seul canal, lui-même affecté à un groupe à mode de fonctionnement commun (GMFC).
C'est toujours le même -> mode de fonctionnement qui est affecté aux canaux d'un GMFC.

H

HIGHSTEP

Regroupement des possibilités de programmation pour l'-> AP du système AS300/AS400.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I

Interface multipoint

L'interface multipoint (MPI) est une interface Sub D à 9 pôles. Au niveau de cette interface, il est possible de raccorder un nombre paramétrable d'appareils et de les faire communiquer entre eux:

- consoles de programmation
- systèmes de contrôle et de commande
- autres systèmes d'automatisation.

Le jeu de paramètres "Multipoint Interface MPI" de la CPU renferme les -> paramètres définissant les caractéristiques de l'interface multipoint.

Interface série V.24

Pour l'introduction et la sortie de données, on dispose:

- sur le module MMC100 d'une interface série V.24 (RS232),
- sur les modules MMC 101 et MMC102, de deux interfaces V.24.

Ces interfaces permettent de charger et de sauvegarder les programmes d'usinage ainsi que les données constructeur et utilisateur.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur (IU) est le support de visualisation d'une commande CNC sous la forme d'un écran. Elle est équipée de huit touches logicielles horizontales et de huit touches logicielles verticales.

Interpolateur

Unité logique du -> NCK qui, à partir de positions de destination indiquées dans le programme pièce, définit des valeurs intermédiaires pour les déplacements à effectuer par les différents axes.

Interpolation circulaire

L' -> outil se déplace à une avance donnée et selon une trajectoire circulaire entre des points définis du contour, tout en usinant la pièce.

Interpolation de type spline

À l'aide de l'interpolation de type spline, la commande peut générer un tracé de courbe lisse à partir de quelques points intermédiaires prédéfinis d'un contour théorique.

Interpolation hélicoïdale

L'interpolation hélicoïdale se prête particulièrement bien à la réalisation simple de filetages intérieurs ou extérieurs avec des fraises de forme ou au fraisage de rainures de lubrification. L'hélice résulte alors de deux déplacements:

1. un déplacement circulaire dans un plan
2. un déplacement linéaire perpendiculaire à ce plan.

Interpolation linéaire

L'outil se déplace vers le point de destination selon une droite, tout en usinant la pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interpolation polynômiale

L'interpolation polynômiale permet de réaliser les tracés de courbes les plus divers, tels que droites, paraboles et courbes de fonctions exponentielles (SINUMERIK 840D).

J

JOG

Mode de fonctionnement de la commande (mode de réglage): c'est en mode JOG que l'on peut régler la machine. Ce mode permet de déplacer individuellement les axes et les broches par impulsions successives sur les touches directionnelles. Les autres fonctionnalités du mode JOG sont: -> accostage du point de référence, -> REPOS et -> PRESET (prédéfinition des valeurs réelles).

K

$K_Ü$

Rapport de transmission

K_v

Gain de boucle, grandeur caractérisant une boucle de régulation

L

Langage de programmation CNC

La base du langage de programmation CNC est la norme DIN 66025 avec des extensions de langage évolué. Le -> langage évolué CNC et la programmation permettent, entre autres, la définition de macros (regroupement d'instructions individuelles).

Langage évolué CNC

Le langage évolué offre les fonctionnalités suivantes: -> variables utilisateur, -> variables utilisateur prédéfinies, -> variables système, -> programmation indirecte, -> opérations arithmétiques et fonctions trigonométriques, -> opérations de comparaison et combinaisons logiques, -> sauts et branchements de programme, -> coordination de programmes (SINUMERIK 840D), -> macroprogrammation.

Langues

Les textes affichés par l'interface utilisateur ainsi que les alarmes et messages système sont disponibles en cinq langues (disquette): allemand, anglais, français, italien et espagnol .
Deux de ces langues sont disponibles dans la commande et peuvent y être sélectionnées.

Limitation de la zone de travail

La limitation de la zone de travail permet, en plus des fins de course, de limiter la plage de déplacement des axes. Pour chaque axe, il est possible de définir une paire de valeurs décrivant la zone de travail protégée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitation programmable de la zone de travail
Limitation de l'espace de déplacement de l'outil à un espace défini par des limites programmées.

Limite d'arrêt précis
Lorsque tous les axes à interpolation ont atteint leur limite d'arrêt précis, la commande se comporte comme si elle avait atteint un point de destination. Elle passe alors au bloc suivant du -> programme pièce.

Look Ahead
La fonction Look ahead permet d'obtenir une vitesse d'usinage optimale en "anticipant" sur un nombre paramétrable de blocs de déplacement.

M

Machine
Groupe fonctionnel de la commande

Macroprogrammation
Il est possible de regrouper plusieurs instructions sous un seul descripteur. Celui-ci représente alors dans le programme la totalité des instructions regroupées.

Manivelle électronique
Les manivelles électroniques permettent de déplacer simultanément, en mode manuel, des axes sélectionnés. L'incrément de déplacement correspondant à une division de manivelle est égal à l'incrément pour le déplacement en manuel incrémental.

Masse
La masse est l'ensemble des parties inactives d'un appareil qui sont reliées entre elles et ne doivent jamais - même en cas de défaut - être soumises à une tension de contact dangereuse.

MDA
Mode de fonctionnement de la commande: Manual Data Automatic. En mode de fonctionnement MDA, il est possible d'entrer des blocs de programme ou des séquences de blocs et de les exécuter immédiatement via la touche Démarrage NC (sans devoir se référer à un programme principal ou à un sous-programme).

Mémoire de chargement
Sur la CPU 314 de l' -> AP, la mémoire de chargement correspond à la -> mémoire de travail.

Mémoire de correcteurs
Zone de données de la commande dans laquelle les données de correction d'outil sont mémorisées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mémoire de programme AP

- SINUMERIK FM-NC : c'est dans la mémoire utilisateur AP de la CPU 314 que sont stockés le programme utilisateur AP et les données utilisateur avec le programme de base AP. Sur la S7-CPU314, on dispose à cet effet d'une mémoire utilisateur de 24 Koctets.
- SINUMERIK 840D: c'est dans la mémoire utilisateur AP que sont stockés le programme utilisateur AP et les données utilisateur avec le programme de base AP. Sa capacité peut être étendue à 96 Koctets grâce à l'ajout d'extensions mémoire.

Mémoire de sauvegarde

La mémoire de sauvegarde assure le stockage temporaire de zones de mémoire de la ->CPU sans pile de sauvegarde. C'est un nombre paramétrable de périodes horaires, de compteurs, de pointeurs et d'octets de données qui est mis en stockage temporaire.

Mémoire de travail

La mémoire de travail est une mémoire RAM de la -> CPU, dans laquelle le processeur lit le pro gramme utilisateur pendant l'exécution de ce dernier.

Mémoire système

La mémoire système est une mémoire de la CPU dans laquelle on stocke les données suivantes:

- les données que requiert le système d'exploitation,
- les opérandes: périodes horaires, compteurs et pointeurs.

Mémoire utilisateur

Tous les programmes et toutes les données tels que les programmes pièce, les sous-programmes, les commentaires, les corrections d'outil, les décalages d'origine / frames ainsi que les données utilisateur de programme et de canal peuvent être stockés dans une mémoire utilisateur CNC commune.

Messages

Tous les messages programmés dans le programme pièce et toutes les -> alarmes détectées par le système sont visualisées en clair sur le tableau de commande, ce dernier affichant la date et l'heure d'apparition ainsi qu'un symbole indiquant le critère d'annulation. Les alarmes et les messages sont affichés séparément.

Mode de fonctionnement

Type de fonctionnement d'une commande SINUMERIK. On a défini les modes de fonctionnement -> JOG, -> MDA, -> AUTOMATIQUE.

Module de périphérie

Les modules de périphérie constituent la liaison entre la CPU et le processus. Parmi les modules de périphérie, on distingue:

- -> les modules d'entrées/sorties analogiques
- -> les modules d'entrées/sorties analogiques
- -> les modules de simulation

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Module d'entrées/sorties analogiques

Les modules d'entrées/sorties analogiques sont des conformateurs pour les signaux analogiques du processus.
Les modules d'entrées analogiques convertissent des grandeurs analogiques de mesure en valeurs numériques qui peuvent ensuite être traitées par la CPU.
Les modules de sorties analogiques convertissent des valeurs numériques en grandeurs analogiques de réglage.

Modules de simulation

Un module de simulation est un module

- sur lequel on peut simuler des valeurs d'entrée numériques à l'aide d'organes de commande et
- sur lequel on peut visualiser des valeurs de sortie numériques.

Modules d'entrées/sorties numériques

Les modules numériques sont des conformateurs pour les signaux binaires du processus.

Mot de données

Entité de données d'un -> bloc de données. Le mot de données est constitué de deux octets.

Mots-clés

Mots à l'orthographe bien définie et ayant une signification donnée dans le langage de programmation des -> programmes pièce.

N

NCK

Numeric Control Kernel: élément de la commande numérique qui exécute les -> programmes pièce et coordonne essentiellement les déplacements des axes de la machine-outil.

Nom d'axe

voir -> Descripteur d'axe

NRK

Numeric Robotic Kernel (système d'exploitation du -> NCK)

Numéro de station

Le numéro de station est "l'adresse" d'une -> CPU, d'une -> PG ou d'un autre module intelligent de périphérie lorsque ceux-ci communiquent entre eux via un -> réseau. Ce numéro de station est attribué à la CPU ou à la console de programmation au moyen de l'outil logiciel S7 -> "S7-Configuration".

NURBS

Dans la commande, le pilotage des déplacements et l'interpolation tangentielle s'opèrent sur la base de NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). Au sein de la commande, on dispose donc d'une procédure commune pour tous les types d'interpolation (SINUMERIK 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

O

OEM
Les constructeurs de machines-outils désirant développer leur propre interface utilisateur ou inclure des fonctions technologiques spécifiques dans la commande disposent d'une certaine latitude pour des solutions individuelles (applications OEM) concernant la SINUMERIK 840D.

Origine machine
Point fixe de la machine-outil auquel se rapportent tous les systèmes de mesure.

Origine pièce
L'origine pièce représente l'origine du -> système de coordonnées pièce. Elle se définit elle-même par rapport à l'origine machine.

Outil
Objet monté sur la machine-outil et opérant l'usinage requis, p. ex. outil de tournage, fraise, foret, rayon laser etc.

Outil logiciel
L'outil logiciel sert à entrer et modifier les -> paramètres d'un jeu de paramètres. Au nombre des outils logiciels, on compte entre autres:

- -> S7-Configuration
- S7-TOP
- S7-Info

P

Paramètre R
Paramètre de calcul; peut être défini et interrogé dans le programme par le programmeur du -> programme pièce à des fins quelconques.

Paramètres
1. S7-300 : on distingue 2 types de paramètres:
   - les paramètres d'une instruction STEP 7
     Un paramètre d'une instruction STEP 7 est l'adresse d'un opérande ou d'une constante.
   - les paramètres d'un -> jeu de paramètres
     Un paramètre d'un jeu de paramètres détermine le comportement d'un module.
2. **840D/FM-NC**:
   - groupe fonctionnel de la commande -paramètres de calcul: peuvent être définis ou interrogés dans le programme par le programmeur du programme pièce à des fins quelconques.

PG
console de programmation

Pièce
Pièce à réaliser / usiner sur la machine-outil.

Pièce brute
Pièce sur laquelle on commence l'usinage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pile de sauvegarde
La pile de sauvegarde garantit le stockage du -> programme utilisateur dans la -> CPU en cas de panne de secteur ainsi que la conservation de zones de données définies et de pointeurs, de périodes horaires et de compteurs.

Pilotage de la vitesse
Afin d'obtenir une vitesse de déplacement acceptable dans le cas de déplacements très courts par bloc, il est possible de régler un pilotage de la vitesse par anticipation sur plusieurs blocs(-> Look Ahead).

Plage de déplacement
La plage de déplacement maximale admissible des axes linéaires est égale à ± 9 décades. Sa valeur absolue dépend du système d'unités sélectionné (métrique ou anglo-saxon) et de la résolution choisie pour l'introduction et l'asservissement de position.

Point de référence
Point d'une machine-outil auquel se réfèrent le système de mesure des -> axes machine.

Point machine fixe
Point de la machine-outil défini de façon univoque, comme le point de référence.

Power On
Mise hors tension puis remise sous tension de la commande.

PRESET
La fonction PRESET permet de redéfinir l'origine commande dans le système de coordonnées machine. Elle ne donne lieu à aucun déplacement d'axe, les positions actuelles des axes étant simplement notées sous la forme de nouvelles valeurs réelles.

Profilé support
Le profilé support sert à fixer les modules de la S7-300.

Programmation de l'AP
L'AP se programme avec le logiciel STEP 7 . Ce logiciel de programmation, qui est un perfectionnement du logiciel STEP 5, fonctionne avec le système d'exploitation standard WINDOWS .

Programme
1. Groupe fonctionnel de la commande
2. Séquence d'instructions adressées à la commande.

Programme de transfert de données PCIN
PCIN est un utilitaire pour l'émission et la réception, via l'interface série, de données utilisateur CNC telles que programmes pièce, corrections d'outil etc. Le programme PCIN est exécutable sous MS-DOS sur PC industriel standard.

Programme pièce
Séquence d'instructions transmises à la commande numérique pour la réalisation d'une pièce donnée. Correspond également à un usinage particulier sur une -> pièce brute donnée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programme principal

-> Programme pièce désigné par un numéro ou un descripteur et dans lequel on peut appeler d'autres programmes principaux, sous-programmes ou -> cycles d'usinage.

Programme principal/sous-programme global

Chaque programme principal/sous-programme global ne peut figurer qu'une seule fois sous son nom dans un répertoire. On ne peut pas utiliser un même nom de programme global dans différents répertoires au contenu différent.

Programme utilisateur

Les programmes utilisateur pour les systèmes d'automatisation S7-300 sont créés avec le langage de programmation STEP 7. Un pro gramme utilisateur possède une structure modulaire et se compose de différents blocs.
Les types de blocs essentiels sont:
les blocs de codes: ces blocs renferment les instructions STEP 7.
les blocs de données: ces blocs renferment des constantes et des variables pour le programme STEP 7.

R

Recherche de bloc

La fonction Recherche de bloc permet de rechercher une partie quelconque du programme pièce où il faut démarrer ou poursuivre l'usinage (pour tester un programme pièce ou après une interruption de l'usinage).

Rémanence

On désigne par rémanents les zones de données dans des blocs de données ainsi que les périodes horaires, les compteurs et les pointeurs dont le contenu n'est pas perdu au redémarrage ou après une coupure de courant.

REPOS

1. Réaccostage du contour en mode manuel La fonction REPOS permet de réaccoster l'emplacement d'interruption au moyen des touches directionnelles.

2. Réaccostage du contour par programme Grâce à des instructions de programme, on peut choisir entre plusieurs stratégies de réaccostage: accostage du point d'interruption, accostage du point de départ du bloc, accostage du point final du bloc, accostage d'un point du contour situé entre le point de départ du bloc et le point d'interruption.

Réseau

Un réseau est constitué de plusieurs automates S7-300 et d'autres terminaux (une console de programmation p. ex.), reliés entre eux par des -> câbles de connexion. Le réseau permet un échange de données entre les appareils interconnectés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Retrait orienté d'outil RETTOOL: en cas d'interruption de l'usinage (p. ex. à la suite d'un bris d'outil), une instruction du programme permet de commander le retrait de l'outil selon un trajet et un angle de retrait à définir.

Retrait rapide du contour Un signal d'interruption peut, par l'intermédiaire du programme d'usinage CNC, déclencher un déplacement de retrait rapide de l'outil du contour de pièce en cours d'usinage. Il est également possible de paramétrer l'angle et la valeur du déplacement de retrait. Après le retrait rapide, on peut de plus faire exécuter une routine d'interruption. (SINUMERIK FM-NC, 840D).

Rotation Élément d'un -> frame définissant la rotation du système de coordonnées par rapport à un angle donné.

Routines d'interruption Les routines d'interruption sont des -> sous-programmes spéciaux qui peuvent être démarrés par des événements (signaux externes) du processus d'usinage. Un bloc de programme pièce en cours d'exécution est alors interrompu et la position des axes au moment de l'interruption est enregistrée automatiquement .

S

S7-Configuration S7-Configuration est un outil logiciel qui permet de paramétrer les modules en réglant différents -> jeux de paramètres de la -> CPU et des modules de périphérie
sur la -> PG. Ces paramètres sont ensuite transférés dans la CPU.

Sauvegarde Transfert du contenu de la mémoire sur une unité de stockage externe.

Services Groupe fonctionnel de la commande

Sous-programme Séquence d'instructions d'un -> programme pièce susceptible d'être appelée à plusieurs reprises avec des valeurs de paramètres différentes. L'appel du sous-programme s'opère depuis un programme principal. On peut bloquer chaque sous-programme pour qu'aucune personne non autorisée ne puisse ni le copier ni le visualiser. Les -> cycles sont une forme de sous-programmes.

Sous-programme asynchrone Programme pièce qui peut être lancé indépendamment de l'état actuel du programme (de façon asynchrone) par un signal d'interruption (p. ex. signal "Entrée CN rapide").

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spline A
Le spline Akima passe exactement par les points intermédiaires programmés et les raccordements sont caractérisés par la continuité de la tangente au niveau de ces derniers (polynôme du 3e degré).

Spline B
Dans le cas du spline B, les positions programmées ne sont pas des points intermédiaires, mais uniquement des "points de contrôle". La courbe générée ne passe pas directement par ces points de contrôle, mais à proximité de ces derniers (au choix, polynômes du 1er, 2e ou 3e degré).

Spline C
Le spline C est le spline le plus connu et le plus utilisé. Les raccordements au niveau des points intermédiaires sont caractérisés par la continuité de la tangente et du rayon de courbure. On utilise des polynômes du 3e degré.

Structure
- La SINUMERIK FM-NC vient se ranger dans la ligne CPU de la SIMATIC S7-300. Le module entièrement encapsulé de 200 mm de large correspond par sa structure extérieure aux modules SIMATIC S7-300.
- La SINUMERIK 840D vient se ranger, en tant que module compact, dans le système de convertisseur SIMODRIVE 611D. Ses dimensions corres pondent à un module SIMODRIVE 611D de 50 mm de large. Le module SINUMERIK 840D se compose du module NCU et du boîtier NCU.

Structure multicanal
La structure multicanal permet d'exécuter les -> programmes des différents canaux de façon simultanée et asynchrone.

Surveillance du contour
Pour contrôler le respect du contour, la CN vérifie que l'écart de traînage reste compris dans une bande de tolérance à définir. Un écart de traînage trop élevé peut notamment provenir d'une surcharge de l'entraînement. Dans ce cas, une alarme est émise et les axes sont immobilisés.

Synchronisation
Instructions pour la coordination des déroulements des -> programmes pièce dans différents -> canaux à des emplacements d'usinage déterminés.

Système anglo-saxon
Système d'unités dans lequel les distances sont exprimées en pouces et fractions de pouces.

Système de coordonnées
Voir -> Système de coordonnées machine, -> Système de coordonnées pièce

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Système de coordonnées de base

Système de coordonnées cartésiennes représenté par transformation sur le système de coordonnées machine.
Dans le -> programme pièce, le programmeur utilise les noms des axes du système de coordonnées de base. Si aucune -> transformation n'est active, le système de coordonnées de base est parallèle au -> système de coordonnées machine. Les deux systèmes ne diffèrent que par les descripteurs d'axe.

Système de coordonnées machine

Système de coordonnées se rapportant aux axes de la machine-outil.

Système de coordonnées pièce

L'origine du système de coordonnées pièce est l'-> origine pièce. Dans les programmes écrits dans un système de coordonnées pièce, c'est à ce système que se rapportent les cotes et les directions indiquées.

Système métrique

Système d'unités normalisé: pour les longueurs p. ex. mm (millimètres), m (mètres).

T

Table de compensation

Table de points intermédiaires. Cette table fournit les valeurs de compensation de l'axe de compensation pour des positions sélectionnées de l'axe de base.

Tableau de commande machine

Tableau de commande d'une machine-outil comportant des organes de commande tels que des touches, des commutateurs rotatifs etc. et des organes de visualisation simples tels que des DEL. Il sert à commander directement la machine-outil via l'AP.

Taraudage sans porte-taraud compensateur

Cette fonctionnalité permet un taraudage sans porte-taraud compensateur. Le déplacement en interpolation de la broche fonctionnant en axe rotatif et de l'axe de perçage/taraudage permet un usinage précis jusqu'à la profondeur de taraudage finale, notamment dans les trous borgnes (à condition que la broche fonctionne en mode axe).

Teach In

Le mode **Teach In** permet de créer ou de corriger des programmes pièce. On peut entrer les différents blocs de programme au clavier et les faire exécuter immédiatement. Il est également possible d'enregistrer des positions accostées à l'aide des touches directionnelles ou de la manivelle électronique. Les indications complémentaires telles que les fonctions G, les avances ou les fonctions M peuvent être introduites dans le même bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Touche logicielle Touche dont l'affectation (variable en fonction de la situation de commande) est représentée dans un champ à l'écran. Les touches de fonction à configuration libre (touches logicielles) se voient attribuer des fonctions définies par le logiciel.

Transformation Programmation dans un système de coordonnées cartésiennes et exécution du programme dans un système de coordonnées non cartésiennes (p. ex. avec des axes rotatifs en tant qu'axes machine).

U

Usinage sur surface oblique À l'aide de la fonction "Usinage sur surface oblique", on peut exécuter facilement des opérations de perçage/alésage/taraudage et de fraisage sur des surfaces qui ne reposent pas dans les plans de coordonnées machine.

V

Valeur de compensation Différence entre la position d'axe mesurée par le capteur de position et la position d'axe souhaitée qui a été programmée.

Variable système Variable existant sans intervention du programmeur. Elle est définie par un type de donnée et un nom de variable précédé du caractère $. Voir également -> Variable définie par l'utilisateur.

Vitesse limite de rotation Vitesse de rotation maximale/minimale (d'une broche): la vitesse de rotation maximale d'une broche peut être limitée par un paramètre machine, l'-> AP ou une -> donnée de réglage.

Vitesse rapide La plus grande vitesse de déplacement d'un axe. On l'utilise notamment pour approcher l'outil du -> contour de la pièce à partir d'une position de repos ou pour le dégager du contour de la pièce.

Vitesse tangentielle La vitesse tangentielle maximale programmable dépend de la résolution d'introduction. Dans le cas d'une résolution d'introduction de 0,1 mm par exemple, la vitesse tangentielle maximale programmable est de 100 m/min.

Z

Zone de protection Zone tridimensionnelle comprise dans la -> zone de travail et dans laquelle la pointe de l'outil ne doit pas pénétrer.

Zone de travail Zone tridimensionnelle dans laquelle la pointe de l'outil peut pénétrer, compte tenu de la conception de la machine-outil.
Voir également -> Zone de protection.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C Bibliographie

Documentation générale

/W/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Publicité

/BU/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Documentation technique
Catalogue NC 60,1
Numéro de référence: E86060-K4460-A101-A3
Numéro de référence: E86060-K4460-A101-A3-7600 (anglais)

/VS/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Documentation technique
Catalogue NC 60.2
Numéro de référence: E86060-K4460-A101-A3
Numéro de référence: E86060-K4460-A201-A3-7600 (anglais)

/Z/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE
Accessoires et équipements pour machines spéciales
Catalogue NC Z
Numéro de référence: E86060-K4490-A001-A4
Numéro de référence: E86060-K4490-A001-A4-7600 (anglais)

/ST7/ SIMATIC
Automates programmables SIMATIC S7
Catalogue ST 70
Numéro de référence: E86 060-K4670-A101-A2
Numéro de référence: E86 060-K4670-A101-A2-7600 (anglais)

Documentation électronique

/CD1/ Le système SINUMERIK (Édition 04.96)
DOC ON CD
(avec toute la documentation SINUMERIK 840D/840Di/810D/802 et SIMODRIVE 611D)
Numéro de référence: 6FC5 298-3CA00-0BG0 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentation utilisateur

/BAE/ SINUMERIK Tableau de commande des unités (Édition 04.96)
Manuel d'utilisation Tableau de commande des unités
Numéro de référence: 6FC5 298-3AA60-0BP1 (anglais)

/BA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Manuel d'utilisation
Numéro de référence: 6FC5 298-3AA60-0BP1 (anglais)

/BAK/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Instructions abrégées Commande
Numéro de référence: 6FC5 298-3AA10-0BP0 (anglais)

/PG/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Manuel de programmation Notions de base
Numéro de référence: 6FC5 298-3AB00-0DP1

/PGA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Manuel de programmation Notions complémentaires
Numéro de référence: 6FC5 298-3AB00-0DP0

/PGZ/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Manuel de programmation Cycles d'usinage
Numéro de référence: 6FC5 298-2AB40-0DP1

/BNM/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Manuel utilisateur Cycles de mesure
Numéro de référence: 6FC5 298-3AA70-0DP1

/PGK/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Instructions abrégées Programmation
Numéro de référence: 6FC5 298-3AB30-0BP0 (anglais)

/DA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Manuel de diagnostic
Numéro de référence: 6FC5 298-3AA20-0DP0

/PI/ **PCIN 4.2**
Logiciel de transmission de données vers/depuis le module MMC
Numéro de référence: 6FX2 060-4AA00-2XB0 (all., angl., fra.)
Lieu de commande: WK Fürth

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

documentation constructeur/SAV

/LIS/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Listes
Numéro de référence: 6FC5 297-3AB70-0BP2 (anglais)

/BH/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Manuel des organes de commande
Numéro de référence: 6FC5 297-3AA50-0BP0 (anglais)

/PHD/ SINUMERIK 840D (Édition 03.96)
Manuel NCU 571-573
Numéro de référence: 6FC5 297-3AC10-0BP0 (anglais)

/PHG/ SINUMERIK 810D (Édition 07.96)
Manuel de configuration du projet
Numéro de référence: 6FC5 297-1AD10-0BP1 (anglais)

/PHF/ SINUMERIK FM-NC (Édition 04.96)
Manuel NCU 570
Numéro de référence: 6FC5 297-3AC00-0BP0 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB1/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Description fonctionnelle Machine de base (1e partie)
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
Numéro de référence: 6FC5 297-3AC20-0BP1 (anglais)

A2 Signaux d'interface divers
A3 Surveillances des axes, zones de protection
B1 Contournage, arrêt précis et Look Ahead
B2 Accélération
D1 Eléments pour le diagnostic
D2 Programmation en mode dialogue
F1 Accostage d'une butée
G2 Vitesses, systèmes de valeurs de consigne/de valeurs réelles, asservissement
K1 GMFC, canal, mode automatique
K2 Systèmes de coordonnées, types d'axes, Configurations d'axes
Système de coordonnées relatif à la pièce, décalage d'origine externe
K4 Communication
N2 ARRÊT D'URGENCE
P1 Axes transversaux
P3 Programme de base de l'AP
R1 Accostage du point de référence
S1 Broches
V1 Avances
W1 Correction d'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB2/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Description fonctionnelle des fonctions étendues (2e partie)
y compris FM-NC: Tournage, moteur pas à pas
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
Numéro de référence: 6FC5 297-3AC30-0BP0 (anglais)

A4 Périphérie NCK analogique et numérique
B3 Plusieurs tableaux de commande et plusieurs NCU
B4 Commande via un PC
F3 Télédiagnostic
H1 Déplacement manuel et déplacement par manivelle
K3 Compensations
K5 GMFC, canaux, permutation d´axe
L1 Bus local FM-NC
M1 TRANSMIT / Transformation de surface latérale
N3 Came logicielle, signaux de commutation sur position atteinte
N4 Découpage et grignotage
P2 Axes de positionnement
P5 Oscillation
R2 Axes rotatifs
S3 Broches synchrones
S5 Actions synchrones
S6 Commande par moteur pas à pas
S7 Configuration de la mémoire
T1 Axes indexés
W3 Werkzeugwechsel
W4 Schleifen

/FB3/ SINUMERIK FM-NC/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Description fonctionnelle des fonctions spéciales (3e partie)
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
Numéro de référence: 6FC5 297-3AC80-0AP0

F2 Transformation 5 axes
G1 Axes Gantry
G3 Temps de cycles
K6 Surveillance du tunnel du contour
M3 Asservissements d'axes
N4 Découpage et grignotage
S8 Vitesse de rotation de pièce constante pour la rectification Centerless
T3 Positionnement tangentiel
V2 Usinage préliminaire
W3 Correction tridimensionnelle du rayon de l'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBA/ SINUMERIK FM-NC/810D/FM-NC (Édition 07.96)
Description fonctionnelle des fonctions d'entraînement
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
Numéro de référence: 6SN1 197-0AA80-0BP1 (anglais)

DB1 Transformation 5 axes
DD1 Axes Gantry
DD2 Temps de cycles
DE1 Fonctions d'entraînement étendues
DF1 Codes de validation
DG1 Paramétrage des codeurs
DM1 Calcul des paramètres moteur/partie puissance et des données de régulation
DS1 Boucle de régulation du courant
DÜ1 Surveillances/limitations

/FBD/ SINUMERIK 840D/FM-NC (Édition 03.96)
Description fonctionnelle **Numérisation**
Numéro de référence: 6FC5 297-2AC50-0BP1 (anglais)

/PK/ SINUMERIK MMC100/EBF (Édition 09.96)
Tableau de commande des unités
Description fonctionnelle **Pack de configuration de projet** :
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
Numéro de référence: 6FC5 297-3EA00-0BP0 (anglais)
EU Environnement de développement
PS Syntaxe de configuration

/IK/ SINUMERIK MMC100/EBF (Édition 04.96)
Tableau de commande des unités
Description fonctionnelle **Progiciel d'installation** :
Mise à jour du logiciel et configuration
Numéro de référence: 6FC5 297-3EA10-0BP1 (anglais)

/FBO/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Description fonctionnelle Configuration Interface utilisateur OP 030
(les différents chapitres sont mentionnés ci-dessous)
Numéro de référence: 6FC5 297-3AC40-0BP1 (anglais)
BA Manuel d'utilisation
EU Environnement de développement (pack de configuration)
PS Syntaxe de configuration (pack de configuration)
UB Progiciel d'installation: Description de la mise à jour du logiciel et configuration

/FBW/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Édition 03.96)
Description fonctionnelle Gestion des outils
Numéro de référence: 6FC5 297-3AC60-0BP1 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBP/ SINUMERIK 840D (Édition 03.96)
Description fonctionnelle **Programmation de l'AP**
Numéro de référence: 6FC5 297-3AB60-0BP0 (anglais)

/FBSI/ SINUMERIK/SIMODRIVE (Édition 04.96)
Description fonctionnelle **SINUMERIK Safety Integrated**
Numéro de référence: 6FC5 297-0AB80-0DP0

/PJ1/ **SIMODRIVE 611-A/611-D** (Édition 11,95)
Manuel de configuration
Variateur à transistors pour entraînements d'avance et de broche principale triphasés
Numéro de référence: 6SN1 197-0AA00-0BP2 (anglais)

/PJ2/ **SIMODRIVE** (Édition 08.95)
Manuel de configuration
Moteurs triphasés pour les entraînements d'avance et de broche principale
Numéro de référence: 6SN1 197-0AA20-0BP1 (anglais)

/SP/ SIMODRIVE 611-A/611-D
SimoPro 3.1
Programme de configuration d'entraînements de machines-outils
Numéro de référence: 6SC6 111-6PC00-0AA❑
Lieu de commande: WK Fürth

/S7S/ **SIMATIC S7-300**
Carte de positionnement FM 353 pour entraînement pas à pas
Commande conjointe au pack de configuration
Numéro de référence: 6ES7 353-1AH00-7AG0

/S7L/ **SIMATIC S7-300**
Carte de positionnement FM 354 pour entraînement pas à pas
Commande conjointe au pack de configuration
Numéro de référence: 6ES7 354-1AH00-7AG0

/S7H/ **SIMATIC S7-300**
Manuel (Description matériel)
Numéro de référence: 6ES7 030-0AA01-8AA0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/S7H/ **SIMATIC S7-300**
Manuel, utilisation des outils logiciels (Description logiciel)
Numéro de référence: C79000-B7000-C102

/EMV/ Directives CEM pour commandes SINUMERIK et SIROTEC
Description (Édition 10.96)
Numéro de référence: 6FC5 297-0AD30-0BP0 (anglais)

/IAD/ SINUMERIK 840D (Édition 03.96)
Manuel de mise en service
(y compris la description du logiciel de mise en service SIMODRIVE 611D)
Numéro de référence: 6FC5 297-2AB10-0BP1 (anglais)

/IAG/ SINUMERIK 810D (Édition 07.96)
Manuel de mise en service
(y compris la description du logiciel de mise en service SIMODRIVE 611D)
Numéro de référence: 6FC5 297-2AC50-0BP1 (anglais)

/IAF/ SINUMERIK FM-NC (Édition 04.96)
Manuel de mise en service
Numéro de référence: 6FC5 297-3AB00-0BP1 (anglais)

/IAA/ SIMODRIVE 611 A (Édition 03.96)
Manuel de mise en service
Numéro de référence: 6SN1 197-0AA60-0BP3 (anglais)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Index

$

$AA_ACC 7-264
$P_GWPS 7-273
$TC_ECPxy 8-341
$TC_SCPxy 8-341
$TC_TPG1, ..., ...9 8-339
$TC_TPG1/...8/...9 7-273

A

ACC50 7-263
Accélération : comportement 5-189
Accostage d'un point fixe 4-162
Accostage d'une butée 4-163
Accostage et retrait en douceur 8-319
Activer immédiatement une correction d'outil 8-301
Activer/désactiver l'accostage d'une butée 4-163
Adresse du numéro de bloc N 2-56
Adresses 2-58
  adresses avec extension 2-60
  adresses fixes 2-61
  adresses fixes 12-407
  adresses fixes avec extension axiale 2-62
  adresses réglables 2-62
  affectation de valeur 2-64
  avec extension axiale 2-60
  modales/non modales 2-60
Alarme
  numéro d'alarme 2-73
  texte de l'alarme 2-73
Angle au centre AC 2-59
Arrêt du prétraitement des blocs 7-243
Arrêt en fin de cycle 9-362
Arrêt interne du prétraitement des blocs 5-198, 7-243
Arrêt précis
  fenêtre de positionnement 5-178
  fin de l'interpolation 5-179
  sortie de fonctions auxiliaires 5-179
Arrêt programmé, M0 9-362
Arrêt temporisé 5-197
Arrondi 4-172
Arrondi 4-172
Arrondir des angles 4-172
Arrondissement 5-184
  modal 4-172
Arrondissement entre blocs 5-183
Arrondissement modal 4-172
ATRANS 6-203, 6-207, 10-366
Avance 7-234
  axiale FA 2-58
  correction 7-261
  exemple d'optimisation 7-266
  FPRAON, FPRAOFF 7-257
  G95 FPR(…) 7-256
  modale 4-172
  pour axes synchrones 7-236
  pour les axes à interpolation, F 7-236
  programmée 4-172
  unités 7-235
Avance : avec correction par manivelle, FD, FDA 7-259
Avance : Optimisation sur contours courbes, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
Avance F 2-56, 2-58
Avance modale 4-172
Avance non modale 4-172
Avance pour axes de positionnement 7-255
Avance programmée 4-172
Avances dans un bloc 7-278
Axe de positionnement POS 2-59
Axe Q 2-59
Axe rotatif A, B, C 2-58
Axe transversal
  indication de cotes pour l'axe transversal 4-170
  origines 4-169
  système de coordonnées 4-169
Axe U, V, W, X, Y, Z 2-59
Axes à interpolation
  avec correction par manivelle 7-261
Axes AP 1-42, 1-43, 1-45
Axes de canal 1-39
Axes de commande 1-42
Axes de positionnement 1-40
Axes de positionnement : déplacement 7-242
Axes géométriques 1-38
  permutables 1-38
Axes machine 1-39
Axes principaux 1-38
Axes supplémentaires 1-39
Axes synchrones 1-42

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B
Bloc principal 2-56, 2-59
Bloc secondaire N 2-58
Blocs 2-55
  commentaires 2-71
  longueur de bloc 2-55
  numéro de bloc 2-57
  ordre des mots dans un bloc 2-56
  principal/secondaire 2-56
  sauter un ou plusieurs blocs 2-69
  structure de blocs 2-55
Broche 7-267
  position SPOS, SPOSA 2-61
  vitesse de rotation de la broche 7-268
  vitesse de rotation S 2-61
Broche : en asservissement de position 7-245
Broche : sens de rotation 7-267
Broche : usinage avec plusieurs broches 7-268
Broche en asservissement de position 7-245
Broche maître 1-39
Broche principale 1-39
Butée
  accostage d'une butée 4-163
  couple de blocage 4-167
  fenêtre de surveillance 4-167
C
Caractères spéciaux 2-54
Cercle
  rayon CR 2-58
CFC50 4-135
Chanfrein 4-172
Chanfreiner un angle 4-172
Changement de direction 8-317
COARSEA 7-249
Collision Detection ON (CDON)/
  OFF (CDOF) 8-330
Collisions 8-310
Commande anticipatrice 5-195
Commande par manivelle
  avec forçage du déplacement 7-260
Commande par manivelle : avec correction de
  vitesse 7-260
Commentaires 2-71
Comportement aux angles
  arc de raccordement 8-315
  point d'intersection 8-317
  raccordements adaptables 8-316
Comportement des déplacements, en fonction
  des valeurs DISC 8-316
Concaténation de filetages 4-148
Concept de frame 1-34, 6-200
Constante
  vitesse de rotation de pièce 7-275
Constante : vitesse de coupe 7-270
Constante : vitesse périphérique de meule 7-272
Constantes 2-68
  constantes binaires 2-69
  constantes hexadécimales 2-68
Constantes : constantes entières 2-68
Constantes : constantes réelles 2-68
Contour
  ébauche 2-72
  point du contour 8-309
  violation de contour 8-331
Contour intérieur 8-331
Contournage 5-178, 5-180, 5-181
  avec distance de transition entre blocs
    programmable 5-180
  Look Ahead 5-187
Coordonnées cylindriques 4-111
Coordonnées polaires 1-25, 4-110
  angle polaire AP 4-112
  coordonnées cylindriques 4-111
  définition du pôle 4-111
  plan de travail 4-111
  rayon polaire RP 4-112
Correction d'avance tangentielle OVR 2-58
Correction de l'avance, en pourcentage,
  OVR,OVRA 7-258
Correction de rayon d'outil
  changement
    de sens de correction 8-305
Correction de rayon de l'outil 8-302, 8-344
Correction d'outil, CUT2D, CUT2DF 8-333
Correction du rayon d'outil
  changement
    de numéro de correcteur D 8-306
  comportement aux angles 8-316
    arc de raccordement 8-315
    point d'intersection 8-317
    raccordements adaptables 8-316
Correction du rayon d'outil : CUT2D 8-333
Correction du rayon d'outil : CUT2DF 8-334
Correction par manivelle 7-259

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrections additives : activer 8-340
Corrections additives : effacer 8-343
Corrections d'outil
correction du rayon d'outil 8-286
Corrections d'outil : correction aux angles saillants 8-315
Corrections d'outil :Accostage et retrait en douceur 8-318
CORROF 6-230
Cote absolue 1-26
Cote relative 1-27
Couple de blocage FXST 4-167
Courses d'accélération et de freinage programmables 4-150
CUT2D50 8-333
CUT2DF50 8-333
Cycles SIEMENS 2-73
D
D50 8-296, 8-299
Décalage d'origine
activation du décalage d'origine 3-96
désactivation du décalage d'origine 3-96
G54 à G599 3-95
réglage des valeurs de décalage 3-95
Décalage d'origine programmable : G58, G59 6-207
Décalage d'origine programmable :TRANS, ATRANS 6-203
Décalage du point de départ SF 4-147
Décalages d'origine réglables 3-94
Déplacement
information X, Y, Z 2-56
Déplacement à vitesse rapide 4-114
Déplacement avec commande anticipatrice 5-195
Déplacement des axes à interpolation comme axes de positionnement avec G0 4-115
Désactivation axiale du décalage DRF 6-231
Désactivation axiale du décalage DRF et désactivation de $AA_OFF 6-231
Désactivation de $AA_OFF 6-232
Désactivation de la correction : G40 8-310
Désactivation de la correction : G40, KONT 8-311
Désactiver un frame 6-229
Descripteur 2-65
Descripteur de variable 2-60
Descripteurs
Descripteurs de champs 2-67
descripteurs de variables 2-66
nom de descripteur 2-66
Désignation des plans 1-28
Destination de saut 10-369, 10-371
Destination de sauts 2-70
Détection des goulets d'étranglement 8-331
Détection des violations de contour
détermination de correction à partir de deux valeurs voisines 8-332
Détection des violations du contour 8-330
Détermination de positions 1-23
DIAMOF50 4-170
DISC50 8-315
DRIVEA50 5-189
Droite avec angle 4-140
E
Eléments de contour 4-140
Exécution du programme, nombre d'exécutions P 2-58
F
Facteur d'échelle programmable, SCALE, ASCALE 6-219
FALSE50 2-67
Fenêtre de surveillance FXSW 4-167
Filetage 4-144, 4-158
avec pas constant 4-144
Filetage à l'outil
concaténation de filetages 4-148
décalage du point de départ 4-147
filetage à droite/à gauche 4-147
filetage sur corps conique 4-146
filetage sur corps cylindrique 4-145
Filetage plan 4-146
Filetage sur corps conique 4-146
Filetage sur corps cylindrique 4-145
Fin de bloc LF 2-54
Fin de programme, M2, M17, M30 9-363
Fin de programme,M2,M17,M30 2-52
FINEA 7-249
Fonction
fonction préparatoire G 2-56
Fonction auxiliaire H 2-56, 2-58
Fonction miroir programmable, MIRROR, AMIRROR 6-222
Fonction préparatoire G 2-58
Fonction supplémentaire M 2-56, 2-58
Fonctions de tournage

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

chanfrein, arrondi 4-173
indication de cotes pour l'axe transversal 4-170
Fonctions H 9-364
sorties rapides de fonctions, QU 9-359
Fonctions M 9-361
arrêt facultatif 9-362
arrêt programmé, MO 9-362
fin de programme, M2, M17, M30 9-363
Forme de la pièce brute 8-309
Frame neutre 3-94
G
G1850 8-285
G1950 8-285
G34 4-152
G35 4-152
G50 10-367
G64,G64150 9-360
G642 5-180, 5-183
G643 5-180, 5-183
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-92
G71 3-91
G710 3-92
Génération d'un frame selon l'orientation de l'outil, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226
I
I50 4-145
Identificateur
de chaîne de caractères 2-54
Identificateur de valeurs numériques particulières 2-54
Identificateur de variables propres au système 2-54
Instant de changement de bloc réglable avec G0 4-116
Instruction de saut 10-369, 10-371
Instructions de déplacement 4-108
nombre d'axes 4-108
point de départ - Point de destination 4-108
programmation des instructions de déplacement 4-108
Instructions de frame
décalage d'origine programmable 6-207
Décalage d'origine programmable 6-203
Instructions frame
facteur d'échelle programmable 6-219
instructions additives 6-202
instructions réglables et instructions programmables 6-201
Instructions frame : fonction miroir programmable 6-222
Instructions frame : rotation programmable 6-210
Interpolation circulaire 4-121
indication du plan de travail 4-122
interpolation hélicoïdale 4-134
Programmation d'un cercle avec des coordonnées polaires 4-126
programmation d'un cercle avec un angle au centre et un centre ou un point final 4-125
programmation d'un cercle avec un centre et un point final 4-122
programmation d'un cercle avec un point intermédiaire et un point final 4-128
programmation d'un cercle avec un rayon et un point final 4-124
programmation d'un cercle avec une transition tangentielle 4-130
Interpolation hélicoïdale 4-134, 4-136
séquence de déplacements 4-137
séquence des déplacements 4-135
Interpolation linéaire 4-118
Interpolation linéaire: 4-115
Interpolation non linéaire 4-115
Introduction de cotes 3-91
absolues/relatives 3-85, 3-88
axes rotatifs et broches 3-89
introduction de cotes absolues 3-85
introduction de cotes relatives 3-85, 3-88
métrique/inch, G70/G71 3-91
métrique/inch, G700/G710 3-91
Introduction de cotes absolues 3-85
Introduction de cotes relatives 3-85, 3-88
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IPOENDA 7-249
J
J50 3-91, 4-145
JERKA50 5-189
Jeu de caractères 2-53
K
K50 4-145

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L
Langage de programmation
adresses 2-58
blocs 2-55
descripteur 2-65
descripteur de variable 2-60
jeu de caractères 2-53
mots 2-55
types de données 2-67
Largeur de la fenêtre de surveillance d'immobilisation en butée 4-163
Lecture de positions 8-324
Lettres adresses 12-406
Limitation de la vitesse de rotation de broche 7-277, 7-278, 7-280
Limitation de la zone de travail
activer/désactiver 3-101
points de référence de l'outil 3-102
Limitation des à-coups 5-189, 5-191
LINE FEED 2-55
Liste : des instructions 12-390
Liste : des sous-programmes prédéfinis 12-425
Liste : listes des fonctions préparatoires (fonctions G) 12-413
Liste des fonctions G 12-413
Liste des instructions 12-390
Liste des sous-programmes 12-425
Longueur de l'outil
composantes 8-335
Longueurs d'outil : correction : à partir de l'orientation de l'organe porte-outil, TCOABS 8-336
Longueurs d'outil : corrections 8-335
Look Ahead 5-187

M
M6 8-291, 8-293
Mémoire de correcteurs 8-335
Messages 2-72
MIRROR50 6-200
Mots 2-55
Mouvement de pénétration 8-315

N
Niveaux de blocs optionnels 2-70
Numéro de bloc 2-56, 2-57
Numéro de tranchant D 2-58
Numéro DL 8-340

O
Opérateurs 2-63, 2-64
Organe porte-outil 8-335
Orientation du système de coordonnées pièce par rapport à la pièce 6-226
Origines 1-29
Outil
numéro de correcteur D 2-56
numéro T 2-59
Outil T 2-56
Outils à position de tranchant définie 8-352
OVR50 7-258

P
Paramètre de calcul R 2-59
Paramètres d'interpolation IP, J, K 2-58
Paramètres de calcul R 10-366
Paramètres d'interpolation I, J, K 2-61
Pilotage de la vitesse 5-193
Plage de valeurs 2-67
Plan de correction 8-334
Plan de travail, G17 à G19 3-98
Plusieurs avances dans un bloc 7-278
Point / Angle d'accostage 8-309
Point de changement d'outil 8-310
Point de référence du tranchant 8-352
Polaire
angle AP 2-59
rayon RP 2-59
POLFMLIN50 4-158
Porte-outil
appel de l'organe porte-outil 8-335
Position de broche SPOS 2-59
Position de broche sur plusieurs blocs SPOSA 2-59
Position de tranchant : définie 8-352
Positionner des broches en asservissement de position
positionner une broche à partir de l'arrêt 7-250
Précision de contour programmable 5-196
Prise de référence 3-104
Programmation de rotations de frames avec des angles solides 6-218
Programmation du point final 8-321
Programme
descripteur 2-52
nom 2-52
programmer des alarmes 2-73

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

programmer des messages 2-72
Programme CN 2-52
Programmer des alarmes 2-73
R
Raccordement
arc 8-315
arc de raccordement 8-331
ellipse de raccordement/parabole de raccordement/hyperbole de raccordement 8-316
rayon 8-317
Rayon de cercle CR 2-59
Rayon polaire RP = 0 4-112
Réglage du couple de blocage 4-163
Répétition de parties de programme 11-380
Répétition de sous-programmes 11-379
RET50 11-375
rotation d'un frame dans la direction de l'outil 6-226
Rotation de frame dans le sens du plan de travail
G18 6-227
G18 ou G19 6-227
Rotation programmable
Changement de plan 6-215
dans l'espace 6-211
sens de rotation 6-212
Rotation programmable : ROT, AROT 6-210
Rotation programmée dans le plan 6-214
RP50 3-91, 4-110
S
S50 5-197
Sauter bloc
dix niveaux de blocs optionnels 2-70
huit niveaux de blocs optionnels 2-70
Sauts de programme conditionnels 10-371
Sauts de programme inconditionnels 10-369
Schraubenlinieninterpolation
programmierung des Endpunktes 4-135
Section de programme' 2-69
Sens du retrait 4-158
Séquence de fonctions M 9-360
SF 4-144
SOFTA50 5-189
Sorties de fonctions
en contournage 9-360
en liaison avec des déplacements 9-359
Sorties rapides de fonctions, QU 9-359
Sous-programme
appel L 2-58
Sous-programme, appel 11-377
Sous-programmes 11-374
répétition 11-379
Structure des numéros D absolus 8-292
Surveillance d'outil
activer/désactiver 8-338
désactiver 8-338
Surveillance de la géométrie / de la vitesse de rotation 8-339
Surveillance d'outil spécifique à la rectification 8-338
Système de coordonnées de base 1-33
Système de coordonnées machine 1-31
Système de coordonnées pièce 1-34
Systèmes de coordonnées 1-22
coordonnées polaires 1-25
cote absolue 1-26
cote relative 1-27
désignation des plans 1-28
système de coordonnées de base 1-33
système de coordonnées machine 1-31
système de coordonnées pièce 1-34
vue d'ensemble 1-29
Systèmes de coordonnées de l'usinage actif 8-346
Systèmes de coordonnées et usinage 1-48
T
T0 8-291, 8-293
Tangente à la trajectoire 8-310
Taraudage
avec porte-taraud compensateur 4-156
sans porte-taraud compensateur 4-154
filetage à droite / à gauche 4-154
TMOF50 8-338
TOFRAME 8-337
Tourelle revolver 8-296
TOWMCS50 8-348
Trajets d'accostage, de retrait 8-309
TRANS50 3-91
Transformation de surface latérale de cylindre 7-254
Transformation TRACYL 7-254
Transformation TRANSMIT 7-252
Transformation TRAORI 6-229

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transition entre bloc courant et bloc
suivant 8-311
Type d'outil : scie à rainurer 8-290
Types d’axes
broche principale 1-39
Types d'axes
axes de canal 1-39
axes de positionnement 1-40
axes machine 1-39
axes supplémentaires 1-39
axes synchrones 1-42
Types de données 2-67
Types de données : constantes 2-68
Types d'outil 8-287, 8-338
V
Valeur de réglage 8-341
Valeur d'usure 8-341
Variation linéaire progressive et dégressive du
pas de filetage 4-152
Vitesse d'accostage et de retrait 8-323
Vitesse de coupe constante 7-270, 7-271
Vitesse de meule constante 7-272
Vitesse de retrait 4-159
Vitesse de rotation de broche S 2-59
Vitesse de rotation S 2-56
Vitesse périphérique de meule 7-272
Vue d'ensemble des systèmes de
coordonnées 1-29
W
WAITS 7-250
Y
Y150 4-162
Y50 2-59, 3-88
Z
Z50 3-98

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Instructions, descripteurs

:
: 2-59
=
= 2-54
A
A 3-89
AC 2-59, 4-111, 7-248
AC 3-85
ACC 7-263
ACCLIMA 5-191
ACN 3-89, 7-248
ACP 3-89, 7-248
ADIS 5-180
ADISPOS 5-180
ALF 4-159
AMIRROR 6-222
ANG 12-390
ANG1 4-141
ANG2 4-141, 4-142
AP 2-59, 4-110, 4-112, 4-134
AR 4-134, 4-136
AROT 6-210
AROTS 6-218
ASCALE 6-219
ATRANS 6-203, 6-207
B
B 3-89
BRISK 5-189
BRISK/BRISKA 5-189
BRISKA 5-189
C
C 3-89
CALCPOSI 3-102, 12-438
CDOF 8-330
CDOF2 8-330
CDON 8-330
CFC 7-265
CFIN 7-265
CFTCP 7-265
CHF 4-172
CHR 4-172
CIP 4-121
CLGOF 7-275
CLGON 7-275
COARSEA 7-246
CORROF 6-229
CPRECOF 5-196
CPRECON 5-196
CR 2-59, 3-91, 4-136
CROTS 6-218
CT 4-121
CUT2D 3-100, 8-286, 8-333, 8-335
CUT2DF 3-100, 8-286, 8-333, 8-335
D
d 7-254
D 2-56, 8-294
D.C. 3-89
D0 8-295
DC 7-248
DELDL 8-343
DIAM90 4-170
DIAMON 4-170
DILF 4-158
DISC 8-315, 8-316
DISCL 8-318
DISR 8-318
DITE 4-150
DITS 4-150
DL 8-340
DRFOF 6-229
DRIVE 5-189
E
Etiquette 10-369, 10-371
Etiquette : 10-369, 10-371
EX50 10-367
F
F 2-56, 2-61, 4-118, 4-145, 4-156, 5-197, 7-234
F2 7-278
F7 7-278
FA 2-58, 7-242, 7-255
FAD 8-318
FB 7-280
FD 7-259
FDA 7-259
FFWOF 5-195
FFWON 5-195
FGREF 7-234
FGROUP 4-122, 7-234
FINEA 7-246

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FL 7-234
FMA 7-278, 12-394
FP 4-162
FPR 7-255
FPRAOF 7-255
FPRAON 7-255
FRC 4-172, 12-394
FRCM 4-172, 12-394
FTOCOF 7-276
FTOCON 7-276
FXS 4-163
FXST 4-163
FXSW 4-163

G

G 2-56, 2-58
G0 4-113, 4-114, 5-180, 5-188
G1 4-116, 4-117, 4-118
G110 4-110
G111 4-110
G112 4-110
G140 8-318
G141 8-318
G142 8-318
G143 8-318
G147 8-318
G148 8-318
G153 3-94, 6-229
G17 3-98, 3-99, 8-285, 8-303, 8-333
G18 3-98
G19 3-98, 8-303, 8-333
G2 4-121, 4-134, 4-170
G247 8-318
G248 8-318
G25 3-101, 7-277
G26 3-101, 7-277
G3 4-121, 4-134, 4-170
G33 4-144, 4-147
G331 4-154
G332 4-154
G34 4-152
G340 8-318
G341 8-318
G347 8-318
G348 8-318
G35 4-152
G4 5-197
G40 8-302, 8-310, 8-344
G41 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309
G42 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309, 8-344
G450 8-309, 8-315
G451 8-309, 8-315
G460 8-326
G461 8-326
G462 8-326
G500 3-94, 6-229
G505 3-94, 3-96
G53 3-94, 6-229
G54 3-94
G57 3-94
G58 6-207
G59 6-207
G599 3-94, 3-96
G60 5-178
G601 5-178, 5-187
G602 5-178
G603 5-178
G63 4-156
G64 4-148, 5-178, 5-180, 11-375
G641 5-180
G641 ADIS 5-180
G641 ADISPOS 5-180
G642 5-180
G642 ADIS 5-180
G643 5-180
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-91
G71 3-91
G710 3-91
G74 3-104
G75 4-162
G9 5-178
G90 3-85, 4-123
G91 3-85, 3-88, 4-123
G93 7-234
G94 7-234
G95 7-234
G96 7-270
G961 7-270
G97 7-270
G971 7-270
GOTO 10-369, 10-371
GOTOB 10-369, 10-371
GOTOC 10-369, 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

GOTOF 10-369, 10-371
GWPSOF 7-272
GWPSON 7-272
H
H 2-56, 2-58, 2-61
I
I 2-58, 3-86, 3-91, 4-144
I1 3-91
IC 3-85, 4-111, 7-248
IC 3-90
IF 10-371
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IP 2-62
IPOBRKA 7-246
IPOENDA 7-246
J
J 2-58, 3-86
J1 3-91
JERKA 5-189
JERKLIMA 5-191
K
K 2-58, 3-91, 4-144
K1 3-91
KONT 8-309, 8-315
KONTC 8-311
KONTT 8-311
L
L 2-58, 10-367
L... 11-375
LF 2-54
LFOF 4-158
LFON 4-158
LFPOS 4-159
LFTXT 4-159
LFWP 4-159
LIFTFAST 4-158
LIMS 7-270
M
M 2-56, 2-58, 2-61
M... 9-361
M0 9-361
M1 7-267, 9-361
M17 9-361, 11-378
M19 7-246
M2 9-361, 11-374
M3 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M30 9-361, 11-378
M4 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M40 9-361
M41 7-249, 9-361
M42 9-361
M43 9-361
M44 9-361
M45 7-249, 9-361
M5 7-249, 7-267, 9-361
M6 9-361
M7 9-359
M70 7-246, 9-361
MEAS 4-170
MEAW 4-170
MIRROR 6-222
MSG 2-72
N
N 2-56, 2-58, 10-367
NORM 8-309, 8-312
numéro de bloc 10-369, 10-371
O
OFFN 8-302
ORIPATH 12-400
OVR 2-58
OVRA 7-258
P
P 2-58
PAROT 6-226
PAROTOF 6-226
PM 8-318
POLF 4-158
POLFMASK 4-158
POS 2-59, 7-242, 7-257
POSA 2-59, 7-242
POSP 7-242
PR 8-318
PUTFTOC 7-273, 7-276
PUTFTOCF 7-273, 7-276
Q
Q 2-59
QU 9-359
R
R 2-59
R... 10-366
REPEAT 11-380
REPEATB 11-380
RND 4-172

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RNDM 4-172
ROT 3-99, 6-210
ROTS 6-218
RP 2-59, 4-134
RPL 6-210
RTLIOF 4-114, 4-115
RTLION 4-114, 4-115
S
S 2-56, 2-59, 2-61, 4-147, 4-156, 7-267, 7-270, 7-272
S1 7-267, 7-268, 7-272, 7-277
S2 7-267, 7-268, 7-269, 7-277
SCALE 6-219
SETAL 2-73
SETMS 7-267
SF 4-144
SOFT 5-189
SOFTA 5-189
SPCOF 7-245
SPCON 4-147, 7-245
SPI 7-255
SPINU 2-61
SPOS 2-59, 3-90, 4-154, 7-246, 7-257
SPOS, SPOSA 2-61
SPOSA 2-59, 4-154, 7-246, 7-248
SR 7-278
SRA 7-278
ST 7-278
STA 7-278
SUPA 3-94, 6-229
T
T 2-56, 2-59, 2-61
T0 8-291
TCARR 8-335
TCOABS 8-335
TCOFR 8-335
TCOFRX 8-335
TCOFRY 8-335
TCOFRZ 8-335
TMOF 8-338
TMON 8-338
TOFRAME 6-226
TOFRAMEX 6-226
TOFRAMEY 6-226
TOFRAMEZ 6-226
TOROT 6-226
TOROTOF 6-226
TOROTX 6-226
TOROTY 6-226
TOROTZ 6-226
TOWBCS 8-348
TOWKCS 8-348
TOWSTD 8-348
TOWTCS 8-348
TOWWCS 8-348
TRAANG 7-254
TRACYL 7-252, 7-254
TRAFOOF 3-105, 6-229, 7-252, 7-254
TRANS 6-203, 6-207, 10-366
TRANSMIT 7-252
TRUE 2-67
TURN 4-134
U
U 2-59
V
V 2-59
Variable chaîne de caractères 10-369, 10-371
VELOLIMA 5-191
VPM 7-272, 7-273, 7-274, 8-288
W
W 2-59
WAITMC 7-242
WAITP 7-242
WAITS 7-246
WALIMOF 3-101
WALIMON 3-101
X
X 2-56, 2-59, 3-85, 3-98, 3-100
X 3-91
X1 3-104, 4-162
X2 4-140
X3 4-141
X4 4-142
Y
Y 2-56, 3-85, 3-91, 3-98, 3-100
Y1 3-104
Z
Z 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100
Z1 4-141
Z2 4-141
Z3 4-141
Z4 4-142

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Destinataire :
SIEMENS AG

A&D MC IS
Postfach 3180
D-91050 Erlangen
(Tél. +49 / (0)180 / 538 - 8008 [Assistance téléphonique]
Fax 09131 / 98 - 1145
e-mail: adsupport@siemens.com)

Propositions

Corrections

Imprimé :

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Notions de base

Documentation utilisateur

Expéditeur

Nom

Adresse de votre société/service

Rue :

Code postal : Localité :

Téléphone : /

Télécopieur : /

Manuel de programmation

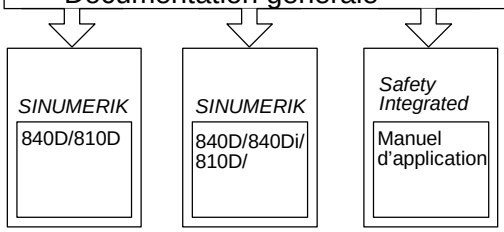
N° de réf. : 6FC5298-7AB00-0DP0
Edition 03.04

Si, à la lecture de cet imprimé, vous deviez relever des fautes d'impression, nous vous serions très obligés de nous en faire part en vous servant de ce formulaire. Nous vous remercions également de toute suggestion et proposition d'amélioration.

Propositions et/ou corrections

Aperçu de la documentation SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentation générale

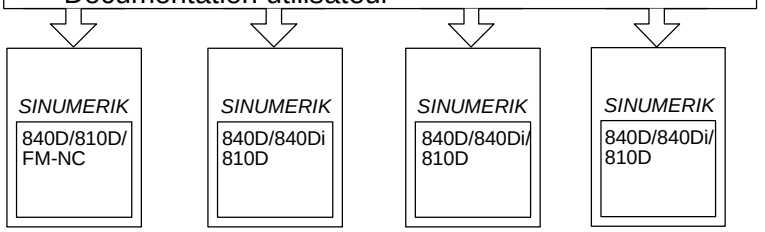


Brochure publicitaire

Catalogue
Guide d'achat
NC 60 ***)**

Safety Integrated
Manuel d'application

Documentation utilisateur



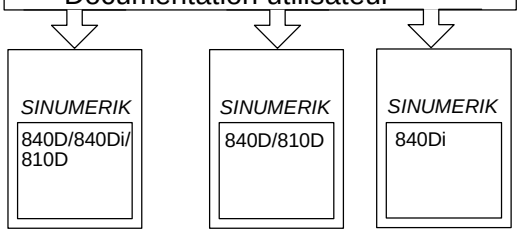
AutoTurn
- Instr. succinctes
- Programmation/ Installation

Manuel d'utilisation
- HT 6

Manuel de diagnostic *)

Manuel d'utilisation *)
- Instr. succinctes
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentation utilisateur

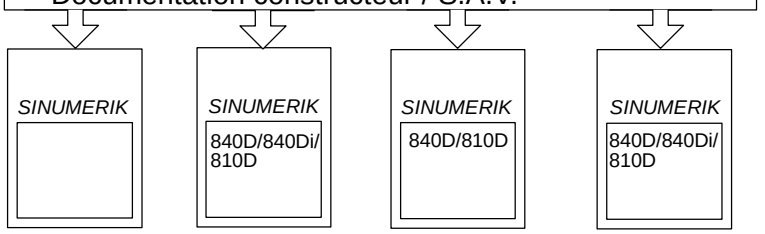


Manuel de progr.
- Instr. succinctes
- Notions de base ***)**
- Notions complém. ***)**
- Cycles
- Cycles de mesure
- ISO Turning/Milling

Manuel d'utilisation
- **ManualTurn**
- Instr. succinctes ManualTurn
- **ShopMill**
- Instr. succinctes ShopMill
- **ShopTurn**
- Instr. succinctes ShopTurn

Vue d'ensemble du système

Documentation constructeur / S.A.V.



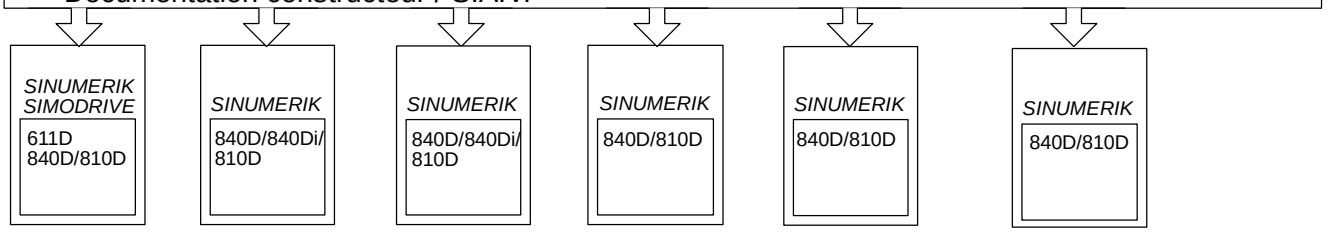
Configuration (HW) ***)**
- 810D
- 840D

Eléments de conduite (HW) ***)**

Descr. de fonctions
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descr. de fonctions **Actions synchrones**

Documentation constructeur / S.A.V.



Descr. de fonctions **Fonctions d'entraînement *)**

Descr. de fonctions
- Paquet de base ***)**
- Paquet d'extension
- Fonctions spéciales

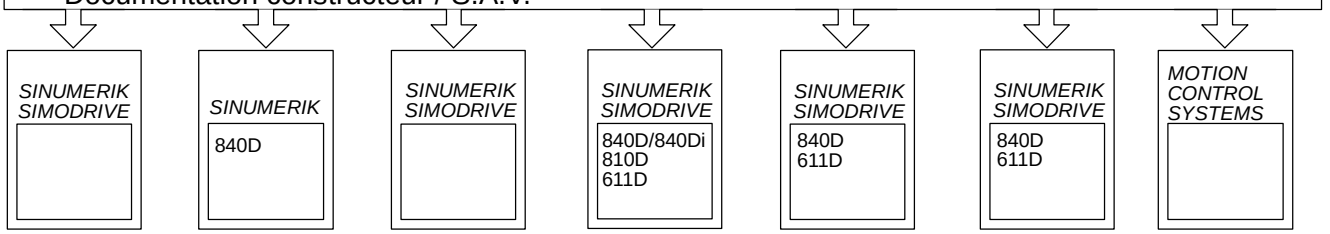
Descr. de fonctions **Gestion d'utils**

Paquet de dévelopement HMI Embedded

Descr. de fonctions Tableau de commande **OP 030**

MCIS
- Couplage calculateur
- Evaluation des outils nécessaires
- Gestion des données CN
- Transmission de données CN
- Tool Data Communication

Documentation constructeur / S.A.V.



Descr. de fonctions SINUMERIK **Safety Integrated**

Descr. de fonctions **Numérisation**

Manuel de mise en service *)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

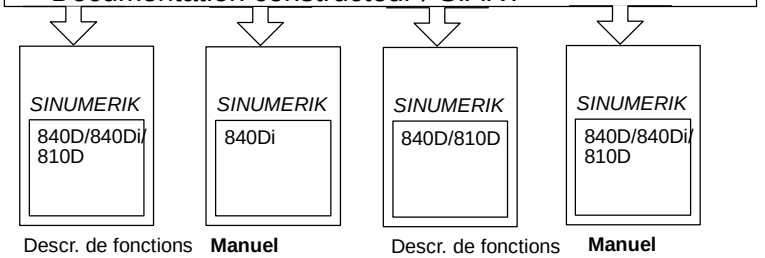
- Listes *)
- Listes de var. de système

Descr. de fonctions **Moteur lineaire**

Descr. de fonctions
- Module hydraulique
- Module analogique

Directives **CEM**

Documentation constructeur / S.A.V.



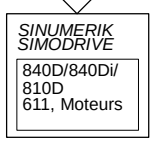
Descr. de fonctions **Dialectes ISO** pour SINUMERIK

Manuel (matériel + mise en service)

Descr. de fonctions **Télédiagnostic**

Manuel @ Event

Documentation électronique



DOC ON CD *)
Le système SINUMERIK

***)** Documentation minimale conseillée

Siemens AG
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Germany

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Sous réserve de modifications.
N° de référence: 6FC5298-7AB00-0DP0

Imprimé en Rép. féd. d'Allemagne